ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી

આધુનિક ખેતી માટેના શકિતશાળી જૈવિક હથિયાર

બાયો ટેકનોલોજી દ્વારા ક્રાંતિકારી આવિષ્કાર

ગ્રીનહાઉસ, દાડમ, પપૈયા, કેળ, મરચી તથા તળબુચના પાક માટે
કૃમિ અને ફુગજન્ય રોગનું નિયંત્રણ તથા સંતુલિત પોષક આહાર માટે

અતિ આધુનિક ટેકનોલોજી વડે તૈયાર થયેલ શકિતશાળી કલ્ચર વડે

ગ્રીનહાઉસ માં જમીન જન્ય કૃમિ અને ફુગનું અસરકારક નિયંત્રણ અને સેન્દ્રિય સંતુલિત આહાર માટે

(એક એકર માટે)

- ૫૦ થી ૮૦ બેગ ટ્રાયકોમીલ -(ભારતનું પ્રથમ વિવિધ જીવાણું અને મિલ્ક પ્રોટીન યુકત ખાતર)
- ૫૦ કીલો બાયોમાઈસીલ -(ભારતમાં પ્રથમ વખત શકિતશાળી સ્ટેપ્ટાવર્ટીસીલીયમ અને દરીયાઈ વનસ્પતિ યુકત સાથે સાઈટોકાઈનીન, બાયોટોનિક, એમિનો એસિડ, વિટામીન અને મુખ્ય અને સુક્ષ્મ તત્વોનું સંતુલિત મિશ્રણ)
- ૪ લિટર ટ્રાયકોમાઈસીલ -(હાઈટેક જૈવિક ફુગનાશક)
- ૪ લિટર પેસિલોમાઈસીલ -(હાઈટેક જૈવિક કૃમિનાશક)
- ૪ લિટર એઝટોમાઈસીલ -(હાઈટેક જૈવિક નાઈટ્રોજન ફીકસીંગ જીવાણુઓ)
- ૪ લિટર ફોસ્ફોમાઈસીલ -(હાઈટેક જૈવિક ફોસ્ફરસ સોલ્યુબલ જીવાણુઓ)
- ૪ લિટર જૈવિક પોટાશ-એમ-(હાઈટેક જૈવિક પોટાશ સોલ્યુબલ જીવાણુઓ)

-: કૃમિ અને ફુગનો અકસીર ઈલાજ :-

ઉભા પાક માટે ડ્રીપ માં બે વખત એક એકર માટે
૨ લીટર ટ્રાયકોમાઈસીલ + ૨ લીટર પેસિલોમાઈસીલ + ૨ લીટર બાયોમાઈસીલ

-: સ્ટ્રેપ્ટોસાઈકલીન :-

ભારતનું નં.૧ એન્ટીબેકટેરીયલ એન્ટીબાયોટીકસ
દાડમમાં તેલિયો (જીવાણુ જન્યરોગ) માટે અકસીર

-: બાયો ફ્લોરા :-

ફોર્થ જનરેશન માટેનું આધુનિક
ફુલની સંખ્યા અને માદા ફુલની સંખ્યા વધારનાર

વિના મુલ્યે માહિતી માટે

એગ્રીમાઈસીલ બાયો સાયન્સ પ્રા. લિ.

૫-૭, કૃતિ પાર્ક શોપિંગ સેન્ટર, મહાવીર નગર સામે, જીટોડીયા રોડ,
આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧., મો. :- ૯૮૨૫૪૪૭૨૪૭
ઈ-મેઈલ :- agrimycil@ymail.com

ડીલર/ડીસ્ટ્રીબ્યુટર આવકાર્ય

Nirmal Arts/Anand

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી

: સંપાદકો :

ડૉ. એચ. સી. પટેલ

ડૉ. બી. એચ. પટેલ

ડૉ. બી. એસ. પટેલ

ડૉ. એન. વી. સોની

પ્રો. જે. એસ. પટેલ

ડૉ. એચ. બી. પટેલ

: પ્રકાશક :

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી

પ્રકાશન વિભાગ, યુનિવર્સિટી ભવન

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦

ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧ ફેક્સઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી

પ્રકાશન વર્ષ : માર્ચ, ૨૦૧૫

નકલ : ૨૦૦૦

કિંમત : ₹ ૧૦૦/–
(૨જી. પોસ્ટથી એક નકલ મેળવવા માટે ₹ ૧૬૦/– નો મનીઓર્ડર કરવો અથવા ડીમાન્ડ ડ્રાફ્ટ આણંદ એગ્રિકલ્ચરલ યુનિવર્સિટી ફંડ એકાઉન્ટસ, આણંદના નામે મોકલવો. ચેક અસ્વીકાર્ય છે.)

પ્રકાશક : ડૉ. પી.પી.પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ

પ્રાપ્તિસ્થાન :

- 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ
  વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
  યુનિવર્સિટી ભવન
  આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  પો. ખેતીવાડી, આણંદ
  જિ. આણંદ પિન– ૩૮૮ ૧૧૦
  ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮, ૨૬૧૯૨૧
  ફેકસઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

- સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્ર
  આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  પો. ખેતીવાડી, આણંદ
  જિ. આણંદ પિન– ૩૮૮ ૧૧૦
  ફોનઃ (૦૨૬૯૨) ૨૬૩૪૫૭

મુદ્રક : એશિયન પ્રિન્ટરી
૨૨૯૯/૧, ભૂતની આંબલી
તલાટી હોલ પાસે, રાયપુર
અમદાવાદ – ૩૮૦ ૦૦૧
ફોન : ૦૭૯–૨૨૧૪૮૮૨૬

ડૉ. એન.સી. પટેલ

કુલપતિ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ - ૩૮૮૧૧૦

આમુખ

આપણા દેશમાં વસ્તી વધારાના લીધે અને ઝડપી વિકાસ પામતા શહેરીકરણ તેમજ ઔદ્યોગિકરણના કારણે દિવસે દિવસે ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર ઘટતો જાય છે. હવામાન ફેરફાર તેમજ પાક ઉત્પાદન સંલગ્ન પરિબળોની વિષમ પરિસ્થિતિને લીધે પાક ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ ઉચ્ચ કોટીનું વધુ પાક ઉત્પાદન મેળવવા ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી આશીર્વાદ રૂપ થઈ શકે છે.

હરિયાળી ક્રાંતિ મેળવ્યા બાદ ખેતપેદાશોમાં ઉત્પાદન વધારવાની સાથે સાથે ગુણવત્તા ઉપર વધારે ભાર મુકવામાં આવી રહ્યો છે. આ બન્ને જરૂરિયાતો પૂરી પાડવા માટે પાકને જરૂરી વાતાવરણ પુરુ પાડવું ખૂબ જરૂરી છે. પાકને પ્રતિકૂળ વાતાવરણથી બચાવવા માટે સંરક્ષાત્મક ખેતીની જરૂરિયાત રહે છે. વૈશ્વિક બજારોમાં ભારતીય શાકભાજીની માંગ ખૂબ વધી રહી છે પરિણામે તેની નિકાસ દ્વારા કરોડો રૂપિયાનું વિદેશી હૂંડિયામણ કમાવવાની ભરપૂર તક ઊભી થઈ છે. આવા સંજોગોમાં ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરવો જરૂરી છે. આ હેતુથી ગુજરાત સરકાર તેમજ કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધારવા નાણાકીય સહાય પુરી પડવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાને લઈ ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી અંગેનું કૃષિ સાહિત્ય **'ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી'** નામનું પુસ્તક પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે તે આવકારદાયક છે.

આ પુસ્તક પ્રકાશન કરવા માટે સર્વ વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ, સંપાદકો તથા વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રી ડૉ. પી.પી. પટેલ અને તંત્રીશ્રી ડૉ. એન.વી. સોનીને અભિનંદન આપુ છું. આ પુસ્તકમાં આપેલ નવીન ટેકનોલોજીની માહિતીનો ઉપયોગ કરી ખેડૂતો વધુ ઉત્પાદન મેળવી સમૃદ્ધ બની આપણા રાજ્ય તથા દેશના કૃષિ વિકાસમાં મહત્ત્વનું યોગદાન આપશે તેવી અપેક્ષા રાખું છું.

N Patel

(એન.સી. પટેલ)

સંશોધન નિયામક અને
અનુસ્નાતક વિદ્યાશાખાધ્યક્ષ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ–૩૮૮ ૧૧૦

ડો. કે. બી. કથીરીયા

શુભેચ્છા સંદેશ

ભારત જેવા વિકાસ પામતા દેશ સમક્ષ એકવીસમી સદીના અનેક પડકારો પૈકી વધતી જતી વસ્તીને જરૂરી ખોરાક તેમજ અન્ય પ્રાથમિક જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે ખેત ઉત્પાદન મુખ્ય બની રહેશે. કૃષિ ક્ષેત્રના જુદા જુદા વિભાગો પૈકી બાગાયત એ ઉત્પાદન, આવક અને પોષણશકિત આપવા માટે સૌથી આગળ છે સાથે સાથે રોજગારીની તકો, નિકાસમાં વૃધ્ધિ, પર્યાવરણ સમતોલનમાં પણ તેટલો જ ફાળો છે.

છેલ્લા દસકામાં નોંધાયેલ ખેતીના ફેરફારો જોતા હવે એમ લાગે છે કે ખેતી એક ઉદ્યોગનો આકાર પામવા પ્રયાણ કરી રહી છે પરંતુ કૃષિ ઉત્પાદનમાં કુદરતી પરિબળો અગત્યના છે. બાગાયતદારો આ કુદરતી પરિબળોના નિયંત્રણ માટેના પ્રયત્નો કરી રહેલ છે. તેમાં ખાસ કરીને ગ્રીન હાઉસ / નેટ હાઉસ ટેકનોલોજીનો સમાવેશ થાય છે. આ ટેકનોલોજી અપનાવવાથી અનેકવિધ લાભો જેવા કે નિયંત્રિત વાતાવરણ પેદા કરીને કસમયે પાક ઉછેરી શકાય છે. ટપક પિયત તથા ફૂવારા પિયત પધ્ધતિથી પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ, ફર્ટિગેશન અપનાવવાથી ખાતરના બચાવ સાથે વધુ અને સારી ગુણવત્તાવાળા ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. પરિણામે સારી આવક મળતા વધુ નફો પણ મેળવી શકાય છે.

ગુજરાતના ખેડૂતો ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસ ટેકનોલોજીના ઉપયોગ તરફ આકર્ષાયા છે અને તેને અપનાવવાનો અભિગમ સતત વધતો રહેવાનો છે. ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યા બાદ તેમાં કયાં પાક લેવા, કેવી કાળજી રાખવી, કેવી પાક વ્યવસ્થા અપનાવવી, રોગ–જીવાત સામે કેવા પગલાં લેવા જેથી ખેડૂતોને વધુમાં વધુ અને ગુણવત્તા સભર ઉત્પાદન મળી શકે એટલું જ નહિ આ ઉત્પાદનને કેવી રીતે આર્થિક રીતે પોષણક્ષમ બજારભાવ મળી રહે તે આ ટેકનોલોજીમાં અતિ આવશ્યક છે. આ તમામ બાબતોમાં રાજયના ખેડૂતોને વધારે જ્ઞાન અને માર્ગદર્શન મળી રહે તે આજના સમયની માંગ છે.

આવા સંજોગોમાં રાજયના ખેડૂતોને ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી અંગે વધારે માર્ગદર્શન મળી રહે તે હેતુસર "ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી" શિર્ષક હેઠળનું પુસ્તક તૈયાર કરવા માટે બાગાયત વિભાગના પ્રાધ્યાપક અને વડા ડો. એચ. સી. પટેલ અને સર્વ વિષય નિષ્ણાંતોને ધન્યવાદ આપુ છું તથા ખેડૂતો આ ટેકનોલોજીને અપનાવીને પોતાની, રાજયની અને દેશની આવકમાં વધારો કરશે તેવી આશા રાખુ છું.

(કે. બી. કથીરીયા)

ડૉ. બી. આર. શાહ
બાગાયત નિયામક

બાગાયત નિયામકની કચેરી
કૃષિભવન, સેકટર-૧૦/એ,
ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૦
ફોન નં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૦૪
ફેકસ નં. ૦૭૯ ૨૩૨ ૫૬૧૧૩
ઇમેઇલ : dir-bag@gujarat.gov.in

શુભેચ્છા સંદેશ

ગુજરાત રાજ્યના સતત વિકાસની સાથો સાથે સરકારશ્રીનાં ખેડૂતલક્ષી અભિગમના કારણે છેલ્લા ૧૦ વર્ષોમાં રાજ્યનાં કૃષિક્ષેત્રમાં જે અદ્વિતીય પ્રગતિ થયેલ છે. રાજયના ખેડુતોએ બાગાયતી ખેતીમાં સતત વિકાસ કરીને હાઇ-ટેક ટેક્નોલોજીનાં માધ્યમથી ઉચ્ચ ગુણવત્તવાળા ફળ, શાકભાજી, મસાલા પાકો અને ફુલોનાં ઉત્પાદનનાં ઉચ્ચ લક્ષ્યાંકો હાંસલ કરેલ છે.

રાજયનાં ખેડૂતો પ્રગતિશીલ છે અને નવી હાઇ-ટેક ટેક્નોલોજી અપનાવી એકમ દીઠ મહત્તમ ઉત્પાદન મળવાના કારણે વધુમાં વધુ ખેડૂતો બાગાયતી ખેતી તરફ વળી રહ્યા છે. રાજયનાં ખેડૂતો ગ્રીનહાઉસ, શેડનેટ હાઉસ મારફત કલર કેપ્સીકમ, જરબેરા, ડચ રોઝીસ, ચાઇવ્સ, વેલાવાળા શાકભાજી, ચેરી ટામેટા, બ્રોકોલી જેવા વિવિધ પાકોનું વાવેતર કરીને રાજ્ય બહાર તથા વિદેશોમાં નિકાસ કરતાં થયા છે. આ ટેક્નોલોજી વધુમાં વધુ ખેડૂતો અપનાવે તે માટે રાજય સરકારશ્રી તરફથી સતત પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડવામાં આવી રહેલ છે. હાઇટેક બાગાયતી ખેતી અપનાવાને કારણે ખેડૂતોની આવકમાં વધારો થયેલ છે.

માળખાકીય સુવિધાઓ જેવી કે ગ્રીન હાઉસ, નેટ હાઉસ, કોલ્ડ-સ્ટોરેજ, કોલ્ડ ચેઇન, પેકહાઉસ ઉભા થવાથી અને આધુનીક બાગાયતી ખેતીની તાંત્રિક માહિતી ખેડૂતોને મળે તે માટે તાલીમો, પ્રવાસો, સાહિત્ય વિતરણ જેવી વિસ્તરણ પ્રવૃતિઓ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. તેના ભાગ રૂપે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા "ગ્રીન હાઉસ અને નેટ હાઉસ ટેકનોલોજી" ની પુસ્તિકા તૈયાર કરીને ખેડૂતોને યોગ્ય માર્ગદર્શન મળી રહે તે માટે પ્રયાસ હાથ ધરવામાં આવેલ છે. મને આશા છે કે આ પુસ્તિકા ગ્રીનહાઉસ અને શેડનેટ હાઉસમાં ખેડૂતોને ખેતી કરવા માટે યોગ્ય માર્ગદર્શન પુરૂ પાડશે અને ખેડૂતોની આવક વધારવામાં મદદ કરશે તેવો મને વિશ્વાસ છે.

(બી. આર. શાહ)

ડો. કે. પી. પટેલ

આચાર્ય
બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ–૩૮૮ ૧૧૦

શુભેચ્છા સંદેશ

કૃષિપ્રધાન દેશ ભારતમાં વિવિધ પ્રકારની આબોહવા, જમીન, એગ્રોકલાયમેટિક ઝોનની ઉપલબ્ધતાને લીધે તેની ગણના આજે દુનિયામાં સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન સૌથી વધુ શાકભાજી અને ફળ પકવતા દેશ તરીકે કરવામાં આવે છે. વિશ્વમાં ભારત એક એવો દેશ છે જેનું અર્થતંત્ર કૃષિ પર નભે છે અને પોતાની આજીવિકા કૃષિ સંલગ્ન વ્યવસાયમાંથી મેળવે છે.

હાલના પ્રવર્તમાન વસ્તી વધારાને લીધે અને ઝડપી વિકાસ પામતા શહેરીકરણ અને ઔદ્યોગિકરણના કારણે ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર ઘટતો જાય છે તેમજ હવામાનના બદલાવની પાક ઉપર થતી પ્રતિકૂળ અસરોથી પાકને બચાવવા માટે ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી એ એક માત્ર ઉપાય છે. ગ્રીનહાઉસમાં કુદરતી વાતાવરણમાં પરિવર્તન કરીને ફકત વધુ ઉત્પાદનન જ નહી પરંતુ ગુણવત્તામાં પણ સુધારો કરી વૈશ્વિક સ્તરે તાલ મિલાવી શકાય છે.

પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં કૃષિ સંશોધનમાં થતી આધુનિક ટેકનોલોજી વિષે ખેડૂતોને સતત માહિતગાર રાખવાના શુભ આશયથી શાકભાજી તથા ફૂલછોડ ઉગાડતા ખેડૂતમિત્રોને ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીના વિવિધ એકમોની સાદી, સરળ ભાષામાં વૈજ્ઞાનિક સમજ મળે તે માટે આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદના બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદના વિવિધ વિષય નિષ્ણાંતો ધ્વારા તૈયાર કરાયેલ વિવિધ વિષયો જેવા કે ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસનું મહત્ત્વ અને પ્રકારો, ફર્ટિગેશન અને ફોગર વ્યવસ્થા, પાક ઉત્પાદન તાંત્રિકતા સાથે જીવાતો, રોગ અને પોષણ માટે સંકલિત વ્યવસ્થાપનની સમજ મળે તે હેતુસર આ પુસ્તક "ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી" તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. આ કામગીરી માટે બાગાયત વિભાગના પ્રાધ્યાપક અને વડા ડો. એચ. સી. પટેલ અને સર્વ વિષય નિષ્ણાંતોને તથા તેમની સમગ્ર ટીમને અભિનંદન આપુ છું.

(કે. પી. પટેલ)

ડો. પી.પી. પટેલ

વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામક
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦

પ્રસ્તાવના

ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ હોઈ, દેશની ૬૫ ટકાથી વધુ વસ્તી કૃષિ અને તેને સંલગ્ન ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલ છે. આપના દેશમાં પાક ઉત્પાદન સંલગ્ન પરિબળોની વિષમ પરિસ્થિતિને લીધે પાક ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર થાય છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ વધુ પાક ઉત્પાદન સાથે સાથે ગુણવત્તાસભર ઉત્પાદન મેળવવા ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ટેકનોલોજીએ આશીર્વાદ રૂપ થઈ શકે છે.

ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનો વ્યાપ વધારવા રાજ્ય અને કેન્દ્ર સરકારશ્રી દ્વારા નાણાંકીય સહાય આપવામાં આવે છે જેના પરિણામે પ્રોત્સાહન મળતાં ઘણા ખેડૂતોએ ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ બનાવી શાકભાજી અને ફૂલપાકો ઉછેરી વધુ આર્થિક નફો મેળવી રહ્યા છે. પરંતુ તેની તાંત્રિકતાના અભાવે ખેડૂતોને અપેક્ષિત ફાયદો થતો નથી જેથી રાજ્ય સરકારે ગુજરાતના ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ધરાવતા તેમજ રસ ધરાવતા ખેડૂતોને ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસમાં ખેતીની તાંત્રિકતાની તાલીમ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે સ્વખર્ચે મેળવવા અનુરોધ કરેલ છે. આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ખાતે બાગાયત વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલયના સહયોગથી વખતોવખત ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ટેકનોલોજી વિષયક તાલમી કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે.

આ તાલીમ કાર્યક્રમોમાં વિવિધ વિષયોના નિષ્ણાંતો/ વૈજ્ઞાનિકો તાલીમ અને વ્યાખ્યાન આપે છે જેઓ દ્વારા આપેલ વ્યાખ્યાનોને સંકલિત કરી ખેડૂતો માટે **ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી**નું પુસ્તક વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી હસ્તકના 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત થઈ રહ્યું છે જે એક આનંદની બાબત છે.

સદર પુસ્તક તૈયાર કરવા માટે બાગાયત વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય પ્રાધ્યાપક અને વડાશ્રી ડૉ. એચ.સી. પટેલ, એડિક ઈન્ચાર્જ ડૉ. બી.એચ. પટેલ તથા પુસ્તકના સંપાદક માટે 'કૃષિગોવિદ્યા'ના તંત્રી ડૉ. એન.વી. સોની તથા તેમની ટીમને અભિનંદન આપુ છું તેમજ સદર પુસ્તકમાં જાહેરાત દ્વારા આર્થિક રૂપે યોગદાન આપનાર કંપનીઓનો પણ આભાર માનું છું.

આ પુસ્તકમાં આપેલ તાંત્રિક માહિતીનો ઉપયોગ કરી ખેડૂતમિત્રો ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ દ્વારા થતી ખેતીમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી આવકમાં વધારો કરી રાજ્ય અને દેશની સમૃદ્ધિ વધારશે તેવી આશા રાખુ છું

(પી.પી. પટેલ)

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત કૃષિ સામાયિક

"કૃષિગોવિદ્યા"ના સભ્ય બનો

વાર્ષિક
લવાજમ
₹ ૧૫૦/-

લવાજમ તથા વધુ માહિતી માટે :
તંત્રી, કૃષિગોવિદ્યા, પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ જી. આણંદ પિન : ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧
ફેકસ નં. : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૧૭

નોંધ : લવાજમ મનીઓર્ડરથી તથા બેંક ડ્રાફટથી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી ફંડ એકાઉન્ટસ આણંદના નામે સ્વીકારવામાં આવે છે. ચેક અસ્વીકાર્ય છે.

"કૃષિગોવિદ્યા"ના લેખોમાં આપેલ માહિતીનો ઉપયોગ કરી આપની ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવો

વિશેષ પુસ્તક પ્રકાશન

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી

માર્ચ : ૨૦૧૫

: તંત્રી મંડળ :

ડૉ. પી. પી. પટેલ (અધ્યક્ષ)
ડૉ. ડી. એમ. કોરાટ (સભ્ય)
ડૉ. વી. આર. બોઘરા (સભ્ય)
ડૉ. એમ. વી. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એ. ડી. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એમ. જે. પટેલ (સભ્ય)
ડૉ. એમ. એમ. ત્રિવેદી (સભ્ય)
ડૉ. આર. આર. ગજેરા (સભ્ય)
ડૉ.વાય. આર. ઘોડાસરા (સભ્ય)
ડૉ.એન.વી.સોની (સભ્ય સચિવ)

: તંત્રી :
ડૉ. એન. વી. સોની

: પુસ્તકની કિંમત :
રૂબરૂ : ₹ ૧૦૦/-
રજીસ્ટર પોસ્ટથી : ₹ ૧૬૦/-

: સંપર્ક :
તંત્રી
'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ જિ. આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮
૨૬૧૯૨૧/૨૨૫૯૮૭
Email : aaunews@aau.in

અનુક્રમણિકા

ક્રમ	વિષય	પેજ નં.
૧	ગ્રીનહાઉસનું મહત્ત્વ અને તકો	૧૧
૨	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસની સમસ્યાઓ	૧૫
૩	ગ્રીનહાઉસ માટે સ્થળની પસંદગી, બાંધકામ અને વ્યવસ્થાપન	૧૭
૪	નેટહાઉસના પ્રકાર બાંધકામ અને તેની ઉપયોગીતા	૨૩
૫	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસની રચના	૨૬
૬	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પ્રકારો તથા જાળવણી	૨૯
૭	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વિવિધ માધ્યમ (મીડિયા)નો ઉપયોગ	૩૩
૮	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સની ઉપલબ્ધતા	૩૮
૯	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વપરાતા માધ્યમના નિર્જીવીકરણનું મહત્ત્વ	૪૦
૧૦	ગ્રીનહાઉસમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા	૪૪
૧૨	ગ્રીનહાઉસમાં અને નેટહાઉસમાં રાસાયણિક/પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ	૪૯
૧૩	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ	૫૫
૧૪	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફર્ટિગેશન	૫૯
૧૫	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પાકોમાં સૂક્ષ્મતત્ત્વોનો ઉપયોગ	૬૨
૧૬	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વૃદ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગ	૬૭
૧૭	ગ્રીનહાઉસમાં ફૂવારા પિયત પદ્ધતિનો ઉપયોગ	૭૦
૧૮	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ	૭૬
૧૯	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જીવાતોનો સર્વે અને ઓળખ	૮૧
૨૦	ધરૂવાડિયા અને ગ્રીનહાઉસમાં પાકસંક્ષરણ	૮૪
૨૧	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફૂલપાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ	૯૧
૨૨	ગ્રીનહાઉસના પાકોમાં જૈવિક નિયંત્રણ	૯૪
૨૩	ગ્રીનહાઉસમાં રોગ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા	૯૭
૨૪	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ આધારિત શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ	૧૦૧
૨૫	ગ્રીનહાઉસ આધારિત ફૂલપાકોમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ	૧૦૫
૨૬	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં કૃમિ નિયંત્રણ	૧૦૭
૨૭	હોર્ટિકલ્ચર મિશનની સંશોધન આધારિત કૃમિ નિયંત્રણ પદ્ધતિ	૧૧૦
૨૮	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં શાકભાજી ઉતારવાની પદ્ધતિઓ, ગ્રેડિંગ અને પેકિંગ	૧૧૨
૨૯	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં નર્સરી ઉછેર	૧૧૭

ક્રમ	વિષય	પેજ નં.
૩૦	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લગ નર્સરી દ્વારા ધરૂઉછેર	૧૨૨
૩૧	ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમ મરચાની પાક ઉત્પાદન તાંત્રિકતા	૧૨૫
૩૨	ગ્રીનહાઉસમાં ટામેટાની આધુનિક ખેતી પદ્ધતિ	૧૨૮
૩૩	ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીના પાક ઉત્પાદનની તાંત્રિકતા	૧૩૧
૩૪	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેરની તાંત્રિકતા	૧૩૩
૩૫	ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતીમાં ઉદ્‌ભવતા પ્રશ્નો અને તેનું સમાધાન	૧૩૬
૩૬	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જર્બેરાની ખેતી	૧૩૮
૩૭	સજીવખેતીમાં વર્મિકમ્પોસ્ટનો ફાળો	૧૪૩
૩૮	કુદરતી હવાઉજાસવાળા લો-કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી	૧૪૮
૩૯	ગ્રીનહાઉસની ખેતીમાં ફૂલ અને શાકભાજીનું અર્થકરણ	૧૫૭
૪૦	ભારતમાં ફલોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ	૧૬૨
૪૧	ફૂલપાકો અને શાકભાજી પાકોની બજાર વ્યવસ્થા	૧૬૪
૪૨	શાકભાજી પાકોની નિકાસનાં ધારાધોરણો	૧૭૨
૪૩	શાકભાજીના પાકોના નિકાસમાં પડતી મુશ્કેલીઓ અને તેના ઉપાયો	૧૭૭
૪૪	ફૂલપાકોની નિકાસનાં ધારાધોરણો	૧૮૨
૪૫	ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજીના પાકોમાં જંતુનાશકોના અવશેષો	૧૮૪
૪૬	ટિશ્યૂકલ્ચર (પ્લાન્ટ બાયોટેકનોલોજી) પ્રોજેકટ	૧૯૦
૪૭	હાઈટેક નર્સરી પ્રોજેકટ	૧૯૬
૪૮	ગુલાબના ફૂલોની નિકાસનો પ્રોજેકટ	૨૦૧
૪૯	ગ્રીનહાઉસ રોઝ પ્રોજેકટમાં સફળતા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો	૨૦૬
૫૦	ઓર્કિડઝની નિકાસનો પ્રોજેકટ	૨૧૦
૫૧	કાર્નેશનની નિકાસનો પ્રોજેકટ	૨૧૮
૫૨	કેકટસ નર્સરી પ્રોજેકટ	૨૨૨
૫૩	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ પ્રોજેકટ અમલીકરણ પદ્ધતિ અને બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાઓ	૨૨૬
૫૪	સફળવાર્તાઓ	
	(૧) ગ્રીનહાઉસમાં મલ્ચિંગથી કાકડી અને ભોલર મરચાંની ખેતી	૨૩૨
	(૨) નેટહાઉસમાં કાકડીની ખેતી	૨૩૩
	(૩) ગ્રીનહાઉસમાં અળવીની ખેતી	૨૩૪
	(૪) ગ્રીનહાઉસમાં આદુની ખેતી	૨૩૫
	(૫) નેટહાઉસમાં સીમલાં મરચા અને કાકડીની ખેતી	૩૩૬
	(૬) ગ્રીનહાઉસમાં વર્ટિકલ શક્કરટેટી અને કાકડીની ખેતી	૩૩૬
૫૫	બાગાયત ખાતાની વિવિધ કચેરીઓ	૨૩૮
•	'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ વિશેષાંકો/પુસ્તકો	૨૩૯

નોંધ : આ પુસ્તકમાં દર્શાવેલ અભિપ્રાયો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના નથી. 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત આ પુસ્તકમાં આપેલ લેખો આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની માલિકીના છે. આંશિક અથવા પૂરેપૂરો ઉપયોગ લેખને અંતે ''આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી પુસ્તકના સૌજન્યથી '' એમ ઉલ્લેખ સાથે કરી શકાશે. આ અંકમાં છપાયેલ જાહેરાત આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીની ભલામણ છે તેમ માનવું જરૂરી નથી.

ગ્રીનહાઉસનું મહત્વ અને તકો

• ડો. એચ.સી. પટેલ • પ્રો. જે. એસ. પટેલ • ડો. કે. એમ. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ચોકકસ પ્રકારનું માળખુ કે જેને પારદર્શક અથવા અર્ધપારદર્શક ઢાંકણથી ઢાંકી અંદરનું વાતાવરણ નિયમન કરી કમોસમમાં શાકભાજી, ફૂલો તથા ઘરૂ તૈયાર કરવાના વૈજ્ઞાનિક અભિગમને ગ્રીનહાઉસ કહેવામાં આવે છે.

ભારત જેવા ઉષ્ણકટિબંધના દેશમાં મોટેભાગે પાક ઉત્પાદન માટે સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન સાનુકૂળ વાતાવરણ રહેતુ નથી. પ્રતિકૂળ હવામાન જેમ કે વધારે ઠંડી, વધારે ગરમી, તીવ્ર પ્રકાશ, અતિ વરસાદ કે પાણીની ખેંચ, હિમવર્ષા, ભારે પવન તેમજ રોગ–જીવાતનો ભયંકત ઉપદ્રવ જેવા પરિબળોને નિયંત્રિત કરવા ગ્રીનહાઉસ આર્શિવાદરૂપ છે. આ ગ્રીનહાઉસમાં કાર્બનડાયોકસાઈડ, ઓકસીજન તથા ઈથિલીન ગેસ વગેરેનું પાકને જરૂરિયાત પ્રમાણે નિયમન કરાય છે. આ પધ્ધતિ શરૂઆતમાં ખર્ચાળ છે એટલે ફકત મોંઘા પાકો જે ખુલ્લા વાતાવરણમાં ન ઉગાડી શકે તેવા તથા પરદેશમાં નિકાસ કરવા જરૂરી ચોકકસ પ્રમાણો જાળવવા ઉગાડવામાં આવે છે અથવા પેદાશને પ્રક્રિયામાં ફેરવી કિંમત સંવર્ધન કરવામાં આવે છે.

આબોહવાકીય વિષમ પરિસ્થિતિમાં, પિયત પાણીની અતિ અછત કે ક્ષારીય પાણીની ઉપલબ્ધિમાં, રોગ રહિત ઘરૂઉછેરમાં કે વિશેષ કાળજી માંગતા વધુ વેચાણ કિંમત આપતા પાકો ઉગાડવા હાલના તબકકે પચાસથી વધુ દેશોમાં ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. વિવિધ દેશોમાં ગ્રીનહાઉસમાં થતી ખેતીનો વિસ્તાર કોઠામાં આપેલ છે.

વિવિધ દેશોમાં ગ્રીનહાઉસની ખેતી હેઠળનો વિસ્તાર

દેશ	વિસ્તાર (હેકટરમાં)
જાપાન	૪૫,૦૦૦
હોલેન્ડ	૧૩,૦૦૦
ઈટાલી	૨૩,૦૦૦
સાઉથ કોરીયા	૩,૭૨૫
ઈઝરાઈલ	૧,૨૫૦
સંયુકત રશિયા	૨,૧૬૬
અમેરિકા	૪,૦૦૦
તુર્કી	૧૧૦૦૦
ઈગ્લેન્ડ	૧,૭૨૭
ફ્રાંસ	૮૦૦૦
બલ્ગેરીયા	૧,૦૦૦
કેનેડા	૩૦૨
ફિલિપાઈન્સ	૧૨
યુનાઈટેડ અરબ અમીરાત	૫૫
ભારત	૬૦૦૦
ઈજીપ્ત	૧,૦૦૦
સ્પેન	૨૩,૮૫૦
જર્મની	૩,૮૦૦
સાયપ્રસ	૨૦૮
કેનેરી ટાપુઓ	૯૦૦

ચીનમાં પ્લાસ્ટિક ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનો ખુબ જ વિકાસ થયેલ છે. જાપાનમાં ૪૫,૦૦૦ હેકટર વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક અને ગ્લાસ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી થાય છે કે જે વિશ્વમાં સૌથી વધુ છે. પાણીની બચત કરવી એ ઈઝરાયલ અને બીજા મધ્યપૂર્વ એશિયાના દેશોની તાતી જરૂરિયાત હોવાથી ગ્રીન હાઉસનું ચલન

ત્યાં વધુ છે ભારતમાં છેલ્લા ચાર દશકાથી સંશોધન, ઉત્પાદન કે ઘરૂઉછેર માટે ગ્રીન હાઉસનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે અને તેના વ્યાપારિક ધોરણે ઉપયોગ કરવાની સભાનતા આવી છે.

ભારતમાં પાંચ દાયકાથી ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ થતો આવ્યો છે જે ફકત સંશોધનના હેતુ માટે અથવા કમોસમમાં અગત્યના છોડને બચાવવા માટે થતો હતો. સાચા અર્થમાં સને ૧૯૮૦થી ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીની શરૂઆત થઈ. વ્યાપારિક દ્રષ્ટ્રિએ સને ૧૯૮૮થી ઉપયોગ થયો. સદર યોજના માટે સરકારની ઉદાર નીતિને કારણે દર વર્ષે ૧૦૦૦ કરોડ રૂપિયાની ફાળવણી કરવામાં આવે છે.

ગ્રીનહાઉસના ફાયદાઓ :

(૧) કોઈપણ પ્રકારના છોડ કોઈ પણ સ્થળે ઉગાડી શકાય છે.

(૨) વર્ષ દરમ્યાન ગમે ત્યારે છોડ ઉછેરી શકાય છે. (ઓફ સીઝન)

(૩) તંદુરસ્ત સારી ગુણવત્તાળા, નિકાસ કરવા લાયક છોડ પેદા કરી શકાય છે.

(૪) રોગ–જીવાત સામે રક્ષણ આપવુ સહેલુ બને છે.

(૫) છોડ ઉછેર સરળ બને છે. નર્સરી સરળતાથી થઈ શકે છે. (ઈન્ડોર પ્લાન્ટસ)

(૬) ગ્રીનહાઉસ શરૂઆતમાં ખર્ચાળ છે પરંતુ લાંબાગાળે સારો ફાયદો આપે છે.

(૭) ઓછી જમીનમાં વિશેષ આવક મેળવી શકાય છે.

(૮) બિનપરંપરાગત (ઈગ્લીશ) શાકભાજી ઉગાડી શકાય.

(૯) મકાનના ટેરેસ ઉપર ગ્રીનહાઉસ તૈયાર કરી કિચન ગાર્ડનિંગ કરી દૈનિક શાકભાજીની જરૂરિયાત મેળવી.

(૧૦) ગ્રીનહાઉસના પાકોની ઉત્પાદન ટકાઉ શકિત સારી હોય છે.

(૧૧) રોજગારીની તકો વધારી શકાય છે.

(૧૨) વર્ધનની સામાન્ય રીતો તથા ટિશ્યૂકલ્ચરથી નવા છોડ ઉછેરી શકાય છે તથા તૈયાર થયેલ છોડને હાર્ડનિંગ કરી શકાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં કયા પાકો ઉગાડી શકાય ?

સંરક્ષિત વાતાવરણમાં નીચે મુજબના શાકભાજી, શોભાના ફૂલછોડ, ફળપાકો તથા આયુર્વેદિક પાકો ઉગાડી શકાય છે ખુબ જ કિંમતી તથા કમોસમી ખેતી માટેના પાકો લેવા તથા ચોકકસ પ્રકારની જાતોનું જ વાવેતર કરવું.

(૧) શાકભાજી : ટામેટા, કાકડી, લેટયુસ, મરચી, કેપ્સિકમ જાતો, શિયાળામાં ભીંડા તથા ઉનાળામાં ધાણા, મેથી વગેરે

(૨) શીતકટિબંધના શાકભાજી : બ્રોકોલી, પાર્સલી, એસ્પેરેગસ, બ્રુસેલ્સ સ્પ્રાઉટ, ચાઈનીઝ કેબેજ, લીક, થાયમ, સેલારી, બેબીકોર્ન વગેરે

(૩) ફળો : સ્ટ્રોબરી, દ્રાક્ષ વગેરે

(૪) શોભાના છોડ : હાઈબ્રિડ ગુલાબ, ક્રિસેન્થીમમ, કૂંડાના છોડ, જર્બેરા, જીપ્સોફીલીયા, કાર્નેશન, ડાઈફનબેકીયા, મેરાન્ટા, એગ્લોનીમા, કોલીયસ, મોન્સ્ટેરા, આલ્પેનીયા વગેરે

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતાં પાકોની પસંદગી તેના ભૌતિક માળખા અને આર્થિક ફાયદા ઉપર આધાર રાખે છે. તેથી ઊંચી ગુણવત્તાવાળા વધુ નફો આપતા બાગાયતી પાકોની ખેતી તેમાં આવકાર્ય છે. ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોની સામાન્ય

માહિતી કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકો

૧	શાકભાજી	ટામેટાં, કાકડી, લેટયુસ, ડુંગળી, કોબીજ, વટાણા, પાપડી, સ્પીનાચ, રીંગણ, સ્કર્વોશ, મરચાં, ભીંડા, તરનીપ, બ્રોકોલી
૨	ફળો	સ્ટ્રોબેરી, દ્રાક્ષ, સંતરા, કેળા, તરબુચ, ટેટી
૩	સુશોભનના છોડ	ગુલાબ, સેવંતી, કુંડામાં કરવામાં આવતા છોડ જેવા કે જર્બેરા, લીલીયમ, ઝેન્સડેસિયા, કાર્નેશન, ઓર્કિડ, એન્થુરીયમ, સ્પેથીફાયલમ, પોઈનસેટિયા
૪	અન્ય પાકો	તમાકુ અને અન્ય પાકોનું ઘરૂવાડીયું
૫	ઔષધિય અને સુગંધિત ફૂલછોડ	સફેદ મૂસળી, શતાવરી અને વેનિલા વગેરે

ગ્રીનહાઉસ બનાવવા જરૂરી સાધનો અને ઉપયોગ વસ્તુઓની ખરીદી માટે પ્રાથમિક રીતે મૂડી રોકાણની જરૂરિયાત રહે છે.ગ્રીનહાઉસમાં ઉત્પાદિત વસ્તુની કિંમત ખુલ્લા ખેતરમાં ઉત્પાદીત વસ્તુ કરતાં વધુ હોય છે પરંતુ ગ્રીનહાઉસમાં ઉત્પાદન વધુ થતુ હોવાથી આર્થિક આવક એકંદરે સરખી જ રહે છે. પાક ઉત્પાદનની માહિતી કોઠામાં દર્શાવવામાં આવેલ છે.

યુરોપના વિવિધ દેશોમાં ગ્રીનહાઉસમાં ટામેટાની ઉપજ

(એકજ પાક લેવામાં આવેલ)

દેશ	ટન/હે.
ઈગ્લેંડ	૯૦
કેનેરી ટાપુઓ	૧૨૦
હોલેન્ડ	૯૧
આર્યલેન્ડ	૧૧૩
ફ્રાંસ	૧૦૦
પશ્ચિમ જર્મની	૭૮
ડેનમાર્ક	૧૪૫
સ્વીટર્ઝલેન્ડ	૬૫
સ્વીડન	૧૨૦
ફીનલેન્ડ	૧૧૦
રોમાનિયા	૧૧૦
હંગેરી	૮૫

અબુધાબીમાં ગ્રીનહાઉસમાં વિવિધ પાકોની ઉપજ

પાક	વાર્ષિક ઉપજ (ટન/હે.)	વર્ષમાં લેવાતા પાકો	એક પાકની ઉપજ (ટન/હે.)
ટામેટા	૨૭૦	૨	૧૩૫
કાકડી	૫૪૦	૩	૧૮૦
પાપડી	૪૦	૪	૧૦
કોબીજ	૧૫૬–૨૦૮	૩–૪	૫૨
ચાઈનીઝ કોબીજ	૧૮૦	૪	૪૫
મૂળા	૧૮૦	૯	૨૦

ગ્રીનહાઉસમાં વાતાવરણ ઉપર નિયંત્રણ રાખી શકાતું હોવાથી વર્ષમાં ઘણીવાર પાક લઈ શકાય છે એક સંશોધન દરમ્યાન ટામેટાનો પાક વર્ષ દરમ્યાન આઠ વખત લેવામાં આવેલ, જેમાં વાર્ષિક ઉપજ એક ચોરસ મીટરે ૩૪ કિલોગ્રામ મળેલ. ગ્રીનહાઉસમાં પ્રમાણમાં વધુ માણસોની જરૂરિયાત રહે છે. ખુલ્લા ખેતરમાં બે હેકટરે ફકત એક માસણની જરૂરિયાત હોય છે. જયારે ગ્રીનહાઉસમાં હેકટરે ૮ થી ૧૦ માણસોની જરૂરિયાત રહે છે. તેથી ગ્રીનહાઉસની ખેતીમાં વધુ રોજગારી આપવાની ક્ષમતા રહેલી છે. ગ્રીનહાઉસના પ્રાથમિક તબકકે વધુ મૂડીનું રોકાણ કરવું પડે છે એક સ્ટીલ ફ્રેમવાળા પોલી હાઉસનો એક ચોરસ મીટર ગ્રીનહાઉસ બાંધવાનો ખર્ચ ₹ ૩૦૦ થી ૫૦૦ જેટલો થાય છે જયારે આવક ૨ થી ૩ મહિને શરૂ થાય છે.

પાક ઉત્પાદન :

ગ્રીનહાઉસમાં કાર્યક્ષમ ઉપયોગ સાથે મહત્તમ પાક ઉત્પાદન મેળવવા યોગ્ય દેખરેખ રાખવી જરૂરી છે જેથી વર્ષ દરમ્યાન સતત સાતત્ય સાથે પાક ઉત્પાદન મળતું રહે . માટે એક જ પ્રકારનો પાક જુદી જુદી અવસ્થાઓ સાથેનો હોવો જરૂરી છે. ગ્રીનહાઉસમાં વાવવામાં આવતા પાક ઓફ સિઝનમાં હોવાથી સાથે બજારમાં તેની તંગી હોવી જોઈએ. જેથી મહત્તમ આર્થિક લાભ મળી શકે. આ માટે ગ્રીનહાઉસના પાકની વાવણી / લણણી યોગ્ય રીતે ગોઠવવાથી નિશ્ચિત પાક ઉત્પાદન અમુક સમયના અંતરાલ સુધી સતત મળતુ રહે છે. સાથે સાથે ગ્રીનહાઉસમાં બહુવિધ પાકો લઈને પણ નફો મેળવી શકાય છે.

પાક	ઉત્પાદન એક પાકનું ટન / હે.	વર્ષ દરમ્યાન પાકની સંખ્યા	વાર્ષિક ઉત્પાદન ટન / હે.
ટામેટા	૧૩૫	૨	૨૭૦
કાકડી	૧૮૦	૩	૫૪૦
પાપડી	૧૦	૪	૪૦
કોબીજ	૫૨	૩–૪	૧૫૬–૨૦૮
ચાઈનીજ કોબીજ	૪૫	૪	૧૮૦
મૂળા	૨૦	૯	૧૮૦

વેચાણ વ્યવસ્થા :

સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસની ખેતીમાં થતુ પાક ઉત્પાદન ખુલ્લા બજારમાં વેચવામાં આવે તો કોઈ ખાસ નોંધપાત્ર ફાયદો થતો નથી. પરંતુ આ અંગેના જાણકાર ગ્રાહકો, સારી સોસાયટીઓ તથા પરદેશ નિકાસ કરીને વધુ આવક મેળવી શકાય છે. ઉપરાંત પેદાશની પ્રક્રિયા કરી બનાવટોમાં ફેરવી ને પણ નિકાસ કરી શકાય છે આ સમગ્ર ખેતી પધ્ધતિ ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગ સિધ્ધાંત ઉપર કરવામાં આવે અને પોતાની બ્રાન્ડના નામે બજારમાં મુકવામાં આવે તો પણ સારા ભાવો ઉપજી શકે છે.

ખેડૂતિમત્રોને સૂચન

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી પુસ્તકમાં આપેલ લેખો અંગે વિસ્તૃત જાણકારી મેળવવા માટે જે તે લેખના મથાળે આપેલ લેખકના સરનામે / ફોનથી સંપર્ક સાધવો.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસની સમસ્યાઓ

• ડો. એચ. સી. પટેલ • શ્રી જીગર પરસાણા • શ્રી રજની ઠક્કર
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ઘણા માણસો નવીન ટેકનોલોજી સ્વિકારવા માટે હંમેશા તત્પર રહેતા હોય છે. તેમનામાં નવુ કરી બતાવવાની એક તાલાવેલી હોય છે. આવા વ્યકિતઓનો સ્વભાવ સાહસિક હોય છે. સાહસિક લોકોને કારણે નવી દિશાઓ અને નવા સોપાન પ્રાપ્ત થતા હોય છે. સામાન્ય રીતે સાહસિક લોકોએ જ ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીને સ્વિકારીને રક્ષિત ખેતીમાં સામર્થ્ય પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્નશીલ થયેલ. પરંતુ ઘણી વખત તાંત્રિકતા પૂર્ણ રીતે સમજયા વિના સ્વિકારવામાં આવે ત્યારે સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે.

ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીના ઘણા ફાયદા છે પરંતુ તેમાં જોખમો પણ એટલા જ રહેલા છે. ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી શરૂ કરતા પહેલાં આ જોખમો પણ સમજવાની અતિ આવશ્યકતા છે. જે લોકોએ આ જોખમોનો વિચાર કર્યા વિના સીધી જ ટેકનોલોજી સ્વિકારેલ છે તેમને આર્થિક અને માનસિક રીતે ઘણી જ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડયો છે. ઘણા ખેડૂતમિત્રો એક અથવા બે સીઝન સફળ થયા બાદ પણ નિષ્ફળ થાય છે. ટુંકમાં કોઈ પણ ટેકનોલોજીમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવી હોય તો તેના વિશેષ સંપૂર્ણ અભ્યોસ કરવો જરૂરી છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉદ્‌ભવતી મુખ્ય સમસ્યાઓ :

- તાંત્રિકતા અંગેના જ્ઞાનનો અભાવ
- ગ્રીનહાઉસના સ્ટ્રકચર / પ્રકારના જ્ઞાનનો અભાવ
- ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડી શકાય તેવા પાક અને તેની જાતો અંગે અજ્ઞાનતા
- ગ્રીનહાઉસમાં આવતી જીવાત / રોગના ઓળખ અને નિયંત્રણ અંગે અજ્ઞાનતા
- ગ્રીનહાઉસમાં મીડિયાના જ્ઞાન વિષે અજ્ઞાનતા
- ગ્રીનહાઉસમાં પાકમાં આપવાના ખાતરો અંગેની અજ્ઞાનતા
- ગ્રીનહાઉસમાં કૃમિ નિયંત્રણ અંગેની તાંત્રિકતાનો અભાવ
- ગ્રીનહાઉસમાં પિયત પધ્ધતિ અને પિયત સમય અંગે અજ્ઞાનતા

આર્થિક સમસ્યાઓ :

- ગ્રીનહાઉસમાં તાંત્રિકતાનો ખુબ જ ઊંચો ખર્ચ
- લોન લેવા અંગેની સમસ્યાાઓ
- સરકારી સબસિડી અંગેની સમસ્યાઓ
- ગ્રીનહાઉસમાં થતા ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા પાકોનું બજારમાં સામાન્ય ભાવે વેચાણ

તાંત્રિક સમસ્યાઓ :

- ગ્રીનહાઉસમાં કામ કરી શકે તેવા કુશળ કારીગરોની

અછત અને ઊંચો ખર્ચ

- ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતી ઉચ્ચ તાંત્રિકતાઓ વિષેનું અપૂરતુ જ્ઞાન

સામાજીક સમસ્યાઓ :

- સમજ્યા વગરની દેખાદેખીથી ઉદ્‌ભવતી સમસ્યા
- સામાજીક મોભા માટે ખોટા ખર્ચા

સમસ્યાઓનું નિવારણ :

- ગ્રીનહાઉસની તાંત્રિકતાનો સંપૂર્ણ અભ્યાસ કરવો.
- સફળ અને નિષ્ફળ ગયેલ લોકોનો સંપર્ક કરી વિગતો પ્રાપ્ત કરવી અને સફળ તથા નિષ્ફળ થયા અંગેના કારણોનો અભ્યાસ કરવો.
- જે પાક ગ્રીનહાઉસમાં કરી શકાય તેના વિષેની સંપૂર્ણ વિગતો મેળવી તેની જાત અને તેમાં કરવાના કાર્યોની સંપૂર્ણ તાંત્રિકતા મેળવવી જોઈએ.
- ગ્રીનહાઉસમાં ઉષ્ણતામાન, પ્રકાશ, ભેજ, કાર્બન ડાયોકસાઈડ જેવા પરિબળોનું નિયંત્રણ કરતા સાધનોની જાળવણી કેવી રીતે કરવી તેની તાંત્રિકતા હસ્તગત કરવી.
- ગ્રીનહાઉસમાં ફોગર સીસ્ટમ પાક મુજબ કયારે કેટલી ચલાવવી તેની તાંત્રિકતા અગાઉથી જ મેળવીને આગળ વધવું.
- ઓપનવેન્ટ ગ્રીનહાઉસની પડદા સીસ્ટમ કેવી રીતે ચલાવવી તેની તાંત્રિકતા જાણવી જરૂરી છે.
- ગ્રીનહાઉસના માધ્યમ વિષે સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવી તેના નિર્જીવીકરણ અંગેની તાંત્રિકતા સિધ્ધ કરવી.
- ગ્રીનહાઉસમાં બારણા જરૂર મુજબ જ ખોલવા અને તુરંત જ બંધ કરવા.
- ઉચ્ચન ગુણવત્તાવાળા પાકોને એગ્રિ એક્ષપોર્ટ ઝોન તથા ફ્રી ટ્રેડ ઝોનની મદદથી નિકાસ કરવા.
- ગ્રીનહાઉસ પાકોનું અનુકુળ બજારમાં વેચાણ કરવાથી સારા ભાવ મળી રહે છે.
- સમયાંતરે ગ્રીનહાઉસ ધારકોએ નવી તાંત્રિકતાની તાલીમ તથા તેમના વિષેનુ માર્ગદર્શન કૃષિસંલગ્ન સંસ્થાઓ કે કૃષિ યુનિવર્સિટીમાંથી લેતા રહેવું.

ગ્રીનહાઉસના પાક અંગેના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ :

- ગ્રીનહાઉસમાં યોગ્ય પાકની પસંદગી કરવી.
- ગ્રીનહાઉસ માટે યોગ્ય જાતની પસંદગી કરવી.
- ગ્રીનહાઉસમાં જે તે પાકને જરૂરી પોષણ વ્યવસ્થા માટે ભલામણ મુજબ ખાતરો આપવા.
- ગ્રીનહાઉસમાં જીવાતો/રોગ માટે અસરકારક નિયંત્રણ કરવું તેમજ દવાઓ વારાફરતી બદલવી.
- સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ પધ્ધતિથી જીવાત નિયંત્રણ કરવું.
- ગ્રીનહાઉસમાં ઓફ સીઝનલ કે મોંઘા પાકો ઉગાડવા જેથી બજારભાવ સારો મળી રહે.

ગ્રીનહાઉસ માટે સ્થળની પસંદગી, બાંધકામ અને વ્યવસ્થાપન

• ડૉ. આર. એફ. સુતાર • ડૉ. બી. એસ. પટેલ
ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી એન્ડ બાયોએનર્જી કોલેજ, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૩૦૨

ગ્રીનહાઉસ એટલે કે પ્લાટસ્ટિક, પોલીથીલીન કે કાચના પારદર્શક કે અર્ધપારદર્શક આવરણથી ઢાકેલું ફ્રેમ સાથેનું ચોકકસ પ્રકારનું માળખું કે જેમાં જે તે પાકની જરુરિયાત મુજબ અંદરના વાતાવરણમાં ફેરફાર કરી શકાય છે. તેનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ઓછા વિસ્તારમાંથી બારેમાસ વધુ પ્રમાણમાં ફૂલો કે સુશોભિત છોડોનું તેમજ શાકભાજીનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. ઉપરાંત સારી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલછોડ ઉછેરી શકાય છે.

હાલના તબકકે ગુજરાતમાં ફૂલોની ખેતી માટે ગ્રીનહાઉસને ખૂબજ મહત્ત્વનું અંગ ગણવામાં આવે છે. આપણા રાજયમાં ઊંચું તાપમાન, અનિયમિત વરસાદ, વધુ પડતો તિવ્ર સૂર્યપ્રકાશ તેમજ હવામાંના ભેજના ટકામાં વધઘટ વગેરે વાતાવરણીય પરિબળોથી ફૂલોના પાક ઉત્પાદન પર માઠી અસરો જોવા મળે છે. આવી વિષમ પરિસ્થિતિમાં ગ્રીનહાઉસ ધ્વારા અંદરના વાતાવરણના પરિબળોને નિયંત્રણમાં રાખી સારી ગુણવત્તાવાળા રોગજીવાત મુકત ફૂલો મેળવી શકાય છે. શિયાળાની ઋતુમાં થતા ફૂલોનો ભાવ, ઉનાળાની ઋતુ કરતા ખૂબજ ઓછો મળે છે. જેથી ઉનાળાની ઋતુમાં ગ્રીનહાઉસ ધ્વારા કટફલાવર્સના ફૂલોની ખેતી કરીને ભાવ મેળવી પરદેશ નિકાસ કરીને વધુ હૂંડિયામણ મેળવી શકાય છે.

સ્થળની પસંદગી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો :

(૧) સ્થળ આજુબાજુની જગ્યા કરતાં ઊંચાઇ ઉપર હોવું જોઇએ. જમીનનો ઢાળ એ રીતે હોવા જોઇએ કે ચોમાસામાં વરસાદના પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઇ જાય અને વરસાદના પાણીના નિકાલ માટે ગટરની વ્યવસ્થા પણ કરવી જોઇએ.

(૨) પિયતના પાણીની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઇએ અર્થાત તેનું પી.એચ.૫.૫ થી ૭.૦ સુધી અને વિધુતવાહકતા (ઇ.સી) ૦.૪ થી ૦.૭ ડી.એસ./મી. હોવું જોઇએ.

(૩) સ્થળની પસંદગી ઉપર નહેરનું પાણી મળે તો વધારે હિતાવહ રહેશે.

(૪) ગ્રીનહાઉસ હમેશાં મોટા ઝાડ અને બિલ્ડીંગથી દૂર હોવું જોઇએ જેથી સૂર્યપ્રકાશનો અવરોધ ન થાય.

(૫) સ્થળ પ્રદૂષણ મુકત હોવું જોઇએ તથા આજુબાજુમાં કોઇપણ પ્રકારના ઉધોગ ન હોવા જોઇએ.

દિશાસૂચન :

સિંગલ સ્પાન ગ્રીનહાઉસને કોઇપણ દિશામાં ઊભું કરી શકાય છે પણ મલ્ટીગ સ્પાન ગ્રીનહાઉસ ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં ઊભુ કરવામાં આવે છે જેથી તેમાં દરેક ભાગ પર સૂર્યનો પ્રકાશ સંતોષકારક રીતે મળી શકે.

ગ્રીનહાઉસના પ્રકાર :

ભારતમાં ગ્રીનહાઉસની વિવિધ ડીઝાઇનો જોવા મળે છે. જેમાં ચાર પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ વધુ ખ્યાતિ ધરાવે છે. સાદું ગ્રીનહાઉસ,ઓછી કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ, મધ્યમ કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ અને ઉચ્ચ કિંમતનું ગ્રીનહાઉસ.

ગ્રીનહાઉસ બનાવવામાં મુખ્યુ ખર્ચ માળખું તૈયાર કરવાનું, વીજળીનો ખર્ચ અને પાણી નિયંત્રણની વ્યવસ્થા ઉપર આધારિત છે. માળખામાં ખાસ કરીને પોલીથીન શીટ, એક્રેલિકની ચાદર,ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપ વગેરે ચીજવસ્તુઓ વપરાય છે. ઇલેકટ્રીક ખર્ચમાં ખાસ કરીને હવા બહાર ફેકવાના પંખાઓ,પાણી માટે ઇલેકટ્રીક પંપ,વીજળી તથા તેમાં તેના નિયંત્રણ યુનિટોનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત પાણીની વ્યવવસ્થામાં ટપક પધ્ધતિ,માઇક્રો સ્પ્રિંકલર,ફોગર,એકઝોસ્ટ ફેન અને કૂલિંગ પેડનો ઉપયોગ થાય છે.

(૧) સાદા ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ ઓછી કિંમતના છે, જે સ્થાનિક બજારમાંથી મળતી ચીજવસ્તુઓ ધ્વારા બનાવી શકાય છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસના માળખામાં વાંસનું ઢાંચું બનાવી તેના પર પોલીથીન શીટસ લગાડવામાં આવે છે. ગ્રીનહાઉસમાં હવાની અવરજવર માટે બારીઓ,છાપરા ઉપર લીલી કે કાળી પ્લાસ્ટિક નેટ અથવા કંતાનના ટૂકડાઓનું આવરણ ઢાંકવામાં આવે છે. સાદા ગ્રીનહાઉસ ખાસ કરીને જયાં આછી ગરમી હોય ત્યાં અનુકૂળ આવે છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં, સીઝનલ ફૂલછોડનું ધરુ,રોપાઓ વગેરે ઉછેરી શકાય છે. ઉપરાંત કટફલાવર્સના ફૂલો જેવા કે ગુલાબની વિવિધ રંગની લાંબી દાંડીવાળી, મોટા ફૂલોની જાતો, કાર્નેશન,જર્બેરા વગેરે ઉછેરી શકાય છે.

(૨) ઓછી કિંમતના ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં અંદરના વાતાવરણીય પરિબળોને નિયંત્રણ કરવા માટે કુશળ માણસોની જરુર પડે છે, જેમાં તાપમાન નિયંત્રણ કરવા માટે મિસ્ટ ઇરિગેશન, માઇક્રો સ્પ્રિંકલર વગેરેનો ઉપયોગ થાય છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં બારીઓમાંથી ઠંડી હવા અંદર આવે છે અને ગ્રીનહાઉસની અંદરની ગરમ હવા છાપરા પરની બારીથી બહાર જાય છે. આ ગ્રીનહાઉસના માળખામાં ગેલ્વેનાઇઝ પાઇપો, એમ.એસ એંગલ, ૨૦૦ માઇક્રોન (૮૦૦ ગેજ)ની યુ.વી. પોલીથીન ફિલ્મનો ઉપયોગ થાય છે. આ પ્રકારના ૫૦૦ ચો.મી. ના ગ્રીનહાઉસ માટે આશરે ખર્ચ ₹ ૩.૫ થી ૪.૦ લાખનો થાય છે.

(૩) મધ્યમ કિંમતના ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ ઓછી કિંમતના ગ્રીનહાઉસ જેવા જ હોય છે. ફકત એમાં વધારાની કુલીંગ પેડ અને એકઝોસ્ટ ફેનની વ્યવસ્થા હોય છે જે વધુ તાપમાનને નિયંત્રણ કરવામાં ઉપયોગી થાય છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ, સરકયુલર અથવા ગોથીક આર્ક આકારના થાય છે. આ પ્રકારના ૫૦૦ ચો.મી. વિસ્તાગરના ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનો ખર્ચ ₹ ૬ થી ૭ લાખ જેટલો થાય છે.

(૪) ઉચ્ચ કિંમતના ગ્રીનહાઉસ : આવા ગ્રીનહાઉસ ખાસ કરીને મોટા પાયા પર ઔધોગિક ધોરણે ચલાવવામાં આવે છે. આવા ગ્રીનહાઉસમાં સંપૂર્ણ નિયંત્રણ કોમ્પ્યુટર અને સેન્સર્સ ધ્વારા કરવામાં આવતુ હોવાથી, ઊંચી ગુણવત્તાગવાળા કટફલાવર્સ મેળવી શકાય છે જેનો ઉપયોગ પરદેશમાં નિકાસ અર્થે કરવામાં આવે છે અને સારું એવું વિદેશી હૂંડિયામણ મેળવી શકાય છે. જેમાં ફૂલછોડમાં ખાસ કરીને ઈંગ્લીશ ગુલાબની વિવિધ જાતો,ક્રિસેન્થીમમની જુદી જુદી જાતો,જર્બેરા, કાર્નેશન, ગ્લેડીયોલસ વગેરે છોડ ઉછેરી શકાય છે. ઉચ્ચ કક્ષાનું ૫૦૦ ચો.મી. વિસ્તારના ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનો ખર્ચ આશરે ₹ ૮ થી ૯ લાખ જેટલો થાય છે.

ગ્રીનહાઉસના બાંધકામ માટે કોંક્રીટના પાયાની જરૂરિયાત :

(૧) તેના પર દબાણબળને પવનબળ લાગતુ હોઇ પાયો સલામત રીતે ગ્રીનહાઉસનો ભાર જમીન પર ઝીલી શકે તેવો હોવો જોઇએ.

(૨) જમીનની સપાટીથી ૭૫ સે.મી. ઊંડે સુધીનો ૧ ફુટ

ગોળાઇવાળો પાયો બનાવવો જોઇએ.

(૩) પાયો મજબૂત રીતે બનાવવો જોઇએ.

(૪) પાયામાં જતા જીઆઇ પાઇપની નીચે બેઝ પ્લેટનું (૫ ઇંચ વ્યાસ) વેલ્ડીંગ કરવામાં આવે છે.

(૫) સિમેન્ટ, રેતી, કપચીનું પ્રમાણ ૧:૨:૪ પ્રમાણે લેવામાં આવે છે.

ગ્રીનહાઉસના બાંધકામ માટેના અગત્યના લક્ષણો :

(૧) વેન્ટિલેશન વધુ અસરકારક હોવા જોઇએ. દિવાલની બાજુના અને મોભના વેન્ટિલેશન ખુલ્લા રાખવા જોઇએ જ્યાં સરેરાશ વધુમાં વધુ ઉષ્ણ તામાન ૨૭° સે. થી વધુ હોય ત્યાં મોભાના વેન્ટિલેશન બનાવવા જરુરી છે.

(૨) ઠંડાળા અને ભેજવાળા વિષયવૃત્તિય હવામાનમાં વેન્ટિલેશન કાયમી ધોરણે ખુલ્લાં રાખવા જોઇએ.

(૩) ધૃવિય વિસ્તારોમાં છોડને અતિ નીચા ઉષ્ણતામાન સામે રક્ષણ આપવા માટે વેન્ટિલેશન બંધ રાખવા જોઇએ.

(૪) જો જરુર જણાય તો પક્ષીઓ અને કીટકોને અંદર આવતાં અટકાવવા વેન્ટિલેશન પર જાળીઓ (નેટ) લગાડવી.

(૫) ગ્રીનહાઉસના કદની સરખામણીમાં જમીનનું ભોંયતળિયું વધુ મોટું હોવું જોઇએ અને તેમાં ઉંદર કે અન્ય પ્રાણીઓ ન જઇ શકે તેવી રચના કરવી જોઇએ.

(૬) વરસાદના પાણીનો નિકાલ કરવા માટે ગટરની વ્યવસ્થા કરવી જરુરી છે.

(૭) ગટર ઓછામાં ઓછી અંદાજે ૪.૬ મીટર ઊંચે હોવી જોઇએ.

(૮) ગ્રીનહાઉસના છાપરાથી બાજુઓની દિવાલો ઢંકાઇ જવી જોઇએ જેથી પાણી ગ્રીનહાઉસમાં દાખલ થતું અટકી શકે.

(૯) ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ એરોડાઇનેમિક આકારવાળું હોવું જોઇએ જેથી એ પવન સામે પૂરતું રક્ષણ મેળવી શકે અર્થાત એની ઉત્તર અને દક્ષિણ ભાગ હર્કીસ્ટીક કોરીડોરવાળો હોવો જોઇએ.

(૧૦) પાયાનું બાંધકામ ગેરંટીવાળું, પવન સામે ટકકર જીલે તેવું અને કાટ કે કહોવાઇને નુકશાન ન થાય તેવું હોવું જોઇએ. પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પવન સામે ટકકર ઝીલે તેવી હોવી જોઇએ. તેને સખત રીતે ખેંચીને બાંધવી જોઇએ.

(૧૧) જ્યાં ઊંચી મજૂરી ચૂકવવી પડતી હોય તેવા વિસ્તારોમાં સાદી પધ્ધતિ વડે ફિલ્મ બાંધવી જોઇએ.

(૧૨) જ્યાં વ્યાપક કિરણોનું પ્રમાણ છે ત્યાં પણ ઓછામાં ઓછા બે વર્ષ ચાલી શકે તેવી પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ વાપરવી જોઇએ.

(૧૩) લોખંડ વાપરેલ હોય તેવો ભાગોને સૂર્યના કિરણોત્સર્ગ સામે રક્ષણ આપવા માટે ઈન્શ્યુલેશન કરવું જરુરી છે. આ માટે વ્હાઇટ પ્લાસ્ટિક પટ્ટીનો અથવા સફેદ કલરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

(૧૪) પ્લાસ્ટિક ફિલ્મની પહોળાઇ જે તે દેશમાં બનતી બનાવટો પ્રમાણે મળી રહે છે. નાના કે વિશાળ ગ્રીનહાઉસ માટે ખેંચીને પૂર્વ–પશ્ચિમ લંબાઇ શકાય તેવી ફિલ્મ વાપરવી જોઇએ.

(૧૫) હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધે નહી અને રોગોનો ચેપ

ન લાગે તે માટે પાણીની બચત થાય તેવી પિયત અપનાવવી જોઇએ.

(૧૬) જયાં નહેરનું પાણી ઉપલબ્ધ હોય તેવા સ્થળે ગ્રીનહાઉસની પસંદગી થવી જોઇએ કારણ કે નહેરના પાણીની ગુણવત્તા ખૂબ સારી હોય અને જો આ પાણીને તળાવમાં સંગ્રહ કરીને એનો ઉપયોગ પિયત માટે કરીએ તો આર.ઓ.પ્લાન્ટની પણ જરુર રહેતી નથી. તળાવોમાં પાલિથીલીન શીટનો ઉપયોગ કરવો જરુરી છે જેથી સંગ્રહ કરેલું પાણી જમીનની અંદર ઉતરી ન જાય.

ગ્રીનહાઉસના બાંધકામમાં વપરાતાં માલસામાનની વિગત

માલસામાનનું નામ	વિગત
પાયાના પાઇપ	૩" (વ્યાસ)
કોલમ પાઇપ	૩.૫" (વ્યાસ)
બીમ પાઇપ	૨"(વ્યાસ)
કમાન (આર્ચેસ)	૧.૫"(વ્યાસ)
પર્લીન	૧.૫"(વ્યાસ) અને ૧"(વ્યાસ)
ગટર	વગર જોડાણવાળી ટ્રેપેઝોઇડલ આકારની બી ગ્રેડના આઇએસઆઇ માર્કાવાળી જીઆઇ પતરાની બનેલી હોવી જોઇએ
ફ્લેપર	૦.૭૫"(વ્યાસ)
કોરીડોર અને હોકીસ્ટીક	૧.૫"(વ્યાસ) અને ૨"(વ્યાસ)
શેડનેટ	સાઇડ વેન્ટિલેશન–૭૦% શેડનેટ રુફ શેડ–૫૦% શેડનેટ ગરમીમાં રુફ શેડ સવારે ૯.૦૦ થી સાંજે ૫.૩૦ વાગ્યા સુધી ઢાંકવી અને ઠંડીમાં સવારે ૧૧.૦૦ થી સાંજે ૪.૩૦ વાગ્યા સુધી ઢાંકવી. જમીનથી શેડનેટની ઊંચાઇ ૪.૬ મી. હોવી જોઇએ.
	ડ્રિપ પિયત પદ્ધતિ ડ્રિપર ડિસ્ચાર્જ–૨ લિ./કલાક ડ્રિપર સ્પેસીંગ–૨૫ થી ૩૦ સે.મી^{2}. મેઇન લાઇન સાઇઝ–૪૦ મિ.મી. (વ્યાસ) લેટરલ સાઇઝ–૧૩ મિ.મી (વ્યાસ) ચલાવવા માટે પ્રેસર–૧.૫ કિ.ગ્રા/સે.મી.
ફોગર	સાઇઝ–૭.૫ લિ./કલાક સ્પેસીંગ– ૪મી **X** ૪મી પ્રેસર–૪ કિગ્રા/સેમી ચલાવવાનો સમય–ઉનાળામાં ૧૫ મિનિટના અંતરે ૨ મિનિટ માટે ચલાવવું, ઠંડીમાં ૩૦ મિનિટના અંતરે ૨ મિનિટ માટે ચલાવવું
ભેજનું પ્રમાણ	૭૦% થી ૭૫%
તાપમાન	૨૬° સે. થી ૩૨° સે. (બહારના તાપમાન કરતાં ૫° ઓછું)

જોડાણ અને કલેમ્પ :

કલેમ્પ્સ અને કલીપોનો ઉપયોગ કરી વિવિધ ભાગોને જોડી જુદા જુદા પ્રકારના બાંધકામ કરી શકાય છે. ભાગોને વેલ્ડીંગ કરી જોડવા ન જોઇએ. તે એકબીજાના દબાણથી જોડાયેલા રહેવા જોઇએ.

છાયા માટે વપરાતી પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ અને તેની વ્યવસ્થા :

ગ્રીનહાઉસમાં છાયા માટે ૨૦૦ માઇક્રોન એટલે કે ૮૦૦ ગેજની યુ.વી. પોલીથીન ફિલ્મ વપરાય છે જે આઇપીસીએલ, વડોદરા ધ્વારા બનાવવામાં આવે છે. તેની કિંમત આશરે ૪૫ થી ૫૦ રુપિયા પ્રતિ ચો.મી. હોય છે.

(૧) પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ બાંધકામમાં ખેચીને ચુસ્ત રીતે લગાવવી જોઇએ.

(૨) ફિલ્મ પવનમાં જોરથી ધ્રુજવી ન જોઇએ, જો એક વખત ફાટવા માંડે તો જલ્દીથી નાશ પામે છે.

(૩) લાકડા સાથે ફિલ્મને ચીપો વડે બાંધવી ન જોઇએ કારણ કે તેમાં બદલતી વખતે સમય વધુ લાગે છે તેથી સ્ક્રુનો ઉપયોગ કરી ફિલ્મને સારી રીતે લાકડા સાથે બાંધવી જોઇએ. પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને પ્લાસ્ટિક, એલ્યુમિનિયમ કે સ્ટીક વડે બનાવેલ હૂકનો ઉપયોગ કરી બાંધવી જોઇએ. આ રીતથી જલ્દી લગાવી તેમજ દૂર પણ કરી શકાય છે. જો કે પધ્ધતિ પ્રમાણમાં વધુ ખર્ચાળ છે.

(૪) તેનું સાદું નિરાકરણ ફિલ્મને સ્ટીલની સ્પ્રિંગથી બાંધવી તે છે.

(૫) પ્લાસ્ટિક કલીપો, પાણી માટે વપરાતી પીવીસી પ્લાસ્ટિક પાઇપના ૧૦ થી ૧૫ સે.મી. લાંબા ટુકડા કરી બનાવી શકાય છે. તે સિવાય પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને લગાવી, ખેંચીને સ્ટીલની પાઇપ પર ગોળ વાળી ગટરમાં મૂકી દેવાથી પણ ઉપરોકત પ્રશ્ન નિવારી શકાય છે.

(૬) ગ્રીનહાઉસના માળખા સાથે એકવાર પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને લગાવ્યા બાદ તેને ખેંચીને ટાઇટ કરવા માટે ફાસ્ટનિંગ સાધન બાંધકામના માળખા ઉપર પ્લાસ્ટિકના દોરડાં,પ્લાસ્ટિક સ્ટીલની પાઇપ પર વીંટાળી તેને ગટરમાં કે બાંધકામમાં રાખીને, યાંત્રિક ખેંચાણ સાધનો અને ઇન્ફ્લેટેડ ડબલ ફિલ્મ પધ્ધતિઓ વપરાય છે. ઇન્ફ્લેટેડ લગાવવા તથા જાળવણી કરવા માટે તેને ફાસ્ટનિંગ સાધન વડે ખેંચી લગાવવાની બાબત મહત્ત્વની છે. નવા ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે દરેકે તેના બાંધકામમાં વધુ ધ્યાન આપવાની જરુર છે કે જેથી ઓછા મજૂરી ખર્ચે સારું ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેમજ તેમાંના છોડને રક્ષણ આપી શકાય. ઉનાળાની ઋતુમાં ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન ઓછું કરવા માટે પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ ઉપર સફેદ ચૂનાથી કલર કરવામાં આવે છે.

શેડિંગ અને નેટિંગ :

મોટા ભાગના ફૂલોને છાંયો આપવો જરુરી છે. આ માટે રંગીન નેટ વપરાય છે કે જેમાંથી હવાની અવરજવરમાં ઘટાડો થવો જોઇએ નહીં અને તેના કાણાં વધુ નાનાં હોવા જોઇએ નહીં.

ગ્રીનહાઉસમાં કીટકો દાખલ ન થઇ શકે તે માટે નેટને વેન્ટિલેશન આગળ ખેંચીને નેટ પવનથી હાલી ન શકે તે રીતે લગાવવી જોઇએ. નેટમાંના કાણાં (જાળી) કેટલાં રાખવાં તેનો આધાર જે તે વિસ્તારમાં ઉપદ્રવિત જીવાતો ઉપર રહે છે જેની વિગત કોઠામાં દર્શાવેલ છે:

નેટમાંના કાણાંનું માપ

જીવાત	માઇક્રોન	ઇંચ	મેશ
પાનકોરીયું	૬૪૦	૦.૦૨૫	૪૦
સફેદ માખી	૪૬૨	૦.૦૧૬	૫૨
મોલો	૩૪૦	૦.૦૧૩	૭૮
ફૂલોની થ્રિપ્સ	૧૯૨	૦.૦૦૭૫	૧૩૨

નેટ વાપરનાર દરેકે એ ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઇએ કે નેટનો વપરાશ વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો કરે છે. જેમ નેટના કાણાનું માપ નાનું તેમ વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે.

વેન્ટિલેશન :

સારી ગુણવત્તાવાળા ફૂલો પેદા કરવા માટે વર્ષે દરમ્યાન વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતા સારી રહેવી જરુરી છે. કુદરતી રીતે હવાની અવરજવર માટે વેન્ટિલેશનમાં પંખાનો ઉપયોગ કરવા કરતાં બાજુની દિવાલ અને છાપરા પરના વેન્ટિલેશન ખુલ્લા રાખવા સસ્તા પડે છે. પરંતુ જ્યાં કીટકોથી રક્ષણ મેળવવા માટે નેટ જરુરી હોય ત્યાં વેન્ટિલેશનની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે. કેટલીકવાર અસરકારક વેન્ટિલેશન માટે પંખા અને પેડ કુલિંગ જરુરી છે. જો ગ્રીનહાઉસની કુલ પહોળાઇ ૨૫ મીટરથી વધુ અને બહારનું સરેરાશ ઉષ્ણતામાન ૨૭° સે.થી વધુ હોય તો મોભે વેન્ટિલેશન હોવા જરુરી છે. ગ્રીનહાઉસના ભોંયતળીયાના વિસ્તાર કરતાં વેન્ટિલેશનનો વિસ્તાર ૨૫% વધુ રાખવો જોઇએ. હવાની અવરજવરનો દર ગ્રીનહાઉસના કદ કરતાં ૫ થી ૬ ગણો પ્રતિ કલાક હોવો જોઇએ.

પવન સામે પ્રતિકાર કરી શકે તેમ વ્યવસ્થિત રીતે લગાવેલ રોલ-અપ વેન્ટિલેશન ઘણા દેશોમાં વધુ અસરકારક જણાયાં છે. પાઇપ પર લગાવેલ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ સમક્ષિતિજ રીતે રહે તેમ રાખવી અગત્યની છે. તેને ઊભા ટેકા સાથે એવી રીતે ફીટ કરવી જોઇએ કે જેથી પવનથી હાલી કે ખસી શકે નહી. આ માટે દોરડાં કે સ્ટીલના તાર વડે ખેંચીને બાંધવી જોઇએ. સ્ટીલનાં દાંરડાં કે તાર વાપરીએ ત્યારે પ્લાસ્ટિક ફિલ્મને ઘસારાથી નુકસાન ન થાય તે માટે તેને વાળી શકાય તેવી પ્લાસ્ટિક પાઇપથી રક્ષણ આપવું જોઇએ. ગ્રીનહાઉસના છેડે અંદાજે ૧ મીટર પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ ખેંચીને તળીયા સુધી લગાવવી જોઇએ.

ભેજ નિયંત્રણ :

ભેજનું પ્રમાણ ૪૦% થી ઓછું રહેવુ ના જોઇએ (૭૫-૮૦ ટકા ભેજ રહેવો જોઇએ) તેના કારણે કેટલાક પાકો ઉપર અસર થાય છે. જેથી ગ્રીનહાઉસની અંદર ફોગ (ઝાકળ) સીસ્ટમ દ્વારા ભેજ કે પ્રમાણ વધારવું જોઇએ. આવા સમયે ગ્રીનહાઉસમા ભેજનું પ્રમાણ વધારવા માટે ગ્રીનહાઉસના વેન્ટિલેશન બંધ કરી દેવા જોઇએ, અથવા બાષ્પીભવન દ્વારા ઠંડક (ઇવોપેરીટીવ કુલિંગ) પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

તાપમાન :

ગ્રીનહાઉસમાં ઓછામાં ઓછુ સરેરાશ તાપમાન ૧૨° સે. અને વધુમાં વધુ સરેરાશ તાપમાન ૨૬° સે. આખા વર્ષ દરમ્યાન હોવું જોઇએ. જે વિસ્તારથી તાપમાન ૧૫° સે. થી ઉપર રહે તેવા વિસ્તારમાં વેન્ટિલેશન કાયમી ખુલ્લા રાખવા જોઇએ અને કીટકથી રક્ષણ માટે ઉપર નેટ લગાવવી જોઇએ અને જે વિસ્તારમાં તાપમાન ૧૨° સે. અથવા એનાથી ઓછું રહેતુ હોય ત્યાં બાજુની દિવાલ પર વેન્ટિલેશન રોલઅપ પ્રકારના વાપરવા જોઇએ. ગ્રીનહાઉસની અંદર તાપમાન રાત્રી દરમ્યાન ઊચું રાખવા માટે બંધ કરી શકાય તેવા મોભના વેન્ટિલેશન વાપરવાની ભલામણ છે.

નેટહાઉસના પ્રકાર, બાંધકામ અને તેની ઉપયોગિતા

• ડૉ. આર. એફ. સુતાર • ડૉ. બી. એસ. પટેલ
ફૂડ પ્રોસેસિંગ ટેકનોલોજી એન્ડ બાયોએનર્જી કોલેજ, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૩૦૨

નેટહાઉસ એટલે પ્લાસ્ટિકમાંથી બનાવેલ જાળીને જી.આઇ. પાઇપથી બનાવેલ ફ્રેમ ઉપર જાળી આવરણથી ઢાંકીને ચોકકસ પ્રકારનું માળખું ઊભું કરવું. એનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે ઓછા વિસ્તારમાંથી બારેમાસ વધુ પ્રમાણમાં સારી ગુણવત્તાનું શાકભાજીનું તથા ફૂલોનું ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે. હાલના તબકકે ગુજરાતમાં નેટ હાઉસને ખુબ જ મહત્વનું અંગ ગણવામાં આવે છે. જે વિષમ પરિસ્થિતિમાં છોડને રક્ષણ આપે છે.

અલગ અલગ વિભિન્ન રંગોમાં શેડનેટ ઉપલબ્ધ છે જેમાં અલગ અલગ શેડના ટકા હોય છે. સામાન્ય રીતે ૩૦%,૫૦% અને ૭૫% ની શેડનેટ માર્કેટમાં લોકપ્રિય અને ઉપલબ્ધ છે. શેડનેટમાં લીલો,સફેદ અને કાળો રંગ વપરાય છે.

નેટહાઉસ સ્થળની પસંદગી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

(૧) સ્થળ આજુબાજુની જગ્યા કરતા ઊંચાઇ ઉપર હોવું જોઇએ. જમીનનો ઢાળ એ રીતે હોવો જોઇએ કે ચોમાસામાં વરસાદના પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઇ જાય.

(૨) પિયતના પાણીની ગુણવત્તા સારી હોવી જોઇએ અર્થાત એનું પી.એચ. ૫.૫ થી ૭.૦ સુધી અને વિધુતવાહકતા (ઇસી) ૦.૪ થી ૦.૭ ડી.એસ./મી. હોવું જોઇએ.

(૩) સ્થળની પસંદગી ઉપર નહેરનું પાણી મળે તો વધારે હિતાવહ રહેશે.

(૪) નેટહાઉસ હંમેશા મોટા ઝાડ અને બિલ્ડીંગથી દૂર હોવું જોઇએ જેથી સૂર્યપ્રકાશનો અવરોધ ન થાય.

(૫) સ્થળ પ્રદૂષણ મુકત હોવું જાઇએ તથા આજુબાજુમાં કોઇપણ પ્રકારના ઉધોગો ન હોવા જોઇએ.

(૬) નેટહાઉસ એવી જગ્યાએ સ્થાપવામાં આવે છે જયાં તેના માટેની સાધન-સામગ્રી, સુવિધા અને તેમાંથી મળતાં ઉત્પાદનની વહેંચણી માટેની સુવિધા માર્કેટ સાથે જોડાયેલી હોય.

(૭) પવનને રોકવા માટે નેટહાઉસથી ૩૦ મીટર દૂર વૃક્ષો વાવી શકાય.

નેટહાઉસના પ્રકાર :

(૧) ઓછી કિંમતના નેટહાઉસ :

- આ પ્રકારના નેટ હાઉસમાં કુલ ઊંચાઇ ૩ મીટર સુધીની હોય છે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસને વાંસના થાંભલાના આધારે ઊંભું કરવામાં આવે છે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસને નિયમિત જાળવણીની જરુર પડે છે કેમ કે વાવાઝોડાના કારણે તેમાં નુકસાન થઇ શકે છે.
- ઓછી ઊંચાઇના પાકો જેમ કે કોબીજ, ફુલાવર, બ્રોકોલી, ધાણા, મરચાં, ભીંડાં, પાર્સલી, બીક, લેટયુસ અને પાલક વગેરે ઉગાડવા માટે આ પ્રકારનું નેટહાઉસ યોગ્ય છે.

- આ પ્રકારનું નેટ હાઉસ વધુમાં વધુ ૮૦ કિ.મી./કલાકની ઝડપનો સામનો કરી શકે છે.
- તેનો અંદાજિત ખર્ચ ₹ ૪૦-૫૦ પ્રતિ ચોરસ મીટર થાય છે.

(૨) મધ્યમ કિંમતના નેટહાઉસ :

- આ પ્રકારના નેટ હાઉસની કુલ ઊંચાઇ ૩ મીટર સુધીની હોય છે અને સ્પાટન સાઇઝ ૪ મી. x ૪ મી. નો હોય છે.
- નેટહાઉસમાં શેડ નેટને બાંધવા માટે એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલ અને સ્પ્રીંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- ઓછી ઊંચાઇના પાકો આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં ઉગાડી શકાય છે જેમ કે ટામેટાં, ચોળી,કોબીજ, ફુલાવર, બ્રોકોલી વગેરે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં વધુમાં વધુ ૧૦૦ કિ.મી/કલાકની ઝડપનો પવન સહન કરી શકે છે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસને જી.આઇ.પાઇપના આધાર પર ઊભું કરવામાં આવે છે.
- તેનો અંદાજીત ખર્ચ ₹૭૫-૧૦૦ પ્રતિ ચોરસ મીટર થાય છે.

(૩) વધારે કિંમતના નેટહાઉસ :

- આ પ્રકારના નેટહાઉસની કુલ ઊંચાઇ ૪ મીટર સુધીની હોય છે અને સ્પાન સાઇઝ ૪ મી. x ૪ મી. નો હોય છે.
- નેટહાઉસના જોડાણ માટે એલ્યુમિનિયમ પ્રોફાઇલ અને સ્પ્રિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસમાં ટામેટાં, કેપ્સીકમ, કાકડી, કારેલા, ગલકાં, તુરીયા અને કોળુ ઉગાડી શકાય છે.
- આ પ્રકારના નેટહાઉસ વધુમાં વધુ ૧૨૦ કિ.મી/કલાકની ઝડપનો પવનનો સામનો કરી શકે છે.
- આ પ્રકારના નેટ હાઉસનો અંદાજીત ખર્ચ ₹૧૫૦ પ્રતિ ચોરસ મીટર જેટલો થાય છે.
- તેમાં ટપક સિંચાઇ પધ્ધતિ,માઇક્રો ઇરિગેશન, ફોગર વગેરેનો પણ ઉપયોગ થાય છે.

નેટહાઉસના બાંધકામ માટે કોંક્રીટના પાયાની જરૂરિયાતો :

(૧) તેના પર દબાણ બળને પવન લાગતું હોઇ પાયો સલામત રીતે નેટહાઉસનો ભાર જમીન પર ઝીલી શકે તેવો હોવો જોઇએ.

(૨) જમીનની સપાટીથી ૭૫ સે.મી. ઊંડે સુધીનો ૧ ફુટ ગોળાઇવાળો પાયો બનાવવો જોઇએ.

(૩) પાયો મજબૂત રીતે બનાવવો જોઇએ.

(૪) સિમેન્ટબ,રેતી અને કપચીનું પ્રમાણ ૧:૨:૪ પ્રમાણે લેવામાં આવે છે.

સ્ટ્રકચરલ મટીરિયલ્સ (ઢાંચાની સાધન સામગ્રી) :

નેટહાઉસનો ઢાંચો મુખ્યત્વે બે પ્રકારના ભાગોથી બનેલો છે. તે ફ્રેમને એ રીતે બનાવવામાં આવે છે કે આવરણને આધાર આપે છે અને પવન અને વરસાદથી રક્ષણ કરે છે. વાંસના થાંભલા વડે બનાવેલો ઢાંચો ૩ વર્ષ સુધી ટકી શકે છે. જો સ્ટીલના થાંભલાને કાટથી બચાવવા રંગ લગાવવામાં આવે તો તે ૨૦ થી ૨૫ વર્ષ ટકી શકે છે. જે વાતાવરણની પરિસ્થિતિ પર નિર્ભર છે. શેડનેટ વિભિન્ન રંગોમાં અલગ અલગ શેડની ટકાવારી પ્રમાણે ઉપલબ્ધ છે. ૨૫%,૩૦%,૩૫%,૫૦%,૬૦% અને ૯૦%.

સામાન્ય રીતે આવરણનો બાજુનો ભાગ ૫૦% અને ઉપરનો ભાગ ૭૦% છાંયડો આપે છે. પાઇપોને જોડવા માટે ટી અને કપ્લીંગનો ઉપયોગ થાય છે. આખા ફ્રેમવર્ક બનાવવામાં વેલ્ડીંગનો ઉપયોગ કોઇપણ જગ્યાએ કરવો

નહી.

બાંધકામમાં વપરાતા માલસામાનની વિગત :

માલસામાન	વિગત
કોલમ અને પાઇપ	૨"(વ્યાસ)
બીમ અને પાઇપ	૨"(વ્યાસ)
શેડનેટ	સાઇડ વેન્ટિપલેશન–૫૦% રુફ શેડ–૭૦%

ઉપયોગો :

- ફૂલપાકો, ઓરનામેન્ટલ છોડ, ઔષધિય પાકો,શાકભાજી અને મરીમસાલા વગેરેના ઉત્પાદિન માટે વપરાય છે.
- ફળો અને શાકભાજીના નર્સરી માટે અને વનીય વાનસ્પતિક જાતો ઉછેરવામાં ઉપયોગી છે.
- વિભિન્ન ખેત ઉત્પાટદનને સારી રીતે સુકવવા માટે ઉપયોગી થાય છે.
- કીટકોના આક્રમણથી બચાવવા માટે પણ ઉપયોગી થાય છે.
- કુદરતી વાતાવરણનો બદલાવ જેમકે વરસાદ,પવનથી છોડને બચાવે છે.
- કલમ કરેલા છોડવાને ઉછેરવા અને ઉનાળામાં તેને મરતા અટકાવી શકાય છે.
- ટિશ્યૂકલ્ચરના છોડને સખ્તીકરણ (હાર્ડનિંગ) માટે ઉપયોગી છે.

ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી અંગે માર્ગદર્શન આપતી સંસ્થાઓ

- ઈન્ડિયન પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ, વડોદરા(ગુજરાત)
- ઈન્ડિયન ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ ટેકનોલોજી, હૌજખસ, ન્યુ દિલ્હી-૧૧૦ ૦૧૬
- સોલર એનર્જી સેન્ટર, મિનિસ્ટ્રી ઓફ નોન કન્વેન્શનલ એનર્જી સોર્સીસ, ગ્વાલ પહારી, ગુરગાંવ.
- સી.એસ.આઈ.આર. કોમ્પ્લેક્ષ, પાલમપુર (હિમાચલપ્રદેશ)
- સેન્ટ્રલ એરીડ ઝોન રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, જોધપુર (રાજસ્થાન)
- વિવેકાનંદ પર્વતીય કૃષિ અનુસંધાન શાળા, અલમોરા (મ.પ્ર.)
- પંજાબ એગ્રિકલ્ચર યુનિવર્સિટી, લુધિયાણા (પંજાબ)
- સેન્ટ્રલ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ એન્જિનિયરીંગ એન્ડ ટેકનોલોજી, પી.એ.યુ. કેમ્પસ, લુધિયાણા (પંજાબ)
- ડિફેન્સ એગ્રિકલ્ચર રિસર્ચ લેબોરેટરી, ગોરાપરાવ, હલદવાની (ઉ.પ્ર.)

ગ્રીનહાઉસ તથા તેના ભાગો બનાવતા કેટલાક ઉત્પાદકો

- ઈન્ડિયન પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ,
- પ્લાસ્ટિકલ્ચર બિઝનેસ ગ્રુપ, પો. પેટ્રોકેમિકલ્સ, વડોદરા
- ગુજરાત ઈનોવેટીવ ગ્રીન ફોરેસ્ટ લિ., ૬૧૫, યશકમલ, સયાજીગંજ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૫
- એન.એસ.બી. એન્જિનિયરીંગ પ્રા. લિ., ૩૨૩/એ૨, જી.આઈ.ડી.સી.મકરપુરા, લકડી રેસ્ટોરન્ટ સામે, વડોદરા-૧૦
- ભોર ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., ૩૯૨, વીર સાવરકર માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૨૫
- ગરવારે સિન્થેટીકસ લિ., ૨૧૬, પતીક પ્લાઝામિત્ર મંડળ ચોક, પુના-૪૧૦ ૦૦૯
- એગ્રોટેક ઈરિગેશન સીસ્ટમ લિ., ૨૧૩, પી.એસ.એચ. બિઝનેસ કોમ્પલેક્ષ, પુરૂત્તમ એપાર્ટમેન્ટસ, મોડેલ કોલોની, પુના-૪૧૦૦૧૬
- કુમાર જીનેટીક એન્ડ ટિશ્યૂકલ્ચર પ્રા. લિ. ૭૮૩, ભવાની પેઠ, નિશાંત ટોકીઝ પાસે, પુના-૪૧૧૦૪૨
- એસ.આઈ.બી. ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિ., એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી વિભાગ, વિસ્ફોટ ટાવર્સ, ૧૦૭૮, અવનાશી રોડ, કોઈમ્બતુર (તામિલનાડુ)

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસની રચના

પ્રો. આર. એલ. રાજપુત • પ્રો. જે. એસ. પટેલ • ડો. કે. એમ. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃ. મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

વાતાવરણના પરિબળો જેવા કે તાપમાન, સૂર્યપ્રકાશ, સાપેક્ષ ભેજ, અંગારવાયુ, પવનની ગતિ અને દિશા, વરસાદના ગુણધર્મો તેમજ સ્થાનિક વસ્તુઓની ઉપલબ્ધિના આધારે ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની ડિઝાઈન કરવામાં આવે છે જેમાં આવરણ તરીકે વપરાતા પ્લાસ્ટીકમાં સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણો સામે લાંબો સમય ટકી રહે તેવી અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્ટેબીલાઈઝડ પોલિથીન ફિલ્મ કે જે ૦.૨ મિ.મી. જાડાઈ અને ૭ મીટર પહોળાઈનાં માપના બજારમા મળે છે તે વાપરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત તેની ફ્રેમ લોખંડ, લાકડું, વાંસ, સિમેન્ટના થાંભલા કે પી.વી.સી. પાઈપમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અત્યારે મોટે ભાગે લોખંડનો ઉપયોગ થાય છે.

આ ઉપરાંત તેમાં વાતાવરણને નિયંત્રિત કરવાની બીજી ઘણી સાધન-સામગ્રી જેવા કે, ગરમ કરવા માટે હીટર અને ઠંડુ પાડવા માટે કૂલીંગ સીસ્ટમ સામાન્ય રીતે ઈવપોરેટીવ (પાણી સંગ્રહી શકે તેવા) પડે ફીટ કરેલ હોય છે. અંદરના વાતાવરણને ઠંડુ કરવા આવા ભેજ વધારતા, કુલીંગ પડે સામે હવા ખેચવાનાં પંખા (એકઝોસ્ટ ફેન) ગોઠવવામાં આવે છે જે ચાલુ કરતાં જ ઠંડી અને ભેજવાળી હવા અંદર પ્રવેશે છે અને વાતાવરણ ઠંડુ થાય છે.

છોડને કૃત્રિમ પ્રકાશ પુરો પાડવા માટે સોડિયમ, હેલોજન અને મરકયુરી લેમ્પનો ઘણી વખત ઉપયોગ કરવામાં આવેછે. અંદર ઉગાડવામાં આવતા છોડને પાણી આપવા માટે સામાન્ય રીતે આધુનિક અને કરકસરયુકત પધ્ધતિઓ જેવી કે, ટપક પધ્ધતિ કે ફુવારા પધ્ધતિનો સુવ્યવસ્થિત ઉપયોગ કરી શકાય. થર્મોસ્ટેટ ફીટ કરી તાપમાન સાનુકૂળ માત્રામાં આપોઆપ જાળવી શકાય છે. આ બધી બાબતો અંદર ઉગાડાતા પાકની કિંમત અને અગત્યતાને ધ્યાને લઈ રાખવામાં આવે છે. ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની ઓછામાં ઓછી ઊંચાઈ તેમાં માણસ સરળતાથી હરી ફરી શકે તેટલી રાખવી જોઈએ.

અનુકૂળ પાકો :

(૧) નર્સરી : શાકભાજીના ધરૂ, ખીરા કાકડી, ચેરી ટામેટા વગેરે

(૨) શાકભાજી : ટામેટા, કેપ્સીકમ, પાલક વગેરે

(૩) ફૂલછોડ : ગુલાબ, શેવંતી, જર્બેરા, કાર્નેશન, એન્થુરીયમ, ઓર્કીડ વગેરે

ગ્રીનહાઉસને ઠંડુ રાખવાની પધ્ધતિ :

બાષ્પીભવન દ્વારા ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસને ઠંડુ રાખવાની પધ્ધતિનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે કરવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિમાં ગ્રીનહાઉસમાં રહેલ ગરમીનો ઉપયોગ અંદર દાખલ થતા ભેજના બાષ્પીભવન માટે કરવાથી અંદરના ઉષ્ણતામાનમાં ઘટાડો કરે છે, જે માટે નીચે મુજબની બે પધ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

(૧) ફેન અને પેડ દ્વારા ઠંડુ કરવાની પધ્ધતિ : આ પદ્ધતિમાં ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસની એક દિવાલ (પેડ) ખસખસની ટટી કે તેના જેવી તૈયાર કરેલ દિવાલોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જયારે સામેની બાજુએ

ગ્રીનહાઉસમાંથી બહારથી આવતી ગરમ હવા ઠંડી પડશે તેમજ ગ્રીનહાઉસમાં આ પેડની આજુબાજુ રહેલ ગરમ હવા પણ ઠંડી થશે. જેથી ધીરે ધીરે પેડ તરફથી અંદરની ઠંડી પડેલ હવા પંખા તરફ ફેલાશે અને પંખા તરફથી ગરમ હવા પંખા દ્વારા બહાર ફેંકાશે.

(૨) ફોગિંગ પદ્ધતિ : ખૂબ જ ઊંચા દબાણવાળા પંપથી અંદરની બાજુએ જુદી જુદી જગ્યાએ નોઝલ રાખીને તેના દ્વારા પાણીના ખૂબ જ નાના બિંદુઓ ફુવારાના રૂપમાં ફેલાવવામાં આવે છે. જેનાથી ગ્રીનહાઉસમાં રહેલ હવા ઠંડી પડવાથી ઉષ્ણતામાન નીચું આવે છે.

ગ્રીનહાઉસમાં અંગારવાયુ પુરો પાડવો :

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવેલ પાકોને પ્રકાશસંશ્લેષણ પુરતા પ્રમાણમાં થવા માટે અંગારવાયુની જરૂરીયાત રહેતી હોય છે. હવામાં રહેલ અંગારવાયુ કરતા પણ જો થોડા વધારે પ્રમાણમાં કૃત્રિમ રીતે અંગારવાયુનું પ્રમાણ અંદરના ભાગે વધારવામાં આવે તેનાથી છોડમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ દ્વારા ખોરાક બનાવવાની ક્રિયામાં વધારો થતો હોવાથી ઉત્પાદનમાં સારો એવો વધારો કરી શકાય છે એટલે જે તે પાકની જરૂરીયાત મુજબ ભલામણ કરેલ જથ્થામાં અંગારવાયુ ગ્રીનહાઉસમાં પુરો પાડવો જોઈએ.

છોડને ઉગાડવાનું માધ્યમ :

સંરક્ષણાત્મક ખેતીમાં છોડને કયા માધ્યમમાં ઉગાડવામાં આવે છે તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. સામાન્ય રીતે છોડને નીચેના ત્રણ માધ્યમમાં ઉગાડવામાં આવે છે.

(૧) જમીનમાં સીધા છોડને ઉગાડવા : આ પદ્ધતિમાં છોડને સીધા જમીનમાં ઉગાડવામાં આવે છે. બે હાર વચ્ચે અને હારમાં બે છોડ વચ્ચે ઓછામાં ઓછું અંતર રાખીને વધારેમાં વધારે છોડ આવી શકે અને ગ્રીનહાઉસમાં કામ કરવાની સરળતા રહે તે રીતે અંદર રાખવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે બે હાર વચ્ચે ઓછુ અંતર રાખી અને ત્યારબાદની બે હાર થોડા વધારે અંતરે જોડીયા હાર પદ્ધતિથી વાવેતર કરવામાં આવે છે. જેથી છોડને ટપક પદ્ધતિથી પિયત બે હારમાં એક સાથે આપી શકાય અને આવી જોડિયા હારો વચ્ચેના અંતરમાં શાકભાજી અને ફળ ઉતારવામાં તેમજ અન્ય કામગીરી કરવામાં સરળતા રહે છે. આ પદ્ધતિ સામાન્ય રીતે ટામેટા, કેપ્સીકમ, મરચામાં, ગુલાબ અને જર્બેરા અપનાવવામાં આવતી હોય છે.

(૨) જમીન વિહોણા માધ્યમમાં છોડ ઉગાડવા : આ પધ્ધતિમાં જમીન ઉપર ચોકકસ લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈના બોકસ એક સીધી લાઈનમાં ગોઠવવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેમાં ચોકકસ અંતરે એક કે બે હાર રાખીને છોડ ઉગાડવામાં આવે છે. આ બોકસ પાણીનો બધો જ સંચય કરતા હોવાથી તેમાં ટપક પદ્ધતિથી પાણી અને તેની સાથે જરૂરી બધા જ ખાતરો અને પોષકતત્વો આપવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ ટામેટા, કેપ્સીકમ મરચા, ગુલાબ અને જર્બેરા જેવા લાંબા ગાળાના પાકો ઉગાડવામાં ખાસ થઈ રહ્યો છે અને તેનાથી ખૂબ જ સારૂ ઉત્પાદન મળે છે.

(૩) હાઈડ્રોપોનિકસ પદ્ધતિ : આ પધ્ધતિમાં પાણીમાં ખાતરો તેમજ જરૂરી પોષકતત્વો ઓગાળીને દ્રાવણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ દ્રાવણનો ઉપયોગ સીધા છોડ તેમાં ઉગાડીને જુદી જુદી પધ્ધતિઓ દ્વારા કરવામાં આવે છે. આ પધ્ધતિ ખર્ચાળ અને વધારે મહેનત વાળી હોવાથી ખૂબ જ ઓછા પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

સંરક્ષણાત્મક ખેતી માટેના અગત્યના પરિબળો :

અન્ય પાકોની સરખામણીમાં શાકભાજીના પાક વધુ સંવેદનશીલ હોય, પાક પરિબળોને જેટલા પ્રમાણમાં નિયંત્રિત કરી શકાય તેટલા પ્રમાણમાં અને ગુણવત્તાનાં રૂપમાં પરિણામ મળે છે. આવા પાકોના બીજનાં ઉગવા, વૃદ્ધિ તથા ફૂલ અને ફળના વિકાસ પર અસર કરતાં પરિબળો નીચે પ્રમાણે છે :

(૧) તાપમાન : તાપમાન એ ગ્રીનહાઉસ/નેટ હાઉસની અંદર રહેતી ગરીમનું માપ છે. વનસ્પતિમાં જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાનું નિયંત્રણ ઉત્સેચકોથી થાય છે. જે ગરમી પર આધાર રાખે છે. વિકાસ માટેનાં સાનુકૂળ તાપમાનની મર્યાદામાં દર ૧૦° સે. વધારાથી પ્રક્રિયાનો દર બમણો થાય છે.

તાપમાનના વધારાથી ફૂલ તથા ફળના વિકાસમાં વધારો થાય છે. તાપમાન વધારે હોય તેમ તેનો વૃદ્ધિ સમય ઘટે છે. અલબત, તાપમાનની સાનુકૂળતા જે તે જમીન અને આબોહવાકીય સ્થાનિક પરિસ્થિતિ પર પણ અવલંબિત હોય છે.

(૨) સૂર્યપ્રકાશ : સૂર્યપ્રકાશ ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતા છોડને જરૂરી શક્તિ પુરી પાડે છે. છોડનો વિકાસ પણ પ્રકાશ વધવાથી વધે છે ફૂલ પણ વહેલા આવે છે જેને લીધે ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય છે. અખતરા પરથી જણાયું છે કે, શાકભાજી કે ફળમાં શરૂઆતથી પાકવા સુધી પ્રકાશ આપવાથી તેના વજનમાં વધારો થતો જોવા મળેલ છે. લઘુ દિવસીય અને ગુરૂ દિવસીય છોડમાં ફૂલ આવવાની ક્રિયામાં સૂર્યપ્રકાશનો સમય અગત્ય ભાગ ભજવે છે.

(૩) સાપેક્ષ ભેજ : સાપેક્ષ ભેજ ગ્રીનહાઉસનાં અંદરના વાતાવરણને ઠંડુ કરવા માટે ઉપયોગી છે અને તેનું પ્રમાણ વધે તો રોગ આવવાની શકયતાઓ વધે છે. આથી નિયંત્રિત માત્રામાં રાખવો જોઈએ.

વાતાવરણના ઉપરોકત પરિબળો ઉપરાંત જમીનનું તાપમાન, ભેજ તેમજ જરૂરી પોષકતત્વોનું નિયમન કરવુ એ પણ વધારે ઉત્પાદન મેળવવા માટે અગત્યના પાસા છે. ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનાં ઉપયોગથી આ દરેકની માત્રાનું ચોકકસ નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

વિવિધ પાકો માટે આદર્શ વાતાવરણની જરૂરિયાત

ક્રમ	પાક	દિવસ દરમ્યાનનું તાપમાન (ડી.સે.)	રાત્રે દરમ્યાનનું તાપમાન (ડી.સે.)	ભેજ (%)	પ્રકાશની તીવ્રતા (લકસ)
૧	કાર્નેશન	૧૬-૨૦	૧૦-૧૨	૬૦-૬૫	૪૦૦૦૦-૫૦૦૦૦
૨	શેવંતી				
	અ.કટ ફલાવર	૨૨-૨૪	૧૫-૧૬	૬૦-૬૫	૩૫૦૦૦-૪૦૦૦૦
	બ. કુડાં	૨૩-૨૬	૧૬.૫-૧૮	૬૦-૬૫	૩૫૦૦૦-૪૦૦૦૦
૩	ફોલીએજ પ્લાન્ટસ	૨૪-૩૦	૧૮૨૧	૭૫-૮૦	૨૫૦૦૦-૩૦૦૦૦
૪	જર્બેરા	૨૦-૨૪	૧૮-૨૧	૬૦-૬૫	૪૦૦૦૦-૫૦૦૦૦
૫	ઓર્કીડ	૨૨-૨૪	૧૮-૨૦	૭૦-૮૦	૨૫૦૦૦-૩૦૦૦૦
૬	એન્થુરીયમ	૨૨-૨૫	૧૮-૨૦	૭૦-૮૦	૨૫૦૦૦-૩૦૦૦૦
૭	ગુલાબ	૨૪-૨૮	૧૮.૫-૨૦	૬૫-૭૦	૬૦૦૦૦-૭૦૦૦૦
૮	ટામેટા	૨૨-૨૭	૧૫.૫-૧૯	૬૦-૬૫	૫૦૦૦૦-૬૦૦૦૦
૯	કાકડી	૨૪-૨૭	૧૮-૧૯	૬૦-૬૫	૫૦૦૦૦-૬૦૦૦૦
૧૦	કેપ્સીકમ	૨૧-૨૪	૧૮-૨૦	૬૦-૬૫	૫૦૦૦૦-૬૦૦૦૦

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પ્રકારો તથા જાળવણી

• પ્રો. આર. એલ. રાજપુત
બાગાયત વિભાગ, ફૂડ પ્રોસેસિંગ સેન્ટર, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૪

ગ્રીનહાઉસ એ કાચ, એફઆરપી (ફાઈબર ગ્લાદસ રેઈનફોર્સડ) અથવા અલ્ટ્રા વાયોલેટ (યુ.વી.) સ્ટેબિલાઈઝડ પ્લાસ્ટિક ફીલ્મ ના આવરણથી ઢાંકેલુ પારદર્શક / અર્ધપારદર્શક ફ્રેમવાળુ માળખુ હોય છે જેમાં નિયંત્રિત તાપમાન અને વાતાવરણમાં ખેતી કરવામાં આવે છે.

સામાન્ય રીતે ઉત્પાદન વિઘા, એકર કે હેકટરના આધારે આપવામાં આવે છે પરંતુ ગ્રીનહાઉસમાં ઉત્પાદન ચોરસફુટનાં પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે. આ કારણથી જ ગ્રીનહાઉસને આજે ઉદ્યોગનો દરજ્જો આપી શકાય છે. ભારત ઉષ્ણ કટિબંધમાં આવેલ દેશ છે અહીં સુકા પ્રદેશમાં તાપમાન ૪૦^{0} સે. પણ વધી જતુ હોવાથી પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે તાપમાન ૨૦° થી ૩૦° સે. રહે તેવી રીતે તાપમાન નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે જયારે યુરોપના દેશોમાં શૂન્યા કરતાં નીચે તાપમાન જતુ હોવાથી ત્યાં તાપમાનને વધારી ૨૦° થી ૩૦° સે. તાપમાનને જાળવવા ગ્રીનહાઉસમાં પાઈપો દ્વારા ગરમ પાણી/સ્ટીમ વડે તાપમાનનું નિયમન કરવામાં આવે છે.

ગ્રીનહાઉસ એ ચોકકસ પ્રકારનું માળખુ (ફ્રેમવાળુ) કે જેને પારદર્શક કે અર્ધપારદર્શક આવરણથી ઢાંકી ઉષ્ણ તાપમાન, ભેજ, પ્રકાશ, કાર્બનડાયોકસાઈડ તથા ઈથીલીન વગેરે ગેસનું નિયમન કરવામાં છે. ગ્રીનહાઉસ હેઠળનો વિસ્તાર તેમજ સુવિધાઓ વધારી વગર સીઝને પણ બહુમૂલ્ય પાક લઈ શકાય છે. એક સંશોધન પ્રમાણે ફકત કાર્બનડાયોકસાઈડનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવાથી ૨૫ થી ૩૦ ટકા વધારે ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

સામાન્ય ખેડૂત પણ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતીની શરૂઆત કરી શકે છે. એવુ જરૂરી નથી કે વિશાળ ઉચ્ચ કક્ષાનાં જ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી થઈ શકે, તમે સામાન્ય લો–કોસ્ટ થી મધ્યવમ કક્ષાનાં નાનાં ગ્રીનહાઉસથી પણ શરૂઆત કરી શકો છે. જેમ જેમ તેમાંથી આવક ઊભી થતી જાય તેમ ગ્રીનહાઉસ હેઠળનો વિસ્તાર તેમજ સુવિધાઓ વધારી શકો છો અને સફળતાપૂર્વક તેમાં પિયતની સગવડ, ભેજનું નિયંત્રણ, તાપમાનનું નિયંત્રણ, પ્રકાશનું નિયંત્રણ તેમજ કાર્બનડાયઓકસાઈડનું નિયંત્રણ કરી ૩ થી ૫ ગણું ઉત્પાદન મેળવી શકો છો.

(૧) આકાર પ્રમાણે :

(ક) લીન ટુ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ : કોઈપણ પાકા બાંધકામવાળી જગ્યાની એક દિવાલ એવી રીતે પસંદ કરવામાં આવે છે કે જેથી પુરતો હવાઉજાસ રહે અને બાંધકામનું ખર્ચ ઘટાડી શકાય.

(ખ) ઈવન સ્પાન ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ એકદમ સમતળ જમીન ઉપર બાંધવામાં આવે છે તેમજ નાની સાઈઝનાં સરખી પીચ અને પહોળાઈવાળા ઢાળ રાખવામાં આવે છે. સિંગલ સ્પાનની પહોળાઈ ૫ થી ૯ મીટર, લંબાઈ ૨૪ મીટર અને ઊંચાઈ ૨.૫ થી ૪.૩ મીટર જેટલી રાખવામાં આવે છે.

(ગ) રીડઝ અને ફરો ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારની ડીઝાઈનમાં બે અથવા બે થી વધારે ફ્રેમવાળા સ્ટ્રકચર જોડવામાં આવે છે અને વચ્ચેના ભાગમાં જયાં

જોડાય ત્યાં વચ્ચે વરસાદનું પાણી ઢાળ આપી નિકાલ કરવામાં આવે છે.

(ઘ) શો ટુથ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસમાં પાકૃતિક વેન્ટિલેશન મળે એ પ્રકારની રચના કરવામાં આવે છે એ સિવાય રીજ અને ફરો ટાઈપની રચના જ હોય છે.

(ચ) કર્વાન્સોટ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ (ઈન્ટરલોકીંગ રીડજ અને ફરો ટાઈપ) : આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસ બનાવટમાં સરળ અને ઓછા ખર્ચાળ હોય છે. પાઈપ આર્ચિજ / ટ્રસ અને વર્લિસનનો ટેકો આપવામાં આવે છે અને પોલીઈથીલીન સીટનો કવરિંગ તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

(૨) વપરાશ પ્રમાણે (અંદરના વાતાવરણ પ્રમાણે):

- એકટીવ હીટીંગ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ
- કનવેકશન ટયુબ કુલિંગ સીસ્ટમ

હોરીઝન્ટકલ એર ફલો સીસ્ટમ : રાત્રિ દરમ્યાયન ગ્રીનહાઉસમાં હવાનું તાપમાન નીચું જાય છે. છોડને ઠંડીથી બચાવવા થોડી ગરમ હવાનો પ્રવાહ ગ્રીનહાઉસમાં આપવામાં આવે છે જેથી ફ્રીઝીંગની અસર ટાળી યુનિટ અને છોડનો વિકાસ સારો થાય. હીટીંગ માટે યુનિટ હીટર, સેન્ટ્રલ હીટર, રેડીયન્ટ હીટર અથવા સોલાર હીટીંગ સીસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

એકટીવ કુલિંગ ટાઈપ સીસ્ટમ :

- ફેનપેડ કુલિંગ સીસ્ટમ
- ફોગ કુલિંગ સીસ્ટમ

ઉનાળામાં છોડનો ઝડપી વિકાસ માટે ગ્રીનહાઉસનું તાપમાન બહારનાં તાપમાન કરતાં નીચું લાવવામાં આવે છે. યોગ્ય તાપમાન જાળવવા માટે ઈવેપોરેટીવ કુલિંગ પેડ અથવા ફોગ કુલિંગ સીસ્ટમનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનાં ૪૦% જેટલો ઉપરનો ભાગ ખુલ્લો રાખવામાં આવે છે.

(૩) બનાવટ પ્રમાણે :

- લોખંડનું સ્ટ્રકચર (જી.આઈ. પાઈપ)
- લાકડાનું સ્ટ્રકચર
- ટ્રે ફ્રેમ સ્ટ્રકચર

(૪) આચ્છાદિત વસ્તુ પ્રમાણે (કવરીંગ મટીરિયલ) :

- ગ્લાસ ગ્રીનહાઉસ
- પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ
- રીજીડ પેનલ ગ્રીનહાઉસ

(૫) આર્થિક ધોરણે ગ્રીનહાઉસના પ્રકાર :

(ક) નીચી કક્ષાના (લો ટેક) ગ્રીનહાઉસ : લો ટેક ગ્રીન હાઉસ લાકડા તેમજ સ્થાાનિક રીતે ઉપલબ્ધ વાંસમાંથી બનાવવામાં આવે છે. ૧૫૦-૨૦૦ માઈક્રોનની અલ્ટ્રાવાયોલેટ સ્ટેકબિલાઈઝડ પોલીથીલીન સીટનો ઉપયોગ કવરીંગ તરીકે થાય છે. લો કોસ્ટ ગ્રીન હાઉસમાં હવાની વધુ અવરજવર રહે તેમજ અંદર ઠંડક વધે તે માટે ગ્રીન હાઉસની ફરતે કંતાન, શેડનેટ, નાયલોન નેટ વગેરેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. શેડનેટ યુ.વી. ફિલ્મથી આશરે એક મીટર ઊંચાઈએ ગોઠવવાથી ૩૦°સે. સુધી તાપમાન ઓછુ કરી શકાય છે. આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં મીડિયમ કોસ્ટ તેમજ હાઈકોસ્ટ ગ્રીન હાઉસની જેમ તાપમાન, ભેજ, કાર્બન ડાયોકસાઈડ હવાની અવર જવર વગેરે નિયંત્રણ કરી શકાતા નથી.

(ખ) મધ્યમ કક્ષાના (મીડિયમ ટેક) ગ્રીનહાઉસ : આ પ્રકારનું ગ્રીનહાઉસ ગેલ્વેનાઈઝડ લોખંડ (જી.આઈ. પાઈપ) નુ કાયમી સ્ટ્રકચર બનાવવામાં આવે છે. જેમાં તાપમાન,

ભેજ, કાર્બનડાયોકસાઈડ, હવાની અવર-જવર, પ્રકાશ વગેરેનું નિયંત્રણ મેન્યુઅલી અથવા સેમી ઓટોમેટિક હોય છે જેથી નીચી કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ કરતાં કિંમત સહેજ ઊંચી પરંતુ ઉચ્ચ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ કરતાં કિંમત ઘણી નીચી રહે છે.આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસમાં ૨૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળું યુ.વી. સ્ટેબિલાઈઝડ પોલીથીલીન સ્કૂની મદદથી ફ્રેમ ઉપર એક પડમાં લગાડવામાં આવે છે. થર્મોસ્ટેટ સાથે એકઝોસ્ટ પંખા, ઈવેપોરેટીવ કુલિંગ પેડ લગાડવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત ભેજ વધારવા માટે મીસ્ટીંગ સીસ્ટમ પણ લગાડી શકાય છે. આ પ્રકારનાં ગ્રીનહાઉસનું આખુ માળખુ જમીનમાં એવી રીતે ઊભુ કરવામાં આવે છે કે જેથી ૧૨૦ કિ.મી./કલાક સુધીની હવાની ગતિ સામે ટકી શકે. પાયાની ઊંડાઈ જમીનના પ્રકાર મુજબ ૦.૫-૧ મીટર સુધી રાખી શકાય છે.

મધ્યમ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટેના પરિમાણો :

- વિસ્તાર : ૧૦૦ ચો.મી.
- લંબાઈ : ૨૦ મીટર
- પહોળાઈ : ૫ મી.
- વચ્ચેની ઊંચાઈ : ૨.૬૬ મી.
- જમીનમાં ફાઉન્ડેશનની ઊંચાઈ : ૦.૭૫ મી.
- ફાઉન્ડેશન ટયુબની જમીનથી ઊંચાઈ : ૧.૨૫ મી.
- ગેટની સાઈઝ : ૨ મી. × ૧ મી.
- ઈવેપોરેટીવ કુલિંગ પેડની સાઈઝ : ૫ મી. × ૧.૩ મી
- એકઝોસ્ટ પંખો (૬૧૦ મિ.મી.) : ૨ નંગ
- થર્મોસ્ટેટ બોક્ષ સાઈઝ : ૦.૫ મી. × ૦.૨ મી.
- મોનો બ્લોક પમ્પ સેટ (૧/૨ એચ.પી.) : ૧ નંગ
- પાણીની ટાંકી (૨૦૦ ચો.મી.સુધીના ગ્રીનહાઉસ માટે) : ૩ મી. × ૨ મી. × ૨ મી.

(ગ) ઉચ્ચ કક્ષાનું (હાઈ-ટેક) ગ્રીનહાઉસ :

આ ગ્રીનહાઉસની રચના મધ્યમ કક્ષાનાં ગ્રીન હાઉસ જેવી જ હોય છે સિવાય કે તેમાં વાતાવરણનાં નિયંત્રણ સારૂ ઓટોમેટિક કોમ્પ્યુટર કન્ટ્રોલ સીસ્ટમ હોય છે.

(૫) હવાઉજાસ પ્રમાણે :

(ક) ઓપન વેન્ટ ટાઈપ

(ખ) એકટીવ વેન્ટિનલેશન (ફોર્સ્ડ)

ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસની જાળવણી :

ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસમાં છોડનો વિકાસ મુખ્યતઃ તાપમાન, ભેજ, સૂર્યપ્રકાશ, સૂર્યના કિરણો તેમજ સિંચાઈ પધ્ધતિ ઉપર આધારિત હોય છે. જો તાપમાન અને ભેજનું નિયમન વ્યવસ્થિત ન થાય તો ઉત્પાદન ઉપર વિપરીત અસર થવાની સંભાવના રહે છે. ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન ઘટાડવા માટે કુલિંગ સીસ્ટમ ઉત્તમ કક્ષાની હોવી જોઈએ જેવી કે ફેન પેડ સીસ્ટમ અથવા ફોગિંગ સીસ્ટમ જેથી યોગ્યમ તાપમાન અને ભેજ જળવાઈ રહે. કોરૂગેટેડ સેલ્યુલર પેડમાં પાણીનું પ્રસારણ યોગ્ય થાય તે જરૂરી છે અન્યથા કુલિંગમાં અવરોધ ઉત્પન થશે. ફોગિંગ સીસ્ટમમાં પણ જો પાણીમાં ક્ષાર હશે તો ફોગર કામ કરતાં બધ થઈ જશે તેના નિવારણ રૂપે આર.ઓ. પાણીથી એકાન્તરે ફલશિંગ કરવું અને બંધ પડેલ ફોગર સાફ કરી ફરી ચાલુ કરવા. પાઈપ લાઈન તેમજ સિંચાઈમાં ડ્રિપ અથવા સ્પ્રિંન્કલર સીસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો ૧૫ દિવસના અંતરે યોગ્ય સારસંભાળ લેવી.

સ્પ્રિંકલર/ડ્રિપ પધ્ધતિમાં કાળજી તેમજ જાળવણી :

- સ્પ્રિંકલર / ડ્રિપ સીસ્ટમ ભલામણ કરેલ દબાણે ચલાવવી.
- યોગ્ય સાઈઝનાં ડ્રિપર પાકની પાણીની જરૂરિયાત પ્રમાણે વાપરવા અને છોડને ફરતે યોગ્ય અંતરે ગોઠવવા.

- ડ્રિપર બંધ થાય તો બદલવા અથવા સાફ કરવા.
- ફલશિંગ ટ્રીટમેન્ટ આપી ડ્રિપ / સ્પ્રિંકલરની યોગ્ય જાળવણી કરવી.
- સ્પ્રિંકલરની નોઝલ બંધ હોય તો સાફસૂફ કરી તેમાંથી કચરો દુર કરવો.
- પ્રેશર ગેજ બંધ હોય તો રીપેર કરવું.એકાન્તરે રબ્બર રીંગ, જોઈન્ટજર, નીપલ વગેરે ચેક કરી લીકિજ હોય તો પાઈપ રીપેર કરવી અથવા બદલવી.
- ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન ન વધે માટે વેન્ટિલેશન વગેરે સારૂ હોવું જોઈએ. ફેનપેડ અને એકઝોસ્ટ ફેન વચ્ચે યોગ્ય અંતર હોવું જોઈએ અને ફેનને જાળવણી રૂપે રેગ્યુલર સર્વિસીંગ કરવું જોઈએ.
- થર્મોસ્ટેટને મોટર સાથે જોડી યોગ્ય તાપમાન જાળવી શકાય છે અને પાકના વિકાસને વધુ વેગ આપી શકાય છે.
- જયારે વાવાઝોડાની શકયતા હોય ત્યારે વેન્ટિલેટર બંધ કરી દેવામાં આવે તો વેન્ટિલેટરને નુકશાન થવાની શકયતા ઓછી રહે છે.
- બહારનાં પાકની જીવાત ધૂળ, ફુગ વગેરે જો ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસમાં દાખલ થાય તો એને પણ અનુકુળ વાતાવરણ મળવાથી રોગનો ઝડપી ફેલાવો થાય છે જેનું નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે. પાક સંરક્ષણનાં સંકલિત પગલાં લેવા જોઈએ જેથી ઉત્પાદન ઉપર માઠી અસર ન થાય.
- જો વેન્ટિલેટરનું તાપમાન નિયમન માટે વ્યવસ્થિત ઉપયોગ ન કરવામાં આવે તો છોડનો વિકાસ રૂંધાઈ જાય છે માટે જયારે દિવસમાં ગરમીનું પ્રમાણ ખુબ વધારે હોય અને રાત્રે તાપમાન ઓછુ હોય ત્યારે વધારે તફાવતના લીધે સુરજ ઉગતાની સાથે વેન્ટિલેટર ધીરે ધીરે ખોલવા જોઈએ અને હવાનાં પ્રવાહમાં ધીરે ધીરે વધારો કરવો જોઈએ. ખુબ જ સંવેદનશીલ પાક લેતાં હોઈએ ત્યારે મધ્યમ કક્ષાનાં ગ્રીનહાઉસના બદલે ઉચ્ચ કક્ષાના ગ્રીનહાઉસનું આયોજન કરવુ જોઈએ.
- જે છોડની ઊંચાઈ ૧.૨૫ મીટર અથવા તેનાથી વધુ હોય તેવા છોડ હવાની અવર-જવરમાં અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે. માટે એવા છોડમાં સ્પેસીંગ ઉપર ખાસ ધ્યાન આપવુ જોઈએ જેથી હવાની અવરજવરમાં અવરોધ ઉત્પન્ન ન થાય.
- ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસની જાળવણીમાં સાફસફાઈની ખાસ કાળજી લેવી જોઈએ.

પોલીટનલ

પોલીટનલ એ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારની - મીડિયમ ટનલ (વોકિંગ ટનલ) અને લો ટનલનો ઉપયોગ થાય છે. મીડિયમ ટનલની અંદર રહી ખેતી કરી શકાય છે જયારે લો-ટનલ જમીનથી એક થી બે ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવે છે. મીડિયમ ટનલ મુખ્યત્વે વેલાવાળા શાકભાજી પાકો માટે ઉપયોગમાં આવે છે, જયારે લો-ટનલ ઓફ સીઝનમાં અથવા જે તે સીઝનમાં શાકભાજી પાકો વહેલા વાવેતર કરવા અને ઓફ સીઝનમાં વહેલા લેવા ગરમી કે ઠંડીથી બચાવવા માટે વપરાય છે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વિવિધ માધ્યમ(મીડિયા)નો ઉપયોગ

• પ્રો. જે. એસ. પટેલ • રિદ્ધિ વસરા
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃ. મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

સંવર્ધન માધ્યમ / મીડિયા :

બીજના ઝડપી અને સારા સ્ફુરણ માટે કટકાના મૂળ ફુટવા માટે અને છોડને ઉછેર કરવા માટે જે ઉપયોગી થાય તે આડતિયાને (એજન્સી) સંવર્ધન માધ્યમ / મીડિયા કહેવાય. છોડ ઉછેર માટે માધ્યમ એક અગત્યની બાબત છે.

આદર્શ માધ્યમ / મીડિયાની લાક્ષણિકતાઓ :

૧ ભેજ સંગ્રહશકિત સારી હોવી જોઈએ.

૨ માધ્યમ એવુ હોવું જોઈએ કે તેનું કદ હંમેશા સુકાતા કે ભીનુ હોય તો પણ સમાન જળવાઈ રહે.

૩ છીદ્રાળુતા સારી હોવી જોઈએ.

૪ ખારુ ન હોવું જોઈએ.

૫ નીંદામણના બીજથી મુકત હોવું જોઈએ.

૬ રોગ–જીવાતના અંશોથી મુકત હોવું જોઈએ.

૭ નિતારશકિત તેમજ હવાની અવરજવર સારી રીતે હોવી જોઈએ.

૮ કટકાને તથા ગુટીને સ્ફુરણ દરમ્યાન તથા મૂળ મુકવાની ક્રિયા દરમ્યાન ચુસ્તપણે પકડી રાખે તેવું હોવું જોઈએ.

૯ સ્ફુરણ પામતાં બીજ/કટકા/છોડના ભાગને પુરતું પોષણ આપવા શકિતમાન હોવું જોઈએ.

સંવર્ધન માધ્ય / મીડિયાની પસંદગી માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

૧ બને ત્યાં સુધી સ્થાનિક પરિસ્થિતિમાંથી સહેલાઈથી મળી શકે તે જ પદાર્થની પસંદગી કરવી.

૨ ખરીદી કરતાં પહેલાં તેની ગુણવત્તાની ચકાસણી કરવી.

૩ ગ્રીનહાઉસ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલ તાંત્રિક અથવા અનુભવી વ્યકિતની સલાહ મેળવવી.

૪ પસંદ કરેલ સંવર્ધન માધ્યમને પુરતી છીદ્રાળુતા તથા તેનો પી.એચ. આંક ૫.૫ થી ૬.૫ ની વચ્ચેનો હોવો જોઈએ.

૫ બીજા અન્ય માધ્યમો સાથે તે સહેલાઈથી મિશ્ર કરી શકાય તેવું હોવું જોઈએ.

ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતા સર્વ સામાન્ય સંવર્ધન માધ્યમ / મીડિયા :

ગ્રીનહાઉસના ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલ વ્યકિત તથા વૈજ્ઞાનિકો દ્વારા વપરાશમાં લેવાતા સંવર્ધન માધ્યમ નીચે મુજબ છે.

(૧) જમીન (૨) રેતી (૩)વર્મિકયુલાઈટ (૪) પીટ (૫) સ્ફેગનમ મોસ (૬) પ્યુમીસ (૭) પરલાઈટ (૮) લીફ મોલ્ડ (૯) કમ્પોસ્ટ (૧૦) જમીનનાં મિશ્રણ (૧૧) પ્લાસ્ટિક એગ્રી ગેટસ (૧૨) લાકડાનો વહેર અને છાલની કરચ/ભૂકો (૧૩) કોકોપીટ

(૧) જમીન :

જમીન એ ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ પદાર્થની બનેલી છે. છોડના સંપૂર્ણ વિકાસ તથા વૃધ્ધિ માટે આ ત્રણેય યોગ્ય પ્રમાણમાં હોવા જરૂરી છે. જમીનનાં ઘન પ્રદાર્થોમાં સેન્દ્રિય તથા સેદ્રિય પ્રદાર્થોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે જે જમીનનું

પોત અને પ્રત નકકી કરવામાં ઉપયોગી છે. જમીનનાં સેંદ્રિય પદાર્થમાં જીવંત અને મૃત સુક્ષ્મ જીવો (જીવાણુ, વિષાણુ, ફુગ તથા કીટકોનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. આ મૃત સુક્ષ્મ્ જીવોના અવશેષોને હયુમસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે ભેજ તથા પોષકતત્વોને જકડી રાખવા માટે જવાબદાર છે. જમીનના પ્રવાહી પ્રદાર્થમાં પાણીનો સમાવેશ થાય છે જેમાં દ્રાવ્ય ઓકિસજન અને કાર્બન ડાયોકસાઈડનું પ્રમાણ હોય છે. જમીનમાં રહેલ વિવિધ વાયુઓનું પ્રમાણ પણ છોડના વૃધ્ધિ તથા વિકાસમાં ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સ્ફુરણ પામતાં બીજ/કટકાની સફળતાનો મુખ્યવ આધાર જમીનની પ્રત ઉપર રહેલો છે જેના બંધારણમાં રેતી (સેન્ડ), સીલ્ટ (કાંપ) અને કલે (માટી)નું પ્રમાણ ખૂબ જ અગત્યનું છે. જમીન કે જેમાં ૪૦ ટકા રેતી, ૪૦ ટકા કાંપ, અને ૨૦ ટકા માટીનું પ્રમાણ હોય તેવી જમીન બીજનાં સ્ફુરણ માટે ઉતમ ગણાય છે. જે જમીનનો પી.એચ. આંક ૫.૫ થી ૬.૫ (તટસ્થ)ની વચ્ચે હોય તેવી જમીનનો આગ્રહ રાખવો જોઈએ.

જમીનના પોત ઉપરાંત તેની પ્રત પણ ખૂબ અગત્યની છે. જમીનની પ્રત એટલે જમીનના રજકણોની ગોઠવણી. જમીનની ભેજધારણ શકિત સામાન્ય રીતે જમીનની પ્રત ઉપર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે જે જમીનનું પોત સારૂ હોય તેવી જમીનનો ઉપયોગ સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે કરી શકાય. ભારે જમીનનો સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ કરવો નહીં કારણ કે આવી જમીન સાથે કામ કરવામાં ગ્રીનહાઉસમાં ખૂબ જ પ્રતિકુળતા ઊભી થાય છે તેમજ ભેજધારણ શકિત પણ પુષ્કળ હોય છે તેથી તે સ્ફૂકરણ પામતાં બીજ તથા મૂળ મુકતાં કટકા માટે હાનિકારક છે.

(૨) રેતી :

ખડકોના ખવાણ (ધોવાણ) કે ઘસારાને લીધે રેતીનું નિર્માણ થાય છે. તેનું બંધારણ તે કયા પ્રકારના ખડકમાંથી નિર્માણ પામેલ છે તેના ઉપર રહે છે. રેતીની સાઈઝ ૦.૫ થી ૨ મિ.મી. ના વ્યાસની જોવા મળે છે. રેતીમાં સિલિકા હોય છે અને તેમાં કોઈપણ પ્રકારનાં ખનીજ હોતાં નથી. કવાટર્સ રેતી કે જે મુખ્યત્વે સિલિકાની બનેલી હોય છે તેનો સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે ઉપયોગ થાય છે. સિલિકા એટલે સિલિકા અને ઓકિસજનના સંયોજનથી બનતો એક પદાર્થ, રેતી એ તમામ સંવર્ધન માધ્યમમાં વજનમાં ભારે હોવાથી તેનો ઉપયોગ હંમેશા બીજા સેંદ્રિય પદાર્થ સાથે મિશ્ર કરી પછી જ કરવું હિતાવહ છે.

વ્યાપારિક ધોરણે રેતી વિવિધ ગ્રેડ તથા સાઈઝમાં ઉપલબ્ધ છે તેમાંથી ૭ નંબરના ગ્રેડની પ્લાસ્ટરમાં વપરાતી રેતી ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે ઉતમ પ્રકારની ગણવામાં આવે છે. તે મોટા પાયે કટકા કલમ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે. રેતી કિંમતમાં સસ્તી હોય છે તથા ખૂબ જ સહેલાઈથી જલ્દી ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. રેતીનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં ધોઈ ગરમીની માવજત આપી અથવા ધૂમિકરણની માવજત આપવી જેથી કરીને તેની ઉપર રહેલાં રોગકારકોનો નાશ કરી શકાય.

(૩) વર્મિકયુલાઈટ :

આ એક માયકાસીસ ખનીજ છે. રાસાયણિક રીતે તે હાઈડ્રેટેડ મેગ્નેશિયમ એલ્યુમિનિયમ આર્યન સિલિકેટ છે. ગરમ કરતાં તે વજનમાં એકદમ હલકું બને છે. તેની બફરીંગ કેપેસિટી ખૂબ જ સારી છે. તે તટસ્થ પી.એચ. આંક ધરાવે છે.પાણીમાં અદ્રાવ્યત છે. તે ખૂબ વિશાળ જથ્થામાં પાણીનું શોષણ કરી શકે તેવી શકિત ધરાવે છે. ખાસ કરીને વિકસિત દેશોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેની કેટાયન એકસચેન્જ કેપેસિટી પણ પુષ્કળ છે અને તે પોષક તત્વોને લાંબા સમય સુધી જ રાખવાની શકિત ધરાવે છે અને પાછળથી ધીરે ધીરે છોડને પુરાં પાડે છે. તેમાં પુરતા પ્રમાણમાં મેગ્નેશિયમ અને પોટેશિયમ જે છોડને આપે છે.

રજકણની સાઈઝ પ્રમાણે હોર્ટિકલ્ચરલ

વર્મિકયુલાઈટનાં નીચે પ્રમાણેના ચાર ગ્રેડ પાડવામાં આવેલાં છે.

ગ્રેડ	રજકણની સાઈઝ
૧	૫ થી ૮ મિ.મી.
૨	૨ થી ૩ મિ.મી. (બહોળા પ્રમાણમાં)
૩	૧ થી ૨ મિ.મી.
૪	૦.૭૫ થી ૧ મિ.મી. (બીજનાં સ્ફુરણ માધ્યમ તરીકે ખૂબ જ ઉપયોગી)

(૪) પીટ :

પાણીમાં ઉગતી વનસ્પતિના ભાગોના આંશિક સડાથી બનેલા પ્રદાર્થને પીટ તરીકે ઓળખાય છે. તેના બંધારણ આધાર મુખ્યત્વે કઈ વનસ્પતિમાંથી તેને તૈયાર કરવામાં આવે છે, તેનું સડવાનું પ્રમાણ, ખનીજ તત્વોનું પ્રમાણ અને રહેલ ખટાશ ઉપર છે. મુખ્યત્વે અમેરિકા દેશમાં તેનો ઉપયોગ ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે કરવામાં આવે છે. તેને જુદા જુદા પ્રકારમાં વહેચવામાં આવેલ છે જેમ કે.. (૧) મોસ પીટ (૨) રીડ સેજ પીટ (૩) પીટ હયુમસ

મોસ પીટ કે જેને સામાન્ય રીતે પીટ મોસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે જે એકદમ ઓછું સડાવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે તેને સ્ફેસગનમ અથવા હાઈપનમ અથવા અન્ય મોસીસમાંથી મેળવવામાં આવે છે. તે વિવિધ રંગોમાં જોવા મળે છે. તે ખૂબ જ (પી.એચ. ૩.૨ થી ૪.૫) હોય છે પરંતુ તેની ભેજધારણ શકિત ખૂબજ સારી હોય છે. તેમાં નાઈટ્રોજન તત્વ પણ ઓછા જ હોય છે જયારે ફોસ્ફરસ કે પોટાશ નહિવત અથવા તો ગેરહાજર હોય છે.

રીડ સેજ પીટ મુખ્યત્વે ઘાસ, કાદવ કીચડ અને ભેજવાળી જગ્યોમાં ઉગતી બરૂ જેવી વનસ્પતિનું પોલું મલોખું (રીડ) અને કાઠે ઉગતાં એક પ્રકારનાં બરછટ ઘાસ(સેજ) ના ટુકડાઓમાંથી તૈયાર કરવામાં આવે છે. તે વિવિધ બંધારણમાં મળે છે.

પીટના મુખ્ય ત્રણ પ્રકાર પૈકી મોસ પીટ (પીટમોસ) નો ઉપયોગ વિકસિત દેશોમાં ખુબ જ પ્રચલિત છે. તેના કારણોમાં

(૧) આ એક યુનિફોર્મ એટલે કે રૂપગુણમાં ફેરફાર વિનાનું એકસરખું ઉત્પાદન છે.

(૨) તે જીવાત, રોગ તથા નીંદણનાં બીજથી મુકત છે.

(૩) તે ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતાં અન્ય સંવર્ધન માધ્યમ જેવાં કે રેતી, લાકડાનો વહેર, પરલાઈટ અથવા વર્મિકયુલાઈટ સાથે સરળતાથી મિશ્ર કરી શકાય છે.

(૫) સ્ફેગનમ મોસ :

સ્ફેગનમ મોસ બે શેવાળના સુકવેલા કુમળા છોડના અવશેષ છે. વજનમાં હલકું હોય છે તેની ભેજધારણ શકિત ખુબ જ વધારે હોય છે તેનો પી.એચ. આંક ૩.૫ થી ૪.૦ હોય છે સામાન્ય રીતે દુરના પ્રદેશમાં જીવંત મટીરિયલને મોકલવા માટે તેને ભીનું રાખવા માટે તથા નર્સરી ઉદ્યોગમાં ગુંટી કલમ (હવા દાબકલમ) તૈયાર કરવા માટે વપરાય છે. તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેને હાથ વડે ખેંચીને અથવા મશીન વડે ટુકડા કરવા અને પાણીથી ભીનું કરવાની ભલામણ છે. તેમાં જૂજ પ્રમાણમાં પોષક તત્વો હોય છે.

(૬) પ્યુવમીસ :

ખુબજ વ્યાપક પ્રમાણમાં એકલું અથવા તો પીટ મોસના મિશ્રણ સાથે બીજ સંવર્ધનના માધ્યમ તરીકે અમેરિકા અને બીજા વિકસિત દેશોમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છ. તેમાં મુખ્યત્વે સિલિકોન ઓકસાઈડ અને એલ્યુમિનિયમ ઓકસાઈડ હોય છે. તેમાં ઓકસાઈડ સ્વેરૂપમાં લોહ, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને સોડિયમ પણ વિવિધ જથ્થામાં હોય છે. તેને પણ વિવિધ ગ્રેડમાં વહેંચવામાં આવે છે પરંતુ તેને ગરમીની માવજત આપવામાં આવતી નથી. ગ્રીનહાઉસના બીજા સંવર્ધન માધ્યમ સાથે મિશ્ર કરી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો તે મૂળ મુકવાના

મિશ્રણમાં, હવાની અવરજવર તથા વધારાના પાણીના નિકાલમાં વધારો કરવામાં ઉપયોગી છે.

(૭) પરલાઈટ :

જવાળામુખી ફાટતાં તેમાંથી મળતાં રાખોડી સફેદ રંગના સિલિકાસીય પદાર્થને પરલાઈટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જવાળામુખીમાંથી મળતા લાવાનો ભઠ્ઠીમાં ૭૬૦°સે. ઉષ્ણતામાને તપાવીને પરલાઈટ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ એક જીવાણુરહિત માધ્યમ છે. તેનો પી.એચ. આંક ૬ થી ૮ હોય છે. તેની ભેજધારણ શકિત તથા આયન વિનિમય શકિત વધારે હોય છે. ગ્રીનહાઉસના બીજા સંવર્ધન માધ્યમ સાથે મિશ્ર કરી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો મિશ્રણમાં હવાની અવરજવરમાં વધારો કરે છે. તેમાં કોઈ પણ પ્રકારનાં ખનીજ તત્વો હોતા નથી. તે ૩ થી ૮ મિ.મી. વ્યાસની રેન્જની રજકણની સાઈઝમાં વિવિધ ગ્રેડમાં મળે છે પરંતુ ૧.૬ થી ૩.૦ મિ.મી. વ્યાસના રજકણની સાઈઝનાં પરલાઈટનો ઉપયોગ મોટા ભાગમાં ગ્રીનહાઉસ વ્યવસાયકારો કરે છે. તેને પીટ મોસ સાથે મિશ્ર કરીને જો ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો કટકામાં મૂળ મુકવા માટેનું એક આદર્શ માધ્યમ ગણી શકાય છે.

(૮) લીફ મોલ્ડ :

વનસ્પતિનાં ખરી પડેલ પાનને સડાવીને તેને તૈયાર કરવામાં આવે છે. કેટલીક વાર રાસાયણિક ખાતર, છાણિયું ખાતર અથવા ગાયનું છાણ પણ તેમાં ઉમેરવામાં આવે છે. મુળ પદાર્થ ઉપર તેના રંગ તથા બંધારણનો આધાર રહે છે તેમાં બધાં જ પોષક તત્વોની હાજરી હોય છે. તેમાં રહેલ રોગકારકોનાં નાશ માટે તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેને ફુગનાશક અને જંતુનાશક દવાની માવજત આપવી જરૂરી છે.

(૯) કમ્પોસ્ટ :

જૈવિક રીતે નિયંત્રિત વાતાવરણમાં બિનઉપયોગી જથ્થાબંધ સેન્દ્રિય કચરાને સડાવીને તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેની ભેજધારણ શકિત સારી હોય છે અને તેમાં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ પણ સારૂ એવુ હોય છે. તેનો ઉપયોગ ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે કરી શકાય છે પરંતુ તેને માટી સાથે મિશ્રણ કરવુ જરૂરી છે. કમ્પોસ્ટમાં વિવિધ સુક્ષ્મજીવો (જીવાણુ, ફુગ, કૃમિ) તથા જીવાત (બીટલ, કટવર્મ, સ્લગ) જોવા મળે છે તેથી તેનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા તેને જીવાણુરહિત કરવુ જરૂરી છે.

(૧૦) જમીનનાં મિશ્રણ :

ગ્રીનહાઉસમાં સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે વિવિધ પ્રકારનાં જમીનનાં મિશ્રણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. સામાન્ય રીતે રેતી, ગોરાડુ જમીન અને લીફ મોલ્ડનો યોગ્ય પ્રમાણમાં મિશ્ર કરીને આવા પ્રકારનાં જમીનમાં મિશ્રણ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તેમ છતાં આદર્શ જમીનનું મિશ્રણ તેને ગણાવી શકાય જેની ભેજધારણ શકિત સારી હોય અને છીદ્રાળુતા પણ સારી હોય. આવા પ્રકારનાં જમીનનાં મિશ્રણ ગ્રીનહાઉસમાં બીજનાં સ્ફૂરણ માટે અથવા કટકાકલમમાં મૂળ માટેના સંવર્ધન માધ્યમ તરીકે તો વપરાય છે પરંતુ તેનો ઉપયોગ ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતાં વિવિધ કન્ટેનર (પાત્ર)ને ભરવા માટે પણ કરી શકાય છે.

(૧૧) પ્લાસ્ટિક એગ્રિગેટસ :

કૃત્રિમ રીતે તૈયાર કરેલા પ્લાસ્ટિક એગ્રિગેટસનો ઉપયોગ કેટલાંક દેશોમાં ખાસ કરીને યુરોપમાં પરલાઈટની અવેજીમાં કરવામાં આવે છે. આ એક પ્રકારના એકસપાન્ડેડ પોલીસ્ટાયરીન ફ્રેકશન્સ ફોર્માલ્ડીહાઈડ ફોમ (ફીણ) છે. પોલીસ્ટામયરીન ફ્રેકશન્સ તટસ્થ છે. તે પાણીનું શોષણ પણ કરતાં નથી અને સામાન્ય રીતે હવાની અવરજવરમાં તથા પાણીના નિકાલમાં સુધારો કરે છે. યુરિયા ફોમ (ફીણ) એ વાદળી જેવું છે જેમાં પુરતા પ્રમાણમાં નાઈટ્રોજન તત્વ હોય છે અને તેની ભેજધારણ શકિત પણ સારી છે.

(૧૨) લાકડાનો વહેર અને છાલની કરચ / ભૂકો :

છાલનો કચર/ભૂકો, લાકડાનો વહેર અને વિવિધ વનસ્પતિની લાકડાની છાલનું મિશ્રણ કરી તેનો રંગ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેની કિંમત ઓછી હોય છે. વજનમાં હલકા હોય છે અને સહેલાઈથી મળી શકે છે. ગ્રીનહાઉસમાં વિવિધ કન્ટેનર ભરવા માટેની માટી સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે. આવા મિશ્રણમાં પોષક તત્વ ઓછુ હોય છે. તેથી તેમાં ઉપરથી પોષક તત્વો ઉમેરવા પડે છે. લાકડાની છાલની કરચ જ્યારે તાજી હોય છે ત્યારે ઝેરી પદાર્થ જેવાં કે ફીનોલ, રેઝીન અને ટેનિનની હાજરી હોય છે તેથી આ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તેને અઠવાડીયા સુધી કમ્પોસ્ટીંગ કરવું. લાકડાના વેરનો સડો પોષણ પુરૂ પાડે છે.

(૧૩) કોકોપીટ :

તેને કોકોડસ્ટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. નાળિયેરના રેષાના ઉત્પાદન માટે કટીંગ અને શીફ્ટીંગ દરમ્યાન મળતી ઉપપેદાશને કોકોપીટ કહેવામાં આવે છે. હાલના સંજોગોમાં ગ્રીનહાઉસમાં સવર્ધન માધ્યમ તરીકે પ્રચલિત છે કારણ કે તે ઉત્તમ પોર સ્પેસ (૨૫ થી ૩૦ ટકા) ધરાવે છે તથા ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂના મૂળની વૃધ્ધિ માટે જરૂરી સુદર માળખું પુરૂ પાડે છે. તેમાં કોઈ પણ જાતનું પોષક મળતુ નથી પરંતુ તે મુલાયમ અને વજનમાં હળવા હોય છે. તે ઉપરાંત નિતાર શકિત પણ ઉત્તમ ધરાવે છે.

નોંધ : ૫ થી ૬ મહીના અગાઉ લાકડાનો વેર (૩૫%), ડાંગરની કુશ્કી (૩૫%), દિવેલી અથવા લીંબોળીનો ખોળ (૫%),નું મિશ્રણ તૈયાર કરી વ્યવસ્થિત કોહવડાવી તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય.

અનુભવ ટ્રાયકોડર્મા

- આ સી.આય.બી. અને આર.સી., નવી દિલ્હી રજિસ્ટર્ડ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડીનું ઉત્પાદન છે.
- ટ્રાયકોડર્મા પાકમાં આવતા બીજ-જન્ય તેમજ જમીન-જન્ય રોગો જેવા કે સુકારો, મૂળનો કોહવારો, થડનો કોહવારો, ધરૂ મૃત્યુ વગેરેનું નિયંત્રણ કરે છે.

માવજત

- **બીજ માવજત :** બીજને ટ્રાયકોડર્માથી ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ કિલો બિયારણ પ્રમાણે વાવેતરના સમયે માવજત આપવી.
- જમીન માવજત : ૧.૨૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ૧૨૫ કિલો સેન્દ્રિય ખાતર જેવી કે છાણિયું ખાતર અથવા દિવેલીના ખોળ સાથે સારી રીતે ભેળવીને ચાસમાં આપવું.
- **ધરૂને માવજત :** ૧ થી ૧.૫ કિલો ટ્રાયકોડર્મા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી દ્રાવણ કરી ધરૂના મૂળને દ્રાવણમાં ડૂબાડી રોપણી કરવી. કેળની ગાંઠો, શેરડીના કટકા વગેરેને પણ આ પ્રમાણે માવજત આપવી.
- ૧ કિલો ટ્રાયકોડર્માને ૫૦ કિલો છાણિયું ખાતર, વર્મિકમ્પોસ્ટ, દિવેલી, રાયડા, લીમડા વગેરના ખોળ સાથે સંવર્ધિત કરી શકાય છે.

: વધુ માહિતી માટે સંપર્ક :

સેન્ટર ફોર રિસર્ચ ઑન બાયો એજન્ટ્સ

વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦

ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સની ઉપલબ્ધતા

● ડો. એન. જે. વિહોલ
બાગાયત કોલેજ, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૪૦૭૬

ભારતમાં સારા માતૃછોડ, બાળછોડ, વિવિધ સંવર્ધનની રીતથી ઉત્પન્ન થયેલ છોડની ખૂબ જ માંગ રહે છે. આજે પણ આપણે ભારતના ખેડૂતોને ખેતી માટે જરુરી બીજ અને અન્ય સામગ્રી પુરી પાડવા માટે સક્ષમ નથી, એટલું જ નહિ પણ પ્રાઇવેટ કંપની પણ તેની ક્ષમતા પુરી કરી શકે તેમ નથી. કારણ કે સારી તંદુરસ્તીવાળા, વધુ ઉત્પાદનવાળી, ગુણવત્તાયુકત કલમો ખૂબ જ જરુરી છે જેની અછત આપણે ભોગવી રહયા છીએ. આ માટે ભારતના દરેક ભાગમાં અલગ અલગ પાક માટે જરુરી કેન્દ્રો સ્થાપવામાં આવેલ છે. ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બીજ/કલમમાં નીચેના ગુણ અતિ આવશ્યક છે.

(૧) બીજની/કલમની પરિપકવતા

(૨) બીજની/કલમની સ્ફુરણશકિત

(૩) બીજની/કલમની સુષુમાવસ્થાનો સમયગાળો

(૪) કુદરતી રીતે પ્રતિકારકતા (રોગ,જીવાણુ,વિષાણુ)

(૫) કુદરતી પરિબળો સામે ટકી રહેવાની ક્ષમતા

(૬) ઓછા પાણીમાં તથા અન્ય ઋતુમાં ઉગવાની ક્ષમતા
(૭) કલમમાં અન્ય છોડ સાથે સુમેળ સ્થાપવાની ક્ષમતા

અલગ અલગ પાક માટે અલગ અલગ જગ્યાઓની પસંદગી કરવામાં આવેલી છે જે તેના પર સંશોધન હાથ ધરે છે અને ત્યારબાદ તેનો ખેડૂતને કઇ રીતે લાભ આપી શકાય તે માટે કટીબધ્ધ બને છે.

માતૃછોડની પસંદગીમાં ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

એક જ ખોટો પસંદગીવાળો માતૃછોડ બીજા હજારો ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક નીવડતો હોવાથી તેના માટે ખુબ જ કાળજી રાખવી જરુરી થઇ પડે છે.

(૧) માતૃછોડના દરેક નોંધનીય ગુણની વર્ષો સુધી તપાસ થયેલી હોવી જોઇએ. માત્ર એક બે વર્ષના સારા ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં ન લેતા જે પાક વર્ષો સુધી સારા પરિણામ આપતો હોય તેના પર વિશ્વાસ રાખવો યોગ્ય ગણાય.

(૨) માતૃછોડ રોગ અને જીવાણુ કે વાયરસથી મુકત હોવો જોઇએ તથા તે છોડ જે જગ્યાએ ઉગેલો હોય તે જગ્યા પણ તે રોગ મુકત હોવી જરુરી થઇ પડે છે.

ગુણવત્તાયુકત પસંદગી માટેના પ્રાથમિક મુદ્દાઓ :

ગુણવત્તાયુકત સ્ત્રોત માટે ખરીદનાર,વેચનાર અને તેની ગુણવત્તા તપાસનાર દરેક વ્યકિત કે અધિકારી માટે જરુરી બાબતો નીચે દર્શાવેલ છે.

(૧) વેરાયટી :

જે પણ બીજ કે કલમ, રોપાઓ, જે તે વેરાયટીના જ હોવા જોઇએ. તેમાં હંમેશાં લેબલ મારેલા હોવા જોઇએ તથા તેને નામવાળી થેલીમાં જ રોપેલ હોવા જરુરી છે જેથી લેબલથી ક્ષતિઓ દૂર કરી શકાય.

(૨) એકસમાનતા :

બધા જ પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ ની સાઇઝ, ઉંમર અને ફેલાવો એકસમાન હોવો જરુરી છે. જેનાથી ગણતરી,વેચાણ,નફો,ટ્રાન્સેપોર્ટ બધુ જ યોગ્ય રીતે લઇ શકાય.

(૩) રોગ-જીવાત :

છોડના ઉત્પાદન માટે જરુરી વાતાવરણ, જમીન, પાણી, વાહનવ્યવહાર તથા તેના સંપર્કમાં આવતા અન્ય સાધનો રોગ,જીવાત અને વિષાણુથી મુકત હોવા જરુરી છે.

માતૃછોડ માટેના બ્લોક :

માતૃછોડ માટે બ્લોક દરેક રાજય કક્ષાએ તથા યુનિવર્સિટીએ બનાવેલા હોય છે જેમાં જગ્યાની પસંદગી, વેરાયટી અને વિકાસ માટે ઉપરના મુદા ધ્યાનમાં લેવાતા હોય છે. ઉપરાંત આ બધા જ છોડની ગુણવત્તાની દર વર્ષે નોંધ થતી હોય છે. દા.ત. અલગ અલગ પ્રકારના ગ્રાફટીંગ (કલમ) માટે ચોકકસ કક્ષાના છોડ જ વપરાતા હોય છે જેમ કે, સ્વિટ ઓરેન્જ માટે રંગપુર લાઇમ જ વપરાય છે તેમજ મેન્ડેરીન માટે રફ લેમનનો જ મૂળ છોડ તરીકે ઉપયોગ કરાતો હોય છે. આમ કયા પાકમાં કયો રુટ સ્ટોક વાપરવો તે ખૂબ જ અગત્યનું છે. કોઇપણ પાકની કલમ તેને લાગતા વળગતા છોડ પર બેસી જાય છે પણ દસ વર્ષ પછી તેને તેની ખરેખરી અસર જોવા મળતી હોય છે, જેથી ખેડૂતોને તેની જાણ જયારે સમય વીતી જાય ત્યારે થાય છે.

આ માટે આપણે માતૃછોડ સાથે સાથે નર્સરી પણ વિકસાવી શકીએ છીએ, જેમાં તેની કલમોનો યોગ્ય ઉછેર કરી શકાય છે જે માટે ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

દરેક ખેડૂતમિત્રોએ કૃષિ તીર્થધામ સમા
સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રની અવશ્ય મુલાકાત લેવી જોઈએ

સરદારશ્રીની સ્મૃતિ ગુજરાતના કૃષક જીવંત રહે, યુવા કૃષક વર્ગને પ્રેરણારૂપ બને અને ગુજરાતનો ખેડૂત ભારતના કૃષિ ક્ષેત્રે નિરંતર ગૌરવયુક્ત ફાળો આપે તેવા શુભ આશયથી ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ખેડૂત સમુદાય માટે તીર્થ સમાન એવા સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રની સ્થાપના કરવામાં આવી છે. આ કૃષિ તીર્થધામો પરથી ખેડૂતોને નજીવી કિંમતે જરૂરી કૃષિ સાહિત્યનું વિતરણ કરવામાં આવે છે તેમજ ખેતી અંગેનું માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવામાં આવે છે. તેમજ કૃષિગોવિદ્યાનું / લવાજમ રૂબરૂમાં સ્વીકારવામાં આવે છે. તો દરેક ખેડૂતમિત્રોએ આ કૃષિ તીર્થધામોની મુલાકાત લેવી હિતાવહ છે.

ગુજરાતના કૃષિ તીર્થધામસમા સરદાર સ્મૃતિ કેન્દ્રો

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી	જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી	નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી	સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૩૪૫૭	જૂનાગઢ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૨૦૮૦	નવસારી ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૫૭૨	સરદાર કૃષિનગર ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૩૭

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વપરાતા માધ્યમના નિર્જીવીકરણનું મહત્ત્વ

• ડો. આર. એન. પાન્ડે
વનસ્પતિરોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

ગ્રીનહાઉસ સામાન્ય રીતે કાચ અથવા પ્લાસ્ટિકના બનાવેલ હોય છે. આવરણની પારદર્શકતા મુજબ તેમાં સૂર્યપ્રકાશનો મોટા ભાગનો હિસ્સો દાખલ થાય છે. આ સૂર્યપ્રકાશ ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવેલ છોડ, ફર્શ તથા અંદરના બીજા ભાગો ધ્વારા શોષિત થાય છે. ત્યારબાદ આ બધા પદાર્થો લાંબી તરંગ લંબાઈવાળા ઊર્જા કિરણો બહાર કાઢે છે જે ગ્રીનહાઉસ આવરણમાંથી ખુબ ઓછા પ્રમાણમાં બહાર જઈ શકે છે. જેના કારણે સૂર્યશકિત ગ્રીનહાઉસમાં સંગ્રહાઈ જાય છે. તેથી ગ્રીનહાઉસની અંદરનું ઉષ્ણતામાન વધે છે. જેને સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસની અસર કહે છે. આમ કુદરતી રીતે થતો ગ્રીનહાઉસમાં ઉષ્ણતામાનનો વધારો ગ્રીનહાઉસને ઠંડા પ્રદેશોમાં પાક ઉત્પાદન માટે સફળ બનાવે છે. ઉનાળામાં આ કુદરતી પ્રક્રિયાને ગ્રીનહાઉસમાં ઉષ્ણતામાન ઘણું વધી જાય છે, જેથી તેના અંદરના વાતાવરણને ઠંડુ રાખવાની ખાસ જરૂર પડે છે. તેમાં ઠંડક કરવા માટે કુલીંગ સીસ્ટમ–સામાન્ય રીતે ઈવેપોરેટીવ કુલિંગ પેડ (પાણી સંગ્રહી શકે તેવા) ફીટ કરવામાં આવે છે. વળી, અંદરના વાતાવરણને ઠંડુ કરતા કુલિંગ પેડની સામેની બાજુએ હવા ખેંચવાના પંખા (એકઝોસ્ટ ફેન) ગોઠવવામાં આવે છે. આ પંખા ચાલુ કરવાથી ઠંડી અને ભેજવાળી હવા અંદર પ્રસરવાથી અંદરનું વાતાવરણ ઠંડુ થાય છે. ગ્રીનહાઉસના સિમિત વિસ્તારને લીધે ગ્રીનહાઉસમાંના વાતાવરણનું ઉષ્ણતામાન, ભેજ, અંગારવાયુનું પ્રમાણ, સૂર્યપ્રકાશ, જમીનનું ઉષ્ણતામાન, પોષકતત્વોનું નિયંત્રણ વગેરેની જરૂરિયાત મુજબ ઠંડા અને ગરમ પ્રદેશો માટે ગ્રીનહાઉસ બનાવવામાં આવે છે.

વનસ્પતિના વિકાસમાં ભાગ ભજવતા પરિબળો :

ગ્રીનહાઉસની અંદરના વાતાવરણનું ઉષ્ણતામાન, સૂર્યપ્રકાશ, અંગારવાયુનું પ્રમાણ, પ્રાણવાયુ, હવાઉજાસ (વેન્ટિલેશન) પાણી અને પોષઢ કતત્વો જેવા અગત્યના પરિબળો તેમાં ઉગાડવામાં આવતી વનસ્પતિઓના વિકાસ અને ઉત્પાદનમાં અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. આ પરિબળોમાં ઉષ્ણતઢ ામાન એ સૌથી અગત્યનું પરિબળ છે. વનસ્પતિના વિકાસ અને વૃધ્ધિ માટે યોગ્ય ઉષ્ણતામાન જાળવવું અતિ આવશ્યક છે.

શિયાળુ પાકો માટે યોગ્ય ઉષ્ણતામાન ૫° થી ૧૫° સે. અને ઉનાળુ પાકો માટે ૨૦° થી ૩૦° સે. અનુકુળ રહે છે. આનાથી વધુ ઉષ્ણતામાન હોય તો ફૂલો/ફળોનો વિકાસ ધીમો પડી જાય છે. આજ રીતે અંદરના વાતાવરણના ભેજનું પ્રમાણ ૩૦ થી ૭૦ ટકાની વચ્ચે હોય તો છોડનો વિકાસ સારી રીતે થાય છે. ગ્રીનહાઉસમાં આ પરિબળોને નિયંત્રિત કરી શકાતા હોવાથી ઉષ્ણતામાન ૧૫° થી ૨૫° અને

અંદરના ભેજનું પ્રમાણ ૫૫ થી ૭૫ ટકા જેટલુ રાખી શકાય છે. ખુલ્લા ખેતરોમાં ફૂંકાતા પવન છોડનાં વિકાસને માઠી અસર કરે છે. હવાની ગતિ ૦.૦૫ મીટર/સેકન્ડ કરતાં ઓછી અથવા ૦.૭૫ મીટર/સેકન્ડ કરતાં વધારે હોય તો છોડનો વિકાસ ધીમો થાય છે. જો હવાની ગતિ ૦.૧ થી ૦.૩૫ મીટર/સેકન્ડ હોય તો છોડનો વિકાસ સારી રીતે થાય છે. ગ્રીનહાઉસમાં કૃત્રિમ રીતે હવાની ગતિનું નિયમન કરવાથી સહેલાઈ થી ઉપરોકત હવાની ઝડપ મેળવી શકાય છે. સામાન્ય રીતે ખુલ્લા વાતાવરણમાં અંગારવાયુનું પ્રમાણ ૦.૦૩ થી ૦.૦૪ ટકા સુધીનું હોય છે જે પ્રકાશસંશ્લેષણ માટે જરૂરી છે.

મુખ્ય પોષકતત્વોના અસન્તુલનનું નિવારણ :

જમીનમાં રહેલ પોષક તત્વોની અસન્તુલનની સુધારણા માટે પાકમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થાને અનુસરવી પડે છે. પાકની સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા એટલે જમીનમાં ઘટતા તથા પાકને આવશ્યક પોષકતત્વો ચોકકસ પ્રમાણમાં જમીનમાં ઉમેરવા. ચોકકસ પ્રમાણ એટલે શું ? દા.ત. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશ ૪:૨:૧ પ્રમાણમાં આપતા, આ જ પ્રમાણે સુક્ષ્મતત્વ જેવા કે ફેરસ, ઝિંક, મેગ્નેશિયમ માટે પણ નકકી કરી શકાય છે. આવા સૂક્ષ્મ તત્વો દરેક પાક માટે પણ નકકી થયા છે.

સેન્દ્રિય ખાતરો :

સેન્દ્રિય ખાતર પ્રાણીઓના મળમૂત્રથી તથા વનસ્પતિમાંથી કોહવાયને તૈયાર થાય છે. છાણિયું ખાતર, લીલો પડવાશ, કમ્પોસ્ટ જેવા ખાતરોને મંદ સેન્દ્રિય ખાતરો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જયારે વિવિધ પ્રકારના તેલીબિયામાંથી મળતા ખોળ, જેવા કે મગફળીનો ખોળ, એરંડીનો ખોળ, તલનો ખોળ, સરસવનો ખોળ, કરંજનો ખોળ વગેરે માછલીનું ખાતર, હાડકાનો ભૂકો, વગેરે સાંદ્ર સેન્દ્રિય ખાતરો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

લીલો પડવાશ :

લીલો પડવાશ એટલે કઠોળ વર્ગના પાકો જેવા કે શણ, ઈકકડ, અડદ, મગ, ગુવાર અને ચોળા જેવા પાકો લીલા પડવાશ તરીકે વાવીને ફૂલ આવ્યા પહેલાં અગર બીજી કોઈ વનસ્પતિનાં પાંદડા તેમજ ડાળીઓને જમીનમાં દબાવી દેવાની પધ્ધતિ. જમીનની ભૌતિક પરિસ્થિતિ તેમજ ફળદ્રુપતા જાળવવામાં લીલો પડવાશ છાણીયા ખાતર જેવું જ કામ કરે છે. જે વિસ્તારમાં છાણિયા ખાતરની અછત હોય અને ઘનિષ્ટ પધ્ધતિ અપનાવવામાં આવતી હોય તેવા વિસ્તારમાં લીલા પડવાશનો પાક ફેરબદલીમાં સમાવેશ કરવો જોઈએ.

ટપક સિંચાઈ :

ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી આપણે પાસે રહેલા પાણીના જથ્થાથી કુલ ઉત્પાદન લગભગ બે–ત્રણ ગણું વધુ મેળવી શકાય છે તેના બે કારણો છે.

- અન્ય દેશી સરખામણીમાં બે થી અઢી ગણા વિસ્તારમાં પિયત કરવું શકય બને છે.
- છોડના મૂળ વિસ્તારમાં સતત જરૂરી માત્રામાં ભેજ જળવાઈ રહેતો હોવાથી પ્રતિ હેકટરે થતા ઉત્પાદનમાં વધારો થાય છે.
- પાકની જરૂરિયાતના સમયે રાસાયણિક ખાતરો

તથા જંતુનાશક દવાઓ જમીનમાં ટપક સિંચાઈ દ્વારા સહેલાઈથી આપી શકાય છે. પાણી સાથે ઓગાળીને ખાતર આપવાથી તે જમીનમાં છોડના મૂળવિસ્તારથી બહાર જતુ નથી.

- જમીનમાં રહેલા પોષક તત્વો જયારે જરૂર હોય ત્યારે પાકને સહેલાઈથી મળી શકે છે કારણ કે પોષક તત્વો સૌ પ્રથમ ભેજમાંના પાણીમાં દ્રાવ્ય થાય છે અને પછી જ ભેજ સાથે મૂળ દ્વારા તેનું અવશોષણ થાય છે. આમ આ પધ્ધતિમાં મૂળ વિસ્તારમાં ભેજ સતત જળવાતો હોય એ શકય બને છે.

સંર્વધન માધ્યમો અને છોડ સંવર્ધન :

- સંર્વધન માધ્યમનું કાર્ય
- માધ્યમના સારા ગુણધર્મોની જાળવણી
- પોષક તત્વો પુરી પાડવી
- ભેજ જાળવણી તેમજ પાણીનો સારો નિતાર
- માધ્યમની હવાઉજાસની જાળવણી તેમજ સૂક્ષ્મજીવોની જાળવણી
- રોગકારક સુક્ષ્મજીવોને રોકવા

ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતા સંવર્ધનના પદાર્થો :

ગ્રીનહાઉસમાં મુખ્યત્વે પીટ મોસ્સ, પાર્લાઈટ, વર્મિકયુલાઈટ, રેતી, માટી, કમ્પોસ્ટ જેવા કે છાણિયું ખાતર વગેરે વપરાય છે.

છોડ સંર્વધન માટે વપરાતા માધ્યમોના ગુણધર્મો :

- મૂળના વિકાસ માટે, પવનની અવરજવર તેમજ પાણી સંગ્રહશકિત ધરાવતુ હોવું જોઈએ.
- રોગકારક જીવાત, નીદણ તેમજ અન્ય નુકસાનકારક તત્વોથી રહિત હોવું જોઈએ.
- ગ્રીનહાઉસમાં વપરાતા ઉપર જણાવેલ માધ્યમોનું નિર્જીવીકરણ માટે માધ્યમને ૮૦° સે. માં ૩૦ મિનિટ સુધી તપાવવી અને ત્યારબાદ માધ્યમ તરીકે વાપરવું.
- આજ પ્રમાણે અલ્ટ્રાવાયલેટ (યુવી) પ્રકાશ ગ્રીનહાઢ ઉસમાંવપરાતાઓજારોતેમજગ્રીનહાઉસનાસંપૂર્ણ ભાંગના સૂક્ષ્મજીવોનો નાશ કરે છે.
- માટીનું નિર્જીવીકરણ માટે વરાપ તેમજ રસાયણોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- રસાયણોમાં કલોરો વિકટીન, ફાર્મલ્ડીહાઈડ, મીથાઈલ બ્રોમાઈડ, વાપામ (સોડિયમ મિથાઈલ ડાયથાયોકાર્બામેટ)ને નિર્જીવીકરણ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

મિથાઈલ બ્રોમાઈડ :

- એ પદાર્થ ઝડપથી વાતાવરણમાં વિલીન થઈ જાય છે અને માધ્યમમાં દવાની અવરજવર જલ્દીથી થાય છે.
- મોટા ભાગની ફૂગને નાશ કરે છે.
- નીદણની બીજ તેમજ કૃમિનો નાશ કરે છે.
- સાથે સાથે મનુષ્ય માટે નુકશાનકારક (જોખમી) પણ છે.

ફાર્મલ્ડીહાઈડ :

- આ એક સારૂ રસાયણ છે જેને માટી સંવર્ધનની

કયારીઓ અને સંગ્રહતા સ્થાનોને નિર્જીવીકરણ માટે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

- આ પાણીમાં ઓગળી જાય છે અને માટીમાં ઊંડાણ સુધી જયાં સુધી ભેજ હોય ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે.

વાપામ :

- આ રસાયણ ફૂગ, કીટક, કૃમિ તેમજ નીંદણના બીને મારી નાખે છે.
- આ પણ પાણીમાં ઓગળી જાય છે.
- આ માધ્યમ (માટી)ની ઉપર તેમજ તેના અંદર ઈંજેકશનથી આપી શકાય છે.
- રસાયણ આપ્યા પછી ૫ થી ૭ દિવસ બાદ માટીને ખોદીને રોપણીમાં ઉપયોગ કરી શકાય છે.

મીડિયાનું સ્ટરીલાઈઝેશન :

ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસમાં જયારે માટી, રેતી કે અન્ય સેન્દ્રિય તત્વો મીડિયા તરીકે વાપરવામાં આવે છે ત્યારે કૃમિ, ફૂગ કે જીવાણુથી થતા રોગો તેમજ જમીનમાં રહેતી ઊધઈ કે ઘૈણનો ઉપદ્રવ વધુ જોવા મળે છે તેના માટે જમીનને જંતુમુકત (સ્ટરીલાઈઝ) કે ધૂમિકરણ (ફયુમિગેશન) કરવાથી આવા રોગોનું નિયંત્રણ સારી રીતે કરી શકાય છે.

જમીનને જંતુમુકત કરવા માટે શેલડીડી, નેમોગોન, કલોરોપીકીન, ટેલોપીકીન, કઝોમેટ, વાપામ, મિથાઈલ બ્રોમાઈડ, ઈથીલીન ડાયબ્રોમાઈડ, મિથાઈલ આયોડાઈડ, ઈનઝોન ડીએમડીસી વગેરે કેમિકલ્સ વાપરવામાં આવે છે. આ કેમિકલ્સ વાપર્યા બાદ રોપા/ ધરૂ ઉછેરવા માટે ૧૦ થી ૨૦ દિવસનો ગાળો રાખવામાં આવે છે.

આ ઉપરાંત જૈવિક ફૂગનાશક/ ટ્રાયકોડર્મા વીરડી, ટ્રાયકોડર્મા, પેસીલોમાયસીસ, લીલાસીનસ, શ્યૂડોમોનાસ, ફલોરેશેન્શ વાપરવામાં આવે છે.

જમીન અને ખાતર વિષયક માહિતી માટે સંપર્ક

- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૦
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી-૩૯૬૪૫૦ ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ. ૩૦૧
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ જી. બનાસકાંઠા ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૭
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ. ૩૦૪

ગ્રીનહાઉસમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા

• પ્રો.જે. એસ. પટેલ • ડો. એ.વી. કોટેચા • ડો. એમ. જે. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

કૃષિ પાકોની આધુનિક ટેકનોલોજીમાં ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી અગત્યનું સ્થાન ધરાવે છે. તેના માટે કહી શકાય કે ઓછું કદ અને વધુ કિંમત એટલે થોડા વિસ્તારમાંથી ખુલ્લા ખેતર કરતા ૭–૮ ગણું વધારે ઉત્પાદન કરી વિશેષ બેગણી આવક મેળવવાની ટેકનોલોજી છે. આ ટેકનોલોજી ત્યારે જ સફળ થાય કે જયારે તેનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન હોય, અને તે જ્ઞાનના અમલીકરણ માટે આવડત, સુવિધા અને સાનુકુળતા હોય. આ ટેકનોલોજીની સફળતાને અસર કરતા ઘણા પરિબળો પૈકી સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા ખાસ અગત્યતા ધરાવે છે.

ગ્રીનહાઉસ માટેની જમીન :

ગ્રીનહાઉસની જમીન ફળદ્રુપ, નિતારવાળી, મધ્યમ કાળી અથવા ગોરાડું હોય તે જરૂરી છે. તેનો પી.એચ આંક ૬.૫ થી ૭.૫ વચ્ચે હોય તે પણ જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ગ્રીનહાઉસમાં પાળા પધ્ધતિ અથવા ગાદી કયારા ઉપર છોડનું વાવેતર કરવું. એટલે છોડના મૂળ વિસ્તારમાં હવાની, પાણીની અને સૂર્યપ્રકાશની અવરજવર થતા સુક્ષ્મજીવાણુઓની પ્રક્રિયા ઝડપી થતાં છોડના વિકાસ અને વૃધ્ધિને વેગ મળશે.

ગ્રીનહાઉસ માટે પાણીઃ

આ ઉપરાંત ગ્રીનહાઉસના પાકો માટેનું પાણી પણ ૫૦૦ ટી.ડી.એસ કરતાં વધારે ન હોય તે જરૂરી છે. આર.ઓ પ્લાન્ટનું પાણી હોય તો વિશેષ સારૂ.

ગ્રીનહાઉસ માટે સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા :

ગ્રીનહાઉસમાં લેવાતા પાક, પ્રકાર તેને પકવાના દિવસો અને તે અનુસંધાને પોષણ તત્વોની જરૂરિયાત ધ્યાને લેવી જોઈએ. કોઈપણ પાકના સમતોલન વિકાસ માટે ૧૬ તત્વોની જરૂરિયાત સર્વ સામાન્ય છે. પરંતું તેનો જથ્થો ,તેમા રહેલ પોષક તત્વો અને આ પોષક તત્વોની પાકને ઉપલબ્ધતા, પાકની અવસ્થા ને પોષણના ધ્યાને લઈ આપેલા મોંઘા ખાતરોનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય તે ધ્યાને લેવું જોઈએ.

રાસાયણિક ખાતરોઃ

રાસાયણિક ખાતરોમાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ તત્વો ધરાવતા મુખ્ય ખાતરો, આ ખાતરના મિશ્ર ખાતરો તેમજ ગૌણ તત્વો ધરાવતા માઈક્રોન્યુટીયન્ટસ. ગ્રીનહાઉસની ખેતી કરતા ખેડૂતોએ ખાતરોમાં કયા પ્રકારના તત્વો રહેલા છે તેની સંપૂર્ણ જાણકારી મેળવવી જોઈએ.

હવે બજારમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય અને પ્રવાહી રાસાયણિક ખાતરો મળતા થયા છે. તે અતી મોંઘા છે. તો તેમા રહેલા પોષકતત્વો અને પાકની જરૂરીયાત ધ્યાને લઈ આ ખાતરો ઓછા જથ્થામાં ઉપયોગ કરી શકાય. ખાતરોમાં રહેલ પોષકતત્વોની વિગતો કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

રાસાયણિક દ્રાવ્ય ખાતરો

ક્રમ	તત્વો (%)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
૧	૧૯	૧૯	૧૯
૨	૧૩	૪૦	૧૩
૩	૧૬	૮	૨૪
૪	૧૮	૪૪	૦
૫	૧૩	૦	૪૬
૬	૧૨	૬૧	૦
૭	૦	૫૨	૩૪

પ્રવાહી રાસાયણિક ખાતરો

ક્રમ	તત્વો (%)		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
૧	૮	૮	૮
૨	૧૨	૬	૬
૩	૬	૧૨	૬
૪	૬	૬	૧૨
૫	૧૨	૦	૧૨
૬	૦	૫૨	૩૪

સેન્દ્રિય ખાતરો :

ગ્રીનહાઉસમાં સેન્દ્રિય ખાતરનો વિશેષ ઉપયોગ કરવો. ૧ થી ૧.૫ ટકા સુધી સેન્દ્રિય તત્વોની જાળવી શકાય તો ઉત્પાદનમાં સારૂ પરિણામ મળી શકે. સેન્દ્રીય ખાતરોમાં રહેલ તત્વોની વિગત કોઠામાં આપેલ છે.

સેન્દ્રિય ખાતરોમાં રહેલ તત્વો (ટકા)

સેન્દ્રિય ખાતરનું નામ	તત્વોના ટકા		
	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ
પ્રોલ્ટ્રી મેન્યુર	૨.૮૭	૨.૯૩	૨.૩૫
વર્મિકમ્પોસ્ટ	૧.૬૦	૨.૨૦	૦.૬૭
બોનમીલ	૧.૫૦	૨.૨૦	––
ફિશમીલ	૭.૫૦	૬.૦૦	૧.૮૦
પ્રેસમડ	૧.૧૫	૨.૪૦	૧.૯૮
સી વીડ એકસ્ટ્રેક	૧.૫૦	૦.૫૦	૪.૨૦
દિવેલી ખોળ	૫.૩૦	૧.૬૦	૦.૪૦
લીબોળીનો ખોળ	૪.૭૦	૧.૯૦	૦.૩૦
સરસવનો ખોળ	૫.૧૦	૧.૮૦	૧.૦૦
અળસીનો ખોળ	૫.૫૦	૧.૪૦	૧.૨૦
સૂર્યમુખીનો ખોળ	૪.૮૦	૧.૪૦	૧.૨૦
કસુબીનો ખોળ	૪.૮–૭.૮	૧.૪–૨.૨	૧.૨–૨.૦

આ ખાતરો ઉપરાંત પોલ્ટ્રી મેન્યુર, રોકફોસ્ફેટ, છાણીયુ ખાતર, શહેરી કમ્પોષ્ટ વગેરેનો સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જોઇએ.

જૈવિક પ્રવાહી ખાતરો :

હવે બજારમાં જૈવિક પ્રવાહી ખાતરો મળતા થયા છે. જે રાસાયણિક ખાતરોનો ૫૦ ટકા જથ્થો ઘટાડી ૩૦ થી ૪૦ ટકા જેટલા ખેતી ખર્ચમાં બચત કરે છે. ઉપરાંત ૨૦ થી ૨૫ ટકા ઉત્પાદન વધારે છે અને ઉત્પાદનની ગુણવત્તા સુધારે છે.આ જૈવિક ખાતરો કુદરતી અને પ્રદૂષણ મુકત છે. હવે જયારે નિકાસ અને મુલ્યવર્ધન માટે ગુણવત્તા સભર ઉત્પાદનની માંગ વધી છે ત્યારે આ પ્રવાહી જૈવિક ખાતરોનો ગ્રીનહાઉસમાં વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. જેની વિગતો નીચે પ્રમાણે છે.

(૧) એઝેટોબેકટર :

હવામાનમાં રહેલા ૭૮ ટકા નાઈટ્રોજનને આ બેકટેરીયા ધ્વારા જમીનમાં ફીકસ કરવામાં આવે છે. જેથી તેને નાઈટ્રોજન ફીકસીગ બેકટેરીયા કહે છે જે અન્ય ખાતરોની કાર્યક્ષમતા વધારે છે. ઉપરાંત જમીનમાં જતા જીબ્રેલિકએસિડ,ઈન્ડોલએસીટિકએસિડ,પ્રોટીન, કાબોહાઈડ્રેટ તથા એન્ઝાઈમ પેદા કરતા હોય છોડને વિકાસ અને વૃધ્ધિમાં ફાયદાકારક થાય છે. જેનાથી છોડને રોગ અને જીવાત અને પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિ સામે ટકકર ઝીલવાની શકિત મળે છે. એક એકરે ૧ લિટર વાપરવાથી અદાજે ૩૫ થી ૪૦ કિલો નાઈટ્રોજન હવામાંથી જમીનમાં ફીકસ થાય છે.

(૨) ફોસ્ફો બેકટેરીયા :

જમીનમાં આપેલ ફોસ્ફરસયુકત ખાતરનો મોટો જથ્થો જમીનના રજકણો સાથે જકડાઈ જતા છોડ માટે અલભ્ય બની જાય છે. જમીનમાં રહેલ આ અલભ્ય ફોસ્ફરસની આ બેકટેરીયા જમીનના રજકણોથી છૂટા પાડી છોડ લઈ શકે તેવા લભ્ય ફોર્મમાં ફેરવે છે. એક લિટર વાપરતા અદાજીત ૩૦ થી ૩૫ કિલો ફોસ્ફરસ પાકને લભ્ય થાય છે.

(૩) પોટાશ બેકટેરીયાઃ

આ બેકટેરીયા પણ ફોસ્ફરસની માફક જમીનમાં રહેલ અલભ્ય પોટાશને લભ્ય બનાવે છે. એક લિટર વાપરતા અંદાજે ૨૫ થી ૩૦ કિલો પોટાશ પાકને લભ્ય થાય છે.

(૪) રાઈઝોબિયમ બેકટેરીયાઃ આ પણ એક નાઈટ્રોજન ફીકસીગ બેકટેરીયા છે જે કઠોળ વર્ગના પાકમાં એઝેટો બેકટરને બદલે વપરાય છે. એકરે એક લિટર વાપરતા અંદાજે ૪૦ થી ૫૦ કિલો નાઈટ્રોજન જમીનમાં ફીકસ કરે છે.

આધુનિક આ ખાતરોનો ખેડૂતોએ વધારેમાં વધારે ઉપયોગ કરવો જોઈએ. તેના સાવચેતીના પગલામાં જતુનાશક દવાઓ કે રાસાયણિક ખાતરો સાથે આપી શકાતા નથી. ઓછામાં ઓછા ૪ થી ૫ દિવસનો ગાળો રાખી વાપરી શકાય.

ખાતરો આપવાની પધ્ધતિઃ

ખાતરો આપવાની જુદી જુદી પધ્ધતિમાં પાયાના ખાતરો એટલે રોપની પહેલા જમીનમાં ભેળવવા ત્યાર બાદ પાકના વિકાસ દરમ્યાન ડ્રિપ ઈરિગેશન ધ્વારા અથવા ઈન્જેકશન ધ્વારા અથવા પાન ધ્વારા આપી શકાય છે. હવે આધુનિક ટેકનોલોજીમાં મોંઘા ખાતરો બચાવવા માટે આ ફોલીયર ફીડીગ ખુબ જ અગત્યનું છે તેની વિગત નીચે પ્રમાણે આપી

છે.

પાન દ્વારા પોષણ આપવા માટેના ધ્યાને રાખવાના મુદ્દાઓ :

(૧) છોડ પાન ઉપર આવેલા પર્ણરંધ્રો દ્વારા આપેલા ખાતરોનું પ્રવાહી સ્વરૂપમાં અવશોષણ થાય છે.

(૨) પાનની ઉપરના ભાગકરતાં નીચેના ભાગે પર્ણરંધ્રો વધારે હોય છે. જેથી છંટકાવ કરતી વખતે પાનનો નીચેનોભાગ ભીજાય તે પ્રમાણે છંટકાવ કરવો.

(૩) છંટકાવ સવારના અથવા સાંજના સમયે કરવો યોગ્ય છે.

(૪) પાકની અવસ્થા ખાસ ધ્યાને લેવી કે જયારે વિકાસનો વિશેષ તબકકો હોય અથવા ફળ ફૂલ વૃધ્ધિ થતી હોય તેવે સમયે પાન દ્વારા પોષણ વિશેષ અસર કારક રહેશે.

(૫) ઓછી સાંદ્રતા વાળા ખાતરોનું ઝડપથી અવશોષણ થાય છે.

(૬) પાન દ્વારા આપેલુ પોષણ ૨૪ કલાકમાં તેની ઉપયોગની જગ્યા સુધી પહોંચી જાય છે અને પાકની અંદર રહેલી તેની ઉણપ પૂરી થાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં વૃધ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગઃ

વૃધ્ધિનિયંત્રકો જે છોડના વિકાસ અને વૃધ્ધિનું નિયમન કરે છે. સામાન્ય સંજોગોમાં આ વૃધ્ધિ નિયંત્રકો કુદરતી રીતેજ ઉત્પન્ન થતા હોય છે. તેને હોર્મોન્સ કહેવામાં આવે છે. પરંતુ જયારે એક યા બીજા કારણો સર તેની ખામી ઉભી થાય અથવા પાક ઉત્પાદન સામે અપૂરતા જથ્થામાં પેદા થાય તેવા સંજોગોમાં આ વૃધ્ધિ નિયંત્રકો બહારથી આપવામાં આવે છે.

(૧) જીબ્રેલિક એસિડઃ

આ વૃધ્ધિ નિયંત્રક છોડની વાનસ્પતિક વૃધ્ધિ વધારે છે. બીજની સ્ફુરણશકિત વધારે છે. માદા ફૂલોની સંખ્યા વધારે છે. તેમજ ફૂલો અને ફળોનું જવણ વધારી ફળોને વજન અને કદમાં વધારી અને ગુણવત્તા સુધારે છે. છંટકાવ તેનું પ્રમાણ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૧ ગ્રામ + ૧ કિલો યુરિયાનો છંટકાવ કરી શકાય.

(૨) એન.એ.એ.:

આ વૃધ્ધિ નિયંત્રક ખાસ કરીને ફૂલ અને ફળ અટકાવવા માટે ઉપયોગી છે. તેનું પ્રમાણ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૨ ગ્રામ + ૧ કિલો યુરિયા મેળવી છંટકાવ કરવો.

નોધઃ આ વૃધ્ધિ નિયંત્રકો પાણીમાં ઓગળતા નથી. એટલે પ્રથમ થોડા જથ્થામાં એસીટોન, અથવા સોડિયમ હાઈડ્રોકસાઈડ અથવા આલ્કોહોલમાં ઓગાળી જરૂરી જથ્થામાં મેળવવું.

ગ્રીનહાઉસના પાકોની ખાતરોની અંદાજીત જરૂરિયાતઃ

ખાતરોની ભલામણ સામાન્ય રીતે કૃષિ વિષયક હવામાન ઝોન, પાકનો પ્રકાર, પાકની જાત, પાકવાના દિવસો ઉપરાંત જે તે પાક યુનિટ એરીયામાં થી કેટલા તત્વો ઓછા કરે છેતેના ઉપર છે. આ સિવાય અતિ આધુનિક પધ્ધતિમાં પાનમાં રહેલા પોષકતત્વોનું પૃથકકરણ કરી ઓછું, મધ્યમ, બરાબર અને વધારે તેમ લેવલ જાણી ખાતરો નકકી થાય છે. ખુલ્લા ખેતરો માટેના પાકની સામાન્ય ભલામણો કૃષિ યુનિવર્સિટીએ કરેલ છે. પરંતુ ગ્રીનહાઉસના પાકોની સંશોધન આધારિત ખાસ કોઈ ભલામણ નથી. પરંતુ ઉત્પાદન ૩–૪ ગણું વધારેની અપેક્ષા હોવાથી જે તે પાકની

ખાતરોની જરૂરિયાત ઓછામાં ઓછી બે ગણી વધારે થાય તો કેટલું ખાતર આપવું જોઈએ.અત્રે ફકત અંદાજ આપ્યો છે જે ફકત માર્ગદર્શન માટે છે. આ ભલામણ સંશોધન આધારિત નથી.

વિગત	દેશી ખાતર	સેન્દ્રિય ખાતર	નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશ	જૈવિક પ્રવાહી			ગૌણ તત્વો
						એઝેટો બેકટેરીયા	ફોસ્ફો બેકટેરીયા	પોટાશ બેકટેરીયા	
ટામેટા/ મરચાં/ કાકડી	૧૦ ટન	૧ ટન	૪૦ કિલો	૨૦ કિલો	૨૦ કિલો	૨ લિટર	૧ લિટર	૨ લિટર	૧૫ કિલો
નોંધઃ ગુલાબ, જર્બેરા અને કાર્નેશનમાં ઉપરોકત ખાતરના ૫૦ ટકા જથ્થો આપવો જયારે પાંદડાવાળા શાઢ કભાજીમાં ઉપરોકત જથ્થાના ૪૦ ટકા આપવો.									

આ ઉપરાંત પોટેશિયમ હયુમેટ ૫૦૦ મિ.લિ. અથવા હયુમીક એસિડ ૨૦૦ મિ.લિ. + ૨૦૦ મિ.લિ. એમિનો એસિડ અને ૧૦૦ મિ.લિ. ફોલિક એસિડ ડ્રિપ સાથે આપવું. પાન ધ્વારા પોષણમાં ગૌણ અને સુક્ષ્મ તત્વો પ્રવાહી સ્વરૂપે ૧ % ના પ્રમાણે છાંટી શકાય. યુરિયા અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ એક થી દોઢ ટકાના પ્રમાણમાં છાંટી શકાય પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ ૧ થી ૧.૫ ટકા પ્રમાણે છાંટી શકાય. દ્રાવ્ય ખાતરો અને પ્રવાહી ખાતરો છાંટી શકાય. પરંતુ તે પાકની સ્થિતિ અને સમતોલ પ્રમાણ આપવું. ગણતરી કરીને આપવાથી બિનજરૂરી મોટા ખર્ચ નિવારી શકાય તેમ છે.

ઉપરોકત મુદ્દાઓ ધ્યાને લઈ ગ્રીનહાઉસમાં સંકલિત પોષણ વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ જેમાં દેશી ખાતરો સેન્દ્રિય ખાતરો, જૈવિક ખાતરો તેમજ પ્રમાણસર રાસાયણિક ખાતરોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. આ ઉપરાંત ખાતરો આપવાની ટેકનોલોજીમાં સ્પ્રિંકલર ઓવરહેડ ઈરિગેશન સીસ્ટમ, ફર્ટિગેશનનો સમાવેશ કરવો બધાજ ખાતરો સમતોલ પાકના વિકાસના તબકકા ધ્યાને લઈ આપવા. આ ઉપરાંત દ્રાવ્ય રાસાયણિક ખાતરોનો પણ સમજણપૂર્વક ઉપયોગ કરવો. આ સાથે જણાવ્યા કોઠા પ્રમાણે દ્રાવ્ય ખાતરો બજારમાં મળતા થયા છે.

નોંધઃ ઘણા ખેડૂતો રોજ–રોજ અથવા એકાન્તરે દિવસે ખાતરો આપે છે તે જરૂરી નથી દર ૭ થી ૮ દિવસે ખાતરો આપવા જોઈએ. ઉપરાંત તેમા રહેલા તત્વો અને પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે આપવા જોઈએ.

આ સિવાય ગ્રીનહાઉસમાં ઉપયોગી હયુમિક એસિડ, એમિનો એસિડ અને ફોલિક એસિડનો ઉપયોગ થાય છે. તે ઘાણાજ ઓછા જથ્થામાં એટલે કે એકરે ૧૦૦ થી ૨૦૦ ગ્રામ જેટલો જ વાપરવાનો હોય છે.

નેટહાઉસ

ગુજરાત તથા ભારતની વાતાવરણીય પરિસ્થિતિ જોતાં નેટહાઉસ ખુબ જ અનુકૂળ આવે તેમ છે. તથા કિંમતમાં પણ સસ્તા પડે છે નેટ હાઉસમાં ઘણા પ્રકારના છોડ ઉછેરી શકાય છે. ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના આણંદ કેન્દ્ર ખાતે થયેલ સંશોધનને આધારે કહી શકાય તેમ છે કે, ઉનાળાની સખત ગરમીમાં કોલિયસ, ડાઈફનબેકીયાં, ડયરાન્ટા, એગ્લોનીમા, ક્રોટોન, મેરાન્ટા વિગેરેને બિલકુલ ખુલ્લા વાતાવરણમાં રાખવામાં આવે તો છોડ ચીમળાઈ જાય છે. તથા સુકાઈ પણ જાય છે જયારે નેટહાઉસમાં રાખવામાં આવે તો છોડનો વિકાસ અને વૃધ્ધિ ઘણી સારી થાય છે આર્થિક વળતર પણ ઘણું સારૂ મળે છે. નેટહાઉસના ઉપયોગથી હાઉસમાં ૫૦ થી ૭૫ ટકા જેટલો છાંયડો પ્રાપ્ત થાય છે આથી ઉનાળાની તીવ્ર ગરમીમાંથી છોડને બચાવી શકાય છે આવી પરિસ્થિતિમાં બહારના વાતાવરણ કરતા ૩–૪ ડિગ્રી. સે. જેટલું તાપમાન નીચુ રહે છે. તથા ભેજનું પ્રમાણ ૮ ટકા જેટલું વિશેષ રહે છે તથા પ્રકાશની તીવ્રતા નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડી શકાય છે.

આવા નેટહાઉસમાં શોભાના અનેક પ્રકારના છોડ ઉગાડી શકવાની વિશાળ શકયતાઓ છે તથા સંવર્ધન સહેલાઈથી થઈ શકે છે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં રાસાયણિક/પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ

● ડો. જે. કે. પરમાર
કૃષિ રસાયણશાસ્ત્ર વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૨

વનસ્પતિમાં ૬૦ કરતાં પણ વધુ તત્ત્વો હાજર જણાય છે પરંતુ તેમાંથી માત્ર ૧૭ તત્વો જ વનસ્પતિના તંદુરસ્ત વિકાસ અને વૃધ્ધિ માટે આવશ્યક છે જેવા કે કાર્બન, હાઈડ્રોજન, ઓકિસજન, નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટાશિયમ, ગંધક, કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ, લોહ, મેન્ગેનીઝ, તાંબુ, બોરોન, જસત, મોલિબ્ડેનમ કલોરીન અને નીકલ. આ પૈકી કોઈ એક પોષક તત્વિની ગેરહાજરી હોય તો વનસ્પતિનો જીવનકાળ પૂર્ણ થતો નથી. શરૂઆતના ૯ પોષક તત્ત્વો વનસ્પતિને મોટા જથ્થામાં જરૂર પડે છે તેથી તેમને મૂખ્યે પોષક તત્ત્વો કહેવામાં આવે છે. બાકીના ૭ પોષક તત્ત્વો વનસ્પતિ અલ્પ પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરે છે એટલે તેમને સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો કહેવામાં આવે છે. મુખ્યે પોષક તત્ત્વોની સરખામણીમાં આ પોષક તત્વોસ વનસ્પતિને ઓછી માત્રામાં જરૂરિયાત રહે છે પરંતુ તેની અગત્યતા સહેજ પણ ઓછી નથી. તે મુખ્ય પોષકતત્ત્વો જેટલા જ આવશ્યક છે.

ખાતરો :

ખાતરનો જથ્થો જમીનની સંગ્રહ શકિતના આધારે આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે સોઈલલેસ મીડિયમમાં પોષકતત્ત્વો સગ્રહ શકિત ઓછી હોય છે. તેથી વધારે પ્રમાણમાં પોષકતત્વો આપવાની જરૂર રહે છે. મોટાભાગના પોષકતત્ત્વો લભ્યતા ૫.૫ થી ૬.૫ સુધીના અમ્લીય અંકમાં વધારે હોય છે. સુક્ષ્મ પોષકતત્ત્વો ઓછા અમ્લીય અંકમાં વધારે પ્રમાણમાં લભ્ય સ્વરૂપમાં હોય છે. ગ્રીનહાઉસમાં પોષક તત્વો પુરા પાડવા માટે વાપરતા ખાતરો જુદા જુદા પરિબળોને ધ્યાનમાં રાખીને નક્કી કરવામાં આવે છે જેમ કે પોષક જયારે એકમ દીઠ ખર્ચ, પાણીમાં દ્રાવ્યતા, બહુ પોષક ક્ષમતા, અશુદ્ધિઓ વગેરે.

રાસાયણિક ખાતરોના પ્રકાર :

કૃષિ ઉત્પાદન ટકાવી રાખવા તેમજ વધારો કરવામાં રાસાયણિક ખાતરો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. રાસાયણિક ખાતરોના પ્રકાર નીચે મુજબ છે :

(ક) નાઈટ્રોજનયુકત રાસાયણિક ખાતરો :

રાસાયણિક ખાતરોની દૃષ્ટિએ નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો બહુ જ અગત્યના છે. નાઈટ્રોજન યુકત રાસાયણિક ખાતરોનું વર્ગીકરણ તેમની પ્રતિક્રિયા તથા તેમની જમીન પરની અસરના આધારે કરવામાં આવે છે. દા.ત. અમ્લીય, ભાસ્મિક, શિથિલ વગેરે. નાઈટ્રોજન યુકત રાસાયણિક ખાતરોના મુખ્યનત્વે ચાર પ્રકાર પાડવામાં આવે છે.

(૧) નાઈટ્રેટયુકત : સોડિયમ નાઈટ્રેટ, કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ, પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ

(૨) એમોનિયમયુકત : એમોનિયમ સલ્ફેટ, એનહાયડ્રાસ એમોનિયા, એમોનિયમ કલોરાઈડ

(૩) એમોનિયમ અને નાઈટ્રેટયુકત : એમોનિયમ સલ્ફેટ નાઈટ્રેટ, એમોનિયમ નાઈટ્રેટ, કેલ્શિયમ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ

(૪) એમાઈડયુકત : કેલ્શિયમ સાયાનમાઈડ, યુરિયા, યુરિયા સલ્ફેર, યુરિયા ફોસ્ફેટ

(ખ) ફોસ્ફરસયુકત રાસાયણિક ખાતરો :

ફોસ્ફરસયુકત ખાતરોને તેની દ્રાવ્યતાના આધારે

મુખ્યત્વેર ત્રણ વર્ગમાં વહેંચવામાં આવે છે.

(૧) પાણીમાં દ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત ખાતરો: સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ, ટ્રિપલ સુપર ફોસ્ફેટ, મોનો એમોનિયમ ફોસ્ફેટ, ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ

(૨)સાયટ્રીક એસિડમાં દ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત ખાતરો: કેલ્શિયમ મેટા ફોસ્ફેટ, ડાય કેલ્શિયમ ફોસ્ફેટ બેઝિક સ્લેગ

(૩) અદ્રાવ્ય ફોસ્ફરસયુકત ખાતરો: હાડકાંનો ભૂકો, રોક ફોસ્ફેટ

(ગ) પોટાશયુકત રાસાયણિક ખાતરો: પોટેશિયમ કલોરાઈડ, પોટેશિયમ સલ્ફેટ, પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ

ઉપર મુજબ ખાતરોમાં રહેલ પોષક તત્વોનું પ્રમાણ કોઠામાં દર્શાવવામાં આવેલ છે.

બજારમાં ઉપલબ્ધ જુદા જુદા ખાતરમાં રહેલ પોષકતત્વોનું પ્રમાણ

અ. નં.	ખાતરનું નામ	પોષક તત્વોનું પ્રમાણ (%)			
		નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશિયમ	અન્ય
(ક)	**નાઈટ્રોજનયુક્ત ખાતરો**				
૧	એમોનિયમ સલ્ફેટ	૨૦.૫	–	–	૨૪ % ગંધક
૨	યુરિયા	૪૬.૦	–	–	–
૩	એમોનિયમ કલોરાઈડ	૨૮.૦	–	–	–
૪	કેલશિયમ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૨૬.૦	–	–	–
૫	એનહાયડ્રાસ એમોનિયા	૮૨.૨	–	–	–
૬	યુરિયા એમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૩૨.૦			
(ખ)	**ફોસ્ફરસયુક્ત ખાતરો**				
૧	સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ		૧૬	–	–
૨	ટ્રિપલ સુપર ફોસ્ફેટ		૪૬		
૩	સુપર ફોસ્ફોરિક એસિડ		૭૦		
(ગ)	**પોટાશયુક્ત ખાતરો**				
૧	પોટેશિયમ કલોરાઈડ	–	–	૬૦	–
૨	પોટેશિયમ સલ્ફેટ	–	–	૫૦	–
૩	ફોસ્ફોરિક એસિડ				
(ઘ)	**બે તત્વોવાળા ખાતરો**				
૧	ડાય એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૧૮.૦	૪૬.૦	–	–
૨	એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૧૪.૦	૨૮.૦		
૩	એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ	૧૬.૦	૨૦.૦	–	–
૪	એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ	૨૦.૦	૨૦.૦	–	–
૫	એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ નાઈટ્રેટ	૨૦.૦	૨૦.૦		
૬	એમોનિયમ ફોસ્ફેટ સલ્ફેટ	૧૮.૦	૯.૦	–	–
૭	નાઇટ્રો ફોસ્ફેટ	૨૦.૦	૨૦.૦		
૮	યુરિયા એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૨૮.૦	૨૮.૦		

અ. નં.	ખાતરનું નામ	પોષક તત્ત્વોનું પ્રમાણ (%)			
		નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરસ	પોટાશિયમ	અન્ય
૯	યુરિયા એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૨૪.૦	૨૪.૦		
૧૦	યુરિયા એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૨૦.૦	૨૦.૦		
૧૧	મોનો એમોનિયમ ફોસ્ફેટ	૧૧.૦	૫૨.૦	–	–
૧૨	એમોનિયમ નાઈટ્રેટ ફોસ્ફેટ	૨૩.૦	૨૩.૦		
૧૩	એમોનિયમ પોલી ફોસ્ફેટ	૧૦.૦	૩૪.૦		

સ્લો રીલીઝ ખાતરો :

આ ખાતરો ધીરે ધીરે જમીનમાં દ્રાવ્ય સ્વરૂપમાં આવે છે જેથી તે લાંબા સમય સુધી છોડ ને મળી રહે છે. ખાતરો ઉપર લીંબોળીના તેલનું, ગંધક વગેરે તત્વોનું આવરણ કરવામાં આવે છે.

પ્રિમિક્સમાં ખાતર :

ઘણા ગ્રીનહાઉસ ખેડૂતોમાં પૂર્વ મિશ્ર ખાતરો ખૂબ જ લોકપ્રિય છે કારણ કે વાપરવા માટે સરળ હોય છે જ્યે કે, આવા ખાતરોમાં પોષકતત્ત્વો સરખામણીમાં ખર્ચાળ છે. પૂર્વ મિશ્ર ખાતરો ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા વાપરવા તથા પ્રતિષ્ઠિત કંપની પાસેથી ખરીદી કરવા જોઇએ.

બજારમાં ઉપલબ્ધ જુદા જુદા એન. પી. કે. ખાતરમાં રહેલ પોષક તત્ત્વનું પ્રમાણ :

એન. પી. કે. ૧૫-૧૫-૧૫, એન.પી.કે.૧૦-૨૬-૨૬, એન.પી.કે.૧૨-૩૨-૧૬, એન.પી.કે.૧૪-૩૫-૧૪, એન.પી.કે.૧૭-૧૭-૧૭, એન.પી.કે.૧૯-૧૯-૧૯, એન.પી.કે.૧૬-૨૦-૦૦, એન.પી.કે.૨૩-૨૩-૦૦, એન. પી. કે.૨૮-૨૮-૦૦, એન. પી. કે.૨૨-૨૨-૧૧, એન. પી. કે.૧૪-૨૮-૧૪ વગેરે

૩. પ્રવાહી ખાતરો

આ ખાતરો ૧૦૦ ટકા પ્રવાહીમાં દ્રાવ્ય હોય છે. આ ખાતરો પાઉડરના સ્વરૂપમાં હોય છે જેમાં એક અથવા વધારે પોષક તત્વો આવેલા હોય છે જે ગરમ પાણીમાં ઓગળી જાય છે.

પ્રવાહી દ્રાવ્ય ખાતરો :

યુરિયા ફોસ્ફેટ ૧૭-૪૪-૦૦, એન. પી. કે.૦૦-૫૨-૩૪, એન. પી. કે.૧૩-૦૦-૪૫, એન. પી. કે.૧૨-૬૧-૦૦, એન. પી. કે.૦૦-૦૦-૫૦, એન. પી. કે.૧૮-૧૮-૧૮, એન. પી. કે.૧૩-૪૦-૧૩, એન. પી. કે.૧૩-૫-૨૬, એન. પી. કે. ૬-૧૨-૩૬, એન. પી. કે.૨૦-૨૦-૨૦, એન. પી. કે. ૧૯-૧૯-૧૯, પોટાશિયમ મેંગ્નેશિયમ સલ્ફેટ, કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ ૧૫.૫ (ના)-૧૮.૮(કે), મોનો અમોનિયમ ફોસ્ફેટ વગેરે

સુક્ષ્મ તત્વોના ખાતરો:

કોઈપણ પાકમાં કયું રાસાયણિક ખાતર કયારે અને કેટલા પ્રમાણમાં નાખવું તેમાં ઘણાં પરિબળો ભાગ ભજવે છે જેમાં મુખ્યત્વે આબોહવા, પાક, જમીનની ફળદ્રુપતા અને ખાતરની અંદર રહેલાં તત્વો આંતરક્રિયા, પાક અને જમીનની સ્થિરીકરણની શકિત વગેરે છે. પરંતુ સૌથી મહત્ત્વનું પરિબળ હોય તો તે ખાતરની કિંમત છે. આર્થિક દષ્ટિએ જે ખાતરના ઉપયોગથી વધારેમાં વધારે વળતર મળે તેવા ખાતરની પસંદગી કરવી જોઈએ.

ખાતર આપવાની રીત:

સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાં ખાતરો આપવા માટે જુદી જુદી રીતો વાપરવામાં આવે છે.

(૧) સતત આપવાની રીત : સામાન્ય રીતે ખાતરની ઓછી સાંદ્રતાવાળું પાણી સતત આપવાથી છોડને રોજ પોષક તત્વો મળી રહે છે તથા છોડનો વિકાસ સારો

થાય છે

(૨) આંતર દિવસે આપવાની રીત : ઘણાં ખેડૂતો પ્રવાહી ખાતરો નિયમિત રીતે અઠવાડિયા, બે અઠવાડિયા કે મહીને આપતા હોય છે.

રાસાયણિક ખાતરોના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

દિનપ્રતિદિન ખાતરોની વધતી જતી કિંમત, જરૂરિયાત કરતાં તેમનું ઓછુ ઉત્પાદન, તેમના આડેધડ વધારે પડતા ઉપયોગથી થતું પ્રદૂષણ અને પર્યાવરણ પર તેની અવળી અસર વગેરે કારણોને લીધે આપણી પાસેના ખાતરોના ઉપલબ્ધ જથ્થાનો કાર્યક્ષમ અને કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ થાય તે માટે નીચેના ઉપાયો ધ્યોને લેવા.

૧ જમીનની ભૌતિક સ્થિતિ સુધારીને ખાતર આપવાં.

૨ વધુ ઉત્પાદન આપતી ભલામણ કરેલી પાકની જાતોની પસંદગી કરવી.

૩ ખેત પધ્ધતિઓ ભલામણ મુજબ અનુસરવી.

૪ છોડના વિકાસના તબક્કાને ધ્યાને લઈ ખાતર આપવાં.

૫ જમીન, ઋતુ, પિયતની સુવિધા, ઉપજ વેચવા માટે બજાર અને આવકનું ધોરણ ધ્યાનમાં રાખી યોગ્ય પાક પસંદ કરવો અને તેની નવી સુધારેલી વધુ ઉત્પાદન આપતી રોગ પ્રતિકારક જાત જ ઉગાડો.

૬ સેન્દ્રિય ખાતરો, જૈવિક ખાતરો અને રાસાયણિક ખાતરોનો સંકલિત ઉપયોગ કરવો. આ ત્રણે ખાતરો એક બીજાના પૂરક છે, હરીફ નથી કે વિકલ્પ પણ નથી.

૭ જમીનની ફળદ્રુપતાને અનુલક્ષીને એટલે કે જમીન ચકાસણીના અહેવાલને આધારે ખાતરોનો જથ્થો આપવો.

૮ ખાતરને યોગ્ય પધ્ધતિથી આપવાં.

૯ ખાતરોના તત્વોની જમીનમાં ગતિશીલતા તથા સ્થિરીકરણના ગુણો તેમજ જમીનનો પ્રકાર ધ્યાને લઈ ખાતરો આપવાં જેમ કે નાઈટ્રોજનનો જથ્થો બે થી ત્રણ હપ્તામાં આપવો, ફોસ્ફરસ અને પોટાશનો જથ્થો પાયાના ખાતર તરીકે ઓરીને આપવો.

૧૦ પાકની ફેરબદલી તથા મિશ્રપાક પધ્ધાતિ અને બહુપાક પધ્ધતિને ધ્યાનમાં લેવી.

૧૧ સમયસર નીંદામણ કરવું.

૧૨. પાક સંરક્ષણના પગલાં અનુસરવાં.

ખાતરો નાખતા પહેલાં આટલું જરૂર ધ્યાનમાં રાખો :

૧ યોગ્ય ખાતરની પસંદગી કરો.

૨ ભલામણ મુજબ ખાતરનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવો.

૩ યોગ્ય સમયે જ ખાતર આપવાનો આગ્રહ રાખો.

૪ ખાતર નાખવાની યોગ્ય રીત અપનાવો.

૫ ખાતરો મિશ્ર કરતા પહેલાં મિશ્ર ક્ષમતા અંગે જાણકારી મેળવો.

૬ જમીન અને પાકના ગુણધર્મો સાથે સુમેળ થાય તેવાં વધુમાં વધુ માત્રામાં પાક શોષણ કરી ઉત્પાદનમાં રૂપાંતર કરે, અને એકમ તત્ત્વની કિંમત પણ ઓછી હોય તેવા ખાતર પસંદ કરવાં.

૭ જમીની ફળદ્રુપતા, જમીનની પ્રતિક્રિયા, ધોવાણ, પિયતની સગવડતા, અગાઉ ઉગાડેલ પાક અને પાકશ્રેણી, પાકની ઘનિષ્ઠતા, છોડની સંખ્યા, કઠોળ પાકનો સમાવેશ, છાણિયું અને અન્ય, સેન્દ્રિય ખાતરોનો તેમજ જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ, લીલો-પડવાશ, પાક અને પાકની જાત, તેમજ વાવણીનો સમય અને ઉત્પાદનની બજાર કિંમત તેમજ આર્થિક બાબત ધ્યાનમાં રાખી યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાતરો

નાખવા.

૮. નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરો હમેથી તેમજ ફોસ્ફરસ અને પોટાશ યુકત ખાતરો એક જ હમે વાવણી/ રોપણી વખતે જ આપવાં.

૯ ખાતરો શકય હોય ત્યાં સુધી ચાસમાં ભેજના સંપર્કમાં આવે તે રીતે મૂળ વિસ્તાતરમાં નાખવાં, બીજ સાથે ભેળવવા નહિ, ખાતરો ને ડ્રીપ સાથે કે દ્રાવણ બનાવી પાંદડા ઉપર પંપથી છાંટીને આપી શકાય.

૧૦ ખાતરો એક બીજા સાથે પ્રતિક્રિયા કરી ભેજગ્રાહયતા વધારે, નાઈટ્રોજનનો વાયુરૂપે વ્યય કરે, ફોસ્ફરસને અલભ્ય રૂપમાં ફેરવી નાખે તેવાં ખાતરો મિશ્ર કરાય નહિ. આ અંગે પ્રથમ જાણકારી મેળવવી.

तत्त्वोનાં પ્રમાણ ઉપરથી ખાતરની ગણતરી કેવી રીતે કરશો ?

એક કિલો તત્ત્વ લેવા માટે જોઈતું રાસાયણિક ખાતરોનું વજન (કિલોગ્રામ)

નાઈટ્રોજન	કિ.ગ્રા	ફોસ્ફરસ	કિ.ગ્રા.	પોટાશ	કિ.ગ્રા.
યુરિયા	૨.૧૭૫	૧. સુપર ફોસ્ફેટ	૬.૨૫૦	૧ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	૧.૭૨૫
એમોનિયમ સલ્ફેટ	૪.૮૫૫	૨.ડી.એ.પી.	૨.૧૭૫	૨ સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ	૨.૦૮૩
એમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૩.૦૩૦		(+૪૦૦ ગ્રા. ના.)		
કેન	૪.૦૦૦				
એમોનિયમ સલ્ફેટ નાઈટ્રેટ	૩.૮૪૫				

દા.ત. કોઈ એક પાકમાં હેકટરે ૨૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન, ૧૨૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફેરસ અને ૧૨૫ કિ.ગ્રા. પોટાશ આપવાનો છે. તો ખાતરનો જથ્થો ગણીએ.

(ક) યુરિયા સુપર ફોસ્ફે.ટ અને મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ લઈએ તો.

યુરિયા –૨૫૦ × ૨.૧૭૫ = ૫૪૩. ૭૫૦ કિ.ગ્રા. યુરિયા

સુપર ફોસ્ફેરટ–૧૨૫ × ૬.૨૫૦ = ૭૮૧.૨૫ કિ.ગ્રા. સુપર ફોસ્ફેકટ

મ્યુયરેટ ઓફ પોટાશ–૧૨૫ × ૧.૭૨૫ =૨૧૫. ૬૨૫ કિ.ગ્રા. મ્યુરરેટ ઓફ પોટાશ

(ખ) ડી.એ.પી., યુરિયા અને મ્યુ રેટ ઓફ પોટાશ લઈએ તો...

ડી.એ.પી.–૧૨૫ ×૨.૧૭૫ = ૨૭૧.૮૭૫ કિ.ગ્રા.

ડી.એ.પી.–૦.૪૦ × ૧૨૫ = ૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન મળે.

યુરિયા–૨૫૦.૫૦ = ૨૦૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન માટે ૨૦૦ × ૨.૧૭૫ = ૪૩૫ કિ.ગ્રા. યુરિયા

મ્યુયરેટ ઓફ પોટાશ–૧૨૫ × ૦.૭૨૫ = ૨૧૫.૬૨૫ કિ.ગ્રા.

ખાતરો મિશ્ર કરવાના સામાન્ય સિદ્ધાંતો :

(૧) યુરિયા ભેજગ્રાહી હોવાથી વાપરતી વખતે જ બધા ખાતર સાથે મિશ્ર કરી શકાય. અગાઉથી મિશ્ર કરવાથી લોદો થઈ જાય છે.

(૨) એમોનિયમ સલ્ફેટ, કેન, ડી.એ.પી. અને એમોનિયમ ફોસ્ફેરટને, કેલ્શિયમ સાઈનેમાઈડ, બેઝિક સ્લગ કે ચુના સાથે મિશ્ર કરવાથી નાઈટ્રોજન એમાનિયા વાયુ રૂપે ઉડી જાય છે માટે મિશ્ર કરવાં નહિ.

(૩) સુપર ફોસ્ફેફટ અને ડી.એપી. ને કેલ્શિયમ સાઈનેમાઈડ,

બેઝિક સ્લેયગ કે ચૂના સાથે મિશ્ર કરવાથી ફોસ્ફરસ અદ્રાવ્ય બની જાય છે માટે મિશ્ર કરાય નહિ.

(૪) કેન કે મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ, સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ, યુરિયા, સુપર ફોસ્ફેટ કે ડી.એ.પી. સાથે વાપરતી વખતે જ મિશ્રણ બનાવવું નહિ તો લોદો થઈ જશે. (ભેજગ્રાહી છે.)

લિક્વિડ બાયો-ખાતરો :

નાઇટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ તત્ત્વો કેમિકલ અથવા સેન્દ્રિય ખાતર મારફતે પૂરી પાડવામાં આવે છે , જે છોડ વૃદ્ધિ માટે બે મુખ્ય પોષક તત્વો છે. ચોક્કસ પ્રકારના સૂક્ષ્મ સજીવો હવામાં રહેલ નાઇટ્રોજન જમીનમાં અથવા તો છોડના મૂળમાં ફિક્સ કરે છે. ઘણાં સૂક્ષ્મજીવો જમીનમાં અલભ્ય સ્વરૂપમાં રહેલ ફોસ્ફરસ તથા અન્ય પોષક તત્વોને લભ્ય સ્વરૂપમાં ફેરવે છે. આવા સૂક્ષ્મજીવોવાળા ખાતર ને જૈવિક ખાતર કહે છે. જેવા કે, એઝોટોબેક્ટર, એઝોસ્પિરીલમ, ફોસ્ફેટ સોલુંબ્લાઈઝિંગ બેક્ટેરિયા

ફર્ટિગેશનની સામાન્ય સમસ્યાઓ :

(૧) નાઇટ્રોજન : નાઇટ્રોજન હવામાં ઉડી જાય છે તથા લીચિંગ અને ડિનાઇટ્રિફિકેશન દ્વારા વ્યય થાય છે.

(૨) ફોસ્ફરસ : તે એમીટરની નજીક પી.એચ. ઓછો હોવાથી ફિક્ષ થઇ જાય છે અને તેની કાર્યક્ષમતામાં ઘટાડો થાય છે.

(૩) પોટેશિયમ : તે એમીટરની નજીક જતા નથી તે સારી રીતે છોડને એકસમાન પુરા પડે છે.

ગ્રીનહાઉસ ખેતીની સમસ્યાઓ :

ગ્રીનહાઉસમાં પાકની સમસ્યાઓ કેટલાક જૂથોમાં વિભાજિત કરી શકાય.

(ક) પાક માટે જરૂરી પ્રકાશ, ભેજ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને ગરમી જેવા અગત્યના પરિબળો દરેક છોડને ન મળવા

(ખ) ખાતર ખામીઓ

(ગ) ખાતર અતિરેક

(ઘ) ઝેરી વાયુઓ

(ચ) જંતુઓ , પ્રાણીઓ અને સંલગ્ન જંતુઓ દ્વારા હુમલા અને ફૂગ, બેક્ટેરિયા અને વાયરસ મુશ્કેલીઓ માટે

વિવિધ ખાતરોની ખામીઓના લક્ષણો :

ક્લોરોસિસ :

ક્લોરોસીસ એટલે પાન સુકાઈ જવું, સામાન્ય રીતે પેશીઓની વચ્ચેનો ભાગ સુકાઈ જાય છે. ઘણી વખત અનિયમિત રીતની પીળાશ પાન પર જોવા મળે છે. અંતે આ પાન સંપૂર્ણ સુકાઈ જાય છે.

ખાતરનો અતિરેક :

(૧) નાઇટ્રોજન :

- પાક એકી સાથે વધુ નાઈટ્રોજન પચાવી શકતો નથી.
- છોડના પાન ઘેરા લીલા રંગના થાય છે.
- ફક્ત વાનસ્પતિક વૃદ્ધી થાય છે. અને લોહ જેવા તત્વોની ઉણપ વર્તાય છે.

(૨) ફોસ્ફોરસ :

વધુ પ્રમાણમાં ફોસ્ફોરસ આપવાથી ફેરસ ફોસ્ફેટના ક્ષારો બને જે બંને તત્વોની ઉણપ દેખાય છે.

(૩) પોટાશીયમ :

અમુક જથ્થા સુધી પોટેશીયમ આપવાથી કોઈપણ જાતની અવળી અસર જોવા મળતી નથી

વધારે ખાતરના ઉપચારાત્મક પગલાં :

- જ્યારે લાગે કે વધારે ખાતર ઝેરી બની ગયું છે ત્યારે વધારેનું ખાતરનો નિકાલ કરવો જોઈએ.
- ભારે પિયત અને ઘાસનો લીલો પડવાશ આપવાથી અતિશય નાઇટ્રોજન દુર કરી શકાય છે.
- જો અતિશય ફોસ્ફરસ અપાઈ ગયો હોય તો તેને દુર કરવા માટે ચૂનો અથવા આયર્ન સલ્ફેટ આપવું
- અતિશય પોટેશિયમને પિયતના પાણી સાથે જમીનમાં ઉતારી શકાય છે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જૈવિક ખાતરોનો ઉપયોગ

• ડૉ. આર. વી. વ્યાસ • ડૉ. હર્ષાબેન એન. શેલત • ડૉ. વાય કે. ઝાલા
સૂક્ષ્મજીવાણુંશાસ્ત્ર વિભાગ, બાયોફર્ટિલાઝર પ્રોજેકટ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૦૨૧૧ / ૨૨૫૮૧૩

તમામ પ્રકારના પાકની વૃધ્ધિ તેમજ વિકાસ માટે નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ આ ત્રણ મુખ્ય પોષક તત્વો અતિ જરુરી તેમજ મહત્વના છે. આ ત્રણ પૈકી એકાદ તત્વ પણ પુરતી માત્રામાં અથવા છોડને ઉપલબ્ધ થાય તેવા સ્વરુપમાં જમીનમાં હાજર ન હોય તો છોડ અનેક રોગના શિકાર બને છે. પરિણામે જોઈતું ઉત્પાદન મેળવી શકાતું નથી. આ સમસ્યાના નિવારણ અર્થે જમીનમાં વિવિધ પ્રકારના રાસાયણિક ખાતરો અથવા કુદરતી સેન્દ્રિય ખાતરો વગેરે ઉમેરવામાં આવે છે. રાસાયણિક ખાતરના પોતાના ગેરફાયદા છે. તેના સતત વપરાશથી જમીનની અમ્લતા વધે છે. બંધારણ બગડે છે. અને જમીન સખત બને છે. અને પર્યાવરણને લાંબેગાળે નુકશાન થાય છે. વળી વપરાશ કરવામાં આવતા રાસાયણિક ખાતરના માત્ર ૩૦-૪૦ ટકા જે તે પાકને કામ લાગે છે. બાકીનું હવામાં ઉડી જાય છે અથવા જમીનમાં ઊંડુ ઉતરી જાય છે અથવા વરસાદથી ધોવાઈ જાય છે અથવા વિઘટીત થઈ જાય છે. આમ મોંઘા ખાતરનો બગાડ થાય છે. સતત વધી રહેલા ખેતીખર્ચ પાછળ રાસાયણિક ખાતરોનો ફાળો મુખ્ય છે. આ વિષમ પરસ્થિતિમાં જૈવિક ખાતરો એટલે કે બાયોફર્ટિલાઇઝરનું મહત્વ વધ્યુ છે અને પરિણામે તેનો વપરાશ પણ ધીમે ધીમે વધવા માંડયો છે. ખેડૂતો વિવિધ પ્રકારના જૈવિક ખાતર વાપરી રાસાયણિક ખાતરની ૨૫-૫૦ % જરૂરિયાત સહેલાઈથી પુરી પાડી શકે છે. જૈવિક ખાતરો બહુ નિર્દોશ, પ્રમાણમાં સસ્તા તેમજ પ્રદૂષણમુકત હોઈ દરેક ખેડૂત પોતાની ખેતી પધ્ધતિમાં સામેલ કરે તે જરુરી છે.

જૈવિક ખાતર એટલે કે બાયોફર્ટિલાઇઝર એ એવું કુદરતી સજીવ ખાતર છે જેમાં નિર્ધારીત સંખ્યામાં જીવંત અથવા સુષુપ્ત અવસ્થામાં, અસરકારક, પાકને ઉપયોગી સૂક્ષ્મજીવાણું રહેલા હોય છે. આ જીવાણુંઓ હવામાંથી મુકત નાઈટ્રોજન સ્થિર કરવાની, જમીનમાં રહેલા અલભ્ય ફોસ્ફરસને તથા પોટાશને લભ્ય બનાવવાની અથવા સેલ્યુલોઝ અને લીગ્નીન જેવાં કુદરતી ઘટકોનું વિઘટન કરવાની અદભૂત ક્ષમતા ધરાવે છે.

જૈવિક ખાતરના પ્રકાર :

(ક) નાઈટ્રોજન સ્થિર કરતા જૈવિક ખાતર :

(૧) રાઈઝોબિયમ :

હાલ ઉપલબ્ધ તમામ પ્રકારના બાયોફર્ટિલાઇઝરમાં રાઈઝોબિયમ પ્રકારનું બાયોફર્ટિલાઇઝર સૌથી વધુ પ્રચલિત છે અને વપરાય છે. રાઈઝોબિયમ કલ્ચર મૂળ ઉપર નાની નાની ગાંઠો બનાવતા હોવાથી ફકત કઠોળ વર્ગના પાક અને પેકેટ ઉપર લખેલ જે તે કઠોળ માટે જ વાપરી શકાય. મગનું કલ્ચર મગ માટે અને ચણાનું કલ્ચર ચણા માટે જ વાપરવું હિતાવહ છે. રાઈઝોબિયમ કલ્ચરના કઠોળપાકમાં ઉપયોગથી હેકટર દીઠ ૮૦-૧૦૦ કિલો નાઈટ્રોજનની બચત થાય છે. વધુમાં સારો એવો નાઈટ્રોજન બીજા પાકને આપે છે, સાથે સાથે કઠોળ વર્ગના ઉત્પાદનમાં ૧૦-૨૫ ટકાનો વધારો કરે છે.

(૨) અઝોટોબેકટર :

અઝોટોબેકટર એ એક પ્રકારના બેકટેરિયા છે,

જે હવામાંના મુકત નાઈટ્રોજનને સ્થિર કરવાની અદ્દભૂત ક્ષામતા ધરાવે છે. આજ કારણે તેનો જૈવિક ખાતર તરીકે બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રાઈઝોબિયમ પ્રકારના બેકટેરિયાને નાઈટ્રોજન મેળવવા જેમ કઠોળ વર્ગના પાકની હાજરીની જરુર પડે છે તેમ અઝોટોબેકટરને કોઈપણ પાકની હાજરીની જરુર પડતી નથી. તેઓ એકલાજ પોતાની મેળે હવામાંનો નાઈટ્રોજન સ્થિર કરી શકે છે. ખેતરની જમીન તેમનું રહેઠાણ છે. આ બેકટેરિયાને વૃધ્ધિ તેમજ વિકાસ માટે હવામાંનો પ્રાણવાયુ જરુરી છે. તેથી ખેતરના ૧૫–૩૦ સે.મી. ના ઉપરના પડમાં તેઓ વિશેષ સંખ્યામાં આવેલા હોય છે. આ સંજોગોમાં જમીનની ફળદ્રુપતા સાચવવા તેમજ મોંઘા રાસાયણિક ખાતરની બચત કરવા ભલામણ કરેલ અઝોટોબેકટરની કાર્યક્ષમ જાતનો જૈવિક ખાતર તરીકે ઉપયોગ કરવો જરુરી છે. આ પ્રકારના બેકટેરિયા હવામાંનો મુકત નાઈટ્રોજન વાપરી પોતાનામાં રહેલા નાઈટ્રોજીનેઝ ઉત્સેચકની મદદથી એમોનિયા બનાવે છે. આ એમોનિયા પાણીમાં દ્રાવ્ય છે. જમીનમાં છાણિયુ ખાતર કે કોઈપણ પ્રકારના સેન્દ્રિય ખાતર ઉમેરવાથી તેમની સંખ્યા વધે છે. આવું કલ્ચર વાપરવાથી ૨૫–૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનની બચત કરી શકાય છે.

(3) અઝોસ્પાઈરીલમ :

આ એક પ્રકારના સૂક્ષ્મ જીવાણું છે. તેમનું કદ મિલિમીટરના હજારમાં ભાગનું તેમજ આકાર અડધો વળેલો સર્પાકાર હોય છે. અઝોસ્પાઈરીલમ જીવાણુંનો બાયોફર્ટિલાઈઝર તરીકે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. અઝોસ્પાઈરીલમ જીવાણુંની બે પ્રજાતિઓ છે જેવીકે લીપોફેરમ અને બ્રાસીલેન્સ જેમની ક્ષમતા અલગ અલગ હોય છે. તાજેતરમાં થયેલ અનેક અખતરાઓ ઉપરથી એવું જાણવા મળ્યુ છેકે આ કલ્ચરના યોગ્ય વપરાશથી ૨૫–૪૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજનની બચત થઈ શકે છે.આવા કલ્ચર વનસ્પતિ વૃધ્ધિવર્ધકો જેવાકે ઈન્ડોલ એસિટિક એસિડ, ઈન્ડોલ બ્યુટારીક એસિડ, ઓકઝાઈમ, જીબ્રેલિન્સ બનાવી પાકની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે.

(બ) ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય/લભ્ય કરતા જૈવિક ખાતર :

(૧) ફોસ્ફેટ કલ્ચર :

ફોસ્ફેટ કલ્ચર પૈકી બેસીલસ, શ્યૂડોમોનાસ, એસ્પરજીલસ અને માઈકોરાઈઝા મુખ્ય છે. આપણી જમીનમાં લભ્ય ફોસ્ફરસનું પ્રમાણ ઓછું છે. જમીનમાં સુપર ફોસ્ફેટ કે અન્ય સ્વરૂપે જે કોઈ ફોસ્ફરસ ઉમેરીએ છીએ તે થોડા વખતમાં અલભ્ય બની જાય છે, પાકને ઉપયોગમાં આવતો નથી જમીનમાં એવા ઘણા જીવાણુંઓ છે જે વિવિધ પ્રકારના એસિડ બનાવી અદ્રાવ્ય ફોસ્ફરસને દ્રાવ્ય કરવાનું કામ કરે છે. આપણાં દેશમાં ૨૬૦૦ લાખ ટન રોક ફોસ્ફેટનો ભંડાર છે. આવા કિંમતમાં સસ્તા રોક ફોસ્ફેટનો યોગ્ય ફોસ્ફેટ કલ્ચર સાથે ઉપયોગ કરી શકાય છે.

માઈકોરાઈઝા : આ એક પ્રકારની ફુગ છે જે છોડના મૂળની સાથે સહજીવી રહી છોડને ફોસ્ફરસ તત્વ મેળવવામાં મદદ કરે છે. આ જાતની ફુગ છોડના મૂળ ઉપર વિંટળાઈ વળી મૂળનું કાર્યક્ષેત્ર વધારે છે,પરિણામે છોડ વધુ માત્રામાં પોષક તત્વો મેળવી શકે છે.તેમ આ પ્રકારની ફુગની મુખ્ય જાતોમાં ગ્લોમસ,ગીગાસ્પોરા, અઉલોસ્પોરા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ જાતની ફુગ પ્રયોગશાળામાં કૃત્રિમ માધ્યમમાં ઉછેરાતી નથી. આ ફુગ છોડને ફોસ્ફરસ તત્વ મેળવવામાં મદદ કરે છે, તદઉપરાંત ભેજ ગ્રહણ કરવામાં તેમજ કેટલાક જમીન જન્ય રોગો સામે રક્ષણ આપે છે. આ પ્રકારના જૈવિક ખાતરની ભલામણ નર્સરી તેમજ ફેરરોપણીથી ઉગાડાતા પાક માટે કરવામાં આવે છે.

(ગ) પોટાશ કલ્ચર :

જમીનમાં એવા ઘણા જીવાણુંઓ છે કે જે વિવિધ

પ્રકારના એસીડ અને પોલીસેકેરાઈડ બનાવી જમીનમાં રહેલા અલભ્ય પોટાશનું મૂળ શોષી શકે તેવા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરે છે. મોંઘા પોટાશયુક્ત રાસાયણિક ખાતરના વિકલ્પ સ્વરૂપે કિંમતમાં સસ્તા ખનીજ જેવાકે ફેલ્ડસ્પાર, માઈકા વગેરેનો પોટાશ કલ્ચર સાથે વપરાશ કરવાથી ૨૫ % પોટાશયુક્ત રાસાયણિક ખાતરની બચત થઈ શકે.

આધુનિક ખેતીમાં જૈવિક ખાતરની અગત્યતા:

- જૈવિક ખાતર પ્રતિ હેક્ટર ૨૦–૫૦ કિલો નાઇટ્રોજન સ્થિર કરે છે અને ૩૦–૫૦ કિલો ફોસ્ફરસ દ્રાવ્ય કરી શકે છે.
- જમીનની સ્તર રચના, પી.એચ. સુધારી જમીનને ફળદ્રુપ અને જીવંત બનાવે છે.
- વનસ્પતિ વૃદ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડના વિકાસમાં મદદ કરે છે.
- તેના વપરાશથી પાક ઉત્પાદન ૧૦–૧૫ ટકા વધે છે.
- રાસાયણિક ખાતરોની આડઅસર ઘટે છે.
- વાતાવરણનું પ્રદૂષણ ઘટાડે છે અને ખેતી ખર્ચમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરે છે.
- જૈવિક ખાતર કિંમતમાં સસ્તા, બિનઝેરી અને વપરાશમાં સરળ છે.
- બાયોફર્ટિલાઇઝર એ રાસાયણિક ખાતરનું પૂરક છે.
- જે જમીનમાં સેન્દ્રિય તત્વ વધારે હોય ત્યાં બાયોફર્ટિલાઇઝરનો પ્રતિભાવ સારો મળે છે.
- આપતી વખતે જમીનમાં પૂરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોવો જરૂરી છે.
- બાયોફર્ટિલાઈઝર એ નિદોર્ષ, કુદરતી સજીવ ખાતર છે, જેથી પર્યાવરણની દ્રષ્ટિએ સંપૂર્ણ સુરક્ષિત છે.
- બાયોફર્ટિલાઈઝર સજીવ ખાતર હોઇ તેના દરેક ગ્રામ/મિ.લિ. દીઠ આશરે ૫–૧૦ કરોડ જીવંત બેકટેરિયા આવેલા હોય છે.

હાલમાં ગુજરાતમાં મળતા તમામ જૈવિક ખાતર લીગ્નાઇટ નામના ખનીજ કોલસાના ૧૦૦ મેશના પાઉડર આધારિત છે. આવા કેરિયરયુક્ત જૈવિક ખાતરની ઘણી મર્યાદાઓ છે જેવીકે અવધિ ૬ મહિના અને જીવંત સૂક્ષ્મજીવાણુંની સંખ્યા ઓછી તથા ટપક પધ્ધતિ અને ગ્રીન હાઉસમાં વાપરી શકાય નહી. જેની સામે નવતર પ્રવાહી જૈવિક ખાતર વિકસાવવામાં આવ્યુ છે

પ્રવાહી જૈવિક ખાતરની વિશિષ્ટતા :

- અવધિ એક વર્ષ
- ૧૦ કરોડ સૂક્ષ્મજીવાણું પ્રતિ મિલિ લિટર
- વપરાશ અને વહન સરળ
- ખેડૂતોમાં આવકાર્ય
- ટપક પધ્ધતિ માટે સાનુકૂળ
- ગ્રીનહાઉસ, નેટહાઉસ તથા પોલીહાઉસ માટે અનુકૂળ
- નાઈટ્રોજન અને ફોસ્ફરસ ખાતરની ૨૫ % બચત
- ઉત્પાદનમાં ૮– ૧૦ % વૃધ્ધિ

પ્રવાહી જૈવિક ખાતર વાપરવાની રીત:

પ્રવાહી જૈવિક ખાતર પાકની વાવણીની પધ્ધતિ મુજબ બિયારણને , પટ,ધરુને માવજત, ચાસમાં ઓરીને તથા ટપક પધ્ધતિ માટે વાપરી શકાય છે. એઝેટોબેકટર

તેમજ ફોસ્ફેટ કલ્ચર બંને કલ્ચર અલગ તેમજ ભેગા કરીને ધાન્ય,ઘાસચારા શાકભાજી ફળફુલ ,બાગાયતી પાક ,શેરડી પાકોમાં વાપરી શકાય.

પાકની વાવણી પધ્ધતિ મુજબ નીચે પૈકી કોઈપણ એક રીતે વાપરી શકાય છે

બિયારણને પટ આપીને વાવણી પહેલા ૧ કિ.ગ્રા. બિયારણને ૩ –૫ મિ.લિ. કલ્ચર પાણીમાં ભેળવી પટ આપવો.		**ધરુને માવજત** ૫ મિ.લી કલ્ચરને ૧ લિટર પાણીમાં ભેળવી ધરુના મૂળને ૧૫ થી ૨૦ મિનિટ બોળીને રોપણી કરો.
ચાસમાં ઓરીને પ્રતિ હેક્ટર ૧ લિ કલ્ચર ૬૦–૮૦ કિ. ગ્રા. કમ્પોસ્ટ – ખેતરની માટી સાથે ભેળવીને ચાસમાં પૂંખી દો		**ટપક પધ્ધતિ** ટપક પધ્ધતિની આશરે ૨૦૦ લિ ટાંકીમાં ૧ લિ. કલ્ચર પ્રતિ હેક્ટર પ્રમાણે આપવું

કલ્ચર વાપરતી વખતે આટલું કરો :

- કલ્ચર છાયામાં ઠંડકવાળી જગ્યાએ રાખવું
- ભલામણ કરેલ પૂરતા જથ્થામાં કલ્ચર વાપરો
- વપરાશ વખતે જમીનમાં ભેજ જળવવો જરૂરી છે
- પટ આપેલા બિયારણ ને છાંયામાં સૂકવો અને તુર્ત જ વાવણી વહેલી સવારે કે સાંજે કરો.
- બિયારણને ફુગનાશક કે જંતુનાશક દવાનો પટ આપ્યો હોય તો કલ્ચરને પટ સૌથી છેલ્લે આપીને વાવણી કરવી.

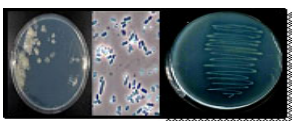
કલ્ચર વાપરતી વખતે આટલું ના કરો :

- જૈવિક કલ્ચરને રાસાયણિક ખાતરો તથા દવાઓ સાથે ક્યારેય ભેળવવું નહિ.
- સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખો.

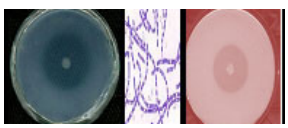
અનુભવ પ્રવાહી બાયો એન.પી.કે. જૈવિક ખાતર સમૂહ (BIO NPK CONSORTIUM)

વિશિષ્ટતા અને ફાયદા

- વપરાશની અવધિ ૧ વર્ષ
- ૫૦ કરોડ સૂક્ષ્મજીવાણું પ્રતિ મિલિ લિટર, પાંચ બેક્ટેરીયાનો સમૂહ
- પ્રતિ હેક્ટર, પાક દીઠ ૨૫–૩૦ ટકા નાઈટ્રોજન, ૨૫% ફોસ્ફરસ અને ૨૫% પોટાશ ખાતરની બચત
- ઉત્પાદનમાં ૧૦% ટકા નો વધારો
- જમીનનું જૈવિક રાસાયણિક તેમજ ભૌતિક બંધારણ સુધારે
- વપરાશ અને વહન સરળ, ટપક પધ્ધતી અને ગ્રીનહાઉસમાં ખાસ ઉપયોગી છે
- સેન્દ્રિય ખેતીનું અનિવાર્ય અંગ, કિફાયતી તેમજ પર્યાવરણ માટે સુરક્ષિત છે
- વિટામિન તેમજ વૃધ્ધિ વર્ધકો બનાવી છોડને પોષણ પૂરું પાડે છે
- બિયારણનો ઉગાવાના દર વધારે છે.
- વધુમાં રોગકારક ફૂગ તથા નીમેટોડથી પાકનુ રક્ષણ કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.

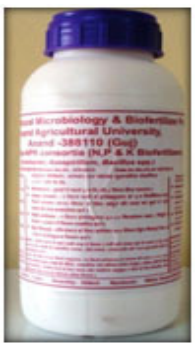


નાઈટ્રોજન સ્થિર કરનાર



ફોસ્ફેટ કલ્ચર બેસિલસ કોએગ્યુલાન્સ ,

પોટાશ કલ્ચર બેસિલસ , એન્ટ રોબેક્ટર



પેકિંગ : ૫૦૦ મિ.લિ. કિંમત: ₹ ૨૫૦/-
પ્રાપ્તિ સ્થાન: સૂક્ષ્મજીવાણુશાસ્ત્ર વિભાગ, બાયોફર્ટિલાઇઝર પ્રોજેક્ટ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ
ફોન નં. ૦૨૬૯૨–૨૬૦૨૧૧/૨૨૫૮૧૩
(રજાના દિવસો સિવાય સમય સવારે ૯ થી ૧૨ સાંજે ૨ થી ૫)

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફર્ટિગેશન

• ડો. એ. વી. કોટેચા • ડો. એચ. સી. પટેલ • શ્રી નિશીત સોની
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃ. મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ગ્રીનહાઉસમાં ગુણવત્તાસભર પાકોનાં વધુ ઉત્પાદન માટેની વિવિધ માવજતો પૈકી પાકને જરૂરી રાસાયણિક ખાતર આપવાની માવજત અગત્યના ભાગ ભજવે છે જેનો ફાળો ૩૦ થી ૪૦ ટકા છે. ફર્ટિગેશન એ માઈક્રો સિંચાઈ પધ્ધતિ મારફત ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં જરૂરી રાસાયણિક ખાતરો, પ્રવાહી રૂપમાં આપવા માટેની આધુનિક પધ્ધતિ છે. આ પધ્ધતિમાં ગ્રીનહાઉસમાં પાકને પાણી અને રાસાયણિક ખાતરો એકી સાથે આપવામાં આવે છે.

અત્યાર સુધી પ્રણાલિકાગત ખેતી પધ્ધતિમાં આપણે યુરિયા, ડીએપી, મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ, છાણિયું ખાતર, ખોળ વગેરેનો મહદ્ અંશે ઉપયોગ કરતા આવ્યાલ છીએ. આ બદલાયેલ પરિસ્થિતિમાં આપણે ખાતર આપવાની પદ્ધતિ પણ ફેરફાર કરવાની જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે. આમ, નવી પધ્ધતિઓમાં ફર્ટિગેશન (પિયત પાણી સાથે ખાતર આપવું) એ એક સારામાં સારી પધ્ધતિ છે. ફર્ટિગેશન ટપક પધ્ધતિ વગર શકય નથી. આ પધ્ધતિનાં ફાયદા તેમજ ગેરફાયદા નીચે મુજબ છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશનના ફાયદાઓ :

- આ પધ્ધતિથી ખેતરમાં આવેલ દરેક છોડના મૂળ વિસ્તારમાં સમપ્રમાણમાં ખાતર મળે છે.
- ખાતરનો સમય અને જરૂરિયાત મુજબ આપવામાં સુગમતા રહે છે.
- પોષકતત્વોની લભ્યતામાં વધારાના કારણે ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય છે.
- આ પધ્ધતિ દ્વારા પોષક તત્વો સંતુલિત રીતે આપી શકાય છે.
- ખાતરોના વધુ વપરાશથી થતુ જમીન અને ભૂજળનું પ્રદૂષણ અટકે છે.
- આ પધ્ધજતિથી ખાતર ઉપરાંત રોગ, જીવાત અને નીંદણનાશકો પણ આપી શકાય છે.
- મજૂરી ખર્ચમાં બચાવ થાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશનના ગેરફાયદાઓ :

- દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરોની ઊંચી કિમતો
- શરૂઆતમાં વધુ પડતુ મૂડી રોકાણ
- આ પધ્ધતિને નુકશાન કરે તેવા ખાતર તથા દવાઓ આપી શકાય નહી
- ખેડૂતોમાં ફર્ટિગેશનને લગતા તાંત્રિક જ્ઞાનનો અભાવ
- દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતરોની બજારમાં અપૂરતી ઉપલબ્ધતા

ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશન કરવાના સાધન

(૧) વેન્ચુરી :

પાઈપમાં વહન થતા પ્રવાહીનું દબાણ વધારવા માટે પ્રવાહીના વેગને અવરોધ કરવામાં આવે છે. આમ અવરોધ વધવાની સાથે જ અવકાશ ઉત્પન્ન થાય છે. એ જગ્યા એ શોષણની પ્રક્રિયા થઈ શકે છે. વેન્ચુરીની રચના ખુબજ સરળ છે. મુખ્ય પાઈપમાં વચ્ચે વેન્ચુરી ફીટ કરવામાં આવે છે. વેન્ચુરીને કાર્યરત કરવા માટે મુખ્યે પાઈપનો વાલ્વ નં. ૧ ને ધીમે ધીમે બંધ કરવામાં આવે છે અને વાલ્વે નં. ૨ અને ૩ ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે. વાલ્વ નં. ૧ બંધ કરવાથી ઈનલેટ બાજુએ ઊંચું દબાણ થાય અને વેન્ચુરી ખુલ્લા પાત્રમાં રાખવામાં આવેલ પાઈપ દ્વારા ખાતરના દ્રાવણનું ધીરે ધીરે

શોષણ થઈ પિયતના પાણી સાથે સમરસ થઈ પધ્ધતિમાં દાખલ થઈ ડ્રીપર ધ્વારા પાકના મુળ વિસ્તારમાં પહોંચે છે. આ પધ્ધતિ ખુબજ સરળ અને ઓછી ખર્ચાળ પરંતુ આ સાધનથી પધ્ધતિના દબાણમાં વધુ ઘટાડો થાય છે. આને લીધે પધ્ધતિની કાર્યપ્રણાલી અમુક અંશે બગડે છે. તેથી આ સાધન ફકત નાના વિસ્તારમાં ફર્ટિગેશન કરવા પુરતુ અનુકુળ છે.

(૨) ફર્ટિગેશન ટેન્ક :

ફર્ટિગેશન ટેન્કમાં પાણીમાં દ્રાવ્ય ખાતરોને ઓગાળી અને ગાળીને ભરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ મુખ્ય. પાઈપ લાઈનનો વાલ્વને ધીમે ધીમે બંધ કરવામાં આવે છે જેથી ઈનલેટ બાજુએ ઊંચું દબાણ ઉત્પન્ન થાય અને પાણીનો પ્રવાહ ફર્ટિલાઈઝર ટેન્ક તરફ વળે છે. આમ ટાંકીમાંથી દ્રાવ્ય ખાતરો પાણી સાથે સમરસ થઈને પધ્ધતિ ધ્વારા છોડના મૂળ વિસ્તાર સુધી પહોંચે છે. જે ફર્ટિગેશન ટેન્ક બજારમાં વિવિધ ક્ષમતા અને આકારમાં ઉપલબ્ધ છે. આ સાધન વાપરવાથી પધ્ધતિના દબાણમાં જૂજ ઘટાડો થાય છે. જેથી માધ્યમથી મોટા વિસ્તાર માટે વાપરી શકાય.

(૩) ફર્ટિગેશન પંપ :

ફર્ટિગેશન પંપ મુખ્ય બે પ્રકારના હોય છે. (૧) વોટર પાવર (૨) ઈલેકટ્રીકલ પાવર

વોટર પાવર પંપ મુખ્ય લાઈનમાંથી પસાર થતા પ્રવાહની શકિતથી ચાલે છે. આમ વોટર પાવર પંપનો ઉપયોગ કરતી વખતે દબાણની શકયતાઓ ધ્યાનમાં રાખવી પડે છે. જયારે ઈલેકટ્રીક પાવર પંપ ઈલેકટ્રીક મોટર ધ્વારા ચાલે છે. આ સાધન વાપરવાથી મુખ્યશ લાઈનના દબાણમાં ઘટાડો થતો નથી. પંપમાં સામાન્યે રીતે પિસ્ટન અને વાલ્વની રચના ધ્વારા યોગ્ય દબાણથી દ્રાવ્ય ખાતરોનો મુખ્ય લાઈનમાં દાખલ કરવામાં આવે છે. અત્યાધુનિક ડ્રિપ પધ્ધતિમાં સંચાલિત નિયંત્રણો ગોઠવીને ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેમાં ખાતરના દ્રાવણની સાન્દ્રતા, પી.એચ. તેમજ વિદ્યુતવાહકતા જેવા પરિમાણોને નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

ફર્ટિગેશન સમયે ધ્યાને લેવા જેવી બાબતો :

- પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્યો ખાતરો જ ફર્ટિગેશન માટે વાપરવા.
- બજારમાં મળતા જુદા જુદા દ્રાવ્યણ ખાતરોનું મિશ્રણ કરતી વખતે ભળી શકે એવા જ ખાતરો મિકસ કરવા
- નાઈટ્રોજન યુરિયા ધ્વારા જ આપવો.
- પોટાશ ખાતરને એક દિવસ અગાઉથી પાણીમાં ઓગાળી ઝીણી ગરણીથી ગાળીને વાપરવું.
- ફોસ્ફરરસની મોટાભાગની જરૂરિયાત છોડના શરૂઆતની વૃધ્ધિ અવસ્થાએ હોય તેને પાયાના ખાતર તરીકે આપવો.
- ફર્ટિગેશન કરવાનું હોય ત્યારે ડ્રિપ સીસ્ટીમમાં નોન રીટર્ન તેમજ એર રીલીઝ વાલ્વ લગાવવા
- ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા શરૂ કરતા પહેલા ડ્રિપ સીસ્ટમ નિયત કરેલ દબાણે પહોંચેલી હોવી જરૂરી
- ફર્ટિગેશન કરવાનો સમય ગાળો ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થવાના સમય કરતા વધુ હોવો જોઈએ.

ડ્રિપ સીસ્ટમ ચાર્જ થઈ છે તે જાણવા માટે ધ્યાને લેવાના મુદ્દાઓ :

- પ્રેશર ગેજ નિયત દબાણ દર્શાવે છે

  દા.ત. ૧.૨ કિલો/સે.મી.^{2}

- સંપૂર્ણ વિસ્તાારનાં અથવા ડ્રિપરમાંથી હવા નિકળતી બંધ થઈ અને પાણી નિકળતું થાય.
- ડ્રિપ સીસ્ટિમમાં આવેલ છેવાડાના ડ્રિપરમાંથી પાણી નીકળતું થાય.
- ફર્ટિગેશનની પ્રક્રિયા પુરી થયા બાદ સીસ્ટમને ઓછામાં ઓછી ૧૫ મિનિટ ચલાવવી જેથી સંપૂર્ણ સીસ્ટમ સાફ થઈ ડ્રિપર રૂંધાવવાની શકયતા ઘટે.

પોષકતત્વોની જરૂરિયાત :

પાકનું મહત્તમ ઉત્પાદન લેવા માટે પોષક તત્વો જોઈતા પ્રમાણમાં અને સમયે આપવા ખુબ જ જરૂરી છે. આ પાકમાં આમ તો કુલ ૧૬ પોષકતત્વોની જરૂરિયાત રહે છે તેમાંથી આપણે મુખ્ય (નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ, પોટેશિયમ અને ગંધક) અને સૂક્ષ્મ (લોહ, જસત,

તાંબુ, મેંગેનીઝ) તત્ત્વો સામાન્ય રીતે જરૂરિયાત મુજબ ખાતરના રૂપમાં આપીએ છીએ. અન્ય તત્ત્વો પરોક્ષ રીતે પાણી, જમીન અને હવા દ્વારા પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહે છે. આ તત્ત્વો પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય ખાતરો દ્વારા આપવાથી તેની કાર્યક્ષમતામાં ખુબ જ તફાવત જોવા મળે છે.

પ્રણાલિકાગત અને દ્રાવ્ય પ્રવાહી ખાતરોની કાર્યક્ષમતા (%)

ક્રમ	તત્વો	ખાતર	
		પ્રણાલિકાગત	દ્રાવ્ય / પ્રવાહી
૧	નાઈટ્રોજન	૫૦-૬૦	૯૦
૨	ફોસ્ફરસ	૧૦-૩૦	૮૦ થી વધુ
૩	પોટેશિયમ	૫૦-૬૦	૮૦-૯૦

આમ ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરવા માટે ટપક પિયત પધ્ધતિ દ્વારા દ્રાવ્ય / પ્રવાહી ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે. શકય હોય ત્યાં સુધી વધારે હપ્તામાં પાકની જરૂરિયાત પ્રમાણે ખાતર આપવાથી ગુણવત્તાર સાથે ઉત્પાદનમાં વધારો મળે છે. પ્રણાલિકાગત ખાતરની કિંમત કરતાં બજારમાં દ્રાવ્યધ / પ્રવાહી ખાતરોની કિંમત ઉંચી હોવાથી દ્રાવ્ય /પ્રવાહી ખાતરોનું ફર્ટિગેશન મોઘું પડે છે.હાલ બજારમાં જુદા જુદા પ્રમાણવાળા દ્રાવ્ય / પ્રવાહી ખાતરો ઉપલબ્ધ છે.

ફર્ટિગેશન કરવાનો સમય :

સામાન્ય રીતે બે ફર્ટિગેશન વચ્ચેનો ગાળો ટુંકા સમયના પાકો માટે અઠવાડિક, મધ્યમ સમયના પાકો માટે આઠ થી દસ દિવસ તથા લાંબા ગાળાના પાકો માટે દસ થી પંદર દિવસ જેટલો રાખવો હિતાવહ માલૂમ પડેલ છે.

સારાંશ

ક્રમ	વિગત	વેન્ચુરી	ફર્ટિગેશન ટેન્ક	ફર્ટિગેશન પંપ
૧	અનુકુળ વિસ્તાર	નાના વિસ્તાતર માટે	મધ્ય મ વિસ્તાાર માટે	મોટા વિસ્તાર માટે
૨	ખાતરની વહેંચણી	મધ્યમ	મધ્યમ	ખુબ જ સારી
૩	સીસ્ટમના દબાણ પર થતી અસર	વધુ થાય છે	મધ્યમ થાય છે	કોઈ અસર થતી નથી
૪	ખર્ચ	ઓછો	મધ્યમ	વધુ
૫	જાળવણી ખર્ચ	નહીંવત	નહીંવત	થાય છે
૬	સ્વયં સંચાલિત પિયત પધ્ધિત માટે	અનુકુળ નથી	અનુકુળ નથી	અનુકુળ છે.

દ્રાવ્ય/પ્રવાહી ખાતર ગણતરી કરવાની રીત :

ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે બજારમાં જુદા જુદા ગ્રેડમાં દ્રાવ્યો/પ્રવાહી ખાતરો ઉપલબ્ધ છે. તેમાંથી દ્રાવ્ય ખાતર ૧૯ : ૧૯ : ૧૯ અને પ્રવાહી ખાતર ૧૨ : ૦ : ૧૨ ના ગ્રેડ લઈએ તો ખાતરની ગણત્રી નીચે મુજબ થાય.ધારો કે ખાતરનો ડોઝ : ૧૮૦ : ૯૦ : ૧૮૦ ગ્રામ/છોડ ના.ફો.પો. હોય તો

ગ્રેડ	જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)	મળતા તત્ત્વોનો જથ્થો (ગ્રામ/છોડ)		
		નાઈટ્રોજન	ફોસ્ફરરસ	પોટાશ
૧૯:૧૯:૧૯	૪૭૪*	૯૦	૯૦	૯૦
૧૨:૦:૧૨	૭૫૦	૯૦	--	૯૦
	કુળ મળેલ તત્વો	૧૮૦	૯૦	૧૮૦

*૧૯ ગ્રામ ફોસ્ફસ મેળવવા માટે ૧૦૦ ગ્રામ આ ગ્રેડ (૧૯:૧૯:૧૯) લેવો પડે તો....
૯૦ ગ્રામ ફોસ્ફોરસ મેળવવા (૯૦ × ૧૦૦) /૧૯ = ૪૭૪ ગ્રામ

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસના પાકોમાં સૂક્ષ્મતત્ત્વોનો ઉપયોગ

• ડો. વી.પી. રામાણી • શ્રી. સી.બી.પંડયા
માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ પ્રોજેકટ, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી , આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૬૧૬

છોડનાં પૃથક્કરણ ઉપરથી જણાયું છે કે તેમાં લગભગ ૬૦ થી પણ વધુ તત્વો સમાયેલા છે. આ બધા જ તત્વો છોડની વૃધ્ધિ અને તેની જૈવ રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે જરૂરનાં નથી. સંશોધન ધ્વારા આપણે જાણી શકયા છીએ કે છોડને તેના પોષણ અને વૃધ્ધિ માટે ૧૭ થી ૧૮ તત્વોની જ જરુરીયાત રહે છે. આ નકકી થયેલા આવશ્યક તત્વોનું વર્ગીકરણ છોડની જરુરીયાતની માત્રા મુજબ તથા જમીનમાં થતી ઉપલબ્ધતાને આધારે કરવામાં આવે છે. નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટેશિયમની છોડને બહોળા પ્રમાણમાં જરુરિયાત હોવાથી ખેડૂત દર વર્ષે ખાતરના રૂપમાં પૂર્તિ કરે છે. આથી આ તત્વોને મુખ્ય પોષક તત્વો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ગૌણ તત્વો જેવા કે કેલ્શિયમ, મેગ્નેશિયમ અને ગંધકની પૂર્તિ મુખ્ય પોષકતત્વો વાળા ખાતરો કે જેમાં આ તત્વો પણ સમાયેલા હોય તેના ઉપયોગની સાથે સાથે અગર તો જમીન સુધારકોના રૂપમાં જાણે–અજાણે થતી હોય છે. તે ઉપરાંત વનસ્પતિને આયર્ન (લોહ), મેંગેનીઝ, ઝિંક(જસત), કોપર(તાંબુ), બોરોન, મોલિબ્ડેનમ, કલોરિન અને સોડિયમ જેવાં તત્વોની જરૂરિયાત તદન અલ્પ અથવા ઓછી હોવાથી આ જૂથના તત્વો સૂક્ષ્મ તત્વો તરીકે ઓળખાય છે.

સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ મોટા ભાગે ખાતરની અશુધ્ધિ રુપે અથવા સેન્દ્રિય પદાર્થો જમીનમાં ભળવાથી થતી હોય છે. પરંતુ તેનું પ્રમાણ છોડ ધ્વારા જમીનમાં થતા ઉપાડને ધ્યાનમાં લેતાં મોટા ભાગે અપૂરતુ હોય છે. આથી ઘનિષ્ઠ ખેતી પધ્ધતિમાં મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ રાસાયણિક ખાતરના રૂપમાં કરવી જરૂરી બને છે.

ખાતર કે જે વનસ્પતિ માટે પોષકતત્વો પૂરા પાડે છે તે હાલની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પધ્ધતિમાં એક અગત્યનુ અંગ છે. કૃષિ ઉત્પાદનમાં ખાતર કુલ ખર્ચના આશરે ૩૦ ટકા જેટલો હિસ્સો ધરાવે છે. તેથી તેનો યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થાય તે ઘણું અગત્યનું છે. જો જરૂરી પોષકતત્ત્વો સમયસર અને પૂરતી માત્રામાં મળી ના રહે તો ખેતી પાકોના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે અને તેની ગુણવત્તાને પણ અસર થાય છે. ખાસ કરીને વર્તમાન સંજોગોમાં સૂક્ષ્મતત્વોનાં ઉપયોગ બાબતે ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી જયારે આ પોષકતત્વોનુ મહત્વ નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ જેવા પોષકતત્વોથી જરા પણ ઓછું નથી. તેથી જમીનમાં આ ઉપયોગી સૂક્ષ્મતત્વોની લભ્યતા યોગ્ય માત્રામાં જળવાઈ રહે તે અતિ આવશ્યક છે.

ગ્રીનહાઉસ/ નેટહાઉસનું મહત્વઃ

બાગાયતી પાકોને પ્રતિકુળ હવામાન, જીવાતો, રોગોની સામે રક્ષણ આપીને નિયંત્રિત અવસ્થામાં ઉચ્ચ ગુણવત્તા યુકત, વધુ ઉત્પાદન મેળવવા માટે ગ્રીનહાઉસ/ નેટહાઉસ પધ્ધતિ ઘણી જ ઉપયોગી છે. આ પધ્ધતિમાં ખેડૂત જાતે જ ગ્રીનહાઉસ/ નેટહાઉસમાં પાકને જરૂરી હવામાન, ભેજ તેમજ પાકને જરૂરી તત્વોનું નિયમન કરી પાકની વૃધ્ધિ કરી શકે છે.આમ આ પધ્ધતિ ધ્વારા ખાતર, દવા વગેરે જરૂરી માત્રામાં છોડને આપવાથી ખેડૂતમિત્રોને ઘણો જ આર્થિક ફાયદો થાય છે.

છોડમાં સૂક્ષ્મતત્વોનાં અગત્યનાં કાર્યો

તત્વનું નામ	કાર્યો
લોહ	• હરિતકણના ઉત્પાદનમાં અને પ્રકાશ સંશ્લેષણની ક્રિયામાં જરૂરી છે. • છોડને અન્ય તત્વોના ઉપાડ કરવામાં મદદ કરે છે. • પાકની વૃધ્ધિ અને ફલિનીકરણની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલ છે. • પ્રોટીનના સંશ્લેષણમાં ઉપયોગી છે.
મેંગેનીઝ	• હરિતકણોના બંધારણમાં ખૂબ જ અગત્યનું છે. • છોડની જૈવ રાસાયણિક આંતરિક પ્રક્રિયામાં ઉપયોગી છે.
જસત	• વનસ્પતિના જીવનરસ માટે ઉપયોગી છે. • કેટલાંક અંતઃસ્ત્રાવના ઉત્પાદનમાં મદદરૂપ છે. • વનસ્પતિમાં ફલિનીકરણની પ્રક્રિયામાં ઉપયોગી છે. • છોડના વિકાસમાં ઉત્સેચક તરીકે કામગીરી બજાવે છે.
તાંબુ	• શ્વસનક્રિયાનું નિયમન કરે છે. • પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા માટે જરૂરી છે. • અનાજના દાણાના યોગ્ય વિકાસ માટે મદદરૂપ છે.
બોરોન	• છોડના જૈવિક કોષોના બંધારણમાં ઉપયોગી છે. • નાઈટ્રોજનના ઉપાડ માટે મદદરૂપ થાય છે. • મૂળની વૃધ્ધિ સારી થાય છે.
મોલિબ્ડેનમ	• કઠોળવર્ગના પાકમાં હવામાંના નાઈટ્રોજનને સ્થિરિકરણ કરવામાં મદદ કરે છે.

સૂક્ષ્મતત્વોની સુલભ્યતાને અસર કરતાં પરિબળો :

જમીનમાં સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોની સુલભ્યતા મુખ્યત્વે (૧) જમીનનો અમ્લતા આંક (૨) ઝીણી માટીનું પ્રમાણ (૩) મુકત ચૂનો (૪) સેન્દ્રિય તત્ત્વ (૫)જમીનનો ભેજ (૬) સુલભ્ય ફોસ્ફેટનું પ્રમાણ અને (૭) અન્ય તત્વો સાથેનો પારસ્પરિક સંબંધ જેવા અનેક પરિબળો ઉપર આધારિત હોય છે. આમ હલકા પ્રતની રેતાળ, ખડકાળ, પથ્થરિયા, ચૂનખડ તેમજ ઓછા નિતારવાળી ક્ષારીય જમીનો કે અમ્લતા આંક ઊચો હોય તેવી ભાસ્મિક જમીનમાં, સેન્દ્રિય તત્વનું પ્રમાણ ઓછું હોય, જમીનના ઉપલા પડનું ધોવાણ થયેલ હોય અથવા તો સુલભ્ય ફોસ્ફેટની માત્રા વિશેષ હોય તેવી જમીનોમાં સૂક્ષ્મ તત્ત્વોની ખામી વર્તાતી હોય છે. જમીન તથા છોડમાં સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનું પ્રમાણ ન્યુનતમ માત્રાથી ઓછું હોય ત્યારે છોડના વૃધ્ધિ અને વિકાસ પર માઠી અસર કરે છે. આ માત્રાને ક્રાંતિક માત્રા કહે છે જે વિવિધ પ્રકારની જમીનો માટે અલગ અલગ હોવાનું માલુમ પડેલ છે. જમીન તથા છોડની ક્રાંતિક માત્રા નીચેના કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

જમીનમાં સૂક્ષ્મતત્વોની ક્રાંતિક માત્રા

ક્રમ	સૂક્ષ્મ તત્વો	જમીનમાં ક્રાંતિક માત્રા (પી.પી.એમ.)
૧	લોહ	૫.૦ – ૧૦.૦
૨	મેંગેનીઝ	૫.૦ – ૧૦.૦
૩	જસત	૦.૫ – ૧.૦
૪	તાંબુ	૦.૨ – ૦.૪
૫	બોરોન	૦.૨ – ૦.૪
૬	મોલિબ્ડેનમ	૦.૦૫ – ૦.૧

જમીનની ફળદ્રુપતા તથા ઉત્પાદન જાળવવા બધા જ જરુરી તત્વો પ્રમાણસર જમીનમાં ઉપલબ્ધ હોવા જરુરી છે. તેથી જમીનમાં કયા તત્ત્વની ઉણપ વરતાય છે તે જાણવું જરુરી છે, જે જમીનના તથા છોડના વિશ્લેષણ પરથી જાણી શકાય અગર તો છોડ ઉપરના લાક્ષણિક

ચિહ્નનો દ્વારા જાણી શકાય છે. આ ચિહ્નનો ઓળખવા માટે બહોળા અનુભવ તેમજ આવશ્યક તત્વની ખાસિયતનું જ્ઞાન જરુરી છે. જેથી સાચું નિદાન થઈ શકે અને માત્ર ખૂટતાં તત્વની જ પૂર્તિ કરવાથી વિશેષ ફાયદો મેળવી શકાય.

સૂક્ષ્મ તત્વોની ઉણપના સામાન્ય ચિહનોઃ

(૧) લોહ :

પાન પીળાં જણાય, ધોરી નસ લીલી રહે અને વચલો ભાગ પીળો થાય, વિકટ પરિસ્થિતિમાં પાનનું સફેદ થવું, નાના પાનની વૃધ્ધિ અટકે તેમજ વિષમ સંજાગોમાં પાનની ધાર એટલે કિનારી તથા ટોચ બળી જાય છે.

(૨) જસત :

જસતની ઉણપથી છોડ નબળો જણાય, પાન પીળા પડે, પાન પર કાટના ડાઘા દેખાય તથા ટુંકી આતંરગાંઠો, છોડનું બટકાપણુ દાણા ન ભરાવા, પાનનું ખરવું તેમજ નવા પાન નાના અને ઝૂમખામાં આવે છે.

(૩) તાંબુ :

આંતરિક શિરા વચ્ચેનો ભાગ પીળાશ પડતો થઈ જાય છે, ભુરા લીલા રંગના પાન થઈ જાય છે. ઘણી વખત પાન તેનો રંગ ગુમાવે છે, પાન કરમાઈ જાય છે. પાનની ટોચ સુકાઈ જાય છે.

(૪) મેંગેનીઝ :

નવા ઉગતાં પાન ફીકકા પડે છે. વચ્ચેના જુના પાન પીળાશ પડતાં રાતાં થાય છે. તેના ઉપર તપખીરીયા રંગની ભાત પડે છે. નાનામાં નાની શિરા પણ લીલી રહે છે.

(૫) મોલિબ્ડેનમ :

પાનનો અગ્રભાગ ચાબૂક જેવો આકાર ધારણ કરે છે. પાન પીળાશ પડતાં લીલા અને ફીકકા જણાય છે. કયારેક અસરયુકત ડાળી નીચેથી ગુંદરીયા રસ ઝરે, પાનનાં કોકડા વળી જાય છે. પાનની કિનારી તૂટી જાય છે.

(૬) બોરોન :

ઉગતી કળી આજુબાજુના પાન નીલવર્ણા થઈ જાય છે, પાનની ધાર, કુંપળ અને ટોચ ઉપર વિશેષ અસર થાય છે અને બળતી લાગે છે વિકાસ રૂંધાય છે અને દાણા બેસતા નથી.

કેટલાક પાકો અમુક સૂક્ષ્મતત્ત્વની ઉણપની અસર ઝડપથી બતાવતા હોય છે. સૂક્ષ્મતત્વની અછત પ્રત્યેની સહન ક્ષમતા જુદાજુદા પાક અને તેની જાત ઉપર આધાર રાખે છે. સૂક્ષ્મતત્વની ઉણપ સહેલાઈથી વર્તાય તેવા ગ્રીન હાઉસ/ નેટહાઉસમાં ઉગાડી શકાય તેવા સંભવિત પાકો નીચે મુજબ છે.

લોહ	કોબી, ફલાવર, ટામેટા
મેંગેનીઝ	મૂળા, વાલ, વટાણા, ગાજર, સુગરબીટ
જસત	ડુંગળી, લીબુ
તાંબુ	કોબીજ, ફલાવર, કાકડી, તૂરીયા, ડુંગળી, ટામેટા, બીટરૂટ, લીબુ
બોરોન	સુગરબીટ, કોબી, ફલાવર, બટાટા, લીબુ, દ્રાક્ષ
મોલિબ્ડેનમ	કોબીજ, કોલીફલાવર, કાકડી, સુગરબીટ, લીબુ

સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપનું નિવારણ :

જમીનમાં જે પોષક તત્વોની ઉણપ વરતાતી હોય તે ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર અને સમયસર જમીનમાં પૂર્તિ કરવાથી અગર પાક પર છંટકાવ કરવાથી ફાયદાકારક અસર થાય છે. જો જમીન ચકાસણીથી ઉણપ નકકી કરવામાં આવી હોય તો શરૂઆતથી ટજે તે પાક માટે પાયાના ખાતર સાથે ખૂટતા સૂક્ષ્મતત્વનું પ્રમાણસર ખાતર જમીનમાં આપી દેવું જોઈએ જેથી છોડમાં તત્વની ખામી નીવારી શકાય. ગ્રીનહાઉસ કે નેટહાઉસમાં પણ ફર્ટિગેશન દ્વારા સૂક્ષ્મતત્વોની પૂર્તિ કરી શકાય છે. ફર્ટિલાઈઝર કન્ટ્રોલ ઓર્ડર (એફસીઓ) દ્વારા પ્રમાણિત થયેલ સૂક્ષ્મતત્વોયુકત ખાતરોની પૂર્તિ કરવી હિતાવહ છે. જયારે ઉભા પાકમાં ઉણપના લક્ષણો દેખાય ત્યારે નિદાન કરી માત્ર ખૂટતા તત્વની પ્રમાણસર પૂર્તિ છંટકાવથી કરવી જરૂરી છે. આ સૂક્ષ્મતત્વોની ઉણપ નિવારવા માટે કોઠામાં દશાૅવ્યા મુજબ ખાતરની પૂર્તિ કરવી જોઈએ.

સૂક્ષ્મ તત્વની ઉણપ નિવારવા માટે ખાતરની પૂર્તિનું પ્રમાણ

અ. નં.	તત્વનું નામ	રાસાયણિક પદાર્થનું નામ	તત્વની ઉણપ અને રાસાયણિક પદાર્થનો જથ્થો			છંટકાવ માટેના પદાર્થ + ચૂનાનુ પ્રમાણ(%)
			ઓછુ	મધ્યમ	પુરતું	
૧	Fe (લોહ)	ઉણપનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	< ૫. ૦	૫.૦ – ૧૦.૦	> ૧૦.૦૦	૦.૫ + ૦. ૨૫
		ફેરસ સલ્ફેટ (19% Fe)	૫૦ કિગ્રા/ હે.	૧૫ કિગ્રા/હે.	નીલ	
૨	Mn (મેંગેનીઝ)	ઉણપનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	< ૫. ૦	૫.૦ – ૧૦.૦	> ૧૦.૦૦	૦.૫ + ૦. ૨૫
		મેંગેનીઝ સલ્ફેટ (30%Mn)	૪૦ કિગ્રા/ હે.	૧૨ કિગ્રા/ હે.	નીલ	
૩	Zn (જસત)	ઉણપનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	< ૦. ૫	૦.૫ – ૧.૦	> ૧. ૦	૦.૫ + ૦. ૨૫
		ઝિંક સલ્ફેટ (21 % Zn)	૨૫ કિગ્રા./ હે.	૮ કિગ્રા./ હે.	નીલ	
૪	Cu (ત્રાંબુ)	ઉણપનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	< ૦. ૨	૦.૨ – ૦.૪	> ૦. ૪	૦.૪ + ૦. ૨
		કોપર સલ્ફેટ (25 % Cu)	૨૦ કિગ્રા/ હે.	૬ કિગ્રા/ હે.	નીલ	
૫	S (ગંધક)	ઉણપનું પ્રમાણ (પીપીએમ)	< ૧૦. ૦	૧૦.૦ – ૨૦.૦	> ૨૦.૦	–
		ગંધક ધરાવતુ કોઈ પણ ખાતર / જીપ્સમ મારફતે	૨૦ કિગ્રા. ગંધક/હે.	૧૦ કિગ્રા. ગંધક/હે.	નીલ	
૬	Mg (મેગ્નેશિયમ)	ઉણપનું પ્રમાણ (mg/100g)	< ૧. ૦	૧.૦ – ૨.૦	> ૨. ૦	૦.૫ –૦. ૨૫
		મેગ્નેશીયમ સલ્ફેટ	૫૦ કિગ્રા. / હે.	૧૫ કિગ્રા./ હે.	નીલ	
૭	Ca (કેલ્શિયમ)	નોંધઃ સામાન્ય રીતે ગુજરાતની મોટા ભાગની જમીનોમાં અમ્લતા આંક ઊંચો હોવાથી અને કેલ્શિયમ પૂરતા પ્રમાણ હોવાથી તેની જરૂરિયાત રહેતી નથી.				–

સંશોધનના તારણો :

- ગુજરાત કૃષિ યુનિવર્સિટીના માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ પ્રોજેકટ ધ્વારા હાથ ધરાયેલ મોજણીના આધારે જણાયું છે કે ગુજરાતની જમીનમાં સરેસાશ જસત તથા લોહની ઉણપની ટકાવારી આશરે ૨૫ અને ૧૦ ટકા માલૂમ પડેલ છે, જયારે મેંગેનીઝ તથા તાંબાની (કોપર)ની ખામી નહિવત છે.
- ઉત્તર ગુજરાત અને કચ્છની હલકી તેમજ સૌરાષ્ટની ચૂનખડ જમીનમાં જસત તથા લોહની ઉણપ વિશેષ જોવા મળે છે. આ બહોળો વિસ્તાર સૂકો કે અર્ધ સૂકો પ્રદેશ છે જે ગુજરાતના કુલ ખેત વિસ્તારમાં થી આશરે અનુક્રમે ૩૬ અને ૫૨ ટકા જેટલા છે. આવા મોટા વિસ્તારમાં સૂક્ષ્મતત્વની ઉણપના લીધે પાક ઉત્પાદનમાં ઘણું મોટું નુકસાન થતું હોય છે.
- જુદા જુદા સ્થળે પરિસ્થિતિ અનુસાર જસત અને લોહ તત્વોની પૂર્તિ પાક ઉત્પાદનમાં ફાયદાકારક બની રહે છે. આપણી જમીનોમાં મેંગેનીઝની ઉણપ સામાન્ય રીતે જોવા મળતી નથી પરંતુ અન્ય સૂક્ષ્મ પોષક તત્વોનું વિશેષ પ્રમાણ હોય તો વિપરીત પારસ્પરિક અસરોને લીધે તેની ઉણપ સંભવે છે. આવા સંજોગોમાં સપ્રમાણ ખાતરનો ઉપયોગ કરવો હિતાવહ છે.
- વિશેષ પ્રમાણમાં ફોસ્ફેટના ઉપયોગથી પણ જસતની લભ્યતા ઘટતાં તેના ઉત્પાદન પર વિપરીત અસર થાય છે.
- જસતની ઉણપના ચિહનો છોડની ઉમર સાથે તિવ્ર બને છે અને વિકાસને અટકાવે છે. તેથી જસતયુકત ખાતરનો ઉપયોગ ઉણપની અસરો દુર કરવામાં ફાયદાકારક સાબિત થાય છે. ઉણપવાળી જમીનમાં પાયાના ખાતર સાથે ઝિંક સલ્ફેટના રૂપે જસત ઉમેરવાથી જયારે લોહની ફેરસ સલ્ફેટ (હીરાકસી)ના રૂપમાં પૂર્તિ કરવાથી પાકનું ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે.
- ઉભા પાકમાં લોહની ઉણપ વરતાય ત્યારે ઉણપની તીવ્રતા મુજબ ફેરસ સલ્ફેટનો છંટકાવ કરવાથી વધુ ફાયદો થયાનું નોંધાયેલ છે.
- સૌરાષ્ટ વિસ્તારની ચૂનખડ જમીનમાં બોરાનની જમીન કે છોડ પર છંટકાવ દ્વારા પૂર્તિ કરવાથી પાક ઉત્પાદનમાં ફાયદો થાય છે.
- જસતની ઉણપથી પીળા પડી ગયેલ લીંબુના રોપા ઉપર ઝિંક સલ્ફેટના દ્રાવણનો જરૂરિયાત મુજબ છંટકાવ કરવાથી અને ડાંગરના ધરૂમાં લોહની ખામીને કારણે થતા કલોરોસીસને ફેરસ સલ્ફેટના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી અસરકારક રીતે દૂર કરી ફાયદો મેળવી શકાય છે.
- બીજા ધાન્ય વર્ગના પાકો જેવા કે ઘઉં, મકાઈ, જુવાર, બાજરી તથા તેલિબીયાં પાકોમાં પણ સૂક્ષ્મ તત્વોની પૂર્તિથી ઉત્પાદનમાં સારો વધારો મેળવી શકાય છે.
- નિયંત્રિત પધ્ધતિ એટલે કે ગ્રીનહાઉસ અથવા નેટહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોને પણ છોડની સારી વૃધ્ધિ અને વિકાસ માટે ખૂટતા સૂક્ષ્મતત્ત્વોની પૂર્તિ કરી સમતોલ પોષણ વ્યવસ્થા અપનાવી ગુણવત્તા સભર ઉત્પાદન વધારી શકાય છે.

ટપક પિયત પદ્ધતિ દ્વારા ક્ષારયુક્ત પાણીનો અસરકારક ઉપયોગ

ગુજરાતમાં ક્ષારીય જમીનનો બહુ મોટો વિસ્તાર છે. જમીનમાં પણ ક્ષારવાળુ પાણી હોવાથી પિયત માટે વાપરવુ જોખમકારક છે. આવું ક્ષારકયુક્ત પાણી ખેતરમાં પિયત તરીકે છૂટુ રેલાવીને આપવાથી ધીમે ધીમે જમીન ક્ષારવાળી થઈ જાય છે જેથી પાકની ઉત્પાદકતા ઘટી જાય છે તથા ક્ષાર સહન કરે તેવા જ પાકો લેવાની ફરજ પડે છે. આમ ન થાય તે માટે આવું ક્ષારવાળું પાણી પિયત તરીકે ટપક પદ્ધતિથી આપી શકાય છે અને પાકની ઉત્પાદકતા જાળવી શકાય છે. ટપક પદ્ધતિથી આવું ક્ષારવાળું પાણી પિયત તરીકે આપતા પાકના મૂળ વિસ્તારમાં ક્ષારની સાંદ્રતા નહિવત રહે છે. પિયત પાણીમાં રહેલા ક્ષારની નુકશાનકારકતા અસર થતીન થી. પાકન વૃદ્ધિ સારી રીતે થઈ શકે છે. પિયત પાણીમાં રહેલા ક્ષાર મોટાભાગે મણથી મૂળની નીચેના વિસ્તારમાં નીતરી જાય છે જે મૂળને નુકશાન રૂપ થતા નથી. આમ ક્ષારયુકત પાણી પણ ટપક પદ્ધતિથી પાકને આપી શકાય છે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં વૃધ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગ

• ડો. એ.ડી. પટેલ • શ્રી જે. આર. પટેલ • શ્રી કેતન પ્રજાપતિ • ડો. એમ.એ. પટેલ • શ્રી બી.વી. હીરપરા
ઔષધિય અને સુગંધિત પાક સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૪૮૨

એકવીસમી સદીમાં વિશ્વમાં ખેતી ક્ષેત્રે પ્રગતિ થઈ રહી છે ત્યારે બાગાયતી વિવિધ પાકોની ખેતી ખેડૂતો આપવાની રહ્યા છે. બાગાયતના વિવિધ ક્ષેત્રોમાં ફળપાકોની ખેતી બાદ ફૂલોની ખેતીનું આગવું મહત્ત્વ રહેલ છે. આ તબ્બકે ફૂલોનું વધુ ઉત્પાદન, ગુણવત્તા અને ફૂલોની સેલ્ફલાઈફ મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારના વૃદ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગ થઈ રહેલ છે. ફૂલછોડના ઝડપી વિકાસ અને વૃદ્ધિ માટે, નર્સરીમાં કટીંગ્સનાં મૂળ મેળવવા. ફૂલોની સંખ્યા, કદ અને જીવંતકાળ લંબાવવા વિવિધ એગ્રો ટેકનોલોજીના ઉપયોગ સાથે કૃત્રિમ વૃદ્ધિ નિયંત્રકનો વ્યાપક પ્રમાણમાં ઉપયોગ થાય છે.

વૃદ્ધિ નિયંત્રક (હોર્મોન) :

વૃદ્ધિ નિયંત્રણ એટલે છોડના કોઈપણ ભાગમાં સૂક્ષ્મ જથ્થામાં થતું કાર્બનિક સંયોજન કે જે છોડની વિવિધ દેહધાર્મિક અને જીવરસાયણ પ્રક્રિયાઓનું નિયમન કરી છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. સામાન્ય રીતે હોર્મોન કુદરતી અને કૃત્રિમ એમ બે પ્રકારના હોય છે. કુદરતી હોર્મોન એ છોડના કોઈપણ ચોકકસ ભાગમાં અંગમાં ઉત્પન્ન થઈને છોડની અંદરની વિવિધ દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાનું નિયમન કરે છે, જયારે કૃત્રિમ વૃદ્ધિ નિયંત્રક એ છોડના વિકાસના ચોકકસ તબક્કાએ ભલામણ કરેલ નિયત જથ્થામાં છંટકાવ કરવાથી છોડની ચોકકસ પ્રકારની દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાના નિયમન કરીને વૃદ્ધિ અને વિકાસ સાધી શકાય છે.

વૃદ્ધિ નિયંત્રકોના મુખ્ય વર્ગ :

સામાન્યત : વૃદ્ધિ નિયંત્રકોને રાસાયણિક બંધારણ અને નિયત કાર્યસૂચિને આધારે મુખ્ય પાંચ વર્ગમાં વહેંચવામાં આવેલ છે.

(૧) **ઓકઝીન વર્ગ :** આઈ.એ.એ., એન. એ.એ., આઈ.બી.એ. ૨-૪-ડી, એમ.સી. પી.એ., ૨,૪,૫ ટી.

(૨) **જીબ્રેલીન વર્ગ :** આજ દિન સુધીમાં છોડમાં ૭૬ પ્રકારના વિવિધ કાર્બનિક સંયોજીત જીબ્રેલીન્સની શોધ થઈ છે જે પૈકી જીબ્રેલિક એસિડ-૩, કયુરેન ક્યુરેનોઈક એસિડ મુખ્ય છે.

(૩) **સાયટોકાઈનેટીન વર્ગ :** સાયટોકાઈનેટીન અથવા કાઈનેટીનના નામે જાણીતા છે કાઈનેટીન, બેન્ઝાઈલ એડેનાઈન, જીયાટીન આઈસોપેન્ટાઈલ એડેનાઈન.

(૪) **એબસીસીક એસિડ વર્ગ :** એબસીસીક એસિડ-૧, એબસીસીક એસિડ-૨, ડોરમીન, સાયકોસીલ.

(૫) **ઈથીલીન વર્ગ :** છોડની અંદર વાયુરૂપે ઉત્પન્ન થાય છે જેને રાઈપનિંગ હોર્મોન પણ કહે છે. ઈથરલ, ઈથેફોન.

(૬) **અન્ય વર્ગ :** ઉપરોકત સમુદાય સિવાયના છોડમાં ચોકકસ પ્રકારની અસર બતાવે છે. દા.ત. વિટામિન્સ, બાયો એન્ઝાઈમ્સ, ગ્રોથ પ્રમોટરસ.

આ ઉપરાંત વૃદ્ધિ નિયંત્રણને ત્રણ ગૃપમાં વહેંચી શકાય છે. (૧) ગ્રોથ રેગ્યુલેટર : છોડના વૃદ્ધિ વિકાસનું નિયમન કરે છે. (૨) ગ્રોથ ઈન્હીબીટર : છોડની

વૃદ્ધિ અને વિકાસને અવરોધે છે. (૩) ગ્રોથ પ્રમોટર : છોડની વૃદ્ધિ વિકાસને વધારવામાં ભાગ ભજવે છે.

વનસ્પતિમાં થતી દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ :

વનસ્પતિ અથવા છોડની જીવનકાળ દરમ્યાન વૃદ્ધિ, વિકાસ સાથે ક્રમિક ચોકકસ રૂપાંતરણ માટે છોડમાં નીચે દર્શાવેલ વાનસ્પતિક દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે જે માટે જનીનિક ગુણધર્મ તેમજ વાતાવરણ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે.

● બીજનો ઉગાવો (બીજનું સ્ફૂરણ) ● મૂળ ફૂટવા ● ફૂલ આવવા ● ફળ બેસવા ● શ્વાસોશ્વાસ પ્રક્રિયા ● પ્રકાશસંશ્લેષણ ● ચયાપચય (કાર્બોહાઈડ્રેટસ, પ્રોટીન, ચરબી, લિપિડ) ● પાન ફૂલ, ફળ ખરી પડવા ● વૃદ્ધત્વ ● ફળ પરીપકવાતા

આ દેહધાર્મિક પ્રક્રિયાઓના નિયમન માટે હોર્મોન અથવા વૃદ્ધિ નિયંત્રિકોની ખાસ આવશ્યકતા છે. સામાન્યત : વૃદ્ધિ નિયંત્રકો છોડના કોઈપણ ભાગમાં જરૂરી સૂક્ષ્મ જથ્થામાં ઉત્પન્ન થાય છે અને જે પ્રક્રિયાના નિયમન માટે પહોંચીને મદદરૂપ થાય છે અને છોડ/વનસ્પતિના વિકાસ અને ઉત્પાદનમાં વધારો કરે છે.

વૃદ્ધિ નિયંત્રકોના ઉપયોગ સમયે લેવાની કાળજી :

સામાન્ય રીતે વૃદ્ધિ નિયંત્રકોનો શાકભાજી પાકોમાં ઉપયોગ કરતા પહેલાં તેના વિષેનું જ્ઞાન મેળવી લેવું જરૂરી છે. આ ઉપરાંત ઉપયોગી કરતાં પહેલાં અત્રે દર્શાવેલ મુદ્દાઓ ખાસ ધ્યાને લેવા જરૂરી છે.

૧ જે તે ફૂલછોડ તેમજ વૃદ્ધિ નિયંત્રકના ચોકકસકાર્ય અનુરૂપ નિયત પ્રમાણમાં ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

૨ ભલામણ કરેલ પાકના વિકાસ નિયત અવસ્થા અને નિયત પ્રમાણમાં વાપરવા જોઈએ.

૩ વૃદ્ધિ નિયંત્રકોને અન્ય રોગ અને જીવાત નિયંત્રણની દવા ભેળવીને કયારેય છંટકાવ કરવો નહિં.

૪ વૃદ્ધિ નિયંત્રણ સીધે સીધા પાણીમાં દ્રાવ્ય ન હોય, તેને પ્રથમ આલ્કોહોલ અથવા એસીટોનમાં ઓગાળીને ત્યારબાદ પાણીમાં મિશ્રિત કરવા જરૂરી છે.

૫ વૃદ્ધિ નિયંત્રકને વહેલી સવારે કે સાંજના ઢળતા પહોરે છંટકાવ કરવાથી વધુ સારી અસરકારકતા માલૂમ પડે છે.

૬ આડેધડ વધુ પડતા છંટકાવની જરૂરિયાત રહેતી નથી. માત્ર ભલામણ કરેલ નિયત અવસ્થાએ અને પ્રમાણ મુજબ જ છંટકાવ હિતકારી છે અન્યથા છોડ ઉપર આડઅસર પડવાની શક્યતાઓ રહે છે.

ફળ/શાકભાજી/ફૂલપાકની મૂલ્ય વૃદ્ધિ :

- નેશનલ બોટાનીકલ રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટયૂટ (એનબીઆરઆઈ) લખનૌના સૂકા ફૂલના અર્થશાસ્ત્ર સર્વેક્ષણ મુજબ ઉદ્યોગ સાહસિક સૂકા ફૂલોના ધંધામાં ૧૦૦% નો ફાયદો મેળવી શકે.
- સફેદ ફૂલોમાં કૃત્રિમ રંગો દ્વારા મૂલ્ય વૃદ્ધિ માટે વિવિધ ખાધ રંગો જેવા કે લાલ, પીળા કે વાદળી દ્વારા સીંગલ, ડબલ રજનીગંધા, સફેદ ઈકઝોરા, ઈન્ડીટફટ, લેડીઝલેસ, વર્ષાયુ સેવંતી જેવા ફૂલોને ૦.૧ થી ૦.૩ ટકાના દ્રાવણની ૧ થી ૩ કલાકની માવજત આપવાથી આસાનીથી રંગ ચઢાવી શકાય છે. જુદા જુદા સ્ટેઈનના રસાયણો જેવા કે, કારમીન, ઓરીસીન, ક્રિસ્ટલ બ્લ્યુની માવજતની પણ કૃત્રિમ રંગો ચઢાવી શકાય છે. આ રંગો ફૂલો સૂકાઈ જાય ત્યાં સુધી જળવાય રહે છે.
- ઓફ સીઝનમાં પાક ઉગાડી તેમજ ફૂલોને કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં યોગ્ય ઉષ્ણતામાને સંગ્રહ કરી ઉત્સવના દિવસોમાં બજારમાં મૂકવાથી વધારે ભાવ મળી રહે છે.
- બાયોટેકનોલોજી દ્વારા ફૂલોના રંગ, આકાર કે કદમાં જનિનિક ફેરબદલી કરી જાતોની તેયાર કરી તેના ફૂલોને બજારમાં મૂકવાથી.

વૃદ્ધિ નિયંત્રકોની ઉપયોગિતા

ક્રમ	વૃદ્ધિ નિયંત્રકોના નામ	જથ્થો મિ.ગ્રા./લિ.	કાર્યસૂચિ
	(ક) ઓકઝીન :		
૧	ઈન્ડોલ એસિડીક એસિડ (આઈ.એ.એ.)	૧૦-૧૫	બીજ સ્ફૂરણ વધારવા, ફૂલોના ઉત્પાદન વધારવા, મૂળ ફુટવા (રૂટિંગ)
૨	એન.એ.એ. (નેપ્થેલીક એસિટિક એસિડ)	૨૫-૫૦	વૃદ્ધિ વિકાસ, ફળ, ફૂલ બેસવા, ઉત્પાદન વધારવા, બીજ સ્ફૂરણ વધારવા, મૂળ ફુટવા (રૂટિંગ)
૩	પેરાકલોરો ફિનોક્ષી એસિટિક એસિડ (પી.સી.પી.એ.)	૫૦	ફૂલ બેસવા
૪	૨,૪-ડી (૨,૪-ફાકલોરોફિનોક્ષી એસિટિક એસિડ)	૨૦-૫૦	ફૂલ બેસવા, પહોળા પાનના નીંદણના નિયંત્રણ માટે
૫	ઈન્ડોલ બ્યુટારોક એસિડ (આઈ.બી.એ.)	૨૦	ધરૂ વૃદ્ધિ કરવા, મૂળ ફુટવા
૬	૨,૪,૫-ટ્રાયકલોરો ફિનોક્ષી એસિટિક એસિડ (૨,૪,૫-ટી)	૨૫-૫૦	જીવનકાળ લંબાવવા, સષુપ્ત અવસ્થા જાળવી રાખવા
	(ખ) જીબ્રેલીક :		
૧	જીબ્રેલીક એસિડ (જીએ૩)	૧૦-૨૦	સુષુપ્ત અવસ્થા તોડવા, લિંગ પરિવર્તન, ઉત્પાદન વધારવા, ફળોના વિકાસ માટે બીજ સ્ફૂરણ વધારવા, સેલ્ફલાઈફ વધારવા તેમજ ફૂલોના કદ વધારવા
	(ગ) સાઈટોકાઈનેટીનઃ		
૧	૬ બી.એ.પી. (૬ બેન્ઝાઈલ એમિનો પ્યુરાઈન)	૦૧-૦.૫	ફૂલ બેસાડવા, જીવનકાળ લંબાવવા
૨	થાયો યુરિયા	૧૦૦૦	સુષુપ્ત અવસ્થા તોડવા
૩	ટ્રાયકન્ટાનોલ	૨૦	ફૂલોના વૃદ્ધિ વિકાસ કરવા
૪	જીઆટીન	૧ થી ૨	ફળ બેસાડવા, ઉત્પાદન વધારવા, વૃદ્ધિ વિકાસ કરવા
૫	થાઈડાયાજુરોન	૨ થી ૫	વૃદ્ધિ વિકાસ માટે, ફળ બેસાડવા
	(ઘ) એબસીસીક એસિડ		
૧	એબસીસીક એસિડ (એ.બી.એ.)	૨૦-૫૦	ભેજ અછત સમયે, પ્રતિકારકતા વધારવા, લિંગ પરિવર્તન
૨	સાયકોસીલ (સી.સી.સી.) (૨-કલોરો ઈથાઈલ ટ્રાયમીથાઈલ એમોનિયમ કલોરાઈડ	૧૦૦-૨૦૦	સંગ્રહ શક્તિ વધારવા, વિકાસના નિયમન માટે સુષુપ્ત અવસ્થા જાળવી રાખવા.
	(ચ) ઈથીલીન સમુદાય :		
૧	૨, કલોરો ઈથાઈલ ફોસ્ફોનીક એસિડ (ઈથેફોન)	૧૦૦-૨૦૦	ફળ ફૂલ બેસાડવા, લિંગ પરિવર્તન, વૃદ્ધિ વિકાસ, ફળ પાકવાની ક્રિયાના નિયમન માટે
૨	ઈથીલીન કલોરો હાઈડ્રીન	૨૦ ગ્રા/લિ.	સુષુપ્ત અવસ્થા તોડવા, કલિકાના વૃદ્ધિ વિકાસ માટે

ગ્રીનહાઉસમાં ફુવારા પિયત પધ્ધતિનો ઉપયોગ

• પ્રો. જે. એસ. પટેલ • ડો. એચ.સી. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં.અ.કૃ. મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ટપક કરતા ફુવારા પિયત પધ્ધતિની કાર્યક્ષમતા થોડી ઓછી હોવા છતાં તેમની વિવિધ વિશિષ્ટતાઓને લીધે આ આધુનિક પિયત પધ્ધતિ ઘણી સારી માલૂમ પડેલ છે. આ પધ્ધતિનો ટૂંકો સાર નીચે મુજબ રજૂ કરેલ છે.ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં પાણીને દબાણ તળે નોઝલ દ્વારા હવામાં ફુવારા વડે જમીનનાં ચુસણદરથી ઓછા દરે જમીન પર વરસાદ રૂપે પાડવામાં આવે છે. ટૂંકાગાળે વવાતા પાકો તેમજ રેતાળ જમીનમાં પિયત આપવા માટે આ આધુનિક પિયત પધ્ધતિ વધુ અનુકૂળ છે.

ફુવારાના પ્રકાર :

સામાન્ય રીતે ફુવારા ઉડાડવા માટેનું જરૂરી દબાણ તથા તેમાંથી નીકળતા પાણીના દરના આધારે ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના ફુવારાઓનો ઉપયોગ પ્રચલિત છે.

ક્રમ	પ્રકારો	ગોઠવણી અંતર (મીટર)	અંદાજીત દબાણ (કિ.ગ્રા.)	અંદાજીત પાણીનો દર (મિ.મી.)
૧	મોટા ફુવારા	૧૨ X ૧૨	> ૨.૫	> ૧૫
૨	મીની ફુવારા	૬ X ૬ થી ૧૯ X ૧૦	૧.૫-૨.૫	૬-૧૫
૩	માઈક્રો ફુવારા	૨ X ૨ થી ૩ X ૩	૧.૦ - ૧.૫	< ૬

ફુવારાની પસંદગી:

- ફુવારા બનાવતી કંપનીઓ ફુવારા ચલાવવાનું દબાણ, તેમાંથી નીકળતો પાણીનો દર તથા તેના દ્વારા પિયત હેઠળ આવરી લેવાતો વિસ્તાર તેમના સાહિત્યમાં દર્શાવતી હોય છે. આથી જરૂરિયાત મુજબની પસંદગી કરવામાં સરળતા રહે છે.

- વાવેતર વિસ્તાર, પાક, પંપની શકિત (ક્ષમતા) વગેરે બાબતો પણ ધ્યાને લઈ ફુવારાની પસંદગી કરવામાં આવે છે. ફુવારા પિયત પધ્ધતિના ભાગો – કાર્યો મુખ્યત્વે મોટા ફુવારા પિયત પધ્ધતિ વપરાશમાં એકદમ સરળ, મરામત ખર્ચ નહિવત, એક સેટ વડે વધુ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાય, જેના લીધે હાલમાં તેનો વપરાશ વધુ છે મીની અને માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિઓ પણ તેમની આગવી વિશિષ્ટતાને લીધે જરૂરિયાત મુજબ ઉપયોગમાં લેવાય છે. હાલમાં જીજીઆરસી, વડોદરા દ્વારા એક હેકટર માટે ૬૩ મિ.મી. તથા બે હેકટર માટે ૭૫ મિ.મી. સાઈઝવાળા મોટા ફુવારા પધ્ધતિના સેટ આપવામાં આવે છે જેમાં વપરાતા/આપવામાં આવતા ભાગો, તેના સ્પેસિફિકેસન, તેની સંખ્યા તથા તેના કાર્યોની છણાવટ નીચે મુજબ છે.

ક્રમ	ભાગોના નામ	સ્પેસિફિકેશન	જીજીઆરસી દ્વારા આપવામાં આવતા ભાગોની સંખ્યા		કાર્યો
			૬૩ મિ.મી.	૭૫ મિ.મી.	
૧	પંપ	ઉપલબ્ધિ / જરૂરિયાત મુજબ	-	-	પિયતને પાણીને જરૂરી દબાણ પુરુ પાડવા
૨	પંપને કેનેકટીંગ કપલર (નીપલ) કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૧	૧	પંપ અને ફુવારા પાઈપનાં જોડાણ માટે
૩	ફુવારા પાઈપ (એચડીપીઈ) ક્વીક એકસન	૬૩ (૩.૨ કિ.ગ્રા./ સ.મી^{૨}.)/૭૫ (૨.૫ કિ.ગ્રા./સે.મી^{૨}.) મિ.મી., ૬ મી. લંબાઈ	૨૯	૪૫	પંપ થી રાઈઝર પાઈપો સુધી પાણીનું વહન
૪	ટી કપલર સહિત (૯૦''), કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૧	૧	જરૂરિયાત મુજબ મેઈન (મુખ્ય) તથા સબ મેઈન (પ્રશાખા) પાઈપોનું જોડાણ
૫	બેન્ડ (૯૦'') કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૧	૧	જરૂરિયાત મુજબ મેઈન તથા સબ મેઈન પાઈપોનું જોડાણ
૬	સ્પ્રિંકલર કપલર ફુટ બેટેન એસંબલી સહિત, કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૮	૧૨	સબ મેઈન પાઈપો તથા રાઈઝર પાઈપ જોડાણ
૭	રાઈઝર પાઈપ	૨૦ મિ.મી. ૭૫ સે.મી. લંબાઈ	૮	૧૨	સબમેઈન પાઈપોમાંથી ફુવારા નોઝલો સુધી પાણીનું વહન
૮	ફુવારા નોઝલ	૧.૭-૨.૮ કિ.ગ્રા. / સે.મી^{૨}. ૫-૪૦ લિટર/ મિનિટ	૮	૧૨	રાઈઝર પાઈપોમાંનું પાણી હવામાં ફુવારા રૂપે પાડવા
૯	એન્ડ પ્લગ કવીક એકસન	૬૩/૭૫ મિ.મી.	૨	૨	સબ વેઈન પાઈપોના છેડા સહેલાઈથી ખુલ્લા બંધ કરવા
૧૦	પ્રેસર ગેજ	૨''	૧	૧	ફુવારા પિયત પદ્ધતિનું દબાણ માપવા

મીની તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પદ્ધતિઓમાં ભાગો પસંદ કરતી વખતે ખ્યાલમાં રાખવાની બાબતો :

- આ પદ્ધતિઓમાં મુખ્ય તથા સબમેઈન પાઈપોની (પીવીસી/ એચડીપીઈ) સાઈઝ ડીઝાઈન નકકી કર્યા બાદ થાય છે.
- આ પદ્ધતિઓમાં ડીઝાઈન નકકી કર્યા બાદ મીની ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં ૨૦–૩૨ મિ.મી. (એલડીપીઈ/ એચડીપીઈ) તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં ૧૨–૨૦ મિ.મી. (એલડીપીઈ) સુધીની લેટરલ પાઈપો વપરાય છે.
- આ પદ્ધતિઓમાં પણ ટપક પદ્ધતિ પ્રમાણે જરૂરીયાત મુજબ બાયપાસ, હેડ યુનિટ, વાલ્વ, ફિલ્ટર, ફર્ટિગેશન વગેરે જેવા સાધનોની પસંદગી કરવામાં આવે છે.
- આ પદ્ધતિઓમાં ફુવારાની વધુ ઓછા દર વાળી નોઝલો સહેલાઈથી બદલી શકાય છે.
- આ પદ્ધતિઓમાં રાઈઝર પાઈપોની ઊંચાઈ પાકની ઊંચાઈ મુજબ સેટ કરી શકાય છે.

ફુવારા પિયત પદ્ધતિના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટેની મુખ્ય કાળજીઓ :

- પદ્ધતિને ભલામણ કરેલ દબાણે ચલાવવી.
- પાણીમાં રેતી અથવા કચરાનું પ્રમાણ હોય તો ફીલ્ટર વાપરવું.
- ફુવારાને ભલામણ કરેલ અંતરે ગોઠવવા.
- પદ્ધતિના વણ (બિન) વપરાશ સમયે ફુવારાની નોઝલ / સ્પ્રિંગ ખરાબ ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી.
- આ પદ્ધતિ દ્વારા સંપૂર્ણ ઓગળી શકે તેવા ખાતરો તથા દવા છંટકાવ બાદ પદ્ધતિને પુરેપુરી સાફ કરવી. જેના માટે દ્રાવ્ય ખાતર / દવાનો સંપૂર્ણ જથ્થો નીકળી ગયા બાદ પદ્ધતિ ૧૫–૨૦ મિનિટ ચલાવવી.
- વધારે પડતા પવન સમયે આ પદ્ધતિ ન ચલાવવી.
- પાકની ફૂલ અવસ્થાએ આ પદ્ધતિ ન ચલાવવી.

ફુવારા પિયત પદ્ધતિમાં આવતી મુશ્કેલીઓ અને તેનું નિરાકરણ

ક્રમ	કારણ	ઉપાય
૧	નોઝલનું બંધ થવું	નોઝલમાંથી કચરો દૂર કરવો
૨	પ્રેશર ગેજનું બંધ થવું	પ્રેશર ગેજ રીપેર કરવું / નવું નાખવું.
૩	ફુવારા કરતા અટકી જવા	ફુવારાની સ્પિંગ બરાબર સેટ કરવી / નોઝલ સાફ કરવી.
૪	જોડાણમાંથી પાણીનું ગળવું	રબર રીંગો બરાબર કરવી / બદલવી / નવું જોઈનર (નીપલ) લગાવવું.
નોંધ : ફુવારા પદ્ધતિમાં કોઈ પણ સંજોગોમાં ઉજણ કરવું હિતાવહ નથી.		

મોટા ફુવારા પિયત પદ્ધતિ (૧૨ મી.× ૧૨ મી.) માટે કેન્દ્ર તથા રાજય સરકાર દ્વારા એક અથવા બે હેકટર માટેના સેટ ખેડૂતોને સબસીડીના લાભ સહિત આપે છે. આ સેટના ઉપયોગ દ્વારા એકી સાથે એક/ બે હેકટર જમીનમાં પિયત કરી શકાતું નથી. સામાન્ય રીતે આ પદ્ધતિમાં દબાણ ૨.૭૫ કિગ્રા / સેમી^{2} રાખી ૭૦–૮૦ ટકા ઓવરલેપીગ દ્વારા પિયત કરવામાં આવે તો એક હેકટર પિયત કરવા માટે કેટલી સિફટમાં(પાળી) પિયત આપવું પડે તથા તેના માટે લાગતા સમયની વિગત નીચે દર્શાવેલ છે.

હેક્ટરવાળા મોટા ફુવારાના સેટથી આવરી લેવાતા પિયત વિસ્તારની ગણતરી :

• એક સિફ્ટ દ્વારા આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર

– ફુવારાની સંખ્યા × એક ફુવારાથી આવરી લેવાતો પયિત વિસ્તાર

– ૮×૧૪૪ મી^{૨}.

– ૧૧૫૨ મી.

• એક હેક્ટર માટે લાગતી સિફ્ટની સંખ્યા

– ૧૦૦૦૦૦ (મી^{૨})/૧૧૫૨ મી^{૨}.

– ૯ સિફ્ટ

• એક હેક્ટર પિયત માટે લાગતો કુલ સમય

– ૯ સિફ્ટ × ૩ કલાક પ્રતિ સિફ્ટ

– ૨૭ કલાક અથવા

– ૨૭/૮ કલાક વિજળી પ્રતિ દિવસ

– ૩.૫ દિવસ

– દબાણ ૨.૭૫ કિ.ગ્રા. / સે.મી^{૨}. મુજબ ૧૬ મિ.મી. / કલાક દર વાળા ફુવારાથી ૫૦ એમએમ ઊંડાઈનું એક પિયત આપવા લાગતો સમય

બે હેક્ટરવાળા મોટા ફુવારાના સેટથી આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર :

• એક સિફ્ટ દ્વારા આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર

– ફુવારાની સંખ્યા × એક ફુવારાથી આવરી લેવાતો પિયત વિસ્તાર

– ૧૨ × ૧૪૪ મી^{૨}.

– ૧૭૨૮ મી^{૨}.

• એક હેક્ટર માટે લાગતી સિફ્ટની સંખ્યા

– ૧૦૦૦૦ (મી^{૨}) / ૧૭૨૮ (મી^{૨})

– ૬ સિફ્ટ

• એક હેક્ટર પિયત માટે લાગતો કુલ સમય

– ૬ સિફ્ટ × ૩ કલાક પ્રતિ સિફ્ટ

– ૧૮ કલાક અથવા

– ૧૮/૮ કલાક વિજળી પ્રતિ દિવસ

– ૨.૨૫ દિવસ

મોટા ફુવારા પિયત પધ્ધતિના અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તરકીબો :

- ઉપરોકત ગણતરીને ધ્યાને લઈ ખેડૂત ધારે તો આવી રીતે અઠવાડીયામાં (૭ દિવસ) એક અને બે હેકટરવાળા ફુવારાના સેટની મદદથી અનુક્રમે અંદાજીત ૨ હે. તથા ૩ હે. જેટલો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકે. પરંતુ તેના પાણીના સ્ત્રોતનું પોતાના ખેતરથી અંતર, ખેતરની લંબાઈ– પહોળાઈ પ્રમાણે તેણે આ સેટમાં ઘટતા – વધતા થોડા પાઈપો વત્તા– ઓછા કરવા પડે.
- આ પધ્ધતિમાં જીજીઆરસીના હાલના ભાવ મુજબ સબસિડી વગર અંદાજીત રોકાણ એક હેકટરવાળા સેટમાં ₹ ૨૦૦૦૦/– અને બે હેકટરવાળા સેટમાં ₹૩૦૦૦૦/– જેટલું થાય છે. આ પધ્ધતિનું સરેરાશ આયુષ્ય ૧૨–૧૫ વર્ષ તથા રોકાણ ઓછું તેમજ સિફ્ટ પધ્ધતિથી ૨–૩ હેકટર/ અઠવાડીક વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાતો હોવાથી વાપરવી ખુબ જ સસ્તી પડે.
- આ પધ્ધતિમાં રાઈઝરોની ઊંચાઈ ફિક્સ ૭૫ સે.મી. હોય છે તેથી મકાઈ, જુવાર વગેરે જેવા ઊંચા પાકો માટે આ રાઈઝરો દ્વારા છેલ્લા પિયત આપવામાં મુશ્કેલી થાય છે તેવા સંજોગોમાં ૩૦–૪૫ સે.મી. બંન્ને બાજુ આટાવાળા ટૂકડાઓ (એકસટેન્સન) લગાવી નજીવા વધારાના ખર્ચે પિયત આપવામાં સુગમતા રહે છે.
- આ પધ્ધતિમાં ૨.૭૫ કિગ્રા / સેમી^{૨} દબાણે એક

ફુવારામાંથી નીકળતો પાણીનો જથ્થો અંદાજે ૫૭૦૦ લિટર/ કલાક [એક ફુવારાનો વિસ્તાર (૧૪૪ મી) × ફુવારાનો દર (૧૬ એમએમ)] અને ઉપલબ્ધ મોટર / ડીઝલ એન્જીનના પાણીના દરને ધ્યાને લઈ પ્રતિ સિફ્ટ ફુવારાની સંખ્યામાં ફેરફાર કરવો આવશ્યક બને, નહિં તો ઓવર લેપિંગ ના અભાવે આ પધ્ધતિની કાર્યક્ષમતા ઘટે.

મીની તથા માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિનાં અસરકારક ઉપયોગ કરવા માટેની તરકીબો :

- અંદાજે મીની ફુવારા પિયત પધ્ધતિનું શરૂઆતનું મૂડી રોકાણ ₹ ૫૦,૦૦૦/– થી ₹ ૬૦,૦૦૦/– પ્રતિ હેકટરે થાય છે. આ ખર્ચનું પ્રમાણ વિસ્તાર ઘટે તેમ વધે તથા વિસ્તાર વધે તેમ ઘટે તે ધ્યાને લઈ ખેડૂતો સબમેઈન ખેતર વચ્ચે રાખી પિયત દીઠ લેટરલ – ફુવારાઓ એક બાજુ થી બીજી બાજુ બદલતા રહી એટલા જ રોકાણે ડબલ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકે
- મીની ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં લેટરલ– ફુવારાઓ બન્ને બદલવા ઘણી વખત મુશ્કેલ હોય તેવા સંજોગોમાં માત્ર ફુવારાઓ બદલતા રહી ડબલ વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરવા લેટરલોનું થોડું વધારે રોકાણ થવા છતા પ્રતિ હેકટર મુજબ મૂડી રોકાણ ઘટશે.
- માઈક્રો ફુવારા પિયત પધ્ધતિમાં ઓછા અંતરે ફુવારાઓની ગોઠવણ હોવાથી લેટરલ– ફુવારાઓની ગોઠવણ લગભગ ફિક્સ કરવી પડે પરંતુ તેમાં માત્ર નજીવા ખર્ચે વધુ દર વાળી નોઝલ બદલી કરવાથી જયારે થોડો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરવાનો હોય તેવા સંજોગોમાં પિયત સમયમાં ઘટાડો કરી શકાય.

મોટા ફૂવારા પધ્ધતિનું અર્થકરણ :

એક હેકટરવાળા ફુવારાના સેટથી અંદાજીત ૨ હે. જેટલો તો વિસ્તાર પિયત હેઠળ આવરી શકાય છે. તેમજ આ પધ્ધતિમાં જીજીઆરસીના હાલના ભાવ મુજબ સબસિડી વગર અંદાજીત રોકાણ એક સેટ માટે ₹ ૨૦૦૦૦/– જેટલું થાય છે. આ પધ્ધતિનું સરેરાશ આયુષ્ય ૧૫ વર્ષ તથા ૧૦% વ્યાજની ગણતરી ધ્યાને લઈએ તો મોટા ફૂવારા પધ્ધતિ હેઠળ થતાં વાર્ષિક ખર્ચની ગણતરી નીચે મુજબ થશે.

કોસ્ટ રીકવરી હેકટર – $I(1+I)^N / ((1+I)^N - 1)$

અહી = વ્યાજનો દર, N આયુષ્ય (વર્ષ)

= $0.10(1+0.10)^{15}/(1+0.10)^{15}-1)$

= 0.13

ઘસારો + વ્યાજ = કોસ્ટ રીકવરી ફેકટર × પધ્ધતિનું રોકાણ

= 0.13 × ૨૦૦૦૦

= ₹ ૨૬૦૦/ વર્ષ / હે.....(અ)

મરામત તથા નિભાવ ખર્ચ @ ૨%

= રીપેર એન્ડ મેન્ટેનન્સ

= ૨૦૦૦૦ × 0.02

= ₹ ૪૦૦ / વર્ષ / હે. .....(બ)

હવે પધ્ધતિનો કુલ વાર્ષિક ખર્ચ ₹ /હે. = (અ) + (બ) = ૨૬૦૦ + ૪૦૦૦ =૩૦૦૦

આ ખર્ચ સબસિડી (૫૦%) તથા અન્ય ખર્ચ ધ્યાનમાં લઈએ તો ૬૦% જેટલો એટલે કે ૩૦૦૦×૦.૬૦ = ₹ ૧૮૦૦૦/વર્ષ/૨હે. થાય એટલે કે ₹ ૯૦૦/ વર્ષ/હે. જેટલો ખર્ચ થાય આટલો ખર્ચ ફુવારા પિયત પધ્ધતિને લાયક પાકોમાં તે પોષણક્ષમ ગણાય.

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો :

ફૂવારા પધ્ધતિ અપનાવવા માટે જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સંશોધન એકમ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી દ્વારા થયેલ સંશોધન આધારીત ખેડૂતોપયોગી ભલામણોનો ટૂંકો સાર કોઠામાં આપેલ છે.

ફુવારા પિયત પધ્ધતિ આધારિત અગત્યના

પાકોની ભલામણો

અ. નં.	પાક	ભલામણ કરેલ વિસ્તાર	પાણીની બચત (%)	ઉત્પાદનમાં વધારો	ફુવારા અને લેટરલનું અંતર (મી.)	બે પિયત વચ્ચેનો ગાળો	નોંધ
૧	ડુંગળી	ઉ.ગુ.	૯	૨૦	૨.૫ X ૨.૫	પ્રથમ ત્રણ પિયત : ૧૦-૧૨ દિવસના અંતરે બાકીના ૬-૭ પિયત : ૮ દિસના અંતરે (૫૦મિ.મી. ઊંડાઇ)	નાના ફુવારા (મીની સ્પ્રિંકલર)
૨	ભીંડા	દ.ગુ.	૨૮	૨૩	૧૨ X ૧૨	૧૦-૧૫ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઇ)	મોટા ફુવારા
૩	કોબીજ	દ.ગુ.	૪૦	૧૨	૧૨ X ૧૨	૧૧-૧૪ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઇ)	મોટા ફુવારા
૪	ફલાવર	દ.ગુ.	૩૫	૩	૧૨ X ૧૨	૧૧-૧૪ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઇ)	મોટા ફુવારા
૫	ચોળી	દ.ગુ.	૧૯	૩	૧૨ X ૧૨	માર્ચ: ૯-૧૦ દિવસના અંતરે એપ્રિલ-મે : ૭-૮ દિવસના અંતરે (૫૦ મિ.મી. ઊંડાઇ)	મોટા ફુવારા
૬	બટાટા	ઉ.ગુ.	૪૬	૪	૧૨ X ૧૨	પ્રથમ પિયત વાવણી સમયે, બીજુ પિયત ૮ દિવસ બાદ ફેબ્રુ. : ૧૨-૧૪ દિવસના અંતરે	મોટા ફુવારા
	બટાટા	ઉ.ગુ.	૩૫	૧૭	૩ X ૩	માર્ચ : ૮ દિવસનાં અંતર (૪૦ મિ.મી. ઊંડાઇ) આઠ દિવસના અંતરે (૪૦ મિ.મી. ઊંડાઇ)	નાના ફુવારા (મીની સ્પ્રિંકલર)

★ પૃષ્ઠ પિયત પદ્ધતિની સરખામણીમાં

નોંધ : મોટા ફુવારા દ્વારા સામાન્ય રીતે ૫૦ મિ.મી. ઊંડાઈનું પિયત કરવા ૨.૭૫ કિ.ગ્રા./સે.મી^{2}. ના દબાણે ત્રણ કલાક ચલાવવા જોઈએ.

પાતાળનું પાણી...GROUNDWATER...પાતાળનું પાણી

ભૂગર્ભ જળ સંશોધન

ટયુબવેલ લોગીંગ

બોર–કૂવો બનાવવાના વધારે નાણા ખર્ચતા પહેલાં જ આધુનિક વિજ્ઞાન/ટેકનોલોજીના સાધનો અને પદ્ધત્તિ દ્વારા ખેતરમાં વધુમાં વધુ પાણી કયાં,કેટલું, ઉંડુ તેમજ માટી, રેતી, ખડકોના વિવિધ ભૂસ્તરોનો આધારભૂત અંદાજ મેળવ્યા પછી જ આગળ વધો.

GROUNDWATER INVESTIGATION SURVEY
For DUG WELL-BORE WELL & WELL LOGGING

રતીલાલ સુદાણી

ભૂજલશ્રી જિયોટેક કન્સલ્ટન્ટ – ગુજરાત

PO Box: 55, કૃષિ યુનિવર્સિટી કેમ્પાસ પાસે,

આણંદ (ગુજરાત). ☎ : (02692) 263611

: 9427382368, 9978115968

Email: groundwater.sudani@gmail.com

HO: Dr. Suresh Pawar, Director,
Bhoojalshree, PUNE (Maharashtra)

Groundwater Research & Development : Cell Phone: 09822645787

ટપક પિયત પદ્ધતિ લાંબા સમય સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય, તેનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ થઈ શકે અને ટપક પિયત પદ્ધતિના ઉજળા ભવિષ્ય માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

- ટપક પિયત હેઠળ વિસ્તારની ચોક્કસ માહિતી હોવી જોઈએ.
- પાકની પાણીની જરૂરીયાત મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ.
- પાણીની ગુણવત્તાની જાણકારી મેળવવા માટે પાણીનું રાસાયણિક પૃથક્કરણ કરાવવું જરૂરી છે. પાણીની ગુણવત્તા મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિથી પાણી આપવું જોઈએ.
- પાકની જરૂરીયાત મુજબ પોષક તત્ત્વો ફર્ટિગેશન દ્વારા આપવા જોઈએ જેથી જમીનની ફળદ્રુપતા તથા ભૌતિક સ્થિતિ જાળવી શકાય.
- જમીનમાં ભેજનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવવા માટે જરૂરીયાત મુજબ ટપક પિયત પદ્ધતિ ચલાવવી જોઈએ જેથી પાકનો વિકાસ સારો થશે અને પાકની ગુણવત્તામાં પણ સુધારો થશે જેથી ઉત્પાદનના બજારભાવ સારા મળશે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ

● ડો. બી.ડી. પટેલ ● પ્રો. ડી. ડી. ચૌધરી
નીંદણ નિયંત્રણ યોજના, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૦૬

નીંદણથી વર્ષે દહાડે અંદાજીત ૩૦૦૦ કરોડ રૂપિયાનું નુકશાન થાય છે. નીંદણથી ખરીફ પાકોમાં અંદાજે ૩૬.૫ ટકા જેટલો અને રવી પાકોમાં ૨૨.૭ ટકા જેટલો ઉત્પાદનમાં ઘટાડો નોંધાયેલ છે. નીંદણો જમીનમાંથી પોષકતત્વો ઉપાડવામાં ભાગ ભજવે છે. વિવિધ પાકોમાં ઉત્પાદનમાં નીંદણની હાજરી દ્વારા થતા ઘટાડાની ટકાવારી જે તે પાક અને તેની વાવણી પધ્ધતિ, વાવેતર સમય અને ઋતુ, નીંદણોનું પ્રમાણ અને પ્રકાર વગેરે બાબતો ઉપર અવલંબિત રહે છે. નીંદણથી થતું નુકશાન અટકાવવા અને વધુ નફાકારક ખેતી બનાવવા માટે નીંદણનો સમયસર, અસરકારક અને નિયંત્રણની યોગ્ય પધ્ધતિ અપનાવી નાશ કરવો આવશ્યક છે. નીંદણ નિયંત્રણની વિવિધ પધ્ધતિઓનો સમન્વય કરી સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પદ્ધતિથી નીંદણને અટકાવી આર્થિક રીતે વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

નીંદામણ ક્યારે કરવું?

ઘણાખરા પાકમાં નીંદણના છોડ મુખ્ય પાકના ઉગાવા કરતાં પ્રથમ ઉગી નીકળતા હોય છે. પરિણામે પાકના ઉગવાથી શરૂ કરીને પાકની કાપણી સુધી પાક સાથે જુદા જુદા પોષક તત્વોનો જમીનમાંથી ઉપાડ કરવા પ્રકાશ, પાણી અને જગ્યા માટે તીવ્ર હરિહાઇ કરે છે. દરેક પાકમાં કેટલોક સમયગાળો એવો હોય છે કે જ્યારે પાક નીંદણ વચ્ચે તીવ્ર હરિફાઇ ચાલતી હોય છે. આ સમયગાળાને "નીંદણ-પાક તીવ્ર હરિફાઇ સમય" ઓળખવામાં આવે છે. પાકના કુલ દિવસોના પ્રમાણમાં આ તીવ્ર હરિફાઇનો ગાળો ઘણોજ મર્યાદિત હોય છે. જો પાક આ સમયગાળા દરમિયાન નીંદણમુક્ત રાખવામાં આવે તો પાક ઉત્પાદનમાં થતો ઘટાડો સરળ રીતે અંકુશમાં લાવી મહત્તમ ઉત્પાદન લઇ શકાય છે.

સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ એટલે શું?

અસરકાક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ કરવા માટે એક કરતા વધુ પધ્ધતિઓ જેવી કે હાથ વડે, આંતરખેડ, યાંત્રિક પધ્ધતિ અને રાસાયણિક વગેરે પધ્ધતિઓનો સમજ પુર્વક સમન્વય કરીને પાકને યોગ્ય અવસ્થાએ નીંદણમુક્ત રાખવાની પધ્ધતિને સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ કહેવામાં આવે છે.

(ક) અવરોધક ઉપાયો :

સામાન્ય રીતે નીંદણ થતા પહેલા લેવાના ઉપાયોને અવરોધક ઉપાયો કહેવામાં આવે છે. અંગ્રેજીમાં કહેવત છે કે "પ્રિવેન્સન ઇઝ બેટર ધેન ક્યોર "નીંદણનો ફેલાવો બીજથી જુદા-જુદા વાહકો જેવા કે પવન, પાણી પશુ-પક્ષી અને ખેતઓજારોથી થાય છે તેને અટકાવવાના ઉપાયોને અવરોધક ઉપાયો કહેવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

૧ નીંદામણના બીજથી મુક્ત શુધ્ધ બિયારણનો ઉપયોગ કરવો.

૨ સંપુર્ણ કહોવાયેલ છાણિયુ ખાતર વાપરવું, શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઘેટા બકરાની લીંડીવાળું ખાતર ન વાપરવું.

૩ ખેતરમાં ચરિયાણ માટે ઘેટાં, બકરાં આવવા ન દેવાં.

૪ શેઢા પાળા, પિયત નીકો વગેરે નીંદણથી મુક્ત રાખવા.

૫ ખેત ઓજારોની સાફસૂફી કરી એક ખેતરમાંથી બીજા ખેતરમાં લઇ જવા.

૬ નીંદણના બીજવાળી જમીનનો ઉપયોગ ન કરવો.

(ખ) પ્રતિરોધક ઉપાયો :

નીંદણ થયા બાદ / ઉગ્યા બાદ તેને દુર કરવાના ઉપાયને પ્રતિરોધક ઉપાય કહેવામાં આવે છે જે નીચે મુજબ છે.

૧ યાંત્રિક ઉપાય : આ પધ્ધતિમાં ખેતી પધ્ધતિઓ ધ્વારા નીંદણને દુર કરવામાં આવે છે. જેમાં નીંદણને હાથથી, ઓજારો ધ્વારા, આંતરખેડ તેમજ ઊંડી ખેડથી, બાળીને, મલ્ચિંગ ધ્વારા તથા ખેતરમાં પાણી ભરીને નીંદણને મહદ અંશે કાબૂમાં લઇ શકાય છે.

૨ આંતરખેડ : સામાન્ય રીતે આંતરખેડથી નીંદણ નિયંત્રણ બે ચાસ વચ્ચે ખુબજ સારી રીતે કરી શકાય છે. આંતર ખેડથી પાટલાની જમીન પોચી અને ભરભરી બનતી હોવાથી જમીનમાં હવાની અવર જવર વધે છે, પરિણામે મૂળની વૃધ્ધિ અને વિકાસ સારો થવાથી પાકની વૃધ્ધિ સારી થાય છે.

(૩) નીંદામણ : પાક અને નીંદણ વચ્ચે અમુક ચોક્કસ સમય સુધી તીવ્ર હરિફાઇ પોષક તત્વો, સૂર્યપ્રકાશ અથવા હવા માટે થતી હોય છે. આ સમય દરમ્યાન નીંદણને કાબૂમાં લેવામાં આવેતો પાક ઉત્પાદન વધારે લઇ શકાય છે.

૧ પાક પધ્ધતિ ધ્વારા : ખાસ કરીને પાકની યોગ્ય ફેરબદલી કરવાથી, હરિફ પાકોનું વાવેતર કરવાથી, જમીનને વાસલ રાખવી તથા લીલો પડવાશ કરવાથી નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકે છે. ખેતીમાં જો યોગ્ય કૃષિ વૈજ્ઞાનિક પધ્ધતિઓનો સમજપુર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવે તો નીંદણ નિયંત્રણનું કાર્ય સરળ બની જાય છે. કારણ કે યોગ્ય પધ્ધતિથી પાકનો ઉગાવો અને વૃધ્ધિ ઝડપી થાય છે, જે નીંદણને પ્રકાશથી વંચિત રાખી તેનો વિકાસ રૂંધિ નાખે છે. તેને અંગ્રેજીમાં "સ્મોધરીંગ ઇફેક્ટ" કહે છે.

૨ જૈવિક ઉપાયો : આ પધ્ધતિમાં ખાસ કરીને કીટકો, જીવાણુઓ કે ફુગનો ઉપયોગ કરીને નીંદામણનો નાશ કરવામાં આવે છે.

૩ રાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ :

મજૂરોની અછત અથવા સમયના અભાવના કારણે સમયસર ખેત કાર્યો ધ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ ન થઇ શકે તેવા સંજોગોમાં વિકલ્પ તરીકે રાસાયણિક પધ્ધતિ ધ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ અર્થક્ષમ માલુમ પડેલ છે.

રાસાયણિક નીંદણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ :

કૃષિ રસાયણો ધ્વારા નીંદણ નિયંત્રણ આ અગત્યની અને અસરકારક નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ છે, આમાં જુદાજુદા કૃષિ રસાયણોને નીંદણોનો નાશ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ઘણી વખત જમીન કાળી, મધ્યમકાળી કે રેચક હોય ત્યારે વરસાદ થવાથી ખેતરમાં જઇ શકાતું નથી, તેથી યાંત્રિક પધ્ધતિ અપનાવી શકાતી નથી પરિણામે નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકતું નથી તેમજ કેટલાક પાકોને સાંકડે ગાળે વાવવામાં/રોપવામાં આવે છે તેવા સંજોગોમાં રાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ ઘણુ જ ઉપયોગી અને વરદાન રૂપ પુરવાર થયેલ છે. આ પધ્ધતિ સંપૂર્ણ જ્ઞાન સિવાય આપવાથી નુકશાન થવાની શક્યતા નકારી શકાય નહીં.

દાભને જડમુળથી નાશ કરવા શું કરશો?

જૂન માસના અંતમાં અથવા જુલાઇ માસના પ્રથમ અઠવાડિયામાં દાભના છોડ જમીન સરખા કાપી લેવા. કાપ્યા બાદ થોડા દિવસોમાં દાભની કુમળી ફુટ નીકળશે. નવા ફુટેલા દાભ એકાદ ફુટની ઊંચાઇનો થાય ત્યારે (ઓગષ્ટ માસમાં) ગ્લાયફોસેટ નામનું અસલ ક્રિયાશીલ તત્વ ધરાવતી દવા જેવી કે રાઉન્ડ અપ, ગ્લાયસેલ, વિડોફ વગેરે બજારમાં મળે છે તે ૧૦ લિટર પાણીમાં ૨૫૦ મિ.લિ. દવા તથા ૧૫૦ ગ્રામ એમોનીયમ સલ્ફેટ ઓગાળીને ફ્લડજેટ અથવા ફ્લેટફેન પ્રકારની નોઝલ દ્વારા દાભ સંપૂર્ણ પલળે એ રીતે છંટકાવ કરવો. આ દવા વનસ્પતિના પાન દ્વારા શોષાઇને છોડના મૂળ સુધી પ્રસરે છે. વરસાદ પડવાની શક્યતા હોય અથવા ચાલુ વરસાદ હોય ત્યારે આ દવાનો છંટકાવ કરવો

નહી. દવાની અસર ૮-૧૦ દિવસ બાદ જણાશે. દવાના છંટકાવ બાદ ૨૦ દિવસ સુધી તેમાં કોઇ ખેતી કાર્યો કરવા નહી. દવાના છંટકાવ સમયે દવા ઉપયોગી છોડ/પાક પર ન પડે તેની કાળજી રાખવી. બે ત્રણ વર્ષ સુધી ઉપર પ્રમાણે દવાનો છંટકાવ કરવાથી દાભનો સંપૂર્ણ નાશ કરી શકાય છે.

આંબા, ચીકુ, કેળ, તથા નીલગિરિમાં ધરો, ચીઢો તથા અન્ય નીંદણોનું નિયંત્રણ :

જમીનમાં પૂરતો ભેજ ન હોય તો પિયત આપવું, વરાપ થયે ગ્લાયફોસેટ નામનું અસલ ક્રિયાશીલ તત્વ ધરાવતી દવા જેવી કે રાઉન્ડઅપ, ગ્લાયસેલ, વિડોફ વગેરે બજારમાં મળે છે. આ પૈકી કોઇપણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ૧૫૦ મિ.લિ. તથા ૧૫૦ ગ્રામ એમોનિયમ સલ્ફેટ ઓગાળીને ફ્લેટફેન અથવા ફ્લડજેટ પ્રકારની નોઝલ દ્વારા ધરો, ચીઢો વગેરે નીંદણો પર છંટકાવ કરવો. દવા ઉપયોગી ઝાડ પર ન પડે તેની કાળજી રાખવી. જમીનમાં ભેજની ખેંચ જણાય તો દવાના છંટકાવ પછી એક અઠવાડિયા બાદ પિયત આપવું. દવાનો વારંવાર છંટકાવ કરવાથી લાંબા સમય સુધી નીંદણ નિયંત્રણ થઇ શકે છે.

બિનપાક વિસ્તારમાં ગાજરઘાસનું નિયંત્રણ :

ગાજરઘાસને કોંગ્રેસઘાસ, ચટકચાંદની, સફેદ ટોપી, ગંધીબુટી જેવા નામથી અને અંગ્રેજીમાં પારથેનિયમ હિસ્ટેરોફોરસના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. આ ઝેરી નીંદણમાં પાર્થેનીન નામનું રસાયણ હોય છે જેથી જનવરો પણ ખાવામાં ટાળે છે. ખુબ જ વિસ્તરતું હોઇ બિનપાક વિસ્તારમાં કુંવાડીયા, ગાડર તથા કાસીન્દ્રાનું જતન કરવું. ફૂલ તથા બીજ આવતા પહેલાં ઉપાડી નાશ કરવો. ચોમાસાની શરૂઆતમાં પ્રથમ વરસાદ બાદ એટ્રાજીન (૨.૦ કિ/હે) અથવા મેટ્રીબ્યુઝીન (૧.૦ કિ/હે) નો છંટકાવ કરવો. ખુબ જ કુમળા ગાજરઘાસના છોડ ઉપર ૨,૪-ડી કે ગ્લાયફોસેટ જેવી શોષક પ્રકારની નીંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો, ખુબજ કુમળા ગાજરઘાસના બે થી ચાર પાનવાળા છોડ હોય તો ૧૫ ટકા સાદા મીઠાના દ્રાવણનો છંટકાવ કરવાથી પણ ગાજરઘાસ વધતું અટકાવી શકાય.

ખેડૂતોપયોગી ભલામણો :

મધ્ય ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તાર માટે આણંદ કેન્દ્ર ખાતે નીંદણ નિયંત્રણ યોજના દ્વારા થયેલ સંશોધન આધારિત નીંદણ નિયંત્રણની ખેડૂતોપયોગી ભલામણો નીચે મુજબ છે :

૧ બટાટામાં ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે પ્રિઇમરજન્સ છંટકાવ કરવો.

૨ ડુંગળીના પાકમાં ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે રોપણી અગાઉ અથવા રોપણી પછી ૩ થી ૫ દિવસમાં છંટકાવ કરવો અને રોપણી બાદ ૪૫ દિવસે એક હાથ નીંદામણ કરવું .

૩ ડુંગળીના પાકમાં રોપણી પછી ત્રીજા દિવસે પેન્ડીમીથાલીન ૦.૭૫૦ કિ/હે છંટકાવ કરવો, અથવા રોપણી બાદ ૨૧તથા ૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવા.

૪ મરચીના પાકમાં રોપણી અગાઉ પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા ઓક્ઝાડાયેઝોન ૦.૫૦ કિ/હે અથવા ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૫૦ કિ/હે પ્રિઇમરજન્સ છંટકાવ કરવો. અને ૪૫ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવું અથવા રોપણી બાદ ૨૦,૪૫, તથા ૭૫ દિવસે ત્રણ હાથ નીંદામણ કરવા.

૫ ટામેટીના વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે ફેરરોપણી બાદ પાંચ હાથ નીંદામણ ૨૦, ૪૫, ૬૦, ૯૦, તથા ૧૨૦ દિવસે કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે પરંતુ જ્યાં મજુરીના ઊંચા દર અને સમયસર પ્રાપ્ય ન હોય તેવા સંજોગોમાં સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ અપનાવવી. આ પધ્ધતિમાં ફેરરોપણી બાદ ૨ થી ૩ દિવસમાં ગમે તે એક નીંદણનાશક દવા જેવી કે, પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા બ્યુટાક્લોર ૧.૦ કિ/હે અથવા ઓક્ઝાડાયેઝોન ૦.૫૦ કિ/હે છંટકાવ કરવો અને ૪૫

દિવસે એક હાથ નીંદામણ તથા પાળા ચઢાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

૬ ચોમાસુ ભીંડા (લીલી શીંગો) ના વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે વાવણી બાદ ૨૦ તથા ૪૫ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. પરંતુ જ્યાં મજૂરીના ઊંચા દર અને સમયસર પ્રાપ્ય ન હોય તેવા સંજોગોમાં સંકલિત નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિ અપનાવવી. આ પધ્ધતિમાં પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ./હે અથવા ફ્લ્યુક્લોરાલીન ૧.૦ કિ/હે પ્રિઇમરજન્સ છંટકાવ કરવો, તથા વાવણી બાદ ૪૫ દિવસે એક હાથ નીંદામણ તથા પાળા ચઢાવવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

૭ ડુંગળીના પાકમાં વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ માટે (ડુંગળીની રોપણીના એક અથવા બે દિવસ પહેલા અથવા પછી) પેન્ડીમીથાલીન ૧.૦ કિ/હે અથવા ઓક્ઝાડાયેઝોન ૦.૫૦ કિ/હે અથવા ટ્રાયફ્લુરાલીન ૧.૦૦ કિ/હે નીંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરવો અથવા જ્યાં મજૂર સરળ રીતે ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં ફેરરોપણી બાદ ૩૦ તથા ૬૦ દિવસે હાથ નીંદામણ કરવા ભલામણ કરવામાં આવે છે. જો કે પિયત સાથે નીંદણ નાશક દવા આપવાની પધ્ધતિ સરળ, અસરકારક અને અર્થક્ષમ જણાયેલ હતી છતાં ખેડૂતોને આ પધ્ધતિ અપનાવવાની ભલામણ કરી શકાય નહી, કારણ કે, ડુંગળીના પાક પછી લેવામાં આવતા ચોમાસું બાજરીના પાક પર નીંદણનાશકોના અવશેષોની પ્રતિકુળ અસર જણાયેલ હતી.

૮ મધ્ય ગુજરાત ખેત હવામાન વિસ્તારમાં ખરીફ ઋતુમાં ભીંડાના પાકમાં બિનરાસાયણિક નીંદણ નિયંત્રણ પધ્ધતિમાં ભીંડાનું વધુ ઉત્પાદન તેમજ અસરકારક અને અર્થક્ષમ નીંદણ નિયંત્રણ કરવા ૨૦ અને ૪૦ દિવસે આંતરખેડ તથા હાથ નીંદામણ કરવું.

નીંદણનાશક દવાના છંટકાવમાં ધ્યાને લેવાની બાબતો :

(૧) કોઇપણ દવાનો છંટકાવ કરતાં પહેલાં ઉપયોગમાં લેવામાં આવતો પંપ બરાબર સ્વચ્છ પાણીથી સાફ કરવો જોઇએ.

(૨) દવાનું પ્રમાણ ભલામણ મુજબનું રાખવું જરૂરી છે જેથી નીંદામણનું નિયંત્રણ સારી રીતે થઇ શકે.

(૩) નીંદણનાશક દવા જે પાકમાં નીંદણ નિયંત્રણ માટે ભલામણ કરેલ હોય તે જ દવા છાંટવી જોઇએ.

(૪) દવા છાંટવાની પધ્ધતિ દરેક પાકમાં અલગ હોય છે જેથી ભલામણ કરેલ પધ્ધતિથી દવા છાંટવી.

(૫) દવા છાંટવા માટે જે સમયની ભલામણ હોય તેજ સમયે છાંટવી. પ્રી-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક દવાઓ નીંદામણ ઉગતા પહેલા જ્યારે પોસ્ટ-ઇમરજન્સ નીંદણનાશક દવાઓ નીંદામણ ઉગ્યા બાદ છાંટવી.

(૬) દવા છાંટતી વખતે જમીનમાં પુરતો ભેજ હોવો જરૂરી છે.

(૭) નીંદણનાશક દવા છાંટ્યા બાદ ૩૦-૪૫ દિવસ સુધી આંતરખેડ કરવી નહીં.

(૮) જમીન ઢેફાવાળી અને અગાઉના પાકના જડીયાવાળી હોય તો પરિણામો સંતોષકારક મળતા નથી.

(૯) દવાનો છંટકાવ પાછા પગલે કરવો જોઇએ.

(૧૦) દવાના છંટકાવ માટે ખાસ પ્રકારની ફ્લેટફેન અથવા ફ્લડજેટ નોઝલનો ઉપયોગ કરવો.

(૧૧) નીંદણનાશક દવા સાથે અન્ય કોઇ દવા ભેળવીને છંટકાવ કરવો નહીં.

(૧૨) દવાની માત્રા સામાન્ય રીતે હલકી રેતાળ પ્રકારની જમીનમાં ઓછી અને ભારે કાળી જમીનમાં વધારે રહે છે.

પ્રી-ઇમરજન્સ :

કોઇપણ પાકમાં પાકની વાવણી સમયે કે વાવણીબાદ પાકના કે નીંદણના બીજ ના સ્ફુરણ પહેલા જમીન પર ભેજ હોય ત્યારે દવા છાંટવાની પધ્ધતિને પ્રી-ઇમરજન્સ કહેવામાં આવે છે. દા.ત. એટ્રાઝીન, મેટ્રીબ્યુઝીન, એલાકલોર કે મેટાકલોર

પ્રી પ્લાન્ટ :

કોઇપણ પાકમાં પાકની વાવણી કે રોપણી પહેલાં જમીનના ઉપરના સ્તર પર નીંદણનાશક દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે છે. નીંદણનાશક દવાની અસરકારકતા વધારવા છંટકાવ બાદ જમીનના ઉપરના સ્તરમાં ભેળવી દેવામાં આવે છે અને ત્યાર બાદ વાવણી કે રોપણી કરી પિયત આપવામાં આવે છે. દા.ત. પેન્ડીમીથાલીન, ફ્લુકલોરાલીન કે ટ્રાઇફ્લુરાલીન વગેરે

પોસ્ટ-ઇમરજન્સ :

ખેતરમાં પાક કે નીંદણનો ઉગાવો થયેલ હોય અને ઉગેલ પાક કે નીંદણો પર દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે તેને પોસ્ટ-ઇમરજન્સ કહેવામાં આવે છે. દા.ત. ૨, ૪-ડી ઘઉંના ખેતરમાં, પેરાકવોટ કે ગ્લાયફોસેટ બિનપાક વિસ્તારમાં, કવીઝાલોફોફ ઇથાઇલ કપાસ કે મગફળીના પાકમાં.

વિવિધ નીંદણનાશક દવાની ગણતરી

ક્રમ	નીંદણનાશક દવાનું સામાન્ય નામ	ભલામણ કરેલ સક્રિય તત્વ કિ./હે.	જરૂરી દવાનું બજારૂ વ્યાપારી નામ	બજારૂ દવાનો જથ્થો કિ. અથવા લિ./હે.	બજારૂ દવાનો જથ્થો મિ.લિ. અથવા ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણી
૧	બેન્થીઓકર્બ (૫૦ ઇસી)	૧.૦	સેટર્ન	૨.૦	૪૦
૨	બ્યુટાક્લોર (૫૦ ઇસી)	૧.૦	મેચેટી, તીર, નર્મદા ક્લોર	૨.૦	૪૦
૩	એનીલોફોસ (30 ઇસી)	૧.૦	એરોજીન, એનીલોગાર્ડ	૩.૩૦	૬૬
૪	એટ્રાજીન(૫૦% વે.પા.)	૧.૦	એટ્રાટાફ	૨.૦	૪૦
૫	ફ્લ્યુક્લોરાલીન (૪૫ ઇસી)	૧.૦	બાસાલીન	૨.૨૦	૪૪
૬	પેન્ડીમીથાલીન(30 ઇસી)	૧.૦	સ્ટોમ્પ, ટાટાપેનીડા	૩.૩૦	૬૬
૭	આઇસો પ્રોટ્યુરોન (૫૦% વે.પા.)	૦.૫૦	કનક, ટોલ્કન	૧.૦	૨૦
૮	એલાક્લોર(૫૦ ઇસી)	૧.૦	લાસો	૨.૦	૪૦
૯	૨, ૪-ડી (૮૦% વે.પા.)	૦.૭૫૦	ફરનોક્ઝોન (સો. સોલ્ટ)	૦.૯૫૦	૧૯
૧૦	ટ્રાઇફ્લુરાલીન (૪૮ ઇસી)	૦.૫૦	ટ્રેફલાન, ત્રિનેત્ર	૧.૦	૨૦
૧૧	ઓક્ઝાડાયેઝોન (૨૫ ઇસી)	૦.૫૦	રોનસ્ટાર	૨.૦	૪૦
૧૨	પેરાક્વોટ(૨૪ ઇસી)	૦.૫૦	ગ્રામોક્ઝોન, યુનિકવોટ	૨.૧૦	૪૨
૧૩	મેટાલાક્લોર (૫૦ ઇસી)	૧.૦	ડ્યુયલ	૨.૦	૪૦
૧૪	ક્વીઝાફ્લોપ ઇથાઇલ	૦.૧૦૦	ટર્ગા સુપર	૨.૦	૪૦
૧૫	ફીનોક્સાપ્રોપ -પી-ઇથાઇલ	૦.૧૦૦	વ્હીપ સુપર	૧.૦	૨૦
૧૬	ગ્યાલફોસેટ	૩.૦	રાઉન્ડ અપ, ગ્લાયસેલ, વીડોફ	૦.૫૦	૧૫૦

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જીવાતોનો સર્વે અને ઓળખ

• પ્રો. એન.બી.પટેલ • ડો. બી.એચ.પટેલ • ડો. ટી.એમ. ભરપોડા • ડો. મનીષ ડાભી

મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, , આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦

ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

ગુજરાત રાજયમાં બાગાયત ખાતુ અલગથી અસ્તિત્વમાં આવતા આ ક્ષેત્રે ઘણી જ પ્રગતિ થયેલ છે. ઘણા ખેડૂતો ચીલાચાલુ ખેતી છોડીને બાગાયતી પાકોની ખેતી કરવા પ્રેરાયા છે. સ્ટેટ હોર્ટિકલ્ચર મિશન અને નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર મિશન, નવી દિલ્હી દ્વારા રાજયમાં ઘણા ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. ધીરે ધીરે રાજયમાં પોલીહાઉસની સંખ્યા વધતી જાય છે. સામાન્ય રીતે ખેતી પાકો કે જે સામાન્ય વાતાવરણમાં સહેલાઈથી ઉગાડી શકાતા ન હોય તેવા પાકોની માંગને પહોંચી વળવા માટે તેનો ઉછેર પોલીહાઉસમાં કરવામાં આવે છે. પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં હૂંફાળુ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ હોવાને લીધે તેમાં રોગ–જીવાતના પ્રશ્નો પ્રમાણમાં વધુ જોવા મળે છે. રોગ–જીવાતના નિયંત્રણ માટે ખેડૂતો મોટે–ભાગે જંતુનાશક દવાઓનો જ ઉપયોગ કરતા હોય છે. વધુ પડતી જંતુનાશક દવાઓના ઉપયોગથી જીવાતમાં પ્રતિકારક શકિત પેદા થાય છે જેથી દવાઓના છંટકાવ કરવા છતાં જીવાત નિયંત્રણમાં આવતી નથી તેમજ જંતુનાશક દવાઓના અવશેષો શાકભાજી ઉપર રહી જતા તેના ઉપયોગથી મનુષ્યનું આરોગ્ય જોખમાય છે અને ઉત્પાદનનો ખર્ચ પણ વધે છે. આમ ફાયદો થવાને બદલે આડકતરી રીતે નુકસાન થતું હોય છે. તેથી ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજી પાકોમાં નુકસાન કરતી જીવાતોના અસરકારક નિયંત્રણ માટે જીવાતની ઓળખ, નુકસાનનો પ્રકાર અને નુકસાન કરતી અવસ્થા માટેની માહિતી જાણવી ખૂબ જ જરુરી છે.

જીવાત	પાક	ઓળખ	નુકસાન
મોલો	કેપ્સીકમ, ટામેટી, કોબીજ અને કોલીફલાવર	મરચી અને ટામેટીમાં પીળા રંગની, કોબીજ અને કોલીફલાવરમાં લીલા રંગની પોચા શરીરવાળી હોય છે	બચ્ચાં અને પુખ્ત પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો શરૂઆતમાં છોડની વૃધ્ધિ ઉપર વિપરીત અસર પડે છે. આ ઉપરાંત આ જીવાત ચીકણા મધ જેવા ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ કરતી હોવાથી પાન ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થાય છે જે પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં બાધારૂપ બને છે.
સફેદમાખી	કેપ્સીકમ અને ટામેટી	કદમાં નાની, સફેદ પાંખવાળી અને પીળા રંગનું ઉદરપ્રદેશ ધરાવતી હોય છે	બચ્ચાં અને પુખ્ત બંને પાનની નીચેની સપાટીએ રહીને રસ ચૂસે છે જેથી છોડનો વિકાસ રુંધાય છે. આ જીવાત કોકડવા રોગના વાહક તરીકે કામ કરે છે.
થ્રિપ્સ	કેપ્સીકમ	જીવાત પીળાશ પડતા અથવા ભૂખરા રંગની હોય છે. તેની બંને પાંખોની ધાર પર નાના વાળ હોય છે. બચ્ચાં પાંખ વગરના અને આછા પીળા રંગના હોય છે.	બચ્ચાં અને પુખ્ત બંને પાનની નીચેની બાજુએ રહી મુખાંગો વડે ઘસરકા પાડી પાનમાંથી નીકળતો રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે જેને પરિણામે ઉપદ્રવિત પાન કોકડાઈ જાય છે. આવા પાનનું નિરીક્ષણ કરતા હોડી આકારના જણાય છે.

જીવાત	પાક	ઓળખ	નુકસાન
પાનકથીરી	કેપ્સીકમ	આ પાકમાં નુકસાન કરતી પાનકથીરી ભીંડા અને રીંગણીની પાનકથીરી કરતાં જુદા પ્રકારની અને ચળકતા પીળાશ પડતા રંગની હોય છે.	પાનની નીચેની બાજુએ રહી પાનમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. જેના પરિણામે પાન કોકડાઇને ઉંધી હોડી આકારના થઇ જાય છે. આ જીવાતનો ઉપદ્રવ વધારે પડતો હોય તો ઉપદ્રવિત પાન ભૂખરાં થઇ ખરી પડે છે અને છોડની વૃધ્ધિ અટકી જાય છે.
લીલી ઇયળ	કેપ્સીકમ, ટામેટી, કોબીજ અને કોલીફલાવર	ઇયળ લીલા ભૂખરા રંગની અને બંને બાજુએ કાળાશ પડતી રેખાવાળી હોય છે. તે શરીર પર છૂટાછવાયા ટૂંકા સફેદ વાળ ધરાવે છે. ફૂદાં ઝાંખા પીળાશ પડતા તપખરીયા રંગના હોય છે. તેની આગળની પાંખો ઝાંખા બદામી રંગની અને તેના પર પાછળના ભાગે એક એક કાળું ટપકું હોય છે.	ઇંડાંમાંથી નીકળેલ નાની ઇયળ કુમળા પાનને ખાય છે અને મોટી ઇયળ ફળને નુકસાન કરે છે. જ્યારે ફળ બેસે ત્યારે કાણું પાડી શરીરનો અડધો ભાગ ફળની અંદર અને અડધો ભાગ ફળની બહાર રાખી અંદરનો ગર્ભ કોરી ખાય છે. એક જ ઇયળ ૨-૮ ફળને નુકસાન કરતી હોવાથી ઇયળ સંખ્યામાં ઓછી હોવા છતાં વધુ નુકસાન જોવા મળે છે.
હીરાફૂદુ	કોબીજ અને કોલીફલાવર	બદામી કે ભૂખરાં રંગના ફૂદાંની અગ્ર પાંખોની પાછળની ધારે મધ્યમાં સફેદ ટપકાં હોય છે, જે ફૂદાં બેઠા હોય ત્યારે હીરા જેવો આકાર દેખાય છે તેથી તે 'હીરાફૂદાં' તરીકે ઓળખાય છે. ઇયળો પીળાશ પડતા લીલા રંગની હોય છે, જેના શરીર પર છૂટાછવાયા કાળા વાળ હોય છે.	ઇયળો શરૂઆતમાં પાનની પેશીઓ અને પછી પાનમાં છિદ્રો પાડી નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવમાં છોડ પર પાનની નસો જ બાકી રહે છે પરિણામે છોડ ઝાંખરા જેવા દેખાય છે.
પાન ખાનારી ઇયળ	કેપ્સીકમ, કોબીજ અને કોલીફલાવર	નાની ઈયળો કાળાશ પડતી લીલા રંગની સમૂહમાં રહે છે. મોટી ઈયળો આછા બદામી રંગની અને શરીર ઉપર કાળાશ પડતાં નારંગી રંગની લીટીઓ વાળી હોય છે.	શરૂઆતની અવસ્થામાં આ જીવાતની ઇયળો ખેતરમાં તથા ધરૂવાડીયામાં છોડના કુમળા પાન ખાય છે. નાની ઇયળો પાનનો લીલો ભાગ (નીલકણ) ખાઇને પાનને જાળી જેવા બનાવી દે છે. પાંચમી અને છઠ્ઠી અવસ્થામાં ઇયળો ખૂબ જ ખાઉધરી થઇ જાય છે જેથી ખૂબ જ નુકસાન કરે છે. સામાન્ય રીતે ઇયળો રાત્રે નુકસાન કરી દિવસે પાનના સમૂહ તથા જમીનની તિરાડોમાં સંતાઇ જાય છે.
પાનકોરીયું	વેલાવાળા શાકભાજી અને ટામેટી	ઇયળ નાની પીળાશ પડતા નાંરગી રંગની અને પગવિહોણી હોય છે.	ઇયળ પાનના બે પડની વચ્ચે રહીને સર્પાકારે પાનનો લીલો ભાગ કોરી ખાય છે. જેના કારણે પાન સૂકાઇને ખરી પડે છે. વધુમાં છોડની પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્ષમતા ઘટી જાય છે જેથી છોડનો વિકાસ રુંધાય છે. કોશેટા પીળાશ પડતા ભૂખરા રંગના હોય છે. પુખ્ત કીટક આછા પીળા રંગનુ હોય છે.

જીવાત	પાક	ઓળખ	નુકસાન
ફળમાખી	વેલાવાળા શાકભાજી	પુખ્ત (માખી) ઘરમાખીના કદનું, આછા બદામી રંગનું, પીળા પગવાળુ અને પારદર્શક પાંખો ઉપર કાળા રંગના ઘાબા ધરાવતું હોય છે.	માદા માખી અંડનિક્ષેપકની મદદથી ફળની છાલની નીચે સફેદ, નળાકાર ઈંડા મૂકે છે. ઈંડા મૂકેલ કાણાંમાંથી ચીકણો રસ ઝરે છે જે સુકાઇ જતા બદામી રંગના ગુંદરમાં ફેરવાઇ જાય છે. ઈંડામાંથી નીકળતા કીડા પગ વગરના, પીળાશ પડતા સફેદ રંગના, મોઢા તરફના છેડે પાતળા અને પાછળના છેડે જાડા હોય છે. તે ફળનો ગર્ભ કોરી ખાય છે. જેને કારણે ફળમાં કોહવારો શરૂ થાય છે અને છેવટે ઉપદ્રવિત ફળ ખરી પડે છે. કીડો ફળમાંથી બહાર નીકળી જમીનમાં કોશેટો બનાવે છે. આ જીવાત ગરમ વાતાવરણમાં વધુ સક્રિય હોય છે.
લાલ અને કાળા મરીયાં	વેલાવાળા શાકભાજી	આ જીવાતના પુખ્ત ૬ થી ૯ મિ.મી. લાંબા, કાળા માથાવાળા, આગળની પાંખે ચળકતા, રતાશ પડતા નારંગી રંગના અને ઘેરા વાદળી રંગની પાંખોવાળા હોય છે.	માદા છોડની આસપાસની ભેજવાળી જમીનમાં અંડાકાર અને પીળા રંગના ૨૫૦-૩૦૦ જેટલાં છૂટાછવાયા કે ૮ થી ૧૦ ના સમૂહમાં ઈંડા મૂકે છે. ઈંડાંમાંથી નીકળતો કીડો સફેદ રંગનો જ્યારે પૂર્ણ વિકસિત કીડો પીળાશ પડતો સફેદ હોય છે. કીડો જમીનમાં રહી છોડના મૂળ તથા થડને નુકસાન કરે છે જેથી વેલાની વૃધ્ધિ નબળી પડે છે. પુખ્ત કીટક પાનમાં કાણાં પાડી નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો બીજપત્ર અને ફૂલને પણ નુકસાન કરે છે. જો વેલાની કુમળી અવસ્થાએ ઉપદ્રવ થાય તો વેલાનો નાશ થાય છે.
વેલા કોરી ખાનાર ઈયળ	વેલાવાળા શાકભાજી	નર કીટક (ઢાલીયું) કાળા રંગનું અને માદા બદામી રંગનુ હોય છે.	માદા વેલાની છાલમાં ગાંઠ નજીક ઈંડાં મૂકે છે. ઈંડાં સેવાતા તેમાંથી નીકળતો કીડો પીળાશ પડતા સફેદ રંગનો અને બદામી રંગના માથાવાળો હોય છે. માદા કીટક વેલાની આંતરગાંઠમાં ઈંડાં મૂકે છે તે જગ્યાએથી સફેદ રસ ઝરે છે જે સુકાઇ જતા બદામી રંગનો ગુંદર જેવો થઇ જાય છે. કીડો વેલાની અંદર રહી વેલો કોરી ખાય છે તેથી વેલા પર ગાંઠો બંધાઇ જાય છે અને છેવટે વેલો સુકાઇ જાય છે.
ઊધઈ	કેપ્સીકમ અને ટામેટી	નાની, સફેદ પડતાં રંગની જમીનમાં રહે છે.	ભેજની ખેંચ પડે ત્યારે ઈજા પામેલ છોડના મૂળ દ્વારા દાખલ થાય છે અને થડને ખાય છે. જેથી તંદુરસ્ત છોડ સુકાવા લાગે છે અને છોડ ખેંચતા સહેલાઈથી ઉપડી જાય છે.

ઘરૂવાડિયા અને ગ્રીનહાઉસમાં પાક સંરક્ષણ

● ડૉ. બાબુભાઈ એચ. પટેલ ● ડૉ. ડી. એમ. કોરાટ ● ડૉ. મનીષ આર. ડાભી
● પ્રો. નૈનેશ બી. પટેલ ● પ્રો. વી. આઈ. જોષી
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૧૦૮, ૨૬૪૮૨૨

હાઈટેક ખેતી પધ્ધતિ એટલે કે ગ્રીન હાઉસમાં (રક્ષિત ખેતી) કૃત્રિમ રીતે પાકને અનુકૂળ વાતાવરણ તૈયાર કરી શાકભાજી અને ફૂલોની ખેતી કરવામાં આવે તો ખુલ્લા ખેતરની સરખામણીમાં ગ્રીનહાઉસમાં એકમ વિસ્તારમાંથી ગુણવત્તાયુકત ઘણુ વધારે ઉત્પાદન મેળવી વધુ આર્થિક નફો મેળવી શકાય છે. પરંતુ ગ્રીનહાઉસમાં હૂંફાળુ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ હોવાને લીધે તેમાં ખાસ પ્રકારની જીવાતો અને રોગોના પ્રશ્નો વધુ જોવા મળતા હોય છે અને તેનો ફેલાવો ઝડપથી થતો હોય છે. જો તેના વ્યવસ્થાપન અંગે પુરતી માહિતી ન હોય તો પાક નિષ્ફળ જવાની પુરી શકયતાઓ રહેલી છે. ઘરૂવાડિયા અને રક્ષિત ખેતીમાં પાક સંરક્ષણ અંગે અત્રે માહિતી આપવામાં આવી છે તે ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી કરતા અને ખેતી કરવા આયોજન કરતા ખેડૂતોને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડીને વધુ નફો મેળવી શકાય તેવા પાકો :

(ક) શાકભાજીના પાકો : હાઈબ્રિડ ટામેટી, કાકડી, ટેટી, ચેરી ટામેટી, કેપ્સીકમ, લેટયુસ, શિયાળામાં ભીંડા, ઓફ સીઝનમાં ભાજીપાલાના પાકો જેવા કે પાલખ, મેથી, તાંદળજો, કોથમીર, લીલુ લસણ, ડુંગળી તેમજ આખા વર્ષ દરમ્યાન શાકભાજી મેળવવા ટૂંકા ગાળાના પાકો જેવા કે મૂળા, બીટ, કોબીજ વગેરે.

(ખ) શીત કટિબંધના શાકભાજી પાકો :

બ્રોકોલી, પાર્સલી, એસ્પેરેગસ, બ્રુસેલ્સ સ્પાઉટ, ચાઈનીઝ કોબીજ, લીક, થાઈમ, સેલરી, બેબી કોર્ન વગેરે

(ગ) ફળો : સ્ટ્રોબેરી

(ઘ) શોભાના છોડ : ગુલાબ, ક્રિસેન્થીમમ, કૂંડાના છોડ, જર્બેરા, જીપ્સોફીલીયા, કાર્નેશન, ગ્લેડીયોલસ, ડાઈફન બેકીયા, મેરાન્ટા, સીગોનિયમ, કોલીયસ, મોન્સ્ટેસ, એરુકેરીયા, પામ વગેરે

(ચ) ઔષધિય પાકો : લીડીપીપર, નાગરવેલ, વેનિલા વગેરે

રોગ-જીવાત મુકત ઘરૂવાડીયું :

તંદુરસ્ત ઘરૂ ઉછેરવાથી ઘણા રોગોને આવતા અટકાવી શકાય છે. કોઈપણ પાકનું તંદુરસ્ત ઘરૂ ઉછેરવા માટે નીચેની બાબતોને જો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો સફળતા પૂર્વક તંદુરસ્ત ઘરૂ ઉછેરી સફળ પાક ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

(૧) ઘરૂવાડીયા માટે જમીન સમતળ, પાણી ભરાઈ ન રહે તેવી, સારા નિતારવાળી પસંદ કરવી.

(૨) ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરવાથી જમીન ઉથલપાથલ થતાં જમીનમાં રહેલા રોગકારકો, જીવાતોના ઈંડાં, કોશેટા વગેરેનો

ઊંચા તાપમાને નાશ થાય છે.

(૩) સોઈલ સોલારાઈઝેશન માટે મે માસ દરમ્યાન જમીનમાં હળવું પિયત આપી ખેડ કરી, લાંબા /ઊભા પાટલે કયારા બનાવી, ૧૦૦ ગેજ એલ.એલ.ડી.પી.ઈ. પ્લાસ્ટિક પાથરી, ચારે બાજુથી માટીથી દાબી ૧૫ દિવસ સુધી જમીન ઢાંકી રાખવાથી જમીનના તાપમાનમાં બહારના તાપમાન કરતા ૮° થી ૧૦° સેન્ટીગ્રેડનો વધારો થતા જમીનમાં ના સૂક્ષ્મજીવાણું, ફૂગ, ફૂગના બજાણું, કૃમિ કે કીટકોના ઈંડાં અને કોશેટા તેમજ નીદણના બી વગેરે નાશ પામે છે અથવા રાબિંગ(કચરૂં બાળવાથી) કરવાથી પણ આ રીતે રોગ જીવાતનો નાશ થાય છે.

(૪) બીજને રાસાયણિક કે જૈવિક નિયંત્રકોનો પટ આપવાથી બીજજન્ય રોગોનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે (સુકારા માટે ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી) ઘરૂનામૂળીયાનેઈમીડાકલોપ્રીડદવામાં (૩ મિ.લિ./૧૦ લિટર પાણી) ૪ થી ૬ કલાક બોળી રાખ્યા બાદ રોપણી કરવાથી ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોનું નિયંત્રણ થાય છે.

(૫) અગાઉના પાકની કાપણી બાદ રોગિષ્ટ છોડ કે તેના ભાગ/ જડિયાં ખેતરમાંથી દૂર કરી બાળી કાઢવા, ખેતરના શેઢાપાળા ઉપરના ઘાસ દૂર કરવા જેથી રોગકારકને અને જીવાતને આશ્રય ન મળે, આમ રોગ–જીવાતનો ઉપદ્રવ ઘટાડી શકાય.

(૬) એકની એક જમીનમાં દર વર્ષે એકનો એક જ પાક લેવાથી જે તે પાકમાં જીવાત અને રોગકારકોનું પ્રમાણ વધે છે તેથી પાકની ફેરબદલી કરવી.

(૭) કોહવાયેલા છાણિયા ખાતર, દિવેલીનો ખોળ,રાયડાનો ખોળ,લીબોળીનો ખોળ કે મરઘા બતકાના ખાતરનો બહોળો ઉપયોગ કરવાથી પાકની વૃધ્ધિ સારી થાય છે અને રોગ–જીવાતનો ઉપદ્રવ ઘટે છે.

(૮) બીજનો દર: ભલામણ મુજબ જ બીજનું પ્રમાણ રાખવું, વધારે બીજનો ઉપયોગ કરવો નહી. બીજને રાસાયણિક કે જૈવિક નિયંત્રકોનો પટ આપવાથી બીજજન્ય તથા જમીનજન્ય રોગનું પ્રમાણ ઘટાડી શકાય છે. આ માટે બીજને થાયરમ, કેપ્ટાન, મેટાલેકઝીલ એમ. ઝેડ ૭૨% કે કાર્બેન્ડાઝીમ દવા ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે અથવા ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી ૮ ગ્રામ પ્રતિ કિ.ગ્રા. બીજ પ્રમાણે માવજત આપવી અથવા સેન્દ્રિય ખાતર સાથે મિશ્ર કરી જમીનમાં આપવાથી કોહવારાનો રોગ અટકે છે.

(૯) ઘરૂવાડિયામાં કોહવારો મુખ્ય રોગ છે જેના નિયંત્રણ માટે મુખ્યત્વે મેટાલેકઝીલ એમ. ઝેડ ૭૨% ૧૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી અથવા ૦.૬ ટકાનું બોર્ડોમિશ્રણ (૬૦૦ ગ્રામ મોરથુથુ, ૬૦૦ ગ્રામ કળીચૂનો, ૧૦૦ લિટર પાણી–બોર્ડો મિશ્રણ બનાવવાની રીત જાણી લેવી) બનાવી દર ચો.મીટરે ૩ લિટર પ્રમાણે ઝારાથી જમીનમાં આપવું.

(૧૦) ઘરૂવાડિયાની જીવાતોના નિયંત્રણ માટે ઘરૂવાડિયામાં કાર્બોફ્યુરાન ૩–જી દવા હેકટરે ૩૦ કિ.ગ્રા. પ્રમાણે જમીનમાં આપવી.

(૧૧) કોબીજ / ફલાવરના બિયારણને ગરમ પાણીની માવજત (૫૨° સે.તાપમાને ૩૦ મિનિટ) આપવાથી જીવાણુથી થતો કોહવારાનો રોગ અટકાવી શકાય છે.

(૧૨) ઘરૂવાડિયામાં કૃમિના નિયંત્રણ માટે જૈવિક કૃમિનાશક દવાઓ ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી, પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ અને કલેમાયડોસ્પોરીયમ લીલાસીનસ સીધે સીધા જમીનમાં આપવાથી અથવા તો સેન્દ્રિય પદાર્થ સાથે ભેળવી જમીનમાં આપવાથી નિયંત્રણ થાય છે.

(૧૩) કૃમિ નિયંત્રણ માટે બજારમાં સોઈલ ફયુમિગન્ટસ / સ્ટરીલન્ટસ ઉપલબ્ધ થયા છે, જેવા કે ડઝોમેટ (બાસામીડ ૯૮ જી/ સુમીડ ૯૮ જી), મેથામ–સોડિયમ (વાપામ ૪૦ ઈસી / સુયામ ૪૦ ઈસી) અને એસટીટીસી (ઈનઝોન ૪૦ ડબલ્યુ એસ / સુઝોન ૪૦ ડબલ્યુ એસ) જે સમગ્ર એશિયા ખંડમાં ભારતમાં ગુજરાતમાં જ વડોદરા ખાતે સુદામ કેમ–ટેક પ્રા. લિ. બનાવે છે તેમની પાસેથી આ દવાઓ અને વાપરવાની રીત મેળવી ગ્રીનહાઉસમાં ઉપયોગ કરવો. આ ફયુમિગન્ટસથી કૃમિ, ફૂગ, જીવાણુ, કીટકો અને નીદણ નિયંત્રણ પણ થાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં નુકસાન કરતી જીવાતો :

(૧)લીલી ઈયળ (૨) હીરાફુદું (૩) પાન ખાનાર ઈયળ (૪) મોલો (૫) થ્રિપ્સ (૬) તડતડિયાં (૭) સફેદમાખી (૮) ચીકટો (મીલીબગ) (૯) પાન કથીરી (૧૦) પાનકોરીયું (૧૧) ફળમાખી (૧૨) ગોકળગાય

ગ્રીનહાઉસમાં નુકસાન કરતા રોગો :

(૧) ધરૂનો કોહવારો (૨) ફળનો સડો (કાલવ્રણ) (૩) સુકારો (૪) તળછારો (૫) ગુલાબનો ભૂકી છારો (૬) જરબેરાનાપાનનો સુકારો/ઝાળ

રક્ષિત ખેતીમાં સંકલિત રોગ–જીવાત વ્યવસ્થાપન :

રક્ષિત ખેતીમાં (ગ્રીનહાઉસ) ઉગાડવામાં આવતા શાકભાજી, ફળોનો નિકાસ બહાર કરવા અને તેમાં જંતુનાશક દવાઓના અવશેષોનો પ્રશ્ન ટાળવા માટે જંતુનાશક દવાઓનો વપરાશ મર્યાદિત રાખી રોગ–જીવાત વ્યવસ્થાપન માટેની વિવિધ પધ્ધતિઓ જેવી કે કર્ષણ, ભૌતિક, યાંત્રિક, જૈવિક, વનસ્પતિજન્ય દવાઓનો ઉપયોગ, કાનૂની પધ્ધતિ પૈકી શકય પધ્ધતિઓનો પર્યાવરણને નુકસાન ન પહોંચે તેમજ આર્થિક રીતે પોષાય એ બાબતોને ધ્યાનમાં રાખીને સમન્વય કરી પગલાં લેવામાં આવે તો ઓછા ખર્ચે રોગ–જીવાત વ્યવસ્થાપન કરી શકાય. આ માટે નીચે પ્રમાણે પગલાં લેવા.

(૧) ગ્રીનહાઉસ જે જમીન ઉપર બનાવવાનું હોય તે જમીન, આગળ ઘરૂવાડિયામાં પાક સંરક્ષણ માટેના મુદ્દા નં. ૧ થી ૫ માં જણાવ્યા પ્રમાણે પસંદ કરી તૈયાર કરવી.

(૨) ગ્રીનહાઉસના માળખા પર મઢવામાં આવતુ પ્લાસ્ટિક યુ.વી. સ્ટેબીલાઈઝ એલ.ડી.પી. પ્રકારનું ૨૦૦ માઈક્રોન ગેજ અને પાંચ લેયર ધરાવતું પસંદ કરવું.

(૩) ગ્રીનહાઉસમાં પ્રવેશવા માટેના દરવાજા ડબલ ડોરના અથવા કાચના એલ્યુમિનિયમ સેકસનવાળા બનાવવા અને વારંવાર ઉઘાડ–બંધ કરવા નહી.

(૪) ગ્રીનહાઉસમાં હવા–ઉજાસ માટે વપરાતી મચ્છર જાળી સારી ગુણવત્તાવાળી અને એકદમ ઝીણી જાળી ધરાવતી ૪૦૦ માઈક્રોન સુધીના હોલ ધરાવતી પસંદ કરવી જેથી જીણી જીવાતો અંદર પ્રવેશી શકે નહી.

(૫) ગ્રીનહાઉસમાં લાઈટ ટ્રેપ ગોઠવવાથી રાત્રે નુકસાનકારક જીવાતોના ફૂંદા આકર્ષાઈને નાશ પામે છે.

(૬) રાત્રિના સમયે ગોકળગાય નુકસાન કરતી હોય છે તેને હાથથી વીણી લઈ ભેગી કરી નાશ કરવો.

(૭) ગ્રીનહાઉસમાં યોગ્ય પધ્ધતિથી પિયત અને જરૂરીયાત મુજબના ખાતરો વાપરવાથી જીવાતોનો ઉપદ્રવ ઘટે છે.

(૮) મહુડાના ખોળયુકત અળસિયાનુ ખાતર ગ્રીન હાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા ભોલર મરચાંના પાકમાં વાપરવાથી પાનકોરીયાનું નુકસાન ઘટે છે.

(૯) પાનકોરીયુ, સફેદમાખી અને પાનકથીરીથી નુકસાન થયેલ પાન ભેગા કરી બાળી નાખવા તેમજ વેલાવાળા પાકોમાં ફળમાખીથી નુકસાન થયેલ ફળો ભેગા કરી ગમે ત્યાં ન નાખતાં જમીનમાં ઊંડો ખાડો કરી દાટી તેના પર ભૂકારૂપ દવા ભભરાવવાથી આ જીવાતોનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

(૧૦) મીલીબગ અને ભીંગડાંવાળી જીવાતના નિયંત્રણ માટે શરૂઆતમાં ઓછી માત્રા હોય તો બ્રશથી પ્લાસ્ટિકના બાઉલમાં ભેગી કરી, પાન તોડી બાળીને નાશ કરવો. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો મીલીબગ નીચે ન પડે તે રીતે છોડ નીચે ચાદર પાથરી , છોડ ઉપર કોથળી ચઢાવી, છોડ ઉપાડી ગમે ત્યાં ન ફેંકતા તેને બાળી મૂકવાથી અસરકારક નિયંત્રણ થાય છે.

(૧૧) ગ્રીનહાઉસમાં વાવેતર થતા પાકોનું બિયારણ / ધરૂ ખાત્રીવાળુ, સારૂ, શુધ્ધ અને રોગ–જીવાત સામે પ્રતિકારક શકિત ધરાવતુ પસંદ કરવુ.

(૧૨) ઈયળોથી નુકસાન પામેલા ફળ, ફૂલ, ડૂંખો, નાની ઈયળોને પાન સહિત તોડી, ભેગી કરી, દાટી તેની ઉપર દવા ભભરાવી નાશ કરવો.

(૧૩) પાન કાપી ખાનાર ઈયળ અને લીલી ઈયળ ના નિયંત્રણ માટે પિંજરપાક તરીકે અનુક્રમે દિવેલા અને હજારી (પીળા રંગના ગલગોટા) નું વાવેતર કરવાથી જીવાતની માદા આ પાકો ઉપર ઈંડાં મૂકવાનું વધુ પસંદ કરતી હોવાથી મુખ્ય પાકને બચાવી શકાય છે.

(૧૪) પરજીવી ટ્રાયકોગ્રામા, પરભક્ષી ક્રાયસોપા અને એનપીવીનો ઉપયોગ કરવાથી જે તે જીવાતના ઈંડાં, નાની ઈયળોનો નાશ થાય છે.

(૧૫) શરૂઆતની અવસ્થામાં લીમડા આધારિત વનસ્પતિજન્ય દવાઓ જેવી કે એઝાડીરેકટીન અથવા લીમડાનું તેલ ૪૦ મિ.લિ. અથવા લીમડાની લીબોળીનું મીજ ૫૦૦ ગ્રામ, ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવાથી મોટાભાગની જીવાતોનું નિયંત્રણ થાય છે.

(૧૬) જૈવિક જંતુનાશકો (બાયોપેસ્ટીસાઈડ જેવી કે બીવેરીયા બેઝીયાના, વર્ટીસિલિયમ લેકાની (સફેદમાખી માટે) અને મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી (થ્રિપ્સ માટે) ૪૦ ગ્રામ પાઉડર ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

(૧૭) ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં એકલ–દોકલ છોડ અથવા તો છોડના અમુક ભાગમાં જીવાત કે રોગની હાજરી જોવા મળે તો આવા છોડનો ઉપદ્રવિત / રોગિષ્ટ ભાગ દૂર કરવો અને શકય હોય તો આવા ઉપદ્રવિત/રોગિષ્ટ છોડ સંપૂર્ણ પણે ઉખાડી તેનો બાળીને નાશ કરવો.

(૧૮) લીલી ઈયળ, લશ્કરી ઈયળ, કોબીજનું હીરાફુદું વગેરે માટેના ફેરોમોન ટ્રેપ હેકટરે ૪૦ની સંખ્યામાં ગોઠવવાથી નર કીટકોની વસ્તી ઘટાડી આ જીવાતોનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

(૧૯) થડ કાપી ખાનાર ઈયળના નિયંત્રણ માટે સાંજના સમયે પાકની વચ્ચે જમીન પર ઘાસની નાની–નાની ઢગલીઓ કરવાથી આ ઈયળો રાત્રિના સમયે પાકમાં નુકસાન કરી સવાર પહેલાં ઘાસની ઢગલીઓ નીચે સંતાઈ રહે છે. સવારના સમયે આવી ઘાસની ઢગલીઓ નીચેથી ઈયળો વીણી લઈ તેનો નાશ કરવો.

(૨૦) પોલીહાઉસમાં ભેજમાં મોટો ફેરફાર થવા દેવો જોઈએ નહી, કારણ કે તેને લીધે ભૂકીછારો કે સુકારાના રોગના પ્રશ્નો વધે છે.

(૨૧) પાકની ફેરબદલી કરતા રહેવાથી જમીનજન્ય રોગો જેવા કે સુકારો, મૂળનો કોહવારો, થડનો સડો, ગંઠવા કૃમિ જેવા રોગોનું નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

(૨૨) ફયુઝેરીયમ, રાઈઝોકટોનિયા, પિથિયમ, ફાઈટોપ્થોરા, એસ્પરજીલસ અને સ્કેલેરોશીયા જેવા જમીનજન્ય રોગ કારકોથી સુકારો, મૂળ અને થડનો સડો, ઘરૂવાડિયનો સુકારો વગેરે જમીનજન્ય થતા રોગોના નિયંત્રણ માટે ટ્રાયકોડર્મા હરજીઅનમ, ટ્રાયકોડર્મા વીરીડી, શ્યૂડોમોનાસ ફલુરોસન્સ, બેસિલસ સબટીલસ વગેરે ઉપયોગી ફૂગ અને જીવાણુઓની સેન્દ્રિય ખાતર અથવા ખોળ સાથે ભલામણ મુજબના સમયે અને માત્રામાં ઉપયોગ કરવો.

ઉપરોકત ઉપાયો કરવા છતાં ગ્રીનહાઉસમાં રોગ–જીવાત નિયંત્રણ માટે ભલામણ મુજબની જંતુનાશક દવાઓનો છંટકાવ કરવાની જરૂરીયાત ઊભી થાય તો જીવાતનો પ્રકાર, તેની નુકસાન કરવાની રીત, નુકસાન કરવાની અવસ્થા, પાકની અવસ્થા ધ્યાને લઈ જંતુનાશક દવાની યોગ્ય પસંદગી, દવાનું યોગ્ય પ્રમાણ, એક સાથે વધુ દવાઓ ભેગી કરવી નહી, યોગ્ય પંપ અને નોઝલની પસંદગી, જે તે સમયે છંટકાવ માટે પુરતા પાણીના જથ્થાનો ઉપયોગ, દવા છંટકાવનો સમય, છંટકાવ કરનારની કુશળતા, દવા છંટકાવની પધ્ધતિ અને દવામાં સ્ટિકરનો ઉપયોગ વગેરે બાબતોને ધ્યાને લઈ દવાનો છંટકાવ કરવામાં આવે તો જ અસરકારક પરિણામ મળે.

પ્લાસ્ટિક મલ્ચિંગ

મલ્ચિંગને ગુજરાતીમાં આવરણ કે આચ્છાદન કહેવામાં આવે છે. જમીનમાં રહેલ ભેજની જાળવણી કરવું ઘણું અગત્યનું છે. જમીનમાં ભેજનો સંગ્રહ કરવા માટે વાવેતર કરેલ છોડની આસપાસની ખુલ્લી જમીન પર આવરણનું ઢાંકણ કરવાની પદ્ધતિને આવરણ કે આચ્છાદન કહેવામાં આવે છે.

ફાયદાઓ : ● જમીનમાં ઉષ્ણતામાન જાળવી રાખવા. ● જમીનમાં ભેજ સંગ્રહ કરવા માટે ● નીંદામણનો પ્રશ્ન હલ કરવા માટે ● જમીનનું સૌરકરણ કરવા માટે ● પાણી અને ખાતરની બચત થાય છે.

જીવાત નિયંત્રણ

અ. નં.	જીવાતનું નામ	પાક	નિયંત્રણ (૧૦ લિટર પાણીમાં કોઈપણ એક દવાનો ઉપયોગ)
૧	ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનારી ઈયળ	ભીંડા	ક્લોરાન્ટ્રાનિલિપ્રોલ ૧૮.૫% એસ.સી. ૩ મિ.લિ. એમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૫% એસ.જી. ૫ ગ્રામ ક્વિનાલફોસ ૨૫% ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
૨	લીલી ઈયળ	ભીંડા, મરચી, ટામેટા, કોબીજ,સ્ટ્રોબેરી	ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ એસ.સી. ૫ મિ.લિ. લેમ્બડા–સાયહેલોથ્રીન ૫% ઇસી ૫ મિ.લિ. થાયોડીકાર્બ ૭૫% ડબલ્યુ.પી. ૧૦ ગ્રામ
૩	હીરાફુદું	કોબીજ, કોલી ફલાવર, બ્રોકોલી, બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટ, ચાઈનીઝ કેબેજ	ફિપ્રોનિલ ૫% એસ.સી. ૨૦ મિ.લિ. ઇન્ડોક્ઝાકાર્બ ૧૫.૮ એસ.સી. ૫ મિ.લિ. થાયોડીકાર્બ ૭૫% ડબલ્યુ. પી. ૧૦ ગ્રામ
૪	પાન ખાનાર ઈયળ / લશ્કરી ઈયળ	કોબીજ, મરચી, ટામેટા, ચાઈનીઝ કેબેજ, સેલેરી	મિથોમાઈલ ૪૦ એસ.પી. ૨૦ ગ્રામ ક્વિનાલફોસ ૨૫% ઇસી ૨૦ મિ.લિ. ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦% ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
૫	થડ કાપી ખાનાર ઈયળ	મરચી	મિથાઈલ પેરાથીઓન ૨% ભૂકી અથવા ક્વિનાલફોસ ૧.૫% ભૂકી ૨૦ કિ.ગ્રા. / હે.
૬	મોલો	શિયાળુ ભીંડા, ટામેટા, મરચી, સ્ટ્રોબેરી, કોબીજ, બટાટા, બ્રોકોલી, જર્બેરા, ક્રીસેન્થીમમ, પાર્સલી, લેટ્યુસ, લીલા ધાણા, મેથી	બુપ્રોફેઝીન ૨૫% એસ.સી. ૨૦ મિ.લિ. ક્લોથીયાનીડીન ૫૦% ડબલ્યુડીજી ૫ ગ્રામ ડાયમેથોએટ ૩૦% ઇસી ૧૦ મિ.લિ.
૭	થ્રિપ્સ	મરચી, ડુંગળી, લસણ, કેપ્સીકમ, લેટ્યુસ, લીલા ધાણા, સ્ટ્રોબેરી, ક્રીસેન્થીમમ, ગુલાબ, કાર્નેશન, જર્બેરા, લીડીપીપર	બુપ્રોફેઝીન ૨૫% એસ.સી. ૨૦ મિ.લિ. ડાયફેન્થ્યુરોન ૫૦% ડબલ્યુ પી. ૧૦ ગ્રામ સ્પીનોસાડ ૪૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ.
૮	તડતડીયાં	શિયાળુ ભીંડા, ટામેટા, લીલા ધાણા	ક્લોથીયાનીડીન ૫૦% ડબલ્યજી ૫ ગ્રામ ડાયમેથોએટ ૩૦% ઇસી ૧૦ મિ.લિ. થાયામેથોકઝામ ૨૫% ડબલ્યુજી ૫ ગ્રામ
૯	સફેદમાખી	શિયાળુ ભીંડા, ટામેટા, મરચી, ગુલાબ, જર્બેરા, સ્ટ્રોબેરી	ડાયફેન્થ્યુરોન ૫૦% ડબલ્યુ પી. ૧૦ ગ્રામ ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. ૪ મિ.લિ. ટ્રાયઝોફોસ ૪૦% ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
૧૦	મીલીબગ	કાકડી, કૂંડાના છોડ, ઓર્કાડ, સ્ટ્રોબેરી	બુપ્રોફેઝીન ૨૫% એસ.સી. ૨૦ મિ.લિ., પ્રોફેનોફોસ ૫૦% ઇસી ૧૦ મિ.લિ., કાર્બારીલ ૫૦% ભૂકી ૪૦ કિ.ગ્રા. /હે.
૧૧	પાનકથીરી	શિયાળુ ભીંડા, મરચી, કેપ્સીકમ, સેલારી, ક્રિસેન્થીમમ, ગુલાબ, જર્બેરા, સ્ટ્રોબેરી, કાર્નેશન	ફેનાઝાકવીન ૧૦% ઇસી ૧૦ મિ.લિ. મિલ્બેમેકટીન ૧% ઇસી ૫ મિ.લિ. સ્પાઇરોમેઝીફેન ૨૨.૯ એસ.સી. ૧૦ મિ.લિ.

અ. નં.	જીવાતનું નામ	પાક	નિયંત્રણ (૧૦ લિટર પાણીમાં કોઈપણ એક દવાનો ઉપયોગ)
૧૨	પાનકોરીયું	ટામેટા અને વેલાવાળા શાકભાજી, લેટયુસ, સેલારી	સ્પીનોસાડ ૪૫ એસ.સી. ૩ મિ.લિ. કિવનાલફોસ ૨૫% ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
૧૩	ફળમાખી	કાકડી, શકકરટેટી, તડબૂચ	ડાયકલોરવોસ ૭૬% ઇસી ૧૦ મિ.લિ. + ૫૦૦ ગ્રામ ગોળ + ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને મોટા ફોરે છંટકાવ કરવો, ફેરોમોન ટ્રેપ તરીકે કયુ–લ્યુર યુકત પ્લાયવુડના ટુકડા સાથે ટ્રેપ (હેકટરે ૧૬ નંગ)
૧૪	લાલ અને કાળા મરીયાં	કાકડી, શકકરટેટી, તડબૂચ	કાર્બારીલ ૫૦% ભૂકી ૪૦ કિ.ગ્રા. /હે.
૧૫	કળી ખાનાર ઇયળ	ફૂલપાકોમાં નુકસાન	કિવનાલફોસ ૨૦ મિ.લિ. અથવા ઈન્ડોકઝાકાર્બ ૧૦ મિ.લિ. અથવા ઈમામેકટીન બેન્ઝોએટ ૩ ગ્રામ

રોગ નિયંત્રણ

અ. નં.	રોગનું નામ	પાક	નિયંત્રણ (૧૦ લિટર પાણીમાં કોઈપણ એક દવાનો ઉપયોગ)
૧	કાલવર્ણ, ડાઈ બેક, ફળ નો સડો	કેપ્સીકમ, ગુલાબ	મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ
૨	કોકડવા	ટામેટા, કેપ્સીકમ	ડાયફેન્થ્યુરોન ૫૦% ડબલ્યુ પી. ૧૦ ગ્રામ ઇમીડાકલોપ્રીડ ૧૭.૮ એસ.એલ. ૪ મિ.લિ. ટ્રાયઝોફોસ ૪૦% ઇસી ૨૦ મિ.લિ.
૩	અર્લી બ્લાઈટ	ટામેટા, જર્બેરા, એન્થુરીયમ	કલોરોથેલોનીલ ૨૦ ગ્રામ અથવા પ્રોપીનેબ ૨૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ
૪	ભૂકી છારો	કેપ્સીકમ, કાકડી, શકકરટેટી, તડબૂચ, ગુલાબ, જર્બેરા	વેટેબલ સલ્ફર ૩૫ ગ્રામ અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ અથવા હેકઝાકોનાઝોલ ૧૫ મિ.લિ.
૫	જીવાણુથી થતા ટપકાં	કેપ્સીકમ, કોબીજ, સ્ટ્રોબેરી, કૂંડાના છોડ, લીડી પીપર	સ્ટ્રેપ્ટોસાઈકલીન ૧ ગ્રામ + કોપર ઓકઝીકલોરાઈડ ૩૦ ગ્રામ
૬	તળછારો	કાકડી, શકકરટેટી, તડબૂચ, ગુલઢાબ, કોબીજ	બોર્ડો મિશ્રણ ૦.૬ ટકા અથવા કોપર ઓકઝીકલોરાઈડ ૦.૩% અથવા મેટાલેક્ષીલ એમઝેડ ૦.૨% દ્રાવણ પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

ગ્રીન/શેડ નેટહાઉસના ફાયદાઓ

- સામાન્ય ઋતુમાં લેવાતો પાક વાવણી સમય કરતા વહેલો અથવા મોડો લઈ શકાય.
- સારી ગુણવત્તાવાળુ વધુ ઉત્પાદન મળતુ હોવાથી ઊંચા બજારભાવ મળી શકે.
- રોગ-જીવાતનું પ્રમાણ ઘટે છે.
- ધરૂઉછેર ઓછા સમયગાળામાં થાય છે.
- ટપક અથવા ફુવારા પિયત પદ્ધતિ અપનાવી શાકભાજી જેવા પાકો ઉગાડી શકાય.
- પાણી તેમજ ફર્ટિગેશનથી ખાતરનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
- ફોગરનો ઉપયોગ કરી તાપમાનમાં આદ્રતામાં ફેરફાર કરી શકાય છે.
- પાક ઉત્પાદનમાં બે થી ત્રણ ગણો વધારો થાય છે.
- શાકભાજી તેમજ ફૂલપાકોમાં આ પદ્ધતિ સાનુકૂળ છે.
- સુશોભન ફૂલછોડની નર્સરીમાં શરૂઆતની અવસ્થાએ ફોગર દ્વારા પાણીનો છંટકાવ કરી તાપમાનની સાથે પિયતની જરૂરીયાત પણ સંતોષી શકાય.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ફૂલપાકોમાં સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ

● ડો. એ. એચ. બારડ ● ડો. એન.બી. પટેલ
બાગાયત કોલેજ, આ.કૃ.યુ., આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૦૭૬

ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલોની ખેતીમાં ખાસ કરીને ઊંચી આવક આપતા કટફ્લાવર્સ જેવા કે ઈંગ્લીશ ગુલાબ, કાર્નેશન, જર્બેરા, ગ્લેડીઆલસ, શેવંતી, ટ્યુબરોઝ વગેરેની વિવિધ જાતો ઊગાડી શકાય છે. આવા ફૂલ છોડના પાકમાં વિવિધ પરિબળોથી ફૂલોના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર અસર થતી હોય છે. તેમાં જૈવિક પરિબળોથી થતુ નુકશાન મુખ્ય ગણાવી શકાય. જૈવિક પરિબળોમાં રોગ, જીવાત અને કૃમિ મુખ્ય જૈવિક પરિબળો ગણાય છે. આ ત્રણેય પરિબળો પૈકી જીવાતનો ઉપદ્રવ થતા ફૂલના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર સીધી અસર થતી હોય છે. આવા ફૂલછોડના પાકોમાં જોવા મળતી જીવાતો અને તેને નિવારવાના ઊપાયો અત્રે વર્ણાવવામાં આવેલ છે.

૧ થ્રિપ્સ :

ગુલાબમાં ત્રણ જાતની જુદી જુદી થ્રિપ્સથી નુકશાન થાય છે. પુખ્ત કીટક કદમાં નાનું, એકાદ મિ. મી. લાંબુ, સાંકડી પાંખોવાળું અને પાંખોની ધાર રૂવાંટી જોવા મળે છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કીટકો પાન, કળી અને ફૂલની પાંખડીઓ ઉપર મુખાંગો દ્વારા ઘસરકા કરીને રસ ચૂસીને નુકશાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય તો પાન અને કળી ઉપર ઉઝરડા પડવાને લીધે બદામી ધાબા જોવા મળે છે. ઉપદ્રવિત કળી બરાબર ખીલતી નથી અને ફૂલોની ગુણવત્તા પર માઠી અસર પડે છે. ગુલછડી, ગુલાબ તેમજ અન્ય ફૂલછોડમાં આ જીવાતથી વધુ નુકશાન જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ :

- દિવેલી કે લીમડીનો ખોળનો ઉપયોગ કરવો.
- પાણીની ખેંચ વર્તાવા દેવી નહીં.
- વધુ ઉપદ્રવ વખતે ખીલ્યા વગરની કળીઓના છોડની બે થી ત્રણ ઈંચની ડાળી સાથે કાપી, બાળીને નાશ કરવો.
- આ જીવાતનો ઉપદ્રવ જણાતા જ વાનસ્પતિક જંતુનાશક દવા જેવી કે લીંબોળીનું તેલ ૫૦ મિ. લિ. અથવા લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ. લિ. (૧% ઈસી) થી ૪૦ મિ. લિ. (૦.૧૫ % ઈસી) ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ., ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ.લિ., ડાયફેન્થીયુરોન ૫૦ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ, ફિપ્રોનીલ ૫ એસસી ૨૦ મિ.લિ., મિથાઈલ-ઓ-ડીમેટોન ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ.લિ., ડાયમેથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. પૈકી કોઈ પણ એક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો. બીજા છંટકાવની જરૂરીયાત ઊભી થાય તો દવા બદલવી.

૨ ભીંગડાવાળી જીવાત (સ્કેલ) :

બચ્ચાં અને માદા કીટક મીણના પાતળા ભીંગડા જેવા આવરણથી ઢંકાયેલા હોય છે. બચ્ચાં અને માદા કુમળા થડ ઉપર સ્થાયી થઈને સતત રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. વધુ ઉપદ્રવ હોય ત્યારે છોડનું આખુ થડ અસંખ્ય ભીંગડાઓથી છવાઈ જાય છે. છોડનો વિકાસ રૂંધાઈ જતા પાન સુકાવા લાગે છે. સાયકસ, લક્ષ્મીવેલ તેમજ ડાયફનબેકીઆ જેવા ફૂલછોડમાં ભીંગડાવાળી જીવાત વધુ ઉપદ્રવ કરે છે.

નિયંત્રણ :

- જીવાતનો ઉપદ્રવ ચોક્કસ જગ્યાએ અમુક છોડ ઉપર જોવા મળતો હોવાથી સતત મોજણી કરી ઉપદ્રવિત છોડ ઉપર જ દવા છાંટવી.

- વધુ ઉપદ્રવથી સુકાઈ ગયેલી ડાળીઓ કે છોડ કાપી બાળીને નાશ કરવા.
- લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાવડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી ઉપદ્રવિત ભાગ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ડબલ્યુએસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા કાર્બારીલ ૫૦% વે.પા ૨૦ ગ્રામની સાથે સાબુનો પાઉડર ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી થડ અને ડાળીઓ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.

૩ સફેદમાખી :

પુખ્ત કીટક કદમાં એકાદ મિલિમીટર જેટલા લાંબા અને કાળી પાંખોવાળા હોય છે. સફેદ રંગના ચપટા બચ્ચાં પાનની નીચેની સપાટી પર સમૂહમાં રહી સતત ચૂસીને નુકસાન કરે છે. પરિણામે પાન પર સફેદ નાના ટપકાં કે ધાબા જોવા મળે છે. પાન ઝાંખા અને બરડ થઈ જાય છે. આ જીવાતના શરીરમાંથી મધ જેવા ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ થતુ હોવાથી તેની ઉપર કાળી ફૂગનો વિકાસ થતાં પાન અને થડ કાળા પડી જાય છે જેથી છોડની પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયા અવરોધાય છે. જેના પરિણામ સ્વરૂપે છોડની વૃધ્ધિ, ઉત્પાદન અને ફૂલોની ગુણવત્તા પર માઠી અસર પડે છે.

નિયંત્રણ :

- આ જીવાતનો ઉપદ્રવ પણ ચોક્કસ જગ્યાએ અમુક છોડ પરથી શરૂ થતો હોવાથી મોજણી કરી ઉપદ્રવિત છોડને માવજત આપવી.
- ટ્રાયઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ. લિ. અથવા એસીફેટ ૭૫ ડબલ્યુપી ૧૦ ગ્રામ અથવા એસીટામીપ્રીડ ૨૦ એસપી ૪ ગ્રામ અથવા ફ્લોનિકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી પાનની નીચેની બાજુ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.

૪ મોલો :

મોલો એ ઘણી જાતના ફૂલછોડને નુકસાન કરતી જીવાત છે. તેના બચ્ચાં ખૂબ જ નાના, પોચા શરીરવાળા અને ઉદરપ્રદેશ પર બે સાંકડી – બુઠી નળી જેવી રચના ધરાવે છે. આ જીવાત નાના સમૂહ સ્વરૂપે રહી છોડના કુમળા ભાગો જેવા કે ડૂંખ, કળી, ફૂલ તેમજ પાન પર સ્થાયી થઈ રસ ચૂસે છે. આ જીવાત પણ ગળ્યા પદાર્થનું ઝરણ કરે છે. જેનાથી કાળી ફૂગ વિકસે છે અને પ્રકાશસંશ્લેષણ ક્રિયા અવરોધાય છે.

નિયંત્રણ :

- મોલોના કુદરતી દુશ્મનો ડાળીયા, (લેડીબર્ડ બીટલ), ક્રાયસોપા (લીલી પોપટી) કે સીરફીડ ફલાયની વસ્તી પૂરતા પ્રમાણમાં જોવા મળે તો દવાના છંટકાવ ટાળવા.
- ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા વર્ટીસીલીયમ લેકાની નામની ફગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.
- ઉપદ્રવ વધારે જણાય તો જ મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ડાયમેથોએટ ૩૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ઈમિડાકલોપ્રિડ ૧૭.૮ એસએલ ૪ મિ.લિ. અથવા થાયમેથોકઝામ ૨૫ ડબલ્યુજી ૪ ગ્રામ અથવા ફ્લોનિકામાઈડ ૫૦ ડબલ્યુજી ૩ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવા.

૫ ચિકટો (મીલીબગ) :

જાસુદ, ગુલાબ, ક્રોટોન, લેન્ટેના અને એકેલીફા જેવા ફૂલછોડમાં ઉપદ્રવ જોવા મળે છે. બચ્ચાં અને માદા આછા ગુલાબી રંગના અને મીણના સફેદ ભૂકકાના આવરણથી ઢંકાયેલા હોય છે. તે છોડની કુમળી ડૂંખ ઉપર કે પાનની નીચેની સપાટી રહી તેમાંથી સતત રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. આ જીવાત પણ ચીકણા પદાર્થનું ઝરણ કરે છે. વધુ ઉપદ્રવમાં ઉપદ્રવિત છોડ આ જીવાતથી સફેદ દેખાય છે.

નિયંત્રણ :

- વધુ ઉપદ્રવવાળી ડાળીઓ કાપી નાશ કરવો. જો આખો છોડ આ જીવાતથી ઉપદ્રવિત થઈ ગયો હોય તો તેને ઉપાડી લઈ જમીનમાં દાટી કે બાળી નાંખવો.

- પાક પુરો થયે પાકનાં અવશેષો ભેગા કરી નાશ કરવા.
- જો ખેતરમાં અગાઉના વર્ષે ઉપદ્રવ થયેલો હોય તો તે ખેતરમાં ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૧.૫ લિટર પ્રતિ હેકટરે પિયત સાથે આપવું.
- ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડા આધારીત તૈયાર દવા ૨૦ મિ.લિ. (૧%) થી ૪૦ મિ.લિ. (૦.૧૫%) અથવા વર્ટિસીલીયમ લેકાની નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી સાંજના સમયે છંટકાવ કરવો.
- ઉપદ્રવ વધતો જણાય ત્યારે પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા કાર્બારીલ ૫૦ ડબલ્યુપી અથવા ૪૦ ગ્રામ અથવા ટ્રાઈઝોફોસ ૪૦ ઈસી ૨૦ મિ. લિ. અથવા બુપ્રોફેજીન ૨૫ એસસી ૨૦ મિ. લિ. અથવા મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ડબલ્યુએસસી ૧૦ મિ. લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી થડ અને ડાળી બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો. આ દ્રાવણમાં કપડા ધોવાનો પાઉડર ઉમેરવાથી અસરકારકતા વધારી શકાય.

૬ પાનકથીરી :

પાનકથીરી આઠ પગવાળી કીટકો કરતાં જુદી પડે છે. બચ્ચાં અને પુખ્ત કુમળા પાન અને અન્ય વૃદ્ધિ પામતાં ભાગોમાંથી રસ ચૂસીને નુકસાન કરે છે. ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતા છોડ પર જો કાળજી ન લેવામાં આવે તો લાલ કથીરીનો ઉપદ્રવ વિસ્ફોટક સ્વરૂપે જોવા મળે છે, જે કયારેક રાસાયણિક દવાના ઉપયોગથી પણ કાબૂમાં લેવો મુશ્કેલ બને છે.

નિયંત્રણ :

ડાયફેન્થુરોન ૫૦ વેપા ૧૦ ગ્રામ અથવા ઈથીઓન ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ફોર્મોથીયોન ૨૫ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ફેનપાયરોક્ષીમેટ ૫ એસસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા ક્લોરફેનપાયર ૧૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ફેનાઝાકવીન ૧૦ ઈસી ૧૦ મિ.લિ. અથવા પ્રોપરગાઈટ ૫૭ ઈસી ૫ મિ.લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી છંટકાવ કરવો.

૭ લીલી ઈયળ :

લીલી ઈયળ ગુલાબમાં નુકસાન કરતી એક અગત્યની જીવાત છે. આ ઈયળો લીલાશથી કાળાશ પડતી ભૂખરા રંગની હોય છે. શરીર પર બંને બાજુએ આછા પીળાશ પડતો રંગનો પટ્ટો જોવા મળે છે. ઈંડામાંથી નીકળેલ ઈયળ શરૂઆતમાં કુમળા પાન ખાઈને નુકસાનવાળી કળીઓ ખીલતી નથી. ફૂલોની ગુણવત્તા ઉપર પણ માઠી અસર થતાં તેના સારા ભાવ મળતા નથી.

નિયંત્રણ :

- ઉપદ્રવની જાણકારી માટે લીલી ઈયળના ફેરોમોન ટ્રેપ વીઘા દીઠ ૨ ની સંખ્યામાં ગોઠવવા અને તેની લ્યુર દર ૩૦ દિવસે બદલવી.
- અવારનવાર આંતરખેડ કે ગોડ કરવાથી જમીનમાં રહેલા કોશેટા ખુલ્લા થઈ સૂર્યપ્રકાશથી કે પરભક્ષીઓ દ્વારા નાશ પામે છે.
- જયાં શકય હોય ત્યાં મોટી ઈયળોનો હાથથી વીણી નાશ કરવો.
- આ જીવાતના ઉપદ્રવની શરૂઆતમાં લીમડાની લીંબોળીની મીંજનો ભૂકો ૫૦૦ ગ્રામ (૫% અર્ક) અથવા લીમડાનું તેલ ૩૦ મિ.લિ. અથવા બુવેરીયા બેસીયાના નામની ફૂગનો પાઉડર ૪૦ ગ્રામ અથવા બેસિલસ થુરીન્જીન્સીસ નામના બેક્ટેરીયાનો પાઉડર ૧૦ ગ્રામ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઉમેરી છોડ બરાબર ભીંજાય તે રીતે છંટકાવ કરવો.
- ઉપદ્રવની તીવ્રતા વધારે હોય તો મોનોક્રોટોફોસ ૩૬ ડબલ્યુએસસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ક્લોરપાયરીફોસ ૨૦ ઈસી ૨૫ મિ. લિ. અથવા ડેલ્ટામેથ્રીન ૨.૮ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા સાયપરમેથ્રીન ૨૫ ઈસી ૪ મિ. લિ. અથવા પ્રોફેનોફોસ ૫૦ ઈસી ૧૦ મિ. લિ. અથવા ઈન્ડોકઝાકાર્બ ૧૫ ઈસી એસસી ૫ મિ. લિ. અથવા ફ્લુબેન્ડીયામાઈડ ૪૮ એસસી ૩ મિ.લિ. અથવા ક્લોરાન્દ્રા નિલીપ્રોત ૨૦ એસસી ૩ મિ. લિ. ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્ર કરી છંટકાવ કરવો.

ગ્રીનહાઉસના પાકોમાં જૈવિક નિયંત્રણ

● શિવાની આર. પટેલ ● ડૉ. ડી.એમ. કોરાટ
સહ સંશોધન નિયામકશ્રીની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૦૫૭

સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડતા પાકોમાં હૂંફાળુ અને ભેજવાળુ વાતાવરણ હોવાને લીધે તેમાં રોગ-જીવાતના પ્રશ્નો જોવા મળતા હોય છે. નિકાસલક્ષી કૃષિ ઉત્પાદન માટે રોગ-જીવાતના નિયંત્રણ માટે જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો યોગ્ય નથી. તે જ પ્રમાણે સજીવ ખેતીને અભિગમ અપનાવતા ખેડૂતો માટે જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ નિષેધ ગણાય છે. તે માટે બિન-રાસાયણિક પધ્ધતિનો સહારો લેવામાં આવે છે. બિન-રાસાયણિક પધ્ધતિમાં જૈવિક નિયંત્રણ એક અગત્યની પધ્ધતિ ગણાય છે કે જેમાં પાકમાં નુકસાન કરતી જીવાતો અને પાકમાં રોગ ઉત્પન્ન કરતા રોગકારકોના નિયંત્રણ માટે તેના કુદરતી દુશ્મનો નો ઉપયોગ કરી તેનું પ્રમાણ ઘટાડવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા જુદા જુદા પાકોમાં વિવિધ ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો (મોલો, તતડીયાં, થ્રિપ્સ, સફેદમાખી, ચિકટો અને ભીંગડાવાળી જીવાત) છોડના કુમળા ભાગોમાંથી રસ ચૂસી નુકસાન કરે છે. આ જીવાતોના બચ્ચાં અને પુખ્ત એમ બન્ને અવસ્થા પર કોકસીનેલીડ બીટલ, ક્રાયસોપા અને સિરફિડ માખી જેવા પરભક્ષી કીટકો નોંધાયેલ છે. અંગ્રેજીમાં કોકસીનેલીડ કે લેડીબર્ડ બીટલ તરીકે ઓળખાતા પરભક્ષી કીટકનો દેખાવ કઠોળની દાળ જેવો હોવાથી સામાન્ય રીતે ખેડૂતો તેને 'દાળિયા' તરીકે ઓળખે છે. રંગબેરંગી દાળિયાની ઘણી જાતિઓ આપણા વિસ્તારમાં જોવા મળે છે. આ પરભક્ષી કીટકની ઈયળ અને પુખ્ત એમ બન્ને અવસ્થા ચૂસિયા પ્રકારની જીવાતો ખાસ કરીને મોલોનું ભક્ષણ કરી તેની વસ્તીમાં ઘટાડો કરે છે. આ પરભક્ષી કીટકને પ્રયોગશાળા મોટા પાયા પર આર્થિક રીતે પરવડે તે રીતે ઉછેરવાની તાંત્રિકતા હજુ સુધી વિકસાવેલ ન હોવાથી તેનું વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન શક્ય બન્યુ નથી પરંતુ કુદરતમાં તેની વસ્તીનું સંરક્ષણ થાય અને વસ્તીમાં વધારો થાય તેવા પ્રયત્ન કરવા હિતાવહ છે.

'ક્રાયસોપા' એ બીજુ અગત્યનું 'મોલોભક્ષી' કીટક છે. તેની પાંખોનો રંગ લીલાશ પડતો પોપટી હોવાથી ખેડૂતો તેને 'લીલી પોપટી' તરીકે ઓળખે છે. આ પરભક્ષી કીટકની ઈયળ મોલો ઊપરાંત અન્ય પોચા શરીરવાળી જીવાતો, ફૂંદા તથા પતંગિયાના ઈંડાં તથા નાની ઈયળોનું ભક્ષણ કરે છે. ક્રાયસોપાની ઈયળોને પ્રયોગશાળામાં ચોખાના ફૂંદાના ઈંડાં પર ઉછેરી શકાય છે તેથી વ્યાપારી ધોરણે ક્રાયસોપાનું ઉત્પાદન શક્ય બનેલ છે. આ પરભક્ષીની ઈયળોને મોલોથી ઉપદ્રવિત છોડ પર છોડતા કુદરતી રીતે જ યજમાન કીટકની વસ્તીમાં ઘટાડો થાય છે. સિરફિડ માખીની ઈયળ પણ થોડા-ગણા અંશે મોલોનું ભક્ષણ કરી જૈવિક નિયંત્રણમાં ભાગ લે છે. ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં જૈવિક નિયંત્રણ સંબંધી ખાસ કોઈ ભલામણો થઈ નથી પરંતુ આવા પાકોમાં જો મોલો અને બીજી ચૂસિયાં પ્રકારની જીવાતોનો ઉપદ્રવ જોવા મળે તો લેડીબર્ડ

બીટલ (દાળિયા) અને ક્રાયસોપા (લીલી પોપટી) ને અન્ય જગ્યાએથી એકત્ર કરી ગ્રીનહાઉસમાં છોડવામાં આવે તો જૈવિક નિયંત્રણનો લાભ મળે છે. આ પ્રમાણે છોડેલા પરભક્ષી કીટકોનું સ્થળાંતર ગ્રીનહાઉસની અંદર જ મર્યાદિત થતુ હોવાથી તેનો સારો લાભ મેળવી શકાય છે.

'ટ્રાઈકોગ્રામા' નામની સૂક્ષ્મ કદની ભમરીઓ ખેતીપાકોમાં ફૂદાં અને પતંગિયા મૂકેલા ઈંડાંમાં પરજીવીકરણ કરી તેની વસ્તીમાં ઘટાડો કરે છે. આ પરજીવી ભમરીઓને પ્રયોગશાળામાં મોટા પાયા પર ઉછેરી શકાય છે. તેનું વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન પણ થાય છે. બજારમાં તે 'ટ્રાઈકોકાર્ડ' રૂપે મળે છે. જો કે હાલમાં ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડેલા પાકો પર ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરી છોડવા અંગે કોઈ સંશોધન આધારીત ભલામણ થયેલ નથી પરંતુ પાકોમાં ફૂદાં અને પતંગિયાના ઈંડાં જોવા મળે ત્યારે ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરીઓ (૧.૫ થી ૨.૦ લાખ/હે) છોડવાથી જીવાતોનું ઈંડાં અવસ્થામાં જ નિયંત્રણ થતુ હોય છે.

જીવાણુ (બૅકટેરીયા), ફૂગ અને વિષાણુ (વાયરસ) માઈક્રોબાયલ કીટનાશક દવાઓ બજારમાં ઉપલબ્ધ થાય છે. આવી દવાઓ બજારમાં જુદા જુદા વ્યાપારી નામે મળે છે. તેનો ઉપયોગ કરવાથી જીવાતોનું જૈવિક રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય છે. જીવાણુ આધારીત કીટનાશક દવાઓમાં ખાસ કરીને બેસિલસ થુરીન્જીન્સીસ જે ટૂકમાં 'બીટી' તરીકે આળખાય છે તેનો ઉપયોગ ઈયળો માટે કરવામાં આવે છે. ફૂદાં-પતંગિયાની ઈયળો નાની હોય ત્યારે તેનો છંટકાવ (૧.૦ થી ૧.૫ કિલો/હે) કરવાથી ઈયળો કાબૂમાં રહે છે. બીવેરીયા બેઝીયાના, વર્ટિસિલિયમ લેકાની અને મેટારીઝીયમ એનીસોપ્લી નામની ફૂગ આધારીત જૈવિક કીટનાશક દવાઓ પોચા શરીરવાળી જીવાતોના નિયત્રણ માટે (૩૦-૪૦ ગ્રામ / ૧૦ લિ. પાણી) થાય છે. ખાસ કરીને વાતાવરણમાં પુરતા પ્રમાણમાં ભેજ હોય ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરવાથી ફાયદો થાય છે. લીલી ઈયળ અને લશ્કરી ઈયળના નિયંત્રણ માટે ખાસ પ્રકારના એનપીવી (ન્યુકલીઅર પોલીહેડ્રોસીસ વાયરસ) વિકસાવેલ છે. જીવાતની ઈયળો નાની હોય ત્યારે એનવીપીનો છંટકાવ કરવાથી ઈયળોમાં રોગ લાગુ પડે છે અને ધીર ધીરે તેની વસ્તીમાં ઘટાડો જોવા મળે છે.

પાકમાં રોગોનો જૈવિક નિયંત્રણમાં ખાસ કરીને ટ્રાઈકોડર્મા, સ્યૂડોમોનાસ અને પેસીલોમાયસીસ પ્રજાતિના જૈવિક નિયંત્રકોનો ઉપયોગ થાય છે. ટ્રાઈકોડર્મા નામની ફૂગની જુદી જુદી જાતિઓ (ટ્રાઈકોડર્મા વીરડી, ટ્રાઈકોડર્મા હરજીએનમ અને ટ્રાઈકોડર્મા લોન્જીબ્રેકટમ) અગત્યની ગણાય છે. આ જૈવિક નિયંત્રણ ફૂગનું વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન પણ થાય છે. તેનો ઉપયોગ બીજજન્ય અને જમીનજન્ય રોગોનો જૈવિક નિયંત્રણ માટે થાય છે. ટ્રાઈકોડર્મા આધારીત બનાવટને બીજ માવજત તરીકે, છાણિયા ખાતર, પ્રેસમડ, વર્મિકમ્પોસ્ટ, ખોળ કે અન્ય સેન્દ્રિય ખાતરો સાથે ભેળવીને જમીનમાં આપવામાં આવે છે. ટ્રાઈકોડર્મા ફૂગનો ઉગાવો થતા તે નુકસાનકારક ફૂગ પર પરજીવીકરણ કરી તેની વૃદ્ધિ અને વિકાસમાં ઘટાડો કરે છે. સ્યૂડોમોનાસ ફ્લુઓરોસન્સ નામના જીવાણુ આધારીત જૈવિક બનાવટનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ફ્યુઝેરીયમ અને રાઈઝોક્ટોનિયા નામની ફૂગથી થતાં જમીનજન્ય રોગના નિયંત્રણ માટે થાય છે. તેને બીજ માવજત તરીકે (૪-૫ ગ્રામ/કિલો

બીજ), જમીનમાં આપીને (૨.૫ કિલો/હે) કે પાક પર છંટકાવ કરીને (૨૫૦ મિ. લિ./હે) વાપરી શકાય છે. તે પાકમાં રોગ ઉત્પન્ન કરનાર ફૂગ અને જીવાણુના અવરોધક કે પ્રતિસ્પર્ધકનું કામ કરે છે. જમીનમાં આપવાથી તે બીજની આજુબાજુ વિકાસ પામી તેને રોગકારક સામે રક્ષણ પુરૂ પાડે છે એટલુ જ નહિ પરંતુ આ જીવાણુઓમાંથી ઓકઝીન્સ, જીબ્રેલીન અને સાયટોકિન્સ જેવા પદાર્થોનો સ્ત્રાવ બહાર ઝરે છે જે બિયારણના સ્ફુરણમાં અને છોડની વૃદ્ધિમાં મદદ કરે છે. માવજત આપેલ છોડ તંદુરસ્ત અને સશક્ત બને છે તેથી તેમાં ખાસ કોઈ રોગનું આક્રમણ જોવા મળતું નથી.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા કેટલાક પાકોમાં જુદા જુદા કૃમિ (નિમેટોડ) થી થતા રોગ જોવા મળે છે તે પૈકી ગંઠવા કૃમિ (મેલોઈડોજીન સ્પી.) અગત્યના ગણવામાં આવે છે. આ કૃમિના જૈવિક નિયંત્રણ માટે પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ નામની જૈવિક કૃમિનાશક ફૂગ (બાયોનીમેટીસાઈડ) નો ઉપયોગ થાય છે. આ જૈવિક કૃમિનાશક ફૂગને પ્રયોગશાળામાં ખાસ પ્રકારના માધ્યમ પર ઉછેરી શકાય છે તેથી વ્યાપારી ધોરણે તેનું ઉત્પાદન શક્ય બન્યુ છે. બજારમાં તે જુદા જુદા વ્યાપારી નામે (યોર્કર, પેસીલોમાયકીલ, બાયોનિમેટ, શોક નિમેટી, નિયંત્રણ વગેરે) મળે છે.

આવી જૈવિક બનાવટનો સંકલિત રોગ વ્યવસ્થાપનના એક ઘટક તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે છે. પાઉડર સ્વરૂપે મળતી આવી બનાવટને ભલામણ મુજબ જમીનમાં ભેળવીને આપતા કૃમિની વસ્તી ઘટે છે. છેલ્લા અહેવાલ અનુસાર પોચોનિયા કલેમાઈડોસ્પોરીયા નામની બીજી એક ફૂગનો પણ કૃમિના જૈવિક નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ થતો હોવાનું જણાયેલ છે. ભવિષ્યમાં તેનું વ્યાપારી ધોરણે ઉત્પાદન થવાની અને બજારમાં તેની વિવિધ બનાવટો પુરેપુરી શક્યતા છે.

વર્મિકમ્પોસ્ટ અંગે માહિતી અને માર્ગદર્શન આપતી સંસ્થાઓ

- પ્રોફેસર અને વડાશ્રી એગ્રોનોમી વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ જિ. આણંદ ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૨૫૭૦૩
- તાલીમ વ્યવસ્થાપકશ્રી, કૃષિ વિજ્ઞાન કેન્દ્ર, ગુજરાત વિદ્યાપીઠ સંચાલિત મુ. પો. રાંધેજા, તા.જી. ગાંધીનગર ફોન : ૦૭૯-૨૩૯૭૫૨૨૩
- ધરમપુર ઉત્થાન વાહિની (ધૂવા), બાયફ, વૃંદાવન સંકુલ, મુ. લાછકડી, પો. ગંગપુર, તા. વાંસદા, જી. નવસારી
- કેટલ બ્રીડિંગ ફાર્મ, ભારતીય એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ફાઉન્ડેશન, પેટ્રોલ પંપની પાછળ, મકરપુરા, વડોદરા.
- બાગાયત નર્સરી, ગુજરાત સ્ટેટ ફર્ટિલાઈઝર્સ એન્ડ કેમિકલ્સ લિ. પો.ઓ. ફર્ટિલાઈઝરનગર જી.વડોદરા.
- ગુજરાત નર્મદાવેલી ફર્ટિલાઈઝર્સ કુ. લિ. પો.ઓ. નર્મદાનગર, જિ. ભરૂચ-૩૯૨૦૧૫
- કૃષકભારતી કો.ઓપરેટિવ લિ., પો.ઓ. કૃભકોનગર, સુરત-૩૯૪૫૧૫
- ખાદી ગ્રામોદ્યોગ બોર્ડ, જૂના વાડજ બસ સ્ટેન્ડ પાસે, અમદાવાદ.
- એનાર્ડે ફાઉન્ડેશન, ન્યુ એજ્યુકેશન હાઈસ્કૂલ પાસે, ખેડ-તસીયા રોડ, મહાવીરનગર ચાર રસ્તા, હિંમતનગર જી. સાબરકાંઠા

ગ્રીનહાઉસમાં રોગ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા

• ડૉ. વિક્રમસિંહ પી. ગોહિલ • ડૉ. આર.એન. પાન્ડે
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય
આણંદ કૃષિ યુનિર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
મો. (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

ફૂલો તેમજ લીલા શાકભાજીની ખેતી કરવા માટે ગ્રીનહાઉસ પદ્ધતિ એક અદ્યતન વૈજ્ઞાનિક ખેતી અભિગમ છે કે જેમાં પ્રાકૃતિક હવામાન/વાતાવરણની જગ્યાએ કૃત્રિમ હવામાન / વાતાવરણ ઊભુ કરી બારેમાસ ફૂલોનું સૌંદર્ય માણી શકીએ છીએ તેમજ તાજા લીલા શાકભાજીનો ઉપયોગ કરી તંદુરસ્ત જીવન વિતાવી શકીએ છીએ. કેટલાક ફૂલછોડ કે શાકભાજીમાં કુદરતી વાતાવરણમાં રોપા ઉછેર કરી/ધરૂ ઉછેર કરી તેને ગ્રીનહાઉસમાં ફેરરોપણી કરી ખેતી કરવામાં આવે છે અથવા ગ્રીનહાઉસમાં જ બીજમાંથી ધરૂ ઉછેરી ગ્રીનહાઉસમાં જ ફેરરોપણી કરી વિવિધ ફૂલો કે લીલા શાકભાજી ઉગાડવામાં આવે છે.

છોડમાં રોગ એટલે છોડની દેહધાર્મિક ક્રિયામાં કે છોડના સ્વરૂપમાં થતા અસામાન્ય ફેરફાર અથવા તો છોડ/યજમાન સૂક્ષ્મજીવાણું તથા સાનુકૂળ હવામાન એ ત્રણે વચ્ચેની પ્રતિક્રિયા કે જેને લીધે છોડ/પાક કે તેના વિવિધ ભાગોને અસર/નુકશાન કરે છે. તેના ઉત્પાદનમાં નુકસાન/ઘટાડો થાય છે તેને રોગ કહેવામાં આવે છે. રોપામાં નાનપણથી કુમળી અવસ્થાએ રોગ ઘર કરી જાય તો પાયમાલી નોતરે છે. પાયમાલીથી બચવા માટે નર્સરી/ગ્રીનહાઉસ કક્ષાએ છોડમાં આવતા વિવિધ રોગોને અટકાવવા માટેના પગલાં વિષે આ લેખમાં માહિતી દર્શાવેલ છે.

સામાન્ય રીતે નર્સરી અવસ્થામાં છોડમાં થતા રોગ બીજ તેમજ જમીનમાં રહેલ રોગકારક જેવાકે ફૂગ, જીવાણું, કૃમિ, વિષાણુ કે માયકોપ્લાઝમા જેવા જૈવિક પરિબળોને કારણે રોગ થતાં જોવા મળે છે. 'પાણી પહેલાં પાળ બાંધવી' કહેવતને આધારે રોપા/છોડમાં રોગ દાખલ થતાં પહેલાં જ નર્સરી અવસ્થાએ અટકાવી દેવો જોઈએ. આ માટેની વિવિધ પદ્ધતિઓ અત્રે દર્શાવેલ છે :

(૧) **રોગમુક્ત, તંદુરસ્ત, ખાત્રીબદ્ધ બિયારણની પસંદગી :** રોપાના ઉછેરમાં જયાં બીજનો ઉપયોગ થતો હોઈ ત્યાં રોગમુક્ત, ભેજરહિત, સજ્જ, ભરાવદાર તેમજ ખાત્રીવાળી ઉત્પાદન કંપનીના શુદ્ધ તેમજ રોગપ્રતિકારક શક્તિ ધરાવતા બિયારણનો જ ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખો.

(૨) **બીજની સુકવણી તથા સંગ્રહ :** જે તે રોપા/ફૂલછોડના બીજને ભેજસહિત સંગ્રહ કરવાથી બીજ ઉપર સૂક્ષ્મજીવાણું/ફૂગની હાજરી રહે છે જે વૃદ્ધિ પામી બીજને બગાડે છે કે બીજની સ્ફૂરણશક્તિ ઘટાડે છે માટે આવા બીજને પાણીથી બરાબર સાફ કરી સુકવી, ભેજરહિત જગ્યામાં સંગ્રહ કરી રોપા ઉછેર માટે ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

(૩) **બીજને ફૂગનાશક દવાની માવજત :** બીજ એ તંદુરસ્ત છોડ ઉત્પાદન કરવાનું

મુળભૂત અંગ છે. રોગકારક બીજની બાહ્ય સપાટી કે બીજની અંદર / બીજના ભૃણમાં રહીને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ કે એક ઋતુમાંથી બીજી ઋતુમાં રોગ ફેલાવે છે. આથી બીજને રોપતાં પહેલાં કાર્બેન્ડેઝિમ અથવા થાયરમ કે કેપ્ટાન અથવા મેટાલેક્ષીલ દવાનો ૦.૩ ટકા એટલે કે ૧ કિલો બિયારણ દીઠ ૩ ગ્રામ દવા પ્રમાણે સારી રીતે (બીજને થોડા ભીંજવીને) દવાનો પટ આપવો. અમુક બિયારણના બાહ્ય પડ ખૂબ જ સખત હોવાને કારણે બીજને આગલી રાત્રે પાણીમાં પલાળી રાખી વાપરવામાં આવતા હોય છે. આવા કિસ્સામાં ઉપરોક્ત ફૂગનાશક દવાઓ ૧ થી ૨ ગ્રામ પ્રતિ લિટર પાણીમાં દ્રાવણ બનાવી બીજને દ્રાવણમાં ૨૦ મિનિટ રાખીને વાવવાના ઉપયોગમાં લેવાથી બીજનો ઉગાવો/સ્ફૂરણ થવાથી વીસેક દિવસનાં રોપ થાય ત્યાં સુધી કોઈ રોગ આવવાની શક્યતા રહેતી નથી.

(૪) બીજનું પરિક્ષણ : કોઈપણ બીજ વાવતા પહેલા લેબોરેટરીમાં બીજના સ્ફૂરણ /ઉગાવાના ટકા તેમજ બીજ ઉપર રહેલ ફૂગની ચકાસણી કરવી જોઈએ જેથી જો બીજ વાવવા યોગ્ય ન હોય તો તેનો નિકાલ કરી ખર્ચ, મહેનત, જમીન તેમજ સમયને બચાવી શકાય છે.

(૫) નર્સરીમાં/ગ્રીનહાઉસમાં રોપાનો ઉછેર : નર્સરીમાં / ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂઉછેર કરવા માટે સારા નિતારવાળી, સહેજ ઊંચાણ, ઢોળાવવાળી જમીનની પસંદગી કરવી, જમીનજન્ય ફૂગ જેવી કે, પિથિયમ, ફાયટોપ્થોરા, સ્કેલેરોશિયમ, ફ્યુઝેરીયમ, તેમજ રાયઝોકટોનિયા જેવી ફૂગ જમીનમાં રહી બીજને સ્ફૂરણ સમયે કે સ્ફૂરણ બાદ મૂળમાં રોગ કરે છે તેથી ધરૂ મૃત્યુ પામે છે જેના નિયંત્રણ માટે સોઈલ સોલેરાઈઝેશન તેમજ રાબિંગ કરવું.

(૬) નર્સરીમાં રોપાની માવજત : નર્સરીમાં પ્લાસ્ટિક બેગમાં રોપાનો વ્યવસ્થિત ઉગાવો/વૃદ્ધિ થયા બાદ કોહવારો કે ધરૂમૃત્યુ રોગની શક્યતા ખૂબ જ રહેલી છે. આવા સમયે ધરૂ ૨૦ થી ૨૫ દિવસનું થાય ત્યારે ધરૂ એકાએક પાણીની ખેંચ હોય તેમ લંઘાય છે અથવા થડમાંથી ધરૂ ઢળી પડે છે અને મૃત્યુ પામે છે. આવા ધરૂને તપાસતા જમીન સાથેનો થડનો ભાગ પોચો પડી સડી જતો હોય છે. કયારેક આ ભાગ રેસાવાળો જણાય છે અથવા તો મૂળનો ભાગ કોહવાઈ જાય છે. ધરૂના મૂળ કાળા કે ભૂખરા રંગના જણાય છે. ઘણી વખત પ્લાસ્ટિકની બેગમાં ૫૦ થી ૬૦ દિવસ થયા બાદ રોપા બળી પણ જાય છે કે સુકાઈ જાય છે કે થડ પાસેથી છોડ સડી જવાથી સુકાઈ ને મરી પણ જાય છે. આ એક પ્રકારનો છોડનો કોહવારાનો રોગ છે.

નિયંત્રણ :

અસરગ્રસ્ત રોપાને મૂળ સહિત ઉપાડી રોગકારક ફૂગ કે જીવાણુની હાજરી છે કે નહી તેની લેબોરેટરીમાં તપાસ કરાવવી જેથી કરીને યોગ્ય માવજત આપી શકાય.

- રોપામાં સુકારાનો રોગ હોય તો કાર્બેન્ડાઝિમ ૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી થડની/ મૂળની આસપાસ ટુવા (ડ્રેન્ચિંગ) આપવા.

- કોહવારાનો રોગ જણાય તો મેટાલેક્ષિલ એમ.ઝેડ ૦.૨ ટકા (રીડોમીલ એમ.ઝેડ ૨૦ ગ્રામ દવા, ૧૦ લિટર પાણી પ્રમાણે)નું દ્રાવણ બનાવી જમીનમાં થડ ફરતે ટુવા આપવા.
- ખુલ્લી જમીનમાં ધરૂવાડીયુ તૈયાર કર્યુ હોય તો ઉપરોકત દવા ઝારામાં ભરી ધરૂવાડીયામાં ડ્રેન્ચિંગ કરવું.
- રોપ નર્સરી/ધરૂવાડિયામાંથી જમીનમાં ફેરવતી વખતે કાર્બેન્ડાઝીમ ૨૦ ગ્રામ પ્રતિ ૨૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી આ દ્રાવણમાં રોપાના મૂળ ૧૦ મિનિટ સુધી ડૂબાડી રાખી/માવજત આપી પોલીથીલીન બેગમાં ફેરરોપણી કરવી.
- એકની એક જગ્યાએ દર વર્ષે ધરૂ ઉછેરવું નહી કારણ કે એ જ જમીનમાં દર વર્ષે એક જ જગ્યામાં ધરૂ ઉછેરવાથી રોગકારક ફૂગના અવશેષો / ઈનોક્યુલમનો જમીનમાં વધારો થાય છે જેથી ધરૂ મૃત્યુ રોગની ટકાવારી વધે છે અથવા જે વિસ્તારની જમીનમાં છોડ મૃત્યુ પામતા હોય તે વિસ્તારની જમીનનો ધરૂઉછેરમાં ઉપયોગ ન કરવો.

(૭) ગ્રીનહાઉસમાં ફેરરોપણી બાદ છોડમાં આવતા રોગની માવજત : પ્લાસ્ટિક કોથળીમાંથી જમીનમાં યોગ્ય અંતરે છોડની ફેરરોપણી બાદ છોડ પુષ્ન થતા સુધીમાં ઘણા બધા પ્રકારના રોગ જોવા મળે છે. આવા રોગની લેબોરેટરીમાં યોગ્ય ચકાસણી બાદ નીચે પ્રમાણેની દવાઓનો છોડ ઉપર સમયસર સપ્રમાણમાં, સારી રીતે, સમગ્ર છોડ નહવરાવતા હોઈ તે રીતે જરૂરિયાત પ્રમાણે છંટકાવ કરવાથી રોગોને આગળ વધતા અટકાવી શકાય છે.

(ક) વિષાણુજન્ય રોગ નિયંત્રણ : વિષાણુજન્ય રોગ મોલો મશી, સફેદ માખીથી ફેલાતા હોઈ આવી જીવાતના નિયંત્રણ માટે શોષક પ્રકારની જંતુનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કરવો જેથી વિષાણુનો રોગિષ્ટ છોડ ઉપરથી તંદુરસ્ત છોડ ઉપર થતો ફેલાવો અટકાવી શકાય જેમકે : ડાયમીથોએટ (રોગર), ડીમેક્રોન, મેટાસીસ્ટોક્ષ, ફોસ્ફામીડોન (ઈકાટોક્ષ) વગેરેનું ૦.૦૩%નું દ્રાવણ એટલે કે ૧૦ મિ.લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં મિશ્રણ કરી છંટકાવ કરવો.

(ખ) કૃમિ નિયંત્રણ : સામાન્ય રીતે નર્સરીના રોપામાં કૃમિની અસર પણ જોવા મળે છે. તેના અસરકારક નિયંત્રણ માટે છોડ દીઠ ૨ થી ૩ ગ્રામ ફ્યુરાડાન દાણાદાર દવા કોથળીમાં ઉછરેલ રોપમાં કે કૂંડાના રોપમાં આપવી તેમજ સેન્દ્રિય ખાતરોની પૂર્તિ માટે લીંબોળી, કરંજ, એરંડા કે મગફળીના ખોળ, પોલ્ટ્રી મેન્યોર (મરઘા-બતકાનું ખાતર) ૩ ટન / હેકટર જરૂરિયાત પ્રમાણે ભેળવી છોડને આપવાથી કૃમિથી થતા રોગ અટકાવી શકાય છે.

(૮) ખાત્રીબંધ તંદુરસ્ત રોપાની પસંદગી : સંશોધનને આધારે બહાર પાડવામાં આવેલ વિવિધ જાતો /કલમોના ઉછેરવાળી ખાત્રીબદ્ધ નર્સરીઓ જેવી કે બાગાયત વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ તથા દાંતીવાડા સરદાર કૃષિનગર કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર તથા અન્ય ખેડૂત સંચાલિત નર્સરીઓમાંથી તૈયાર રોપા / કલમોની પસંદગી કરવી.

વિવિધ રોગના નિયંત્રણ માટે દવાની માવજત

અ.નં.	રોગનું નામ	દવાનું નામ તથા પ્રમાણ	વિવિધ ફૂગ માટે માવજતનો પ્રકાર
૧	ભૂકી છારો	◆ ડિનોકેપ ૪૮ ઈ.સી. ૧૦ મિ.લિ. /૧૦લિટર પાણી ◆ વેટેબલ સલ્ફર ૮૦% વે.પા. ૨૫ ગ્રામ /૧૦લિટર ◆ કાર્બેન્ડાઝિમ ૫ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણી	એરીસીફી સ્પીસીસથી થતા ભૂકી છારાના અટકાવ માટે ૧૫ દિવસના આંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા
૨	ફૂગથી થતા પાનના ટપકાં / ટ્વીગ બ્લાઈટ / લીફ બ્લાઈટ	◆ (મેન્કોઝેબ ૦.૨%), ઈન્ડોફીલ એમ.૪૫, ૨૫ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણી ◆ કલોરોથેલોનીલ ૦.૨% (કવચ ૨૦ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણી)	ઓલ્ટરનેરીયા તથા કરવુલેરીયા ફૂગથી થતા પાનનાં ટપકા માટે ૧૫ દિવસના આંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.
		◆ કાર્બેન્ડાઝિમ ૦.૦૨૫% (બાવિસ્ટીન ૫ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણી)	સરકોસ્પોરા, કોલોટોટ્રાયકમ ફૂગથી થતા પાનના ટપકાં માટે છંટકાવ કરવો
૩	જીવાણુથી થતા પાના ટપકાં	◆ સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન ◆ સ્ટ્રોપ્ટોમાયસીન સલ્ફેટ ૧ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણી + તાંબાયુક્ત દવા ૦.૨% પ્રમાણે દ્રાવણ બનાવી.	ફૂગ તથા અન્ય જીવાણુંથી થતા પાનના ટપકાં માટે છંટકાવ કરવો.
૪	થડનો પોચો સડો કે કોહવારો	◆ બોર્ડોમિશ્રણ ૧% (મોરથુથુ ૧૫૦૦ ગ્રામ + કળીચૂનો ૧૫૦૦ ગ્રામ + ૧૦૦ લિટર પાણીનું દ્રાવણ બનાવી ઝાડના થડ નજીક જમીનમાં આપવું તેમજ બોર્ડોપેસ્ટ થડ ઉપર સડાવાળા ભાગમાં લગાવવી (મોરથુથુ ૧ કિલો + કળી ચૂનો ૧ કિલો + પાણી ૧ લિટર)	મેક્રોફોમીના, રાઈઝોકટોનિયા, પિથિયમ કે ફાયટોપ્થોરા ફૂગના નિયંત્રણ માટે દવાનું ડ્રેન્ચિંગ તેમજ રોગિષ્ટ તથા થોડા તંદુરસ્ત ભાગ ઉપર પેસ્ટ ચોપડવી / લગાવવી.
૫	છોડનો સુકારો	◆ સેન્દ્રિય ખાતરનો વધુ ઉપયોગ કરવો. ◆ પાકની ફેરબદલી કરવી. ◆ રોપતા પહેલા જૈવિક નિયંત્રકો (ટ્રાયકોડર્મા) જમીનમાં આપવા તેમજ બીજને માવજત આપવી. ◆ સીડલિંગ અવસ્થામાં બાવિસ્ટીન ૧૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી છોડ ફરતે ડ્રેન્ચિંગ કરવું.	ફયુઝેરીયમ સ્પીસીસના નિયંત્રણ માટે બીજને દવાની માવજત તથા ડ્રેન્ચિંગ કરવું.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ આધારિત શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

• ડો. એન. એમ. ગોહેલ • ડો. આર. કે. પાટીલ • ડો. આર. એન. પાન્ડે
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી પાકોમાં હૂંફાળું અને ભેજવાળુ વાતાવરણ હોવાને લીધે તેમાં રોગના પ્રશ્નો વધુ જોવા મળતા હોય છે. સંરક્ષણાત્મક ખેતીમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં રોગોનો વિકાસ ઝડપથી થતો હોવાથી તેના નિયંત્રણ માટેના અસરકારક પગલા લેવા જરૂરી છે.

ગ્રીનહાઉસમાં રોગ નિયંત્રણ અંગે અગત્યના મુદ્દાઓ:

(૧) ગ્રીનહાઉસ સ્વચ્છ રાખવું : ગ્રીનહાઉસની દિવાલો, ખુણા, રેકશ (ઘોડા), થાંભલા વગેરે અવાર–નવાર ચોખ્ખા કરતા રહેવા , જેથી જીવાતો, રોગકારક ફુગ, જીવાણુ (બેકટેરિયા)ઢ નો નાશ થાય છે. વર્ષમાં એક વખત ખાસ કરીને ઉનાળામાં ગ્રીનહાઉસમાં ઉપયોગમાં લેવાના સાધનો / ઓજારો વગેરે બહાર કાઢી સમગ્ર ગ્રીનહાઉસ વ્યવસ્થિત સાફ કરવું. ગ્રીનહાઉસની બહારનો ૧૦ થી ૨૦ ફૂટ જેટલો વિસ્તાર નીંદણ કે અન્ય વનસ્પતિ રહિત રાખવો.

(૨) રોગમુકત છોડનો ઉપયોગ : ગ્રીનહાઉસમાં વાવવાના થતાં પાકના છોડ રોગમુકત છે કે નહી તેની ખાતરી કરી પછી જ વાવેતર કરવું. નહિતર તેનો ફેલાવો ઝડપથી થશે.

(૩) ગ્રીન હાઉસમાં વપરાતી વસ્તુ / રોગમુકત કરવી: કુંડા માટે ની માટી તથા બગીચા માટે વપરાતા સાધનો / વસ્તુઓ જંતુમુકત (સ્ટરિલાઈઝ) કરવા. સાધનો માટે ડિટર્જન્ટ પાઉડરનું દ્રાવણ અને માટી માટે સોઈલ સ્ટરીલાઈઝેશન પધ્ધતિ અપનાવવી.

(૪) દૈનિક નિરીક્ષણ : રોગના શરૂઆતના ચિન્હોનું દરરોજ બારીક નિરીક્ષણ કરો, જેવા ચિન્હો જોવા મળે કે તુરંત જ તેને અટકાવવાના ઉપાયો લેવા, જેથી રોગને ઉગતા ડામી શકાય.

ગ્રીનહાઉસ આધારિત મુખ્ય શાકભાજી પાકોમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ :

(૧) ધરૂનો કહોવારો :

લક્ષણો :

રોગ પીથિયમ ફૂગની જુદી જુદી પ્રજાતિઓથી થાય છે. રીંગણી, મરચી, ટામેટી, ડુંગળી, કોબીજ કે ફલાવરના ધરૂવાડીયામાં બીજ ઉગતી વખતે અને ઉગ્યા પછી એમ બે અવસ્થામાં આ રોગ જોવા મળે છે. બીજ ઉગતા પહેલા જ કોહવાઈ જાય છે અથવા તો ઉગ્યા પછી છોડ પીળાશ પડતા જોવા મળે છે. થડના જમીન પાસેના ભાગ પર બદામી, પાણીપોચા ડાઘ દેખાય છે રોગની માત્રા વધતા છોડની પેશીઓ કોહવાઈને છોડ ચીમળાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

- ધરૂવાડીયું સપાટ, ગાદી કયારામાં તૈયાર કરવું.
- બીજને વાવતા પહેલા મેટાલેક્ષીલ એમ.ઝેડ. કે થાયરમ કે કેપ્ટાન જેવી દવાનો ૧ કિલો બીજ દીઠ ૩ ગ્રામ પ્રમાણે માવજત આપવી.
- રોગની તીવ્રતા વધે તો ૦.૬ ટકાનું બોર્ડોમિશ્રણ (૬૦૦ ગ્રામ મોરથુથુ તથા ૬૦૦ ગ્રામ કળીચૂનો તથા ૧૦૦ લિટર પાણીમાં) અથવા રીડોમીલ એમ.ઝેડ. ૧૫ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦૦ લિટર પાણીમાં

ઓગાળી દર ચો. મીટરે ૩ લિટર પ્રમાણે ઝારાથી જમીનમાં આપવુ.

- ઉનાળા દરમ્યાન ૧૫ દિવસ માટે ૨૫ માઈક્રોન એલ.એલ.ડી.પી.ઈ. પારદર્શક પ્લાસ્ટિકથી સોઈલ સોલરાઈઝેશન કરવાથી મહદઅંશે ઘરૂનો કહોવારો નિયંત્રણમાં આવશે.

(૨) ભૂકી છારો :

લક્ષણો :

મરચીના પાન ઉપર ઘોળા રંગની છારી જોવા મળે અને પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયામાં અવરોધ ઉત્પન્ન થવાથી પાકનું ઉત્પાદન ઘટે છે.

નિયંત્રણ :

- રોગ જોવા મળે કે વેટેબલ સલ્ફર ૦.૨% પ્રમાણે (૨૦ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં) ઓગાળી છંટકાવ કરવો અને જરૂર લાગે તો ફરીથી ૧૦ દિવસ બાદ બીજો છંટકાવ કરવો.
- હેકઝાકોનાઝોલ ૫ ઈ.સી., ૫ મિ.લિ. અથવા ડીનોકેપ (કેલ્થેઈન) ૧૦ મિ.લી. પૈકીની કોઈપણ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓાગાળીને ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે બે થી ત્રણ છંટકાવ કરવા.

(૩) તળછારોઃ

લક્ષણો :

કાકડી વર્ગના પાકમાં પાનની નીચેની સપાટી ઉપર રાખોડી રંગની ફૂગની વૃદ્વિ દેખાય છે અને બરાબર તેની વિરૂધ્ધ પાનની ઉપરની સપાટીનો ભાગ પીળો પડે છે. રોગની તિવ્રતા વધતાં પાન ઉપર કથ્થાઈ રંગના ધાબા પડી પાન સુકાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

- ઉનાળામાં ખેડ કરી જમીન તપવા દેવી.
- તંદુરસ્ત/પ્રમાણિત બીજ વાવવું.
- પાક પુરો થયે પાકના રોગિષ્ટ અવશેષોને ખેતરમાં થી દૂર કરી નાશ કરવો.
- રોગની શરૂઆત થતા તાબાંયુકત ફૂગનાશક દવા કોપર ઓકઝીકલોરાઈડ ૦.૨ % નાં બે થી ત્રણ છંટકાવ ૧૨ થી ૧૫ દિવસના ગાળે કરવાથી રોગ ઘટાડી શકાય છે.

(૪) કાલવ્રણ અથવા પરિપકવ ફળનો સડો :

લક્ષણો :

મરચીના પાકમાં રોગની શરૂઆતમાં નાની ડાળીઓ અથવા એકાદ મોટી ડાળી સુકાવા લાગે છે . ધીમે ધીમે આખો છોડ સુકાઈ જાય છે અને મરચાં બેસતા નથી. ફળ ઉપર રોગના ચિન્હો જયારે મરચા લાલ થવા માંડે ત્યારે જોવા મળે છે. આ રોગ બીજજન્ય છે.

નિયંત્રણઃ

- રોગનો ફેલાવો મુખ્યત્વે બીજ દ્વારા થતો હોવાથી પ્રતિકિલો મરચીના બીજ દીઠ ૨.૫ થી ૩ ગ્રામ થાયરમ અથવા કેપ્ટાન દવાનો પટ આપીને ઘરૂ ઉછેરવું.
- મરચી વાવ્યા બાદ ૨ મહિના પછીથી ૦.૨% મેન્કોઝેબ (૨૭ ગ્રામ/૧૦ લીટર પાણીમાં)દવાના ૧૫ દિવસનાં અંતરે ત્રણ છંટકાવ કરવો.

(૫) ગઠ્ઠીયા પાન / લઘુપર્ણ / નાના પાન :

લક્ષણો :

રીગણીમા પાન નાના અને વધારે સંખ્યામાં પેદા થાય છે છોડ વંધ્ય બને છે. આ રોગ તડતડીયાં મારફત ફેલાય છે.

નિયંત્રણઃ

- રોપણી પછી ૧૫ દિવસે ૧ કિ.ગ્રા. સ.તત્વ/હે પ્રમાણે કાર્બોફ્યુરાન–૩જી છોડની ફરતે આપવું.
- રોગિષ્ટ છોડને ઉપાડીને નાશ કરવો.
- આ રોગ તડતડીયાંથી ફેલાતો હોવાથી રોપણી બાદ ૪૦ થી ૪૫ દિવસે ડાયમીથોએટ અથવા ફોસ્ફામીડોન દવાનો ભલામણ મુજબ છંટકાવ કરવો.

(૬) આગોતરો સુકારો :

લક્ષણો :

ટામેટીના પાકમાં આ રોગ પાકની શરૂઆતની અવસ્થામાં જોવા મળે છે. શરૂઆતમાં પાન ઉપર નાના મોટા કદના ગોળ અથવા અનિયમિત આકારના બદામીથી કાળાશ પડતા રંગના ટપકાં જોવા મળે છે. કેટલાંક ટપકાં ભેગા થઈ મોટા ડાઘ થાય છે અને પાન સુકાઈને ખરી પડે છે. રોગનું તીવ્ર આક્રમણ હોય તો કેટલીક વાર ફળ ઉપર કાળા બદામી બેસેલા ડાઘ પડે છે. થડ અને પાન ઉપર પણ આવા ડાઘ પડે છે. છેવટે આવા છોડ સુકાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ :

- ખેતરમાં રોગ જણાયે મેન્કોઝેબ ૦.૨ ટકા અથવા કલોરોથેલોનીલ ૦.૨ ટકા અથવા કોપર ઓકસીકલોરાઈડ ૦.૨ ટકા પ્રમાણે ૧૦ થી ૧૨ દિવસના ગાળે ચાર છંટકાવ કરવા.
- રોગમુકત વિસ્તારનું ખાત્રીવાળુ બિયારણ ઘરૂ નાખવા માટે પસંદ કરવુ.
- બીજને થાયરમ ૭૫ ટકા એસડી ફુગનાશક દવા ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિલો પ્રમાણે બીજ માવજત આપવી.
- ખેતરમાં રોગ દેખાય કે તરત જ મેન્કોઝેબ ૭૫ ટકા વે.પા. અથવા પ્રોપીનેબ ૭૦ ટકા વે.પા. ૨૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળી જરૂર મુજબના ૧૫ થી ૨૦ દિવસના અંતરે ૩ થી ૪ છંટકાવ કરવા. કમોસમી વરસાદ હોય ત્યારે અવશ્ય છંટકાવ કરવો.

(૭)જીવાણુંથી થતાં ટપકાં :

લક્ષણો :

પાન ઉપર શરૂઆતમાં નાના વર્તુળાકાર અથવા કોઈપણ જાતના આકાર વિનાના ટપકાં જોવા મળે છે. આ ટપકાનો રંગ ધીમે ધીમે બદલાય છે અને છેવટે કાળા રંગના ટપકા થયેલ જોવા મળે છે. અસંખ્ય ટપકાઓ ભેગા થતા છેવટે પાન સુકાય છે. ઘણી વખત નાની ડાળીઓ છોડના થડ અને લીલા મરચા ઉપર પણ આ રોગ જોવા મળે છે અને છેવટે રોગગ્રસ્ત ભાગો સુકાઈ જાય છે રોગનો ફેલાવો મુખ્યત્વે બીજ મારફતે થાય છે .

નિયંત્રણ:

- રોગની શરૂઆત જણાયેથી ૨ ગ્રામ સ્ટ્રેપ્ટોસાઈકલીન + ૧૦ ગ્રામ કોપર ઓકસીકલોરાઈડ (બ્લ્યુકોપર, ફાયટોલાન વિગેરે માંથી ગમે તે એક દવા) ૨૦ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને ૨૦ થી ૨૫ દિવસનાં અંતરે છંટકાવ કરવો.

(૮) પાન તથા ડાળીનો સૂકારો અને ફળ નો કહોવારો

લક્ષણો :

પાન ઉપર નાના ગોળાકાર ટપકાં થાય છે. જે મોટા થઈ બદામી રંગના અનિયમિત કાળી કિનારીવાળા થાય છે. આવા ટપકા પર્ણદંડ અને થડ ઉપર થતા રોગયુકત પાક સુકાઈ જાય છે. ફળ ઉપર ધૂળિયા રંગના ડાઘ દેખાય છે. જેમાં સડો શરૂ થાય છે.

નિયંત્રણ :

- બીજને કેપ્ટાન કે થાયરમ જેવી ફુગનાશક દવા ૩ થી ૪ ગ્રામ પ્રતિ કિલોગ્રામ પ્રમાણે માવજત આપવી. ત્યારબાદ જ વાવણી માટે ઉપયોગ કરવો.
- પાક એક થી દોઢ માસનો થાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૧૦ ગ્રામ અથવા મેન્કોઝેબ ૨૭ ગ્રામ અથવા તાંબાયુકત દવા જેવી કે બ્લ્યુ કોપર, બ્લાઈટોક્ષ વિગેરે ૪૦ ગ્રામ પ્રતિ ૧૦ લીટર પાણીમાં ઓગાળીને ત્રણ થી ચાર છંટકાવ ૧૦ થી ૧૨ દિવસ ના અંતરે કરવા.

(૯) ફળની ટોચનો સડો :

લક્ષણો :

વિકસિત ટામેટાના ફળની ટોચના છેડે નાના ગોળ ચાઠાં થાય છે. દેહધાર્મિક વિકૃતિને કારણે આ રોગ

થાય છે. ભેજની ઉણપ, તાપમાનમાં ફેરફાર, ભલાઢ મણથી વધારે નાઈટ્રોજનયુકત ખાતરોના ઉપયોગથી રોગ વધે છે.

નિયંત્રણ :

- જમીનમાં પ્રમાણસર ભેજ જાળવવો.
- ભલામણ મુજબ જ નાઈટ્રોજન યુકત ખાતરોનો ઉપયોગ કરવો.
- જમીનમાં ચિરોડી (જીપ્સમ) આપવાથી રોગ ઓછો કરી શકાય છે.

(૧૦) કોકડવા :

લક્ષણો :

મરચી અને ટામેટી નો કોકડવા એક વિષાણું જન્ય રોગ છે. રોગની શરૂઆતમાં પાન નાના અને વાંકા થઈ જાય છે, રોગિષ્ટ છોડ તંદુરસ્ત છોડ કરતાં જુદો પડે છે. આવા છોડ ઉપર મરચા બેસતાં નથી અને જો અલ્પસંખ્યામાં બેસે તો કદમાં નાના અને વિકૃત થયેલા જોવા મળે છે. રોગનો ફેલાવો સફેદમાખી દ્વારા થાય છે.

નિયંત્રણ:

- મરચીનું ધરૂ નાખતા પહેલા કાર્બોફ્યુરાન (ફ્યુરાડાન ૩ જી દાણાદાર દવા હેકટરે ૨૫ કિલો પ્રમાણે જમીનમાં ભેળવી)ની માવજત આપી ધરૂ નાખવું.
- કોકડવાનો ફેલાવો સફેદ માખી દ્વારા થતો હોવાથી સફેદ માખીના નિયંત્રણથી રોગનો ફેલાવો અટકાવી શકાય છે.
- રોગના નિયંત્રણ માટે કાર્બોફ્યુરાન ૩–જી ૧ કિ.ગ્રા. સ.તત્વ પ્રતિ હેકટર પ્રમાણે છોડની ફરતે જમીનમાં આપવું. મિથાઈલ–ઓ–ડીમેટોન (૦.૦૨૫%) અથવા ડાયમીથોએટ (૦.૦૩%)નો છંટકાવ કરી સફેદમાખીનું નિયંત્રણ કરી રોગને ફેલાતો અટકાવી શકાય.

(૧૧) મૂળમાં કૃમિથી થતી ગાંઠો–ગંઠવા કૃમિ :

લક્ષણો :

મૂળ ઉપર અસંખ્ય નાની મોટી ગાંઠો બને છે છોડની વૃધ્ધિ રૂંધાય છે. અસરગ્રસ્ત છોડની વૃધ્ધિ અટકી જાય છે અને તંદુરસ્ત છોડના પ્રમાણમાં આવા છોડ વામણાં રહે છે. આવા રોગિષ્ટ છોડ ઉપર મરચાં બેસતાં નથી રોગિષ્ટ છોડને ઉખેડીને માટી ખંખેરતા માલુમ પડશે કે છોડનાં મૂળ અવિકસીત હોય છે અને તેનાં ઉપર નાની નાની અસંખ્ય ગાંઠો જોવા મળે છે. ગંઠવા કૃમિથી થતો આ રોગ રોગિષ્ટ ધરૂ મારફતે પણ એક વિસ્તારમાંથી બીજા વિસ્તારમાં ફેલાય છે.

નિયંત્રણ:

- ઉનાળામાં ઊંડી ખેડ કરી જમીન તપવા દેવી.
- પાકની ફેરબદલી કરવી.
- છાણિયા ખાતરનો વધારે ઉપયોગ કરવો.
- રોગમુકત ધરૂની રોપણી કરવી રોપણી બાદ ૧૦ થી ૧૫ દિવસે કાર્બોફ્યુરાન–૩જી (૧ કિ.ગ્રા. સ.તત્વ/હે.) છોડની ફરતે જમીનમાં આપવું.
- મરઘાં–બતકાનું ખાતર ૩ ટન પ્રતિ હેકટરે ફેરરોપણીના ૧૫ દિવસ અગાઉ જમીનમાં આપવું.
- મરચીનું ધરૂ નાખતાં પહેલાં ધરૂવાડીયાની જમીન તૈયાર કરતી વખતે કાર્બોફ્યુરાન (ફ્યુરાડાન ૩ જી દવા હેકટરે ૨૫ કિલો પ્રમાણે)ની માવજત આપવી.
- મરચીના છોડને ફરતે અથવા મરચીનાં ચાસની બંને બાજુએ હળથી ચાસ ખોલી તેમાં કાર્બોફ્યુરાન (ફ્યુરાડાન ૩ જી દવા ૨૫ કિલો/હેકટર પ્રમાણે)ની માવજત આપવી અને જરૂર જણાયતો દોઢ મહિના બાદ ફરીથી માવજત આપવી.
- ફેરરોપણી પહેલા મરઘા–બતકાનું ખાતર ૩

ગ્રીનહાઉસ આધારિત ફૂલપાકોમાં સંકલિત રોગ નિયંત્રણ

• ડો. એન. એમ. ગોહેલ • ડો. આર. કે. પાટીલ • ડો. આર. એન. પાન્ડે
વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિધાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫

(૧) ગુલાબ

(૧) ગુલાબનો ભૂકી છારો :

ગુલાબનો ભૂકી છારો ખૂબ જ વ્યાપક અને નુકશાનકર્તા રોગ છે. આ રોગનાં મુખ્ય લક્ષણોમાં કળી, પાન, ગુલાબની નવી ડાળીઓ ઉપર ફૂગનું સફેદ આવરણ જોવા મળે છે. આથી ગુલાબની કળી ખીલતી નથી અને નવા પર્ણો વિકૃત થયેલાં જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ : વેટેબલ સલ્ફર (૨૦ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણીમાં) અથવા ડીનોકેપ ૪૮ ઈસી (૧૦ મિ.લિ./ ૧૦ લિટર પાણીમાં) અથવા ટ્રાયડેમોર્ફ ૮૦ ઈ. સી. ૫ મિ. લિ. અથવા પેન્કોનાઝોલ ૧૦ ઈ. સી. ૫ મિ. લિ. દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો.

(૨) ગુલાબનું અવરોહ મૃત્યુ (ડાયબેક):

રોગની શરૂઆત સામાન્ય રીતે છાટણી કરેલ ડાળીઓ ઉપર જોવા મળે છે અને છાટણી કરેલી જગ્યાએથી થોડા ઈંચ નીચે સુધીનો ભાગ સુકાઈને બદામી અને ત્યારબાદ કાળો પડે છે. રોગ ઉગ્ર સ્વરૂપે હોય ત્યારે ડાળી પરનો સુકારો મુખ્ય થડ અને મૂળ સુધી પહોંચે છે અને આખો છોડ સુકાઈ જાય છે

નિયંત્રણ :રોગિષ્ટ ભાગનો છાટણી કરીને નાશ કરવો અને ત્યારબાદ મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા. અથવા કલોરોથેલોનીલ ૭૫ % વે.પા.માંથી ગમે તે એક દવા (૨૭ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણીમાં) નો છંટકાવ કરવો.

(૩) પાનનાં પીળાં ટપકાં :

પીળા બદામી રંગનાં અચોકકસ આકારનાં ટપકાં પાન તથા ફૂલની પાંદડી પર જોવા મળે છે. રોગિષ્ટ પાનનો વિકાસ અટકે છે અને નવા પર્ણો અલ્પવિકસીત રહે છે

નિયંત્રણ : મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા.(૨૭ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણીમાં) અથવા કલોરોથેલોનીલ ૭૫ % વે.પા ૨૭ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવીને છંટકાવ કરવો. જરૂરે પડયે અઠવાડીયાનાં અંતર ૨ થી ૩ છંટકાવ આપવા.

(૪) પાનનાં બદામી ટપકાં :

પાન ઉપર ગોળાકાર, બદામી રંગના ભાગે જોવા મળે છે. જેની ધાર જાબલી રંગની જોવા મળે છે. રોગનું નિયંત્રણ નહી કરવામાં આવે તો છોડનો વિકાસ અટકે છે.

નિયંત્રણ: કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦% વે.પા. (૫ ગ્રામ / ૧૦ લિટર પાણીમાં) નો છંટકાવ કરવો. જરૂર પડયેથી ૨ થી ૩ છંટકાવ અઠવાડીયાનાં અંતરે

(૫) ગુલાબનો સુકારો :

આ રોગમાં ગુલાબનો છોડ એકદમ સુકાવા માંડે છે. પાન પીળા પડીને ખરી પડે છે. થડ, ડાળીઓ અને મૂળ પણ ધીમે ધીમે સુકાઈ જાય છે.

નિયંત્રણ : • જમીનમાં સારો નિતાર આવશ્યક છે. • ગુલાબની કલમ રોપતા પહેલા ખાડામાં ટ્રાઈકોડર્મા વીરીડીનું કલ્ચર નાખવું અને શકય હોય તો થોડું છાણિયું ખાતર નાખી પછી કલમ રોપવી. • રોગ દેખાય ત્યારે કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા.(૫ ગ્રામ/ ૧૦ લિટર પાણીમાં) નું દ્રાવણ છોડની ફરતે રીગમાં ૨ થી ૫ લિટર પ્રમાણે જમીનમાં આપવું.

(૬) ગુલાબનો મોઝેઈક/ (પીળા ચટાપટા) :

વિષાણુથી થતાં આ રોગમાં ગુલાબનાં પાન પર પીળા ધાબાઓ જોવા મળે છે. ઘણી વખત પીળા રંગની રીંગો પડેલી જોવા મળે છે . ગુલાબનાં પાન રોગગ્રસ્ત થવાથી વિકૃત થયેલા જોવા મળે છે. આ રોગનો ફેલાવો કલમ માટે આંખ ચડાવવાથી અથવા ગ્રાફ્ટીગથી થતો હોય છે.

નિયંત્રણ: • બડીગ માટે તંદુરસ્ત છોડમાંથી આંખો લેવી તથા ગ્રાફ્ટીગ માટે તંદુરસ્ત ડાળીઓ જ વાપરવી.

(૨) ગ્લેડીયોલસ (તલવાર લીલી) :

(૧) સુકારો :

આ એક અગત્યનો અને ખૂબ જ નુકસાનકારક રોગ છે. રોગકર્તા ફૂગ મૂળ, કંદ અને પાનનાં નીચેનાં ભાગમાં વાહક પેશીની અંદર પ્રવેશી નિવાસ કરે છે. આ પરિસ્થિતિને લીધે છોડનાં જમીનની નીચેનાં ભાગમાં સડો પેદા થાય છે, પાન પીળા પડીને નીચે ઢળી પડે છે. ઘણી વખત ફૂલો સાથેની દાંડી પણ વિકૃતિ પામે છે. ફૂલની સંખ્યા અને કદમાં પણ ફેરફારો થાય છે.

નિયંત્રણ: • તંદુરસ્ત કંદની પસંદગી કરવી. દર ૩–૪ વર્ષે પાકની ફેરબદલી કરવી. • રોપતા પહેલાં કંદને કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા. (૧૦ ગ્રામ/ ૨૦ લિટર પાણી) માં ૩૦ મિનિટ સુધી બોળીને રોપવા. • ઉભા છોડ રોગગ્રસ્ત જણાયતો કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા. (૧૦ ગ્રામ/ ૨૦ લિટર પાણી) નું દ્રાવણ થડમાં ૨૫૦ મિ.લિ./ પ્રતિ છોડ દીઠ રેડવું. • રોપણી પહેલાં જમીનમાં ટ્રાઈકોડર્માનું કલ્ચર આપવાથી પણ રોગ નિયંત્રણમાં ફાયદો રહે છે.

(૩) ગુલછડી (રજનીગંધા)

(૧) પાનની ટોચનો ઝાળ :

આ રોગમાં પાન ટોચ ઉપરથી સુકાતુ નીચે આવે છે અને સુકાયેલો ભાગ ઘાટા બદામી રંગનો જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ: રોગ નિયંત્રણ માટે મેન્કોઝેબ ૭૫% વે.પા. (૨૭ ગ્રામ દવા/૧૦ લિટર પાણીમાં) અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા. (૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં) નો છંટકાવ કરવો. જરૂર જણાયે અઠવાડિયાનાં અંતરે ૨ થી ૩ વખત છંટકાવ આપવો.

(૪) જર્બેરા

(૧) પાનનો સુકારો/ઝાળ :

આ રોગની શરૂઆત નીચેના પાનથી થતી જોવા મળે છે. સુકાતા પાનની સંખ્યા અને દરેક પાનનો સુકાયેલો વિસ્તાર ખૂબ જ ત્વરીત રીતે વધે છે.

નિયંત્રણ : રોગિષ્ટ પાન ભેગા કરી નાશ કરવો અને મેન્કોઝેબ ૭૫ % વે.પા. (૨૭ ગ્રામ/૧૦ લિટર પાણીમાં) અથવા કાર્બેન્ડાઝીમ ૫૦ % વે.પા. (૧૦ ગ્રામ દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં) ભેળવીને છંટકાવ કરવો. જરૂર પડયે આ માવજત ૭ દિવસનાં અંતરે ૨ થી ૩ વખત આપવી.

(૨) મૂળનો કહોવારો :

જર્બેરા છોડનાં જીવનકાળ દરમ્યાન કોઈપણ તબકકામા આ રોગ જોવા મળે છે અને છોડ સુકાઈ જાય છે. સામાન્ય રીતે પાણીનો ભરાવો હોય તેવા વિસ્તારમાં અથવા વધુ ભેજવાળી પરિસ્થિતી અને જર્બેરાનાં ઘાટા વાવેતરમાં રોગ વધુ જોવા મળે છે.

નિયંત્રણ : • પાણીનો નિતાર સારો રાખવો. • રોગિષ્ટ છોડનો ઉખેડીને નાશ કરવો. • જરૂર જણાયતો ૧ % બોર્ડો મિશ્રણ જમીનમાં છોડ દીઠ ૧૦૦ મીલી પ્રમાણે થડમાં રેડવું

(૩) ભૂકી છારો :

ગુલાબના પાક મુજબ નિયંત્રણ કરવું.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં કૃમિ નિયંત્રણ

• ડો. બી.એ.પટેલ • ડો. એ. બી. બ્રહમભટ્ટ • ડો. એ. ડી. પટેલ
કૃમિશાસ્ત્ર વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાધિાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૮૫૦

વિવિધ રોગ, જીવાત, કૃમિ અને નીદણની સમસ્યાઓ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. કૃમિ અત્યંત સૂક્ષ્મ અને જમીનમાં રહી મૂળમાંથી રસ ચુસી પાકને નુકશાન કરતા હોઈ ખેડુતોને તેના નુકશાનનો ખ્યાલ આવતો નથી. કૃમિ માત્ર રસ ચુસીને જ નહીં પરંતુ અમુક જમીનજન્ય ફૂગને છોડમાં દાખલ થવાનો માર્ગ કરી આપીને પણ નુકશાન પહોંચાડે છે. વિવિધ પાકોમાં મુખ્યત્વે ગંઠવા કૃમિ, કિડની આકારના કૃમિ,મૂળ કાપી નાખનાર કૃમિ,મૂળ પર કાળા ડાઘા કે ચાંદા પાડનાર કૃમિ, તથા કવચ કૃમિનો ઉપદ્રવ વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. આ બધામાં ગંઠવા કૃમિ સૌથી વધુ નુકશાન કરતા માલૂમ પડેલ છે. ગંઠવા કૃમિથી કેળ માં ૧૮ ટકા, મગફળીમાં ૧૫ ટકા, તમાકુમાં ૫૧ ટકા, વરિયાળીમાં ૩૮.૭ ટકા, ઘઉંમાં ૩૫ ટકા, શાકભાજી પાકોમાં ૨૭ થી ૯૧ ટકા, તુવેરમાં ૧૪.૨ ટકા, ચોળીમાં ૧૨.૩ ટકા, મગમાં ૧૨.૭ ટકા, તથા ચણામાં ૧૬.૭ ટકા નુકશાન થતું નોંધાયેલ છ જયારે અન્ય કૃમિ (કિડની આકારના કૃમિ,મૂળ કાપી નાખનાર કૃમિ તથા કવચ કૃમિ)થી દિવેલા અને તુવેરના પાકમાં અનુક્રમે ૨૫ ટકા, ૩૫ ટકા તથા ૪૯.૬ ટકા જેટલું નુકશાન નોં ધાયેલ છે.

છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કૃષિ ક્ષેત્રે ઘણો જ વધી રહયો છે. ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલો તથા શાકભાજીનો સીઝન અથવા ઓફ સીઝનમા પાક લેવાથી તેના ભાવ સારા મળે છે. પરંતુ ગ્રીનહાઉસમાં નીચેના કારણોને લીધે કૃમિનુ પ્રમાણ તથા તેનાથી થતુ નુકશાન સામાન્ય ખેતર કરતાં વધારે જોવા મળે છે.

(૧) સૂર્યનો તાપ/તડકો ન મળવાથી જમીનનું ઉષ્ણતામાન બારેમાસ ઓછુ રહે છે જે કૃમિને માફક આવતું હોવાથી કૃમિનું પ્રમાણ વધતુ રહે છે અને ઉનાળાની ઊંડી ખેડ કરીને તપાવવાનું શકય બનતુ નથી.

(૨) સતત જમીનમાં પૂરતો ભેજ જળવાઈ રહે છે. તે પણ કૃમિના વધારા માટે ખૂબ જ માફક આવે છે.

(૩) સતત પાક લેવાથી કૃમિને યજમાન પાક મળવાથી કૃમિનું પ્રમાણ જમીનમાં વર્ષોવર્ષ વધતું જાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવતા પાકોમાં વિવિધ પ્રકારના કૃમિથી થતુ નુકશાન :

(૧) ગંઠવા કૃમિ :

આ પ્રકારના કૃમિ મૂળ ઉપર મોટી ગાંઠ બનાવે છે. ગાંઠો ચીરતા અંદર સફેદ રં ગની પુખ્ત ઉંમરની ગોળ કૃમિની માદા જોવા મળે છે. આ કૃમિનો ઉપદ્રવ થતાં છોડની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે.છોડ ઠીગણા રહે છે. છોડના પાન પીળા પડી જાય છે અને ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થાય છે. કૃમિએ કરેલ નુકશાનને લીધે જમીનમાં રહેલ ફૂગ જેવી કે સૂકારાની ફૂગ મૂળમાં સહેલાઈથી દાખલ થઈ શકે છે. પરિણામે છોડ ઉપર સૂકારાની અસર ઝડપથી થાય છે.

(૨) કીડની આકારના કૃમિ :

આ કૃમિ મૂળ ઉપર ગાંઠો બનાવતા નથી પણ અડધા અંદર અને અડધા મૂળની બહાર રહી મૂળમાંથી ચૂસિકાની મદદથી રસ ચુસે છે. કૃમિની અસરથી છોડ ઠીગણો રહે છે અને તેની વૃદ્ધિ અટકી જાય છે. મૂળ

કાળા પડી જાય છે. મૂળનો જથ્થો તંદુરસ્ત છોડના મૂળ ના જથ્થા કરતાં ઘણો ઓછો થઈ જાય છે.

(૩) મૂળ કાપી નાખનાર કૃમિ :

આ પ્રકારના કૃમિ મૂળની બહાર રહી ચૂસીકાની મદદથી રસ ચુસ્યા કરે છે પરિણામે મૂળ છેડેથી કપાઈ ગયલો જોવા મળે છે. મૂળનો દેખાવ દાઢી જેવો થઈ જાય છે અને જથ્થો ખૂબ ઓછો થઈ જાય છે. છોડ ઠીગણો રહે છે.

(૪)મૂળ પર કાળા ડાઘા કે ચાંદા પાડનાર કૃમિ :

આ કૃમિ મૂળની અંદર દાખલ થઈ એક જગ્યાએ નુકશાન કરીને મૂળની બીજી જગ્યાએ જાય છે. જયાંથી રસ ચૂસે છ તે કોષોમાં કૃમિ દ્વારા દાખલ કરેલ ઝેરી પ્રવાહીને કારણે મૂળ કાળા પડી જાય છે.જેને કારણે મૂળની બહારની બાજુએ કાળા ડાઘા અથવા ચાંદા પડી ગયેલા દેખાય છે.આવી જગ્યાએ મૂળનો કહોવાટ (કહોવારો) ચાલુ થઈ જાય છે. મૂળ નબળા પડવાથી છોડ જમીનમાંથી પુરતા પ્રમાણમાં પોષકતત્વો ચૂસી શકતો નથી અને પરિણામે છોડની વૃદ્ધિ અટકે છે. છોડ ઠીગણા રહી જાય છે અને કૃમિનો વધુ ઉપદ્રવ હોય તો મૂળ કહોવાઈ જઈ છોડ વહેલો સૂકાઈ જાય છે.

(૫) કવચ કૃમિ :

આ કૃમિનો ઉપદ્રવ થોડા સમયથી ગુજરાતમાં તુવેર અને તલના પાકમાં જોવા મળેલ છે. ખાસ કરીને વડોદરા અને ભરૂચ જીલ્લામાં તુવેરના પાકમાં તેનો ઉપદ્રવ વધારે માલૂમ પડેલ છે. કૃમિના ઉપદ્રવથી છોડનો વિકાસ થતો નથી અને ફૂંડાળામાં છોડ ગંઠાયેલા જોવા મળે છે.આવા રોગિષ્ટ છોડ પર શિંગો પણ ઓછી બેસે છે અને દાણા થાય તો તે ચીમળાયેલા,કદમાં નાના અને પોચા જોવા મળે છે. આના લીધે પાકના ઉત્પાદન પર ઘણી જ વિપરીત અસર થાય છે.કૃમિ મૂળની અંદર એક જ જગ્યાએ રહીને સતત રસ ચૂસી તેનો વિકાસ કરે છે અને પરિપકવ અવસ્થાએ તેનાં ઈંડાં માદાના શરીરની અંદર જ રહે છે. માદાની ઉપરનું કવચ સખત બને છે અને બદાઢ મી રંગ ધારણ કરે છે અને મૂળ પરથી જમીનમાં છૂટી પડી જાય છે.આ સખત કવચ ઈંડાંને પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ/ વાતાવરણ સામે રક્ષણ આપે છે. એક માદાની અંદર આશરે ૧૦૦થી૨૦૦ઈંડાં હોય છે જે અનુકૂળ વાતાવરણ તથા યજમાન મળતાં સેવાય છે અને ઈયળ બહાર નીકળે છે. રોગીષ્ટ છોડને ઉપાડતાં તેના મૂળ ઉપર કૃમિની નાની નાની સફેદ માદા દેખાય છે. આથી અસંખ્ય સફેદ માદાઓ મૂળ પર જોવા મળતી હોવાથી તુવેરના પાકમાં આ કવચ કૃમિથી થતા રોગને 'પર્લીરૂટ ડીસીઝ' કહેવામાં આવે છે.

કૃમિ નિયંત્રણ માટેના પગલાં :

(૧) રોગયુકત ધરૂનો ઉપયોગ કરવો નહી. ગાંઠોવાળું ધરૂ રોપવાથી ફકત ૧૫ થી ૨૦ ટકા જ ધરૂ ચોંટે છે અને જે ખેતરમાં કૃમિ ના હોય તેમાં ફેલાવો થાય છે.

(૨) ધરૂવાડિયાની જગ્યાએ બાજરીના ઢુંસા,ઘઉંનું ભૂસું,ડાંગરના ફોતરાં અથવા નકામો કચરો ૭ કિ.ગ્રા./ચો. મી. મુજબ પાથરી પવનની વિરૂદ્ધ દિશામાં બપોર બાદ સળગાવવું (જેને 'રાબિંગ' કહે છે) ત્યારબાદ તે ધરૂવાડિયું કરવું.

(૩) ગ્રીનહાઉસમાં કૃમિનુ પ્રમાણ ઘણુંજ વધી ગયું હોય તો તે જમીનમાં મીથાઈલ બ્રોમાઈડ અથવા ડેઝોમેટ થી ફયુમિગેશન કરવાથી જમીનમાં કૃમિ, નીંદણ તથા રોગકારક ફૂગનો અસરકારક રીતે નાશ થાય છે. જો આ શકય ના હોય તો ગ્રીનહાઉસની માટી ખોદીને કાઢી નાખવી અને તેની જગ્યાએ સોઈલ સોલરાઈઝેશન કરેલ જગ્યાની માટી ભરવી. આ માટે ઉનાળામાં એપ્રિલ–મે માસ દરમ્યાન જમીનમાં પાણી આપી વરાપ થયે ખેડી ભરભરી બનાવી ૧૦૦ ગેજનું એલ.એલ.ડી.પી.ઈ. પારદર્શક પ્લાસ્ટિક ૧૫ દિવસ સુધી હવાચુસ્ત રીતે

ઢાંકી રાખવાથી ૮° થી ૧૦° સે. જેટલું જમીનનું તાપમાન વધે છે અને અસરકારક નિયંત્રણ રીતે કરી શકાય છે.આ રીતને 'સોઈલ સોલરાઈઝેશન' કહેવામાં આવે છે.

(૪) ધરૂવાડીયું નાખતા પહેલાં સારી રીતે કહોવડાવેલું મરઘાનું ખાતર ૨ થી ૩ ટન/હેકટરે આપવું.

(૫) ધરૂવાડીયામાં કૃમિનાશક કાર્બોફ્યુરાન દાણાદાર દવા ૩ કિલો/હેકટરે સક્રિય તત્વના રૂપમાં ધરૂ નાખતાં પહેલાં આપવી.

(૬) શણનો લીલો પડવાશ કરવો.

(૭) સેન્દ્રિય ખાતરો જેવા કે પ્રેસમડ, મરઘાનું ખાતર, છાણિયું ખાતર ૧૦ ટન/હેકટરે અથવા જુદા જુદા ખોળ કે રાયડાનો ખોળ ૧ થી ૨ ટન /હેકટરે જમીનમાં વાવવાના દશ દિવસ અગાઉ આપવો.

(૯) જૈવિક નિયંત્રણ પેસીલોમાઈસીસ લીલાસીનસ ગંઠવા કૃમિના નિયંત્રણ માટે ૨૫ કિલો પ્રતિ હેકટર મુજબ ચાસમાં આપવું.

(૧૦) કૃમિ પ્રતિકારક જાતો વાવવી. ગંઠવા કૃમિ પ્રતિકારક જાતો ટામેટીમાં એસ.એલ. ૧૨૦ અને કર્ણાટક હાઈબ્રિડ તથા ચોળીમાં ગુજરાત ચોળી–૧ છે.

(૧૧) વાવણી અગાઉ કાર્બોફ્યુરાન દાણાદાર દવા ૧ કિ./હેકટરે સક્રિય તત્વના રૂપમાં આપવી. ઊભા પાકમાં ઉપદ્રવ જણાય તો છોડની આજુબાજુ રીગ કરી અથવા ઊભા ચાસમાં ખાતર સાથે ઉપર મુજબના ડોઝ પ્રમાણે આપવી.

(૧૨) રોગીષ્ટ છોડના મૂળ ઉપાડી સળગાવી નાશ કરવો.

ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણો :

(૧) ગંઠવા કૃમિગ્રસ્ત ટામેટીના ધરૂવાડિયાની જમીનમાં નફફટીયા/બેશરમી અથવા જળકુંભી અથવા આંકડો અથવા કોંગ્રેસ ઘાસનો ફૂલ આવતા પહેલાં દર ચોરસ મીટરે ૩ કિલો પ્રમાણે ધરૂવાડિયામાં ધરૂ નાખતાં પહેલાં ૧૫ દિવસ અગાઉ લીલો પડવાશ કરવાથી ગંઠવાકૃમિના રોગનું આર્થિક અને અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી રોપવાલાયક ધરૂની સંખ્યામાં વધારો થાય છે.

(૨) ટામેટીના ધરૂવાડીયામાં ધરૂ નાખતાં પહેલાં અઠવાડીયા અગાઉ જમીન ખેડી બાજરીના ઢુંસા ૭ કિ.ગ્રા./ચો. મીટર મુજબ જમીન ઉપર પાથરી બાળવાથી ટામેટીમાં ગંઠવાકૃમિના અસરકારક રીતે નિયંત્રણ થાય છે અને ટામેટીના રોપવાલાયક ધરૂની સંખ્યામાં વધારો થાય છે.

(૪) ટામેટીના ધરૂવાડીયામાં ગંઠવાકૃમિનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ માટે મરઘાનું ખાતર ૨ થી ૩ ટન/હેકટરે બીજ વાવતાં પહેલાં૧૫ દિવસ અગાઉ આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

(૫) પપૈયાનું ધરૂ નાખતા પહેલાં એક અથવા બે દિવસ પહેલાં ધરૂવાડીયામાં કાર્બોફ્યુરાન દાણાદાર દવા ૨ કિ./હેકટરે સક્રીય તત્વ/હે. નાખવાથી ગંઠવાકૃમિના રોગમાં અસરકારક ઘટાડો થાય છે અને તંદુરસ્ત રોપવાલાયક ધરૂ વધારે મળે છે.

(૬) મધ્ય ગુજરાતના મરચી અને વરિયાળીનું ધરૂ ઉછેરતા ખેડૂતોને ગંઠવાકૃમિ અને નીદણના અસરકારક નિયંત્રણ માટે ધરૂ નાખતા પહેલાં રાબિંગની માવજત (એરંડાના છોતરા ૭ કિ.ગ્રા./ચો. મીટર પ્રમાણે પાથરી બાળવા) અથવા ઉનાળામાં મે મહિના દરમ્યાન સોઈલ સોલરાઈઝેશન (૨૫ માઈક્રોન એલ.એલ. ડી.પી.ઈ.પ્લાસ્ટિક)ની માવજત આપવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે.

હોર્ટિકલ્ચર મિશનની સંશોધન આધારીત કૃમિ નિયંત્રણ પધ્ધતિ

● ડૉ. બી. એચ. પટેલ ● ડૉ. સી. એમ. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૧૦૮, ૨૬૪૮૨૨

મરચા અને ટામેટા એ ગ્રીનહાઉસમાં આખી દુનિયામાં વધુ વાવેતર કરાતા શાકભાજીના પાક છે. આ પાકો બિયારણની અવસ્થાનથી જ વિવિધ પેસ્ટ અને પેથોજનથી પ્રભાવિત થાય છે અને બિયારણ બગાડે છે. જેનાથી ઘણીવાર પાકનો સંપૂર્ણ નાશ થાય છે. ખરાબ બિયારણના ઉપયોગથી ઓછી કવોલિટીના ટામેટા અને મરચાનો પાક થાય છે અને ઉત્પાાદન ઓછુ મળે છે. ગ્રીન હાઉસમાં આ પાક ઉગાડવાથી પેથોજન, પેસ્ટ, નેમેટોડ ખૂબ ઝડપથી વૃધ્ધિ પામે છે જેમાં ખાસ કરીને ઉપદ્રવથી મરચા અને ટામેટાના પાકના ઉત્પાનદનમાં ખુબ જ ઘટાડો જોવા મળે છે. નેમેટોડમાં રુટ–નોટ નેમેટોડ અને રેનીફોર્મ નેમેટોડ મુખ્ય છે જે ગ્રીનહાઉસ (પ્રોટેકટેડ કલ્ટિવેશન) માં ઉગાડતા પાકને ખૂબ નુકશાન કરે છે.

આ નેમેટોડમાં રુટ–નોટ (મૂળ) સીસ્ટમમાં ખુબ નુકશાન કરે છે અને તેના પર અવલંબે છે. નેમેટોડ છોડ ને નબળા બનાવે છે જેનાથી સેકન્ડેરી પેથોજન (ફુગ/ બેકટેરીયા) નો ચેપ છોડને વહેલો લાગે છે. નેમેટોડના નુકશાનને કારણે છોડની રોગ પ્રતિકારક શકિત ઓછી થાય છે. જેનાથી પેથોજીનિક ફૂગ અને બેકટેરીયાનો ચેપ છોડને લાગે છે. નેમેટોડ અને પેથોજન (બેકટેરીયા અને ફૂગ) મળીને પાકને ૪૦–૭૦% નુકશાન કરે છે.

નિયંત્રણ :

આઇઆઇએચઆર, બેંગ્લુર ખાતે ૧૫ વર્ષથી ચાલતા સંશોધનથી જાણવા મળે છે કે, કેમિકલ્સ/ પેસ્ટીસાઇડ કે જે મોંઘા અને માનવ માટે હાનિકારક છે, ઉપરાંત પર્યાવરણ માટે પણ નુકશાનકારક છે તેના બદલે બાયોપેસ્ટીડસાઇડ નો ઉપયોગ નેમેટોડના નિયંત્રણ માટે કરવો. આ ઓર્ગેનિક ફોમ્યુલેશનમાં શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરેસીન્સ, ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમનો સમાવેશ થાય છે.

નિયંત્રણ પધ્ધતિઓ :

- શાકભાજી પાકો જેવા કે ટામેટા, મરચા, કોબીફલાવર, ડુંગળી માટે ધરુ તૈયાર કરવા માટે નીચે મુજબ બાયો પેસ્ટીરસાઇડનો ઉપયોગ કરવો.
- માટી (Soil mixture) અથવા સબસ્ટ્રેટ તૈયાર કરવું જેમાં લીમડાનો ખોળ @ ૫૦ કિ.ગ્રા. + ફ્યુરાડાન અથવા ફોરેટ ૫ કિગ્રા. અથવા લીમડાનો ખોળ ૫૦ કિગ્રા + બાયોપેસ્ટીડસાઇડ પ્રત્યેક ૨ કિ.ગ્રા./ટન. ઉપયોગ કરવો.

નર્સરી બેડ (ઓપન ફિલ્ડ કંડીશન) મા ધરુ ઉત્પાદન માટે :

- લીમડાનો ખોળ અથવા એરંડાનો ખોળ ૫૦૦ ગ્રામ/ ચો.મી. નો ઉપયોગ નર્સરી બેડમાં કરવો અને તે પહેલા નર્સરી બેડને સોલારાઇઝડ કરવી અને નર્સરી બેડને ૨૦ દિવસ માટે રાખવી.
- જયાં નેમેટોડનો ઉપદ્રવ વધારે ત્યાં કાર્બોફ્યુરાન અથવા ફોરેટ ૫૦ ગ્રામ/ચો.મી. પ્રમાણે ઉપયોગ કરવો.
- પ્રત્યેક નર્સરી બેડમાં ફોમ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ / શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) ૫૦ ગ્રામ/ચો.મી. નો ઉપયોગ કરવો. (જે રાજયની કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે પણ ઉપલબ્ધ છે.)
- નેમેટોડથી મુકત અને તંદુરસ્તા નર્સરી ધરુ માટે ઉકત ફોર્મ્યુલેશન તથા જૈવિક ખાતર ઉમેરાયા બાદ નર્સરી બેડને ચાર દિવસના અંતરે પાણી આપવું. બિયારણ વાવ્યાધના પંદર દિવસ પહેલા નર્સરીમાં ઉકત પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવી.

રક્ષિત ખેતીમાં ઉગાડાયેલ પાક માટે નેમેટોડ નિયંત્રણ માટેના ઉપાયો :

- જમીન ખેડીને તૈયાર કરવી. નર્સરી બેડ બનાવવી અને બેડની સાઇઝ જે પાક વાવવાનો હોય તે મુજબ તૈયાર કરવા.
- જમીન ચકાસણી પ્રયોગશાળાની ભલામણ મુજબ ખાતરનો જથ્થો આપવો. ઉપરાંત કાર્બોફ્યુરાન અથવા ફોરેટ ૫૦ ગ્રામ/ચો.મી. + ૨૦૦ ગ્રામ લીમડાનો કે એરંડાનો ખોળ ઉમેરવો. બેડમાં યોગ્ય ભેજ જાળવવો જેથી કાર્બનિક પદાર્થોનું ડીકંપોઝીશન કોહવાણ બરાબર થાય.
- ઉપલા લેવલમાં ૧૮ સે.મી. સુધી નીચે મુજબ નર્સરી બેડમાં બાયોપેસ્ટીસાઇડ ઉમેરવું.
- ફોમ્યેુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત છાણિયું ખાતર ૫ કિ.ગ્રા./ચો.મી. આપવું.
- ફોર્મ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત લીમડાનો ખોળ ૨૦૦ કિ.ગ્રા./ચો.મી. આપવું.
- ફોર્મ્યુલેશન (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ/શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) યુકત અળસિયાનું ખાતર ૧ કિ.ગ્રા./ચો.મી. આપવું.
- નર્સરી બેડને ૭-૧૦ દિવસ સુધી પાણી આપવું જેથી કાર્બનિક મટીરિયલ યોગ્યો ડીકંપોઝીશન થાય.

બિયારણને બાયોપેસ્ટીસાઈડની માવજત :

- બાયોપેસ્ટીસાઇડનો સીડ ટ્રીટમેન્ટ માટે ઉપયોગ થાય છે જે માટે ૧૫-૨૦ ગ્રામ ફોર્મ્યુલેશન/કિ.ગ્રા. બિયારણ વાપરવું.
- ઉપયુકત સબસ્ટ્રેટ ટ્રીટમેન્ટટ (કોકોપીટ) બાયો પેસ્ટીસાઇડ દ્વારા ટ્રીટમેન્ટ
- બાયોપેસ્ટીસાઇડ કોકોપીટ (સબસ્ટ્રેટ) ની ટ્રીટમેન્ટ માટે વપરાય છે જે મુખ્યેત્વે પ્રોટેકટેડ કંડીશન માટે હોય છે. આ માટે ૫-૧૦ ગ્રામ બાયોપેસ્ટીસાઇડ/કિ.ગ્રા. કોકોપીટ વાપરવું.

નર્સરી બેડમાં ફોર્મ્યુલેશનનો ઉપયોગ :

જયારે ખુલ્લાં ખેતરમાં નર્સરી બેડ બનાવવામાં આવે છે ત્યારે જમીન/સબસ્ટ્રેટની ટ્રીટમેન્ટસ માટે બાયોપેસ્ટીસાઇડ (ફોર્મ્યુલેશન) ઉપયોગ થાય છે જેમાં બિયારણ વાવવામાં આવેલ હોય છે. આ માટે ૫૦-૧૦૦ ગ્રામ ફોર્મ્યુલેશન/ચો.મી. વાપરવું

છાણિયું ખાતરને સમૃધ્ધ બનાવવાની રીત:

- ૧ ટન છાણિયું ખાતર + ૨ કિ.ગ્રા. ઉકત ફોર્મ્યુલેશન
- બાયોપેસ્ટીસાઇડ (ટ્રાયકોડર્મા હાર્જીએનમ/ શ્યૂડોમોનાસ ફ્લોરીસેન્સ અને પેસીલોમાયસીસ લીલાસીનસ) પછી મલ્ચથી કવર કરવું. મહત્તમ ૨૫ થી ૩૦% જેટલો ભેજ પંદર દિવસ સુધી જાળવી રાખવો.
- નીમકેક (લીમડાનો ખોળ) ને સમૃધ્ધ બનાવવાની રીતઃ ૧ ટન લીમડાનો ખોળ + ૨ કીગ્રા. પ્રત્યેક બાયોપેસ્ટીસાઇડ પછી મલ્ચથી કવર કરવું અને ૨૫-૩૦% ભેજ જાળવવો.

વર્મિકંપોસ્ટ (અળસીયાંનું ખાતર) ને સમૃધ્ધ બનાવવાની રીત:

- ૧ ટન વર્મિકંપોસ્ટ + ૨ કિ.ગ્રા. પ્રત્યેક બાયોપેસ્ટી સાઇડ પછી મલ્ચથી કવર કરવું અને ૨૫-૩૦% ભેજ જાળવવો.
- ઓર્ગેનિક ફોર્મ્યુલેશન છોડમાં ૩૦ દિવસના અંતરે છાંટવું જે માટે ૫ ગ્રામ/લિ. ઉપયોગ કરવો.
- ફોર્મ્યુલેશન ડ્રિપ/સિંચાઇમા પણ વપરાય છે જે માટે ૫ ગ્રામ./લિ. ૩૦ દિવસના અંતરે આપવું.
- ઊભા પાકમાં બાયોપેસ્ટીસાઇડનો ઉપયોગ ફોર્મ્યુલેશન સમૃધ્ધ છાણિયું ખાતર ૧૫૦ ગ્રામ/ચો.મી અથવા ફોર્મ્યુલેશન સમૃધ્ધ લીમડાનો ખોળ ૫૦ ગ્રામ/ચો.મી. જમીનના ઉપલા ૨-૩ સે.મી.ના પડમાં ત્રીસ દિવસના નિયમિત અંતરે આપવું.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં શાકભાજી ઉતારવાની પધ્ધતિઓ, ગ્રેડિંગ અને પેકિંગ

• ડા. આર. આર. આચાર્ય • શ્રી નિલેશ ઢોલરીયા • સુરભી ચૌહાણ
મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

શાકભાજી ઉત્પાદન વધારવાની સાથે સાથે ગુણવતા સુધારવા માટે પાકને જરૂરી વાતાવરણ પુરૂ પાડવું ખૂબ જ અગત્યનું છે. પાકને પ્રતિકૂળ વાતાવરણથી બચાવવા માટે સંરક્ષણાત્મક ખેતીની જરૂરિયાત રહે છે. સંરક્ષણાત્મક શાકભાજીની ખેતી કરવા માટે ગ્રીનહાઉસ એ એક માત્ર ઉપાય છે. ગ્રીનહાઉસ ધ્વારા કુદરતી વાતાવરણમાં પરિવર્તન કરીને પાક વધુમાં વધુ ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા આપે તે પ્રમાણેનું વાતવરણ ઊભુ કરવામા આવે છે.

ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજીની ખેતીના ફાયદાઓ :

- આખા વર્ષ દરમ્યાન બજારને ધ્યાનમાં રાખીને શાકભાજીના પાકો ઉગાડી શકાય છે.
- એકમ વિસ્તારમાં ઉત્પાદન વધારીને ઊંચી ગુણવત્તાવાળા શાકભાજી ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.
- પાણી, ખાતર, બીજ અને પાક સંરક્ષણ દવાઓ નો ઉપયોગ અસરકારક અને આર્થિક રીતે કરી શકાય છે.
- જીવાત અને રોગથી પાકને અસરકારક રીતે બચાવી શકાય છે.
- બીજના ઉગાવાના ટકા વધારે મળતા હોવાથી કિંમતી બિયારણોનું ધરૂ/ છોડ સહેલાયથી તૈયાર કરી શકાય છે.
- પેશી સંવર્ધનથી ઉછરેલા છોડ સહેલાઈથી ઉગાડી શકાય છે.
- જમીન વગર જુદા જુદા માધ્યમો જેવા કે પીટમોસ, વર્મિકમ્પોસ્ટ વગેરેમાં પાકને ઉગાડી શકાય છે.
- આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાના માનાંકો પ્રમાણે નિકાસ કરી શકાય તેવા શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરી શકાય છે.
- વાતવારણના પરિબળો જેવા કે અંગારવાયુ, પ્રકાશ, ભેજ, ગરમીનું નિયંત્રણ કોમ્પ્યુટર કે અન્ય સાધનો ધ્વારા કરીને વધુમાં વધુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.
- યુવાન કૃષિ સ્નાતકોને રોજગારી પુરી પાડવા માટે પણ ઉપયોગી છે.
- શાકભાજીના ધરૂ જયારે ખુલ્લા ખેતરમાં કરી શકાય તેમ ન હોય ત્યારે ગ્રીનહાઉસમાં તૈયાર કરી શકાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજીની ખેતીમાં ધ્યાનમાં રાખવાના અગત્યના મુદાઓ :

૧ ઉત્પાદિત થયેલ શાકભાજી સ્થાનિક બજારમાં, દૂરના બજારમાં કે બહારના દેશમાં વેચવા માટે મોકલવાના છે તે આધારે સંરક્ષણાત્મક શાકભાજીની ખેતીમાં કયા પાક ઉગાડવાના છે તે નકકી કરવું જોઈએ.

૨ સંરક્ષણાત્મક ખેતીમાંથી ઉત્પાદિત થયેલ શાકભાજીની આવક અને તેની પાછળ થતા ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને ચોખ્ખી આવક કેટલી થાય તેમ છે તેની ગણતરી ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ.

૩ સંરક્ષણાત્મક શાકભાજીની ખેતીમાંથી ઉત્પાદિત થયેલ શાકભાજીમાં સામાન્ય રીતે વધુ પ્રમાણમાં રાસાયણિક દવાઓનો ઉપયોગ રોગ અને જીવાત નિયંત્રણ માટે જરૂરી ન હોવાથી આવા શાકભાજીને

ખાસ પ્રકારનો દરજજો આપીને સામાન્ય શાકભાજી કરતા ઊંચા ભાવે વેચાણ થાય તે રીતની વ્યવસ્થા ગોઠવવી જોઈએ જેથી આવી ખેતી પાછળ થતા વધારાના ખર્ચને પહોંચી શકાય.

૪ સંરક્ષણાત્મક શાકભાજીની ખેતી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પોલીથીલીનની ગુણવતા એવી હોવી જોઈએ કે જેથી સૂર્યપ્રકાશનાં પ્રકાશસંશ્લેષણની ક્રિયા માટે પુરતા કિરણો મળી રહે. આ ઉપરાંત નેટની જાળીના કાણાંની સાઈઝ અને તેનો રંગ પણ અગત્યના પરિબળો છે જેને લીધે અંદરની બાજુએ કેટલા પ્રમાણમાં પ્રકાશ જઈ શકે અને તેનો ઉપયોગ કરીને પાકનું ઉત્પાદન વધુમાં વધુ મેળવી શકાય.

૫ કાકડી, ગરકીન્સ, તરબુચ, શકકરટેટી વગેરે જેવા વેલાવાળા શાકભાજી અને ટામેટામાં સંરક્ષણાત્મક ખેતીમાં પુરતુ પરાગનયન થતું ન હોવાથી ફળો બેસવાનું પ્રમાણ ખુબ જ ઓછું રહે છે. આ માટે પરાગનયન થવા માટે અંદરના ભાગે મધમાખી અથવા ભમરી છોડવી જોઈએ.

વિણી/કાપણી :

તંદુરસ્ત કુમળા ફળો વીણવા, વીણી વહેલી સવારે કે સાંજના સમયે કરવી. વીણી બાદ ગ્રેડિંગ કરવાથી બજારભાવ સારા મળી રહે છે. ગ્રેડિંગ માટે વીણી બાદ બગડેલા ફળો અને કીટક તથા રોગને લીધે નુકશાન પામેલા ફળોને દુર કરવા. ત્યારબાદ ફળોને તેમના આકાર પ્રમાણે જુદા જુદા જૂથોમાં વહેચી દેવા. બજારમાં લઈ જતાં પહેલા ફળોને સાફ કરવા અથવા પાણીથી ધોવા. ફળોને યોગ્ય પેકિંગમાં સ્થાનિક તેમજ દુરના બજારમાં લઈ જવા બજાર ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે બજારમાં વેચાણ માટે લઈ જવા. લાંબા અંતરે મોકલવાના થતા ઉત્પાદનને વહેલી વીણી કરી શીતવાહનમાં મોકલવું.

આલ્ડ્રીન, ડીડીટી, એન્ડ્રીન, એચસીએસ, એચસીબી, કેડિયમ, સીસુ, પારો, રોગના જીવાણુ વગેરેનાં અવશેષોનું પ્રમાણ નકકી કરેલ માત્રા કરતા વધુ ન હોય અથવા બિલકુલ ન હોય તે ખુબ જ જરૂરી છે. કોઈપણ જાતના રાસાયણિક ખાતરો, પાક સંરક્ષણ દવાઓ તેમજ નીદણનાશક દવાઓનો ઉપયોગ કર્યા સિવાય શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે તો આવા શાકભાજીના બજારભાવ ખૂબ જ સારા મળતા હોય છે. પોસ્ટ હાર્વેસ્ટીગ મેનેજમેન્ટ, સ્ટોરેજ, પ્રોસેસિંગ અને પેકેજીંગ તથા ટ્રાન્સપોર્ટની વધેલી સગવડને કારણે ખેડૂતનાં ખેતરમાં ઉત્પાદિત થયેલ તાજી શાકભાજી ખેડૂતો નિકાસ કરતા થયા છે.

મરચી :

રોપણી બાદ લગભગ ૪૫ થી ૫૦ દિવસે ફૂલ આવે ત્યારબાદ ૨૦ થી ૨૫ દિવસ પછી એટલે કે, ફેરરોપણીના ૬૫ થી ૭૦ દિવસ બાદ લીલાં મરચાંની વીણી શરૂ થાય છે. લીલાં મરચાં માટે ૨૦–૨૨ દિવસના સમયાંતરે વીણી કરવી. વીણી કરતી વખતે ડીટા સાથે મરચા તોડવાથી મરચાં નો જાળવણી સમય (સેલ્ફ લાઈફ) વધારી શકાય. મરચાં ની વીણી પછી ગ્રેડિંગ કરવું. પાન, ડાળી, ડીટા વગરના મરચાં, ઈયળ અને રોગથી નુકશાન વાળા મરચાં વીણી અલગ કરવા. ગ્રેડિંગ કરેલા મરચાનું પ્લાસ્ટિકના હવાની અવરજવર થાય તેવા કન્ટેનરમાં પેકિંગ કરવું. મરચાં વધુ પડતા દબાણ સાથે કન્ટેનરમાં ભરવા નહી તેમજ પાણીનો છંટકાવ કરવો નહી.

મરચા નીચેની જરૂરીયાતો ધરાવતા હોવા જોઈએ.

આખા તેમજ ડીટા અથવા ડીટા વગરના હોવા જોઈએ. દેખાવમાં તાજા હોવા જોઈએ. સ્વચ્છ, નકકર અને કોઈપણ જાતની વિશુધ્ધતાથી મુકત હોવા જોઈએ. દેખાવમાં કોઈપણ પ્રકારની જીવાતથી નુકશાન પામેલ ન હોવા જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની ગંધથી મુકત હોવા જોઈએ. ઊંચા અથવા નીચા તાપમાનથી નુકશાનની પામેલ ન હોવા જોઈએ. સૂર્યના તાપણી દાઝેલા ન હોવા જોઈએ.

કદ માટેના માપદંડ કદ માટેની સંજ્ઞા	લંબાઈ (મિ.મી.)
એ	૨.૬ થી નાના
બી	૨.૬ થી ૪.૦
સી	૪.૧ થી ૭.૦
ડી	૭.૧ થી ૧૦.૦
ઈ	૧૦.૧ કે તેથી વધુ

ટામેટા :

ટામેટાના પાકમાં તંદુરસ્ત, નિયત આકારના પાકટ થતાં ફળ ઉતારવા જોઈએ અને ફળનું ગ્રેડિંગ કરી પૂંઠા અથવા પ્લાસ્ટિક કેટસમાં લઈ બજારમાં મોકલવાથી વધુ આર્થિક ફાયદો મેળવી શકાય છે.પાકની પરિસ્થિતિ અનુરૂપ સમયાંતરે વીણી કરવી જોઈએ. ટામેટાના પાકમાં ટેલીફોન પધ્ધતિ/ ટેકા પધ્ધતિથી ટ્રેલિંગ /લો કોસ્ટ ગ્રીન હાઉસ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરી વધુ ઉત્પાદન તેમજ સારી ગુણવત્તા વાળા ટામેટા મેળવી શકાય છે.

ટામેટાના ફળ નીચેની ગુણવતા ધરાવતા હોવા જોઈએ.

આખા, નકકર અને દેખાવમાં તાજા, હોવા જોઈએ. સ્વચ્છ હોવા જોઈએ. સામાન્ય દેખાવમાં જીવાતથી નુકશાન પામેલ હોય તેવું ન જણાવવું જોઈએ. જીવાત થી નુકશાન પામેલ ન હોવા જોઈએ.

કદ માટેના માપદંડ	ત્રિજ્યા (મિ.મી.)
૧	૩૦ થી ૩૪
૨	૩૫ થી ૩૯
૩	૪૦ થી ૪૬
૪	૪૭ થી ૫૬
૫	૫૭ થી ૬૬
૬	૬૭ થી ૮૧
૭	૮૨ થી ૧૦૧
૮	૧૦૧ થી વધારે

ફુલ-કોબી :

ફુલ કોબીના દડા નીચેની ગુણવતા ધરાવતા હોવા જોઈએ.

ફુલ કોબીના દડા આખા, નકકર અને સાફ તેમજ ખાતર અથવા અન્ય રસાયણના અંશથી મુકત હોવા જોઈએ. દેખાવે જીવાતથી નુકશાન પામેલ ન હોવા જોઈએ. બહારના ભાગે વધારે પડતા ભેજથી મુકત હોવા જોઈએ. કોઈપણ પ્રકારની ગંધથી તેમજ સ્વાદથી મુકત હોવા જોઈએ.ઓછામાં ઓછી ૧૧ સેમી.ની ત્રિજયા હોવી જોઈએ અને ચાપની લંબાઈ ઓછામાં ઓછી ૧૩ સે.મી. હોવી જોઈએ. દરેક નકકી કરેલા જથ્થામાં નાનામાં નાના અને મોટામાં મોટા દડાની ત્રિજયાનો તફાવત ૪ સેમી કરતાં વધવો ન જોઈએ. અથવા ચાપની લંબાઈ ૫ સેમી. કરતાં વધવી ન જોઈએ.

ભીંડા :

ભીંડાની શીંગો નીચેની જરૂરીયાતો ધરાવતા હોવા જોઈએ.

કુમળા, લીલા તથા ૫ થી ૯ સે.મી. લાંબી શીંગો ધરાવતા ઉપસેલી ધારવાળા અને બહારથી બીજ ઉપસેલા ન દેખાય તેવા. આખી તેમજ ડીટાં અને અણીના ભાગ સાથે હોવી જોઈએ. કઠણ હોવી જોઈએ. દેખાવમાં તાજી હોવી જોઈએ. કુણી હોવી જોઈએ. સાફ હોવી જોઈએ. રંગ એકસરખો હોવો જોઈએ. નરી આંખે દેખાતા કચરા વગરની સાફ હોવી જોઈએ. જીવાતથી નુકશાન પામેલ ન હોવા જોઈએ. પૂરતી રીતે વિકાસ પામેલ હોવી જોઈએ. (રેસાઓ બને તે પહેલા ઉતારેલા હોવા જોઈએ). કઠણ બીજ થી મુકત હોવા જોઈએ.

કદ માટેના માપદંડ કદ માટેની સંજ્ઞા	લંબાઈ (મિ.મી.)
એ	૪૦૧ થી ૬૫.૦
બી	૬૫.૦ થી ૯૦.૦
સી	૯૦.૧ થી ૧૧૫
ડી	૧૧૫.૧ કે તેથી વધારે

વેલાવાળા શાકભાજી :

વેલાવાળા શાકભાજીમાં વીણી સવારના અથવા સાંજના સમયે કરવી જોઈએ. તંદુરસ્ત, મધ્યમ કદના, બજારની માંગ અનુસાર યોગ્ય અવસ્થાએ ફળોની વીણી કરવી. વીણી નિયમિત રીતે ત્રણથી ચાર દિવસના અંતરે કરતા રહેવુ. વીણી કર્યા બાદ રોગ અને જીવાતથી નુકશાન પામેલ, રંગ ફીકકો પડી ગયેલ હોય, અનિયમિત આકારના ફળો જુદા તારવી ફળોના કદ, રંગ અને આકારને બજારની માંગ અનુરૂપ ગ્રેડિંગ કરી વ્યવસ્થિત પેકિંગ કરી દબાણ ન આવે તેમ બજારમાં મોકલવાથી અર્થક્ષમ બજારભાવ મળી રહે છે.

કારેલા : લીલા, ૨૦–૨૫ સે.મી. લાંબા અને ગરદનનો ભાગ ટૂંકો તથા બહારનાં ભાગે વધારે ઊંડી–ખરબચડી સપાટીવાળા

દૂધી : આછો લીલો રંગ, સીધા અને નળાકાર, ૨૫–૩૦ સે.મી. લાંબા અને આશરે ૩૦૦–૪૦૦ ગ્રામ વજન વાળા ફળ

ગ્રેડિંગ અને વેચાણ :

શાકભાજીના પાકોમાં વીણી બાદ ગ્રેડિંગ કરવાથી બજારભાવ સારા મળી રહે છે. ગ્રેડિંગ માટે વીણીબાદ બગડેલા ફળો અને કીટક તથા રોગને લીધે નુકશાન પામેલા ફળોને દુર કરવા. ત્યારબાદ ફળોને તેમના આકાર પ્રમાણે જુદા જુદા જૂથોમાં વહેચી દેવા. બજારમાં લઈ જતાં પહેલા ફળોને સાફ કરવા અથવા પાણીથી ધોવા. ફળોને યોગ્ય પેકિંગમાં સ્થાનિક તેમજ દુરના બજારમાં લઈ જવા બજાર ભાવોને ધ્યાનમાં રાખીને જે તે બજારમાં વેચાણ માટે લઈ જવા.

મોટા ભાગના શાકભાજી પાકો ઉતાર્યા પછી બજારમાં લઈ જતી વખતે, બજારમાં વેચાણ દરમ્યાન, સંગ્રહ દરમ્યાન તેમજ અન્ય કારણોને લીધે બગડી જાય છે. ઘણી વખત ઋતુમાં શાકભાજીનો જથ્થો બજારમાં ખૂબ પ્રમાણમાં આવતો હોવાથી પણ તેનો બગાડ થતો હોય છે. આ મોટા પાયા ઉપર થતો શાકભાજી પાકોનો બગાડ અટકાવવા માટે તેમજ આર્થિક રીતે ખેડૂતોને પરવડે તેવા ભાવ મળી રહે તે માટે આવા પાકોમાં મૂલ્ય વૃધ્ધિકરણ કરવું ખૂબ જ જરૂરી છે. મૂલ્ય વૃધ્ધિકરણ કરવા માટેનો હેતુ વધુ માં વધુ શાકભાજી મસાલા પાકોના ભાવો મેળવવાનો હોય છે. આ ભાવ તાજા શાકભાજી પાકોના હોય, પ્રોસેસિંગ કરીને તેનું વેચાણ કરવાથી અથવા તેની નિકાસ કરીને વધારે ભાવ મળી શકે તેમ હોય છે. કોઈપણ પધ્ધતિ ધ્વારા ઉત્પાદિત શાકભાજીના ભાવમાં વધારો કરીને આર્થિક વળતર મેળવી શકાય તેને મૂલ્ય વૃધ્ધિ કહી શકાય.

પેકિંગ :

શાકભાજી પાકોના પેકિંગનો આધાર વેચાણ માટે લઈ જવામાં આવનાર બજાર ઉપર રહેલો છે. સ્થાનિક બજારમાં લઈ જવામાં આવે ત્યારે સારા પેકિંગ કરીને તેને જે વાહનમાં લઈ જવાના હોય તેમાં યોગ્ય રીતે ગોઠવણી કરવી જોઈએ જેથી ત્યાં પહોંચતા સુધીમાં શાકભાજીને વધારે નુકશાન ન થાય, તાજગી જળાવઈ રહે અને ભાંગતૂટ કે ઘસાવાનું પ્રમાણ ઓછું રહે. નિકાસ કરવા માટેના માલને ચોકકસ વજનના પોલીપેક, પ્લાસ્ટિક બોકસ કે રેપર ધ્વારા પેક કરીને મોકલવાથી તેના બજારભાવ સારા મળે છે. સ્થાનિક બજારમાં પણ વ્યવસ્થિત પેકિંગ કરીને ચોકકસ વજનમાં વેચાણ કરવામાં આવે તો બજારભાવ સારા મળી શકે છે. આવો પેકિંગ કરેલો માલ ચોકકસ બ્રાન્ડ નેઈમથી વેચવામાં આવે તો બજારમાં તેની બ્રાન્ડ (છાપ) ઉપરથી ભાવો સારા મળી શકે.

સામાન્યતઃ શાકભાજીના પેકિંગ માટે ખાસ કાળજી લેવાતી નથી. શાકભાજી ખેડૂતથી ગ્રાહક સુધી પહોંચે ત્યાં સુધીમાં સામાન્ય રીતે ૨૦ થી ૫૦ ટકા સુધી બગડી જાય છે. શાકભાજીમાં ૭૦–૯૦ ટકા પાણી હોવાથી સામાન્ય વાતાવરણમાં ઝડપથી સુકાઈ/ચીમળાઈ જાય છે. જેથી પોચા પડીને બગડે છે. ખેતરથી ગ્રાહક સુધી શાકભાજી પહોંચાડવા ઉપરાંત બજાર માટે પેકેજીગની અગત્યતા છે.શાકભાજીના પેકેજીગનો હેતુ તેનો સંગ્રહ, ટ્રાન્સપોર્ટ તેમજ તેની ગુણવત્તા જળવાઈ રહે તેવો છે. શાકભાજીમાં શ્વાસોશ્વાસ અને બાષ્પ પરિવર્તનની પ્રક્રિયાઓ ખૂબ જ ઝડપી થવાથી તાજગી ટૂંકા સમયગાળામાં ગુમાવી દે છે. જેથી ચીમળાઈ જાય છે. પેકેજીગ કરતા પહેલા શાકભાજી ફળને (દા.ત. રીંગણ, ટામેટા, દૂધી) ઠંડા પાણીની માવજત અથવા વેકસીંગની માવજત આપવાથી ફળની સપાટીમાં ચમક રહે છે. ગ્રેડિંગ કર્યા બાદ ચોકકસ

સંખ્યા વજન પ્રમાણે વ્યવસ્થિત પેકિંગ કરવા જોઈએ. અનેક પ્રકારના પેકીગ બજારમાં ઉપલબ્ધ છે. દા.ત. લાકડાના બોક્ષ, પ્લાસ્ટિક બોક્ષ, બેગ્સ, કાર્ડબોર્ડના બોક્ષ વગેરે.

પ્રોસેસિંગ :

ચોકકસ સમય અને તાપમાન ધ્વારા ભૌતિક અથવા રાસાયણિક પ્રદાર્થોનો ઉપયોગ કરી શાકભાજીનું પરિરક્ષણ કરવાની પ્રક્રિયાને પ્રોસેસિંગ કહેવામાં આવે છે. જુદા જુદા પાકોમાં પ્રોસેસિંગ કરીને તેની મૂલ્ય વૃધ્ધિ કરવાની તકો રહેલી છે કારણ કે જે તે ઋતુ દરમ્યાન જયારે શાકભાજીનું ઉત્પાદન મોટા પ્રમાણ માં હોય ત્યારે બજારભાવ મળતા નથી. આવા સમયે જે તે શાકભાજીનું પ્રોસેસિંગ કરવામાં આવે તો તેના બજારભાવ સારા મળી રહે.

શાકભાજીના વિવિધ પાકોમાં પ્રોસેસિંગ અંગેના ક્ષેત્રોમાં મરચાં પાઉડર તેમજ અથાણાં બનાવીને સ્થાનિક અને વિદેશોના બજારોમાં મોકલાવી શકાય.

આદુની સૂકવણી કરીને મરીમસાલા તથા આયુર્વેદિક દવાઓની બનાવટમાં વાપરવામાં આવે છે. ભૌતિક અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ ધ્વારા વિવિધ બનાવટો બનાવવી

સુકવણી :

મોટાભાગના શાકભાજીના પાકોમાં શરૂઆતનો ભેજ ૭૦–૯૦% જેટલા પ્રમાણમાં હોય છે. વધુ પડતા ભેજને કારણે શાકભાજી સામાન્ય વાતાવરણમાં જીવાણુ ની વૃધ્ધિ થવાને કારણે જલદી બગડી જાય છે એટલે જો આ પાણી (ભેજ) કૃત્રિમ રીતે દૂર કરવામાં આવે તો તેને બગડયા વગર રાખી શકાય છે. આ માટે ભારત જેવા દેશોમાં કે જયાં સૂર્યશકિત વિપુલ જથ્થામાં મળી રહે છે. ત્યાં સૂર્યશકિતથી થતી સુકવણી ખૂબજ સારી અને સસ્તી પડે છે. દા.ત. સુકવેલ વાલ, ભીડા, ફુલાવર, કોબીજ, કારેલા, ભાજી,પાલક, આદુ, હળદર, ગુવાર વગેરે.

ડીહાઈડ્રેશન :

ડીહાઈડ્રેશન પણ સુકવણીનો એક પ્રકાર જ છે જેમાં મોટા ભાગના પાણીને સુકવી દેવામાં આવે છે. હાલમાં ડુંગળી અને લસણના પાઉડરની નિકાસ કરવાની પ્રક્રિયા ખૂબજ પ્રચલિત છે. તેના ધ્વારા પુષ્કળ વિદેશી હૂંડીયામણ મળે છે. ડુંગળી અને લસણના પાઉડર કે ચિપ્સ બનાવવા માટે નીચે પ્રમાણેની સરળ પધ્ધતિ આપેલ છે.

કેનિંગ :

કેનિંગ એટલે શાકભાજીને જરૂરી ગરમીની માવજત આપી પરિરક્ષણ માટે તેને ડબ્બામાં પેક કરવા (કેન્ડ શાકભાજી). પેક કર્યા પહેલા અને ડબ્બા પેક કર્યા બાદ નિર્ધારીત સમય અને ચોકકસ માત્રામાં ગરમી આપવામાં આવે છે. જેથી તેમાં સુક્ષ્મ જીવાણુઓ નાશ પામે છે તેમજ બહારના જીવાણુઓ અંદર પ્રવેશી શકતા નથી. કેનિંગ કરવાથી પ્રોટીન, કાર્બોહાઈડ્રેટસ, વિટામિન અને ખનીજ દ્રવ્યોનો નાશ થતો નથી તેમજ ખાધ પદાર્થને લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય છે.

શીતાગારમાં સંગ્રહ :

જે તે શાકભાજી પાકોની ઋતુમાં તેનું ઉત્પાદન મોટા પાયા ઉપર થતું હોય છે જેથી તેના બજારભાવ ઘણા ઓછા મળતા હોય છે. આવા પાકોનું શીતાગારમાં સંગ્રહ કરીને ઓફ સીઝન દરમ્યાન વેચવામાં આવે તો તેના બજારભાવ સારા મળતા હોય છે. શાકભાજીના પાકો કાપણી પછીની પ્રક્રિયાઓમાં સૌથી વધુ બગાડ સંગ્રહ દરમ્યાન જોવા મળે છે. જેનું મુખ્ય કારણ પાકમાં રહેલ ભેજ અને તાપમાન છે. વધુ સમય સારી રીતે સંગ્રહ કરવા માટે પાકની પરિપકવતા અને કાપણી પછી બગાડ ઝડપી અને વધુ હોય છે. પરિપકવતા ઘણી રીતે ચકાસી શકાય. દા.ત. બાહય દેખાવ અને રાસાયણિક બંધારણ ચકાસીને, થઈ શકે. મોટેભાગે શાકભાજીનો સંગ્રહ નીચા ઉષ્ણતામાને થાય છે જેથી પાકની શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા ઓછી કરી ઉત્પન્ન થતી ગરમી અટકાવી શકાય. આમ જીવાણુંથી થતો સડો પણ અટકાવી શકાય છે. તેમજ પાકની ગુણવત્તા અને તાજગી લાંબા સમય સુધી રાખી શકાય છે. સંગ્રહ સમયે ઘણા પાસાઓ જેવા કે, જાત,પરિપકવતા,સંગ્રહ,તાપમાન વાતાવરણનો ભેજ, કાર્બન ડાયોકસાઈડનું જમા થવું વગેરે

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં નર્સરી ઉછેર

પ્રો. બી.એન. સાટોડીયા
બાગાયત કોલેજ, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૪૦૭૬

કોઈપણ ખેતીપાકોની સફળતાનો આધાર જાતવાન બીજ/ રોપા/ કલમો ઉપર રહેલ છે. એક કહેવત છે "વાવે તેવુ લણે". નર્સરી એક એવુ સ્થળ છે જયાં તંદુરસ્ત રોપાઓ ઉછેરવામાં આવે છે અને જો આવા તંદુરસ્ત રોપાઓ રોપવામાં આવે તો જ ઉત્પાદન વધુ મેળવી શકાય છે.

હાલમાં ખેતીમાં આધુનિક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થઈ રહયો છે એમાનું એક એકમ એટલે ગ્રીન હાઉસ/ નેટહાઉસ. આ ગ્રીનહાઉસ/ નેટહાઉસનો વધારે પડતો ઉપયોગ છોડ ઉછેર કે રોપા તૈયાર કરવા માટે થાય છે. ગ્રીનહાઉસ/ નેટહાઉસમાં રોપા/ કલમો ઉછેરવાથી નીચે મુજબના ફાયદાઓ મેળવી શકાય છે.

૧ પ્રતિકુળ વાતાવરણમાં પણ ધરૂ/કલમો ઉછેરી શકાય છે.

૨ આખા વર્ષ દરમ્યાન પણ ધરૂ/કલમો ઉછેરી શકાય છે.

૩ ધરૂ/કલમોને રોગ–જીવાત અને બાહય હવામાનના પરિબળોથી અસરકારક રીતે બચાવી શકાય છે એટલે કે તંદુરસ્ત ધરૂ મેળવી શકાય છે.

૪ ખુલ્લા ખેતરની સરખામણીમાં બીજનો વધુ ઉગાવો મેળવી શકાય છે.

૫ પાણીની જરૂરિયાત ઓછી રહે છે.

૬ પેશી સંવર્ધનથી તૈયાર કરેલા છોડને હાર્ડનિંગની માવજત આપી શકાય છે.

૭ પ્લગ નર્સરી/ ટ્રે નર્સરીમાં આખા વર્ષ દરમ્યાન છોડ તૈયાર કરી શકાય છે.

૮ યુવાન કૃષિ સ્નાતકોને રોજગારી પૂરી પાડે છે.

ગ્રીનહાઉસનું વાતાવરણના અંકુશના આધારે વર્ગીકરણ :

૧ હાઈટેક અથવા વાતાવરણને અંકુશ રાખે તેવું ગ્રીનહાઉસ.

૨ સેમી હાઈટેક ગ્રીનહાઉસ

૩ નેચરલી વેન્ટિલેટેડ ગ્રીનહાઉસ (પોલીહાઉસ)

સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસના માળખા પર પ્લાસ્ટિક મઢવામાં આવે છે જેથી તેને પોલી હાઉસ પણ કહેવામાં આવે છે. આ પ્લાસ્ટિક યુ. વી. સ્ટેબિલાઈઝ પ્લાસ્ટિકનું બનેલુ હોય છે જેની જાડાઈ ૨૦૦ માઈક્રોન હોય છે.

શાકભાજી /ફૂલ કે ફળની નર્સરી માટે માટેભાગે પોલીહાઉસનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઉછરતા છોડને ભારે ગરમી, ભારે પવન અને વરસાદ સામે રક્ષણ આપવુ અતિ જરૂરી છે. પહેલા નર્સરી ઝાડના છાંયડે કરવામાં આવતી જેથી છોડનો વિકાસ બરાબર થતો ન હતો તથા તંદુરસ્ત છોડ મળતા ન હતા જયારે હવે ગ્રીનહાઉસમાં છોડ ઉછેરવાથી રોપા/ છોડ/ ધરૂ

ઉછેરવાનું સરળ બન્યુ છે તથા તંદુરસ્ત રોપા/ કલમો/ છોડ મેળવી શકાય છે. ગ્રીનહાઉસમાં ચોમાસાની ઋતુ માં પણ છોડ તૈયાર કરી શકાય છે જે નેટ હાઉસમાં કે ખુલ્લા ખેતરમાં શકય થતુ નથી.

નેટહાઉસ :

ફ્રેમ સ્ટ્રકચર પર પોલીથીન નેટ/ એગ્રોશેડ નેટ બનાવી છાંયા માટે મંડપ જેવી રચના કરવામાં આવે છે તેને નેટહાઉસ કહેવામાં આવે છે.

એગ્રોશેડ નેટ/ પોલીથીન નેટ એ સારી કવોલિટીના પ્લાસ્ટીકની દોરીઓ ગુંથીને બનાવવામાં આવે છે જેને સૂર્યના તાપની અસર થતી નથી અને ૪ થી ૫ વર્ષ સુધી વાપરી શકાય છે. શેડ નેટ અલગ– અલગ કલર જેવા કે લીલો, સફેદ, કાળો, લાલ, સિલ્વર વગેરે કલરોમાં મળે છે. આ ઉપરાંત તે નીચે બતાવ્યા પ્રમાણે જુદા – જુદા છાંયાની ટકાવારીમાં પણ મળે છે.

૧	૯૦ % શેડ નેટ	૧૦ % લાઈટ, ૯૦ % છાંયડો
૨	૭૫ % શેડ નેટ	૨૫ % લાઈટ, ૭૫ % છાંયડો
૩	૫૦ % શેડ નેટ	૫૦ % લાઈટ, ૫૦ % છાંયડો
૪	૩૫ % શેડ નેટ	૬૫ % લાઈટ, ૩૫ % છાંયડો

નેટહાઉસના ફાયદાઓ :

૧ છાંયડો પૂરો પાડે છે.

૨ નુકશાનકારક સૂર્યના કિરણોથી બચાવે છે.

૩ તાપમાન ઘટાડે છે.

૪ મંડપની અંદર ભેજ જાળવી રાખે છે.

૫ અંદરના છોડને તંદુરસ્ત તથા ચમકવાળા રાખે છે.

૬ વત્તાઓછા અંશે રોગજીવાત કાબૂમાં રાખી શકાય છે.

૭ ગ્રીનહાઉસની સરખામણીમા સસ્તુ પડે છે.

૮. વાંસ કે લાકડાના મંડપ પર પણ લગાડી શકાય છે.

૯. પવનની બહુ અસર થતી નથી

૧૦. ગ્રીનહાઉસની માફક વધુ ચોકકસ માપ સાઈઝની જરૂરિયાત રહેતી નથી.

નેટહાઉસનો ઉપયોગ :

૧ નર્સરીમા છાંયડો મેળવવા માટે

૨ ઈન્ડોર પ્લાન્ટ/ છાંયાના છોડને સારી રીતે રાખવા માટે

૩ વર્ષ દરમ્યાન ઘરૂ ઉછેરવા માટે

૪ ઝડપથી છોડ ઉછેરવા માટે તથા ઝડપથી મૂળ ફુટાડવા માટે

૫ કલમ કરેલ છોડ નેટહાઉસમાં રાખવાથી વધુ સફળતા મળે છે.

૬ ટિશ્યૂકલ્ચરથી તૈયાર કરેલ છોડને બીજા તબકકાના હાર્ડનિંગ યુનિટની ગરજ સારે છે.

૭ તાજા ઉપાડેલા છોડને કૂંડા કે કોથળીમાં રોપી નેટ હાઉસમા રાખવાથી ઝડપથી ચોંટી જાય છે.

રોપા ઉછેરનું માધ્યમ:

મોટે ભાગે નર્સરીમેન કૂંડાઓ ભરવા માટે માટી, રેતી અને છાણિયુ ખાતરનું મિશ્રણ વાપરતા હોય છે જેનાથી વજન વધે છે, નીદણ થાય છે અને જમીન જન્ય રોગો તથા ઊધઈ આવવાની શકયતા રહે છે. આવા સંજોગોમાં નીચે મુજબના મીડિયા વાપરવામાં આવે તો ઉપરોકત પ્રશ્નો નિવારી શકાય છે.

૧ **વર્મિકયુલાઈટ:** જે વજનમાં હલકુ અને છિદ્રાળ છે. પાણી પકડી રાખવાની શકિત ધરાવે છે.

૨ **પરલાઈટ:** વજનમાં એકદમ હળવું છે. રેત કરતા ૮૬% હળવું હોય છે. પીએચ ન્યુટ્રલ છે (૭–૭.૫) તેના વજન કરતા ૩ થી ૪ ગણુ પાણી પકડી રાખે છે તથા સ્ટરીલાઈઝ મીડિયમ છે.

૩ **સ્પેગનમ મોસ:** જે ઉત્તર ભારતમાં પહાડીઓ પર થતુ એક પ્રકારનું ઘાસ છે અને વજનમાં ઘણું જ હલકુ હોય છે. જે પોતાના વજન કરતા ૧૦ થી ૨૦ ઘણુ પાણી પકડી રાખી શકે છે. જેના પોતાનામા ફૂગનાશક દ્રવ્ય હોય છે જેથી ફૂગ લાગતી નથી તે નિતાર વધારવાનું તથા પાણી પકડી રાખવાનુ એમ બન્ને કામ કરે છે.

૪ **લીફ મોલ્ડ:** લીફ મોલ્ડ એ સડેલા/ કોહવાયેલા પાંદડા અને થોડુ માટીનું મિશ્રણ કરવાથી બને છે. લીફ મોલ્ડ વાપરવાથી હવાની અવરજવર વધે છે. નિતાર શકિત વધે છે અને પાણી પકડી રાખવાની શકિત પણ વધે છે.

૫ **કોકોપીટ :** નાળિયેરના છોતરામાંથી નીકળતા ભૂકાને કોકોપીટ કહે છે જે વાપરવાથી ૨૫ – ૩૯% છિદ્રાળુતા વધે છે. વજનમાં હલકુ હોય છે અને પાણી પકડી રાખવાની શકિત ધરાવે છે.

૬ **લાકડાનો વ્હેર:** વજનમાં હલકો હોય છે. અન્ય મીડિયા સાથે મિશ્રણ કરી વાપરી શકાય છે.

૭ **ડાંગરની ફોતરી:** રાઈસ મીલમાંથી નીકળતી બાય પ્રોડકટ છે. જે વજનમાં હલકી હોય છે. અન્ય મીડિયા સાથે મિશ્રણ કરી વાપરવાથી પોચારો મળી રહે છે.

સ્થાનિક મીડિયા તૈયાર કરવા માટે લાકડાનો વેર, ડાંગરની ફોતરી, સુકા પાન થોડા પ્રમાણમાં ખોળ વગેરેને એક ખાડામાં/ ટાંકીમા કોહવડાવી તૈયાર મીડિયાને નિર્જીવીકરણ કરી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.

આદર્શ મીડિયાના લક્ષણો :

૧ રોગ–જીવાતના સૂક્ષ્મજીવાણુ મુકત હોવુ જોઈએ.

૨ છિદ્રાળુતા ૮૫% હોવી જોઈએ.

૩ પાણી સંગ્રહ શકિત ૨૦–૩૦ % હોવી જોઈએ.

૪ પીએચ આંક ૫.૫ – ૬.૫ હોવો જોઈએ.

નર્સરીમાં કયારાઓ :

નર્સરીમાં મુખ્યત્વે ત્રણ પ્રકારના કયારાઓ બનાવવામાં આવે છે.

૧ સપાટ કયારા : આ પ્રકારના કયારાઓ જમીનની સપાટીઓ પર પાળી બનાવી કરવામાં આવે છે. આવા કયારાઓ જયારે જમીનની નિતાર શકિત સારી હોય ત્યારે બનાવવામાં આવે છે. શાકભાજી તથા ફૂલછોડનું ધરૂ આ પ્રકારના કયારામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે.

૨ ગાદી કયારા : જે જમીનમાં નિતારશકિત નબળી હોય અથવા વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં આ પ્રકારના કયારાઓ બનાવવામાં આવે છે. આવા કયારા જમીનની સપાટીથી ૧૫ થી ૨૦ સે.મી. ઊંચા હોય છે આવા કયારામાં પપૈયા, આમળા તથા શાકભાજી કે ફૂલછોડના રોપા / ધરૂ ઉછેરવામાં આવે છે.

૩ ખાડા કયારા : ઓછા વરસાદવાળા વિસ્તારમાં અથવા ચોમાસા બાદ જયારે ફળાઉ વૃક્ષોના બીજમાંથી રોપા ઉછેરવા હોય ત્યારે આ પ્રકારના કયારા વધુ અનુકૂળ આવે છે. આ પ્રકારના કયારા જમીનની સપાટીથી નીચા હોય છે. આ કયારામાં દાડમ, જામફળ, આંબા,

ચીકુ, લીબુ, કરમદા કે કોઠા વગેરે ફળાઉ રોપા ઉછેરી શકાય છે.

૪ રેતી કયારા : રેતીના કયારામાં નિતાર તથા પોચારો સારો રહેતો હોઈ બીજનો ઉગાવો ઝડપથી થાય છે તથા કટકા કલમ રોપવાથી મૂળ ઝડપથી અને વધારે સંખ્યામાં ફૂટે છે.

પ્લગ નર્સરી:

ઓછા વિસ્તારમાંથી વધુ અને ઝડપથી અને તંદુરસ્ત છોડ/ ધરૂ મેળવવા હોય તો પ્લગિંગ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. શાકભાજી તથા ફૂલછોડના હાઈબ્રિડ બિયારણોની કિંમત ઘણી જ ઊંચી હોય છે. અને તેના સ્ફૂરણના ટકા ૬૦ થી ૭૦% હોય છે. આમ ખેડૂતોને મોંઘુ બિયારણ વાપરવા છતાં ઓછુ સ્ફૂરણ મળે છે તેથી આર્થિક રીતે નુકશાન થાય છે. આવા સંજોગોમાં પ્લગિંગ પધ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

પ્લગિંગ પધ્ધતિમાં પ્લાસ્ટિકની કપના આકારના બીબાવાળી ટ્રેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ ટ્રેમાં છાણિયુ ખાતર, વર્મિકંમ્પોસ્ટ, કોકોપીટ, રેતી, વર્મિકયુલાઈટ, પરલાઈટ કે રેતીનું પાક પ્રમાણે યોગ્ય મિશ્રણ ભરવામાં આવે છે. આ ટ્રેઓ જો વધારે માત્રામાં ભરવાની થતી હોય તો ઓટોમેટીક રોટરી મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તથા બીજ રોપવા માટે પણ ઓટોમેટિક મશીનનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પ્લગિંગ પધ્ધતિના ફાયદાઓ:

૧ છોડ/ ધરૂ મૂળનો વિકાસ સારો થાય છે અને રોગજીવાત રહિતના છોડ/ ધરૂ મેળવી શકાતા હોવાથી તંદુરસ્ત ધરૂ મેળવી શકાય છે.

૨ વિપરિત પરિબળો / સંજોગોમાં રોપાની ટ્રેને પસંદગીવાળી જગ્યાએ લઈ શકાતી હોવાથી રોપા સારી રીતે ઉછેરી શકાય છે.

૩ કોઈપણ વિસ્તારમાં રોપા ઉછેર થઈ શકે છે.

૪ ટ્રે ને ફેરફાર કરી શકાતી હોવાથી શિયાળુ, ઉનાળુ કે ચોમાસાની ઋતુમાં પસંદગી મુજબ વાતાવરણ આપી શકાય છે જેથી રોપ બગડવાની શકયતાઓ નહિવત થઈ જાય છે.

૫ પિયત આપવામાં આસાની રહે છે.

૬ રોપઉછેર માટે મજૂરી ખર્ચમાં ઘટાડો થાય છે.

૭ ટ્રેમાં વપરાતા મીડીયાને સ્ટરીલાઈઝ જ કરી શકવાનો અવકાશ / તક રહે છે.

૮ મશીનરી ઉપર પણ મીડિયા મિશ્રણ કરીને સ્વયં સંચાલિત રીતે ટ્રે ભરીને ઓટોમેટિક બીજનું રોપાણ થઈ શકે છે જેથી મજૂરી ખર્ચમાં સારો એવો બચાવ થાય છે.

૯ બિયારણનો સ્ફુરણ દર ૯૫ ટકા કરતા વધુ મેળવી શકાય છે જેથી મોંઘા હાઈબ્રિડ બિયારણોના ધરૂ ઉછેરમાં આર્થિક નુકશાન નહિંવત આવે છે.

૧૦ ધરૂને પ્રવાહી ખોરાક સહેલાઈથી અને સપ્રમાણ આપી શકાય છે.

૧૧ ફકત એક મજુરથી એક દિવસમાં ૫૦, ૦૦૦ થી વધુ ટ્રે ભરીને બીજ રોપી શકાય છે. જેથી સમયનો બચાવ થાય છે.

૧૨ ખુબ જબ ઓછા સમયમાં ધરૂને ટ્રેમાંથી બહાર કાઢી ખેતરમાં લઈ જઈ શકાય.

નર્સરીમાં વપરાતા કન્ટેનર (કૂંડા):

નર્સરીમા છોડ ઉછેરવા માટે જુદી જુદી જાતના કૂંડાઓ, પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ પ્લગ ટ્રે, ઝીફી પોટ, કે

રૂટ ટ્રેનરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

પોષણ વ્યવસ્થા :

નર્સરીમાં ઉછરતા છોડના ઝડપી અને તંદુરસ્ત વિકાસ માટે મીડિયામાં જ સેન્દ્રિય ખાતરો, જૈવિક ખાતર, વર્મિકંમ્પોસ્ટ જેવા સેન્દ્રિય તત્વો ઉમેરી દેવામાં આવે છે. કયારાઓમાં ઘરૂ/ છોડ ઉછેરેલ હોય તો દર બે માસે ૧૦૦ લિટર પાણીમાં ૧.૦ કિલો યુરિયા ઓગાળી છંટકાવ કરવો.

નર્સરીમાં પિયત વ્યવસ્થાઃ

નર્સરીમાં કયારાઓ બનાવી બેઠું પાણી આપવામાં આવે છે અથવા તો પ્લાસ્ટિક પાઈપ ધ્વારા છાંટવું, ડ્રિપ ઈરિગેશન, ફુવારા પધ્ધતિ અને ઓવરહેડ ફુવારા તથા મિસ્ટ સીસ્ટમ આમ અનેક રીતે પાણી અપાય છે. તે પૈકી નેટહાઉસમાં ઓવરહેડ ફુવારા અથવા ગ્રીનહાઉસમાં મિસ્ટ સીસ્ટમ સૌથી વિશેષ સાનુકુળ જણાવેલ છે જેમાં પાણીનો બચાવ થાય છે તથા દરેક છોડને સરખુ પાણી મળે છે અને અંદર ભેજના ટકા જળવાય રહે છે. જયારે કયારા અથવા છોડ ઉપર ફૂવારા પધ્ધતિ અનુકુળ રહેશે જેનાથી માઈક્રો કલાયમેટ ડેવલોપ થતા છોડનો વિકાસ સારો થશે. નર્સરીમાં ફોગર મુકી ભેજવાળું હવામાન ઊભુ કરી શકાય.

નર્સરીમાં પાક સંરક્ષણઃ

નર્સરીમાં રોગ જીવાત ઓળખવા અને તેનું સમયસર નિયંત્રણ કરવું અતિ જરૂરી છે. વધારે પડતા પાણી, ગરમી અને નાઈટ્રોજનવાળા ખાતરોથી ફુગથી થતો કોહવારો સામાન્ય છે. તેના નિયંત્રણ માટે તાંબાયુકત દવા અથવા કાર્બેન્ડાઝિમ અથવા સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન અથવા રેડોમીલ વાપરી શકાય. જૈવિક નિયંત્રણમાં ટ્રાયકોડર્મા વપરાય છે. જીવાતમાં ઈયળો તથા મોલોમશી, મીલીમગ, સફેદમાખી વગેરે સામાન્ય છે. તેના નિયંત્રણ માટે કોઈપણ શોષક દવા વાપરવી દા.ત. રોગર, ઈમીડાકલોપ્રીડ વગેરે.

નર્સરીમાં વૃધ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગઃ

નર્સરીમાં વૃધ્ધિ નિયંત્રકોનો ઉપયોગ જુદા–જુદા હેતુ માટે થાય છે જેવા કે કટકા કલમમાં મૂળ ફૂટાડવા, ગુટીકલમમાં મૂળ ફૂટાડવા, બીજની સ્ફુરણ શકિત વધારવા, સુષુપ્ત અવસ્થા તોડવા વગેરે.

એગ્રોશેડ નેટ/ એગ્રિફિલ્મના ઉત્પાદકો

- એગ્રોટેક, શેડ નં. સી-૧/બી, ૧૫૦૧/૨, જી.આઈડી.સી. એસ્ટેટ, ફેઝ-૪, વિઠ્ઠલ ઉદ્યોગનગર ૩૮૮૧૨૧
- નેટલોન ઈન્ડિયા, ડિવિઝન ઓફ પેરી એન્ડ કું. ૨૦૧/૨૦૨, રીઝન્ટ ટાવર્સ, રેસકોર્સ સર્કલ, વડોદરા-૩૯૦૦૦૭
- માલ્મો એકઝીમ લિમિટેડ, ડી-૧૭, એકમે એસ્ટેટ, સેવરી, (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦૦૧૫
- ક્રીએટીવ પ્લાસ્ટિકસ, ગાલા કમ્પાઉન્ડ, પોસ્ટ ઓફિસ સામે, હાજી બાપુ રોડ, મલાડ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૯૭
- માઈક્રો પ્લેનેટ લિમિટેડ, ૪, યુનિટી હાઉસ, સેકન્ડ ફલોર, ૮, મામા પરમાનંદ માર્ગ, ઓપેરા હાઉસ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪
- રીષી પેકર્સ લિમિટેડ, વીણા કિલ્લેદાર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, ૧૦/૧૪, પઈસ સ્ટ્રીટ, બાયકુલ્લા (વેસ્ટ) મુંબઈ-૪૦૦ ૦૧૧
- ક્રીએટીવ પોલીમર્સ, ૨૫૦૦/૧૮, જીઆઈડીસી, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, હાલોલ જિ. પંચમહાલ

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં પ્લગ નર્સરી દ્વારા ધરૂઉછેર

પ્રો. આર. એચ. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

શાકભાજી પાકો જેવા કે રીંગણ, મરચી, ટામેટી, ડુંગળી, કોબીજ, ફૂલ કોબીમાં ધરૂ તૈયાર કરીને તેની ફેરરોપણી કરવામાં આવે છે. ડુંગળી સિવાયના પાકોમાં સુધારેલી તેમજ સંકર જાતો ઉપલબ્ધ, હોવાથી તેનુ વાવેતર કરવામાં આવે છે સંકર જાતોનું બીજ મોઘુ હોવાથી તેના દરેક બીજમાંથી તંદુરસ્ત છોડ મળી રહે તે અગત્યનું છે. કારણ કે ઓછામાં ઓછા બીજનો ઉપયોગ કરીને પુરતા પ્રમાણમાં ધરૂ મેળવવામાં આવે તો સંકર બીજ પાછળ થતો ખર્ચ ઘટાડો કરી શકાય છે. આ ઉપરાંત તંદુરસ્ત ધરૂ તૈયાર કરવામાં આવે તો રોપણી કર્યા બાદ તેમાં રોગ અને જીવાતનું પ્રમાણ ઘટે છે તેમજ રોપણી કર્યા બાદ છોડનું મરણ ઓછુ થવાથી બહુ ખાલા પડતા નથી. આ બધી બાબતોને ધ્યાનમાં લેતા તંદુરસ્ત અને વધારેમાં વધારે ધરૂનાં છોડ મેળવવા માટે જુદી જુદી રીતે ધરૂ તૈયાર કરી શકાય છે.

પ્લગ નર્સરી :

વર્ષોથી ખેડૂતો ધ્વારરા મોટા ભાગે ધરૂઉછેર ગાદી ક્યારામાં અથવા ક્યારેક સપાટ ક્યારામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે પરંતુ પ્લગ નર્સરી ધ્વારા ધરૂ ઉછેરવાથી દરેક ધરૂ વચ્ચેા ખાતર, પાણી અને સૂર્યપ્રકાશ માટે સ્પર્ધા કરવી પડતી નથી, ઉપરાંત દરેક ધરૂ વચ્ચે એકરૂપતા જળવાય છે. ઓછા મજૂરી ખર્ચે પ્લગ નર્સરીમાં ધરૂઉછેરના કાર્યો જેવા કે માધ્યમ-મીડિયાની તૈયારી, જમીનમાં ભેળવવાની ક્રિયા, બીજ મુકવા તથા છોડ ઉપાડવાના કાર્યો સરળતાથી થઈ શકે છે. પ્લગ નર્સરી ધ્વારા ઉછેર કરેલ ધરૂ જમીનમાં રોપણી કર્યા બાદ સારી રીતે વિકાસ પામે છે કારણ કે ધરૂ ઉપાડતી વખતે મૂળ તુટવાનો પ્રશ્ન જ રહેતો નથી.

પ્લગ નર્સરીની જરૂરિયાત :

- શાકભાજીના દરેક જાતના ઉત્પાદન વધારવા માટે માફક આવે એવુ વાતાવરણ ભારતમાં મોટા ભાગે દરેક રાજયમાં હોય છે. પરંતુ પાકની તૈયારીમાં રહેલી ઉણપથી વાયરસ, જીવાણું, ફૂગ અને જીવાતોનો હૂમલો છોડ મોટા ભાગે ઉત્પાદનક્ષમતાએ આવે તે પહેલા જ થાય છે.
- જે બીજ વાવવામાં આવે છે તે ઓછી ગુણવત્તાના અથવા સારી ગુણવત્તાના બીજમાં ઉગાવો ઓછો હોઈ કારણ કે ખેડૂતો સારી ગુણવત્તા અને વધુ ઉત્પાદન આપવા બીજ પરનો ખર્ચ કરતા અટકાવે છે.
- તાલીમ પામેલ નિષ્ણાંત વ્યકિતના માર્ગદર્શન હેઠળ જો ધરૂ તૈયાર કરવામાં આવે તો તંદુરસ્તી અને સારી ગુણવત્તાવાળુ ધરૂ બનાવી શકાય.
- સારી ગુણવત્તાવાળા બીજમાંથી સારી ગુણવત્તાવાળુ તંદુરસ્ત, રોગરહિત ધરૂને જમીનમાં વાવવાથી ઉત્પાદન વધારી શકાય અને સારી ગુણવત્તાવાળા શાકભાજી મેળવી શકાય.

સારી ગુણવત્તાવાળા ધરૂ તૈયાર કરવાના મુદ્દાઓ :

(૧) બીજની પસંદગી :

શાકભાજીના ધરૂવાડીયા માટે હંમેશા સર્ટિફાઈડ/પ્રમાણિત કરેલ બીજ વાપરવું. પોતાના ખેતર કે બગીચાનું બીજ વાપરવું હિતાવહ નથી કારણ કે બીજજન્ય રોગ ફેલાવી શકે છે. આ ઉપરાંત સંકર જાતના વાવેલ છોડમાંથી તૈયાર કરેલ બીજનો ઉપયોગ કરવાથી છોડમાં ફેરફાર દેખાય છે અને એકરૂપતા જળવાતી નથી.

(૨) બીજનો જથ્થો :

બીજનો અંદાજીત જથ્થો છોડને ગીચતા અને બીજના ઉગાવાના દર પર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે ૩% અને ૧૦ % જેટલો વધુ બીજનો જથ્થો રાખવો પડે જેનો ઉપયોગ ફરીથી ફેરરોપણી કરવા માટે ઉપયોગી થઈ શકે જેથી દરેક પ્લગ પર એક બીજ અને એક છોડ બનાવી શકાય.

(૩) ધરૂ ટ્રેની પસંદગી :

સખત પ્લાસ્ટિકની ૧૨૮ થી ૨૦૦ પ્લગવાળી ટ્રે પસંદ કરવી હિતાવહ છે જેથી લાંબા સમય સુધી ચાલી શકે.

(૪) ધરૂ ટ્રેનું નિર્જીવીકરણ : ટ્રેનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ટ્રેને ૧૦૦ પીપીએમ કલોરીનયુકત પાણીમાં ૨૦ મિનિટ ડૂબાડવી. કેલ્શિયમ હાઈપોકલોરાઈડના ૬૫% મિશ્રણને ૨૦૦ લિટર કેપેસિટીવાળા ડ્રમમાં પાણી ભરી તેમાં ૨૫ સીસી ઓગાળવું. આ દ્રાવણનો ઉપયોગ ૩૦૦ જેટલી ટ્રેને જંતુમુકત કરી શકાય અથવા ૭૨° સે. ગરમ પાણીમાં ટ્રેને ૪૫ મિનિટ સુધી ડૂબાડી શકાય.

(૫) માધ્યમ/મીડિયાની તૈયારી :

માધ્યમ બનાવવા માટેની ઘણી બધી રીત છે. પરંતુ કેટલીક મુખ્ય બાબતોને ધ્યાનમાં રાખવી જરૂરી છે.માધ્યમની પાણી સંગ્રહ કરવા અને નિતાર શકિત સારી હોવી જોઈએ, હંમેશા નિર્જીવીકરણ કરેલ માધ્યમનો જ ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ રાખવો, સારી ગુણવત્તાનવાળુ માધ્યમ બનાવવા માટે ઝીણું છાણ કચરાનું ખાતર, ભેજવાળી જમીન અને ડાંગરની ફોતરી અથવા જૂનો લાકડાનો ભૂકો ૧:૧:૨ના પ્રમાણમાં લેવો જે સ્થાનિક જગ્યાએથી સરળતાથી મળી શકે છે. આ દરેક માધ્યમને એકરૂપ સમાન રીતે મિશ્રણ કરી પાણીથી ભીજવવું. જેથી માધ્યમમાં રહેલ નીંદણના બીજ, જીવાણું અને ફુગનો ઉગાવો દેખાશે. બે દિવસ બાદ આ મિશ્રણને ૮૦° થી ૧૦૦°સે. તાપમાને ૪૫ થી ૬૦ મિનિટ ઉકાળી અથવા વરાળથી ગરમ કરો. મિશ્રણ ઠંડુ પડતા તેમાં ૧૦ ગ્રામ ડીએપી પ્રતિ કિલો પ્રમાણે પાણીમાં ઓગાળીને સરખી રીતે મિક્ષ કરો ઉપરાંત સૂક્ષ્મતત્વોનો ઉમેરો કરવો. કોકોપીટ, પરલાઈટ વર્મિકયુલાઈટ વગેરેનો પણ ઉપયોગ કરી શકાય.

(૬) માધ્યમ ટ્રેમાં ભરવું :

માધ્યમ તૈયાર થયા બાદ ટ્રેના દરેક પ્લગમાં એક સમાન રીતે અને વધુ દબાણપૂર્વક ભરવું.

(૭) ટ્રેમાં બીજનું રોપાણ :

ટ્રેના દરેક કોષના મધ્યમાં કાણા પાડવા છિદ્ર/કાણાની ઊંડાઈ બીજના કદ પ્રમાણે હોય પરંતુ સામાન્ય રીતે બીજને તેની લંબાઈના ૨.૫ ગણી ઊંડાઈએ મુકવા/રોપવા દરેક કાણા/છિદ્રોની ઊંડાઈ એકસમાન રહે તે એકસમાન બીજના ઉગાવા માટે ખુબ જ આવશ્યક છે.

(૮) પાણી આપવું / છાંટવું :

જરૂરિયાત મુજબનું પાણી દરેક છિદ્રના અંતેથી ટીપે ટીપે નીકળે એ રીતે દરેક ટ્રેમાં આપવું. ત્યારબાદ દરેક ટ્રેને કાળા પ્લાસ્ટિકથી (ઉગાવાને વધારવા માટે) વીંટાળવું અને છાંયાવાળી જગ્યાએ મુકવું. આ રીતે કરવાથી બીજ ઉગાવાનો દર એકરૂપતા જળવાય પરંતુ બીજનો ઉગાવો પાક ઉપર આધારિત છે. જેમકે કાકડી–૨–૩ દિવસ, મરચી –૩ થી ૫ દિવસ અને કોબીજ–૩ દિવસ.

(૯) બીજનો ઉગાવો / અંકુરણ :

દરેક ટ્રેને દિવસમાં ત્રણ વાર ચકાસવી જેથી ભલામણ કરેલ સમયમાં તેને કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણથી અલગ કરી શકાય. જેવા એક–બે બીજમાં અંકુરણ થાય એટલે ટ્રેને કાળા પ્લાસ્ટિકના આવરણથી અલગ કરી દરેક બીજના ઉગાવા માટે સ્ટેઉન્ડ ઉપર મુકવી. આ સમય દરમ્યાન ટ્રેમાં ભરેલ માધ્યનમ ભેજવાળુ રહે તે માટે આછુ પાણી દિવસમાં ત્રણ વાર આપવું. ત્યારબાદ ૪૮ કલાક પછી મોટા જથ્થામાં પાણી આપવુ જેથી ટ્રેના નીચેના છિદ્રમાંથી પાણી ટપકતુ બહાર નીકળે.

(૧૦) પાણી વ્યવસ્થા :

દરરોજ એકાંતરે વધુ/ઓછુ પાણી આપતા રહેવું. પાણી આપવા માટે ઝારાનો ઉપયોગ કરવો. પ્રથમ દિવસે વધુ પાણી આપવુ કે ટ્રેના નીચેના છિદ્રમાંથી પાણી બહાર ટપકવા માંડે. બીજા દિવસે ઓછુ પાણી અને ત્રીજા દિવસે વધુ પાણી. આમ, એકાંતરે વધુ–ઓછુ પાણી આપતા રહેવું.

પાણી આપવાનો સમયગાળો સવારે ૧૧ વાગ્યાથી બપોરે ૩ વાગ્યાવ સુધી રાખવો. જેથી ધરૂ મુત્યુનો રોગ અટકાવી શકાય. જો ગરમ પવન ચાલતો હોય તો એક જ દિવસ વધુ એક આછુ પાણી આપી શકાય.

(૧૧) ખાતર વ્યવસ્થા :

બીજના રોપાણ કર્યા બાદ અઠવાડીયામાં બે વખત ખાતર આપવુ પરંતુ બે ખાતર આપવા વચ્ચે ૨-૩ દિવસનો સમયગાળો રાખવો. ૨૦-૨૦-૨૦ ખાતર ૨ ગ્રામ ૧ લિટર પાણીમાં ઓગાળીને આપવું. ખાતર હંમેશા વધુ પાણી આપવાના સમયે આપવું જેથી વધારાનો ક્ષાર પાણી સાથે પ્લગમાંથી બહાર નીકળી જાય.

(૧૨) રોગ જીવાત નિયંત્રણ :

આ તબ્બકે છોડ રોગ અને જીવાત માટે સંવેદનશીલ હોય છે. દિવસમાં ૨-૩ વાર દરેક ટ્રેના દરેક છોડને ચકાસતા રહો અને જો કોઈ છોડમાં અસર દેખાય તો નજીકના કયા સ્થોને કે પરીબળો છે તે શોધો અને નાશ કરો. જો કોઈ છોડ સુકાઈ જાય અથવા થડ મરી જાય તો નિષ્ણાંતની મદદ લો.

(૧૩) ઉપાડવાની તૈયારી :

છોડને જમીનમાં રોપતા પહેલા ટ્રે ને બે કલાક પહેલા પુષ્કોળ/ખુબજ પ્રમાણમાં પાણી આપવુ જેથી ધરૂને ટ્રે-પ્લગમાંથી સરળતાથી કાઢી શકાય.

(૧૪) ધરૂ/છોડનું પરિવહન :

છોડના પરિવહન વખતે કોઈ નુકશાન ન થાય તેની ખાસ કાળજી રાખવી. જરૂરિયાત પડે તો છોડ / ધરૂ ને ક્રેટ અથવા પેટી / ડબ્બામાં પરીવહન કરાવવા. ખેતરમાં ટ્રેને લઈ ન જવી કારણ કે ટ્રેમાં રોગના અવશેષો કે ચેપ લાગવાની શકયતા રહે છે.

(૧૫) અવલોકન : મોટા ભાગના પાકો બીજના રોપણીથી પરિવહન સુધીમાં ૧૨ થી ૧૮ દિવસો બગડે. આ સમયગાળા દરમ્યાન ખેડૂતોએ નર્સરીની દિવસમાં ત્રણ વાર (સવારે, બપોરે, સાંજે) મુલાકાત/અવલોકન કરવા જરૂરી છે. ધરૂ/છોડને ગ્રીનહાઉસમાં તેનો પ્રમાણિત દિવસોથી વધુ સમય માટે રાખી શકાતા નથી.

ગુણવત્તા અને વિશ્વસનીયતાનું પ્રતિક
'અનુભવ સીડ'

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ઉત્પાદિત અગત્યના પાકોની સુધારેલ/સંકર જાતોના બિયારણ અદ્યતન પ્રોસેસિંગ પ્લાન્ટમાં પ્રોસેસ કરી, કોઈપણ પ્રકારની ભેળસેળને અવકાશ ન રહે તે માટે સીલબંધ બેગ (નોન વૂવન ફેબ્રિક્સ / પીવીસી પૅકેટમાં) ''અનુભવ સીડસ''ના નામથી પૅકિંગ કરીને વેચાણ કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત અગત્યના પાકો અને ફૂલછોડના રોપા / કલમોનું પણ વેચાણ કરવામાં આવે છે.

ખેડૂત મિત્રોને બિયારણ તેમજ રોપા / કલમો માટે નીચે દર્શાવેલ સરનામે / ફોન ઉપર સંપર્ક સાધવાથી જરૂરી માર્ગદર્શન મળશે.

બિયારણ	નોડલ ઓફિસર (સીડ) અને સંશોધન વૈજ્ઞાનિક રીજીયોનલ રીસર્ચ સ્ટેશન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦	ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૦૩૨૯ ૦૨૬૯૨-૨૬૪૨૩૪
બાગાયતી પાકના રોપા/કલમો	પ્રાધ્યાપક અને વડા, બાગાયતશાસ્ત્ર વિભાગ બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦	ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૨૩૭૫ ૦૨૬૯૨-૨૯૦૨૫૦
શાકભાજી પાકના બીજ અને ધરૂ	સંશોધન વૈજ્ઞાનિક, મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦	ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૯૦૨૫૧ ૦૨૬૯૨-૨૬૧૮૧૭

ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમ મરચાની પાક ઉત્પાદન તાંત્રિકતા

● ડો. એમ. જે. પટેલ ● શ્રી રજની એમ. ઠક્કર ● ડૉ. કે. એમ. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

કેપ્સીકમ સોલેનેસી કુળનું શાકભાજી છે જેનું ઉદ્ભવસ્થાન અમેરિકા માનવામાં આવે છે જેને સ્વીટ પીપર, બેલ પીપર, પીમેન્ટોક, સીમલા મીર્ચ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તે વિટામિન, એસ્કોરબિક એસિડ અને અન્ય ખનીજોથી સમૃધ્ધ હોવાથી તાજેતરમાં ભારતમાં તેની ખુબ માંગ અને ઊંચી કિંમત ધરાવે છે. કેપ્સીકમના સ્વાદથી ભારતીય ભોજનમાં તે અનેરૂ સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં કેપ્સીકમનો ઉપયોગ હોટેલ, ફાસ્ટ ફૂડ વાનગીઓ તેમજ આધુનિક રેસ્ટોરન્ટ થવાથી તેની કિંમતમાં પણ દિન-પ્રતિદિન વધારો નોંધાય છે.

કેપ્સીકમનું વાવેતર ખુલ્લા ખેતરમાં કરવાથી તેમાં રોગ-જીવાતનો ઉપદ્રવ ખુબ જ રહે છે અને ગુણવત્તોસભર ઉત્પાદન મેળવી શકાતુ નથી. આથી કેપ્સીકમ મરચાની ખેતી ગ્રીનહાઉસમાં એટલે કે સંરક્ષણાત્મક વાતાવરણમાં કરવાથી ખુબજ વધુ ઉત્પાદન અને ઊંચી ગુણવત્તા મેળવી શકાય છે.

જાતોની પસંદગી :

ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમની પસંદગી તેના રંગ, પ્રદર્શન તેમજ ઉપજ પર આધાર રાખે છે. વિવિધ રંગોમાં, લીલા કેપ્સીકમ તીવ્ર સુગંધીદાર હોય છે. જ્યારે પીળા, લાલ, સફેદ અને નારંગી રંગના કેપ્સીકમ મોળા અને મીઠાશ ધરાવતા હોવાથી ગ્રાહકો વધારે પસંદ કરે છે.

વિવિધ રંગવાળી કેપ્સીકમની જાતો

ક્રમ	રંગ	જાતો
૧	લીલો	ઈન્દ્રા , એન.એસ.-૬૩૧, એન.એસ.-૬૩૨, એન.એસ.-૨૭૪, એન.એસ.-૨૯૨, એન.એસ.-૬૨૬, ભારત, મહાભારત, ઈંડામ કે-૧, ઈંડામ કે-૨, ગ્રીન કવીન, માસ્ટફર, ઈંડામ મુમતાઝ, ગ્રીન ગોલ્ડ, હીરા, લારીયો
૨	લાલ	બોમ્બીત, ઈન્સ-પરિશાન, પશરેલ્લી, એન.એસ.-૨૮૦, કીંગ અનધર, નન-૩૦૧૦, હીરા, લક્ષ્મી, મમતા
૩	પીળો	ઓરોબેલે, બચાટા, એન.એસ.-૨૮૧, એન.એસ.-૬૨૬, યેલો કવીન, નન-૩૦૨૦, તન્વી , ગોલ્ડીન સમર, સુપર ગોલ્ડ, સ્વર્ણા
૪	ચોકલેટ	ચોકલેટ વન્ડર
૫	સફેદ	વાઈટ-૧

આબોહવા :

આ પાક ગ્રીનહાઉસમાં કરવામાં આવે તો તેને કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણેનું વાતાવરણ હોય તો ખુબ જ સારા થાય છે.

તાપમાન		સાપેક્ષ ભેજનું પ્રમાણ (ટકા)	જમીનનો પી.એચ.
દિવસ	રાત્રી		
૨૨°-૨૩° સે.	૧૮°-૨૦° સે.	૭૦-૭૫	૬-૭

આ પાકને ફૂલ બેસવા, પરાગનયનની વૃધ્ધિ, ફલિનીકરણ, ફળ બેસવા, ફળ અને બીજની વૃદ્ધિ વગેરે માટે ખાસ પ્રકારના હવામાનની જરૂરિયાત રહે છે. ઊંચુ ઉષ્ણાતામાન અને સુકો પવન આ પાકને ભારે નુકશાન પહોંચાડે છે જેના કારણે ફૂલો ખરી પડે છે અને સરવાળે ફળો ઓછા બેસે છે.

જમીનની તૈયારી :

રક્ષિત ખેતી માટે વધુ સેન્દ્રિય સારા નિતારવાળી જમીન જેનો પી.એચ. ૬.૦ થી ૭.૦ હોવો જોઈએ. જમીનને વધુ સેન્દ્રિય બનાવવા માટે જમીનમાં લાલ માટી–૭૦%, છાણિયું ખાતર અથવા વર્મિકમ્પોસ્ટ–૨૦% અને ડાંગરની કુશ્કી –૧૦% પ્રમાણે હોવું જોઈએ. જમીનમાં નુકશાનકારક ફુગ, બેકટેરીયા તેમજ કૃમિનો નાશ કરવા ૩૭–૪૦% ફોર્મેલ્ડીહાઈડનું દ્રાવણ (૭.૫ લિટર ફોર્મેલ્ડીહાઈડને ૭૫ લિટર પાણીમાં નાંખીને દ્રાવણ બનાવીને પ્રતિ ૧૦૦ ચોરસ મીટર પ્રમાણે) કયારામાં નાખવામાં આવે છે. તદઉપરાંત જમીનને ૫–૭ દિવસ સુધી પ્લાસ્ટિક આવરણ કરી ઢાંકી રાખવું. ત્યારબાદ આવરણ દુર કરવું જેથી અંદર રહેલ ઘૂમાડો બહાર નીકળી જાય.

કેપ્સીકમનું ધરૂઉછેર :

કિંમતી બીજ હોય પ્લગ ટ્રેમાં ધરૂ ઉછેર કરવો હિતાવહ છે. બીજનો દર ૪૦ ગ્રામ બીજ પ્રતિ ૧૦૦૦ ચો.મી. હોય છે. સામાન્યહ રીતે પ્લેગ ટ્રેમાં મીડિયા તરીકે કોકોપીટનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કોકોપીટને કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટના (૧૦૦ ગ્રામ/કિ.ગ્રા. કોકોપીટ)ના દ્રાવણમાં ૧ દિવસ બોળી ઉપયોગમાં લેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ બીજની વાવણી કરી સમયાંતરે જરૂરિયાત મુજબનું પાણી અને બીજ ઉગ્યા બાદ પાંચ દિવસમાં ખાતર (૧૯:૧૯:૧૯, ૫૦ ગ્રામ/૧૦૦ લિ. પાણી) આપવાથી ૩૦ દિવસમાં તંદુરસ્ત ધરૂ રોપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. ગાદી કયારામાં ધરૂની ફેરરોપણી ૪૫ સે.મી. × ૩૦ સે.મી.ના અંતર પ્રમાણે ૧૦૦૦ ચો.મી.માં ૪૦૦૦ થી ૪૪૦૦ છોડ આવે તે આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે કરવી.

ખાતર અને પિયત :

મુખ્યત્વે કેપ્સીકમના પાકને તબકકાવાર નીચે મુજબનું વ્યવસ્થાપન કરવામાં આવે છે. સામાન્ય પણે ખાતરનું વ્યરવસ્થા૦પન ફેરરોપણીના ૧૫ દિવસ બાદ શરૂ કરી ત્યાાર બાદ ખાતર મહિનાના ગાળે આપવું. શકય હોય ત્યાાં સુધી સવારના સમયે આપવું.

ખાતરનું વ્યવસ્થાપન

સમયગાળો	ખાતરનો ગ્રેડ	માત્રા (કિ.ગ્રા./એકર) પ્રતિદિન
પ્રથમ વિકાસ તબકકો (પ્રથમ ૧૫ દિવસ માટે)	૧૨:૬૧:૦૦	૨ કિ.ગ્રા.
	૧૯:૧૯:૧૯	૨ કિ.ગ્રા.
	યુરીયા	૧ કિ.ગ્રા.
બીજો વિકાસ તબકકો (૩૦ થી ૬૦ દિવસ માટે)	૧૩:૪૦:૧૩	૧ કિ.ગ્રા.
	૧૯:૧૯:૧૯	૨ કિ.ગ્રા.
ત્રીજો વિકાસ તબકકો (૬૦ થી ૯૦ દિવસ માટે)	૧૩:૦૫:૨૬	૪ કિ.ગ્રા.
ચોથો વિકાસ તબકકો (૯૦ દિવસ પછી)	૧૩:૦૫:૨૬	૨ કિ.ગ્રા.
	૦૦:૦૦:૫૦	૧ કિ.ગ્રા.
	કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ	૧ કિ.ગ્રા.
	મેગ્નેશિયમ નાઈટ્રેટ	૦.૫ કિ.ગ્રા.

શરૂઆતના ફેરરોપણીના પ્રથમ દસ દિવસ માટે ફુવારા અથવા પાણી છાંટવાના ઝારા દ્વારા પાણીનું નિયમન કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ખાતર-પાણીનું વ્યવસ્થાપન ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે પિયતની જરૂરિયાતનો આધાર પાકની વૃધ્ધિ અને વાતાવરણ પર રહે છે.

કેપ્સીકમમાં સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર માસમાં ૬ થી ૭ દિવસના અંતરે અને શિયાળામાં ૧૦ થી ૧૨ દિવસના અંતરે જયારે ઉનાળામાં ફરીથી ૩ થી ૪ દિવસના અંતરે પિયત આપવું પરંતુ મે-જૂન માસમાં અઠવાડીયામાં બે વાર પિયત આપવું.

કેળવણી અને છાંટણી તથા અન્ય માવજત :

કેપ્સીકમ મરચાના છોડમાં શરૂઆતમાં એક થડનો વિકાસ થાય છે પરંતુ ૯ થી ૧૩ પાન નીકળ્યા બાદ ફૂલ આવે છે ત્યારે છોડ બે શાખામાં વિભાજીત થાય છે. ઘણી વખતે બે કરતા વધુ ૩ થી ૪ શાખાઓ પણ ફૂટે છે અને ૧ થી ૨ ફૂલ આવે છે. આવા સમયે ફકત બે શાખા અને એક જ ફૂલ રાખવામાં આવે છે. છોડમાં ૩૦ દિવસ પહેલા આવતા ફૂલને ફળમાં રૂપાતર થવા દેવામાં આવતુ નથી પરંતુ તેને દેખાય કે તરત જ તોડી લેવામાં આવે છે જેને પીર્ચીંગ કહે છે. મોટા ભાગે દરેક છોડમાં મુખ્ય બે શાખાઓ જાળવી રાખી અને દરેક ગાંઠમાં બે પાન અને ફૂલ રાખી અને બાકીની શાખાઓ દૂર કરવામાં આવે છે.

એક કયારા ઉપર ૩ ગેલ્વેનાઈઝના વાયર જમીનથી ૩.૦ થી ૩.૫ મીટર ઊંચા રહે એ રીતે સીધા પોલીહાઉસમાં બાંધવા એ વાયર ઉપર એક છોડની ઉપર ચાર પ્લાસ્ટિકની દોરી આવે તે રીતે દોરી વડે ઢીલા બાંધી ટટ્ટાર રાખી શકાય. એક સાથે વધારે ફળો આવે ત્યારે થોડા ફળો તોડી લેવા. એક ડાળી પર ૨-૩ ફળો રાખવાથી મોટા ફળો મળવાથી ઉત્પાદન વધારે મળે.

ફળોની કાપણી :

કેપ્સીકમ જુદા જુદા રંગમાં આવતા હોવાથી ફળો સંપૂર્ણ રંગ ધારણ કરે ત્યારે કાપણી કરવાથી બજારભાવ વધારે મળે છે. લીલા રંગના કેપ્સીકમની વીણી ૬૦ દિવસે અને લાલ, પીળા રંગના મરચાની વીણી ૯૦ દિવસે થાય. રંગીન ફળોમાં રંગ ધારણ કરવા માટે ૧૮° થી ૨૪° સે. ઉષ્ણતામાન જરૂરી છે. ફળની કાપણી હંમેશા ચપ્પુ વડે કરવી જોઈએ જેથી ફળોને ઓછામાં ઓછું નુકશાન થાય. કાપણી હંમેશા વહેલી સવારે શરૂ કરવી. રંગીન ફળની લણણી દર અઠવાડીએ એક થી બે વાર જયારે લીલા ફળોની લણણી દર અઠવાડીયે કરવી.

ઉત્પાદન :

રંગીન કેપ્સીકમ મરચાનું સરેરાશ ૬૦ થી ૭૦ ટન જયારે લીલા કેપ્સીકમ મરચાનું સરેરાશ ૧૦૦ થી ૧૨૦ ટન ઉત્પાદન પ્રતિ હેકટરે (૧૦૦ ગુંઠામાં) ગ્રીનહાઉસમાં મળે છે પરંતુ આ ઉત્પાદનનો આધાર બીજની જાત, પાકની પરિસ્થિતિ અને વ્યવસ્થા ઉપર રહેલો છે.

શાકભાજી પાકોની માહિતી માટે સંપર્ક

- શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧
- શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ - ૩૬૨૦૦૨૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૨૦૮૦ એક્ષ. ૨૭૨
- શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી - ૩૯૬૪૫૦ ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૭૧
- પ્રાધ્યાપક, બાગાયત વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સ. દાં. કૃ. યુ., સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ જિ. બનાસકાંઠા ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૬
- બટાટા સંશોધન કેન્દ્ર, સ. દાં. કૃષિ યુનિવર્સિટી, ડીસા- ૩૮૫ ૫૩૫ જિ. બનાસકાંઠા , ફોન : (૦૨૭૪૪) ૨૨૦૮૬૫

ગ્રીનહાઉસમાં ટામેટાની આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ

● ડો. કે. એમ. પટેલ ● ડો. એચ.સી. પટેલ ● ડો. એમ. જે. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ગુજરાતમાં ટામેટાનો પાક આશરે ૨૫–૩૦ હજાર હેકટરમાં લેવામાં આવે છે જે રાજયના વત્તા ઓછા અંશે બધા જ જીલ્લામાં પ્રસરાયેલ છે. ગુજરાતની ટામેટાની ઉત્પાદકતા આશરે ૧૮ ટન/હે છે. ટામેટાનો ઉપયોગ શાક બનાવવા ઉપરાંત કચુંબર, સૂપ, રસ, સોસ, અથાણા અને કેચપ જેવી બનાવટો બનાવવામાં થાય છે. ટામેટામાં વિટામિન– એ, સી વગેરે બહોળા પ્રમાણમાં રહેલ છે. પરિરક્ષિત થતાં શાકભાજીઓમાં ટામેટા મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે.

જાતો :

ટામેટાની પૂસારૂબી, પૂસા અર્લી ડવાર્ફ, મરૂથામ, પુસા–૧૨૦, અવિનાસ–૨, રૂપાલી, એસ–૪૯ વગેરે જાતો સારી માલૂમ પડેલ છે. આ સિવાય ખેડૂતો ખાનગી કંપનીઓની સંકર જાતો પણ રોપે છે.

હવામાન :

ટામેટાના પાકને ગરમ અને ભેજવાળુ હવામાન માફક આવે છે. સરેરાશ ૨૧°સે. જેટલાં ઉષ્ણતામાને પાક સારો થાય છે. વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારોમાં ટામેટીનો ચોમાસુ પાક સફળતાપૂર્વક લઈ શકાતો નથી.

જમીન :

ટામેટીનાં વાવેતર માટે ફળદ્રુપ જમીન પસંદ કરવી જોઈએ. સામાન્ય રીતે સારા નિતારવાળી ગોરાડું, મધ્યમ કાળી કે કાંપવાળી જમીનમાં પાક સારો થાય છે.

ધરૂઉછેર :

સામાન્ય રીતે ટામેટીનો પાક ચોમાસુ, શિયાળુ અને ઉનાળુ એમ ત્રણે ઋતુમાં ઉગાડવામાં આવે છે. ટામેટીનું વાવેતર પ્રથમ ધરૂ ઉછેરી ફેરરોપણીથી કરવામાં આવે છે, જે માટે ફેરરોપણીનાં સમયથી એક માસ પહેલાં ધરૂવાડિયું તૈયાર કરવું જોઈએ. ધરૂવાડિયા માટે સારા નિતારવાળી, ફળદ્રુપ, ભરભરી જમીન પસંદ કરવી. ધરૂવાડિયામાં ૩ થી ૪ મીટર લાંબા, ૧.૨ મીટર પહોળા અને ૧૫ સે.મી. ઉંચાઈના ગાદી કયારા બનાવવા, ગાદી કયારા ઉપર ૧૦ સે.મી. ના અંતરે છીછરા ચાસ કરી અને ચાસમાં આછું બીજ વાવી ઝીણી માટીથી ઢાંકવું. બીજને ધરૂવાડિયામાં વાવતાં પહેલાં કાર્બેન્ડેઝીમ દવાનો પટ આપવો (૩ ગ્રામ / કિલો બીજ). પ્રથમ પાણી ઝારાથી આપવું, પાણી આપ્યા બાદ કયારાને નાળિયેરી કે ખજૂરીના પાન અથવા ડાંગરનાં પરાળથી ઢાંકવા. બીજ ઉગવાની શરૂઆત થાય ત્યાં સુધી આ રીતે કયારાને ઢાંકેલા રાખવા. ધરૂવાડિયામાં નિયમિત પાણી આપતા રહેવું. ગાદી કયારા બનાવવાથી ધરૂવાડિયામાં પાણીનું નિયમન સારી રીતે કરી શકાય છે. ૩૦ થી ૪૫ દિવસનું ધરૂ ફેરરોપણી માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય. વધુમાં ચોમાસા દરમ્યાન વધુ વરસાદવાળા વિસ્તારમાં સાદા ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ ધરૂઉછેર કરવા માટે હિતાવહ છે, જેમાં ધરૂ ૨૫ થી ૩૦ દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય છે.

જમીન તપાવવી :

ટામેટાના પાક માટે પસંદ કરેલી ઘરૂઉછેર વિસ્તાર તથા ફેરરોપણી વિસ્તારની જમીનને સૂર્યના તાપમાં આશરે ૧૦ થી ૧૫ દિવસ તપાવવી અથવા જંતુ તથા કૃમિવાળો વિસ્તાર હોય તો તેના નાશ માટે પારદર્શક પ્લાસ્ટિકનું૧૫ થી ૨૦ દિવસ આવરણ એપ્રિલ કે મે માસમાં કરવું.

ફેરરોપણી :

ફેરરોપણીનું અંતર કેટલું રાખવુ તેનો આધાર જમીનની ફળદ્રુપતા, પસંદ કરેલ જાતની ખાસિયત અને વાવેતરની મોસમ ઉપર રહે છે. ફેલાતી જાતો તથા ફળદ્રુપ જમીન અને સાનુકૂળ હવામાનમાં વધારે અંતર રાખવુ. જયારે ટપક પિયત પધ્ધતિ અપનાવતા ખેડૂતોએ જોડીયા હાર (૫૦ સે.મી. × ૫૦ સે.મી. × ૧૫૦ સે.મી.) માં વાવેતર કરવું. ટામેટાના પાકનું જોડિયા હારમાં વાવેતર કરી ટપક પિયત પધ્ધતિ સાથે આવરણનો ઉપયોગ કરવાથી પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ સાથે વધુ ઉત્પાદન પણ મેળવી શકાય છે.

ટપક પિયત પધ્ધતિના ફાયદાઓ :

૧ પાણી, ખાતર, મજૂરી અને વિજળીનો બચાવ

૨ પાણીમાં સંપૂર્ણ દ્રાવ્ય ખાતરો આ પધ્ધતિ ધ્વારા આપવાથી ૨૦–૪૦ ટકા ખાતરની બચત થાય.

૩ પાક વહેલો પાકે

૪ નબળી ગુણવત્તાવાળુ પાણી વાપરી શકાય

૫ પાક ઉત્પાદનમાં વધારો

૬ ખેતપેદાશની ગુણવત્તા સુધરે

ટપક પિયત પધ્ધતિની વિગત :

- લેટરલ અંતર : ૨ મી.
- ટપકણિયાની સંખ્યા: ચાર છોડ માટે ૧
- ટપકણિયા વચ્ચેનું અંતર : ૧.૨ મી.
- ટપકણીયાની ક્ષમતા : ૮.૦ લિટર / કલાક

પિયત સમયપત્રક :

ટામેટીનાં પાકમાં પિયતનો આધાર જમીનનો પ્રકાર, ઋતુ અને પાકની અવસ્થા ઉપર રહે છે. ઊભા પાકમાં પાણીની ખેંચ ઉભી થાય તો ફૂલ અને નાના ફળો ખરી જાય છે. એ જ રીતે વધારે પડતું પાણી આપવાથી પણ પાક ઉપર માઠી અસર થાય છે. જેથી નિયમિતપણે પ્રમાણસર પિયત આપવુ જોઈએ. ટપક પિયત પધ્ધતિ ધ્વારા એકાંતરે શિયાળામાં ૪૫ થી ૬૦ મિનિટ અને ઉનાળામાં ૯૦ થી ૧૨૦ મિનિટ સીસ્ટમ ચલાવવી જોઈએ.

નીદણ નિયંત્રણ અને આવરણ :

આવરણ પહેલા એક વખત નીદામણ કરવું. ટામેટાના છોડ વ્યવસ્થિત લાગી ગયા બાદ કાળા રંગનું પ્લાસ્ટિક (૫૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળું) ૪૦ ટકા વિસ્તાર ઢાંકીને અથવા શેરડીની પતારી ૫ ટન /હે. પ્રમાણે આવરણ કરી શકાય. શેરડીની પતારીનું આવરણ કરવાથી ૬૦ % નીદામણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે. જયારે કાળા રંગના પ્લાસ્ટિકના આવરણથી ૯૫ % નીદામણ નિયંત્રણ કરી શકાય છે સાથે સાથે આવરણથી પાક ઉત્પાદનમાં પણ વધારો થાય છે.

ખાતર આપવાની રીત અને સમય :

ફેરરોપણી માટે જમીન તૈયાર કરતી વખતે હેકટરદીઠ ૧૫–૨૦ ટન સારૂ કોહવાયેલું છાણિયુ ખાતર જમીનમાં નાંખી બરાબર ભેળવીને આપવુ. પૂર્તિ ખાતર હેકટર દીઠ નીચે પ્રમાણે આપવા

પદ્ધતિ/ સમય	કિ.ગ્રા./હે.		
	યુરીયા	સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ	મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ
પાયામાં	-	૭૮૦	૨૦૮
ટપક દ્વારા (રોપણી બાદ - દિવસ)			
૨૦	૪૫	-	-
૪૦	૪૫	-	-
૬૦	૪૫	-	-
૮૦	૪૫	-	-
૧૦૦	૪૫	-	-
૧૨૦	૪૫	-	-

જો પ્રવાહી ખાતર વાપરવું હોય તો ૭૫:૭૫:૩૭.૫ એનપીકે કિલો/હે. ના ચાર સરખા હપ્તામાં દર અઠવાડિયે આપવું અને ત્યારબાદ ૭૫:૦:૩૭.૫ એનપીકે કિલો/હે. ના બાર સરખા હપ્તામાં દર અઠવાડિયે ટપક પધ્ધતિથી આપવું. ટપક પધ્ધતિથી ખાતર વાવેતર પછીના ત્રીજા અઠવાડિયેથી ચાલુ કરવું.

આંતરપાક : ટામેટાના પાકમાં આંતરપાક કરવો હિતાવહ નથી.

પાક સંરક્ષણ :

ક્રમ	જીવાત	નિયંત્રણના પગલાં
૧	હેલીઓથીસ	એનપીવી કલ્ચર (૨૫૦ એલઈ/હે.)
૨	લીફ માયનોર	મોનોક્રોટોફોસ ૦.૦૪% અથવા ડીડીવીપી ૦.૦૩%
૩	સફેદ માખી	ટ્રાયઝોફોસ ૦.૦૫% અથવા
ક્રમ	**રોગ**	**નિયંત્રણના પગલાં**
૧	ટામેટા લીફકર્લ (સફેદમાખી થી ફેલાય છે)	મોનોક્રોટોફોસ ૦.૦૪% અથવા શોષક પ્રકારની જીવાતનાશક દવા મીથાઈલ ઓ-ડીમેટોન ૦.૦૫%
૨	ટામેટા સ્પોટેડ વિલ્ટ વાયરસ (થ્રિપ્સથી ફેલાય છે.)	ધરૂવાડીયામાં ફોરેટ ૧૦ જી. ૧.૫ કિ.ગ્રા./હે. આપવી. કાર્બોફ્યુરાન ૩ જી ૧.૫ કિ.ગ્રા. પ્રતિ હે. રોપાણના ૧૫ દિવસ પછી આપવી. શોષક પ્રકારની જીવાતનાશક દવા ૧૦ લિટર પાણીમાં ભેળવી રોપણી બાદ છંટકાવ કરવો.

ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા :

(ક) ઉત્પાદન : આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ અપનાવવાથી ટામેટાનું અંદાજીત ૪૦ થી ૫૦ ટન/હે. ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે.

(ખ) આધાર આપવો (ટ્રેલિંગ) : સારી ગુણવત્તાવાળા ટામેટાનાં ઉત્પાદન માટે આધાર આપવો જરૂરી છે.

અર્થકરણ :

ટપક પિયત પધ્ધતિનો વાર્ષિક ખર્ચ(₹/હે.) : ૯,૦૦૦/–
આવરણ (કાળુ પ્લાસ્ટિક) ખર્ચ (₹/હે.) : ૯,૦૦૦ /–
ખેતી ખર્ચ (₹/હે.) : ૬૫,૦૦૦ /–
કુલ ખર્ચ (₹/હે.) : ૮૩,૦૦૦ /–
કુલ આવક (₹/હે.) @ રૂા.૫ / કિલો: ૨,૦૦,૦૦૦ /– થી ૨,૫૦,૦૦૦ /–
ચોખ્ખી આવક (₹/હે.): ૧,૧૭,૦૦૦ /– થી ૧,૬૭,૦૦૦ /–

શાકભાજીના બીજ તથા માહિતી માટે સંપર્ક

- શાકભાજી વિકાસ યોજના
  બાગાયત ખાતુ, બોટની વિભાગ પાસે
  જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, મોતીબાગ
  જૂનાગઢ -૩૬૨ ૦૦૧
- ગુજરાત રાજ્ય બીજ નિગમ લિ.
  બીજ ભવન, સેકટર-અ
  ગાંધીનગર
  અથવા તેની શાખાઓ.
- નેશનલ સીડ્સ કોર્પોરેશન
  દિગ્વિજય લાઈન્સ ફાઉન્ડેશન
  વિશ્રાંતિ ગૃહ, ન્યુ સિવિલ હોસ્પિટલ સામે અમદાવાદ.
- નેશનલ સીડ્સ કોર્પોરેશન
  સંકર ટેકરી, કલાભવન સામે, દાંડીયા બજાર, વડોદરા.
- નેશનલ હોર્ટિકલ્ચરલ રિસર્ચ એન્ડ
  ડેવલપમેન્ટ ફાઉન્ડેશન
  ૧૦/૨, ગેલેકસી કોમર્શિયલ સેન્ટર
  બીજા માળે, જવાહર રોડ
  રાજકોટ.

ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીના પાક ઉત્પાદનની તાંત્રિકતા

● ડો. કે. એમ. પટેલ ● ડો. એચ.સી. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

જમીન :

ગોરાડુ, મધ્યમ કાળી, સારા નિતારવાળી અને વધુ સેન્દ્રિય તત્વોળવાળી જમીન આ પાકને અનુકૂળ છે.

જાતો :

ગ્રીનહાઉસમાં પાર્થેનોકાર્પીક પ્રકારની કાકડીની જાતો ઉગાડવામાં આવે છે જેને કીટકોના ફલિનીકરણની જરૂર પડતી નથી. હીલ્ટન, કેવીકિ–૭૫, કિયાન, કાફકા, ટર્કી વગેરે જાતોની ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી કરવામાં આવે છે.

ધરૂઉછેર અને રોપણી :

ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીનું વાવેતર બે પ્રધ્ધતિથી કરવામાં આવે છે. • કાકડીના બીજ જમીનમાં તેની ભલામણ પ્રમાણે થાણવામાં આવે છે. • કાકડીના બીજને પ્લાસ્ટિક ૬ × ૫ ઈંચની કોથળીમાં ઉછેરીને ધરૂ ૧૫ થી ૧૮ દિવસનું થાય ત્યાપરે ભલામણ પ્રમાણેના અંતરે ફેરરોપણી કરવામાં આવે છે.

જમીનનું નિર્જીવીકરણ :

કાકડીના વાવેતર માટે પસંદ કરેલ જમીનને ૧૦ થી ૧૫ દિવસ પડતર રાખવી અને જંતુ અથવા ફૂમિવાળો વિસ્તાર હોય તો તેના નાશ માટે ૫૦૦ મીટર સ્કેવર જમીનમાં ૨૫૦૦ લિટર પાણી + ૨.૫ કિલો બાવિસ્ટીન પાઉડર ઉમેરી ડ્રેન્ચિંગ કરી, તેના ઉપર પ્લાસ્ટિકનું આવરણ ૭ થી ૮ દિવસ રહેવા દેવુ અને ત્યારબાદ કાકડીની રોપણી કરવી.

રોપણી :

ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીની રોપણી બે હાર વચ્ચે ૪૫ સે.મી. અને હારમાં બે છોડ વચ્ચેર ૪૫ સે.મી.ના અંતરે (૪૫ ૪૫ સે.મી.) કરવામાં આવે છે.

ખાતર :

ગ્રીનહાઉસમાં ખાતર અને પાણી ડ્રિપથી આપવામાં આવે છે.

સમય	કિલો / હેકટર	ખાતરનું નામ
પાયાનું ખાતર	ના.ફો.પો. ૪૫–૪૫–૪૫ ૧૦ ટન છાણિયું ખાતર અથવા ૨૦૦૦ કિલો લીંબોળીનો ખોળ	ના.ફો.પો. ૧૫:૧૫:૧૫
ફેરરોપણી પછી ૫મા દિવસે	ના.ફો.પો. ૨૫–૦૦–૦૦	એમોનિયમ સલ્ફેટ
ફેરરોપણી પછી ૧૫મા દિવસે	૨૫–૦૦–૦૦	એમોનિયમ સલ્ફેટ
ફેરરોપણી પછી ૨૫મા દિવસે	૧૫–૧૫–૧૫	ના.ફો.પો. ૧૯:૧૯:૧૯
ફેરરોપણી પછી ૩૫મા દિવસે	૨૫–૦૦–૦૦	એમોનિયમ સલ્ફેટ
ફેરરોપણી પછી ૪૫મા દિવસે	૧૫–૧૫–૧૫	ના.ફો.પો. ૧૯:૧૯:૧૯
કુલ જથ્થો	૧૫૦–૭૫–૭૫	

ખાતર અને પિયત :

છોડની સતત વૃધ્ધિ જળવાઈ રહે તે માટે ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીના પાકને ટપક સિંચાઈ પધ્ધતિથી પિયત અને ખાતર આપવામાં આવે છે. પિયતની જરૂરિયાતનો આધાર પાકની વૃધ્ધિ અને વાતાવરણ ઉપર રહે છે. સામાન્ય રીતે ડ્રિપ પધ્ધતિથી એકાંતરે દિવસે પિયત આપવામાં આવે છે. કાકડીના પાકને પ્રતિ ચોરસ મીટરે દરરોજ ૨ થી ૩ લિટર પાણીની જરૂરિયાત રહે છે.કાકડીના પાકને તેના સમય પ્રમાણે પિયત સાથે પ્રવાહી રૂપમાં ખાતર આપવામાં આવે છે.

ફળો ઉતારવા :

આ પાકમાં ફેરરોપણી કે બીજને થયા બાદ ૪૦ થી ૫૦ મે દિવસે ફળો ઉતરવાની શરૂઆત થાય છે અને સામાન્ય રીતે ૯૦ થી ૧૦૦ દિવસ સુધી ફળો મળ્યા કરે છે. અઠવાડીયામાં ફળોની વીણી ૨ વખત કરવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે આખી સીઝન દરમ્યાન ૧૫ થી ૧૮ વખત ફળોની વીણી કરવામાં આવે છે.

ઉત્પાદન :

સરેરાશ ઉત્પાદન ૬૦ થી ૭૦ ટન/હેકટરે મળે છે. પરંતુ આ ઉત્પાદનનો આધાર જાત, હવામાનની પરિસ્થિતિ અને પાક વ્યવસ્થા ઉપર આધાર રાખે છે.

ખેતીપાકોમાં રોગ-જીવાતના માર્ગદર્શન માટે સંપર્ક

- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  આણંદ- ૩૮૮૧૧૦
  ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૧૨, ૨૨૫૭૧૩, ૨૨૫૭૧૪
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  આણંદ-૩૮૮ ૧૧૦
  ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૪૩૫
- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસ્ત્રવિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય,
  નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
  નવસારી-૩૯૬૪૫૦
  ફોનઃ (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ.૩૦૭
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય
  નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી
  નવસારી-૩૯૬૪૫૦
  ફોનઃ (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ.૩૦૫
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા
  કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬
  જિ. બનાસકાંઠા
  ફોનઃ (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૩
- પ્રાધ્યાપક, વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય,સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા
  કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬
  જિ. બનાસકાંઠા
  ફોનઃ (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૨૪
- પ્રાધ્યાપક, કૃષિ કીટકશાસત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
  ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ.૨૧૩
- પ્રાધ્યાપક,વનસ્પતિ રોગશાસ્ત્ર વિભાગ
  કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી
  જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧
  ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ.૨૦૩

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેરની તાંત્રિકતા

● ડો. એન. એસ. પારેખ ● શ્રી રજની એમ. ઠક્કર
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતી :

- ગુલાબ એ વિશ્વનું સૌથી જાણીતુ અને પ્રખ્યાત કટફલાવર છે. વિશ્વના ફૂલ ઉદ્યોગોમાં ગુલાબનું સ્થાન મોખરે છે.
- ગુલાબની ખેતી એ ખુબ જ નફાકારક ધંધો છે. ગુલાબ એ ઘરેલું કટફલાવર ઉગાડવા તેમજ વેચાણ માટે અગત્યનું અંગ છે.
- ભારતના ઘણા ભાગોનું હવામાન ગુલાબને માફક આવે છે અને આખુ વર્ષ દરમ્યાન ગુલાબના છોડ ઉગાડી શકાય છે.
- ખાસ કરીને શિયાળા દરમ્યાન સારી ગુણવત્તાવાળા ફૂલ ઉગાડી શકાય છે જેની માંગ બજારમાં સારી જોવા મળે છે.
- શીતકટિબંધના દેશોમાં તાપમાન શુન્ય કરતાં પણ નીચે જતુ હોવાથી કુત્રિમ રીતે ૨૬° થી ૨૮° સે. તાપમાન અને પ્રકાશ ગ્રીનહાઉસમાં જાળવવા ગ્રીનહાઉસને ગરમ કરવુ પડે છે જે વધુ મોંઘુ પડે છે.
- છેલ્લા દાયકાથી આપણા દેશમાં ફૂલ ઉદ્યોગનું મહત્ત્વ વધ્યુ છે જેથી ભારતમાં ગુલાબની નિકાસ માટે તથા વિદેશી ચલણ કમાવા માટેની ઘણી જ તકો રહેલી છે.

જયારે આપણે પરદેશના બજારો જેવા કે યુરોપ, જાપાન, અમેરિકા માટે ગુલાબ ઉગાડતા હોઈએ ત્યારે તે દેશોમાં ગુલાબની પ્રચલિત જાતો અને ગુણવત્તાના ઊંચા ધોરણ જેવા કે કળીનું કદ, દાંડીની લંબાઈ, લીલા ચળકતા પાન, રોગ અને જીવાત મુકત ફૂલો ધ્યાનમાં રાખવા પડે છે.

જાતની પસંદગી માટે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દાઓ :

- વધુ ઉત્પાદન આપતી જાતો ઉગાડવી.
- ફૂલની વધુ ટકાઉશકિત ધરાવતી જાતો પસંદ કરવી.
- જે જાતના ગુલાબના ફૂલ વધુ પાણી સંગ્રહી શકતા હોય તેવી જાત પસંદ કરવી.
- કાંટા વગરની જાતો કે જેની સરળતાથી માવજત કરી શકાય.
- ખરીદદારને મનપસંદ રંગ ધરાવતી જાતો ઉગાડવી જેવી કે લાલ, ગુલાબી, નારંગી, દ્વિરંગી રંગ ધરાવતી જાતો વધારે પ્રચલિત છે.
- મધ્યમ સુગંધિત જાત પસંદ કરવી.
- રોગ–જીવાત અને અન્ય ભૌતિક માવજતો કે કાપણી કે ટ્રાન્સપોર્ટ બગડતી ન હોય તેવી જાતો રોપવી.

ભારતીય ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતી જાતો :

ફર્સ્ટ રેડ, ગ્રાન્ડગાલા, એમ્બીયન્સ, કોનફેટી, રાવેલ, સ્ટારલાઈટ, ટીનકે, વર્સીલીઆ, વીવાલ્ડી પિક પ્રોફાટા વગેરે

આબોહવા :

છોડને વર્ષ દરમ્યાન સારો પ્રકાશ મળવો જોઈએ. તાપમાન ૧૫° થી ૨૮° સે. જેટલુ હોવું જોઈએ. જો તાપમાન ૨૮° સે. થી વધુ હોય તો સાપેક્ષ ભેજ વધારવો જોઈએ જેથી વધારે પાણી ઉડતુ અટકાવી શકાય. પ્રકાશ અને તાપમાનનો ગુણોત્તર જાળવવો ખુબ જ જરૂરી છે. ગુલાબને પુષ્કળ પ્રમાણમાં પાણી અને હવાની અવરજવર થાય એવી જમીન

જરૂરી છે. વધુ પડતા તાપમાન અને ભેજથી ભૂકી છારો લાગવાની શકયતાઓ રહે છે.તળછારો જો તાપમાન ઠંડુ અને વધુ પડતો ભેજ હોય તો થવાની શકયતા છે. ૧૨ કલાકથી ઓછી દિવસની લંબાઈ અને વાદળથી છવાયેલ હવામાન છોડના વિકાસ માટે નુકસાનકારક છે.

જમીન અને તેની તૈયારી :

૫૦ સે.મી.ઊંડી ભરભરી, સારી નિતારશકિતવાળી ગોરાડુ જમીન અનુકુળ છે. જમીનનો પી.એચ. આંક ઓછો હોય તો ચૂનો અથવા જમીનનો પી.એચ. આંક ઊંચો હોય તો ફોસ્ફરરિક એસિડ ખાતરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

કયારા બનાવવા :

કયારાની પહોળાઈ ગ્રીનહાઉસની પહોળાઈ ઉપર આધાર રાખે છે. સામાન્ય રીતે ૧૦ થી ૧૬ મીટર પહોળા અને ૩૦ થી ૪૦ મીટર લાંબા કયારા બનાવી શકાય. જયારે ૬.૪ મીટર અથવા ૮ મીટર પહોળા ગ્રીનહાઉસમાં ૪ થી ૫ કયારા ૧ મીટર પહોળાઈના ૬૦ સે.મી.ના રસ્તા સાથે થઈ શકે. છોડની બે હાર વચ્ચે ૧૪ થી ૧૮ સે.મી. અંતર રાખવું. છોડનું અંતર છોડની ગીચતા (૬૦,૦૦૦ થી ૭૦,૦૦૦ છોડ પ્રતિ હેકટર) પ્રમાણે બદલાય છે. જમીનની જાત પ્રમાણે કયારા બનાવી રોપણી કરવી. જો પાણીનું તળ ઊંચુ હોય તો ગાદી કયારા (૨૫-૩૦ સે.મી.ઊંચા) બનાવી રોપણી કરવી.

રોપણી :

નાના છોડ એપ્રિલ મે માસમાં અને મોટા છોડ ઓગષ્ટ-સપ્ટેમ્બર માસમાં રોપવા જેથી પહેલુ કટિંગ નાતાલ અને ત્યારબાદ બીજું કટિંગ વેલેન્ટાઈનના દિવસ દરમ્યાન મળી રહે. સામાન્ય રીતે આંખકલમના રોપા રોપણી માટે ઉપયોગ લેવામાં આવે છે. ૬-૧૮ મહિનાના છોડ રોપવા લાયક ગણાય છે. છોડના મૂળ જમીનમાં બરોબર બેસી જાય એ માપનો ખાડો કરવો અને છોડ રોપ્યા બાદ ફરતે જમીન બરાબર દબાવી દેવી.

રોપણી પછીની માવજત :

છોડ રોપ્યા બાદ ગ્રીનહાઉસને ગરમ અને ભેજવાળુ રાખવુ જેથી છોડ ઝડપથી વધી શકે. ભારે સૂર્યપ્રકાશવાળા દિવસોમાં નાના છોડ ઉપર પાણીનો છંટકાવ કરવો જેથી છોડનું મરણ પ્રમાણ ઘટાડી શકાય. આંખ કલમવાળા છોડમાં ચાર અઠવાડિયા બાદ ફૂલની કળી (વટાણા જેવડી) આવશે જેને તોડી નાંખવી જેથી છોડનો વિકાસ સારો થઈ શકે.

છોડને આરામ આપવો :

જુન-ઓગષ્ટમાં છેલ્લા ફૂલની કાપણી થાય ત્યારબાદ ખાતર અને પાણી બંધ કરવા. જમીનની પ્રત પ્રમાણે ૪ થી ૮ અઠવાડિયા આરામ આપવો. આ દરમ્યાન મોટા ભાગના પાન ખરી જશે અને છોડની છાંટણી ૩૦-૬૦ સે.મી. જમીન ઉપર રહે તે પ્રમાણે કરવી. ત્યારબાદ પિયત અને ખાતર આપવુ અને નવા પીલાઓને સખત તાપથી રક્ષણ આપવા છાંયો કરવો.

ગ્રીનહાઉસમાં રોજીંદુ કાર્ય :

- છોડને ટેકા આપવા : કયારાની બન્ને બાજુએ દર ૩ મીટરના અંતરે ટેકા આપવા અને જેના ઉપર ૩૦ થી ૪૦ સે.મી.ના અંતરે ગેલ્વેનાઈઝડ વાયર કે પ્લાસ્ટિકની દોરથી છોડને ટેકો આપવો.
- વધારાની કળીઓની ચુંટણી કરવી : મુખ્ય કળીની નીચેની બાજુની વધારાની કળીઓને તોડી લેવી જેથી મુખ્ય ફૂલના કદમાં અને ગુણવત્તામાં વધારો થાય.
- છોડના વિકાસમાં અવરોધરૂપ મૂલકાંડના પીલા કાપવા.
- કયારા સરખા કરવા : ગાદી કયારાની જમીન રસ્તા ઉપર આવી ગયેલ હોય તો વધારાની જમીનથી સરખા કરવા.

પિયત :

પિયત માટે બે પધ્ધતિઓ મિસ્ટ અને ડ્રિપ છે. પાણીની જરૂરિયાતનો આધાર તાપમાન, સાપેક્ષ ભેજ, પ્રકાશ તથા છોડના વિકાસની અવસ્થા પર અવલંબે છે. મિસ્ટથી કળીઓ પર પડતું પાણી ઘણી વખતે ફૂલોની ગુણવત્તા ઓછી કરે છે.

ગુલાબના ઉત્પાદન માટે પાણીની જરૂરિયાત

ક્રમ	હવામાન	ન્યૂનતમ પાણી જરૂરિયાત લિ./દિવસ/ચો.મી.
૧	ઠંડુ અને વાદળવાળુ હવામાન	૨
૨	૩૦ % સૂર્યપ્રકાશ	૩
૩	૬૦ % સૂર્યપ્રકાશ	૪
૪	૧૦૦ % સૂર્યપ્રકાશ	૫
૫	ખુબ ઊંચુ અને ગરમ તાપમાન	૮

ખાતર :

જમીનનું પૃથક્કરણ કર્યા બાદ ખાતરની જરૂરિયાત નક્કી કરવી. નાઈટ્રોજન , ફોસ્ફરસ, પોટાશ, મેગ્નેશિયમ અને કેલ્શિયમ (ચૂનો) મુખ્યત્વે જમીનમાં પૃથક્કરણ કર્યા બાદ આપવા. ગોડ કરી ખાતર ઉપરની ૩૦ સે.મી. જમીનમાં એકસરખું ભેળવવું. છોડ જમીનમાં સ્થિર થયા બાદ ખાતર પિયત સાથે આપવું.

પોષકતત્વોની જરૂરિયાત (મિ.ગ્રા./લિટર)

પાણીનો પી.એચ.	૬.૫	સોડિયમ	૨૫
ઈ.સી.એમ.એચ. / સે.મી.	૦.૭	કેલ્શિયમ	૫૫
નાઈટ્રેટ	૧૮૦	મેગ્નેશિયમ	૨૦
કલોરાઈડ	૩૫	આર્યન	૦.૩૯
સલ્ફેટ	૧૦૫	મેંગેનીઝ	૦.૦૪
બાયકાર્બોનેટ	૩૦	ઝિંક	૦.૦૭
ફોસ્ફેટ	૪	બોરોન	૦.૦૮
એમોનિયમ	૨	કોપર	૦.૦૫
પોટેશિયમ	૪૫		

ફૂલોની કાપણી :

ફૂલોની કાપણીની અવસ્થા જાત પ્રમાણે નક્કી થાય છે. બજારની માંગ અને ખેતરથી બજાર અથવા નિકાસ બજાર અંતર પ્રમાણે કાપણી નક્કી થાય છે. કાપણી બાદ જ્યારે ગુલાબ ગ્રાહક પાસે પહોંચે ત્યાસરે બરાબર ખીલવું જોઈએ. જો ફૂલની કળી ખોટી અવસ્થાએ કાપવામાં આવે તો ફૂલદાનીમાં બરોબર ખીલતી નથી. વહેલી સવારમાં ફૂલો ઉતારવા જોઈએ. વીણીની સંખ્યાનો આધાર તાપમાન અને જાત પર રહે છે. ફૂલો ઉતાર્યા બાદ તુરંત જ સાઈટ્રિક એસિડ અથવા એલ્યૂમિનિયમ સલ્ફેટવાળા પાણી ભરેલી ડોલમાં મુકવા જોઈએ. ત્યારબાદ તેને ત્રણ કલાક કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં (શીતાગાર) ૨°સે. રાખવા. ફૂલોનું વર્ગીકરણ દાંડીની લંબાઈ અને ફુલની ગુણવત્તાજ પ્રમાણે કરવું. દાંડી રોગ જીવાતમુકત જમીન કે દવાના અવશેષો મુકત, ડાઘા વગરની અને તંદુરસ્ત હોવી જોઈએ જેથી ગુણવત્તા, દેખાવ તેમજ ભાવ સારા મળી શકે. નિકાસ માટે દાંડીની લંબાઈ મુજબ ફૂલો છૂટા પાડી તેના બંડલ બનાવી (૨૦ ફૂલો) કોરૂગેટેડ બોક્ષમાં પેકિંગ કરવું. કાર્ડ બોકસની સાઈઝ ૧૦૦ સે.મી. × ૪૦ સે.મી. × ૩૦ સે.મી. હોય છે. બોકસમાં કાણાં પાડેલા હોય છે. એક બોકસમાં ચાર જૂડી ફુલ (૮૦ દાંડી) ગોઠવવામાં આવે છે. ફૂલોને ૨° સે. ઉષ્ણેતામાને રેફ્રીજરેટર વાનમાં મોકલવા જોઈએ.

ભારતીય ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડાતી ગુલાબની જાતો

રંગ	જાતો
લાલ	ટોપ સીક્રેટ, સમુરાઈ, પેશન, લવલી રેડ, ફર્સ્ટ રેડ, ગ્રાન્ડ ગાલા, રેડ સકસેસ, રેડ ફ્લેમ, રેડ સેરેનેડ, રેડ યુનિક
સફેદ	ટિનકે, મસાઈ
ગુલાબી	પ્રેટી ગર્લ, નોબલેસ, રાવેલ, રોસીની, શાકીરા, ગ્લેડિએટર, વિવાલ્ડી, ક્રીમ પ્રોફાઈટા
ઓરેન્જ	નારંગા, કેન્ડીડ પ્રોફાઈટા, ઓરેનઝ યુનિક
પીળો	ગોલ્ડ સ્ટ્રાઈક, પેપીલોન, યલો યુનિક, અલસ્મીર ગોલ્ડ, પેરીઓ, કોનફેટ્ટી, યલો સકસેસ
આછો લીલો	લવલી ગ્રીન

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની ખેતીમાં ઉદભવતા પ્રશ્નો અને તેનું સમાધાન

● ડો. એન. એસ. પારેખ ● શ્રી રજની ઠક્કર
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

(૧) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે પિયત આપવા કઈ પધ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ. ?

ગ્રીન હાઉસમાં ગુલાબનો ઉછેર ડ્રિપ ઈરિગેશન (ટપક સિંચાઈ) પધ્ધતિથી કરવો જોઈએ.

(૨) ગ્રીન હાઉસમાં નિકાસલક્ષી ગુલાબના ફુલો ઉછેરવા માટે કઈ કઈ કાળજી રાખવી જોઈએ.?

- ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફૂલોનું વધુ ઉત્પાદન આપતી અને જે તે વિસ્તારને અનુકળ જાતો પસંદ કરવી જોઈએ.
- ફૂલોની ટકાઉશકિત વધુ હોય તેવી જાતોની પસંદગી કરવી જોઈએ.
- આકર્ષક રંગ ધરાવતી જાતો પસંદ કરવી જેમાં લાલ, નારંગી, પીળો તેમજ દ્વિરંગી જાતો પસંદ કરી શકાય.

(૩) ગ્રીનહાઉસમાં વધુ ભેજ જાળવવા શું કરવું જોઈએ.?

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે ભેજ જાળવવા ફોગર પધ્ધતિ (મિસ્ટ ઈરિગેશન)નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

(૪) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફૂલો ઉતારવા કઈ કઈ કાળજી લેવી જોઈએ?

- ફુલોની કાપણી વધુમાં વધુ દાંડીની લંબાઈ રાખી સીકેટર વડે કાપવી જોઈએ.
- ફૂલની કળીની ડાળી સાથે બે તંદુરસ્તડ પાન રાખવા જોઈએ.
- ફૂલો દાંડી સાથે વહેલી સવારે અથવા સાંજના સમયે ઉતારવા જોઈએ.
- ફૂલો ગ્રાહક પાસે પહોંચે ત્યારે ખીલે તેવી રીતે ફૂલોની કાપણીનુ આયોજન કરવું જોઈએ.

(૫) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે અંદરનું વાતાવરણ કેવુ હોવુ જોઈએ. ?

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે ૧૫° થી ૨૮° સે. તાપમાન હોવું જોઈએ. તેમજ ૭૦ થી ૮૦ ટકા હવામાનનો ભેજ જાળવવો જોઈએ.

(૬) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે કેવા પ્રકારના માધ્યમોનો ઉપયોગ કરી શકાય.?

ગ્રીનહાઉસમાં મુખ્યાત્વે સેન્દ્રિય તત્વોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જે જીવાણું મુકત અને માટીમાં સારી રીતે ભળી જાય તેવુ જોઈએ ખાસ કરીને ગુલાબના ઉછેરના માધ્યેમોમાં પીટ, ડાંગરના ફોતરાં, કોકોપીટ વગેરેનો ઉપયોગ કરી શકાય છે.

(૭) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે કયારા બનાવવા માટે શી કાળજી લેવી જોઈએ.

ગ્રીનહાઉસમાં સામાન્ય રીતે કયારાની પહોળાઈ ૧.૦ થી ૧.૬ મીટર અને ૩૦ થી ૪૦ મીટર લંબાઈ વચ્ચે રાખવામાં આવે છે અને તેનું કદ ૬.૪ મીટર અથવા ૮ મીટર પહોળાઈમાં ૧ મીટર પહોળાઈના ૪ થી ૫ કયારા બનાવી શકાય છે જેમાં બે કયારા વચ્ચે ૬૦ સે.મી. પહોળો રસ્તો રાખવો જોઈએ.

(૮) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેર માટે છોડનું રોપણી અંતર કેટલુ રાખવું જોઈએ ?

ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની રોપણી ક્યારામાં બે લાઈનોમાં છોડ દીઠ અંતર ૧૪ થી ૧૮ સે.મી. રાખવુ જોઈએ. સામાન્ય રીતે હેકટરે ૬૦,૦૦૦ થી ૭૦,૦૦૦ છોડ રોપવા જોઈએ.

(૯) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબની કઈ કઈ જાતોનો ઉછેર કરવો જોઈએ ?

ગ્રીનહાઉસમાં નિકાસ માટે ગુલાબની ફ્રસ્ટકરેડ, ગ્રાન્ડ ગાલા, નોબ્લેવશ, લેમ્બાખડા, ગ્લેડીયેટર, વિવાકડી વગેરે જાતોનો ઉછેર કરી શકાય છે.

(૧૦) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ફુલોની કાપણીની યોગ્યડ અવસ્થાા કઈ છે ?

ગુલાબના ફૂલોનો રંગ બતાવતી ટાઈટ બડ સ્ટેજે ફૂલદાંડીની કાપણી કરવી જોઈએ સફેદ, ગુલાબી અને પીળા રંગના ફુલોની કાપણી લાલ કરતા વહેલા સ્ટેજે થઈ શકે છે

(૧૧) ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબના ઉછેરેલા ફૂલોના નિકાસ માટેનું આંતરરાષ્ટ્રીય ગ્રેડિંગ શું છે ?

ગુલાબના નિકાસ માટેના ફૂલોનું ગ્રેડિંગ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો નીચે મુજબ છે.

- ગુલાબના મોટા ફૂલવાળી જાતો : ૬૦ થી ૯૦ સે.મી. ફૂલ દાંડીની લંબાઈ તથા ૩ થી ૩.૫ સે.મી. કળીનું કદ,
- નાના ફૂલવાળી જાતો : ૪૦ થી ૫૦ સે.મી. ફૂલદાંડીની લંબાઈ તથા ૨ થી ૨.૫ સે.મી. કળીનું કદ

(૧૨) ગ્રીનહાઉસમાં ઉછેરેલા ગુલાબના ફૂલોના કટફલાવર્સના નિકાસ માટે આંતર રાષ્ટ્રીય પેકિંગ સ્ટાન્ડર્ડ શું છે ?

ગુલાબના ફૂલોના કટફલાવર્સના નિકાશ માટેનું પેકિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નીચે મુજબ છે.

- એક બંચમાં કટ ફલાવર્સની સંખ્યા : ૧૦,૧૨, ૨૦ કે ૨૫ નંગ
- કાર્ડ બોકસનું કદ અને સંખ્યા : ૧૦૦×૩૨.૫×૨૦ સે.મી. અને ૮૦ થી ૧૦૦ કટ ફલાવર્સ
- ફૂલોના બંચને સેલોફેનમાં વીટાળવા તેમજ બોકસમાં અંદર ટિશ્યૂપેપરનું આંતરપડ લગાડવું જોઈએ.

ખાતર તત્ત્વોના ઉપયોગી પરિવર્તન સમીકરણો

(૧) ૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) યુરિયા	=	૨૩ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૨) ૧ થેલી એમોનિયમ સલ્ફેટ	=	૧૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૩) ૧ થેલી કેન (સી.એ.એન)	=	૧૨.૫૦ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન
(૪) ૧ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન	=	૨.૧૭ કિ.ગ્રા. યુરિયા
(૫) ૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) ડીએપી	=	૯ કિ.ગ્રા. નાઈટ્રોજન + ૨૩ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ
(૬) ૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) સુપર ફોસ્ફેટ	=	૮ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ
(૭) ૧ થેલી (૫૦ કિ.ગ્રા.) મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	=	૨૯ કિ.ગ્રા. પોટાશ
(૮) ૧૦૦ થેલી (દરેક ૫૦ કિ.ગ્રા.) અથવા ૫ ટન છાણિયું ખાતર	=	૧ થેલી યુરિયા + ૨ થેલી સુપર ફોસ્ફેટ + ૧ થેલી મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ + ગૌણ તત્ત્વો
(૯) ૧ થેલી દિવેલીનો ખોળ	=	૪ કિ.ગ્રા. યુરિયા + ૬ કિ.ગ્રા. સુપર ફોસ્ફેટ + ૧ કિ.ગ્રા. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસમાં જર્બેરાની ખેતી

● ડો. એચ.સી. પટેલ ● ડો. એન. એસ. પારેખ ● કુ. રિદ્ધિ વસરા
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલ ઉધ્યોગ તકો :

- ભારત પાસે ચીન પછી ફૂલપાકોનો મોટામાં મોટો વિસ્તાર (૧,૦૬,૦૦૦ હેકટર) છે.
- વૈશ્વિકરણના કારણે ફૂલોનો વપરાશ દિન પ્રતિદિન વધેલ છે.
- ભારતમાં ફૂલોના ગ્રાહકો હવે ગુણવત્તાયુકત ફૂલોની ખરીદીમાં વધુ રસ ધરાવે છે.
- ભારતમાંથી ૯૭ કરોડની ફૂલો અને તેની બનાવટોની નિકાસ થાય છે જે પૈકી ફૂલોની નિકાસ ૫૦ કરોડની છે.
- આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂલ વેચાણ કેન્દ્રની સ્થાપના બેંગ્લોર ખાતે ૫ મી સપ્ટેમ્બ ૨-૨૦૦૭માં થયેલ છે અને મુંબઈ અને નોઈડા (દિલ્હી) શહેરોની પણ દરખાસ્તિ કરેલી છે.
- ફૂલ ઉદ્યોગોનો વૃધ્ધિ દર ૧૫.૬૫% છે જે દર વર્ષે વધતો જાય છે.

જર્બેરા :

- જર્બેરા એક મહત્વનો વ્યવસાયિક ફૂલપાક છે. જે આખી દુનિયામાં જુદા જુદા વાતાવરણમાં થઈ શકે છે.
- જર્બેરાનો ઉપયોગ ફૂલ કયારીઓ, કિનારી, કૂંડામાં તેમજ રોક ગાર્ડનમાં થાય છે.
- જર્બેરાના ફૂલો વિવિધ રંગોમાં જોવા મળતા હોય, તેમનો મુખ્ય ઉપયોગ ગુલદસ્તા તથા ફૂલોની ગોઠવણી કરવામાં થાય છે.

કાપેલા ફૂલો જયારે પાણીમાં મુકવામાં આવે છે ત્યારે તે લાંબા સમય સુધી તાજા રહી શકે છે.

વ્યવસાયિક ધોરણે પોલીહાઉસમાં ઉગાડાતી જર્બેરાની વિવિધ જાતો :

- સાંગ્રીલા (લાલાશ પડતો કેસરી)
- સાવાનાશ (લાલ)
- સઝોઉ (ફિરંગી લાલ)
- એસેન્સ (લાલ)
- પીક એલીગાન્સ (લાલ)
- ડેનાઈલેન (ઓરેન્જ)
- ગોલીઆથી (ઓરેન્જ લાલ)
- જીજર (લીંબુ જેવો પીળો)
- પ્રાઈમરોઝ (સફેદ)
- વિન્ટર કવીન (સફેદ)
- ઈન્સ્પાઈફીશન (સફેદ)
- ડાલ્મા (સફેદ)
- સ્નોફલેકસ (સફેદ)
- સનવ (ડીપ ઓરેન્જ)
- રોઝાલીન (ગુલાબી)
- ડયુન (કેસરી)
- ડયુબ્રો (કેસરી)
- ડીનીલેન (પીળો)
- સુપરનોવા (પીળો)
- યારાના (ઘેરો લાલ)
- યેસાન્ડેર (સ્વર્ણ પીળો)
- ઓસેરીસ (નારંગી)

જમીન અથવા માધ્યમનું બંધારણ :

જર્બેરાની સફળ ખેતી માટે જમીન અથવા માધ્યમની પસંદગી મહત્વનું પરિબળ છે. તેના મુખ્ય ત્રણ પરિબળો નીચે મુજબ છે.

(૧) જમીન અથવા માધ્યમનો અમ્લતા આંક (પી.એચ.) ૫.૫ થી ૬.૫ હોવો જોઈએ. સામાન્ય રીતે પી.એચ. આંક ૬.૫ આસપાસ હોય તો તત્વનું શોષણ સારૂ થાય છે.

(૨) જમીન અથવા માધ્યમનો વિદ્યુતવાહકતા એક ડીએસએમ/સે.મી. થી વધારે ન હોવો જોઈએ. જો જમીન અથવા માધ્યમની પસંદગી થઈ ગઈ હોય તો તેનું પ્રમાણ જાણી સુધારવાના પ્રયત્ન કરવા જોઈએ.

(૩) મૂળનો વિકાસ સારી રીતે થઈ શકે તેવી જમીન અથવા માધ્યમ હોવું જોઈએ. મૂળ ૫૦ થી ૭૦ સે.મી.ની ઊંડાઈ સુધી જઈ શકે તેવી જમીન અથવા માધ્યમમાં તૈયાર કરવા.

(ક) જમીનનું નિર્જીવીકરણ (જીવાણુરહિતતા) :

જર્બેરાના છોડ રોપતા પહેલા જમીનને જીવાણુ મુકત કરવી ખુબ જરૂરી છે. મુખ્યત્વે ફ્યુઝેરીયમ ફાઈટોપ્થોરા અને પીથીયમ નામની ફુગથી જમીન મુકત હોવી જોઈએ. જુદી જુદી પધ્ધતિઓથી પણ જમીન જીવાણુ મુકત કરી શકાય છે.

(૧) વરાળ : આ પધ્ધતિ મુખ્યત્વે ભારતમાં સાધ્ય નથી.

(૨) સૂર્ય : જમીનને પ્લાસ્ટિકથી કવર કરી ૬-૮ અઠવાડીયા રહેવા દેવી. સૂર્યના કિરણોની ગરમીથી જમીનની ફુગનો નાશ થાય છે જેને સોઈલ સોલરાઈઝેશન કહેવામાં આવે છે.

(૩) રસાયણ :

- ફોર્મેલીન ૭.૫-૧૦ લિ./૧૦૦ ચો.મી. આ શુધ્ધ રસાયણ ૧૦ ગણા (૭૫-૧૦૦ લિટર) ચોખ્ખા પાણીમાં ઓગાળી જમીનમાં છંટકાવ કરવો અથવા ગાદી કયારા પર આપવું જોઈએ. ત્યા.રબાદ ૭ દિવસ સુધી પ્લાસ્ટિકથી કવર કરી ૧૦૦ લિ. પાણી/૧ ચો.મી. વિસ્તારમાં રેડવુ જેથી છોડને નુકશાનકારક રસાયણ જમીનમાં નીચે ઉતરી જાય.
- આ પ્રક્રિયા રોપવાના બે અઠવાડિયા પહેલા કરવી જોઈએ. અન્ય રસાયણો જેવા કે (૧) મિથાઈલ બ્રોમાઈડ : ૨૫-૩૦ ગ્રામ / ચો.મી. (૨) બાસામિડ (ડાયઝોમેટ) ૩૦-૪૦ ગ્રામ/ચો.મી.નો પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.

છોડ રોપવા માટે ગાદી કયારા કેવા હોવા જોઈએ ?

(૧) હવાની અવર જવર સહેલાઈથી થઈ શકે તેવા

(૨) પાણીનો નિકાલ સારી રીતે થઈ શકે તવા

(૩) સારા નિતારવાળા

(૪) નાના કાંકરા, રેતી પણ પાયામાં ઉમેરી શકાય છે. સેન્દ્રિય (છાણિયું ખાતર, કમ્પોસ્ટ) ખાતર પણ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવામાં મદદ કરે છે.

(૫) જમીન હંમેશા પોચી અને ભરભરી હોવી જોઈએ. આ માટે સેન્દ્રિય (કંમ્પોસ્ટ) ખાતરનું મિશ્રણ કરવામાં આવે છે.

પાયાનું રાસાયણિક ખાતર :

નીચે દર્શાવ્યા મુજબ પાયાના ખાતરો આપવામાં આવે છે.

ક્રમ	વિસ્તાર	રાસાયણિક ખાતર	જથ્થો
૧	૧૦૦ ચો. ફૂટ	સિંગલ સુપર ફોસ્ફેફ્ટ	૨.૫૦ કિ.ગ્રા.
૨	૧૦૦ ચો. ફૂટ	મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ	૦.૫૦ કિ.ગ્રા.

રોપણી માટે જમીનની તૈયારી અને કાળજી :

- કયારાનું બંધારણ પાણીનો નિતાર અને હવાની અવર જવર સારી રીતે થઈ શકે તેવું હોવું જોઈએ.
- પાણીનો નિતાર કરવા માટે નાના કાંકરા અને રેતી પણ પાયામાં ઉમેરવામાં આવે છે.
- કાર્બનિક ખાતર પણ જમીનમાં પોષક તત્વોનું પ્રમાણ વધારે છે.
- જમીનના ઉપરના ભાગમાં છાણિયું ખાતર મિશ્ર કરવું

જોઈએ.

- જયારે બેડ બનાવવામાં આવે ત્યારે સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ (૦:૧૬:૦) ૨.૫ કિ.ગ્રા./૧૦૦ ચો. ફૂટ મૂળના વિકાસ માટે આપવું જોઈએ. મેગ્નેશિયમની ઉણપ દુર કરવા ૦.૫૦ કિ.ગ્રા/૧૦ ચો. ફૂટ મેગ્નેશિયમ સલ્ફેટ આપવું જોઈએ.
- કયારા ઉપર ચાલવું જોઈએ નહી. જો કયારા પર ચાલવામાં આવે તો ઘણી વખત કયારા દબાણથી સખત થઈ જાય છે જેથી કયારામાં ચાલવું જોઈએ નહી.

રોપણી :

જર્બેરાના છોડની રોપણી કરવામાં આવે ત્યારે ગાંઠનો ભાગ ૧-૨ સે.મી. જમીનની સપાટી ઉપર રાખવો જોઈએ. જેથી મૂળનો વિકાસ થાય ત્યારે તેઓ તેમને જમીનની અંદર ખેંચે છે તેથી આ ભાગ ઉપર તરફ રાખવો જોઈએ.

સામાન્ય રીતે જોડીયા હાર પધ્ધતિથી આ છોડની રોપણી બેડ ઉપર કરવામાં આવે છે તેમની વચ્ચેનું અંતર ૩૭.૫ સે.મી. રાખવામાં આવે છે.

સિંચાઈ :

(૧) પાણીની ગુણવત્તા : (એ.) પી.એચ. ૬.૫-૭.૦

(બી.) વિદ્યુતવાહકતા : ૦.૫-૧.૦ એમ.એસ/સે.મી. જરૂરી છે.

નોંધઃ પી.એચ. ઓછો કરવા પાણીમાં એસિડ ઉમેરી સિંચાઈ કરવામાં આવે છે.

(૨) છોડની રોપણી કર્યા બાદ તરત જ પાણી આપવામાં આવે છે. ચાર અઠવાડિયા સુધી ફુવારા પધ્ધતિથી સિંચાઈ આપવાથી એકસરખો મૂળનો વિકાસ થાય છે. તેથી ટપક (ડ્રિપ) પધ્ધતિથી આ સમયે પાણી આપવાનું ટાળવું જોઈએ. ટપક પધ્ધતિનો ઉપયોગ ખાતર આપવા માટે કરવો.

(૩) સામાન્ય રીતે છોડદીઠ એક ટપક (ડ્રિપ) જરૂરી છે. જર્બેરાના એક છોડને ૭૦૦ મિ.લિ./દિવસ જેટલું પાણી જોઈએ. ગરમીના દિવસોમાં ફોગરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જેથી ભેજ જાળવી શકાય છે.

(૪) પાણી આપતા પહેલા છોડની હરોળમાં ભેજનું પ્રમાણ ચકાસવું જોઈએ. ત્યાર પછી છોડને કેટલું પાણી આપવું તે બાબત નકકી કરી પાણી આપવું જોઈએ.

(૫) હંમેશા બપોરે ૧૨ વાગ્યા પહેલાં પાણી આપવું જોઈએ.

(૬) જયાં સુધી પહેલા ફૂલો નહી આવે ત્યાં સુધી સ્પ્રિંકલર દ્વારા સિંચાઈ આપી શકાય છે. ત્યારબાદ ટપક પધ્ધતિથી સિંચાઈ કરવામાં આવે છે.

(૭) હવામાં ભેજ ૯૦-૯૨ ટકા થી વધવો જોઈએ નહી કારણ કે તે ફૂલોના વિકાસમાં ખામી પેદા કરે છે.

(૮) જમીન મધ્યમ ક્રમની ભીની હોવી જોઈએ. વધારે પડતુ પાણી આપવુ નહી.

ખાતર :

(૧) છોડની રોપણી બાદ પ્રથમ ત્રણ મહિના સુધી એન.પી.કે.ના ડોઝ ૧:૧:૧ અને ત્યારે ઈસી ૧.૫ એમ.એસ/સે.મી.અથવા ના.ફો.પો. ૨૦:૨૦:૨૦ ગ્રામ/છોડ, એક દિવસના આંતરે છોડના સારા વિકાસ થવા માટે જરૂરી છે.

(૨) એક વખત ફૂલ આવવાના શરૂ થયા બાદ ના.ફો.પો. ૨:૧:૪(દા.ત. ના.૧૬, ફો ૮, પો. ૩૨) ઈ.સી. ૧.૫ એમએસ./એસી અથવા એન.પી.કે. ૧૬:૮:૩૨ એટલે ૦.૪ ગ્રામ/છોડ એક દિવસના આંતરે આપવાથી વધુ ફૂલ તેમજ તેમની ગુણવત્તામાં વધારો થાય છે.

(૩) સારામાં સારા પરિણામ માટે થોડી થોડી માત્રામાં વધુ હમામાં ખાતર આપવું જોઈએ જેથી પાકની જરૂરિયાત સારી રીતે પુરી થઈ શકે છે.

(૪) પોષક તત્વો એક અઠવાડિયે અથવા પંદર દિવસે તેમજ ઉણપ દેખાય તે પ્રમાણે આપવા.

(૫) જમીનનો અભ્યાસ ૨ થી ૩ મહિનામાં કરવો જોઈએ જેથી પોષક તત્વોની ઉણપનો ખ્યાલ આવે છે.

(૬) જયારે તમે ગ્રીનહાઉસમાં દાખલ થાવ ત્યારે તમારા છોડ તેમજ ફૂલો તંદુરસ્ત દેખાવા જોઈએ.

પોલીહાઉસમાં જર્બેરાની મામુત જાતની ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર માધ્યમોની અસર

માવજતો	ફૂલ બેસવાના દિવસો	દાંડીની લંબાઈ (સે.મી.)	ફૂલનો ઘેરાવો (સે.મી.)	ફૂલનું વજન (ગ્રામ)	ફૂલની સંખ્યા /છોડ	વાસ લાઈફ (દિવસો)
કોઈરપીથ + ગાર્ડન માટી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)	૧૧૪.૩૦	૪૨.૬૨	૭.૪૮	૧૩.૪૫	૬.૫૦	૧૩.૩૦
સો ડસ્ટસ + ગાર્ડન માટી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)	૧૩૦.૦૦	૩૨.૨૦	૬.૯૩	૮.૭૬	૫.૫૦	૧૧.૯૦
રેતી + લાલ માટી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧:૧)	૧૨૮.૯૦	૩૮.૦૩	૭.૦૮	૯.૨૬	૫.૬૦	૧૨.૨૦
રેતી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧)	૧૨૪.૩૦	૪૧.૩૩	૭.૨૫	૧૧.૬૦	૬.૦૦	૧૨.૪
લાલ માટી + એફ.વાય.એમ. (૧:૧)	૧૩૨.૫૦	૩૦.૧૫	૬.૫૮	૮.૬૮	૫.૨૦	૧૧.૪૦
સીડી P=0.05	૧.૦૦	૦.૮૧	૦.૦૬	૦.૧૩	૦.૧૨	૦.૯૦
અન્નામલાઈ યુનિ., અન્નામલાઈનગર						સેકર અને સુજાતા (૨૦૦૧)

જર્બેરાની મામુત જાતના ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા પર જીબ્રેલિક એસિડની અસર

માવજતો	ફૂલ બેસવાના દિવસો	દાંડીની લંબાઈ (સે.મી.)	ફૂલનો ઘેરાવો (સે.મી.)	ફૂલની સંખ્યા / છોડ	વાસ લાઈફ (દિવસો)
કન્ટ્રોલ (પાણીનો છંટકાવ)	૧૨૮.૮૦	૩૪.૮૮	૬.૮૪	૫.૨૦	૧૦.૭૦
જીબ્રેલિક ૧૦૦ પી.પી.એમ.	૧૨૬.૮૦	૩૬.૬૨	૬.૯૩	૫.૪૦	૧૧.૮૦
જીબ્રેલિક ૧૫૦ પી.પી.એમ.	૧૨૪.૬૦	૩૭.૭૬	૭.૧૩	૬.૦૦	૧૨.૭૦
જીબ્રેલિક ૨૦૦ પી.પી.એમ.	૧૨૨.૮૦	૩૮.૨૦	૭.૨૯	૬.૪૦	૧૩.૭૦
સીડી P=0.05	૦.૮૦	૦.૭૨	૭.૦૫	૦.૧	૦.૮૦
અન્નામલાઈ યુનિ., અન્નાછમલાઈનગર					સેકર અને સુજાતા (૨૦૦૧)

ફૂલોની કાપણી :

(૧) જર્બેરા ૨૫-૩૦ મહિનાનો પાક છે તેની રોપણી કર્યા બાદ ૭-૮ અઠવાડિયા પછી પહેલું ફૂલ આવે છે. સરેરાશ ૨૪૦ ફૂલ / ચો.મી. ઉત્પાદન થાય છે. (૧ ચો.મી. ૬ છોડ)

(૨) જ્યારે ૨ થી ૩ પુકેસરની ગોળ રીંગ દેખાય ત્યારે ફૂલને છોડ પરથી ઉતારી શકાય છે. આ પરથી ફૂલનું જીવન નક્કી કરી શકાય છે.

(3) ફૂલને સામાન્ય રીતે સવારે અથવા તો મોડી સાંજે તોડવા જોઈએ અથવા જ્યારે તાપમાન ઓછું હોય ત્યારે તોડવા જોઈએ.

(૪) ફૂલની મુખ્ય દાંડીને ત્રાંસી કાપવી જોઈએ.

(૫) ફૂલોને કાપ્યા બાદ તરત જ પાણી ભરેલી ડોલમાં મુકી દેવા જોઈએ. તેને ૪ કલાક સુધી ૧૪°-૧૫°સે.

તાપમાનમાં રાખવા જોઈએ.

(૬) હંમેશા ૭–૧૦ મિ.લિ. ૧ ટકા સાંદ્રતાવાળું સોડિયમ હાઈપોકલોરાઈડનું દ્રાવણ ૧ લિટર પાણીમાં બનાવી તેની માવજત આપવી.

(૭) નીચે દર્શાવેલ પ્રમાણના ફૂલોને ૯૮ × ૩૦ × ૧૨ ચો.મી.ના માપના બોક્ષમાં પેક કરો.

કટફલાવર માટે જર્બેરાના ફૂલોની જાતની ખાસિયત :

- ફૂલની દાંડી સીધી, સખત અને ૨૦ થી ૨૫ સે.મી. લાંબી હોવી જોઈએ.
- ફૂલની દાંડી એટલી મજબૂત હોવી જાઈએ કે જે ફૂલનું વજન ઝીલી શકે.
- જર્બેરાની સારી જાતના ફૂલોની દાંડી, સાઈઝ એકસરખી હોવી જોઈએ અને રંગ આકર્ષક હોવો જોઈએ.
- સારી જાત રોગ–જીવાતથી મુકત હોવી જોઈએ.
- ફૂલની પાંખડી મજબૂત અને કલર આછો ન હોવો જોઈએ.
- જર્બેરાના છોડની જાત તંદુરસ્તત, તેજસ્વી અને જે તે જાત મુજબના જ હોવા જોઈએ.
- ફૂલની સાઈઝ મોટી હોવી જોઈએ.
- ફૂલની પાદડીઓની ડબલ પ્રકારે ગોઠવણી હોવી જોઈએ.
- ફૂલની વાસ લાઈફ લાંબી હોવી જોઈએ.

જર્બેરાના ફૂલોનું વર્ગીકરણ (દાંડીની લંબાઈ અને વ્યાસના આધારે)

ગ્રેડ નં.	દાંડીની લંબાઈ (સે.મી.)	ફૂલનો વ્યાસ (સે.મી.)	ફૂલનો રંગ	પસંદગી (ટકા)
૧	૬૦ થી વધુ	૧૨ થી વધુ	ગુલાબી	૪૦
૨	૫૦ થી ૬૦	૧૧ થી ૯	લાલાશ પડતો કેસરી	૨૦
૩	૩૦ થી ૫૦	૧૦ થી ૯	કેસરી	૨૦
૪	૩૦ થી ૪૦	૯ થી ૮	લાલ	૧૫
૫	૩૦ થી ઓછા	૮ થી ૭	પીળો	૫

સારા ફૂલોની ગુણવત્તા :

- દાંડીની લંબાઈ : ૪૫ – ૫૫ સે.મી.
- ફૂલનો પરીઘ :૧૦ – ૧૨ સે.મી.
- ફૂલની વાઝ લાઈફ :૮ – ૧૦ દિવસ

પેકિંગ :

- ફૂલોનો ગુચ્છો પ્લાય બોક્ષમાં એવી રીતે ગોઠવવો કે જેથી ફલાવરનું હેડ વિરુધ્ધ દિશામાં પહોળાઈ તરફ આવે .
- બીજો થર પહેલા થરની વિરૂધ્ધ દિશામાં ગોઠવો.
- થરને જૂના છાપાઓથી એવી રીતે ઢાંકો કે જેથી દાંડી પર નિશાન છૂટે નહી.
- પેકિંગ પછી બોક્ષને વ્યવસ્થિત રીતે બંધ કરો.
- બોક્ષ પર વ્યવસ્થિત રીતે ફૂલોના ગુણોવાળુ લેબલ લગાવો.

સંગ્રહ :

(૧) ભેજ સંગ્રહ : ટુંક સમયના સંગ્રહ માટે સામાન્ય રીતે વપરાય છે જયાં ફૂલોની દાંડીને પાણીમાં સંગ્રહ કરવામાં આવે છે.

(૨) સુકા સંગ્રહ : આ સંગ્રહમાં ફૂલોને ભેજ નુકશાનથી અટકાવવા માટે બોકસ અથવા પોલીથીલીનમાં ભરવા.

(૩) વાતાવરણીય નિયંત્રિત સંગ્રહ : સંગ્રહ ચેમ્બર જરૂરી ઠંડક સીસ્ટમ સાથે સાથે વાતાવરણમાં સામગ્રી નિયંત્રણ કરવા ઉપકરણો સાથે સજજ ગેસ ચુસ્ત હોવી જોઈએ.

સજીવ ખેતીમાં વર્મિકમ્પોસ્ટનો ફાળો

• ડૉ. એમ. વી. પટેલ
એગ્રોનોમી વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૦૫

પાક ઉત્પાદનમાં મહત્વનું ઘટક જમીન છે. છોડ પોતાના વૃદ્ધિ-વિકાસ માટે જરૂરી પોષક તત્વો જમીનના માધ્યમ દ્વારા મેળવે છે. પાક ઉત્પાદનમાં પોષક તત્વોનો ૪૫ થી ૫૦% ફાળો છે. છેલ્લા બે દાયકામાં કૃષિ તજજ્ઞતાના સતત વિકસના કારણે પાક ઉત્પાદનમાં અનેક ગણો વધારો થયેલ છે પરિણામે જમીનમાંથી પોષકતત્વોનો ઉપાડમાં પણ વધારો થયેલ છે. જયારે સેન્દ્રિય ખાતર પુરતા પ્રમાણમાં જમીનમાં ન આપવાથી તથા રાસાયણિક ખાતરોનો આડેધડ, અવૈજ્ઞાનિક અને અસંતુલિત ઉપયોગના કારણે સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો તથા સેન્દ્રિય પદાર્થની ઉણપ ઊભી થઈ છે. સુક્ષ્મ જીવાણુંઓની સંખ્યા ઘટી તથા સક્રિયતા મંદ પડી, પરિણામ સ્વરૂપે જમીનની તંદુરસ્તીને માઠી અસર થઈ અને પાક ઉત્પાદકતા ઘટી અથવા સ્થિર થઈ ગઈ.

આ પરિસ્થિતિમાં જમીનની તંદુરસ્તી જળવાઈ રહે તે માટે જમીનમાં વધુમાં વધુ સેન્દ્રિય પદાર્થ (૯.૨% થી વધુ જાળવવું) ઉમેરી જમીનને જીવંત (સજીવ) બનાવવી અતિ આવશ્યક છે. આ માટે પશુઓના છાણ, મૂત્ર, ગળતિયું, છાણિયુ ખાતર, પોલ્ટ્રી, સ્લજ, પ્રેસમડ, વર્મિકમ્પોસ્ટ, બાયોફર્ટિલાઈઝર, લીલો પડવાશ, વિવિધ ખોળના ઉપયોગની સાથે વર્મિકમ્પોસ્ટ (અળસિયાનું ખાતર) કે જેમાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ (૨૨ પીપીએમ, ૧૩૦ પીપીએમ અને ૩૩૫ પીપીએમ) ઉપરાંત સૂક્ષ્મ પોષકતત્વો તથા વૃદ્ધિજન્ય હોરમોન્સ (ઓકઝીન, જીબ્રેલીન અને સાઈટોકાઈનીન) તથા ઉપયોગી ફાયદાકારક જીવાણુંઓ (૧૦^{૬}) જે અલભ્ય પોષકતત્વોને લભ્ય બનાવે છે. જેની છોડ ઉપર ખૂબજ ફાયદાકારક અસર નોંધવામાં આવેલ છે. આમ સમગ્ર રીતે જોતાં જમીનની તંદુરસ્તી, ઉત્પાદકતા લાંબા સમય પર્યન્ત જાળવવામાં મદદરૂપ થાય છે.

અળસિયા વિષે જાણો :

પૃથ્વીની ઉત્પતિ બાદ વિકાસ સાથે અસંખ્ય પ્રકારના જીવોની પણ ઉત્પત્તિ થઈ જેમાં એક અળસિયા પણ છે. અત્યાર સુધી અળસિયાની વિવિધ પ્રકારની ૩૦૦૦ જાતિ- પ્રજાતિમાં જોવા મળી છે. ભારતમાં ૫૦૯ જાતિ નોંધાયેલ છે. ડાર્વિનના મત મુજબ અળસિયું ખેડૂતનું હળ છે. વનસ્પતિના મૂળ પ્રદેશમાં લભ્ય સ્વરૂપમાં પોષકતત્વો પહોચાડવાનું આદ્વિતીય જબરજસ્ત કાર્ય અળસિયા કરે છે. ડૉ. બેરેટના અવલોકન મુજબ ઘાટ રચના વિનાના પામર-મૃતઃપાય જણાતા અળસિયા પોતાના હલનચલનથી આપણું ધ્યાન ખેંચે છે, જેમાં સંસ્કૃતિની બધી અજાયબી ભરેલી છે, કુદરતની સતત ચાલતી ચક્કી (ઘંટી) છે, એરીસ્ટોટલે અળસિયાને પૃથ્વીના આંતરડાનું બિરૂદ્ધ આપેલ છે.

અળસિયાની સામાન્ય રીતે ૧૫ સે.મી. લંબાઈના હોય છે, જે થોડાક મિલિમીટરથી માંડી ૧ મીટર જેટલી લંબાઈ ધરાવે છે. અળસિયું ઉભયલીંગી એટલે કે નર અને માદાના અંગો એક જ અળસિયામાં આવેલા હોય છે, જે નર તથા માદા તરીકે કામગીરી કરે છે. શરીરની સપાટી પર આવે રંધ્રો દ્વારા શ્વસન કરે છે, જમીનમાંની ધ્રુજારીથી સભાન થઈ જાય છે. જુદી જુદી જાત મુજબ ૧૫ થી ૨૦ ઈંડા મૂકે છે. વૃદ્ધિનો અભ્યાસ કરતાં અવલોકનમાં આવેલ છે કે ૧૦૦૦ અળસિયા ૨૧ દિવસમાં સાનુકૂળ વાતાવરણમાં ૨૦૦૦ થાય છે અને ૧૨ માસના અંતે ૮,૩૩,૦૦૦ થાય છે.

જાતિ મુજબ તેનું આયુષ્ય ૩ થી ૧૦ વર્ષ સુધી હોય છે. જમીનમાં તેમની રહેવાની ટેવ પ્રમાણે અળસિયાને ત્રણ ભાગમાં વહેંચી શકાય છે.

(૧)જમીનની ઉપર રહેવાવાળા

(૨)જમીનમાં નીચે રહેવાવાળા

(૩)જમીનમાં ખૂબ ઊંડે રહેવાવાળા

ખાવાની ટેવ પ્રમાણે અળસિયાને બે ભાગમાં વર્ગીકરણ કરી શકાય :

(ક) સેન્દ્રિય કચરો ખાનાર અળસિયા :

(૧) વાનસ્પતિક કચરો /અવશેષો

(૨) સસ્તન વર્ગના પ્રાણીઓના મળ અને છાણ

(ખ) માટી ખાનાર અળસિયા : જમીનની સપાટીથી ઊંડે રહીને સેન્દ્રિય પદાર્થવાળી માટી ખાય છે.

વ્યાવસાયિક સ્તર પર વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવા માટે વપરાતી પ્રજાતિઓ :

(૧) ઈસીનીયા ફોએટીડા

(૨) યુડ્રીલસ યુર્જેન

(૩) પેરીયોમિક્સ સેકસાવેટસ

વર્મિકમ્પોસ્ટ :

વિઘટનશીલ કાર્બનયુકત પદાર્થમાંથી અળસિયાં દ્વારા બનતા ખાતરને વર્મિકમ્પોસ્ટ કહે છે. વર્મિકમ્પોસ્ટમાં નાઈટ્રોજન, ફોસ્ફરસ અને પોટાશ અનુક્રમે ૧.૫૦ થી ૨.૦૦, ૨.૮૦ અને ૦.૬૦ ટકા જેટલું હોય છે જે છાણિયા ખાતર કરતાં વધુ છે. તે ઉપરાંત ઓર્ગેનિક મેટર ૬૦ થી ૬૫ ટકા અને સૂક્ષ્મ પોષક તત્વો જેવા તે લોહ, કોપર, મેગેનીઝ અને ઝિંક હોય છે, વધુમાં અળસિયા દ્વારા કેટલા પાચકરસ, વૃદ્ધિકારકો, (સાયટોકાઈનીન, ઓકઝિન, જીબ્રેલીન), એન્ટિબોડીઝ, રોગ જીવાત સામે રક્ષણ આપનાર દ્રવ્ય) વગેરે હોવાથી છોડ લીલો, કૂણો અને તાજો રહે છે.

અળસિયા પોતાના વજનથી દોઢી જમીન રોજ ખોદી કાઢે છે, તે દિવસ દરિમ્યાન જમીનમાં ૬ થી ૭ ઈંચ ઊંડાં રહે છે. જે રાત્રે ૭ વખતે જમીન ઉપર આવે છે એટલે રોજ ૧૪ છિદ્રો પાડે છે. તેનો ખોરાક છે, સેન્દ્રિય કચરો, એંઠવાડ, લાકડાનો વ્હેર, કાગળના ડૂચા, શેરડીના કૂચા, કેળાની છાલ અને મળ તેની ખૂબ જ ભાવે છે, તે ૨૦ થી ૨૫ ઈંડા મૂકે છે અને ૩ થી ૪ માસ જીવે છે. ભેજવાળુ વાતાવરણ તેને માફક આવે છે. એક એકરમાં લાખ થી બે લાખ અળસિયા નભે છે. તેનું વજન એક ટન અંદાજીએ તો તે રોજની દોઠ ટન માટી ઉથલાવે છે જેને કારણે આ માટીમાં પાંચ ગણો પોટાશ, ત્રણ ગણો મેગ્નેશિયમ અને ચાલીસ ગણું સેન્દ્રિય તત્ત્વ ઉમેરાય, હવાની અવરજવર વધે, જમીન પોચી બને તેથી છોડના મૂળ સહેલાઈથી વધે છે.

અળસિયા મરે છે ત્યારે તેના પ્રોટીનયુકત મડદાનું વિઘટન થઈ જાય છે. હગારમાં તેમજ અળસિયાંના વિઘટન થયેલા મડદામાં પોષકતત્વો વનસ્પતિ માટે પાચ્ય એવા સ્વરૂપમાં ફેરવાયેલા હોય છે. તેમજ જમીનનું પોત સુધારનાર જમીનના પ્રાણ સમાન કરવાટ પ્રચુર માત્રમાં હોય છે. ખડકો કે પથ્થરો ઉપર નૈસર્ગિક બળો જેવા કે વરસાદ, પવન, બરફ, ગરમી, ઠંડી તેમજ પ્રાણીઓની કેટલીક ક્રિયાઓને પરિણામે ભાંગીને ભૂકો થાય છે. આ રજકણો નિર્જીવ હોય છે જે અળસિયાએ બનાવેલ ખતરાયેલી માટી (સજીવ માટી) ભળતાં જમીન જીવંત અને ફળદ્રુપ બને છે. આવી જીવત ફળદ્રુપ જમીનમાં જ વનસ્પતિ ઉગી શકે છે. એવી જમીનમાં જ પૌષ્ટિક ગુણો ધરાવનાર પાકનું વધુ સારૂં ઉત્પાદન થાય છે જે સ્વાદિષ્ટ લાગે છે તથા આ પાકમાં રોગ અને કીટકોનો પ્રતિકાર કરવાની શક્તિ વધારે હોય છે.

વર્મિકમ્પોસ્ટ/ વર્મિકાસ્ટીગની લાક્ષણિક અસરો :

(૧) જમીન સુધારક : અળસિયું એ ખેડૂતનું

કુદરતી હળ છે જે સતત જમીનમાં કાર્યરત રહે છે. પરિણામે જમીનમાં અનેક કાણાં પડે છે જે જમીનમાં હવાની અવરજવર, પાણી ગ્રહણશક્તિ, નિતારમાં ફાયદાકારક છે. સેન્દ્રિય પદાર્થનું વિઘનાયન વિનીમય શક્તિ (સી.ઈ.સી.)વધતાં જમીનની પોષક તત્ત્વોની ધારણશક્તિ વધે છે. જમીનનો આલ્મતાંક સામાન્ય બને છે તથા ફાયદાકરાક જીવાણુંઓની સંખ્યા અને સક્રિયતા વધે છે.

(૨) છોડના વૃદ્ધિ-વિકાસ ઉપર અસર :

અળસિયાની હગારમાં મુખ્ય તથા ગૌણ પોષકતત્વો સમતોલ પ્રમાણમાં હોય છે જેથી છોડનો વિકાસ ઝડપી થાય છે. છોડના મૂળનો સારો વિકાસ અન્વયે વૈજ્ઞાનિકોના અવલોકન જણાવે છે કે અળસિયા દ્વારા થયેલ છિદ્રની દિવાલ કે જેના ઉપર વર્મિકાસ્ટીગ તથા મ્યુકસ પદાર્થ છોડના મૂળ માટે પોષકતત્વોથી સમૃધ્ધ માધ્યમ પુરૂ પાડે છે. વધુમાં છોડના મૂળ આ છિદ્રની સાથે સાથે જમીનમાં ઊંડે સુધી સરળતાથી વિકાસ પામે છે.

અળસિયાની હગારમાં ઓકઝીન જેવા વૃદ્ધિવર્ધક તથા જીબ્રેલીન પ્રકારના વૃદ્ધિ નિયંત્રકો જે છોડના વિકાસ માટે જવાબદાર છે. વધુમાં સેન્દ્રિય પદાર્થનું વિભાજન દરમ્યાન વચગાળામાં વિશિષ્ટ પ્રકારના પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે જેની છોડ પર ચોકકસ પ્રકારની અસર જોવા મળે છે. દા.ત. થાયમીન, રાઈબોફલેવીન, બાયોટીન, નિકોટિનિક એસિડ, પાયરીફોકસીન અને બી-૧૨ જેવા પ્રજીવકો જેનું છોડ દ્વારા શોષણ થવાથી વૃદ્ધિમાં વધારો જોવા મળે છે. બેકટેરીયા, એકટીનોમાઈસીટસ કે ફૂગ દ્વારા વૃદ્ધિજન્ય પદાર્થો (હોરમોન્સ) ટ્રીપ્ટોફેન જેવા એમિનો એસિડ તેમાંથી ઈન્ડોલ એસેટિક એસિડ જેવા વૃદ્ધિજન્ય પદાર્થો ઉત્પન્ન થાય છે. લિગ્નીનના વિભાજનના વચગાળાના પદાર્થોનું શોષણ થતાં છોડ પાણીની ઉણપમાં સારી રીતે ટકી શકે છે. સીનેમાઈલ આલ્કોહોલ, સીનેમાલ્ડીહાઈડ, વેનીલીન, ઈથાઈલ વેલીનેટ અને યુજેનોલ સુકારા, ગેરૂ કે સડાના રોગોની વૃદ્ધિ રોકે છે. આ રીતે છોડની રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારે છે. જમીનમાં રહેલા કૃમિનો ઉપયોગ કરતી કેટલીક પરોપજીવી ફૂગની વૃદ્ધિ થતાં કૃમિનો ઉપદ્રવ ઘટે છે. વધુમાં વર્મિકાસ્ટ / કમ્પોસ્ટમાં આવેલ જીવાણુઓ એન્ટિબાયોટિકસ ઉત્પન્ન કરતા હોવાથી રોગોનું નિયંત્રણ થાય છે.

(૩) પાક ઉત્પાદનની ગુણવત્તા ઉપર અસર :

અળસિયાં જમીનની ફળદ્રુપતા તથા ઉત્પાદકતા માટે તો જવાબદાર છે જ, પરંતુ પાકની ગુણવત્તા, સ્વાદ, દાણા-ફળની ચળકાટ, ફૂલ-ફળનું કદ વધે છે. ઉત્પાદિત શાકભાજી, ફળ, ફૂલ લાંબા સમય સુધી તાજા રહે છે. અમુક પાકોમાં પ્રોટીન અને તેલના ટકાના પ્રમાણમાં સુધારો જણાયેલ છે. શેરડીના પાકમાં શર્કરાનું પ્રમાણ, ટામેટામાં એસ્કોરબિક એસિડ, કેળાની મીઠાશમાં વર્મિકમ્પોસ્ટથી ફાયદો નોંધાયેલ છે.

(૪) પર્યાવરણીય ઉપયોગીતા ઉપર અસર :

વસ્તીની ગીચતા, અજ્ઞાનતા અને તાત્કાલિક પૈસા પેદા કરવાની લાલસાથી પર્યાવરણ જોખમમાં મૂકાયેલ છે. ઘરનો કચરો, ઔદ્યોગિક કચરો, શહેરનો કચરો તથા સુએજ-સ્લજ હોય, અળસિયાંઓના ઉપયોગ કરી હગાર સ્વરૂપે કાળુ સોનું પેદા કરે છે. ગંદકીનું રીસાઈકલીંગ કરી વાતાવરણને સ્વચ્છ બનાવે છે. કચરામાંથી આવતી દુર્ગધ દૂર થાય છે જેથી બિચારૂ વામન પ્રાણી પર્યાવરણ બચાવવામાં વિરાટ સાબિત થઈ શકે તેમ છે.

ઉત્તમ વર્મિકમ્પોસ્ટીગ બનાવવા માટે રાખવાની કાળજી :

(૧) પથારી માટેની જરૂરિયાત :

વર્મિકમ્પોસ્ટીગ માટે સૌ પ્રથમ પાયામાં છેક તળિયે અળસિયાં ખાઈ શકે તેવા પદાર્થની પથારી કરવામાં આવે છે. આવા પદાર્થોમાં સડી શકે તેવા કેળના થળની છાલ, નાળિયેરના છેડાં, નાળિયેરના

પાન, શેરડીની વાખરી, પાકનું પરાળ કે ઘાસનો ઉપયોગ થઈ શકે. ઢોરને નિરણ કરવામાં આવે અને તેને ખાધા પછી વધેલ એઠવાડ, નકામુ થઈ ગયેલું દાણ વગેરેનો પણ પથારી તરીકે ઉપયોગ થઈ શકે.

(૨) વર્મિકમ્પોસ્ટ માટેની જગ્યા અને અળસિયાની સંખ્યા :

જયાં વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવાનું છે તે જગ્યાનું માપ વેસ્ટ મટીરિયલ્સના જથ્થા પર આધાર રાખે છે. આ ઉપરાંત અળસિયાંની સંખ્યા પર પણ જગ્યાની સાઈઝ (માપ) નો આધાર છે. સામાન્ય રીતે ૨૦૦૦ પુખ્ત અળસિયાં માટે એક ચોરસ મીટર જગ્યા પુરતી થઈ પડે છે. આટલાં અળસિયાં કચરાનું કમ્પોસ્ટ બનાવે છે. બીજી રીતે કહીએ તો ૨.૨૩ મીટર X ૨.૨૩ મીટર જગ્યામાં ૧૦ કિ.ગ્રા. અળસિયા દર મહિને એક ટન સેન્દ્રિય કચરાનું ઉપરનું ૨૨.૫ થી ૩૦ સે.મી. ના પડનું કમ્પોસ્ટ થયેલું હોય છે જેને જૂદુ લઈ એકઠું કરવું.

(૩) ઉપરનું આવરણ તથા રક્ષણ :

વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવામાં ઉપયોગમાં લીધેલ સેન્દ્રિય કચરા ઉપર પાણી ઉડી જતું અટકાવવા આવરણ બનાવવામાં આવે છે. તદઉપરાંત કીડીઓ જેવા પરભક્ષીથી રક્ષણ મેળવવા અને અળસિયાં બહારનું બાજુ અવરજવર ન કરે તે માટે પણ જરૂરી હોઈ પાણીથી ભીંજવેલા શણના કોથળા સામાન્ય રીતે આવરણ તરીકે પાથરવામાં આવતા હોય છે. અળસિયા પ્રકાશમાં કામ કરવાનું પસંદ કરતા નથી. વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવાની જગ્યા ફરતે ખાઈ (છીછરી નીક) બનાવી તેમાં પાણી ભરી રાખવું તથા જગ્યાની ફરતે તારની નાના છીદ્રોવાળી જાળી ફિટ કરવી જેથી ઉંદર, બિલાડી, કૂતરા, પક્ષી તેમજ અન્ય પરભક્ષીઓથી રક્ષણ મેળવી શકાય.

(૪) ભેજનું પ્રમાણ :

વર્મિકમ્પોસ્ટીગ દરમ્યાન ભેજનું યોગ્ય પ્રમાણ જાળવી રાખવું જરૂરી છે. સામાન્ય રીતે ૩૦ થી ૪૦ ટકા ભેજ જળવાઈ રહે તે જરૂરી છે. આટલા સપ્રમાણ ભેજને કારણે અળસિયાંને સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ મળતાં તેની કાર્યક્ષમતા જળવાઈ રહે છે પરિણામે વર્મિકમ્પોસ્ટીગની પ્રક્રિયામાં ઝડપ આવે છે. વધુ પડતા પાણી હોય તો અળસિયાની કાર્યક્ષમતા ઘટે છે. આવા સમયે સૂકુ છાણ કે સેન્દ્રિય કચરો તેને આપવામાં આવેલ ખોરાકમાં ભેળવવાથી ભેજનું પ્રમાણ માફકસર બનાવી શકાય. ભેજનું યોગ્ય પ્રમાણ જાણવા માટે ભેજ માપવાના મીટરનો ઉપયોગ થઈ શકે જેથી વધારે ભેજ હોય તો જાણી શકાય. કારણ કે વધુ ભેજને કારણ અળસિયા ચામડી દ્વારા શ્વસન કરી શકતા નથી. વર્મિકમ્પોસ્ટ તૈયાર થયે તેને ભેગું કરતા પહેલાં ૪-૫ દિવસ અગાઉથી પાણીનાં છંટકાવ બંધ કરતાં અળસિયાને અનુકૂળ ભેજ મળી રહે તે માટે તળિયે જતાં રહે છે જેથી સહેલાઈથી અળસિયા વગરનું ઉપરનું તૈયાર થયેલ વર્મિકમ્પોસ્ટ ભેગુ કરી શકાય છે.

(૫) ઉષ્ણતામાન :

સારૂ અને ઝડપી વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવા માટે ૨૦° થી ૩૦° સે. ઉષ્ણતામાન હોવું જરૂરી છે. જો કે અળસિયાં ઓછા ઉષ્ણતામાનને વાતાવરણના ૪૮° સે. ઉષ્ણતામાન સુધી જીવતાં હોય છે પરંતુ તે કાર્યક્ષમ રીતે કામ કરી શકતા નથી. વર્મિકમ્પોસ્ટીગ દરમ્યાન ૩૦° સે. સુધી ઉષ્ણતામાન સેન્દ્રિય કચરો સડવાને કારણે વધવા સંભવ છે. આમ ન થાય તે માટે વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવામાં આવે છે તેનો વધારે જાડો થર બનાવવો નહી તથા થર બનાવતી વખતે સેન્દ્રિય કચરો દબાવીને ન પાથરતા / ભરતાં ખૂલતો ભરવો જોઈએ જેથી વધુ પડતી ગરમી ઉત્પન્ન થતી નિવારી શકાય. તેમજ યોગ્ય પાણીનો છંટકાવ કરી આગળ જણાવ્યા મુજબ યોગ્ય ભેજની જાળવણી કરવાથી ઉષ્ણતામાન નિયંન્ત્રત રાખી શકાય છે. યોગ્ય ભેજ, પી.એચ. અને ઉષ્ણતામાન જાળવવામાં આવે અને અળસિયાની યોગ્ય જાત, તેની સંખ્યા તેમજ તેને સમતુલિત ખોરાક પુરો પાડવામાં આવે તો વર્મિકમ્પોસ્ટનું ઉત્પાદન નફાકારક

બનાવી શકાય છે જે માટે ઉપરના પરિબળોનું ધંધાકીય રીતે નિયમન કરવું જોઈએ તથા વર્મિકમ્પોસ્ટ વેચાણ માટે પણ અસરકારક માર્કેટીંગ કરવું જોઈએ. કેટલાક ઉત્પાદકો વર્મિકમ્પોસ્ટનું મહત્તમ ઉત્પાદન મેળવવા માટે વર્મિકમ્પોસ્ટ બનાવવા પૂરતો સમય ફાળવી શકતા નથી કે પૈસા ખર્ચી શકતા નથી તેઓ ધીમી અને ઓછા ઈનપુટસ જરૂર પડે તેવી ઓછા ખર્ચવાળી સાદી પદ્ધતિ અપનાવી જરૂરિયાત મુજબનું ઉત્પાદન મેળવી શકે.

અળસિયા સર્જીત ખાતર તથા છાણિયા ખાતરમાં પોષક તત્વોના પ્રમાણની સરખામણી

અ.નં.	વિગત	વર્મિકમ્પોસ્ટ	છાણિયા ખાતર
૧	નાઈટ્રોજન	૧.૫૦-૨.૦૦(%)	૦.૮૦-૦.૯૧(%)
૨	ફોસ્ફરસ	૨.૫૦-૩.૦૦(%)	૦.૪૧-૧.૦૭(%)
૩	પોટાશ	૦.૬૦-૦.૮૦(%)	૦.૬૨-૦.૭૪(%)
૪	કેલ્શિયમ	૧.૨૦-૧.૫૦ પીપીએમ	૦.૧૨૦ પીપીએમ
૫	મેગ્નેશ્યમ	૦.૨૪૦-૩ પીપીએમ	૦.૧૦ પીપીએમ
૬	મેંગેનીઝ	૨૦૦-૩૩૨ પીપીએમ	૧૦૦-૨૦૦ પીપીએમ
૭	કૉપર	૪૦-૬૦ પીપીએમ	૦.૨૦ પીપીએમ
૮	લોહ	૫૦૦-૭૦૦ પીપીએમ	૨૦૦-૫૦૦ પીપીએમ
૯	ઝિંક	૧૦૦-૧૫૦ પીપીએમ	૨૦-૪૦ પીપીએમ
૧૦	ઘનતા	૦.૪૭ ગ્રામ/ઘન સે.મી.	૦.૮૦ ગ્રામ/ઘન સે.મી.
૧૧	કાર્બન નાઈટ્રોજન ગુણોત્તર	૧:૧૨ થી ૧:૧૫	૧:૨૦ થી ૧:૩૦
૧૨	અલ્માતાંક	૭.૦	૭.૮
૧૩	કુલ બેકટેરીયા	10^{8}	10^{6}
૧૪	એકટીનો માઈસીટસ	10^{1}-10^{2}	-
૧૫	એકઝોબેકટર	10^{6}	10^{4}-10^{5}
૧૬	પી.એસ.બી. (ફોસ્ફો બેકેટરીયા)	10^{4}	10^{3}-10^{5}

નોંધ : પોષકતત્વોનું પ્રમાણ છાણ-અન્ય સેન્દ્રિય પદાર્થનું પ્રમાણ અને બનાવવાની પદ્ધતિ ઉપર આધાર રાખે છે.

આ બાબતે સંશોધનકારો તથા ખેડૂતો જાગ્રત તથા સેન્દ્રિય ખાતરોને વપરાશ વધારવાની શકયતા જણાયેલ છે. વર્મિકમ્પોસ્ટનો ઉપયોગ ક્ષેત્રિય પાકો, બાગાયતી પાકો, ઔષધિય પાકો તથા શાકભાજીના પાકોમાં આર્થિક રીતે વળતર મળે તે રીતે થઈ શકે છે.

ગ્રીનહાઉસ ફાર્મસ એસોસીએશન-ગાંધીનગર

ગુજરાતમાં ગાંધીનગર ખાતે ગ્રીનહાઉસ ફાર્મસ એસોસીએશન સંસ્થા આવેલ છે જેના દ્વારા 'એક પ્રયાસ' નામનું સામાયિક દર મહિને પ્રકાશિત કરવામાં આવે છે. વધુ વિગત માટે સંપર્ક : રજી. ઓફિસ : ૭૦૯/એ, મેઘ મલ્હાર કોમ્પલેક્ષ, ૭ મે માળ, સેકટર-૧૧, ગાંધીનગર - ૩૮૨ ૦૧૧. બ્રાન્ચ ઓફિસ : ૫,૬,૭, ઓઝોન ડિઝાયર, થલતેજ-હેબતપુર રોડ, અમદાવાદ -૩૮૦ ૦૫૯ મો. ૭૪૦૫૧ ૪૦૨૨૩, ૮૪૮૮૦ ૩૦૩૩૨ ઈ-મેઈલ : ekprayasghfa@gmail.com વેબસાઈટ : www.ghfaindia.com

કુદરતી હવાઉજાસવાળા લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી

● ડો. એચ.સી. પટેલ ● ડો. જે. એસ. પટેલ
બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

ગ્રીનહાઉસ એટલે પ્લાસ્ટિકથી આચ્છાદિત માળખું, જેમા પાકની જરૂરીયાત મુજબ વધતા ઓછા પ્રમાણમાં અંદરનું વાતાવરણ બદલી શકાય છે. શિયાળામાં વધુ ઠંડી અથવા ચોમાસામાં વધુ વરસાદ અથવા ઉનાળામાં વધુ પડતી ગરમીના કારણે પાક નિષ્ફળ જાય છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ચોમાસામાં ખુબ જ વરસાદ પડે છે. જેને કારણે મોટા ભાગના શાકભાજી પાકો ખુલ્લા ખેતરમાં લઈ શકાતા નથી, વળી શિયાળા માટે શાકભાજીનું ધરૂ તૈયાર કરવામાં પણ મુશ્કેલી પડે છે. આવા સંજોગોમાં ચોમાસામાં લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજીના પાક લઈ શકાય અને શિયાળાની ઋતુમાં અગાઉથી ધરૂ તૈયાર કરી શકાય. આ રીતે કમોસમી લીલા શાકભાજી મળવાથી ગામડાના લોકોમાં પ્રવર્તતો કૂપોષણનો પ્રશ્ન કંઈક અંશે નિવારી શકાય.

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસના ફાયદાઓ:

- સંપૂણ અથવા અંશતઃ કમોસમ દરમિયાન પાકો લઈ શકાય.
- સારી ગુણવત્તાવળુ ઉત્પાદન મળતુ હોવાથી ઊંચા બજારભાવો મેળવી શકાય.
- રોગજીવાતનું પ્રમાણ ઘટે.
- ધરૂઉછેર ઓછા સમયમાં કરી શકાય.
- પાક ઉત્પાદકતા વધે છે (બે થી ત્રણ ગણી)
- મર્યાદિત વિસ્તાર હોવાને કારણે પાક ઉગાડવા માટે વપરાતી માટીમાં જરૂરીયાત અનુસાર સેન્દ્રિય ખાતર, રેતી વગેરે ઉમેરી માટીના બંધારણમાં પાકને લાભદાયક ફેરફારો કરી શકાય.
- ઉનાળામાં ખેતપેદાશોની સુકવણી માટે પણ ઉપયોગમાં લઈ શકાય.

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં અનુકૂળ પાકો :

(૧) નર્સરી: શાકભાજીના ધરૂ, ફળફૂલના રોપાઓ તેમજ કલમ ઉછેર.

(૨) શાકભાજી : ટામેટા, કેપ્સીકમ, પાલક, તાંદળજો, મેથી, ધાણા વગેરે.

(૩) ફૂલછોડ: ગુલાબ, શેવંતી, જબેંરા વગેરે.

ગ્રીનહાઉસને બનાવવા માટે થનાર ખર્ચ તેમજ જરૂરી સગવડતાઓની જોગવાઈ મુજબ ત્રણ પ્રકારોમાં વહેંચી શકાય.

૧ ઓછા ખર્ચાળ (લો–કોસ્ટ)–કુદરતી હવાઉજાસવાળુ

૨ મધ્યમ ખર્ચાળ (મીડિયમ–કોસ્ટ)–ફેન તથા પેડવાળુ

૩ વધુ ખર્ચાળ (હાઈ–કોસ્ટ) –સ્વયં સંચાલિત પધ્ધતિવાળુ

આ ગ્રીનહાઉસના ત્રણ પ્રકાર પૈકી ઓછા ખર્ચાળ (લો–કોસ્ટ) ગ્રીનહાઉસનું ઉત્પાદન બીજા પ્રકારના ગ્રીનહાઉસની સરખામણીમાં સહેજ ઓછું રહે છે, પરંતુ સામાન્ય પરિસ્થિતિની સરખામણીમાં બે થી અઢી ગણું ઉત્પાદન મળે છે. વધુમાં વીજળીની જરૂરિયાત ન હોવાથી નાના ખેડૂતોને આર્થિક રીતે પરવડે તેમ છે. આ ગ્રીનહાઉસ અંગેની માહિતી અત્રે

રજૂ કરેલ છે.

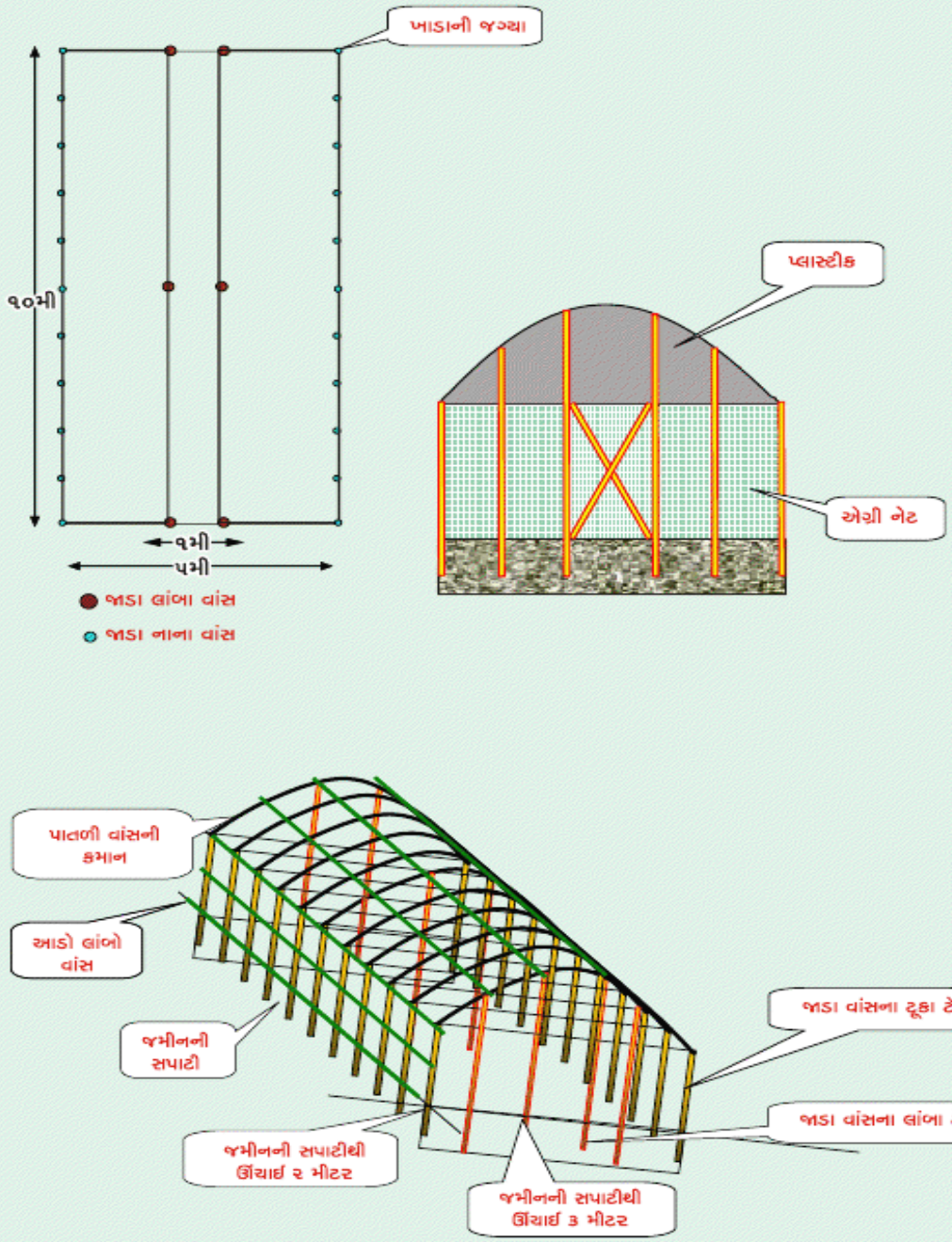
આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસનું માળખું વાંસ અથવા લાકડા વાપરી બનાવવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ગ્રીનહાઉસના માત્ર છાપરાને ૨૦૦ માઈક્રોન (યુવી સ્ટેબિલાઈઝડ) જાડાઈના પારદર્શક પ્લાસ્ટિક વડે આચ્છાદન કરવામાં આવે છે. માળખાની બંને બાજુઓ જાળીવાળા કંતાન અથવા એગ્રીનેટ (૫૦ અથવા ૭૫ ટકા) વડે રક્ષિત કરવામાં આવે છે, જેથી માળખાની અંદર પવન તેમજ તાપમાનનું અંશતઃ નિયંત્રણ કુદરતી રીતે થાય છે.

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસ માટે જરૂરી સામગ્રી :

નાના ખેડૂતો પોતાના ઘર આંગણે અથવા ખેતરે ગુંઠા (૫૦ મી^{2}) થી એક ગુંઠા (૧૦૦ મી^{2}) સુધીની જગ્યામાં ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસ ઉભા કરી શકાય આ પૈકી અત્રે અડધા ગુંઠા વિસ્તારના ગ્રીનહાઉસ (લંબાઈ ૧૦ મી. × પહોળાઈ ૫ મી.) માટે જરૂરી સામગ્રી અને તેના જથ્થાની વિગત નીચે કોઠામાં દર્શાવેલ છે. આકૃતિ : ૧ માં ૫૦ ચો.મી. વિસ્તારમાં લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે ખાડાની જગ્યાઓ, સામેનો દેખાવ અને માળખામાં વપરાતા વાંસની વિગત દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	સામગ્રી	માપ	જથ્થો	વપરાશનું સ્થળ	નોંધ
૧	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ-૧૦ ફૂટ	૨૨ નંગ	૧૦ મી. લંબાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૨	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ - ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ - ૧૧.૫ ફૂટ	૪ નંગ	૫ મી. પહોળાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૩	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ -૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ-૧૩ ફૂટ	૪ નંગ	૫ મી. પહોળાઈ બાજુએ	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૪	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ- ૩ થી ૪ ઈંચ લંબાઈ -૧૩ ફૂટ	૪ નંગ	ગ્રીનહાઉસની અંદરના ટેકા માટે	૩ ફૂટ સુધી ડામર લગાવી જમીનમાં ખૂંપવા
૫	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ ૧.૫ થી ૨ ઈંચ	અંદાજીત ૨૦૦ થી ૩૦૦ ફૂટ	લંબાઈ-પહોળાઈ બાજુએ મજબૂતાઈ માટેના આડા સપોર્ટ	કાથીની દોરીથી ઊભા ટેકા સાથે મજબૂતાઈથી બાંધવા
૬	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ ૧ થી ૧.૫ ઈંચ લંબાઈ - ૨૩ ફૂટ	૧૧ નંગ	છતની ગોળાઈ	બંને છેડા કાથીની દોરી વડે લંબાઈ બાજુએ મજબુતાઈથી બાંધેલા
૭	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	જાડાઈ ૨ થી ૨.૫ ઈંચ ૧ થી ૧.૫ ઈંચ	૬૫ ફૂટ ૬૫ ફૂટ	ગોળાઈના સપોર્ટ માટે	ગોળાઈના વાંસ/લાકડા સાથે કાથીની દોરીથી મજબૂતાઈથી બાંધવા
૮	યુવી સ્ટેબિલાઈઝડ પ્લાસ્ટિક	લંબાઈ - ૧૨ મી. પહોળાઈ-૭ મી.	૮૪ મી^{2}. (૧૬ થી ૧૭ કિ.ગ્રા.)	ગ્રીનહાઉસ પરના છાપરાનું આચ્છાદન કરવા માટે	પ્લાસ્ટિક ઉડે નહી તે રીતે બધી બાજુ સીવી લેવું અથવા અન્ય રીતે બાંધવું.
૯	કંતાન અથવા એગ્રીનેટ (૫૦% શેડ)	લંબાઈ-૩૨ મી. પહોળાઈ - ૨મી	૬૪ મી^{2}.	ગ્રીનહાઉસની બંને બાજુએ	કંતા અથવા નેટને ઉપર નીચે સીવી લઈ અથવા અન્ય રીતે ફીટ બાંધવી
૧૦	કાથીની દોરી અને ડામર	-	જરૂરિયાત મુજબ	-	-

આકૃતિ ૧ – ગ્રીન હાઉસના માળખાની વિગત દર્શાવતી આકૃતિઓ :



ગ્રીનહાઉસના માળખાની વિગત દર્શાવતી આકૃતિઓ

ઓછા ખર્ચાળ (૫૦ મી^{2}) ગ્રીનહાઉસ માટેનું અર્થકરણ

ક્રમ	વસ્તુનુ નામ	અંદાજીત કિંમત ₹
૧	વાંસ અથવા અન્ય સાદા લાકડા	૨૫૦૦-૩૦૦૦
૨	૨૦૦ માઈક્રોન યુવી. સ્ટેબીલાઈઝડ પ્લાસ્ટિક	૨૫૫૦
૩	એગ્રીનેટ /કંતાન	૧૧૫૦
૪	પરચૂરણ	૫૦૦
૫	મજૂરી	૧૦૦૦-૧૫૦૦
	કુલ	૭૭૦૦-૮૭૦૦૦

ઓછા ખર્ચાળ ગ્રીનહાઉસમાં સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોય તો ઉપરના પ્લાસ્ટિક તથા એગ્રીનેટનું આયુષ્ય અંદાજે ૨.૫ થી ૩ વર્ષ ગણી શકાય તેમજ ઊધઈનો ઉપદ્રવ ઓછો હોય તેવી જગ્યાએ વાંસ અથવા અન્ય લાકડાની આવરદા અંદાજે ૫ થી ૭ વર્ષ સુધીની ગણી શકાય. દશ ટકા ૨ વ્યાજ, ગ્રીનહાઉસ નિભાવ ખર્ચ અને ઉપરની પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈએ તો ૫૦ ચો.મી. ગ્રીનહાઉસનો વાર્ષિક ખર્ચ આશરે ₹ ૩૦૦૦ થી ૩૫૦૦ આવી શકે.

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂવાડિયુ (નર્સરી) બનાવવાની રીતઃ

ટામેટા, રીંગણ, મરચી, કોબીજ, ફલાવર વગેરે પાકોની ખેતીમાં એકસરખી ઊંચાઈ ધરાવતુ તંદુરસ્ત ધરૂ, સારો પાક મેળવવા માટેની પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં આ પાકોનું ઉચ્ચ ગુણવતાવાળુ ધરૂ સરળતાથી ઓછા સમયમાં તૈયાર કરી શકાય. આ માટે નીચે દર્શાવેલ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી.

ધરૂવાડિયા માટે બીજની પસંદગી અને જરૂરીયાતઃ

શાકભાજીના ધરૂવાડિયા માટે હંમેશા નવા બિયારણનો જ ઉપયોગ કરવો. પસંદગીની જાતનું, ખાતરીવાળુ, સારી સ્ફુરણશકિત ધરાવતુ બીજ ઉપયોગમાં લેવું. ફેરરોપણી માટે જરૂરિયાત કરતા ૧૫–૨૦ % વધારાના ધરૂ તૈયાર કરવા જોઈએ. બીજની જરૂરિયાત અને હેકટરે રોપાણની જરૂરિયાત અંગેની જ માહિતી નીચે પ્રમાણે છે.

લો–કોસ્ટ (૫૦ ચો.મી.) ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂવાડિયુ બનાવવા માટે બીજની જરૂરિયાત, મળતા ધરૂની સંખ્યા તથા રોપી શકાતા વિસ્તારની વિગત નીચેના કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

પાક	૫૦ ચો.મી. માટે બીજની જરૂરિયાત (ગ્રામ)	મળતા ધરૂની સંખ્યા (અંદાજીત)	રોપી શકાતો વિસ્તાર (અંદાજીત)
મરચા	૫૦૦	૨૦,૦૦૦	૬૬૬ ચો.મી. (૦.૬૭ હેકટર)
રીંગણ	૫૦૦	૨૨,૦૦૦	૧૦,૦૦૦ ચો.મી. (૧ હેકટર)
ટામેટા	૨૫૦	૨૩,૦૦૦	૧૦,૦૦૦ ચો.મી. (૧ હેકટર)
કોબી અને ફૂલ કોબી	૨૫૦	૩૦,૦૦૦	૫,૦૦૦ ચો.મી. (૦.૫૦ હેકટર)
ડુંગળી	૧૦૦૦	૧,૦૦,૦૦૦	૧,૦૦૦ ચો.મી. (૦.૧૦ હેકટર)
ગલગોટા	૧૦૦	૩,૦૦૦	૩,૦૦૦ ચો.મી. (૦.૩૦ હેકટર)

ધરૂવાડીયા માટે માટીની જરૂરિયાતઃ

ધરૂવાડિયા માટે સારી નિતાર શકિતવાળી અને મધ્યમ ભેજ સંગ્રહ શકિતવાળી પીળી માટી વાપરવી જઈએ. તેમ છતાં કોઈપણ પ્રકારની માટી કે જમીનના ઉપલા પરથી લેવામાં આવેલ હોય તેનો ઉપયોગ ધરૂવાડિયુ બનાવવામાં કરી શકાય. જો કાળી માટી આ કામ માટે વાપરવી હોય તો તેમાં ચાર ભાગ માટી અને એક ભાગ રેતીનું પ્રમાણ રાખી બરાબર ભેળવવી અને પછી આ માટીનો ઉપયોગ ધરૂવાડિયા માટે કરવો. ધરૂવાડિયાની માટી ભરભરી, ઝાડના મૂળિયા વગરની હોવી જોઈએ. જો ડુંગરાળ માટી ઉપયોગમાં લીધી હોય તો તેમાંથી નાના–મોટા પથ્થરો વણીને દૂર કરવો.

ધરૂવાયિામાં ખાતરનો ઉપયોગઃ

અડધા ગુંઠાના લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂવાડિયુ બનાવવા માટે માટીમાં છાણિયું ખાતર (૧૦૦ કિલો) અથવા અળસિયાનું ખાતર (૭૫ કિલો) અથવા બાયોકમ્પોસ્ટ (૪૦ કિલો) અથવા દીવેલીનો ખોળ (૧૦ કિલો) ભેળવવું. આ માટે સારૂ કોહવાયેલુ એક વર્ષ જૂનું છાણિયુ ખાતર ઉપયોગમાં લેવું. તાજુ ખાતર કદી પણ ઉપયોગમાં લેવું નહી કારણ કે તાજા ખાતરમાં વિવિધ નીદામણના બીજ, રોગના જીવાણુઓ વગેરે મોટી સખ્યામાં હોય છે અને સડવાની પક્રિયા ચાલુ હોવાથી જો આવુ ખાતર ધરૂવાડિયામાં વાપરીએ તો ધરૂને નુકશાન થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત દર ચોરસ મીટર દીઠ ૫ ગ્રામ યુરિયા, ૧૦ ગ્રામ ડી.એ.પી. અથવા ૨૦ ગ્રામ એસ.એસ.પી. અને ૧૦ ગ્રામ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ માટીમાં બરાબર ભેળવી દેવું. આમ ૫૦ ચો.મી. ના ગ્રીનહાઉસમાં ધરૂવાડિયુ બનાવવા માટે ૨૫૦ ગ્રામ યુરિયા, ૫૦૦ ગ્રામ ડી.એ.પી. અથવા ૧ કિલો એસ.એસ.પી.અને ૫૦૦ ગ્રામ મ્યુરેટ ઓફ પોટાશની જરૂર રહેશે.

ધરૂવાડિયા માટે ગાદીકયારા બનાવવાની રીતઃ

ઉપર મુજબ માટી તૈયાર કરીને તેમાંથી ૧ મીટર પહોળા ગાદી કયારા બનાવવા. બે ગાદી કયારા વચ્ચે લગભગ ૩૦–૩૫ સે.મી. જેટલી જગ્યા છોડવી જેનો ઉપયોગ ચાલવા માટે અને અન્ય કાર્યો માટે કરી શકાય. ગાદીકયારા લગભગ ૧૫–૨૦ સે.મી. ઊંચાઈ ના હોવા જરૂરી છે. આ રીતે ગાદીકયારા બનાવ્યા પછી તેના પર ૧૦ સે.મી. ના અંતરે લગભગ ૨ સે.મી. ઊંડા ચાસ પાડવા આ ચાસમાં બે બીજ વચ્ચે આશરે ૩ સે.મી. અંતર રહે તે રીતે બીજ મુકવા અને માટી વાળી દેવી. આ રીતે બીજ રોપ્યા બાદ આખા ગાદીકયારાની કિનારી ઉપર થોડી–થોડી માટી ચડાવી ઘાર પરની સપાટી સહેજ ઊંચી રહે તેવી વ્યવસ્થા કરવી. આમ, કરવાથી ઝારાથી છાંટેલુ પાણી વહીને બાજુમાંથી નીચે ઉતરવાને બદલે ગાદી કયારાની માટીમાં પચશે અને કયારામાં ખાડા પડવાની સંભાવના પણ ઘટશે.

બીજ રોપ્યા બાદ ઝારાથી પાણી છાંટવું. પાણી છાંટતી વખતે કયારામાં ખાડા ન પડે તેની ખાસ કાળજી રાખવી. બીજ રોપ્યા બાદ અંકુરણ ન થાય ત્યાં સુધી ગાદીકયારામાં ભેજનું પ્રમાણ એકસરખુ જાળવી રાખવું. આ રીતે બીજ રોપ્યા પછી લગભગ ૨૫–૩૦ દિવસે રોપવા લાયક ધરૂ તૈયાર થાય તે સમયગાળા દરમ્યાન પાણીની ખેંચ પડવા દેવી નહી. જયારે ફેરરોપણી કરવાની હોય ત્યારે જ ધરૂવાડિયા માંથી ધરૂ કાઢવું. ધરૂને ઉખેડતા પહેલા ઝારાથી પાણી છાંટવું. જેથી માટી ભીની થવાથી ધરૂ ઉખેડવામાં સરળતા રહેશે અને મૂળને ઓછુ નુકશાન થશે. ધરૂ ઉખેડીને પછી તરત તેને ભીણા કંતાનમાં લપેટી છાંયડામાં રાખવું જેથી ધરૂની તાજગી જળવાયેલી રહેશે. લગભગ ૧૫–૨૦ સે.મી. ઊંચુ ધરૂ ફેરરોપણી માટે ઉપયોગમાં લેવું.

ઘીલોડી–પરવળના કટકા રોપી છોડ તૈયાર કરવાની રીત :

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ વેલાવાળા શાકભાજી જેવા કે ઘીલોડી, પરવળના કટકા રોપી નવા છોડ તૈયાર કરવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક જણાયો છે અને ઘણી ઝડપથી નવા છોડ તૈયાર કરી શકાય છે. ઘીલોડીના લગભગ ૩૦ સે.મી. લાંબા કટકા કરી તેનો ૧૦ સે.મી. ભાગ જમીનમાં દબાય તે રીતે પ્લાસ્ટિકની બેગમાં રોપવો આ માટે ૧ વર્ષ જૂના વેલાનો ઉપયોગ કરવો. આ કટકામાંથી લગભગ ૩૦–૩૫ દિવસમાં રોપવા લાયક છોડ તૈયાર થઈ જાય છે. આજ રીતે પરવળના વેલાના લગભગ દોઢ ફુટ લાંબા કટકા કરી તેના બંને છોડ બહાર રહે પરંતુ વચ્ચેનો ભાગ માટીમાં દબાય તે રીતે પ્લાસ્ટિક બેગમાં રોપી ઉપર માટી દબાવી દેવી. પરવળના છોડ તૈયાર કરતી વખતે નર અને માદા છોડની કોથળીઓને એકબીજાથી અલગ રાખવી જેથી ખેતરમાં રોપતી વખતે નર–માદાનો ગુણોતર (૧:૧૦) જાળવી શકાય. પરવળના છોડ પણ લગભગ ૩૦–૩૫ દિવસમાં તૈયાર થઈ જાય છે. એક હેકટરની વાવણી માટે ઘીલોડી અને પરવળના ૫૦૦૦ નંગ છોડની જરૂર પડે છે.

પપૈયાનું ધરૂ ઉછેડવાની રીત :

પપૈયાની પુસા ડેલિસિયસ, રેડ લેડી (૭૮૬), સનરાઈઝ સોલો જેવી જાતોમાં નર છોડ હોતા નથી તેથી ૧૦૦ ટકા માદા છોડ મળવાથી વધુ ઉત્પાદન મેળ વી શકાય છે. પપૈયાનું ધરૂ ઉછેરવા માટે સમાન્ય રીતે ૧૫ સે.મી. લાંબી પોલીઈથીલીનમાંથી બનાવેલ બેગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પપૈયાના ધરૂઉછેરમાં સૌથી મહત્વનું પરિબળ માટી અથવા બીજ રોપવા માટેનું માધ્યમ છે. આ માટે ત્રણ ભાગ પીળી માટી, એક ભાગ છાણિયુ ખાતર અને એક ભાગ રેતી બરાબર ભેળવીને તૈયાર માધ્યમનો બેગ ભરવા માટે ઉપયોગ કરવો. પીળી માટીની જગ્યાએ લાલ માટી પણ વાપરી શકાય પરંતુ કાળી માટી વાપરવી ન જોઈએ. આ રીતે તૈયાર માધ્યમથી બેગ ભર્યા પછી બી રોપ્યા વિના એક વખત બધી બેગમાં પાણી છાંટવુ કે જેથી માટી ભીની થઈ જાય અને જો કોથળીમાં અંદર ખાલી જગ્યા રહી ગઈ હોય તે પણ પુરાઈ જાય. કોથળીમાં ઉપરનાં ભાગમાં એક થી દોઢ સે.મી. જેટલી જગ્યા ખાલી રાખવી જેથી પાણી આપવામાં સરળતા રહે. દરેક કોથળીમાં બીજ અડધા સે.મી. ઊંડાઈએ મુકવા. પહેલી વાર પાણી આપતી વખતે બાવિસ્ટીન ૩ ગ્રામ પ્રતિ લિટરનું પ્રમાણ રાખી આ મિશ્રણનો ઉપયોગ પાણી આપવા માટે કરવો. બાવિસ્ટીનવાળા દ્રાવણનો ઉપયોગ દર ૧૫ થી ૨૦ દિવસે એક વાર કરવો જેનાથી થડનો કહોવારાનો રોગ કાબૂમાં રહેશે. દરરોજ જરૂરીયાત મુજબ પાણી છાંટવુ પરંતુ, વધુ પડતો ભેજ ન થાય તેની કાળજી રાખવી. આ રીતે માવજત કરવાથી ૬૦–૭૦ દિવસમાં ૪૫–૫૦ સે.મી. જેટલી ઊંચાઈ ધરાવતા છોડ તૈયાર થાય છે.

સરગવાનું ધરૂ ઉછેરવાની રીત :

ઉપર મુજબ સરગવાના છોડ પણ તૈયાર કરી શકાય. સરગવાના લગભગ ૧ થી ૧.૫ ફુટના છોડ તૈયાર થવા માટે ૩૫–૪૫ દિવસનો સમયગાળો લાગે છે.

નેટહાઉસમાં થતા પાકો

નેટહાઉસ એ ચોક્કસ પ્રકારનું માળખુ છે. જેને લીલી/લાલ/સફેદ કલરની ૫૦% વાળી શેડનેટથી ઢાંકવામાં આવે છે. જેનાથી બહારના વાતાવરણ કરતા તાપમાન નીચું તથા ભેજનું પ્રમાણ વિશેષ રહે છે.

પાકો : બ્રોકોલી, લેટુસ, કાકડી, કલબ કેપ્સીકમ (લાલ, પીળા અને લીલા), ચેરી ટોમેટો, રેડ કેબેજ, કોથમીર અને ફુદીનો, ધાણાં, મેથી, પાલક જેવા લીલા પાંદડાવાળા શાકભાજીની ખેતી વગેરે

લો–કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં લઈ શકાય તેવા પાકોની માહિતી

ક્રમ	પાક	વાવણી અંતર સે.મી.	ખાતર	સામાન્ય ઋતુ	કમોસમ તરીકેની ઋતુ	કમોસમી ઋતુમાં પાક લેવાથી થતો વધારાનો ફાયદો
૧	ટામેટા	૬૦ X ૫૦	પાયામાં ૧૦ કિલો દિવેલીનો ખોળ + ૭.૬૭ કિલો એસ.એસ.પી. + (૬.૧૫ કિલો યુરિયા + ૨.૭૬ કિલો એમ.ઓ.પી., દશ સરખા હપ્તામાં ૧૦ દિવસના અંતરે ડ્રિપ દ્વારા આપવા)	શિયાળો	ઉનાળો, ચોમાસુ	વધુ ભાવ મળે
૨	કેપ્સીકમ	૫૦ X ૫૦	પાયામાં ૧૦ કિલો દિવેલીનો ખોળ + ૧.૩ કિલો ડી.એ.પી. અથવા ૩.૮ કિલો એસ.એસ.પી. + (૨.૬ કિલો યુરિયા + ૧.૨ કિલો એમ. ઓ.પી. દસ સરખા હપ્તામાં ૧૫ દિવસના અંતરે ડ્રિપ દ્વારા આપવા)	શિયાળો	શિયાળો, ઉનાળો, ચોમાસુ	ચોમાસમાં ખુલ્લા વાતાવરણમાં ફૂલો ભારે વરસાદમાં ખરી જાય છે જેથી કેપ્સીકમનું ઉત્પાદન ખૂબ જ ઓછું મળે છે.
૩	પાદડાવાળા શાકભાજી (પાલક, તાંદળજો, ધાણા, મેથી, લીલુ લસણ વગેરે)	૧૦ X ૩	પાયામાં ૧૦ કિલો દિવેલીનો ખોળ + યુરિયા ૨૫૦ ગ્રામ + ૫૦૦ ગ્રામ ડી.એ.પી./ ૧ કિલો એસ. એસ.પી. + ૫૦૦ ગ્રામ એમ. ઓ.પી. (૨૫૦ ગ્રામ યુરિયા, ત્રણ સરખા હપ્તામાં ૧૦-૧૫ દિવસને અંતરે દરેક કટીંગ પછી આપવા)	શિયાળો	ઉનાળાની શરૂઆત ઉનાળો, ચોમાસુ	ઝડપથી તથા તંદુરસ્ત વિકાસ સાથે વધુ ભાવ મળે

જળ અને જમીન વ્યવસ્થાપન સંશોધન એકમ, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી ખોત થયેલ સંશોધન આધારિત ખેડૂત ઉપયોગી ભલામણના ટુંકો સાર નીચે કોઠામાં આપેલ છે.

ક્રમ	પાક	ઉત્પાદનમાં વધારો* (%)	આવકમાં વધારો (%)	નોંધ
૧	પાંદડાવાળા શાકભાજી	૫૦	૬૦	નાના ફુવારા
૨	શાકભાજી ધરૂઉછેર	૧૮૦	૧૫૦	નાના ફુવારા
૩	ટામેટા પાક	૧૫૯	૪૬૭	ભલામણ કરેલ નાઈટ્રોજન ૧૫૦%
નોંધ : ટામેટા, કેપ્સિકમ વગેરે પાકને દોરીથી બાંધી ટેકો આપવાથી પાકની વૃદ્ધિ અને વિકાસ ઝડપી અને સારા થાય છે. દરેક છોડને હવાઉજાસ અને સુર્યપ્રકાશ મળી રહે છે અને વધુ સારી ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મેળવી શકાય છે, વળી તૈયાર ફળ તોડવામાં અનુકુળતા રહે છે.				

* વધારો ખુલ્લા ખેતરની સાપેક્ષમાં છે.

લો કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં પાકનું વાર્ષિક આયોજન (સૂચિપત્રક) :

ઓછા વિસ્તારમાંથી વધુ વળતર મેળવવા નીચે દર્શાવેલ વિકલ્પોમાંથી નાના ખેડૂતો પોતાની અનુકૂળતા અને વેચાણ વ્યવસ્થા ધ્યને લઈ કોઈપણ વિકલ્પ અપનાવી શકે છે.

<table>
<tr><th rowspan="2">માસ</th><th colspan="5">વિકલ્પ</th></tr>
<tr><th>ક</th><th>ખ</th><th>ગ</th><th>ઘ</th><th>ચ</th></tr>
<tr><td>એપ્રિલ</td><td>લસણ (પા.શા.)</td><td>ધાણા (પા.શા.)</td><td></td><td>ધાણા (પા.શા.)</td><td>ધાણા (પા.શા.)</td></tr>
<tr><td>મે</td><td colspan="5">તપવા માટે</td></tr>
<tr><td>જૂન</td><td rowspan="2">પપૈયા (ધ.વા.)</td><td rowspan="2">સરગવો (ધ.વા.)</td><td rowspan="2">લસણ (પા.શા.)/ ગલગોટા (ધ.વા.)</td><td rowspan="2">ડુંગળી (ધ.વા.)</td><td>મરચી (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>જુલાઈ</td><td>ટામેટા (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>ઓગષ્ટ</td><td>સરગવો (ધ.વા.)</td><td>મરચી (ધ.વા.)</td><td>રીંગણી (ધ.વા.)</td><td>કોબીજ (ધ.વા.)</td><td rowspan="2">પપૈયા (ધ.વા.</td></tr>
<tr><td>સપ્ટેમ્બર</td><td rowspan="6">ટામેટા (પા.)</td><td>ફલાવર (ધ.વા.)</td><td>કોબીજ (ધ.વા.)</td><td>ટામેટા (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>ઓકટોબર</td><td rowspan="5">ટામેટા (પા.)</td><td>મરચી (ધ.વા.)</td><td>રીંગણ (ધ.વા.)</td><td>ફલાવર (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>નવેમ્બર</td><td rowspan="2">પાલક (પા.શા.)</td><td rowspan="2">તાંદળજો (પા.શા.)</td><td rowspan="2">તાંદળજો (પા.શા.)</td></tr>
<tr><td>ડિસેમ્બર</td></tr>
<tr><td>જાન્યુઆરી</td><td rowspan="2">પપૈયા (ધ.વા.)</td><td>ગલગોટા (ધ.વા.)</td><td>રીંગણ (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>ફેબ્રુઆરી</td><td rowspan="2">પપૈયા (ધ.વા.)</td><td rowspan="2">ડુંગળી (ધ.વા.)</td></tr>
<tr><td>માર્ચ</td><td>મેથી (પા.શા.)</td><td>મેથી (પા.શા.)</td></tr>
<tr><td colspan="6">(પા.શા.) પાંદડાવાળા શાકભાજી, (પા.) - પાક, (ધ.વા.) - ધરૂવાડિયું.</td></tr>
</table>

નોંધ : ૧) મે માસ દરમ્યાન ૨૦ થી ૨૫ દિવસ પૂરતુ ગ્રીનહાઉસમાં વાવેતર ન કરતા જમીન તપવા દેવી (સોઈલ સોલરાઈઝેશન) જરૂરી છે. આમ કરવાથી જમીન જન્ય રોગ તથા જીવાતોનું નિયંત્રણ થાય છે.

૨) ગ્રીન હાઉસમાંથી મળતો વાર્ષિક નફો પાક પસંદગી તથા વેચાણ વ્યવસ્થા આધારિત રહેશે.

લો-હોસ્ટ ગ્રીનહાઉસની દેખરેખ અને જાળવણી :

- જમીનને અડેલા વાંસ અથવા લાકડા ઉપર ઊધઈ લાગેલી જણાય તો કેરોસીન અથવા બળેલું ઓઈલ લગાવીને ઊધઈને રોકી શકાય.
- વાંસ સડી ગયેલા જણાય કે તુટી જાય તો તેની જગ્યાએ બીજા સારા વાંસ લંબાવવાની વ્યવસ્થા કરવી અથવા સારા વાંસથી ટેકો આપવો.
- શેડનેટ ફાટી ગઈ હોય તો તેને નાયલોન દોરાથી સાંધવી.
- વધુ વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક ફાટી ગયેલ હોય તો નવો પ્લાસ્ટિકનો ટુકડો લઈ પ્લાસ્ટિક ચોંટાડવાના રસાયણોનો ઉપયોગ કરી ફાટી ગયેલ ભાગ સાંધવો. નાના વિસ્તારમાં પ્લાસ્ટિક ફાટેલું હોય

તો પહોળી સેલોટેપ વડે સાંધવું.

ઉનાળામાં લો-કાસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાનને જરૂર કરતા વધતું અટકાવવાના સરળ ઉપાયો :

સામાન્ય રીતે લો-કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં તાપમાન બહારના વાતાવરણ કરતા તાપમાન લગભગ ૪°-૭° સે. વધુ હોય છે જેને કારણે ઉનાળામાં અંદરનું તાપમાન જરૂર કરતા વધી જાય તો નીચે દર્શાવેલ ઉપાયો કરવા.

- લો-કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસમાં અંદર અથવા બહારની બાજુ વધારાની શેડનેટનું આવરણ કરવાથી અંદરના તાપમાનમાં ઘટાડો કરી શકાય.
- લો-કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસની બાજુએ શેવરીનું વાવેતર કરવાથી અંદરનાતાપમાનમાં ઘટાડો કરી શકાય.

ગુજરાતમાં યુવી-સ્ટેબીલાઈઝડ પ્લાસ્ટિક મેળવવા માટેના કેટલાક સરનામા :

(૧) એસેન મલ્ટીપેક લિ.

સર્વે નં. ૨૦૯, પ્લોટ નં. ૫, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયા, વેરાવળ (શાપર), રાજકોટ - ૩૬૦ ૦૦૨

(૨) કલાઈમેક્ષ સિન્થેટીક્સ પ્રાઈવેટ લિ.

એ-૧/૮૩૫, જી.આઈ.ડી.સી. મકરપુરા, વડોદરા - ૩૯૦ ૦૧૦

(૩) શિવમ પોલીમર્સ

૧૮૮/૧૩, જી.આઈ.ડી.સી., વાઘોડીયા, વડોદરા - ૩૯૧ ૭૬૦

જમીન અને ખાતર વિષયક માહિતી માટે સંપર્ક

- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ-૩૮૮૧૧૦ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૭૪૦
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી-૩૯૬૪૫૦ ફોન : (૦૨૬૩૭) ૨૮૨૭૬૬ એક્ષ. ૩૦૧
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર-૩૮૫૫૦૬ જી. બનાસકાંઠા ફોન : (૦૨૭૪૮) ૨૭૮૪૧૭
- પ્રાધ્યાપક, જમીન વિજ્ઞાન અને કૃષિ રસાયણ વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ-૩૬૨૦૦૧ ફોન : (૦૨૮૫) ૨૬૭૦૨૮૯ એક્ષ. ૩૦૪

ગ્રીનહાઉસની ખેતીમાં ફૂલ અને શાકભાજીનું અર્થકરણ

ડો .બી. એલ. દૂધાત

બાગાયત વિભાગ, બં. અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

કૃષિ ક્ષેત્રને એક વ્યવસાય તરીકે અપનાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે આ ક્ષેત્રના (ખેતીનું) આર્થિક પાસાનો ગહન અભ્યાસ ખૂબ જ મહત્વનો બને છે. તે તપાસવા માટે આપણે પાક ઉત્પાદન ખર્ચની ગણતરી કરવી જરૂરી બને છે. દિવસે દિવસે ઉત્પાદન સામગ્રીઓ (ખાતર,બિયારણ, કીટકનાશક દવાઓ વગેરે) ના ભાવો વધતા જાય છે. તથા ખેત ઉત્પાદનના બજાર ભાવોમાં પણ ફેરફાર થતા રહે છે. ઓછો નફો આપતા પાકોની જગ્યાએ વધુ નફો આપતા પાકોએ સ્થાન લેવા માડયું છે. જયારે ખેડૂત એક રૂપિયાનો ખર્ચ કરે અને તેને કૃષિપેદાશ દ્વારા એક રૂપિયા કરતા વધુ વળતર મળે તો જ એમ કહી શકાય કે કૃષિકારે કરેલ રોકાણ ફાયદાકારક છે. પાક ઉત્પાદન ખર્ચની ગણતરી કરવાથી કયો પાક કેટલો નફાકારક છે અને કેટલા પ્રમાણમાં લેવો જોઈએ તે અગાઉથી નકકી કરી શકાય છે. આ માહિતી બીજા વર્ષની પાક યોજના તથા ખેતીના આયોજનમાં મદદરૂપ થાય છે. પાક ઉત્પાદનમાં જે ખેતસામગ્રી વધુ ખર્ચાળ હોય તેના કરકસરના પગલા માટે વિચારી શકાય છે. પાક ઉત્પાદન ખર્ચ જાણવાથી પાકના પોષણક્ષમ લઘુત્તમ ભાવની ભલામણ કરી શકાય છે. કૃષિ વિષયક નીતિઓ ઘડવામાં પણ કૃષિ અર્થશાસ્ત્રના સંશોધનો ખૂબ જ મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે.

ઉત્પાદન ખર્ચ અને આવકની ગણત્રી માટે અપનાવવામાં આવેલ પદ્ધતિ :

મધ્ય ગુજરાતમાં ગ્રીનહાઉસ ઉત્પાદનનું અર્થકરણની ગણત્રી કરવામાં નીચેના ખર્ચનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

ખર્ચ – અ : રોજેરોજ રોકેલા મજૂરો , બળદ ખર્ચ, બીજ, ખાતર, જંતુનાશક – રોગનાશક દવાનો ખર્ચ, પિયત, ઘસારો પરચુરણ ખર્ચ (જો કર્યુ હોય તો) ચાલુ મૂડી પરનું વ્યાજ

ખર્ચ – બ : ખર્ચ: અ + પોતાની જમીનનુ ભાડુ + પોતાની સ્થાયી મૂડીનુ વ્યાજ + જમીનનુ ભાડુ

ખર્ચ – ક ૧ : ખર્ચ –બ + કૌટુંબિક મજૂરોનુ વેતન

ખર્ચ – ક ૨: ખર્ચ – $ક_{૧}$ + વ્યવસ્થાપનનો ખર્ચ (ખર્ચ – $ક_{૧}$ ના ૧૦ ટકા)

ખર્ચ –અ ને ખેડાણ ખર્ચ અથવા રોકડ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે.

ખર્ચ – બ ને વ્યવસાયી ખર્ચ અને

ખર્ચ – $ક_{૨}$ ને કુલ ખર્ચ કહેવામાં આવે છે.

અન્ય ખર્ચ : અન્ય ખર્ચ માં બજાર ખર્ચ , જમીન મહેસુલ, વાહતુક ખર્ચ , ટ્રેકટર અને મશીનરી ભાડાનો ખર્ચ વગેરેનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે.

અદ્યતન કૃષિ વ્યવસ્થામાં ફૂલોની ખેતી એ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. ભારતમાં ઉગાડાતા ફૂલોમાં થી ૧.૫% વિસ્તારમાં ગ્રીનહાઉસમાં ખેતી કરવામાં આવે છે. ફૂલોની ખેતીનો કુલ વિસ્તાર ૯૮,૦૦૦ હેકટર થવા જાય છે.જર્બેરા, કાર્નેશન, ગુલાબ, કેપ્સીકમ, એન્થુરીયમ વગેરે ઉત્પાદનોની ખેતી પોલીહાઉસમાં મુખ્યત્વે કરવામાં આવે છે. ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી એ ઝાઝું મૂડીરોકાણ અને વધુ મજૂરી માંગી લેતો વિષય છે. પરંતુ પ્રમાણમાં વધુ નફો મળતો હોવાથી ઉત્સાહી ખેડૂતો હાલમાં ગ્રીનહાઉસમાં ફૂલોની ખેતી તરફ વળ્યા છે.

પોલીહાઉસમાં જર્બેરાની ખેતીના ખર્ચ અને નફાની વિગત (₹)

ક્રમ	વિગત	જર્બેરા		
અ	કેપિટલ કોસ્ટ	૧ લુ વર્ષ	૨ જુ વર્ષ	૩ જુ વર્ષ
	(અ) ગ્રીનહાઉસ : ગેલ્વેનાઈઝ: પાઈપ સ્ટ્રકચર, પોલી ફિલ્મ, ૨૦૦ માઈક્રોન, યુ. વી. સ્ટેબીલાઈઝર ૫૦ % શેડ નેટ સાઈડ્માં	૨૯૧૨૦૦		
	(બ) ઈરિગેશન સીસ્ટમ			
	• સ્ટોર ટેંક (૩૦૦૦ લિટ.)	૧૦૦૦૦		
	• ૨.૫ એચ.પી. મોટર	૪૦૦૦		
	• ડ્રિપ ઈરિગેશન + ફોગિંગ સીસસ્ટમ	૩૫૦૦૦		
	બેડ પ્રીપરેશન મટીરીયલ્સ			
	• લાલ માટી ૪૫	૨૭૦૦૦		
	• જાડી માટી	૭૪૦૦		
	• છાણિયુ ખાતર	૨૩૫૦૦		
	• કોકોપીટ	૨૪૦૦૦		
	• સોઈલ ફ્યુમિગેશન/ સ્ટરીલાઈઝેસન	૧૦૫૦૦		
	• ફાર્મ ઇમ્પ્લિમેંટ (ખેતીઓન્જરો)	૩૦૦૦		
	સ્ટોરરૂમ / જી. પી, રૂમ	૨૮૦૦૦		
	કુલ ખર્ચ	૧૨૩૪૦૦		
	કુલ ખર્ચ (અ + બ)	૪૬૩૬૦૦		
બ	પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ	૮૭૩૬૦		
	• છોડની સંખ્યા (જર્બેરા ૩૩૬૦ પ્લાન્ટ) • કિમત (₹ ૨૬ જર્બેરા)			

ક્રમ	વિગત	જર્બેરા		
	મજૂરી ખર્ચ	૪૫૬૭૮	૪૫૬૭૮	૪૫૬૭૮
	જંતુનાશક/ખાતર	૫૪૨૩૦	૫૪૨૩૦	૫૪૨૩૦
	પેકિંગ + પરિવહન (₹ 0.25/ છોડ)	૨૫૭૦૦	૨૫૭૦૦	૨૫૭૦૦
	માર્કેટિંગ કોસ્ટ	૧૫૬૦૦	૧૫૬૦૦	૧૫૬૦૦
	સિંચાઈ ખર્ચ	૭૦૦૦	૭૦૦૦	૭૦૦૦
	ઘસારા ખર્ચ	૩૭૧૨૦	૩૭૧૨૦	૩૭૧૨૦
	ચાલુ મૂડી પરનુ વ્યાજ	૨૩૫૫૬	૧૮૫૩૨	૧૮૫૩૨
	પોતાની જમીનનુ ભાડુ	૪૩૬૩૦	૪૩૬૩૦	૪૩૬૩૦
	વ્યવસ્થાપન ખર્ચ	૨૩૬૪૦	૨૩૬૪૦	૨૩૬૪૦
	ખર્ચ $-k_2$	૩૬૨૫૧૪	૨૭૧૧૩૦	૨૭૧૧૩૦
	ગ્રોસ આવક			
	પ્રતિ છોડ ફૂલોની આવક	૪૦	૪૦	૪૦
	પ્રતિ ચો. મીટરમાં ફૂલોની આવક	૨૪૦	૨૪૦	૨૪૦
	છોડ કુલ સંખ્યા	૩૩૬૦	૩૩૬૦	૩૩૬૦
	અપેક્ષિત ભાવ	૩.૫	૩.૫	૩.૫
	કુલ ફૂલોની સંખ્યા	૧૩૪૦૦૦	૧૩૪૦૦૦	૧૩૪૦૦૦
	ગ્રોસ રીટર્ન	**૪૬૯૦૦૦**	**૪૬૯૦૦૦**	**૪૬૯૦૦૦**
	ખર્ચ	૩૬૨૫૧૪	૨૭૧૧૩૦	૨૭૧૧૩૦
	ચોખ્ખો નફો	**૧૦૬૪૮૬**	**૧૯૭૮૭૦**	**૧૯૭૮૭૦**

અહીં મધ્ય ગુજરાતનાં જિલ્લાઓમાં જર્બેરા, ગુલાબ અને કેપ્સિકમની ગ્રીનહાઉસ ખેતીમાં થતાં કેપિટલ કોસ્ટ, મજૂરી ખર્ચ, ખેતી ખર્ચ, આવક અને નફાની વિગતો દર્શાવેલ છે.

જર્બેરા માટેના ૫૬૦ ચો.મી. ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટેની શરૂઆતની એટલે કે કેપીટલ ખર્ચ જેમાં શેડ નેટ, ઇરિગેશન સીસ્ટમ, બેડ પ્રીપ્રેશન અને ફાર્મના ઓજારોનો કુલ ખર્ચ અંદાજે રૂ. ૪,૬૩,૬૦૦ થાય છે. જેમાં તે વર્ષનાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ, ઉમેરવામાં આવે તો કુલ ₹ ૫,૫૦,૯૬૦ જેના પર સબસિડી સરકારના નિયમ પ્રમાણે મળવા પાત્ર છે.

અર્થશાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે જો ગણતરી કરવામાં આવે તો ખર્ચ k_2 પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષ ₹ ૩,૬૨,૫૧૪ થાય છે. જેને અનુલક્ષીને નફો તે વર્ષ ૧,૦૬,૪૮૬ થાય છે. જો આમ જ ત્રણ વર્ષ સુધી ગણવામાં આવે તો બીજા અને ત્રીજા વર્ષનો ખર્ચ k_2 પ્રમાણે ₹ ૨,૭૧,૧૩૦ થાય છે. જ્યારે નફો ₹ ૧,૯૭,૮૭૦ જેટલો થાય છે. આમ તો જર્બેરાના ગ્રીન હાઉસમાં પ્રથમ વર્ષ ૧ રૂપિયાનું રોકાણ કરવામાં આવે તો ₹ ૧.૨૯ મળે છે. જ્યારે બીજા અને ત્રીજા વર્ષે ₹ ૧.૭૨ મળે છે. જ્યારે k_2 પ્રમાણે પ્રથમ વર્ષ ખર્ચ ₹ ૨,૫૭,૦૮૮ અને બીજા અને ત્રીજા વર્ષનો ₹ ૧,૬૯,૭૨૮ થાય છે. અને તેની ઉપર નફો ગણવામાં આવે તો ₹ ૨,૧૧,૯૧૨ અને ₹ ૨,૯૯,૨૭૨ થાય છે.

પોલી હાઉસમાં ગુલાબ ખેતીનો ખર્ચ અને નફાની વિગત (₹)

ક્રમ	વિગત	ગુલાબ		
1	કેપિટલ કોસ્ટ	૧ લુ વર્ષ	૨ જુ વર્ષ	૩ જુ વર્ષ
	(અ) ગ્રીનહાઉસ : ગેલ્વેનાઈઝ: પાઈપ સ્ટ્રકચર, પોલી ફિલ્મ , ૨૦૦ માઈક્રોન, યુ. વી. સ્ટેબીલાઈઝર ૫0 % શેડ નેટ સાઈડમાં	૨૯૧૨૦૦		
	(બ) ઈરિગેશન સીસ્ટમ			
	• સ્ટોર ટેંક (૩૦૦૦ લિટર)	૧૦૦૦૦		
	• ૨.૫ એચ.પી. મોટર	૪૦૦૦		
	• ડ્રિપ ઈરિગેશન + ફોગિંગ સીસસ્ટમ	૩૫૦૦૦		
	કુલ ખર્ચ (ક)	**૩૪૦૨૦૦**		
2	બેડ પ્રીપરેશન મટીરિયલ્સ			
	• લાલ માટી ૪૫	૨૭૦૦૦		
	• જાડી માટી	૭૪૦૦		
	• છાણીયુ ખાતર	૨૩૫૦૦		
	• કોકોપીટ	૨૪૦૦૦		
	• સોઈલ ફ્યુમિગેશન/ સ્ટરીલાઈઝેસન	૧૦૫૦૦		
	કુલ ખર્ચ (ખ)	**૯૨૪૦૦**		
3	ફાર્મ ઇમ્પ્લિમેંટ	૩૦૦૦		
	સ્ટોર રૂમ / જી. પી, રૂમ	૨૮૦૦૦		
	કુલ ખર્ચ (ગ)	**૩૧૦૦૦**		
	કુલ ખર્ચ (ક+ખ+ગ)	**૪૬૩૬૦૦**		

	પ્લાન્ટીંગ મટેરીયલ			
	1) છોડની સંખ્યા (ગુલાબ ૪૨૦૦ પ્લાંટ) 2) કિમત (₹ ૩૧ ગુલાબ)	૧૩૦૨૦૦		
	વર્ષનું ખર્ચ			
	મજૂરી ખર્ચ	૨૭૫૦૦	૨૭૫૦૦	૨૭૫૦૦
	જંતુનાશક/ખાતર	૪૩૬૭૦	૪૩૬૭૦	૪૩૬૭૦
	પેકિંગ + પરિવહન (રૂા. 0.25/ છોડ	૨૦૫૦૦	૨૦૫૦૦	૨૦૫૦૦
	માર્કેટિંગ કોસ્ટ	૧૫૬૦૦	૧૫૬૦૦	૧૫૬૦૦
	સિંચાઈ ખર્ચ	૬૦૦૦	૬૦૦૦	૬૦૦૦
	ઘસારા ખર્ચ	૩૭૧૨૦	૩૭૧૨૦	૩૭૧૨૦
	ચાલુ મુડી પરનુ વ્યાજ	૪૧૦૦૦	૧૫૩૯૦	૧૫૩૯૦
	પોતાની જમીનનુ ભાડુ	૨૬૪૬૦	૨૬૪૬૦	૨૬૪૬૦
	વ્યવસ્થાપન ખર્ચ	૩૪૦૦૦	૧૯૨૨૦	૧૯૨૨૦
	ખર્ચ –k_2	૩૮૨૦૫૦	૨૧૧૪૬૦	૨૧૧૪૬૦
	વર્ષની આવક			
	પ્રતિ છોડ ફૂલોની આવક	૪૦	૪૦	૪૦
	પ્રતિ ચો. મી. ફૂલોની આવક	૧૯૫	૧૯૫	૧૯૫
	છોડની કુલ સંખ્યા	૪૨૦૦	૪૨૦૦	૪૨૦૦
	અપેક્ષિત ભાવ	૩.૫	૩.૫	૩.૫
	કુલ ફૂલોની સંખ્યા	૧૦૯૨૦૦	૧૦૯૨૦૦	૧૦૯૨૦૦
	ગ્રોસ રીટર્ન	**૩૮૨૨૦૦**	**૩૮૨૨૦૦**	**૩૮૨૨૦૦**
	ખર્ચ –k_2	૩૮૨૦૫૦	૨૧૧૪૬૦	૨૧૧૪૬૦
	ચોખ્ખો નફો	**૧૫૦**	**૧૭૦૭૪૦**	**૧૭૦૭૪૦**

ગુલાબની ગ્રીનહાઉસ ખેતી કરવા માટે કેપિટલ કોસ્ટ અંદાજે ₹ ૪,૬૩,૬૦૦ થાય છે. જેમાં પ્લાન્ટીંગ મટીરિયલનો ખર્ચ ઉમેરતા ₹ ૫,૯૮,૦૦૦ જેના ઉપર સબસિડી મળવા પાત્ર છે. આ ઉપરાંત પ્રથમ વર્ષની ગુલાબનો ગુલાબનો ખર્ચ k_2 પ્રમાણે ₹ ૩,૮૨,૦૫૦ થાય છે. અને બીજા અને ત્રીજા વર્ષનો ખર્ચ ₹ ૨,૧૧,૪૬૦ થાય છે. તે પ્રમાણે કુલ આવક પ્રથમ બીજા અને ત્રીજા વર્ષની ₹ ૧૫૦, ૧,૭૦,૭૪૦ અને ૧,૭૦,૭૪૦ થાય છે. જે પાંચ વર્ષ સુધી જળવાય છે. આમ જોતા રીકરીંગ કોસ્ટ ઉપર સારો નફો મળે છે.

ભારતમાં ફ્લોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ.સી. પટેલ • ડો. ડી. ડી. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦. ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૯૨૧

વિશ્વમાં અને ભારત દેશમાં ફ્લોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ ઝડપી ગતિએ વિકસતો જાય છે. છેલ્લા દશ વર્ષમાં ફ્લોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ વેપારી ધોરણે ખ્યાતિ પામેલ છે. તેના પરિણામ સ્વરૂપ ફૂલોની નિકાસ અંગેના ગ્રીનહાઉસ ટેકનોલોજી આધારિત અનેક એકમો ઉભા થયા છે.

વિશ્વમાં વાર્ષિક ધોરણે ફ્લોરીકલ્ચર પ્રોડક્ટસનો ૧૦૦ બિલિયન ડોલરનો વેપાર થાય છે. તેના મુખ્ય વપરાશકાર બજારોમાં નીચેના દેશોનો સમાવેશ થાય છે.

દેશ	ફ્લોરીકલ્ચર પ્રોડક્ટસનો વપરાશ (ટકા)
જર્મની	૨૨
યુએસ	૧૫
ફ્રાન્સ	૧૦
યુકે	૧૦
નેધરલેન્ડ	૦૯
જાપાન	૦૬
સ્વીટઝરલેન્ડ	૦૫
ઈટાલી	૦૫
અન્ય	૧૮

ફૂલોના ઉત્પાદનમાં નેધરલેન્ડનો ઈથોપિયા, કેન્યા, તાન્ઝાનિયા, કોલંબિયા, ઈકવેડોર, ભારત, ઈઝરાયેલ, થાઈલેન્ડ, મલેશિયા, ઓસ્ટ્રલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ફૂલોની નિકાસનો વ્યાપાર સામાન્ય રીતે વિભાગવાર જોવા મળે છે જેમકે લેટિન અમેરિકાના ફૂલોની નિકાસ, યુ.એસ.માં, આફ્રિકાના દેશાના ફૂલોની નિકાસ મુખ્યત્વે યુરોપમાં જ્યારે એશિયાના દેશોની નિકાસ જાપાન અને હોંગકોંગમાં થાય છે. આમ વિભાગવાર અને વૈશ્વિક એમ બંને રીતે નિકાસ ક્ષેત્રે હરિફાઈ થાય છે.

એસોચેમ (ASSOCHAM)એ 'ઈન્ડિયન ફ્લોરીકલ્ચર ઈન્ડસ્ટ્રી - 'ધ વે એહેડ'ના શિર્ષક હેઠળ કરેલ એક અભ્યાસ મુજબ હાલમાં ફ્લોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ ₹ ૬ લાખ કરોડનો છે જે ૧૫ ટકા વૃદ્ધિ પામી સને ૨૦૧૫ માં અંદાજે ₹ ૯ લાખ કરોડનો થશે. વિશ્વના ફ્લોરીકલ્ચર ક્ષેત્રમાં હાલ ભારતનો ફાળો ફક્ત ૦.૬૧ ટકા છે જે સને ૨૦૧૫માં વધીને અંદાજે ૦.૮૯ થશે.

સને ૨૦૧૧માં આઈટીસીએ નોંધ્યા મુજબ વાર્ષિક ૧૦ ટકાના ધોરણે ફૂલોની નિકાસમાં વધારો થવા પામશે. પરંપરાગત રીતે ફૂલોનો વપરાશ થવાની સાથે તેની મૂલ્યવર્ધિત બનાવટોની માંગ વર્ષોવર્ષ વધતાં ફૂલોના વેપારમાં વધારો થવા પામશે તેમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી.

વિશેષમાં વેલેન્ટાઈન ડે, મધર્સ ડે, ફાધર્સ ડે, વીમેન્સ ડે વગેરે વિવિધ દિવસોની ઉજવણીમાં તથા વિવિધ સમારંભો, લગ્નપ્રસંગો, બર્થ-ડે પાર્ટી, ધાર્મિક પ્રસંગોમાં ફૂલોનો વપરાશ પ્રતિવર્ષ વધતો જાય છે અને માંગ વધવા પામી છે.

ભારતના કેટલાક ખેડૂતો ઘઉં અને શેરડીની ખેતીને બદલે ફૂલોની ખેતી તરફ વળ્યા છે. ભારતમાં ઉત્પાદિત થતા ફૂલો જેવા કે ગુલાબ, ઓર્કિડઝ, લીલીયમ, કાર્નેશન અને એન્થુરીયમને વૈશ્વિક ખ્યાતિ મળેલ છે પરિણામે તેના નિકાસની વિશાળ તકો રહેલી

છે. એશિયાટીક જીન્જર લીલી, પ્રોટીયા, હેલિકોનિયા અને બર્ડ ઓફ પેરેડાઈઝ એ ઊંચુ વળતર આપતા ફૂલપાકો છે.

ભારતમાં ફલોરીકલ્ચરનો વિસ્તાર અને ઉત્પાદન

(વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨)

વિસ્તાર	લૂઝ ફલાવર્સ	કટ ફલાવર્સ
૨.૫ લાખ હેકટર	૧૭.૪ લાખ ટન	૭૫૦૭૦ લાખ નંગ

અનુકૂળ ભૌગોલિક વિસ્તાર, જમીન અને વાતાવરણ, ઓછો મજૂરી ખર્ચ અને ભારતના વેપારીગૃહોનું આ ઉદ્યોગના વિકાસ માટેનું સકારાત્મક વલણ વગેરે કારણોસર ભારત દેશમાં ફલોરીકલ્ચર ઉદ્યોગનો ઝડપી વિકાસ થશે તેમાં કોઈ બેમત નથી.

ભારતમાં વ્યાપારી ધોરણે ફૂલોની ખેતી કરતા આગળ પડતા રાજ્યોમાં તામિલનાડું, કર્ણાટક, આંધ્રપ્રદેશ, હરિયાણા, મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ અને ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. ભારતમાં કુલ ફૂલપાકોની ખેતી હેઠળના ૬૭ ટકા વિસ્તારમાં હજારી, જાસ્મીન, ગુલાબ, ક્રિસેન્થીમમ, ટયુબરોઝ વગેરે ફૂલોની ખેતી પરંપરાગત રીતે થાય છે. કટફલાવર્સ જેવા કે ગુલાબ ટયુબરોઝ, ગ્લેડીયોલસ, ક્રિસેન્થીમમ વગેરે ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, પશ્ચિમ બંગાળ, ઓરિસ્સા અને ગુજરાત જ્યારે લૂઝ ફલાવર્સ જેવા કે એસ્ટર, જાસ્મીન, ક્રોસાએન્ડ્રા વગેરે ઉગડાતા રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક અને તામિલનાડુનો સમાવેશ થાય છે. લિલીયમ્સ, અલ્સ્ટ્રોમેરીયા, ટુલિપ વગેરેની ખેતી કાશ્મીર, હિમાચલ પ્રદેશ અને ઉતરાખંડ રાજ્યમાં થાય છે. પંજાબ અને કર્ણાટક એ સીઝનલ ફૂલપાકોના બીજનું ઉત્પાદન કરતા મુખ્ય રાજ્યો છે. પોલીહાઉસમાં ગુલાબ, જર્બેરા, કાર્નેશન વગેરે ફૂલપાકો ઉગડતા મુખ્ય રાજ્યોમાં મહારાષ્ટ્રમાં, કર્ણાટક, ઉત્તરાખંડ અને ગુજરાતનો સમાવેશ થાય છે. નેટહાઉસમાં ડેન્ડ્રોબિયમ્સ, ઓન્સિડીયમ્સ, ફાલીનોપ્સીસ વગેરે ઓર્કિડઝ ઉગાડતા મુખ્ય રાજ્યોમાં સિક્કીમ, અરૂણાચલ પ્રદેશ અને કેરાલાનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતમાં દિલ્હી, બેંગ્લોર, મુંબઈ, ગાઝીપુર, હેબલ, ચેન્નાઈ, કોઈમ્બતુર, મદુરાઈ, મૈસુર, ધારવાડ, હૈદરાબાદ, વિજયવાડા, થિરૂવનંતપુરમ, કોચીન, પુના, અમદાવાદ, કલકત્તા, લખનૌ, કનૌજ વગેરે સ્થળોએ મુખ્ય ફૂલબજારો આવેલા છે.

ચાલુ વર્ષે ફલોરીકલ્ચર પ્રોડકટસની નિકાસમાં ૧૭ થી ૨૦ ટકા જેટલો વધારો થવા પામેલ છે. વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ થી ૨૦૧૨-૧૩ દરમ્યાન ભારતમાંથી ફલોરીકલચ્ર પ્રોડકટસની થયેલ નિકાસ કોઠામાં દર્શાવેલ છે :

વર્ષ	₹ કરોડ
૨૦૦૬-૦૭	૬૪૯.૬
૨૦૦૭-૦૮	૩૪૦.૧૪
૨૦૦૮-૦૯	૩૬૮.૮૧
૨૦૦૯-૧૦	૨૯૪.૪૬
૨૦૧૦-૧૧	૨૯૬.૦૪
૨૦૧૧-૧૨	૩૬૫.૩૨
૨૦૧૨-૧૩	૪૨૩.૩૩

અપેડાના જણાવ્યા મુજબ સને ૨૦૧૨-૧૩ માં ૨૭.૧૪ હજાર ટન ફલોરીકલ્ચર પ્રોડક્ટસની નિકાસ થવા પામેલ જેનું મૂલ્ય ₹ ૪૨૩.૪૩ કરોડ થવા જાય છે. આ નિકાસ યુએસએ નેધરલેન્ડ, જર્મની, યુ.કે., જાપાન અને કેનેડા વગેરે દેશમાં કરવામાં આવેલ હતી. ભારતમાંથી નિકાસ થતા મુખ્ય ફૂલોમાં ગુલાબ, લીલી, કાર્નેશન, ઓર્કિડઝ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

ભારતના ફૂલોની યુરોપ, ઓસ્ટ્રલિયા, પ.એશિયા અને જાપાન દેશોના પરંપરાગત માર્કેટમાં પણ મોટી માંગ છે. ભારતમાં સૂકા ફૂલોની નિકાસ માટેના મુખ્ય દેશ યુ.એસ.એ., નેધરલેન્ડઝ, યુ.કે. અને જર્મની છે. જો કે વિશ્વ વ્યાપારમાં ભારતનો ફાળો ફક્ત એક ટકાથી પણ ઓછો છે. જ્યારે આ વેપારમાં કેન્યા, ઈથોપિયા, ઈકવેડોર અને કોલંબિયા પ્રભુત્વ ધરાવે છે.

ફૂલપાકો અને શાકભાજી પાકોની બજાર વ્યવસ્થા

• ડા.આર.આર.આચાર્ય • ડા.વી.આઇ.જોષી • ડા.બી.એચ.પટેલ
મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

ફૂલોની બજાર વ્યવસ્થા :

ભારતમાં ફૂલ બજાર મોટા પાયે કટ ફલાવર સેગમેન્ટડમાં,ગુલાબ અને જર્બેરા પર કેન્દ્રિત છે, સાથે સીમિત પુરવઠામાં કાર્નેશન અને ઓર્ચીડ પણ ભાગ ભજવે છે. મોટા ભાગના વર્તમાન ફૂલો અને ખાસ નવી જાતો વિદેશથી આયાત કરવામાં આવી રહી છે. હાઇટેક ટેકનોલોજી સહેલાઈથી ઉપલબ્ધ થતા, સહાય સરકારી નીતિઓ, આ હજી પણ વિદેશી ફૂલોના ઉત્પાદનનો વિકલ્પ રજૂ કરે છે. નવા ફૂલો જો કે મર્યાદિત પ્રમાણમાં ઉગાડવામાં આવે છે તો તે સ્થાનિક બજારોમાં પણ પ્રીમિયમ ભાવ વસુલ કરતા જોવા મળે છે. બજારમાં નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યુ કે, ફૂલોની વિશિષ્ટતા અને દુર્લભતાના વધતા અભિગમના કારણે નવીનતા માટે વધારે ભાવો ખર્ચી રહયા છે.

દેશનું બજાર :

ગુજરાત નજીકના ફૂલોના મોટા વેપારી મથકો મુંબઇમાં દાદર, પુણેમાં ગુલટેકરી બજાર અને દિલ્હીમાં ફૂલ બજાર છે, પુણે બજાર માત્ર મોટા ભાગે સ્થાનિક વિસ્તારમાં સેવા આપે છે, જયારે મુંબઇ બજાર નજીકના ભૌગોલિક વિસ્તાર માટે પુરવઠા સ્ત્રોત તરીકે સેવા આપે છે. મુખ્ય શહેરોમાં રીટેલ બે વ્યાપક સેગમેન્ટમાં વિભાજીત કરી શકાય છે. ઉત્પાાદન બજાર અને સેવા બજાર ઉત્પાદન બજારમાં, બે વિભાગ દષ્ટ્રિગોચર થાય છે – રીટેઇલ બુકે આધારિત ગ્રાહકો અને જથ્થાબંધ ગ્રાહકો. ઉત્પાદન બજાર મુખ્યત્વે શહેરમાં રોડ સાઇડ વિક્રેતાઓ ધ્વારા વેચવામાં આવે છે. સેવાઓ બજારમાં પ્રસંગે સજાવટ, લગ્ન સજાવટ અને સંસ્થાઓ પુષ્પવિક્રેતાના એક જૂથ સાથે તે મોટા પાયે ચલાવે છે. અન્યત્ર અહેવાલમાં જણાવ્યું છે કે, કટ ફલાવર માટે વ્યકિતગત ખરીદદારો મુખ્યત્વે યુવાનો અને સમૃધ્ધ વર્ગોમાંથી છે. તેઓ મુખ્યત્વે બૂકે સ્વરુપમાં ખાસ સમયે ભેટ તરીકે આપવા માટે ફૂલોની ખરીદી કરે છે. પરંપરાગત ફૂલો માટેની વ્યકિતગત ખરીદી મોટા ભાગે ધાર્મિક પ્રસંગો માટે તોરણો અથવા છૂટક ફૂલોની સ્વરુપમાં હોય છે. કટ–ફૂલોનો હિસ્સો તેના સંસ્થાકીય કલાયન્ટ આધાર તરીકે લગ્ન હોલ, હોટલો અને કોર્પોરેટ ઓફિસો ધરાવે છે. આમાંથી, લગ્ન હોલ શણગારવાનો બિઝનેસમાં સૌથી મોટો હિસ્સો છે. અને હોટેલ્સ,કોર્પોરેટ ઓફિસોને દૈનિક ધોરણે માગ નિયમિત સ્તર પર હોય છે. ગુજરાતના સ્થાનિક શહેર બજારો મુંબઇમાં દાદર બજાર પર વધારે આધાર રાખે છે. કટ ફલાવર સેગમેન્ટમાં સાહસિકો વધવા સાથે, આ નિર્ભરતા ઘટાડવા શરુ થઇ છે. જો તે ખાતરીનો પુરવઠો પ્રાપ્ત કરી શકે તો સીધા આ બજારોમાં સેવા આપવા માટે ગુજરાતની અંદર મોટા પાયે ફૂલની ખેતી માટે એક રસપ્રદ તક ઊભી થઇ છે.

નિકાસ બજાર :

ભારતમાંથી મુખ્યત્વે ડચ રોઝની નિકાસ કરવામાં આવે છે. મુખ્ય કેન્દ્ર, યુરોપિયન દેશ અને જાપાન છે. બેંગલોર નજીકના પ્રદેશોમાં નિકાસલક્ષી એકમો સાથે નિકાસ કેન્દ્ર તરીકે ઓળખાય છે. નિકાસ બજાર તરીકે સેવા આપવા માટે શકય કામગીરી પ્રાપ્ત કરવા માટે જરુરી ઓછામાં ઓછો વિસ્તાર આશરે ૬ હેકટર છે. પીક નિકાસ સમયગાળો ક્રિસમસથી લઇને વેલેન્ટાઇન દિવસની ઉજવણીનો સમયગાળો (ડિસેમ્બર–ફેબ્રુઆરી) છે. નિકાસલક્ષી ઉત્પાદનમાં બે વધારાના ખર્ચ હેડ છે. નિકાસ ઓરિએન્ટેડ યુનિટમાંથી ૧૦૦% નિકાસ થવી જોઇએ. આથી ઓછી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલો ત્યાં સ્વીકારવામાં ન આવે તો આ બગાડ એ વધારાનો ખર્ચ પૂરવાર થાય છે. એ સિવાય બીજા વધારાના ખર્ચ હેડ એ કટફૂલોની ચોકકસ જાતો પરની

રોયલ્ટી છે.

સપ્લાય ચેઇન/જોડાણો :

પૂરવઠા જોડાણો વ્યાપારના અંતર્ગત પરિવાહકો કમ કમિશન એજન્ટો છે. ખેડૂતોના મધ્યસ્થી એગ્રીગેટર અથવા જથ્થાબંધ વેપારીઓ સાથે સીધા જોડાણ છે. આ જથ્થાબંધ વેપારી સાથે પૂરવઠા કરાર પર આધાર રાખીને, કાર્ટન,કેરેટ અથવા ફૂલો બેગ મધ્યસ્થી દ્વારા મોકલવામાં આવે છે. મોટે ભાગે, પરિવહન વાહન પણ આ મધ્યસ્થીની માલિકીની હોય છે. સામાન્ય રીતે એ જોવા મળ્યું છે કે પરંપરાગત ફૂલ બિઝનેસ અને કટ ફૂલની બિઝનેસ માટે વિવિધ ચેનલ વ્યવસ્થા છે. પરંપરાગત ફૂલોના ઉત્પાદનમાં સામેલ ખેડૂતો બજાર મધ્યસ્થી સાથે ક્રિયાપ્રક્રિયાની સરળતા માટે એક સાથે જૂથ બનાવે છે. આ જૂથ એક સહકારી માળખા જેવા સ્વરુપમાં વ્યકિતગત એગ્રીગેટર હેઠળ અથવા સ્વૈચ્છિક હોય છે. કટ ફૂલ સેગમેન્ટમાં સામાન્ય રીતે, ખેડૂતોને આ પ્રકારનું એકત્રિકરણ જોવા મળતું નથી કારણ કે, આ સેગમેન્ટ સરખામણીમાં ઓછો જથ્થો અને ઊંચી ઉત્પાદન કિંમત ધરાવે છે. ખેડૂતો મુંબઇ અને દિલ્હી જેવા મોટા વેપારી મથકો, મોટા જથ્થાબંધ વેપારીઓ સાથે સીધા સંપર્કમાં રહે છે. ફૂલોને પ્રથમ પોલીથીન શીટસમાં પેક કરવામાં આવે છે પછી બોક્ષમાં ફૂલો ડિસ્પેચ સ્થળોએ પહોંચાડવામાં આવે છે. આ હોલસેલરો સાથે નવા જોડાણોની સ્થાપના, નવા ઉત્પાદન એકમો માટે સરળ હોય છે જે વોલ્યુમ અને ગુણવત્તાની ખાતરી આપી શકે છે.

હોલસેલ બજાર, મુંબઇ :

મુંબઇમાં સૌથી મોટી ફલોરીકલ્ચર બજાર દાદરમાં આવેલી છે. તે સ્થાનિક જરુરિયાતો ઉપરાંત નજીકના વિસ્તારો માટે ફૂલો પૂરા પાડે છે. આ બજારમાં ફૂલોના પૂરવઠાના મુખ્ય સ્ત્રોત બેંગલોર, સાંગલી, કોલ્હાપુર, પુણે,ઉજૈન અને નવસારી છે.

હોલસેલ બજાર, સુરત :

ગુજરાતમાં ઘણા સ્થળોએ કટ ફૂલનું ઉત્પાદન શરુ કરી, નવા યુગના સાહસિકો જોવા મળે છે. તેઓએ પુણે ખાતે આવેલા બાગાયતના તાલીમ કેન્દ્રર (એચટીસી) માંથી પ્રારંભિક તાલીમ લઇ અને નાણાકીય સંસ્થાઓની સહાય લઇ પછી ફલોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ શરુ કર્યો છે. તેઓ મૂલ્યવાન ઉદ્યોગસાહસિક અનુભવ પ્રાપ્ત કરી, એક ભંડાર તરીકે કાર્ય કરી અને ખેડૂતો સાથે કોઇપણ ફલોરીકલ્ચર વેન્ચર આયોજીત કરી શકે છે.

ફૂલ	હોલસેલ બજાર કિંમતો (₹)			શેલ્ફ જીવન
	સરેરાશ	સૌથી વધુ	ન્યૂનતમ	
ડચ ગુલાબ (૨૦ નંગ)	૫૦–૬૦	૧૦૦	૧૦–૨૦	૪–૫ દિવસ
જર્બેરા (૨૦ નંગ)	૩૦–૪૦	૬૦–૭૦	૫	૪–૫ દિવસ

સુરતમાં કટ–ફૂલોનો બિઝનેસ મુખ્યત્વે બે ફૂલો આસપાસ કેન્દ્રિત છે. ગુલાબ (દેશી અને ચાઇનીઝ) અને જર્બેરા અન્ય બે ફૂલો કાર્નેશન અને ઓર્કિડનો પણ મર્યાદિત પ્રમાણમાં નોંધપાત્ર વપરાશ દેખાયો છે. ગુલાબની અંદર પણ ચિની ગુલાબની સરખામણીએ દેશી ગુલાબનો ઊંચા પ્રમાણમાં વપરાશ થાય છે. જર્બેરાનો વપરાશ કરવામાં આવે છે. સુરત જથ્થાબંધ બજારમાં કટ ફૂલો ૮૦% મુંબઇ થી મેળવે છે અને બાકીના ૨૦% ગુજરાતમાં ગ્રીનહાઉસથી પૂરા પાડવામાં આવે છે.

હોલસેલ બજાર,વડોદરા :

આ બજારમાં કટ–ફૂલો જર્બેરા અને ડચનો બિઝનેસ બહોળા પ્રમાણમાં તથા અન્ય કટ ફૂલોનો ઓછા પ્રમાણમાં થાય છે. સુરતની જેમ, વડોદરાના હોલસેલ બજાર પણ મુખ્યત્વે રોડસાઇડ વિક્રેતાઓથી ચાલે છે. લગભગ શહેરના તમામ રીટેલ દુકાનોમાં ફૂલોના સ્ત્રોત સીધા અને અન્ય ઉત્પાદન કેન્દ્રો છે. જર્બેરા નવસારી, નાસિકથી અને વડોદરા પાસેથી પણ પૂરા પાડવામાં આવે છે. નાસિક અને નવસારીથી ડચ રોઝે તથા કાર્નેશન નાસિક આધારિત ઉત્પોદકો પાસેથી પૂરા પાડવામાં આવે છે, જયારે ઓર્કિડ, થાઇલેન્ડથી આયાત કરવામાં આવે છે અને તે મુંબઇ સ્થિત વેપારીઓ ધ્વારા વડોદરા સુધી પહોંચે છે. જર્બેરા,ડબલ

સર્કલ વિવિધ જથ્થાબંધ વેપારીઓ ધ્વારા બજારમાં જાય છે. હોલસેલ મંડીમાં ઉચ્ચ માંગ મહિના દરમિયાન સરેરાશ બિઝનેસનો અંદાજ નીચેના કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

ક્રમ	ફૂલ	શેલ્ફ લાઈફ (જીવન)	સરેરાશ વોલ્યુમ જથ્થો	ઊંચી માગના મહિના	ઊંચા ભાવના મહિના	ઓછા ભાવના મહિના
		દિવસ	(દિવસ દીઠ)			
૧	જર્બેરા	૫	૩૦૦-૩૬૫	નવેમ્બર-જાન્યુ-મે-જૂન અને ઓક્ટોમ્બર	નવેમ્બર-ડિસેમ્બર	જુલાઇ - ઓગષ્ટ
૨	રોઝ	૫	૩૦૦-૩૬૫			
૩	કાર્નેશન	૮	૭૫-૯૦			
૪	ઓર્કિડ	૧૦	૭૫-૯૦			

રિટેલ બજાર, વડોદરા:

વડોદરામાં રિટેલ કટ ફૂલોનું બજાર છે, જે છૂટક દુકાનો ધ્વારા સેવા આપે છે. વડોદરામાં રિટેલ દુકાનો ઉત્પાદકો સાથે તેમના સીધા જોડાણો ધ્વારા પુણેથી કટ ફૂલો મોટા પુરવઠામાં મેળવે છે. સામાન્ય રીતે પૂરવઠો રીટેલરો માટે સ્થિર છે અને તે એક સપ્તાહમાં બે વખત અથવા ત્રણ વખત થાય છે. ઊંચી માંગ પૂરી કરવા માટે, રૂટેલરો સપ્લા યરો સાથે અગાઉથી એડવાન્સ માંગ મૂકે છે.

રીટિઇલર્સની સૌથી વધારે માંગ લગ્ન સમય દરમિયાન હોય છે. સંસ્થાકિય ગ્રાહકોના સેગમેન્ટમાં જોવા મળ્યું છે કે સંબંધ મજબૂત હોતો નથી અને સંસ્થાકિય ગ્રાહકો એક કરતાં વધુ રિટેલર પાસેથી ખરીદી કરે છે. સુરતના રીટિલરો માટે મુંબઇ બજાર મુખ્ય સ્થાન છે જયારે વડોદરા રીટિલ દુકાનોના પુણે સાથે પ્રાથમિક જોડાણો છે. ગુલાબમાં મહત્વના રંગો લાલ,સફેદ,નારંગી,ગુલાબી અને પીળા રંગના હોય છે. તે સામાન્ય રીતે રીટિલ દુકાનો પર વેચવામાં આવે છે. વેચાણ પ્રક્રિયામાં મૂંઝવણ અને બિનજરુરી સોદાબાજી તકલીફની શકયતા ઘટાડે છે. જો કે, આ છૂટક વેચાણ માટે બગાડ દર કુલ પુરવઠાના ૧૫-૨૦ જેટલા ઊંચા હોય છે. આની સામે, રોડસાઇડ વિક્રેતાઓ બગાડ ઘટાડવા માટે ફ્લેકસીબલ ભાવોની પ્રથા અપનાવે છે.

ગુલાલના રંગો	ટકાવારી
લાલ	૪૦
સફેદ	૨૨
નારંગી	૨૨
ગુલાબી	૭
પીળા	૭

હોલસેલ બજાર, અમદાવાદ:

અમદાવાદ ખાતે ફૂલોની જથ્થાબંધ બજાર ઘણા વર્ષોથી સ્થાનિક એપીએમસી દ્વારા નિયમન થાય છે અને તે હોલસેલરો/કમિશન એજન્ટો પાસેથી ફૂલ વેચાણના ૦.૫% ટેકસ લેવામાં આવે છે. સારા સ્થળે જગ્યા ધરાવતી બજારમાં એપીએમસીનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રકચર વિકસાવવામાં આવ્યું છે. કટ-ફૂલો બેંગલોર,કોલકતા અને મુંબઇથી ઓછી માત્રામાં અને પુણેથી (કુલ લગભગ ૯૫%) મુખ્યત્વે પૂરા પાડવામાં આવે છે. આ બજાર નિયમિત રીતે રાજસ્થાન બજારોમાં અને કયારેક મુંબઇ અને દિલ્હી બજારમાં પૂરવઠો પૂરો પાડે છે. અમદાવાદ હોલસેલ બજાર દ્વારા કોઇ નિકાસ પ્રવૃતિ થતી નથી.

ઉત્પાદકો સાથે સીધુ જોડાણ:

અહીં વેપારીઓના અલગ અલગ સ્થળોએ

ઉત્પાદકો સાથેના સીધા કરાર મુખ્યત્વે પુણે નજીકના સપ્લાયરો સાથે છે.

વાયા મિડલમેન:

આ બજારમાં અન્ય (અને વધુ જાણીતા) ઓપરેટિંગ મોડેલ છે જેમાં વેપારીઓ પુણેના જથ્થાબંધ બજારના વેપારીઓ સાથે જોડાયેલ છે અને તેમાં ખરીદી અને પુનઃ વેચાણ પ્રક્રિયાનો સમાવેશ થાય છે.

માર્કેટિંગ પ્રયત્નો:

કોઇ ખાસ માર્કેટિંગ પ્રયત્નો પુષ્પવિક્રેતા દ્વારા કાર્યરત નથી. મુખ પ્રચારના કારણે લોકપ્રિય છે. જો કે, ઇન્ટરનેટ આધારિત ઓર્ડર ઉભરતાં વેબ જાહેરાત પણ જરુરી છે. જાહેરાત અથવા અન્ય માર્કેટિંગ પાસાંઓ પર પ્રયત્નો ઓછા હોય તેમ જોવા મળ્યું છે, પણ મોટા પુષ્પકવિક્રેતાના વચ્ચે સેવા લક્ષી અને બલ્કર બિઝનેસ જાળવવા માટે લગ્ન હોલ, હોટલો અને કોર્પોરેટ ઓફિસો સાથે જોડાણ કરી વારંવાર કાર્યરત રહે છે.

સંગ્રહ જરુરિયાત/શરતો:

ફૂલો સામાન્ય રીતે નાના પુષ્પવિક્રતા પાસે ૨ દિવસની શેલ્ફ જીવન સાથે સામાન્ય રુમ પરિસ્થિતિમાં રાખવામાં આવે છે. આ સમયગાળાની અંદર,ફૂલો જૂના થતા ભાવમાં ઘટાડાનો અનુભવ થાય છે. જો કે, મોટા પુષ્પ વિક્રતાના પાસે ૬-૭ દિવસના સમયગાળા માટે બાકી સ્ટોક રખાય છે અને તે લગભગ ૫૦% કિંમત ઘટાડાની શકયતા જૂએ છે.

બજારની લાક્ષણિકતાઓ:

સુરતની ફૂલ બજારમાં મજબૂત મોસમી માંગ દર્શાવે છે. લગ્ન સિઝન, સમગ્ર વર્ષ દરમ્યાન ફૂલો માટે એક સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ ડ્રાઇવર તરીકે કામ કરે છે. માંગમાં વધારે ફાળો અન્ય મહત્વપૂર્ણ સમય જેવા કે તહેવારો નવરાત્રી,ક્રિસમસ,નવું વર્ષ, વેલેન્ટાઇન ડે અને અન્ય ખાસ દિવસ જેવા પ્રસંગો છે. આ કારણે ગ્રાહક માટે ભાવ સામાન્ય રીતે ડિસેમ્બરથી શરુ થઇ માર્ચ સુધી વધી જાય છે અને જુલાઇ-ઓગષ્ટ ચોમાસા સમયગાળા દરમિયાન સૌથી વધુ ઘટી જાય છે. ગુજરાતમાં ફૂલની ખેતીનું આયોજન માંગ અને મોસમને ધ્યાનમાં લઇ કરવું જોઇએ, જેથી વિવિધ દેશોમાં ફૂલોની નિકાસ દ્વારા ખેડૂત સારી કિંમતો મેળવી શકે. નિકાસ બજાર કેપ્ચોર કરવા તેમણે ફૂલોની સારી ગુણવત્તા અને જથ્થો પેદા કરવો જોઇએ. વિવિધ દેશોમાં, વિવિધ હરાજી ની વેબસાઇટની મુલાકાત લઇને અને મુખ્ય વેપારીઓની વેબસાઇટ અને વિવિધ દેશામાં છૂટક વેપારીઓનો તેમણે આંતરારષ્ટ્રીય બજારમાં અભ્યાસ કરવો જોઇએ.

જર્બેરાની બજાર વ્યવસ્થા:

આજના આધુનિક યુગમાં, હાઇટેક પધ્ધતિથી જર્બેરા પોલીહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવે છે. ઉત્પાદિત ફૂલોની ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ હોય છે, કારણ કે અંદરની આબોહવા કે સૂક્ષ્મ આબોહવા જેમ કે તાપમાન ભેજ,વેન્ટિલેશન વગેરે નિયંત્રિત થાય છે. જીવનશૈલી અને વધતી શહેરી સમૃધ્ધિના બદલાવ સાથે, ફૂલની ખેતીએ તાજેતરના સમયમાં ખાસ કરીને છેલ્લા ૨-૩ દાયકા દરમ્યાન એક ચોકકસ વેપારી પરિસ્થિતિ ધારણ કરી છે. દક્ષિણ ગુજરાત ક્ષેત્રમાં વ્યાપારી ફૂલની ખેતી, એક સક્ષમ કૃષિ બિઝનેસ વિકલ્પમાં વિકસિત થઇ રહી છે. વિવિધ કૃષિ આબોહવાની સમશીતોષ્ણ અને ઉષ્ણકટિબંધીય સ્થિતિમાં કુદરતી સંસાધનોની ઉપલબ્ધતા, ફૂલોની એક વ્યાપક શ્રેણીનું ઉત્પાદન, લગભગ તમામ દેશ અથવા અન્ય કેટલાક ભાગમાં પાંચ વર્ષ સુધી પરવાનગી આપે છે. સુધારેલ વાતચીત સુવિધા દેશના દરેક ભાગમાં તેમના પ્રાપ્યતામાં વધારો કર્યો છે. ફૂલની વ્યાપારી ખેતી માર્કેટિંગ પ્રવૃતિ દ્વારા રોજગાર પુરો પાડે છે.

ફૂલપાક જર્બેરા

(૧) જર્બેરા ૩૦ મહિનાનો પાક છે. વાવેતર પછી ફૂલો ૭-૮ અઠવાડિયાના અંતરથી ઉત્પન્ન થાય છે સરેરાશ ઉપજ ૨૦૦ ફૂલ/ચોરસ મીટર (૬-૭ છોડ) ની છે.

(૨) જયારે પુકેસર સંપૂર્ણપણે વિકસી જાય છે ત્યારે ફૂલોનું હાર્વેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે.

(૩) સવારે અથવા મોટી સાંજે અથવા દિવસ દરમ્યાન

તાપમાન નીચું હોય ત્યારે ફૂલ તોડવું.

(૪) કોણીય કટ આપીને દાંડીના હીલ કાપો.

(૫) હાર્વેસ્ટિંગ પછી તરત જ ચાર કલાક માટે પાણીમાં ફૂલો મૂકો.

પેકેજીંગ અને માર્કેટિંગ :

ફૂલો વિવિધ ગ્રેડ અને ફૂલોના રંગ, લંબાઇ, કળીના કદ પ્રમાણે છૂટાં પાડવામાં આવે છે. પરિવહન દરમ્યાન નુકસાન ટાળવા માટે દરેક ફૂલ પ્લાસ્ટિક બેગ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે. ૧૦ ફૂલોના સમૂહને રબરબેંડ દ્વારા બાંધી અને સીએફબી બોકસમાં પેક કરવામાં આવે છે. વિવિધ ગ્રેડ માટે અલગ પેકિંગ કરવામાં આવે છે.

વાહનવ્યવહાર :

ફૂલોને વર્ગીકરણ અને પેકિંગ પછી બસ, ટેમ્પો, ટ્રેન વગેરે દ્વારા વિવિધ બજારોમાં મોકલવામાં આવે છે. દેખભાળ, લોડ ખર્ચ અને પેકિંગ ખર્ચ ખેડૂત દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે.

વેચાણ પધ્ધતિ :

જર્બેરા ફૂલના ઉત્પાદકો તેમની મોટા ભાગના પેદાશો, નજીકના બજારોમાં સીધી કમિશન એજન્ટો સાથે અથવા હોલસેલરોને વેચી શકે છે. કેટલાક ખેડૂતો સ્થાનિક બજારમાં પોતાનું ઉત્પાદન વેચે છે, પરંતુ તેમનો નિકાલ જથ્થો સરખામણીમાં ઘણો ઓછો છે.

રોપણી સમય :

રોપણી વર્ષ દરમ્યોન કરી શકાય છે પરંતુ સપ્ટેમ્બર – ઓકટોમ્બેર માસને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે કારણ કે ૧૪ ફેબ્રુઆરી (વેલેન્ટાઇન ડે) અને લગ્ન સીઝનમાં માગ વધારે હોય છે.

સંગ્રહ :

મહત્તમ સંગ્રહ તાપમાન (ભીનું) જર્બેરા માટે ૪૦° સે છે. ફૂલોનું ચાર અઠવાડિયા સુધી અસરકારક રીતે સંગ્રહ કરી શકાય છે.

ઉત્પાદન :

મોટા ભાગના આધુનિક કલ્ટીવર્સ સારી ગુણવત્તાવાળા ૨૫૦–૩૦૦ ફૂલો/મી^{2}/વર્ષ જર્બેરા પેદા કરે છે.

માર્કેટિંગ :

આ ફૂલોનું ઉત્પાદન નિકાસ સાથે સ્થાનિક બજાર માટે કરવામાં આવે છે. કટ ફલાવર વિશિષ્ટ પ્રકારના હોવાથી એનું પોલીહાઉસમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. તેઓને તાજા રાખવા માટે તેમના માર્કેટિંગ માટે અત્યંત કાળજી જરુરી છે જેમ કે પેકિંગ, હેન્ડલિંગ,સંગ્રહ અને પરિવહન. ઠંડક અને રેફ્રિજરેશન સુવિધા સાથે પરિવહન પૂરું પાડવું જોઇએ.

મહત્ત્વના માર્કેટ :

દિલ્હી, જયપુર, મુંબઇ, હૈદ્રાબાદ, લખનૌ જર્બેરા માટે મહત્વના માર્કેટ છે.

ભાવ :

હોલસેલ બજારમાં જર્બેરાની કિંમત ફૂલ દીઠ સરેરાશ ₹ ૩ મળે છે. નવેમ્બનર–ડિસેમ્બર મહિનામાં સારા ભાવ મળે છે. જૂનથી ઓકટોબર સુધી માંગ ઓછી હોવાથી કિંમત ઓછી મળે છે.

ફૂલપાક ગુલાબ

વિવિધ પ્રજાતિ વૈવિધ્યતાને કારણે ગુલાબનો ઉપયોગ અનેક રીતે થાય છે. તેનો ઉપયોગ કટ ફલાવર અને બગીચામાં ઉગાડવામાં આવતા છોડ તરીકે થાય છે. ગુલાબમાંથી ગુલાબનું તેલ,ગુલાબજળ અને ગુલકંદ પણ બનાવવામાં આવે છે. ગુલાબના ઉત્પાદનના અનેક મોડલ પ્રોજેકટમાં તેનો ઉપયોગ કટ ફલાવર તરીકે થાય છે, જેમાં બૂકે બનાવવામાં, ફૂલોથી સજાવટ, ઇશ્વર પ્રતિમાને ચડાવવામાં, વિશિષ્ટ પ્રસંગે ભેટ આપવા માટે પણ થાય છે.

કલર ટકાવારી :

સામાન્ય રીતે ગુલાબના વિવિધ રંગો, જેવા કે લાલ,પીળો,ગુલાબી,નારંગી,સફેદ વગેરે ઉગાડવામાં અને બજારમાં વેચવામાં આવે છે. લાલ રંગના ફૂલોની બજારોમાં ખૂબ પ્રાથમિકતા છે. તે રંગો નીચેના મિશ્રણ મુજબ હોય એ સલાહભર્યુ છે.

કલર	ટકાવારી
લાલ	૪૦%
પીળો	૨૦%
ગુલાબી	૨૦%
નારંગી	૧૦%
સફેદ	૨૦%

બજારની માગ :

ખેડૂતે બજારમાં મુલાકાત લઈ નીચેના મુદાઓનો અભ્યાસ કરવો જોઇએ.

(૧) સરેરાશ વેચાણ કિંમત

(૨) માંગમાં વિવિધતા

(૩) આ પ્રોડકટ માટે રંગોની પસંદગી, ટોચની માંગ સમય

(૪) રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીઇય બજાર ગુલાબના વેપારના ત્રણ મૂળ સમૂહો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં નીચે મુજબ ઉલ્લેખ કર્યો છે.

અ. નં.	ગુલાબના પ્રકાર	લંબાઇ (સે.મી.)	દાંડી દીઠ કળી સંખ્યા	ફૂલોની કદ	સરેરાશ ઉપજ (દાંડી/ભી^{2})
૧	હાઇબ્રિડ ટી	૫૦-૧૨૦	૧	મોટા	૧૪૦-૧૫૦
૨	ફ્લોરીબુન્ડા	૩૦-૭૦	૧	નાના	૨૦૦-૩૫૦
૩	સ્પ્રે (ફ્લોરીબુન્ડા અથવા પોલીયેન્થા)	૪૦-૭૦	૩	નાના	૧૬૦-૨૦૦

જાપાનમાં સ્પ્રે જાતો માટે વધુ માંગ આવી રહી છે. કાપણી પગલાં દ્રષ્ટિએ, પાક નિયંત્રણ અને ઊંચા ભાડા ખર્ચ એ સ્પ્રે જાતો માટે બજારમાં અત્યંત મુશ્કેલ છે. હાઇબ્રિડ ટી અને ફ્લોરીબન્ડા જાતો સામાન્ય રીતે ભારતીય પરિસ્થિતિઓ માટે ભલામણ કરવામાં આવે છે. ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબ છોડનું વાણિજ્ય જીવન ૬.૫ થી ૭ વર્ષ છે. પાછળથી તેના ઉત્પાદનમાં ઘટાડો થાય છે.

કાપણી :

ગુલાબના કટ તબકકામાં કાપણી એક મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ગુલાબની ખેતી એક કુશળ કામ છે. તેથી પ્રશિક્ષિત કામદારની આવશ્યકતા હોય છે. નિકાસ કરવા માટે ગુલાબના કટ તબકકામાં સ્ટેજ ૦ અને ૧ છે જ્યારે સ્થાનિક બજાર માટે કટ તબકકામાં ૨ અને ૩ છે.

પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ નિયંત્રણ :

ગુલાબ,લણણી પછી તરત જ પોલીહાઉસમાં અંદર પાણી ભરેલી એક ડોલ માં મૂકવા જોઇએ. પરિવહન માટે કોલ્ડ સ્ટોરેજનું તાપમાન ૨°-૪° સે હોવુ જોઇએ. ફૂલો લંબાઇ મુજબ વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે. ૪૦-૭૦ સે.મી. ના ફૂલોના વિવિધ સમૂહને તેની લંબાઇ મુજબ ૧૦/૧૨ ના સમૂહ પેક કરવામાં આવે છે.

પેકેજીંગ એને માર્કેટિંગ :

હાર્વેસ્ટીંગ પછી ફૂલોની વિવિધ ગ્રેડ અને ફૂલોના રંગ,લંબાઇ,કળી કદ પ્રમાણે છૂટાં પાડવામાં આવે છે. દરેક ફૂલ પ્લાસ્ટિક બેગ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે.

ફૂલોનું આયુષ્ય ૫-૭ દિવસનું હોય છે. આની માંગ નવેમ્બર-જાન્યુઆરી સુધી વધારે હોય, નવેમ્બર-ડિસેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી મહિનામાં વધારે ભાવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. જૂન થી ઓકટોબર દરમ્યાન ભાવ ઓછો હોય છે. ૨૦ ફૂલોનો હોલસેલ ભાવ ન્યૂનતમ ₹ ૨૦ થી લઇને મહત્તમ ₹ ૧૦૦ સુધી મળે છે અને સરેરાશ ₹ ૫૦-૬૦ ભાવ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે.

શાકભાજી : રંગીન કેપ્સિકમ

સારી ગુણવત્તા અને વર્ષ દરમ્યાન વધુ સારી ઉપજ મેળવવા માટે કેપ્સિકમ શેડ અને ગ્રીનહાઉસમાં ઉગાડવામાં આવે છે. માર્કેટમાં સારી કિંમત મેળવવા માટે, ફળ આકાર, રંગ, ઉત્પોદન, ફળ ગુણવત્તા અને જ્રોમ જેવા અન્ય લક્ષણો પણ ધ્યાનમાં લેવા જોઇએ.

ભારતમાં સૌથી વધારે ઉગાડવામાં આવતી વિવિધતાઓ

ક્રમ	વિવિધતા	રંગ
૧	બોમ્બી	લાલ
૨	ઓરોબેલ	પીળો
૩	ઇન્દ્રા	લીલો

કાપણી બાદ સફાઇ અને ગ્રેડિંગ :

બધા ક્ષતિગ્રસ્તે, દૂષિત અને કચડાયેલા કેપ્સિકમ દૂર કરવા જોઇએ. તેમના પર ચોંટેલા ધૂળવાળી સપાટીને એક ભેજવાળા મુલાયમ કાપડ વડે સાફ કરવી જોઇએ. કેપ્સિકમ ને બજારની જરુરિયાતો અનુસાર કદ અને રંગમાં વર્ગીકૃત કરવા જોઇએ.

(1) ૩-૪ ભાગ ધરાવતી સારી ગુણવત્તાસવાળું ફળ>૧૫૦ ગ્રામ

(2) ૨-૩ ભાગ સારું ધરાવતું સારી ગુણવત્તાવાળું ફળ <૧૫૦ ગ્રામ

ગોઠવણી :

કેપ્સિકમની ગોઠવણી આકાર અને વજન આધારે કરવામાં આવે છે.

પેકિંગ :

કેપ્સિકમ કાર્ટન સહિતની વસ્તુઓમાં (ખોખા) પેક કરવામાં આવે છે અને લગભગ ૧૦ કિલો અથવા ૧૨ કિલો કેપ્સિકમ સચવાવા જોઇએ. મોટા ભાગે ખેડૂતો સ્થાનિક માટે કેપ્સિકમના પેકેજ માટે સફરજનના બોકસ વાપરે છે.

* આદર્શ લહેરિયું બોકસ નીચે મુજબ માહિતી વહન કરે છે.

* ઢાંકણાની ટોચ સાઇડ પર તાજા શાકભાજી છપાયેલી હોય છે.

* ઢાંકણાની પહોળાઇ મુજબની સાઇડ પર વિવિધતા કેપ્સિકમના સંખ્યા, કુલ અને બોકસ નેટ વજન,બોકસ નંબર ને બાજુઓ પર લખાયેલ છે.

* ઢાંકણાની લંબાઇ મુજબની બીજી તરફ તાજા શાકભાજી અને કાળજી સાથે સંભાળવા બંને બાજુઓ પર લખાયેલ છે.

* મોકલનારને અને ખરીદદારોને ફોન નંબર સાથે સંબોધવા.

સંગ્રહ :

જો જરુરી હોય તો કેપ્સિકમને ૩ અડવાડિયા સુધી ૭-૧૦° સે. તાપમાન પર એક ઠંડા રુમમાં સ્ટોર કરી શકાય છે.

કેપ્સિકમમાં ગ્રેડિંગ :

સૌથી વધુ ભાવ સામાન્ય રીતે લાલ ફળ માટે મૂકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ, લીલા અને મિશ્ર રંગનું ફળ ઓછુ લોકપ્રિય છે. ઓવર સપ્લાય સમય દરમિયાન ભાવ ઉત્પાદન ખર્ચ કરતાં પણ નીચે પડી જાય છે. કિંમતો ગુણવત્તા અને પૂરવઠાના આધારે મોટા ભાગે અલગ અલગ હોય છે. કેપ્સિકમ ધોવા અને ગ્રેડિંગ માપ માટે મશીનો ઉપલબ્ધ હોય છે. કેપ્સિકમ રંગ માટે કદને આધારે તબક્કાવાર પ્રીમિયમ (શ્રેષ્ઠ) અને નંબર ૧ ગ્રેડમાં કરી શકાય છે. કેપ્સિકમ સામાન્ય રીતે એક જ રંગના લેવામાં આવે છે તેથી ફળ જોવામાં પેકેજીંગમાં માત્ર એક રંગ સમાવે તેના પ્લાસ્ટિક કન્ટેનર પર માર્કેટીંગ માટે ઉપયોગ કરી શકાય. ચાઇનીજ ફૂડ માટે પણ લોકલ હોટેલ કેપ્સિકમ ખરીદે છે.

ઉત્પાદન ભાવ અને વળતર :

રંગીન કેપ્સિકમ પ્લાન્ટની ગીચતા ૧૨,૦૦૦ છોડ પ્રતિ એકર આસપાસ છે. છોડની યોગ્ય રીતે માવજત કરવામાં આવે તો દરેક પ્લાન્ટ લગભગ ૫ કિલો ફળ પેદા કરે છે તેથી એક એકરમાં કુલ ઉત્પાદન ૬૦,૦૦૦ કિલો થાય

છે. વર્તમાન ભાવ દર ૨૦ કિ.ગ્રા પ્રમાણે ખેડૂત એક વર્ષમાં ₹ ૧૨ લાખની આવક મેળવી શકે છે. કેપ્સિકમનો બજારભાવ કિલો દીઠ ૨૫ થી ૧૨૦ ની રેન્જમાં માંગ–પૂરવઠાના રેશિયો પરિવર્તિત થતો જોવા મળે છે. તમે બજારમાં ઉત્પાદન સપ્લાય કરો એ સમયના બજારભાવ પર આધારિત છે. જો તમે મહત્તમ કિંમત મેળવી શકો તો તમે તમારો પ્રોજેકટ ખર્ચ ૧.૫ વર્ષના સમયગાળાની અંદર વસૂલ કરી શકાય છે.

શાકભાજી : ટામેટા

ટામેટાં ગ્રીનહાઉસ તેમજ ખેતરમાં વ્યવસાયિક ધોરણે ઉગાડવામાં આવે છે. લોકો તેના દેખાવ પરથી ટામેટા ખરીદે છે. પરંતુ વારંવાર ટામેટાંને તેની સુગંધ અને ગુણવત્તાનો સાથોસાથ ખ્યાલ રાખીને ખરીદવામાં આવે છે. ટામેટાને જો સારી રીતે અને યોગ્ય વાતાવરણમાં રાખવામાં ન આવે તો તે ખરાબ થઇ જાય છે. વળી તેને વધારે પડતા ગરમ કે ઠંડા વાતાવરણમાં રાખી શકાતા નથી. ટામેટાની ગુણવત્તાવ સારી રહે અને તે લાંબો સમય તાજા રહે એ માટે તેને સારી રીતે રાખવાની અને પકવવાની જરુર પડે છે.

પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજી–ગ્રેડિંગ :

ગ્રેડિંગ દરમિયાન, નુકશાન થયેલ ફળો,સડેલું અને તિરાડવાળા ફળો દૂર કરવા જોઇએ. માત્ર તંદુરસ્ત, આકર્ષક, સ્વચ્છ અને તેજસ્વી ફળની પસંદગી કરવી જોઇએ. આ ગ્રેડ મોટે ભાગે ફળોની ગુણવત્તા પર આધારિત છે, ફળોની માપ આધારે ત્રણ ગ્રેડ રચના કરવામાં આવે છે. (નાના < ૧૦૦ ગ્રામ), મધ્યમ (૧૦૦–૧૨૫ ગ્રામ) અને મોટા (> ૨૫૫ ગ્રામ).

રિટેલરો સામાન્ય રીતે સ્થાનિક બજાર માટે માપ વર્ગીકરણ કરે છે. શહેરી બજારોમાં, ગ્રેડ વગરના ફળ સામે ગ્રેડની કિંમતોમાં ફરક છે. બ્યુરો ઓફ ઇન્ડિયન સ્ટાન્ડર્ડ (BIS) ટામેટાના પાક માટે ગ્રેડ સ્પષ્ટ છે સુપર, સુપર ફેન્સી અને કોમર્સિયલ.

પેકેજીંગ :

સ્થાનિક બજારો માટે, ફળો વાંસ બાસ્કેટમાં કે પ્લાસ્ટિક ક્રેટસમાં ભરેલા હોય છે. પ્લાસ્ટિક ક્રેટસ સગવડતા માટે અન્ય એક પર ભેગા કરી શકાય છે અને પર્યાપ્ત હવાનું પરિભ્રમણ રાખે છે. આ પેકિંગમાં ટૂટી ના જાય એ રીતે ફળોના રક્ષણ માટે પૂરતી કાળજી લઇ તેના નિયંત્રણ માટે ખાતરી કરવી જોઇએ. ફળોની નિકાસ માટે, વધારેમાં વધારે ૧૫ કિલો ક્ષમતાના કાર્ડબોર્ડ બોકસનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ. માપના આધારે વર્ગીકૃત ટામેટાં માટે બોકસપેક પદ્ધતિ શ્રેષ્ઠ છે.

સંગ્રહ :

કાપણી પછી સંગ્રહનો મુખ્ય હેતુ એ પરિપકવ દર નિયંત્રણ કરી માર્કેટીંગ સમય વધારવા માટે છે. ટામેટાં સવંદનશીલ છે. તેથી ભલામણ કરાયેલ સંગ્રહ તાપમાન, ફળની પરિપકવતા પર આધાર રાખીને અલગ પડે છે. ધીમી ગતિએ પાકા ફળ સંગ્રહ કરવા માટે તાપમાન ૯૦–૯૫% સંબંધિત ભેજ સાથે ૧૩^{0} સે. ભલામણ કરી છે. આ તાપમાન પર, સૌથી વધુ જાતો ૨–૩ અઠવાડિયા માટે સારી સ્થિતિમાં રહે છે અને ખૂબ જ ધીમે ધીમે રંગ બદલે છે. કોલ્ડિ સ્ટોરેજમાં, અપરિપકવ ટામેટાં ૮૫–૯૦% સંબંધિત ભેજ સાથે ૮°–૧૦° સે. તાપમાન પર ૪ અડવાડિયા સુધી સંગ્રહ કરી શકાય છે. સંપૂર્ણ પરિપકવ ફળો ૧ સપ્તાહ માટે ૯૦% સંબંધિત ભેજ સાથે ૭° સે. પર સંગ્રહ થયેલ છે.

પરિવહન :

ટામેટાં પ્રકૃતિમાં અત્યંત નાશવંત છે તેથી પરિવહન માધ્યમ ઝડપી જરુરી છે. ટામેટા રોડ માર્ગ દ્વારા ટ્રેકટર્સ,ટ્રક ની મદદથી અને રેલ અને હવાઇ દ્વારા પણ દૂરના બજારોમાં પરિવહન થાય છે. ગામનું ઉત્પાદન રોડ માર્ગ દ્વારા, નગરો અને શહેર બજાર સુધી નજીકમાં પરિવહન થાય છે.

માર્કેટિંગ ચેનલ :

(૧) ખેડૂત⇨માર્કેટ યાર્ડ ⇨જથ્થા બંધ વેપારી ⇨છુટક વેપારી ⇨ ગ્રાહક

(૨) ખેડૂત ⇨જથ્થા બંધ વેપારી ⇨છુટક વેપારી ⇨ ગ્રાહક

(૩) ખેડૂત ⇨પ્રાઇવેટ વેપારી ⇨ ગ્રાહક

(૪) ખેડૂત ⇨ ગ્રાહક

શાકભાજી પાકોની નિકાસનાં ધારાધોરણો

• ડા.આર.આર.આચાર્ય • ડા.કે.એસ.જાદવ • ડા.બી.એચ.પટેલ
મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

ભારત દુનિયામાં શાકભાજી ઉત્પાદનમાં ચીન પછી અને ફળપાકોના ઉત્પાદનમાં બ્રાઝીલ પછી બીજું સ્થાન ધરાવે છે જે દુનિયાના કુલ ઉત્પાદનમાં અનુક્રમે ૧૪.૪ અને ૧૦.૦% હિસ્સો ધરાવે છે. ગુજરાતમાં શાકભાજીનું ઉત્પાદન ૩૧.૭ લાખ ટન પ્રતિ વર્ષ થાય છે. કૃષિના અન્ય પાકોની સરખામણીમાં ગુજરાતમાંથી તાજા અને પ્રોસેસિંગ કરેલ શાકભાજીની નિકાસ કરવાની ઉજ્જવળ તકો રહેલી છે.

ગુજરાત સરકારે કૃષિપેદાશોનાં ઉત્પાદનને ધ્યાનમાં રાખીને જુદા જુદા પાક આધારિત એગ્રી એક્સપોર્ટ ઝોન બનાવેલ છે જેમાં મધ્ય અને દક્ષિણ ગુજરાતને શાકભાજી તેમજ સૌરાષ્ટ્રનને ડુંગળીના નિકાસ માટે ઝોન જાહેર કરેલ છે જેથી આ વિસ્તારમાંથી શાકભાજી પાકોની નિકાસને વેગ આપવા માટે કામગીરી હાથ ધરી શકાય.

ફળ શાકભાજી	ભારત		ગુજરાત	ગુજરાત
	જથ્થો (ટન)	₹ કરોડ	₹ કરોડ	(%)
તાજા ફળો અને શાકભાજી	૬૨૩૯૮૮	૮૪૪.૧૦	૪૦.૦૦	૪.૭૬
પરિરક્ષિત કરેલ શાકભાજી અને ફળો	૪૫૫૭૫૬	૧૩૪૬.૦૦	૨૦૦.૦૦	૧૫૦૬
કુલ	**૧૦૭૯૭૪૪**	**૨૧૯૦.૧૦**	**૨૪૦.૦૦**	**૧૦.૯૬**

કોઠામાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે શાકભાજીનો નિકાસમાં ગુજરાતનો ફાળો ખુબ જ ઓછો છે. ગુજરાતમાંથી આ પાકોની નિકાસ વધારવા અને તેના દ્વારા રાજ્યની આવક વધારવા માટે ઘનિષ્ટ પ્રયત્નો હાથ ધરવા ખૂબ જ જરુરી છે. શાકભાજી અને તેની બનાવટોની ગુજરાતમાંથી નિકાસ કરવામાં આવી રહેલ છે અને નિકાસ કરી શકાય તેમ છે તે અંગેની વિગતો કોઠામાં દર્શાવેલ છે.

અ.નં.	શાકભાજી પાકો	નિકાસ કરવામાં આવતી વિવિધ બનાવટો
૧	બટાટા	તાજા વેફર,પાઉડર
૨	ડુંગળી	તાજી સુકવણી કરેલ ચિપ્સ અને પાઉડર
૩	ટામેટા	તાજા,કેચપ,સોસ
૪	કોબી અને ફલાવર	તાજા
૫	મરચા	લીલા અને લાલ તાજા,અથાણું,ચટણી, પાઉડર
૬	ભોલર મરચા	તાજા સુકવણી કરેલા

અ.નું.	શાકભાજી પાકો	નિકાસ કરવામાં આવતી વિવિધ બનાવટો
૭	ભીંડા	તાજા
૮	ગુવાર	તાજા
૯	તુવેર અને વાલોર પાપડી	તાજા બિયા પરિરક્ષિત
૧૦	ગાજર	તાજા, અથાણું
૧૧	લસણ	તાજું સુકવણી કરીને
૧૨	અળવી	તાજી
૧૩	ઘીલોડા અને પરવળ	તાજા
૧૪	કંકોડા	તાજા
૧૫	રીંગણ	તાજા
૧૬	પાલખ,લેટયુસ,મીઠી લીમડી,ધાણા તેમજ મેથી	સુકવણી કરીને
૧૭	સરગવો	તાજો
૧૮	આદુ	તાજુ અને સુકવણી કરીને
૧૯	હળદર	તાજી અને પાઉડર
૨૦	સુરણ	તાજુ

આ ઉપરાંત શીત કટીબંધના દેશોમાં નિકાસ કરી શકાય તેવા અન્ય શાકભાજી કે જે શિયાળા દરમ્યાન તેમજ ગ્રીનહાઉસમાં આપણા રાજયમાં ઉગાડીને તેની નિકાસની શકયતાઓ રહેલી છે. આ પ્રકારના શાકભાજીમાં એસ્પેરેગસ, બ્રોકોલી, બ્રસેલ્સ સ્પ્રાઉટ, લીક, પાર્સલી, બેબીકોર્ન, સેલોટ, ઘરકન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે.

મૂલ્યવૃધ્ધિની પધ્ધતિઓ:

શાકભાજીની જાત પ્રમાણે ભૌતિક તથા રાસાયણિક પધ્ધતિથી મૂલ્ય વૃધ્ધિ કરવામાં આવે છે.

(૧) ભીંડા : લીલા રંગનાં, કુમાશવાળા, ૬ થી ૯ સે.મી. લાંબા. પેકિંગ ક્ષમતા : ૫ કિ.ગ્રા., ટિશ્યૂ પેપરથી અલગ અલગ ગોઠવી પેક કરવામાં આવે છે.

(૨) ગુવારશીગ : લીલા રંગની, કુમાશવાળી, ૭ થી ૧૦ સે.મી. લંબાઈની

(૩) કારેલાં : લીલા રંગનાં ૨૦ થી ૨૫ સે.મી. લંબાઈનાં, ઉપરનાં ભાગે સાંકળા હોવા જોઈએ.

(૪) ડુંગળી : મલેશિયા, સિંગાપોર, શ્રીલંકા, બાંગ્લાદેશ, પાકિસ્તાન અને નેપાલ દેશોમાં ગાઢા લાલ રંગ કે ઝાંખા લાલ રંગની ૪ થી ૬ સે.મી ગોળાઈની, તીખાશવાળી ડુંગળીની નિકાસ કરવામાં આવે છે. જ્યારે જાપાન અને યુરોપ જેવા દેશોમાં પીળાશ પડતા રંગની કે બદામી રંગની ગોળાકાર અને ઓછી તીખાશવાળી જાતની ડુંગળીની નિકાસ કરવામાં આવે છે જેની સાઈઝ ૭ થી ૮ સે.મી છે. મીડલ ઈસ્ટ અને ગલ્ફનાં દેશોમાં આછા લાલ થી ગાઢા લાલ રંગની ડુંગળીની નિકાસ કરવામાં આવે છે.

(૫) દૂધી : આછા લીલા રંગની, સીધી, ગોળાકાર,

૨૫ થી ૩૦ સે.મી. લાંબી

(૬) ટામેટા : ગોળ, મધ્યમ કદનાં, મીડલ ઈસ્ટ માટે લાલ રંગનાં અને યુરોપિયન દેશો માટે ચેરી ટોમેટો

(૭) ફણસી : લાંબી અને સીધી સીંગોની માંગ યુરોપિયન બજારમાં છે.

(૮) બટાટા : સફેદ, ગોળાકાર, ૪.૫ થી ૬.૦ સે.મી. કદનાં બાંગ્લાદેશ માટે લાલાશ પડતા અને ઈરાન અને ઈરાક માટે પીળાશ પડતા માવાવાળા.

(૮) લીલા મરચાં : ૭ થી ૧૦ સે.મી. લંબાઈનાં લીલા રંગનાં મરચાંની નિકાસ કરવામાં આવે છે. પેકિંગ ક્ષમતા : ૫ કિ.ગ્રા.

(૯) સરગવાની સીંગ : સીધી, દાણા ઉપસેલા ન હોય તેવી ૩૦ થી ૩૫ સે.મી. લાંબી સીંગો પસંદ કરવામાં આવે છે.

શાકભાજીના પાકોની નિકાસ માટેના ધારાધોરણો/જરુરિયાતો

શાકભાજીના પાકો	પ્રાથમિક જરુરિયાત
ભીંડા	લીલા કુમળા,૬-૯ સે.મી. શીંગો ધરાવતા
મરચાં	લીલા, ૬-૭ સે.મી. લાંબા મધ્યમ તીખા, પાંચ થી છ મરચાને પ્લાસ્ટિક વીંટાળીને કુલ ૨ થી ૫ કિ.ગ્રા. વજનનું પ્લાસ્ટિકમાં બોર્ડના બોકસમાં પેકિંગ કરવું.
ગુવાર	લીલી,કુમળી અને ૭-૧૦ સે.મી. ની લંબાઇ ધરાવતી શીંગો
કારેલા	લીલા, ૨૦-૨૫ સે.મી. લાંબા અને ગરદનનો ભાગ ટૂંકો
દૂધી	આછો લીલો રંગ,સીધી અને નળાકાર, ૨૫-૩૦ સે.મી. લાંબી
ફ્રેન્ચબીન	સીધી શીંગો, ૧૦-૧૨ સે.મી. લાંબી ગોળાકાર
ડુંગળી	(૧) ૪-૬ સે.મી. ગોળાઇની, આછાથી ઘાટા લાલ રંગની, તીખાશ ધરાવતી જાતો અખાતના દેશો તેમજ સાઉથ ઇસ્ટ એશિયન બજારો માટે (૨) ૩-૪ સે.મી. ગોળાઇની આછા લીલા રંગની, બાંગ્લાદેશ માટે (૩)પીળાશ પડતા રંગની, ૭-૮ સે.મી. લંબાઇની, યુરોપિયન અને જાપાનના બજારો માટે (૪) ૨-૩ સે.મી. ગોળાઇની, નાની ડુંગળી,ઘાટા લાલ રંગની
ટામેટા	ગોળ, મધ્યમ કદ અને લાલ રંગના (મિડલ ઇસ્ટ) તેમજ ચેરી ટામેટા (યુરોપના દેશોમાં)
લસણ	(૧) સફેદ ગોળ ૫ સે.મી. કરતા વધારે ગોળાઇ મોટી કળીઓ ૧૦-૧૨ ની સંખ્યામાં (૨) ૪-૫ સે.મી. ગોળાઇ ધરાવતા કંદ બાંગ્લાદેશમાં જાય છે.
બટાટા	બાંગ્લાદેશ માટે લાલાશ પડતા રંગના,ઇરાક માટે પીળા પડતા રંગના
રીંગણ	અખાતી દેશોની માંગને ધ્યાનમાં રાખીને ગોળ,લાંબા નાના અને મોટા વગેરેનું ૫-૬ કિ.ગ્રા. ના પેકિંગમાં દરેક ફળને પ્લાસ્ટિકમાં વીંટાળીને બોકસમાં મુકવું.

ઉપરાકત જણાવેલ શાકભાજી પાકોની નિકાસ કરતી વખતે આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં અન્ય દેશો કે જે શાકભાજીની નિકાસ કરતા હોય તેવા હરીફ દેશો વિષે માહિતી રાખવી ખુબ જરુરી છે.

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં શાકભાજીની નિકાસ કરતા હોય તેવા હરીફ દેશો

હરીફ દેશ	શાકભાજીની નિકાસ
થાઇલેન્ડ	રીંગણ,બેબીકોર્ન,મરચા,ભીંડા,લસણ,પીળી ડુંગળી
હોલેન્ડ	ડુંગળી,બેબી કોર્ન,ભોલાર મરચા,કોબી વર્ગના શાકભાજી,ટામેટા,કાકડી,લેટયુસ, બટાટા,કંદમૂળ પાકો.
સ્પેન અને ઇજીપ્ત	ડુંગળી અને લસણ
ઓસ્ટ્રેલિયા	ડુંગળી,બીન્સ,કોબી વર્ગના પાકો,કાકડી,કંદમૂળના પાકો
ઇરાન અને તુર્કી	ડુંગળી
ચીન	ડુંગળી,લસણ તેમજ અન્ય યુરોપિયન શાકભાજી
આર્જેન્ટીના	પીળા રંગની ડુંગળી
ઇન્ડોનેશિયા	મોટી કળીવાળું લસણ
કેન્યા	બીન્સ,વટાણા અને ભીંડા

ગુજરાતમાંથી શાકભાજીની નિકાસ કરવાની થાય ત્યારે ભારતમાંથી નિકાસ થતા શાકભાજી પાકોની આયાત કરતા દેશો વિષે માહિતી મેળવવી આવશ્યક છે.

ભારતમાંથી શાકભાજી તેમજ તેની બનાવટો આયાત કરતા દેશો

વિવરણ	આયાત કરતા દેશો
તાજા શાકભાજી	યુ.કે.,જર્મની,યુ.એ.ઇ.,કુવૈત,મલેશીયા, સિંગાપોર,બાંગ્લાદેશ,શ્રીલંકા
શાકભાજી બનાવટ	યુ.કે.,યુ.એસ.એ.,રશિયા,કુવૈત,જર્મની
ડુંગળી	મલેશિયા,સીંગાપોર,બાંગ્લાદેશ,શ્રીલંકા
બટાટા	શ્રીલંકા,માલદીવ,નેપાળ,મોરીશિયસ,રશિયા,યુ.એ.ઇ.,પાકિસ્તાન,બાંગ્લાદેશ, સિંગાપોર,સાઉદી અરેબિયા.
સુકવણી કરેલ શાકભાજી	જર્મની,યુ.કે.,ઝેકોસ્લાવીયા,ન્યુઝીલેન્ડ
ડબ્બાબંધ કરેલ શાકભાજી	જર્મની,ડેનમાર્ક, ન્યુઝીલેન્ડ

ભારતમાંથી શાકભાજીની નિકાસ કરવા માટે જુદા જુદા ગ્રેડ અને માર્કેટિંગ અંગેના નિયમો–૨૦૦૪ના વર્ષમાં બહાર પાડવામાં આવેલ છે. આ નિયમો અંતર્ગત ટામેટા, ડુંગળી અને લસણ પાકોના એગ્માર્ક સ્ટાન્ડર્ડ નકકી કરવામાં આવેલ છે જયારે ૨૦૦૭ દરમ્યાન ભારત સરકારના ગેઝેટ નં. ૧૭૧, તા. ૯/૮/૨૦૦૭ થી ભીંડા, મરચા, ગાજર અને ફૂલ કોબી પાકોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે. આ એગ્માર્ક સ્ટાન્ડર્ડની વિગતો પ્રમાણે નિકાસ લક્ષી જુદા જુદા શાકભાજીનું ઉત્પાદન કરવામા આવે તો

શાકભાજીની નિકાસ સરળાતાથી થઈ શકશે. આ ઉપરાંત આંતરરાષ્ટ્રિય માનાંક અને નિયમોની સમજ પણ મેળવવી ખુબજ જરૂરી છે, જે આ મુજબ છે.

ISO-9000 : Quality Management System : આ ગુણવત્તા વ્યવસ્થાપનની પધ્ધતિ ચોકકસ વસ્તુઓની ચોકકસ ગુણવતા નકકી કરવા માટે સીગ્નીફાઈ નથી પરંતુ કોઈ સંસ્થા અથવા અન્ય પાર્ટી માટે ચોકકસ ધારા ધોરણો નકકી થાય છે અને તેનો ઉપયોગ જાહેરાતો તથા વેચાણમાં કરી શકાય છે.

ISO-14000 : Environment Management System : આ પર્યાવરણ વ્યવસ્થાપન પધ્ધતિમાં પર્યાવરણને જાળવણીનાં નિયમોને અવગણતી અટકાવે છે તથા તેના સુધારા માટે ખાત્રી મેળવે છે. આ પધ્ધતિ વિશ્વ વ્યાપાર અને પર્યાવરણ જાળવણી માટે ખુબજ જરૂરી છે.

ISO-17025 : Testing and Calibration of Laboratories.

ISO-22000 : Food Safety.

HACCP : Hazard Analysis & Critical Control Point : આ માનાંક ફૂડ સેફટી માટે જરૂરી છે તથા યુએસએ અને યુરોપીયન દેશોમાં ફરજીયાત છે.

SA-8000 : Social Accountability Standard : બાળ મજૂરી નાબૂદી, એક્ષપ્લોઈટેશન, યુનિયનનાં હકકો, કોન્ટ્રાવર્સી વગેરેને અનુલક્ષીને આપવામાં આવે છે.

Traceability EU Directive Ec 178/2002-2005 : બધાજ ખાધ્ય પદાર્થો માટે આ સ્ટાન્ડર્ડ લાગુ પડે છે જેનાં સોર્સ, પ્રોડકશન સીસ્ટમ અને પ્રોસેસિંગ પ્રોસીજર્સ વગેરે જણાવવા જરૂરી છે.

Terrorism Related Safety : બાયોટેરીરીઝમ વગેરેથી બચવા માટે.

EUREP GAP, GMP and GHP : ગુડ એગ્રિકલ્ચર પ્રોડયુસ, મેનેજમેન્ટ અને હાઈજીન માટે યુરોપીયન માર્કેટમાં આ માનાંકનો આગ્રહ રાખવામાં આવે છે.

ખેત ઉધોગ અને નિકાસલક્ષી માહિતી માટે સંપર્ક

- ગુજરાત એગ્રો ઈન્ડસ્ટ્રીઝ કોર્પોરેશન લિ.
  ખેત–ઉધોગભવન, જૂની હાઈ કોર્ટની સામે,નવરંગપુરા, અમદાવાદ
  ફોન નં. +૯૧-૭૯-૨૭૫૪ ૪૭૪૧/૪૨/૪૩, +૯૧-૭૯-૨૭૫૪ ૦૨૫૪
  ફેકસ : +૯૧-૭૯-૨૭૫૪ ૨૫૧૮ • http://www.gujagro.org
- એગ્રીકલ્ચર એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડકટસ એકસપોર્ટ ડેવલોપમેન્ટ ઓથોરિટી
  (મિનિસ્ટ્રી ઓફ કોમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રી, ગવર્નરમેન્ટ ઓફ ઈન્ડીયા)
  Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority
  (Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India),
  NCUI Building 3, Siri Institutional Area, August Kranti Marg, New Delhi - 110 016
  Phone : 91-11-26513204, 26514572, 26534186 **Fax :** 91-11-26526187
  email: headq@apeda.gov.in
  http://itrack.apeda.gov.in/onlineregistration/Directory_ExpList.aspx

શાકભાજી પાકોના નિકાસમાં પડતી મુશ્કેલીઓ અને તેના ઉપાય

• ડા.આર.આર.આચાર્ય • ડા.કે.એસ.જાદવ • ડા.બી.એચ.પટેલ

મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

શાકભાજી પાકોના નિકાસમાં પડતી મુશ્કેલીઓ :

(૧) સરેરાશ ઓછી ઉત્પાદકતા અને નીચી ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન.

(૨) વીણી પછીની ઓછી માળખાકીય સગવડો અને વ્યવસ્થા.

(૩) નવી તાંત્રિકતા સ્વીકારવામાં જે તે કક્ષાએ ઢીલાશ.

(૪) નિકાસ કરવા માટેની જે તે પાક માટેની યોગ્ય જાતો અને તેના બીજની ઉપલબ્ધતાઓનો અભાવ.

(૫) ગુણવત્તાના ધોરણો પ્રમાણેનું અપુરતું ઉત્પાદન અને પેકીંગ વ્યવસ્થા.

(૬) અપુરતુ નાણાંકીય ધિરાણ, સહાય અને ભાવોની અનિયમિતતા.

(૭) ગુણવત્તાના ધોરણોની ચકાસણી માટેની સગવડતાનો અભાવ.

(૮) આધુનિક પોસ્ટ હાર્વેસ્ટ ટેકનોલોજીનો અભાવ.

(૯) રાસાણિક દવાઓના અવશેષો મુકત ઉત્પાદનની જાણકારીનો અભાવ.

(૧૦) જરુરી પ્રોસેસિંગ યુનિટોનો અભાવ.

(૧૧) કોલ્ડ ચેઇનની સગવડતાનો અભાવ.

(૧૨) અપુરતી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારો અંગેની માહિતી.

(૧૩) આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વિકાસશીલ દેશો ધ્વારા ઉત્પાદિત ઊંચી ગુણવત્તાવાળી માલ સામે પ્રતિસ્પર્ધામાં ઊભા રહેવું .

(૧૪) જે તે દેશામાં માલના જથ્થાની જરુરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને સતત માલ પુરો પાડી શકાતો નથી.

(૧૫) નિકાસ માટેના લાંબાગાળાના આયોજનનો અભાવે.

નિકાસ માટે મુશ્કેલીઓ દૂર કરવાના ઉપાયો:

(૧) શાકભાજી પાકોના વિસ્તારની ઓળખ કરીને અથવા નિકાસ માટે ગામો તૈયાર કરી ઉત્પાદન શરુ કરવું.

(૨) ખેડૂતોને કોન્ટ્રાકટ ભાવો અંગેના કરાર કરીને વાવેતર કરાવવું.

(૩) નિકાસલક્ષી પાકો/જાતો નીચેનો વિસ્તાર ઓળખવો/વધારવો.

(૪) નિકાસલક્ષી અને વધારે ઉત્પાદન આપતી જાતો વિકસાવવી.

(૫) નિકાસ માટે જરુરી ધોરણો જળવાઇ રહે તે માટેની તાંત્રિકતાનો ઉપયોગ કરી ઉત્પાદન કરવું.

(૬) નિકાસમાં જથ્થાને ધ્યાનમાં રાખીને તે માટે જરુરી વિસ્તારમાં જે તે પાકો અથવા જાતો લઇ સતત ઉત્પાદન મળતુ રહે તેવી વ્યવસ્થા ઊભી કરવી.

(૭) નિકાસ અંગેની નીતિ લાંબા ગાળાની હોવી જરુરી છે જેથી જે તે દેશને આયાત કરવા માટે વિશ્વાસ રહે.

(૮) આયાતી દેશોમાં આપણી શાખા જળવાઇ રહે તે માટે ગુણવત્તા નિયંત્રણ માટે ઉપાયો સાર્વત્રિક ધોરણે લેવા જરુરી છે.

(૯) સમયસર આંતરરાષ્ટ્રીય બજારનું વિશ્લેષણ કરતા રહેવું જોઇએ જેથી સ્થાનિક વિસ્તારમાંથી નિકાસ કરવાની સરળતા રહે તથા સારા ભાવો મળી રહે.

(૧૦) સતત નિકાસ કરી રહેલ છીએ તે કૃષિ ઉપજ અને દેશોમાં થોડા ફેરફાર કરીને કિંમત તથા જથ્થાનો વધારો કરવો જોઇએ.

(૧૧) સજીવ ખેતી દ્વારા તૈયાર કરેલ ઉપજનું નિકાસ બજાર વિકસાવવું જરુરી છે.

(૧૨) નિકાસ માટે યોગ્ય ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મેળવવું ખૂબ જરુરી છે. તે માટે સારી ગુણવત્તાવાળુ સંકર/ સુધારેલી જાતોનું ઉત્પાદન, જાત અનુરુપ ખેત માવજતો, રોગ જીવાત સામે પ્રતિકારકતા વગેરે જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

(૧૩) ચોકકસ વિસ્તાર અનુરુપ પાકનું ઉત્પાદન કરવું જેથી ગુણવત્તાવાળુ ઉત્પાદન મળી રહે છે.

(૧૪) જંતુનાશક દવાઓના અવશેષોરહિત શાકભાજીનું ઉત્પાદન મેળવવા સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ, જૈવિક નિયંત્રણ, સજીવ ખેતી અને રોગપ્રતિકારક જાતોનું વાવેતર વગેરે જેવી બાબતો ધ્યાનમાં લેવા જેવી છે.

(૧૫) ગ્રીનહાઉસ અને પોલીહાઉસમાં જે તે શાકભાજી પાકની મોસમ ઉપરાંત વર્ષના અન્ય સમયે ઉત્પાદન લઇ શકાય અને નિકાસ કરવી જોઇએ.

(૧૬) વિશ્વમાં કયા દેશોમાં અને કયા સમયે આપણા શાકભાજીની માંગ વધારે છે તેની માહિતી રાખવાથી વધારે ભાવો મળી રહે છે.

(૧૭) શાકભાજી પાકોમાં મૂલ્ય વર્ધન માટે ખાસ પ્રકારની ખેતપેદાશ ઉત્પાદિત કરવી તથા કાપણી પછીની પક્રિયા માટે સંલગ્ન ઔધોગિક એકમોની અછત હોવાથી પ્રોસેસિંગ એકમો સ્થાનિક જનતાની ભાગીદારીથી ઊભા કરવા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જરુરી છે.

(૧૮) વીણી,કાપણી,ગ્રેડિંગ વગેરે પાક ઉતર્યા પછીની પક્રિયામાં આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અને ધ્યાને લેવા માટે ખેડૂતોને પ્રોત્સાહિત કરવા આવશ્યક છે.

(૧૯) કૃષિ ઉત્પાદનને વ્યવસાય તરીકે ધ્યાનમાં લઇને હરિફાઇમાં ટકવા,ગ્રાહકને આકર્ષિત કરવા, તેને ખરીદવા માટે પ્રેરવા તથા પેદાશને લાંબો સમય ટકાવી રાખવા પેકેજીંગ ઉધોગ વિકાસ પામવો ખૂબ જ જરુરી છે. ખાધ પદાર્થોને હવારહિત અન્ય વાયુ સાથે મિશ્રિત સેલોફેન બેગમાં પેક કરવાથી માલની આવરદા લંબાઇ છે, વજન કરવાની તકલીફ ટળે છે તથા ગ્રાહકને ઓછા વજન અને ભેળસેળનો ડર ઓછો રહે છે. ખરીદવાની ઇચ્છા પ્રબળ બને છે. પેકેજીંગને લીધે સારા ભાવો અને માંગ વધારાની સાથે સાથે હેરફેર માટે પણ સગવડતા મળી રહે છે.

(૨૦) પ્રોડેકટ પેકેજીંગને લીધે ખેડૂતોના ખેતરમાંથી જથ્થાને કોલ્ડ સ્ટોરેજ સુધી તથા અન્ય પરિવહનમાં ખૂબ મદદ મળી રહે છે. પેકેજીંગને લીધે રેલ્વે અને જહાજ પરિવહનમાં થતુ નુકસાન અટકાવી શકાય છે.

(૨૧) નિકાસની હંગામી પોલિસી તથા ગૂંચવાળાવાળી પધ્ધતિને લીધે સર્જાતી સમસ્યાનો ઉકેલ લાવવા માટે તથા સરળ નિકાસ માટે અને નાના નિકાસકારોને મદદ રહી તે માટે દેશામાં જુદા જુદા ૪૮ નિર્યાત ઝોનની સ્થાપના તથા તેના કાર્યક્ષમ ઉપયોગ માટે અપેડા જેવી સંસ્થા મદદે આવી છે. ટ્રાયકલર લોગો ગુણવત્તાની માટે સરકારે નિકાસકારો માટે નકકી કરેલ છે જેથી વિદેશમાં આપણી શાખા જળવાઇ રહે છે.

નિકાસની સફળતા માટે શું કરવું જોઈએ ?

- મોટા વિશાળ કદના ફાર્મ ૧૦૦ – ૨૦૦ હેકટર
- ખેડૂતોનાં જૂથ, સહકારી માળખુ, કોન્ટ્રાકટ ફાર્મિંગ અથવા કોર્પોરેટીવ ફાર્મિંગ.
- ઉગાડનારને સંપૂર્ણ ટેકનીકલ માહિતીથી જાણકાર રાખવા
- વર્ષ દરમ્યાન જરુરી જથ્થા પ્રમાણે વિસ્તાર ફાળવવો, ગુણવત્તા જાળવવી અને સળંગતા જાળવવી.
- સંકલિત પાક વ્યવસ્થા અપનાવવી
- ઉતાર્યા પછી માવજત, પ્રોસેસિંગ હાઉસ અને કોલ્ડ સ્ટોરેજની સગવડતા.
- નિકાસ માટે આર્કષક પેકિંગ
- ફીલ્ડ–ટુ– એરપોર્ટ સુધી કૂલ ચેઈન જાળવવી.
- આગોતરા આયોજન, કરારો અને નાણાંની સલામતી સાથે

દેશમાંથી નિકાસ પામતાં ફળ અને શાકભાજી અને તેની બનાવટો

- ફળો – કેરી, દ્રાક્ષ, દાડમ, લીંબુ, નારંગી, સફરજન
- શાકભાજી – ભીંડા, ગુવાર, પરવળ, ફણસી, બટાટા, ડુંગળી
- કાજૂ – તૈયાર
- કોકો – પાઉડર
- ચા – ભૂકી
- કોફી – પાઉડર, દાણા
- અથાણાં – મીક્ષ અથાણાં
- ચટણી – લસણ, મરચાં
- જામ, જેલી, રસ, અને પાઉડર અને સુકવણી વગેરે

એગ્રી–એક્ષપોર્ટ ઝોન : દેશમાં કુલ – ૬૦

ગુજરાત – ૪ (સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાત, મધ્ય ગુજરાત અને ઉત્તર ગુજરાત)

શું ફાયદો થશે ?

- ખેડૂતોમાં નિકાસલક્ષી ઉત્પાદન માટે જાગૃકતા આવશે.
- પેદાશોનાં ઊંચા ભાવ મળશે.
- આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવતાં એકમ દીઠ વધારે ઉત્પાદન મળશે.
- રોજગારીની તકો મળશે.
- બાગાયતકારોનું આર્થિક પાસુ સબળ થશે.
- વિકાસ અને સંશોધનને વેગ મળશે.

ફળો અને શાકભાજીમાં નિકાસની અડચણો :

- નાના અને સીમાન્ત ખેડૂતો (૧–૨ હેકટર જમીન)
- આર્થિક નબળી સ્થિતિ

- આધુનિક માળખાકીય સગવડતાઓનો અભાવ
- ફળો અને શાકભાજી તુરત બગડી જતાં હોય ઉતાર્યા પછીનું ભારે નુકશાન
- રોપણી માટે ઉત્તમ પ્રકારના રોપા/કલમો અને બિયારણનો અભાવ.
- આધુનિક ટેકનોલોજી અપનાવવા ખેડૂતોની ઉદાસીનતા
- ઉગાડનારા, નિકાસ કરનારા, મૂલ્યવર્ધન બજાર વ્યવસ્થાની ખામી
- ઉત્પાદનની ગુણવત્તા, જરૂરી જથ્થો, સળંગતાનો અભાવ
- નિકાસ માટે ઓછી કારગો સ્પેસ અને મોંઘાં ભાડાં
- પ્રતિકુળ પરિસ્થિતિ સામે રક્ષણનો અભાવ

વિશ્વ વ્યાપારની તકોનો લાભ લેવા માટે ખેડૂતોએ ધ્યાને લેવાની ખાસ બાબતો :

- કૃષિ વૈજ્ઞાનિકોએ ભલામણ કરેલી પધ્ધતિ પ્રમાણે જ ખેત ઉત્પાદન મેળવવું જોઈએ.
- ખેતીમાં ખેડૂતોએ ઓછા ખર્ચેની ખેતી પધ્ધતિઓ ઉપયોગ કરી ખર્ચ ઘટાડવો જોઈએ.
- પાકની કાપણી યોગ્ય રીતે અને યોગ્ય સમયે કરી, ઉત્પાદનનું ગ્રેડિંગ કરી માલ બજારમાં વેચવો.
- ખેતપેદાશ ગુણવત્તાવાળી હોવી ખુબ જ જરૂરી છે તેથી ખેડુતોએ તેની પેદાશ, વજન અને પરિપકવતાની દ્રષ્ટીએ સમાનતા વાળી બનાવવી જરૂરી છે.
- ઉત્પાદિત પેદાશનું પ્રોસેસિંગ દ્રવારા મૂલ્યવૃધ્ધિ કરીને માલને બજાર માટે તૈયાર કરવો જોઈએ.
- ખેડૂતે કૃષિને કૃષિ ઉધોગ તરીકે વિકસાવવો.
- આંતરીક સહાયતા માટે તથા વિશ્વ બજારમાં પહોચવા માટે સહકારી સંસ્થાઓ સ્થાપવી. સહકારી ધોરણે સંગઠીત થવાની ખાસ જરૂરીયાત છે.
- સજીવ ખેત પેદાશોની વિશ્વ બજારમાં અનેક તકો રહેલી છે જેથી સજીવ ટકાઉ ખેતીનો અભિગમ અપનાવવાની જરૂરીયાત રહે છે.

વિશ્વ વેપારની તકોનો લાભ લેવા રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ શું કરવું જોઈએ ?

૧ નિકાસલક્ષી પેદાશોમાં મૂલ્યવૃધ્ધિની પ્રક્રિયા માટેનું માળખું ઉભુ કરવા નાણાંકીય ભંડોળ ફાળવવું.

૨ નિકાસની ખાત્રી, વીમો, પરિવહન, બજાર ખર્ચને પહોચી વળવા સબસિડી આપવી.

૩ કૃષિ ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટાડવા માટેના સંશોધનને પ્રોત્સાહન અને નાણાંકીય સહાય.

૪ કૃષિને ઉધોગનો દરજજો

૫ ખેત ધિરાણ અને પાક વીમો સહેલાઈથી અને તમામ ખેડૂતોને ઉપલબ્ધ

૬ પોષણક્ષમ ભાવ પુરા પાડવા

વિશ્વ વેપારની તકોનો લાભ લેવા રાજય કક્ષાએ શું કરવું જોઈએ ?

૧ ખેડુત મંડળને મજબુત બનાવવા કે જમીન સુધારણા, પાણીનો કાર્યક્ષમ ઉપયોગ, વૈજ્ઞાનિક અભિગમ અપનાવવો.

૨ કૃષિ પેદાશોની ટેસ્ટીગ લેબોરેટરી સ્થાપવી.

૩ દરેક રાજયમાં ધતફ સેલની સ્થાપના કરવી જોઈએ જે ખેડૂતોને સમયાનુસાર માર્ગદર્શન આપી શકે.

આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારના સંદર્ભે ભારતની કૃષિની ખાસિયતોઃ

- ભારત વિશ્વના અન્ય રાષ્ટ્રો સામે સ્પર્ધાત્મક હરીફાઈ કરી શકે તેમ છે કારણ કે, આપણી પાસે વિવિધ વનસ્પતિઓ તથા પશુ પંખીઓ (ફલોરા અને ફોના) નો વિપુલ ભંડાર છે.
- ઋતુચક્ર આખા વર્ષ દરમ્યાન વિવિધ પાકો ઉગાડવા માટે ખૂબ જ સાનુકુળ છે.
- મજૂરીના નીચા દર
- વિશાળ સ્થાનિક બજાર
- વાતાવરણ અને જમીન વિસ્તૃત રીતે મોટા પાયાના પાકોને અનુકુળ
- વિશ્વનો ૨૦% પિયત વિસ્તાર ધરાવે છે.
- સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે ૬૦૦૦ વર્ષનો કૃષિનો ઐતિહાસિક અનુભવ ધરાવે છે.
- ભારતના ખેડુતો ટુંકી જમીન ધરાવે છે કે જેના માટે કોન્ટ્રાકટ ફાર્મિંગ સીસ્ટમથી વેપાર વધારી શકાય તેમ છે.

ગુજરાતમાંથી શાકભાજીની નિકાસ માટેની યોજનાઓ :

ગુજરાતમાંથી શાકભાજીના પાકોને નિકાસને પ્રોત્સાહન તથા વેગ આપવા માટે એગ્રો એક્ષપોર્ટ ઝોન બનાવીને આ વિસ્તારોમાં નિકાસ માટેની જરુરી બધી જ માળખાકીય સવલતો ઊભી કરવાનું આયોજન ગુજરાત સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહયું છે. ગુજરાત તેમજ ભારત સરકાર દ્વારા ગુજરાત ખેત ઉધોગ નિગમ લિ. તેમજ ભારત સરકાર દ્વારા એગ્રિકલ્ચર એન્ડ પ્રોસેસ્ડ ફૂડ પ્રોડકટસ એક્ષપોર્ટ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરીટી (એપેડા) દ્વારા વિવિધ યોજનાઓ મારફત કામગીરી કરવામાં આવી રહેલ છે. શાકભાજી પાકોની નિકાસને વેગ મળે તે માટે ગુજરાતની ચાર યુનિવર્સિટી–બાગાયત ખાતુ (ગુજરાત રાજય) નાફેડ, નેશનલ હોર્ટિલ્ચર બોર્ડ, રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો,નાબાર્ડ જેવી વિવિધ સંસ્થાઓ સીધી તેમજ આડકતરી રીતે ખેડૂતો તેમજ નિકાસની કામગીરી સાથે સંકળાયેલ વ્યકિતઓ/સંસ્થાઓને મદદ પુરી પાડે રહે છે.

નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડના પ્રકાશનો

(ક) નિયમિત પ્રકાશનઃ
(૧) હોર્ટિકલ્ચર ઈન્ફોર્મેશન સર્વિસ (માસિક)
(૨) ફેકટસ એન્ડ ફિગર્સ ઈન્ડિયન ફ્રુટસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ
(૩) એનએચબી પ્રોડ્કશન ઈયર ૧૯૯૭ અને ૨૦૦૧

(ખ) અન્ય પ્રકાશન :
(૧) હોલસેલ માર્કેટીંગ ઓફ ફ્રુટસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ ઈન મેટ્રોપોલિટન સીટીઝ - ૧૯૯૧-૯૫ અને ૧૯૯૬-૨૦૦૦
(૨) માર્કેટ પ્રોફાઈલ ઑફ ઈન્પોર્ટન્ટ હોલસેલ, ફ્રુટસ એન્ડ વેજીટેબલ્સ માર્કેટ ઑફ ધી કન્ટ્રી
(૩) ઓપરેશનલ ગાઈડ લાઈન્સ - ઑગષ્ટ '૨૦૦૦ (કોલ્ડ સ્ટોરેજ એન્ડ એનએચબી સ્કીમ્સ)

(ગ) આઈટીસીના પ્રકાશનો :
(૧) હોર્ટિકલ્ચર પ્રોડ્કટસ (યુરોપ) અઠવાડિક
(૨) હોર્ટિકલ્ચર પ્રોડ્કટસ (મિડલ ઈસ્ટ) અઠવાડિક
(૩) કટ ફલાવર્સ (યુરોપિયન માર્કેટ) અઠવાડિક
(૪) કટ ફલાવર્સ (એશિયન માર્કેટ) અઠવાડિક
(૫) ફ્રુટસ જયુસ (યુરોપ એન્ડ નોર્થ અમેરિકા) માસિક

નોંધઃ ઉપરોકત પ્રકાશનો તથા નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડ અંગેની વધુ માહિતી ડીરેકટર નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર બોર્ડ, ૮૫, ઈન્સ્ટિટ્યૂશનલ એરિયા સેકટર-૧૮ ગુરગાંવ, પિન : ૧૨૨ ૦૧૫ (હરિયાણા) વેબસાઈટ : www.hortibizindia.org સંપર્ક સાધવો.

ફૂલપાકોની નિકાસનાં ધારાધોરણો

• ડા.બી.એસ.પટેલ • ડા.કે.એસ.જાદવ

મુખ્ય શાકભાજી સંશોધન કેન્દ્ર, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, , આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૯૦૨૫૧

વૈશ્વિક સ્તરે ફૂલોની ખેતી અને નિકાસનો વ્યાવસાય દિન પ્રતિદિન વિસ્તરણ પામી રહયો છે જે લગભગ ૧૭ અજબ યુ.એસ ડોલરની આસપાસ થવા જાય છે. ફૂલોનો વપરાશ દર વર્ષે ૧૦-૧૫% ના દરે વધી રહયો છે. ભારત આજે વિશ્વમાં સૌથી ઝડપથી વિકસતું અને ગ્રાહકો ધરાવતું ફૂલોનું વૈશ્વિક બજાર છે. વ્યાપારી ધોરણે ફૂલોની ખેતી આજે આર્થિક રીતે સારા નાણાં રળી આપતો ખૂબ સરસ ધંધો છે. વધી રહેલા આધુનિકરણ સાથે, ભારત નોંધપાત્ર ખેલાડી તરીકે અને ભવિષ્યના ફલોરલ સુપર પાવર તરીકે ઉભરી રહયો છે. આપણા દેશમાં અત્યાણર સુધી માત્ર પરંપરાગત ફૂલોની જ ખેતી થતી હતી. પરંતુ હાઇ-ટેક પધ્ધતિઓના ઉપયોગ દ્વારા ફૂલોની ખેતી એક મજબૂત કૃષિ આધારિત ઉધોગ તરીકે વિકસી રહયો છે. વ્યાપારી ફૂલોની ખેતીના વિકાસ અને આકર્ષક ફાયદા માટે ભારતમાં પુષ્કળ તકો રહેલી છે.

વર્તમાન સ્થિતિ અને તકો:

મોટા ભાગના દેશોમાં વ્યકિતની માથાદીઠ આવક સાથે ફૂલોની માંગ અને વપરાશમાં વધારા અથવા ઘટાડા માટે અભ્યાસ કરવામાં આવે છે. એશિયામાં ભારત,ચીન અને થાઇલેન્ડ ફૂલોની ખેતી અને નિકાસની દિશામાં આગળ વધી અગ્રણી દેશ તરીકે ઉભરી રહયા છે. આમ છતાં, વૈશ્વિક સ્તરે શિયાળાની સીઝન દરમિયાન ફૂલોની અછત સર્જાય છે. આપણા દેશામાં ફૂલોનું વ્યાપારીકરણ ૧૯મી સદીના મધ્યમાં જ શરુ થયું હતું. પરંતુ તેનો વિકાસ તાજેતરના વર્ષોમાં જ સારો થયો છે. છેલ્લા બે દાયકાઓમાં ફૂલોની ખેતીનો વિસ્તાર ત્રણ ગણો વધ્યો છે અને આજે પરંપરાગત ફૂલોની ખેતીથી લઇને આધુનિક ખેતી તેમજ નિકાસલક્ષી એકમો ધ્વારા ઉચ્ચ ગુણવત્તા ધરાવતા કટ ફલાવર્સ ઉત્પન્ન કરવામાં આવે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય તેમજ રાષ્ટ્રીય ફૂલોની માંગમાં વધારો થતાં, ખેડૂતોમાં ફૂલોની ખેતી પ્રત્યેનો ઉત્સાહ અને રસ વધ્યો છે તેમજ સરકાર તરફથી પણ ફૂલોની ખેતીને ટેકો આપવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષોમાં ઉત્પાદન સાથે નિકાસ પણ ત્રણ ગણી વધી છે. ભારતમાંથી ફૂલોની નિકાસ થતાં મહત્વના ફૂલોના ઉત્પાદન અને વપરાશની ઝડપી વૃધ્ધિ જોવા મળી છે.

મહત્ત્વની આંકડાકીય માહિતી:

હાલમાં, ભારતમાં ફૂલોની ખેતી ૨,૫૪,૦૦૦ હેકટર વિસ્તારમાં કરવામાં આવે છે, જે સને ૧૯૯૮ માં માત્ર ૩૪,૦૦૦ હેકટર વિસ્તારમાં કરવામાં આવતી હતી. છૂટા ફૂલોનું ઉત્પાદન વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન ૬,૫૫,૮૦૦ મે. ટન હતુ, જે વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ દરમિયાન વધીને ૧૬,૫૨,૦૦૦ મે. ટન થયેલ. આ ઉપરાંત કટ ફલાવર્સનું ઉત્પાદન વર્ષ ૨૦૦૫-૦૬ દરમિયાન ૯૫૨ મિલિયન હતું, જે વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ દરમિયાન વધીને ૭૫,૦૬૬ મિલિયન થયેલ હતું. ભારતમાંથી નિકાસ થતાં ફુલો, તેની ગુણવત્તાં માટે વિશ્વભરમાં માન્ય છે, પરંતુ નિકાસનો ભાગ ૧% કરતા પણ ઓછો છે. નિકાસના મતે, વર્ષ ૨૦૦૬-૦૭ દરમિયાન ભારતમાં ફૂલોનું ઉત્પાદન અને નિકાસમાં સારી એવી વૃધ્ધિ જોવા મળી હતી. નિકાસલક્ષી કટ ફલાવર્સ એકમોની મોટા પાયે સ્થાપનાને કારણે ફૂલોનું ઉત્પાદન અને નિકાસમાં

થોડી વૃધ્ધિ જોવા મળી હતી. આપણા દેશામાં ફૂલો અને તેના ઉત્પાદનનો મોટા પાયે આયાતકારો તરીકે યુ.એસ, નેધરલેન્ડ, જર્મન, યુ.કે, જાપાન, ઇથિયોપીઆ અને યુ.એ.ઇ છે.

નિકાસ માટે ફૂલોની ગુણવત્તા અને તેના માપદંડ :

ફૂલો તાજા હોવા જોઇએ. ફૂલોને કોઇપણ પ્રકારનું બાહ્ય નુકસાન અથવા રોગ જીવાત દ્વારા નુકસાન થયેલું હોવું જોઇએ નહિ. ફૂલોનો વ્યાણસ અને દાંડીની લંબાઇ એકસમાન તેમજ ગ્રેડ મુજબ હોવી જોઇએ. ફૂલોમાં કોઇપણ પ્રકારના બેન્ડ કે ખામી હોવા જોઇએ નહિ. ફૂલો અને તેના પર્ણ એકદમ તેજસ્વી અને ચોખ્ખા હોવા જોઇએ. ફૂલોના કદ અને રંગ જે તે જાતો પ્રમાણે નમૂના રુપ હોવા જોઇએ.

ફલોરીડા ફલોરલ આયાતકાર એસોસિએસન અને ફલાવર નિકાસકારોના કોલંબીયાના એસોસિએસનની સંયુકત સમિતિ દ્વારા કટ ફલાવર્સ નિકાસ માટે નીચે મુજબ લઘુત્તમ માર્ગદર્શનનો અને ધોરણો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે.

ગુલાબ

ગ્રેડ	લંબાઇ	પ્રકાંડ/શાખા
૧	૮૦ સે.મી.	૨૫
૨	૭૦ સે.મી.	૨૫
૩	૬૦ સે.મી.	૨૫
૪	૫૦ સે.મી.	૨૫
૫	૪૦ સે.મી.	૨૫

જર્બેરા

ગ્રેડ	લંબાઇ	ફૂલનો વ્યાસ
એકસ્ટ્રા	૫૦+ સે.મી.	> ૯ સે.મી
સીલેકટ	૪૦-૪૯ સે.મી.	> ૮ સે.મી

આંતરરાષ્ટ્રીય ગુણવત્તા પ્રમાણે ગ્રેડ અને દાંડીની લંબાઈ પ્રમાણે ફૂલોનું વર્ગીકરણ

(૧) ગુલાબ

વેરાયટી (જાત)	દાંડીની લંબાઈ
હાઈબ્રિડ-ટી	૬૦ થી ૭૫ સે.મી.
ફર્સ્ટ રેડ	૭૦ થી ૮૦ સે.મી.
ઓસીઆના	૭૦ થી ૮૦ સે.મી.
નોબલેસ	૭૦ થી ૯૦ સે.મી.
સ્વીટ હાર્ટસ	૪૫ થી ૬૦ સે.મી.
ટેકસાસ	૫૦ થી ૮૦ સે.મી.
ગ્રાન્ડ ગાલા	૭૦ થી ૯૦ સે.મી.

(૨) ગ્લેડીઓલસ

ગ્રેડ	દાંડીની લંબાઈ
ફેન્સી	૧૦૭ સે.મી.
સ્પેશીયલ	૯૬ થી ૧૦૭ સે.મી.
સ્ટાન્ડર્ડ	૮૧ થી ૯૬ સે.મી.
યુટિલિટી	૮૧ સે.મી.

(૩) કાર્નેશન

લક્ષણો	બ્લ્યુ (ફેન્સી)	રેડ (સ્ટાન્ડર્ડ)
એ-કઠણ (મિ.મી.)	૫૦	૪૪
બી-સાધારણ કઠણ કળી	૬૨	૫૬
ફુલની દાંડીની લંબાઈ (સે.મી.)	૭૫	૬૯
	૫૫	૪૩

(૪) ક્રીસેન્થીમમ

ગુણવત્તાના પ્રમાણ	ગ્રેડ			
	બ્લ્યુ	રેડ	ગ્રીન	યલો
ઓછામાં ઓછી દાંડીની લંબાઈ સે.મી.	૭૫	૭૫	૬૦	૬૦
ઓછામાં ઓછો ફૂલનો વ્યાસ (સે.મી.)	૧૫	૧૨.૫	૧૦	-
દાંડી	મજબૂત	મજબૂત	મજબૂત	મજબૂત

ગ્રીનહાઉસના શાકભાજીના પાકોમાં જંતુનાશકોના અવશેષો

• શ્રી એ. આર. પટેલ • ડૉ. પી.જી.શાહ • કુ. કલ્પના દિવાન • ડૉ. કે. ડી. પરમાર
પેસ્ટીસાઈડ રેસીડયુ લેબોરેટરી, આ.કૃ.યુ., આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૬૫૨૮૦૭

હાલમાં ખેડૂતોમાં આધુનિક ખેતી પધ્ધતિ અપનાવવા અંગે જાગૃતતા લાવવાના અથાગ પ્રયત્નો ચાલુ છે જેમાં ખાસ કરીને નિકાસલક્ષી વિવિધ ખેત પેદાશો માટેના માપદંડ નક્કી કરવા માટે "સારી ખેતી પધ્ધતિઓ" (GAP) નો અભિગમ અમલી બનાવવાની તાતી જરૂરિયાત ઊભી થયેલ છે. સામાન્ય રીતે સારી ખેતી પધ્ધતિમાં વધુ ખેત ઉત્પાદન મેળવવા માટે સુધારેલી સંકર જાતોની સાથે સાથે રાસાયણિક ખાતર, જંતુનાશકો તથા પિયત અંગેનો સમજપૂર્વકનો ઉપયોગ જરૂરી છે. જેથી પર્યાવરણની જાળવણીની સાથે ખેડૂતો વધારે સારી ગુણવત્તા ધરાવતું વધુ ઉત્પાદન લઇ પોષણક્ષમ ભાવ મેળવી આર્થિક રીતે સંપન્ન બની શકે.

ખેતીપાકોમાં જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કીટક, ફૂગ, નીંદણ, પાનકથીરી, કરમિયા, ઉંદર વગેરેના નિયંત્રણ માટે કરવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત વનસ્પતિની વૃધ્ધિ, પાકની સમયસર કાપણી કરવા, ફળોની જાળવણી તેમજ પકવણી માટે પણ વપરાય છે. આ સિવાય જંતુનાશકોનો ઉપયોગ મનુષ્યના સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાં કરવામાં આવે છે. મેલેરીયા, ડેંગુ, હાથીપગો જેવા રોગો ન ફેલાય તે માટે ડી.ડી.ટી., મેલાથિયોન, પ્રોપોક્ઝર, ડેલ્ટામેથ્રીન વગેરે જેવા વિવિધ જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રહેણાંક વિસ્તારમાં ઊધઇના અસરકારક નિયંત્રણ માટે હાલમાં ક્લોરપાયરીફોસ અથવા ઇમીડાક્લોપ્રીડ જેવા જંતુનાશકોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ભારતમાં જંતુનાશકોનો વપરાશ ૦.૫૭ કિલોગ્રામ/હેક્ટર છે જે બીજા દેશોની સરખામણીમાં ઘણો જ ઓછો કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે જાપાનમાં ૧૧, નેધરલેન્ડમાં ૯.૪, કોરીયામાં ૬.૬, ફ્રાન્સમાં ૪.૬, ઈટાલીમાં ૪.૧૭, જર્મનીમાં ૨.૫, ઓસ્ટ્રીયામાં ૨.૪, યુએસએમાં ૨.૨૫ અને પાકિસ્તાનમાં ૧.૩ કિલોગ્રામ/હેક્ટર છે.

ભારતમાં વપરાશ ઓછો હોવા છતાં એક સર્વેક્ષણ મુજબ ખાદ્ય પદાર્થોના ૨૦ % નમૂનામાં અવશેષો મહત્તમ મર્યાદા કરતાં વધુ હતા જ્યારે વિશ્વ કક્ષાએ આ પ્રમાણ ફક્ત ૨ % જ હતું. જેના મુખ્ય કારણોમાં યોગ્ય જંતુનાશકોનો યોગ્ય માત્રામાં ઉપયોગ અંગે ખેડૂતોમાં પ્રવર્તતી અજ્ઞાનતા હોઇ શકે.

જંતુનાશકોની અગત્યતા :

જંતુનાશકોનો ઉપયોગ ખેતી તથા મનુષ્યના સ્વાસ્થ્ય પ્રોગ્રામમાં કરવામાં આવે છે. કુલ વપરાશના ૯૦-૯૫ % ખેતીમાં વપરાશ હોવાથી તેની અગત્યતા આપણા માટે ઘણી ઉપયોગી કહી શકાય.

ખેડૂતમિત્રોના મુખ્ય દુશ્મન વિવિધ પાકોમાં જોવા મળતા રોગ તથા જીવાત છે. તેને લીધે કેટલીક વખત ૭૦-૮૦ % પાક નાશ પામે છે. ઊભા પાકમાં વિવિધ ઇયળો, ચૂસીયાં, સફેદમાખી, સૂકારો તથા વિવિધ વાયરસજન્ય રોગો સામાન્ય રીતે પાકને લગભગ નિષ્ફળ બનાવી દે છે. આ ઉપરાંત અનાજને સગ્રંહી રાખવામાં આવે ત્યારે પણ કેટલીક જીવાત તથા ઉંદર નુકશાન પહોંચાડે છે. આમ વિવિધ પરિબળો કે જે પાકના ઉત્પાદનને સીધી કે

આડકતરી રીતે નુકશાન કરે છે તેમાં ઉપર જણાવેલ નુકશાન સમગ્ર વિશ્વ માટે પડકાર રૂપ છે. આ પ્રકારનું નુકશાન સચોટ અને અસરકારક રીતે નિવારવા માટે જંતુનાશકોનો વપરાશ ખેતરમાં અનિવાર્ય ગણવામાં આવ્યો છે. વિવિધ વિકસીત દેશોએ આ પ્રકારના રસાયણોનાં ઉપયોગથી સારામાં સારૂ ઉત્પાદન તથા સારી ગુણવત્તાવાળા ફળફળાદી, અનાજ વગેરે પકવ્યા છે અને નિકાસ પણ કરે છે.

જંતુનાશકોના અવશેષ એટલે શું ? ક્યા જૂથના જંતુનાશકોથી અવશેષો અંગે પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થઇ શકે છે ?

કોઇપણ જંતુનાશકોનો વપરાશ નિયત માત્રામાં જે તે પાક પર કરવામાં આવે અને કાપણી પછી તેના અવશેષો મૂળ સ્વરૂપે કે તેનાથી બદલાયેલ સ્વરૂપે હોય અને જે મનુષ્ય/પ્રાણી/ઉપયોગી સજીવો પર નુકશાન કરે તેમ હોય તો તે "જંતુનાશકોના અવશેષ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઓર્ગેનોક્લોરીન જૂથ કે જેમાં ડી.ડી.ટી., એચ.સી. એચ., લિન્ડેન, એન્ડોસલ્ફાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે તેવા જંતુનાશકો ચરબીમાં દ્રાવ્ય હોવાથી દૂધ વગેરેમાં આવે છે. ઉપરાંત મનુષ્ય/પ્રાણીની ચરબીમાં જમા થાય છે અને તેથી તેઓનું વિઘટન ખૂબજ ધીમે હોય છે. આમ, આ જૂથમાં અવશેષોનું પ્રમાણ વધારે જોવા મળે છે.

આણંદ ખાતે ચાલતા રાષ્ટ્રીય કક્ષાના મોનિટરીંગ પ્રોજેક્ટ હેઠળ વર્ષ ઓક્ટોબર ૨૦૦૭ થી માર્ચ ૨૦૧૪ દરમ્યાન જુદા જુદા શાકભાજી બજારમાંથી ખરીદીને જંતુનાશકના અવશેષનુ પૃથ્થકરણ કરવામાં આવેલ હતુ. કુલ ૪૬૭૨ નમૂનામાં રીંગણ, કોબીજ, ફલાવર, ભીંડા, ટામેટા, ચોળી, વટાણા, કાકડી, કારેલા, લીલા મરચા, ધાણા અને કેપ્સીકમના નમૂના એકત્રિત કરવામાં આવેલ હતા. જંતુનાશકના અવશેષનુ પૃથ્થકરણ કરતાં ૪૪૧ (૯.૪૩%) નમૂનામાં અવશેષનું પ્રમાણ માલૂમ પડેલ હતુ. જોકે ફક્ત ૮૮ (૧.૮૮ %) નમૂનામાં અવશેષનું પ્રમાણ નિયત મર્યાદા કરતાં વધુ જોવા મળેલ હતુ. વિગતવાર જોઇએ તો એસીફેટ, કાર્બેન્ડેઝીમ, ઈમીડાક્લોપ્રીડ, મોનોક્રોટોફોસ, ક્લોરપાયરીફોસ, પ્રોફેનોફોસ, ટ્રાયઝોફોસ, ઈથીઓન, ડાયમીથોએટ, એસીટામીપ્રીડ અને ક્વિનાલફોસ જેવા જંતુનાશકો જોવા મળેલ હતા. આજ રીતે વિવિધ પ્રકારના ફળોના કુલ ૬૦૦ નમૂનામાંથી ૮૦ નમૂનામાં કાર્બેન્ડેઝીમ, ક્લોરપાયરીફોસ, બુપ્રોફેજીન, એઝોક્સીસ્ટ્રોબીન, ફ્લુસીલાઝોલ, ડાયમીથોમોર્ફ અને કેપ્ટાનના અવશેષો જોવા મળેલ હતા. જેમાં અવશેષનું પ્રમાણ નિયત મર્યાદા કરતા ઓછું હતું.

આ ઉપરાંત વિવિધ પ્રકારના દૂધ, માખણ ભૂગર્ભ પાણી તેમજ પશુ આહાર (દાણ) ના નમૂનાનું પૃથક્કરણ કરતાં તેમાંથી કોઇપણ પ્રકારના જંતુનાશકના અવશેષ જોવા મળેલ ન હતા. આ ઉપરાંત ઘઉ અને ચોખાના ૭૬૪ નમૂનામાંથી ૮૩ નમૂનામાં જંતુનાશકના અવશેષ જોવા મળેલ હતા જ્યારે કઠોળના ૩૬૨ નમૂનામાથી ૬૨ નમૂનામાં જંતુનાશકના અવશેષ જોવા મળેલ હતા અને મરી મસાલાના ૪૨૪ નમૂનામાથી ૨૨૮ નમૂનામાં જંતુનાશકના અવશેષ જોવા મળેલ હતા.

જંતુનાશકોની આડ અસરો:

- જંતુનાશકોના આડેધડ છંટકાવથી પાણી તેમજ જમીન પ્રદૂષિત થાય છે.
- છંટકાવ દરમ્યાન યોગ્ય કાળજી રાખવામાં ન આવે તો છાંટનાર વ્યક્તિને આવા જંતુનાશકોની ઝેરી અસર તેના સ્વાસ્થ્ય પર પડે છે.
- રસાયણોના અપૂરતા જ્ઞાનને લીધે જો તેઓનું મિશ્રણ બનાવવામાં આવે અથવા તો ૨, ૪- ડી જેવા જંતુનાશકોના વપરાશ પછી પંપ ધોવામાં ન આવે તો

આવા જંતુનાશકો બીજા પાક પર ઝેરી અસર કરે છે અને ઘણી વખત પાકને બાળી પણ શકે છે.

- દાણા સ્વરૂપમાં વપરાતા અમૂક જંતુનાશકો જેવા કે ફોરેટ, કાર્બોફ્યુરાન વિગેરે દ્વારા પક્ષીઓના મોત થતાં પર્યાવરણ જોખમાય છે.
- ઊધઇ નિયંત્રણ માટે વપરાતા ક્લોરપાયરીફોસથી ઉપયોગી જીવાતો પણ નાશ પામે છે અને આ દ્વારા નિયંત્રણમાં રહેલ નાની નુકશાનકારક જીવાતો મુખ્ય રૂપે ઉભરી આવે છે.
- કપાસ તેમજ શાકભાજીનાં પાકમાં સિન્થેટિક પાયરેથ્રોઇડના સતત અને આડેધડ ઉપયોગથી ગૌણ જીવાત જેવીકિ પાનકથીરી (માઇટસ) હાલમાં મુખ્ય જીવાત તરીકિ નુકશાન કરે છે.
- ફૂલ અવસ્થાએ જંતુનાશકો જેવા કે મિથાઇલ પેરાથીયોન, એસીફેટ, ડાયક્લોરોવોસ વગેરે ના ઉપયોગથી પરાગનયનમાં ઉપયોગી મધમાખીનો નાશ થાય છે.
- વધારે પ્રમાણમાં અને સતત વપરાશમાં લેવામાં આવતા કેટલાંક જંતુનાશકો કીટકોની પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરી વધારે બળવાન બનાવે છે જેથી તેઓનું નિયંત્રણ મુશ્કેલ બને છે.

છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો સમયગાળો:

ખાદ્ય પદાર્થ, શાકભાજી અને અનાજમાં જંતુનાશક રસાયણોના અવશેષો મહત્તમ અવશેષ મર્યાદા (એમ.આર.એલ.) કેટલી હોવી જોઇએ તે એફએઓ અને ડબલ્યુએચઓ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. જો અવશેષની માત્રા એમઆરએલ કરતાં વધુ હોય તો તે નુકશાનકારક સાબિત થાય છે, જેથી શાકભાજી ઉપર જુદા જુદા જંતુનાશકના છંટકાવ કરી છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચે નો સમયગાળો (વેઇટીંગ પીરિયડ) નકકી કરવામાં આવે છે. આ ભલામણ કરેલ સમય બાદ શાકભાજી ઉતારવામાં / ઉપયોગમાં લેવામાં આવે તો મનુષ્યની તંદુરસ્તીને થતું નુકશાન અટકાવી શકાય છે. જુદી જુદી દવાઓનો વેઇટીંગ પીરિયડ જુદો જુદો હોય છે પરંતુ એકજ દવાનો જુદા જુદા પાક માટે પણ વેઇટીંગ પીરિયડ જુદો જુદો હોય છે.

જંતુનાશકોના અવશેષો તેમજ આડઅસરો ઘટાડવા માટેના ઉપાયો :

- જલ્દીથી વિઘટન પામતા કૃષિ રસાયણો જેવા કે ઇમામેક્ટીન બેન્ઝોએટ, સ્પિનોસાડ, ઇન્ડોક્સાકાર્બ અને નોવાલ્યુરોન વિગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
- સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ પધ્ધતિ અપનાવવાથી જંતુનાશકોનો વપરાશ ઘટાડી શકાય છે. ખાસ કરીને સિન્થેટીક પાયરેથ્રોઇડ જૂથના જંતુનાશકોનો ઉપયોગ બજારમાં ઉપલબ્ધ મિશ્ર જંતુનાશકો તરીકિ જ કરવો.
- ખેડૂતમિત્રોએ શાકભાજી બજારમાં લાવતાં પહેલાં સ્વચ્છ પાણીથી ધોવા જોઇએ. કારણ કે શાકભાજીને સ્વચ્છ પાણીથી ધોવાથી જંતુનાશકોના અવશેષો ઓછા થાય છે. અવશેષો ઓછા થવાનું પ્રમાણ સુંવાળી સપાટીવાળા શાકભાજીમાં વધુ હોય છે. શોષક પ્રકારની (સીસ્ટેમિક) જંતુનાશકો કરતાં સ્પર્શક (કોન્ટેક્ટ) જંતુનાશકોના અવશેષો ઓછા કરવા માટે સ્વચ્છ પાણીથી ધોવાની રીત અસરકારક છે. દવા છાંટ્યા પછી એક કલાક પછી લીધેલ નમૂનાઓને ધોવાથી જુદી જુદી દવાઓનું જુદા જુદા શાકભાજીમાં અવશેષોના ઘટાડાનું પ્રમાણ ૨૦ થી ૭૦ ટકા હતું, જ્યારે પાંચમા દિવસે નમૂનાઓને ધોવાથી ઘટાડાનું પ્રમાણ ૧૫ થી ૬૮ ટકા હતું. આમ તાજા શાકભાજીમાં જંતુનાશકોના ઘટાડાનું પ્રમાણ વધારે હોય છે.
- સંશોધન કેન્દ્ર દ્વારા ભલામણ કરેલ કૃષિ રસાયણ યોગ્ય માત્રામાં જરૂરિયાત મુજબ (ક્ષમ્યમાત્રાએ) જ વાપરવાં.

પાક	જંતુનાશકો	છંટકાવ-ઉતાર વચ્ચેનો સમયગાળો(દિવસ)
રીંગણ	૧ સાયપરમેથ્રીન (0.૨૫% ડીપી)	૩
	૨ એન્ડોસલ્ફાન (૨ % ડીપી)	૭
	૩ સાયપરમેથ્રીન (૧૦% ઇસી)	૩
	૪ કાર્બારીલ(૫૦% ડબલ્યુપી)	૫
	૫ લીંબોળીના મીજનો અર્ક(એઝાડીરિક્ટીન- ૧%)	૩
	૬ એન્ડોસલ્ફાન(૩૫% ઇસી)	૧
	૭ ક્લોરપાયરીફોસ(૨૦% ઇસી)	૧
	૮ ક્વીનાલફોસ (૨૫% ઇસી)	૩
મરચાં	૧ ફિપ્રોનીલ(૫% એસસી)	૭
	૨ સલ્ફર૨(૫૨% ફ્લોવેબલ)	શુન્ય
ભીંડા	૧ સાયપરમેથ્રીન(૧૦% ઇસી)	૩
બટાટા	૧ ક્લોરપાયરીફોસ(૨૦% ઇસી)	૧૪
	૨ ઓરિયોફ્ન્જાઇ(૪૬.૧૫% એસપી)	૩૦
	૩ મેટાલેકસીલ ૮%+મેન્કોઝેબ ૬૪% ડબલ્યુપી	અઠવાડીયા
	૪ સ્ટ્રેપ્ટોમાયસીનસલ્ફેટ + ટેટ્રાસાયકલીન હાઇડ્રોક્લોરાઇડ	સીડ ટ્રીટમેન્ટ
	૫ કાર્બોફ્યુરાન(૩% જી)	સીડ ટ્રીટમેન્ટ
તુવેર	૧ ફેન્વલરેટ(૨૦% ઇસી)	ફૂલ અવસ્થાએ છંટકાવ સલામત
કોબીજ	૧ ફીપ્રોનીલ(૫% એસસી)	૭
	૨ સાયપરમેથ્રીન(૧૦% ઇસી)	૭
	૩ કાર્બારીલ(૫૦% ડબલ્યુપી)	૫
	૪ ફ્યુફેનોક્જ્યુરોન(૧૦% ઇસી)	૭
ટામેટા	૧ લીંબોળીના બીજનો અર્ક(એઝાડીરિક્ટીન- ૫ %)	૫
	૨ ઝાયરમ (૮૦ % ડબલ્યુપી)	૩
	૩ લીંબોળીના અર્ક(એઝાડીરિક્ટીન- ૧ %)	૩
	૪ એન્ડોસલ્ફાન(૩૫% ઇસી)	૮
ડુંગળી	૧ એન્ડોસલ્ફાન(૪% ડીપી)	૨૧

- કોઇપણ સંજોગોમાં શાકભાજી પાકોમાં "મોનોક્રોટોફોસ" નો ઉપયોગ કરવો નહીં.
- પરભક્ષી અને પરજીવી જીવાતને નુકશાન ન કરે તેવા કૃષિ રસાયણોનો ઉપયોગ કરવો નહીં.

- વનસ્પતિજન્ય જંતુનાશકો જેવા કે લીંબોળી અને લીંબોળીના તેલની બનાવટો, કણજીનું તેલ, સીતાફળના બીનો ભૂકો, ફુદીનાના પાનનો પાઉડર વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
- જંતુનાશકોના છંટકાવ અને ઉતાર વચ્ચેનો સમયગાળાનો ચુસ્તપણે અમલ કરવો. આ સમયગાળો જુદા જુદા જંતુનાશકો અને પાક તેમજ એક જ જંતુનાશક અને જુદા જુદા પાક વચ્ચે અલગ હોય છે. દા.ત. એન્ડોસલ્ફાન રીંગણ પર ૧ દિવસ જ્યારે ટામેટા માટે આ સમયગાળો ૮ દિવસ છે.
- બજારમાંથી અધિકૃત વિક્રેતા પાસેથી જ જંતુનાશકો ખરીદવા.
- ફળ અને શાકભાજી પાકવાના સમયે શોષક પ્રકારની દવાઓનો ઉપયોગ કરવો નહીં.
- જીવાત નિયંત્રણ માટે સલામત દવાઓ જેવી કે ડાયફલ્યુબેન્ઝ્યુરોન, સ્પિનોસાડ વગેરેનો ઉપયોગ કરવો.
- પ્રતિબંધિત જંતુનાશકોનો જીવાત નિયંત્રણ માટે ઉપયોગ કરવો નહીં.
- એક કરતાં વધારે જંતુનાશકો મિશ્ર કરતાં પહેલાં સચોટ માહિતી મેળવવી.
- જંતુનાશકોના ખાલી થયેલ ડબ્બા/પ્લાસ્ટિક બોટલનો નાશ કરવો અને કોઇપણ સંજોગોમાં તેને પુન: વપરાશમાં લેવા નહીં.
- ઘરમાં છંટકાવ સમયે જરૂરી કાળજી રાખવી.
- સંગ્રહેલા અનાજની જીવાતનું સમજ પૂર્વક નિયંત્રણ કરવું.
- મિથાઇલ પેરાથિઓન મધમાખીને નુકશાન કરતી હોવાથી ફૂલ અવસ્થાએ ઉપયોગ કરવો નહી.

ભારતમાં પ્રતિબંધિત જંતુનાશકોની યાદી (ઉત્પાદન,આયાત અને ઉપયોગ માટે)

૧ આલ્ડીકાર્બ
૨ આલ્ડ્રીન
૩ બેન્ઝીન હેક્ઝાક્લોરાઇડ
૪ કેલ્શિયમ સાયનાઇડ
૫ ક્લોરોબેન્ઝીલેટ
૬ હેપ્ટાક્લોર
૭ લિન્ડેન
૮ મેલિક હાઇડ્રેઝાઇડ
૯ મેનાઝોન
૧૦ મેટોકઝ્યુરોન
૧૧ ક્લોરડેન
૧૨ ક્લોરફેનવીનફોસ
૧૩ કોપર એસીટોઆર્સીનાઇટ
૧૪ ડાય બ્રોમો ક્લોરો પ્રોપેન
૧૫ ડાયલ્ડ્રીન
૧૬ એન્ડ્રીન
૧૭ ઇથાઇલ મરક્યુરી ક્લોરાઇડ
૧૮ ઇથાઇલ પેરાથીઓન
૧૯ ઇથિલિન ડાયબ્રોમાઇડ
૨૦ નાઇટ્રોફેન
૨૧ પેરાક્વોટ ડાયમિથાઇલ સલ્ફેટ
૨૨ પેન્ટાક્લોરો નાઇટ્રો બેન્ઝીન
૨૩ પેન્ટાક્લોરોફિનોલ
૨૪ ફિનાઇલ મરક્યુરી એસીફેટ
૨૫ સોડિયમ મિથેન આર્સોનેટ
૨૬ ટી સી એ (ટ્રાયક્લોરો એસેટિક એસિડ)
૨૭ ટેટ્રાડિફોન
૨૮ ટોક્ષાફેન

ભારતમાં નિયંત્રણ વપરાશ હેઠળના જંતુનાશકોની યાદી

ક્રમ	જંતુનાશક	વિગત
(૧)	એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફાઇડ	સરકારશ્રીએ નિમેલ નિષ્ણાતની સીધી દેખરેખ હેઠળ ધૂમીકરણ માટે વાપરવામાં આવે છે.
(૨)	કેપ્ટાફોલ	ફક્ત બીજની માવજત માટે વપરાશમાં ચાલુ છે.
(૩)	સાયપરમેથ્રીન	ફક્ત જીવાત નિયંત્રણ અધિકારી ધ્વારા સાયપરમેથ્રીન ૩ % ધુમીકરણ માટે વાપરવામાં આવે છે.
(૪)	ડેઝોમેટ	ફક્ત બીજની માવજત માટે વપરાશમાં ચાલુ છે.
(૫)	ડાયાઝીનોન	ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે)
(૬)	ડીડીટી	ખેતીપાકોમાં જીવાત નિયંત્રણ માટે પ્રતિબંધ છે પરંતુ માનવ સ્વાસ્થ્ય ક્રાર્યક્રમમાં તેમજ મુખ્ય આકસ્મિક રોગચાળાના ઉપદ્રવ સમયે વાપરવામાં આવે છે.
(૭)	ફેનીટ્રોથીઓન	ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે)
(૮)	ફેન્થીઓન	ખેતીમાં ઉપયોગ પર પ્રતિબંધ (ફક્ત સ્વાસ્થ્ય કાર્યક્રમમાંવપરાય છે)
(૯)	મીથોક્સી ઇથાઇલ મરક્યુરી ક્લોરાઇડ (MEMC)	ભારતમાં વપરાશ માટે પ્રતિબંધ છે. પરંતુ નિકાસ માટે ઉત્પાદન કરી શકાય છે.
(૧૦)	મિથાઇલ બ્રોમાઇડ	સરકારશ્રીએ નિમેલ નિષ્ણાતની સીધી દેખરેખ હેઠળ ધુમીકરણ માટે વાપરવામાં આવે છે.
(૧૧)	મિથાઇલ પેરાથીયોન	મધમાખીને નુકશાનકારક હોવાથી ફૂલ અવસ્થાએ ઉપયોગ કરવો નહીં.
(૧૨)	મોનોક્રોટોફોસ	શાકભાજીના પાકોમાં વપરાશ માટે પ્રતિબંધ છે.
(૧૩)	સોડિયમ સાયનાઇડ	ફક્ત કપાસની ગાંસડીઓમાં ધૂમિકરણ માટે વપરાય છે.

શાકભાજી ધોવાથી અવશેષો ઘટાડો

વપરાશમાં લેતા પહેલા દરેક શાકભાજી અચૂક પણે પાણીથી ધોયા પછી જ ઉપયોગમાં લેવા જોઈએ. અખિલ અભારતીય સંકલિત પેસ્ટીસાઈડ રેસીડયુ યોજના, આણંદ ખાતે આ અંગે થયેલા સંશોધનના પરિણામો નીચે કોઠામાં જણાવેલ છે જેનાથી ફલિત થાય છે કે શાકભાજીને ફક્ત ધોવાથી પણ તેમાં રહેતા જંતુનાશક અવશેષોનો ઘટાડો થાય છે. જો કે ધોવા+બાફવાની માજતમાં જંતુનાશક અવશેષોનો સૌથી વધુ ઘટાડો થાય છે.

શાકભાજી	ક્લોરપાયરીફોસ		
	ધોવાથી	બાફવાથી	ધોવા+બાફવાથી
ટામેટા	૨૯	૧૫	૩૬
રીંગણ	૧૯	૨૬	૪૧
કેપ્સીકમ	૨૬	૩૦	૪૮
ભીંડા	૩૧	૩૦	૪૬
ફલાવર	૪૫	૨૮	૫૨

ટિશ્યૂકલ્ચર (પ્લાન્ટ બાયોટેકનોલોજી) પ્રોજેકટ

● ડૉ. એન.વી. સોની ● ડો. એચ.સી. પટેલ ● ડો. જે. બી. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧

સામાન્ય રીતે બાગાયતી પાકોનું વર્ધન જાતીય (બી દ્વારા) અને અજાતીય રીતે કરવામાં આવે છે. તેના વર્ધનના ભાગોમાં થડ, પાન કે મૂળનો સમાવેશ થાય છે. બી થી વૃદ્ધિ કરવી એ સહેલો ઉપાય છે. પરંતુ તેના કેટલાક ગેરફાયદા છે જેમકે નબળા છોડ મળવા ઉત્પાદન ઓછું મળવું, ગુણવત્તામાં ઘટાડો થવો વગેરે. આવા ગેરલાભો દૂર કરવા માટે વૈજ્ઞાનિકોએ સંશોધનો કરી એક નવી ટિશ્યૂકલ્ચર (પેશી સંવર્ધન) પદ્ધતિ વિકસાવી છે.

ટિશ્યૂકલ્ચર :

જીવંત વનસ્પતિના છોડના કોઈપણ ભાગમાંથી એક કોષ કે પેશી લઈ અનુકૂળ વાતાવરણમાં તેના જેવું જ જનીન બંધારણ અને ગુણધર્મો ધરાવતો બીજો છોડ વિકસાવવાની પદ્ધતિને ટિશ્યૂકલ્ચર કહે છે.

ટિશ્યૂકલ્ચરની અગત્યતા :

(૧) ટિશ્યૂકલ્ચર પદ્ધતિ દ્વારા પસંદગીની જાતના માતૃ છોડના જેવા જ ગુણધર્મો ધરાવતા અસંખ્ય છોડ ટૂંકા સમયમાં તેમજ ઓછી જગ્યામાં ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

(૨) ખાસ લાક્ષણિકતા ધરાવતી નવી જાતુનં ઝડપી વૃદ્ધિકરણ કરી ટૂંકાગાળામાં વેપારી ધોરણે વાવેતર હેઠળ લાવી શકાય છે.

(૩) આ પદ્ધતિથી સંપૂર્ણ રોગમુક્ત છોડ મેળવી શકાય છે જેથી છોડના ઉત્પાદનમાં નોંધપાત્ર ફાયદો મેળવી શકાય છે.

(૪) ટિશ્યૂકલ્ચર પદ્ધતિ વડે પ્રયોગશાળાના નિયંત્રિત વાતાવરણમાં છોડ ઉત્પન્ન કરી શકાતા હોવાથી કોઈપણ પાકના છોડ વર્ષમાં કોઈપણ સમય દરમ્યાન ઉત્પન્ન કરી શકાય છે.

(૫) આ પદ્ધતિ તૈયાર કરેલ છોડની વાવણી કરવાથી છોડ પર બેસતાં ફળો રંગ, કદ અને ગુણવત્તામાં એકસરખાં મળે છે પરિણામે તેની બજાર કિંમત પણ વધુ મળે છે.

(૬) કોઈપણ પસંદગીની જાતના જનીનિક બંધારણની જાળવણ કરવા માટે આ પદ્ધતિ ખાસ ઉપયોગી છે.

(૭) આ પદ્ધતિના ઉપયોગ વડે ખાસ કરીને વાનસ્પતિક રીતે વુદ્ધિ કરવામાં આવતા પાકોની જાતો વિષાણુથી નષ્ટ થવાની શક્યતાઓમાંથી બચાવી શકાય છે તેમજ રોગોનો ફેલાવો પણ અટકાવી શકાય છે.

ટિશ્યૂકલ્ચરની જરૂરિયાત :

ટિશ્યૂકલચર પદ્ધતિ વડે ટૂંકાગાળમાં ઊંચી ગુણવત્તા ધરાવતા રોગમુક્ત અને વધુ ઉત્પાદન આપે તેવા અસંખ્ય છોડ પેદા કરી શકાય છે. સુશોભન માટેના છોડ, શાકભાજી અને ફળપાકો કે જેની કિંમત ઊંચી છે. તેવા છોડનું વેપારી ધોરણે ટિશ્યૂકલ્ચર પદ્ધતિ વડે વર્ધન કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ ૧૦૦ થી પણ વધુ જાતિના

છોડમાં અસરકારક માલૂમ પડી છે. એક અંદાજ મુજબ વાર્ષિક ૭૦ કરોડ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડની માંગ સામે ફક્ત ૨૫ કરોડ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડનું ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે.

આ પદ્ધતિ વડે ટૂંકા સમયમાં વધુ છોડ પેદા કરી શકાતા હોઈ ધીરે ધીરે બજારમાં પણ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડનો વપરાશ વધશે. બાગાયતી વિકાસમાં મુખ્ય અવરોધક બાબત સારી ગુણવત્તા ધરાવતા છોડની અપૂરતી પ્રાપ્યતા છે. આ માટે વ્યાપારી ધોરણે ટિશ્યૂકલ્ચર લેબોરેટરીઓ સ્થાપવી જરૂરી છે કે જેથી પૂરતા પ્રમાણમાં પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ મળી રહે.

ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ વિકસાવવાની પદ્ધતિ :

ટિશ્યૂકલ્ચર દ્વારા છોડનો વિકાસ ચાર તબક્કે થાય છે.

૧ લેબોરેટરી :

ટિશ્યૂકલ્ચરથી છોડ વિકસાવવાના કામનો પ્રારંભ લેબોરેટરી થાય છે જેમાં સૌ પ્રથમ વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે જરૂરી રાસાયણિક તત્ત્વો, વૃદ્ધિવર્ધક દ્રવ્યો, વિટામિન્સ વગેરે ઉમેરી જંતુરહિત કાચની બરણી કે ટેસ્ટટ્યૂબમાં પોષક માધ્યમ તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ માધ્યમ જેલી જેવા સ્વરૂપમાં હોય છે જેને નિર્જીવીકરણ પ્રક્રિયા દ્વારા જંતુરહિત કરવામાં આવે છે.

હવે વનસ્પતિના તાજા જ અંકુરણ કે વૃદ્ધિ પામેલ ભાગમાંથી કોઈ એક કોષ કે પેશી કાળજીપૂર્વક જુદી પાડી જંતુરહિત કરવામાં આવે છે. આ જંતુરહિત કોષ કે પેશીને જંતુમુકત વાતાવરણ (ઈનોકયુલેશન રૂમ) માં જંતુરહિત સાધનોની મદદથી ઉપરોક્ત તૈયાર કરેલ પોષક માધ્યમવાળી કાચની બરણી કે ટ્યૂબમાં મૂકવામાં આવે છે. ત્યારબાદ તેને નિયંત્રિત ઉષ્ણતામામન, ભેજ અને પ્રકાશવાળા જંતુમુક્ત ઓરડા (ગ્રોથરૂમ)માં રાખવામાં આવે છે. આ સમયે પોષક માધ્યમમાંથી જરૂરી તત્ત્વો શોષી કોષ કે પેશી વૃદ્ધિ પામી ઘણા નાના નાના અંકુરો પેદા થાય છે. આ અંકુરોને પછી જંતુમુક્ત વાતાવરણમાં અલગ કરી મૂળના વિકાસ માટે રાખવામાં આવે છે. આ રીતે નાના પરંતુ પૂર્ણ વિકસિત છોડ પ્રયોગશાળામાં તૈયાર થાય છે.

૨ હાઈટેક ગ્રીનહાઉસ :

ઉપરોક્ત રીતે તૈયાર થયેલા સુવિકસિત તંતુમૂળ ધરાવતા તંદુરસ્ત છોડને ગ્રીનહાઉસમાં ફેરવવામાં આવે છે. તેઓના પ્લાસ્ટિકના નાના કૂંડામાં ૧:૧:૧ના પ્રમાણમાં માટી, રેતી અને કોકોપીટ મિશ્રણ કરી રોપવામાં આવે છે. ગ્રીનહાઉસમાં ભેજનું પ્રમાણ, ગરમી અને પિયતનું નિયંત્રણ કરી સખતાઈના પ્રક્રિયા માટે થોડો સમય ગ્રીનહાઉસમાં રાખવામાં આવે છે. જ્યાં તંદુરસ્ત છોડને વૃદ્ધિ માટે જરૂરી વાતાવરણ મળી રહેતા બહુ ઝડપથી વૃદ્ધિ થાય છે અને છોડ અમુક હદ સુધી સખત બને છે.

૩ સેકન્ડરી ગ્રીનહાઉસ :

હાઈટેક ગ્રીનહાઉસમાં સુવિકસિત અને અમુક હદ સુધી સખત થયેલા છોડને વધુ સખતાઈની પ્રક્રિયા માટે પ્લાસ્ટિકની કોથળીમાં રોપણી કરી સેકન્ડરી ગ્રીનહાઉસમાં લઈ જવામાં આવે છે. અહી માત્ર સૂર્યના સીધા કિરણો સામે રક્ષણ આપાવમાં આવે છે. અહીં હાઈટેક ગ્રીનહાઉસની સરખામણીએ ભેજ અને ગરમીનું નિયંત્રણ ઓછું હોઈ છોડ વધુ સખત બને છે અને ખુલ્લા ખેતરની પરિસ્થિતિમાં વિકાસ માટે અનુકૂળ અને સક્ષમ બને છે. આ રીતે ટિશ્યૂકલ્ચર પદ્ધતિ વડે વૃદ્ધિ પામેલ, તંદુરસ્ત અને સંપૂર્ણ રીતે સખત થઈ ગયેલા છોડનું ખેડૂતોને વેચાણ કરવામાં આવે છે.

૪ ખેતર :

ઉપરોક્ત રીતે તૈયાર થયેલા ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ ખેડૂતો કુદરતી વાતાવરણમાં એટલે કે ખેતરમાં રોપે છે જ્યાં તે વધુ વિકાસ પામી મૂળ માતૃછોડ કે પેશી જેવા જ ગુણધર્મો અને લાક્ષણિકતાઓ ધરાવતા પુષ્ન છોડમાં પરિણમે છે.

ટિશ્યૂકલ્ચર સંશોધન :

ભારતમાં નીચે દર્શાવેલ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિવિધ સંસ્થાઓ ટિશ્યૂકલ્ચર અંગે વિવિધ પાકોમાં સંશોધનો કરે છે તે તથા ભારતમાં ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ તૈયાર કરતી સંસ્થાઓની માહિતી કોઠામાં દર્શાવેલ છે :

ટિશ્યૂકલ્ચર સંશોધન સાથે સંકળાયેલ રાષ્ટ્રિય કક્ષાની સંસ્થાઓ

સંસ્થાનું નામ	સંશોધનના પાકો
ભાભા અણું સંશોધન સંસ્થા, મુંબઈ	ઓઈલ પામ, ચંદન, ઔષધીય પાકો
તાતા એનર્જી રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટ્યૂટ, નવી દિલ્હી	રાઈ, સરસવ, વનપાકો
એન.બી.પી.જી.આર., નવી દિલ્હી	ઈમારતી લાકડુ આપતા વૃક્ષો, ફળપાકો, કંદપાકો, મરીમસાલા, ઔષધીય અને સુગંધિત વનસ્પતિઓ
નેશનલ કેમિકલ લેબોરેટરી, પુના	ઈલાયચી, હળદર, દાડમ, આદુ, કેરડી, કપાસ, પપૈયા, સફરજન, સાગ, નીલગિરિ, વાંસ, પીલુડી
બોટની વિભાગ, દિલ્હી યુનિવર્સિટી, દિલ્હી	ફૂલછોડના પાકો, વાંસ
ઈલાયચી સંશોધન કેન્દ્ર, અપંગલા મરકરા, કેરાલા	ઈલાયચી
રીજીયોનલ રિસર્ચ કેન્દ્ર, કોઈમ્બતુર	શેરડી
બાયોટકેનોલોજી સેન્ટર, આઈ.એ.આર.આઈ, દિલ્હી	રાઈ, ચોખા
પાક સુધારણા વિભાગ, બં.અ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ	ગુલાબ, કેળ, શાકભાજીના પાકો, બટાટા અને વનપાકો
બોટની વિભાગ, મ.સ. યુનિવર્સિટી, વડોદરા	વનપાકો, સુશોભન પાકો અને કેળ
બોટની વિભાગ, ન.મ.કૃષિ મહાવિદ્યાલય, નવસારી	કેળ, પપૈયા, શેરડી
બોટની વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ	કંકોડા

ભારતમાં ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ તૈયાર કરતી સંસ્થાઓ

કંપની /સંસ્થાનું નામ	પાક
બાયો ટિશ્યૂકલ્ચર લેબોરેટરી હૈદરાબાદ	દાડમ, કેળ
હેરીસન મલયાલમ લિ બેંગ્લોર	શાકભાજીના પાકો
હિન્દુસ્તાન લીવર લિ. મુંબઈ	શેરડી, ઈલાયચી
ઈન્ડો અમેરિકન હાઈબ્રિડ સીડસ, બેંગ્લોર	કેળ, ઈલાયચી, પપૈયા, ફૂલછોડ તથા સુશોભન પાકો
નાથ સીડસ પ્રા. લિ. ઔરંગાબાદ	સુશોભન પાકો
યુનિકોર્ન બાયોટેક પ્રા. લિ. હૈદ્રાબાદ	કેળ, ઈલાયચી, સુશોભન પાકો
એ.વી. થોમસ એન્ડ કું., કોચીન	કેળ, ઈલાયચી, ઓર્કિડ્સ, ફૂલછોડ અને સુશોભન પાકો
ડીઈજે હેચેરીઝ, બેંગ્લોર	કેળ, ઈલાયચી
એકસેલ ઈન્ડ, ઈન્ડિયા લિ. મુંબઈ	ઓર્કિડ્સ
ઈ.આઈ.ડી.પેરી એન્ડ કું. લિ. મદ્રાસ	શેરડી
પોચા એન્ડ સન્સ, પુના	ફૂલછોડ
તાતા ટી લિમિટેડ	નીલગિરિ, ચા
ગ્રાસીમ ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઈન્ડ. હેરીહર	નીલગિરિ, વાંસ
સ્પીક લિ. મદ્રાસ	કૉફી
બાગાયત વિભાગ, ખેતીવાડી ખાતુ બેંગ્લોર	કેળ

પ્રોજેકટ માટેની જરૂરિયાતો :

ટિશ્યૂકલ્ચરની તાંત્રિકતા વડે છોડનું વર્ધન કરવા માટે નીચે દર્શાવેલ વિવિધ સગવડતાઓની જરૂર પડે છે.

૧ **જમીન :** લેબોરેટરી, માતૃછોડ માટેનું યુનિટ, ગ્રીનહાઉસ, ઓફિસ તદઉપરાંત ટયુબવેલ, ખાતરના ખાડા અને વાહનોના પાર્કિંગ માટે જમીનની જરૂર પડે છે.

૨ **તાંત્રિકતાનો સ્ત્રોત :** ટિશ્યૂકલ્ચર પદ્ધતિ એ અન્ય વર્ધન પદ્ધતિઓ કરતા વિશિષ્ટ પ્રકારની હોઈ ભારત કે પરદેશની પ્રખ્યાત લેબોરટરીની મદદ લઈ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ પેદા કરવા જરૂરી છે. જો ઉચ્ચ લાયકાતવાળો અને અનુભવી સ્ટાફ રોકવામાં આવે તો અન્ય કોઈના સાથ-સહકાર વિના પણ આવા યુનિટ ઊભા કરી શકાય છે.

૩ **માતૃછોડ :** પેશીઓ મેળવવા માટે માતૃછોડ એ અગત્યનો સ્ત્રોત છે તેથી સારી જાતના ગુણોવાળા ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ મેળવવા સારી જાતના માતૃછોડ પસંદ કરવા જોઈએ. આ માટેની તેની ચકાસણી કરવી જરૂરી છે.

૪ **લેબોરેટરી :** સામાન્ય રીતે ટિશ્યૂકલ્ચર લેબોરેટરીમાં મીડિયા પ્રીપેરેશન રૂમ, મીડિયા સ્ટોર રૂમ, ઈનોક્યુલેશન રૂમ, ગ્રોથ રૂમ, કલ્ચર ટ્રાન્સફર રૂમ, સ્ટરીલાઈઝેશન એરીયા, વૉશિંગ એરીયા વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જરૂરી ઉષ્ણતામાન, ભેજ, પ્રકાશ, હવાની અવરજવર વગેરેનું અસરકારક રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય તે રીતેનું બાંધકામ હોવું જોઈએ. લેબોરેટરીમાંની હવા રજકણોથી મુક્ત હોવી જોઈએ.

૫ **કલ્ચર મીડિયા :** છોડની પેશીઓનું માધ્યમમાં વર્ધન કરવામાં આવે છે. છોડના વિકાસ માટે જરૂરી મુખ્ય અને સુક્ષ્મતત્ત્વોયુક્ત ક્ષારો, વિટામિનો, શર્કરા (સુક્રોઝ) અને વૃદ્ધિ નિયંત્રકો વગેરેમાંથી યોગ્ય સાંદ્રતાવાળુ માધ્યમ બનાવવામાં આવે છે. આ

માધ્યમને ઘટ્ટ બનાવવા અગરનો ઉપાયેગ થાય છે.

૬ **સાધનો :** ટિશ્યૂકલ્ચરથી વર્ધન કરવા માટે સારી જાતના લેબોરેટરી સાધનોની જરૂર પડે છે જેમાં ઓટોકલેવ, એનાલીટિકલ ટોપ પાન બેલેન્સ, પીએચ મીટર, લામિનાર એરફ્લો કેબિનેટ, ડિસ્ટીલેશન સેટ, માઈક્રોસ્કોપ, બોટલ વૉશિંગ યુનિટ, મીડિયા કૂકિંગ યુનિટ, ગ્રોથ રૂમ રેક્સ એરકન્ડીશનર વગેરે સાધનાનો સમાવેશ થાય છે.

૭ **ગ્રીનહાઉસ :** માતૃછોડની જાળવણી કરવા અને ટિશ્યૂકલ્ચર છોડને સખતાઈની પ્રક્રિયા માટે ગ્રીનહાઉસ જરૂર પડે છે.

૮ ઈલેકટ્રીકસિટી અને સારી ગુણવત્તા ધરાવતું પાણી.

૯ કુશળ માનવશક્તિ

પ્રોજેકટ માટે અનુકૂળ સ્થળ :

નિકાસના હેતુથી ટિશ્યૂકલ્ચર પ્રોજેકટ સ્થાપવા માટે એરપોર્ટ નજીકનું સ્થળ પસંદ કરવું જોઈએ. આ સ્થળ રસ્તા સાથે જોડાયેલું હોવું જોઈએ. તેમજ નિયત માત્રામાં પાણી અને વીજળીનો પૂરવઠો મળે તેવી ખાત્રી હોવી જરૂરી છે.

પ્રોજેકટ ખર્ચ :

અંદાજીત ખર્ચ : અત્રે કોઠા-૧ અને ૨ માં ૧૨.૫ લાખ છોડ ઉત્પન્ન કરવા માટેના ખર્ચની અંદાજીત ગણતરી દર્શાવેલ છે.

અત્રે પ્રથમ વર્ષનો ચાલુ ખર્ચ ગણતાં કુલ ખર્ચ ₹ ૭૩.૩૫ લાખ થાય છે. આ અંદાજીત ખર્ચમાં જમીનની કિંમત ગણતરીમાં લેવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત ખર્ચમાં જે તે વિસ્તાર પ્રમાણે તેમજ આર્કીટેકટના અંદાજ મુજબ બાંધકામ ખર્ચમાં તેમજ સાધનો અને ફર્નિચરની કિંમતમાં ફેરફાર થવાની શક્યતા છે.

અંદાજીત આવક :

કુલ ૧૨.૫૦ લાખ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ પૈકી ૮૦ ટકા લેખે ૧૦ લાખ છોડ નિકાસ માટે સારી ગુણવત્તાવાળા મળી શકે છે.

કોઠો-૧

વિગત	₹ લાખમાં
(ક) સ્થાયી ખર્ચ	
૧. ગ્રીનહાઉસ તથા તેના સાધનો સહિત લેબોરેટરી (૫૦૦૦ ચો. ફૂટ વિસ્તાર)	૧૯.૦૫
૨. લેબોરટરીના સાધનો	૨૭.૨૯
૩. ફર્નિચર, ફિક્ષ્ચર્સ અને ઓફિસના સાધનો	૬.૨૬
૪. પાણી પૂરવઠા પદ્ધતિ	૦.૬૩
૫. તાલીમ	૧.૦૦
૬ સલાહકા/જાણકારીની ફી	૨.૦૦
કુલ	૫૬.૨૩
(ખ) વપરાશી ખર્ચ	૩.૭૭
કુલ....(ક+ખ)	૬૦.૦૦
(ગ) ચાલુ ખર્ચ (કોઠા ૨ મુજબ)	
પ્રથમ વર્ષ	૧૩.૩૫
બીજુ વર્ષ	૨૫.૫૫
ત્રીજુ વર્ષ	૨૭.૦૮
(ઘ) મૂડીરોકાણ ખર્ચ (₹ ૬૦ લાખ + ₹ ૧૩.૩૫ લાખ)	૭૩.૩૫

કોઠો-૨

વિગત	વર્ષ		
	૧	૨	૩ વર્ષ અને પછી
વેતન અને મજૂરી	૫.૬૭	૧૧.૩૪	૧૧.૩૪
લેબોરેટરીની. વપરાશી ચીજવસ્તુઓ	૦.૨૫	૦.૫૦	૦.૫૦
ગ્રીનહાઉસ રૂટીંગ મીડિયા	૦.૧૫	૦.૩૦	૦.૩૦
માતૃછોડ	૦.૧૦	૦.૧૦	૦.૧૦
પાવર અને બળતણ	૧.૫૦	૩.૯૦	૫.૦૦
પેકેજિંગ અને એરેફેટ	-	૧.૨૭	૨.૦૫
વહીવટી ખર્ચ	૧.૦૭	૧.૪૦	૧.૪૦
બજાર વિકાસ	૨.૦૦	૨.૦૦	૦.૫૦
મરામત, જાળવણી અને વિમો	૧.૦૬	૩.૧૨	૪.૭૭
ગ્લાસવેર અને બોટલ	૦.૦૫	૦.૧૨	૦.૧૨
વપરાશી ખર્ચ	૧.૦૦	૧.૦૦	૧.૦૦
કુલ	**૧૩.૩૫**	**૨૫.૫૫**	**૨૭.૦૮**

પરદેશ મોકલવા માટેનો વહન તથા દલાલી વગેરે ખર્ચ બાદ કરતાં એક છોડ દીઠ સરેરાશ ચોખ્ખી કિંમત ₹ ૫/- ઉપજે છે. આ પ્રોજેકટ માટે લેબોરેટરીની સ્થાપના તથા અન્ય સગવડતા ઊભી કરવા અને નિયત ધોરણો પ્રમાણે ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ ઉછેરવા માટે એક વર્ષ જેટલો સમય લાગે છે. તેથી પ્રથમ અને બીજા વર્ષ દરમ્યાન ૨૦,૦૦૦ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડની વિનામૂલ્યે વહેંચણી કરવામાં આવે છે. તેથી પ્રથમ વર્ષે કોઈ આવક મળતી નથી અને અત્રે ત્રણ વર્ષની આવક દર્શાવી છે.

વર્ષ	કુલ ઉત્પાદન (ટિશ્યૂકલ્ચર છોડની સંખ્યા)	વેચાણ (સંખ્યા)	કુલ આવક (રૂા. લાખમાં)
૧	૧૦,૦૦૦	-	-
૨	૧૦,૦૦,૦૦૦	૭,૫૦,૦૦૦	૩૭.૫૦
૩	૧૨,૫૦,૦૦૦	૧૦,૦૦,૦૦૦	૫૦.૦૦

બજાર :

દરિયાપારનું બજાર સર કરવા માટે ઘનિષ્ઠ પ્રયત્નો કરવાની જરૂર રહે છે. જ્યાં જ્યાં બજારની શક્યતા હોય તેવા વિસ્તારોની અવારનવાર મુલાકાત લઈ બજારની શક્યતા તપાસતા રહેવું પડે છે.

નાણાંકીય સહાય :

ઉપરોક્ત પ્રોજેકટ સ્થાપવા નાબાર્ડ સહાય કરે છે. ઉદ્યોગસાહસિકે કુલ પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકા રકમનું રોકાણ કરવાનું રહે છે. બાકીના નાણાં રિઝર્વ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રવર્તમાન નીતિનિયમો અનુસાર રાષ્ટ્રીયકૃત બેન્ક પાસેથી લોન રૂપે મેળવી શકાય છે જે પ્રોજેકટ ચાલુ થયા બાદ બીજા વર્ષથી ૪ કે ૮ વર્ષના ગાળામાં મૂડી વ્યાજ સહિત પરત ચૂકવવાની રહે છે.

વિશેષ માહિતી માટે :

નેશનલ બેંક ફોર એગ્રિકલચ્ર એન્ડ રૂરલ ડેવલપમેન્ટ (નાબાર્ડ), નાબાર્ડ ટાવર, મ્યુનિસિપલ ગાર્ડન સામે ઉસ્માનપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩નો સંપર્ક કરવો.

ટિશ્યૂકલ્ચર અંગેની માહિતી માટે પેશીસંવર્ધન પ્રયોગશાળા, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ - ૩૮૮ ૧૧૦ (ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૬૦૧૧૭)નો સંપર્ક સાધવો.

કેળમાં ટિશ્યૂકલ્ચરની માહિતી માટે ટિશ્યૂકલ્ચર યુનિટ કૃષિ વિકાસ અને કૃષિ સેવા સંકુલ જી.એસ. એફ.સી. લિ., પો. ફર્ટિલાઈઝરનગર જિ. વડોદરા પિન : ૩૯૧૭૫૦ ખાતે પત્રવ્યવહાર કરવો.

(સંદર્ભ : પ્લાન્ટ બાયોટેકનોલોજી-ટિશ્યૂકલ્ચર પ્રોજેકટ પ્રોફાઈલ બાય નાબાર્ડ)

હાઈટેક નર્સરી પ્રોજેક્ટ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ.સી. પટેલ • ડો. એચ. બી. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧

આજની આધુનિક જીવનશૈલીમાં ઘર, ઓફિસ તેમજ અનેક સ્થળોએ સૌંદર્ય માટે કૂંડામાં થતા વપરાશ વધવા પામેલ છે. કૂંડામાંના શોભા માટેના છોડની માંગ દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. જેના પરિણામે ઉચ્ચ પ્રકારની ગુણવત્તા ધરાવતા વિવિધ છોડ તથા તેના મટીરિયલ્સના ઉત્પાદન માટે હાઈટેક નર્સરીઓ સ્થાપવાની જરૂર છે જેથી સૌંદર્યચાહકોની જરૂરિયાત પૂરી પાડી શકાય.

ફૂલો અને તેની પ્રોડકટસ :

ફૂલો અને તેની પ્રોડકટસની વૈશ્વિક વ્યાપાર વાર્ષિક ૧૫ ટકાના દરે વધતો જાય છે.ભારત સરકારે ફૂલ ઉદ્યોગના વિકાસ માટે કેટલાક સાનુકૂળ વિસ્તારો નકકી કર્યા છે. :

વિસ્તાર	ફૂલ
હૈદ્રાબાદની આસપાસ	ગુલાબ
બેંગ્લોર	ક્રિસેન્થીમમ, કોર્નેશન, ગુલાબ
ગંગટોક	સીમ્બીડીયમ
ઈમ્ફાલ અને પૂર્વના રાજયો	ઓર્કિડઝ

ફૂલોના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાં પ્રથમ દશ ફૂલોમાં ગુલાબ, ક્રિસેન્થીમમ, કાર્નેશન, ટયુલિપ, ફ્રીઝાયા, જર્બેરા લીલી, સાયમ્બીડીયમ, જીપ્સોફિલા, અને આઈરીસનો સમાવેશ થાય છે તે જ રીતે ફોલીયેજના પ્રથમ દશ પ્લાન્ટમાં ફાઈકસ, ડ્રેસીના, બીગોનિયા, સૈતપુલિયા, યુકકા અઝાલીયા, પોઈનસેટીયા, કાલંચો, ડાફેનબેકીયા અને સાયકલામેનનો સમાવેશ થાય છે.ઓર્કિડઝમાં સાયમ્બીડીયમ, વૃન્દા, કાટેલીયા, ફાલેનોપ્સીસ, ઓન્સીડીયમ અને ડેન્ડ્રોબિયમ અગત્યના છે. ભારતમાં ફૂલો અને તેની પ્રોડકટસના વેપાર અંગેની વિકાસની કેટલીક બાબતો અત્રે દર્શાવી છે.

(૧) **કટફલાવર્સ :** કટફલાવર્સનું ઉત્પાદન કરતા મોટા ભાગના (૯૦ ટકા એકમોમાં) ગુલાબનું ઉત્પાદન થાય છે જેનો કટફલાવરના વેપારમાં મુખ્ય ફાળો છે. વિકાસશીલ દેશોનો ફૂલોના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં ૨૦ ટકા ફાળો છે.

(૨) **સૂકા ફૂલો તથા છોડ :** આપણા દેશમાંથી ફલોરીકલ્ચર પ્રોડકટસની નિકાસમાં સૂકા ફૂલો અને છોડનો ૬૦ ટકા હિસ્સો છે. જે માટેનો માલ કુદરતી જંગલો અને પહાડી વિસ્તારોમાંથી મેળવી , પ્રોસેસિંગ કરી, કાચામાલ તરીકે નિકાસ કરવામાં આવે છે.

(૩) **ફૂલોના બીજ :** આપણો દેશ આબોહવાની સાનુકૂળ પરિસ્થિતિ ધરાવતો હોઇ બહારની ફૂલોનો બીજ ઉત્પાદન કરતી મોટી કંપનીઓને સસ્તા ભાવે સારી ગુણવત્તાવાળા બીજ પેદા કરવામાં રસ છે. આમ ફૂલોના બીજનો પણ વેપાર કરી શકાય.

(૪) **સુશોભન માટેના છોડ :** શોભાના છોડવાઓનો મધ્યપૂર્વના દેશોમાં શરૂઆતના વર્ષોમાં નિકાસ થતી હતી. આ ક્ષેત્રેનો વિકાસ ઘણો ધીમો છે. તેની જાતો પણ મર્યાદિત છે.

પ્લાન્ટ મટીરિયલ્સનું વર્ધન :

હવે આપણા દેશમાં પણ પાકની જાતોની સુધારણા તથા ઝડપી વર્ધન માટે બાયોટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. ભારતમાં ફૂલછોડ, ફૂલઝાડ, અને જંગલના ઝાડ મળીને ૧૦૦ થી પણ વધારે વનસ્પતિઓમાં આ ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ થાય છે. હાલમાં વાર્ષિક કુલ પાંચ કરોડથી પણ વધારે ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ વિવિધ કંપનીઓ દ્વારા આપણા દેશમાં તૈયાર કરવામાં આવે છે. જેની સામે ટિશ્યૂકલ્ચર છોડનું વૈશ્વિક ઉત્પાદન ૩૫૦૦ કરોડથી પણ વધુ થાય છે.આપણો દેશ વિવિધ ખેત-હવામાન વિસ્તારો ધરાવતો હોઈ અનેક પાકોમાં વર્ધન કરવા માટે ટિશ્યૂકલ્ચર

પધ્ધતિનો અવકાશ છે. આ પધ્ધતિથી વિવિધ છોડનું વર્ધન કરી બાગાયતી અને ફલોરીકલ્ચર પ્રોડકટસની નિકાસ તેની મુખ્ય આયાતકર્તા દેશો યુ.એએ. જર્મની, નેધરલેન્ડસ, યુ.કે. અને ઈટાલીમાં કરી શકાશે.

નર્સરીમાં પોલીહાઉસનો ફાળો :

બાગબગીચા છોડના વર્ધન માટે પોલીહાઉસ બહુ ઉપયોગી જણાયા છે. પોલીહાઉસમાં ફૂલ, ફળ, શાકભાજી, છોડવા કુદરતી વાતાવરણની માફક ઉછેરી શકાય છે. એકવાર પોલીહાઉસ બનાવ્યા પછી તેમાં પોતાને જોઈતા છોડ પુરતી દેખરેખ હેઠળ તૈયાર કરી શકાય છે અને તેનો પુરેપુરો ઉપયોગ થઈ શકે છે. પોલીહાઉસમાં પ્રાપ્ય જગ્યાનો કયા છોડ ઉછેરવા માટે અને કેવી રીતે આયોજન કરવું તે બાબત ઘણી મહત્ત્વની છે. બહારના દેશમાંથી આયાત કરેલ છોડનું વર્ધન પણ પોલીહાઉસમાં કરી શકાય છે જેને **એકઝોટિક પોલીહાઉસ ગાર્ડન** કહેવામાં આવે છે.

પોલીહાઉસમાં છોડનું વર્ધન :

ઘણા નાજૂક અને અર્ધ-સખ્તાઈ ધરાવતા છોડનું વર્ધન પોલીહાઉસમાં કટકા દ્વારા આખુ વર્ષ તૈયાર કરી શકાય છે. માટે નીચે દર્શાવેલ કેટલીક જાતોનો ઉછેર કરવામાં આવે છે.

(ક) **નાજૂક અને અર્ધસખ્ત છોડ :** આર્જીરેન્થસ, બિડેન્સ ઔરીયા, કાલસીઆલારીયા,ચેઈનરેન્થસ ચેઈરી,ક્રોન્વોલ્વુલુસ, સબાટીયસ, ડીયાસ્કીયા બાર્બેરી, ડીયાસ્કીયા રીગેસ્કેન્સ, એપિલોબિયમ કાનમ, ઈરીસીમમ લીનીફોલિયમ, ફૂચ્સીયા માગેલ્લાનિકા, હેબેક્સ એન્ડેરસોની, હેબેક્સ રાકાન્સીસ, લાબાટેરા ઓલ્બીયા, લાબાટેરા થુરીજીઆકા, લોટસ બર્થેલો-ટી, ઓસ્ટીયોટીસ્પરમમ, પેલારગોનિયમ ફ્રગ્રાન્સ, પેન્સ્ટેમોન, સાલ્વીયા આર્જેન્ટીયા, સાલ્વીયા યુલીજીનોસા, વર્બેના વગેરે

(ખ) **કયારામાં થતા છોડ :** અજેરેટમ, એન્ટીરહીનમ મજુસ, બીગોનીયા સેમ્પેરફ્લોરેન્સ, કાલ્લીસ્ટેફસ ચાઈનેન્સીસ, ડહાલીયા ફિગારો, ડોરોથીએન્સસ બેલ્લીડીફ્લોરસ, ગઝાનીયા હુબ્રિડા, હેલીક્રેઝમ બ્રેકટીએટમ, આઈપોમીયા ટ્રાયકલર, લાઈમોનિયમ સીનુએટમ, નેમેસીયા સ્ટુમોસા, પેલારગોનિયમ, સાલીવા સ્પેન્ડેન્સ, ટેગેટસ ઈરેકટા, વર્બેના હાઈબ્રિડ, વિઓલા વિટ્રોકીઆના વગેરે.

ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ :

ગ્રીનહાઉસના બાંધકામમાં પારદર્શક પ્લાસ્ટિકના આવરણવાળી રચના કરવામાં આવે છે કે જેના દ્વારા કુદરતી સૂર્યપ્રકાશ તેમાં રહેલી વનસ્પતિને વિકાસ માટે મળી રહે છે. તેના દ્વારા છોડને વરસાદ, ધુમ્મસ, તોફાનો, જીવાતનો એકાએક ઉપદ્રવ, વધુ પડતો ભેજ વગેરે સામે રક્ષણ આપી શકાય છે. ગ્રીનહાઉસમાંના પાકને વરસાદ સામે રક્ષણ આપવું જરૂરી છે નહિ તો રોગનો ઉપદ્રવ વધવાની શકયતા રહે છે.તેથી ગ્રીનહાઉસમાં ઉષ્ણતામાન, પ્રકાશ, ભેજ અને અંગારવાયુના પ્રમાણનું નિયંત્રણ કરવામાં આવે છે. ખેડૂતોના અનુભવો મુજબ ખુલ્લા ખેતર કરતા ગ્રીનહાઉસમાં દશ ગણું વધુ ઉત્પાદન લઈ શકાય છે.

ગ્રીનહાઉસની ફ્રેમ વાંસ, લાકડા કે સ્ટીલની બનાવી શકાય છે. ગ્રીનહાઉસ સામાન્ય રીતે ૬ મીટર પહોળાઈવાળા સાંકડા ગ્રીનહાઉસમાં લાકડા કે વાંસની ફ્રેમ જયારે વાંસની ફ્રેમ જયારે ૧૨ મીટર પહોળાઈવાળા ગ્રીનહાઉસમાં પાઈપની ફ્રેમ વપરાય છે. ૧૫ મીટરથી વધુ પહોળાઈ ધરાવતા ગ્રીનહાઉસમાં સ્ટીલ અને એંન્ગલો વેલ્ડીંગ કરી વપરાય છે. જો ૨૧ મીટરથી વધુ પહોળાઈ ધરાવતા ગ્રીનહાઉસમાં હોય તો સ્ટીલ એંગલ કોલમ સાથે વપરાય છે.

ગ્રીનહાઉસમાં છાપરા પર ઢાંકવા માટે વિવિધ પ્રકારનું મટીરિયલ્સ વપરાય છે જેમાં ફલોર ગ્લાસ, પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ, ફાયબર ગ્લાસ, રેઈનફોસ્ક પ્લાસ્ટિક (એફઆરપી), એક્રેલિક પેનલ અને પોલીકાર્બોનેટ પેનલનો સમાવેશ થાય છે. એ દરેકના ફાયદા-ગેરફાયદા છે.તેના માટે થતો ખર્ચ અને તેની કાર્યક્ષમતાને આધારે મટીરિયલ્સની પંસદગી કરવી હિતાવહ છે. એક માન્યતા મુજબ ગ્લાસ (કાચ) માંથી થતો પ્રકાશ વધુ સારી રીતે આવે છે તેમજ ગ્લાસ વરસાદ તથા પવન સામે ટકકર ઝીલે છે પરંતુ વર્તમાન સમયમાં પ્લાસ્ટિક ફિલ્મની પસંદગી આ હેતુ માટે કરવામાં આવે છે.

કોઠો ૧ : ભૌતિક માળખું

વિગત	એકમ	પ્રથમ વર્ષ	દ્વિતિય વર્ષ	કુલખર્ચ(₹) પ્રતિ એકર/ એકમ/સેટ
(૧) **મકાન બાંધકામ :**	એકર	૦.૨૫	૦	૧,૮૮,૬૫૦
જમીનની તૈયારી	એકર	૧	૦	૪,૦૦૦
બોરકૂવો/ પંપસેટ	સંખ્યા	૧	૦	૬૦,૦૦૦
વાડ/ દરવાજો	એકર	૧	૦	૭,૦૦૦
ઑફિસ/ગોડાઉન	સંખ્યા	૦	૧	૧,૫૦,૦૦૦
ટીપા (ડ્રિપ) પિયત	એકર	૦.૨૫	૦	૧૬,૫૦૦
ખુલ્લી પિયત ટેન્ક	લિટર	૧૦,૦૦૦	૦	
નર્સરી માટે પોલીહાઉસ	એકર	૦.૨૫	૦	૭,૨૫,૦૦૦
(૨) **અન્ય સ્થાયી મિલ્કત :**				
સાધનો અને ઓજારો	સેટ	૧		૨૫,૦૦૦
વીજળીની વ્યવસ્થા		જોબર્વક		૨૦,૦૦૦
(૩) પ્રારંભિક ખર્ચ		જોબર્વક		૨૦,૦૦૦
(૪) ચાલુ મૂડી		આ વર્ષે		૧૦,૦૦૦
રોકાણગાળો				

કોઠો ૨ : નાણાંકીય માળખું

વિગત	પ્રથમ વર્ષ ₹	દ્વિતીય વર્ષ ₹	તૃતીય વર્ષ ₹	મૂડીરોકાણ (₹)
(ક) હાઈટેક નર્સરી	૨૯,૧૬૩	૧૮,૦૦૦		૨૯,૧૬૩
(ખ) મકાન બાંધકામ				
જમીનની તૈયારી	૨,૦૦૦			૨,૦૦૦
બોરકૂવો/પંપસેટ	૬૦,૦૦૦			૬૦,૦૦૦
વાડ/દરવાજા	૩,૫૦૦			૩,૫૦૦
ઓફિસ/ગોડાઉન		૧,૫૦,૦૦૦		૧,૫૦,૦૦૦
ટીપાં (ડ્રિપ) પિયત	૪,૧૨૫			૪,૧૨૫
ખુલ્લી પિયત ટેન્ક	૩૦,૦૦૦			૩૦,૦૦૦
નર્સરી માટે પોલીહાઉસ	૧,૮૧,૨૫૦			૧,૮૧,૨૫૦
અન્ય સ્થાયી મિલ્કત :				
સાધનો ઓજારો	૨૫,૦૦૦			૨૫,૦૦૦
વીજળીની વ્યવસ્થા	૨૦,૦૦૦			૨૦,૦૦૦
પ્રારંભિક ખર્ચ :	૨૦,૦૦૦			૨૦,૦૦૦
ચાલુ મૂડીરોકાણ ગાળો :	૧૦,૦૦૦			૧૦,૦૦૦
તાંત્રિક જાણકારી અંગેની ફી :	૨૦,૦૦૦	૩૦,૦૦૦	૪૦,૦૦૦	૯૦,૦૦૦
કુલ	૪,૦૫,૦૩૮	૧,૯૮,૦૦૦	૪૦,૦૦૦	૬,૪૩,૦૩૮

કોઠો-૩ : અર્થકરણ (રૂપિયા/એકર)

વિગત	વર્ષ ૧	વર્ષ ૨	વર્ષ ૩	વર્ષ ૪	વર્ષ ૫	વર્ષ ૬	વર્ષ ૭	વર્ષ ૮	વર્ષ ૯	વર્ષ ૧૦	વર્ષ ૧૧	વર્ષ ૧૨
ખર્ચ	૪,૦૫,૦૩૮	૧,૯૮,૦૦૦	૧,૧૨,૦૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦	૭૯,૨૦૦
આવક	-૨,૦૩,૧૨૫	૫,૩૮,૭૫૦	૬,૦૯,૩૭૫	૬,૫૦,૦૦૦	૭,૩૧,૨૫૦	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫	૭,૭૧,૮૭૫
ચોખ્ખી આવક	૨,૦૧,૯૧૩	૩,૭૦,૭૫૦	૪,૯૭,૩૭૫	૫,૭૦,૮૦૦	૬,૫૨,૦૫૦	૬,૫૨,૦૫૦	૬,૯૨,૬૭૫	૬,૯૨,૬૭૫	૬,૯૨,૬૭૫	૬,૯૨,૬૭૫	૬,૯૨,૬૭૫	૬,૯૨,૬૭૫
ઘસારા ફંડ @ ૧૫%	૦.૮૭	૦.૭૫૬	૦.૬૫૮	૦.૫૭૨	૦.૪૯૭	૦.૪૩૨	૦.૩૭૬	૦.૩૨૦	૦.૨૮૪	૦.૨૪૭	૦.૨૧૫	૦.૧૮૭
વળતર ખર્ચ	૩,૫૨,૩૮૩	૧,૪૯,૬૮૮	૭૩,૬૯૬	૪૫,૩૦૨	૩૯,૩૬૨	૩૪,૨૧૪	૨૯,૭૭૯	૨૫,૮૯૮	૨૨,૪૯૩	૧૯,૫૬૨	૧૭,૦૨૮	૧૪,૮૧૦
વળતર નફો	૧,૭૬,૭૧૯	૪,૨૯,૯૭૫	૪,૦૦,૯૬૯	૩,૭૧,૮૦૦	૩,૫૩,૪૩૧	૩,૩૩,૪૫૦	૨,૯૦,૨૨૫	૨,૫૨,૪૦૩	૨,૧૯,૨૧૩	૧,૯૦,૬૫૩	૧,૬૫,૯૫૩	૧,૪૪,૩૪૧
ચોખ્ખુ વર્તમાન મૂલ્ય	-૧,૭૫,૬૬૪	૨,૮૦,૨૮૭	૩,૨૭,૨૭૩	૩,૨૬,૪૯૮	૩,૨૫,૦૬૯	૨,૯૯,૨૩૬	૨,૬૦,૪૪૬	૨,૨૬,૫૦૫	૧,૯૬,૭૨૦	૧,૭૧,૦૯૧	૧,૪૮,૪૯૨	૧,૨૯,૫૩૦
ચોખ્ખા નફાનો જથ્થો	૧૨,૩૯,૬૧૨											
નફા ખર્ચનો ગુણોત્તર	૧.૩૩											
ચોખ્ખા વળતરનો દર	>૫૦%											

કોઠો-૪ : ખર્ચની વિગત (રૂપિયા/હેક્ટર)

વિગત	પ્રથમ વર્ષ	બીજુ વર્ષ	કુલ
હાઈટેક નર્સરીનો ખર્ચ (૦.૨૫ એકર)	૪,૦૫,૦૩૮	૧,૯૮,૦૦૦	૬,૦૩,૦૩૮
ગાળો @ ૧૦ ટકા	૪૦,૫૦૪	૧૯,૮૦૦	૬૦,૩૦૪
લોન	૩,૬૪,૫૩૪	૧,૭૮,૨૦૦	૫,૪૨,૭૩૪
કુલ લોન	૫,૪૨,૭૩૪		
કુલ	૬,૦૩,૦૩૮		

કોઠો-૫ : લોન-વ્યાજની વિગત (રૂપિયા)

વર્ષ	વર્ષની શરૂઆતમાં લોનની રકમ	વ્યાજ દર ૦.૧૭	ચોખ્ખી આવક મુખ્ય	વ્યાજની ચૂકવણી	કુલ	ચોખ્ખો વધારો
પહેલું	૩,૬૪,૫૩૪	૫૧,૦૩૫			૬૧,૯૭૧	-૬૧,૯૭૧
બીજું	૫,૪૨,૭૩૪	૭૫,૯૮૩	૩,૭૦,૭૫૦		૯૨,૨૬૫	૨,૭૮,૪૮૫
ત્રીજું	૫,૪૨,૭૩૪	૭૫,૯૮૩	૪,૯૭,૩૭૫	૧,૩૫,૬૮૪	૨,૨૭,૯૪૯	૨,૬૯,૪૨૬
ચોથું	૪,૦૭,૦૫૧	૫૬,૯૮૭	૫,૭૦,૮૦૦	૧,૩૫,૬૮૪	૨,૦૪,૮૮૩	૨,૬૫,૯૧૭
પાંચમું	૨,૧૧,૩૬૭	૩૭,૯૯૧	૬,૫૨,૦૫૦	૧,૩૫,૬૮૪	૧,૮૧,૮૧૬	૪,૭૦,૨૩૪
છઠ્ઠું	૧,૩૫,૬૮૪	૧૮,૯૯૬	૬,૯૨,૬૭૫	૧,૩૫,૬૮૪	૧,૫૮,૭૫૦	૫,૩૩,૯૨૫

કોઠો-૭ : એકમ દીઠ ઉત્પાદન અને આવક(રૂપિયા)

વિગત	પ્રથમ વર્ષ	બીજુ વર્ષ	ત્રીજુ વર્ષ	ચોથુ વર્ષ	પાંચમુ વર્ષ	છઠ્ઠું વર્ષ અને ત્યારબાદ
(૧) ફૂલછોડનું ઉત્પાદન	૧૫૬૨૫	૪૩૭૫૦	૪૬૮૪૫	૫૦૦૦૦	૫૬૨૫૦	૫૯૩૭૫
(૨) કુલ આવક	૯૩૭૫૦	૨૬૨૫૦૦	૨૮૧૨૫૦	૩૦૦૦૦૦	૩૩૭૫૦૦	૩૫૬૨૫૦
(૩) જાળવણી ખર્ચ			૭૨૦૦૦	૭૨૦૦૦	૭૨૦૦૦	૭૨૦૦૦
(૪) ચોખ્ખી આવક	૯૩૭૫૦	૧૬૨૫૦૦	૨૦૯૨૫૦	૨૨૮૦૦૦	૨૬૫૫૦૦	૨૮૪૨૫૦

સંદર્ભ : નાબાર્ડ સંસ્થાની હૈદ્રાબાદ કચેરીના ડેપ્યુટી જનરલ મેનેજર શ્રી સી. પી. અપ્પાન્નાએ ફ્લોરી કલ્ચર ટુડે સપ્ટે. ૨૦૦૦માં આપેલ માહિતીને આધારે

કોઠો-૬ : હાઈટેક નર્સરી સ્થાપવાનો ખર્ચ (₹)

એકમ વિસ્તાર : ૧૦૮૯૦ ચો. ફૂટ (૧/૪ એકર) સુશોભિત છોડવા, ફૂલછોડ અને પ્લાન્ટ પ્રોડક્ટસ
રોપ ઉછેર પદ્ધતિ : ક્યારા અને કૂંડાં
માતૃછોડની સંખ્યા (જર્મપ્લાઝમ) : ૫૦૦૦
અંતર (ફુટમાં) : ૨ × ૧.૫
મહત્તમ ઉત્પાદનનું પ્રમાણ : ૧૫૬૨૫ છોડ
એક છોડની વેચાણ કિંમત : ₹ ૬

વિગત	પ્રથમ વર્ષ	બીજુ વર્ષ	કુલ
જમીનની તૈયારી	૬૩	૦	૬૩
ક્યારાની તૈયારી	૨૫૦	૨૫૦	૫૦૦
માતૃછોડ/જર્મપ્લાઝમ	૧૮૭૫૦	—	૧૮૭૫૦
કૂંડા અને અન્ય વપરાશી ચીજવસ્તુઓ	૬૨૫૦	૧૨૫૮૦	૧૮૭૫૦
રોપણી અને ટેકા આપવા	૧૨૫	૨૫૦	૩૭૫
સેન્દ્રિય ખાતર/માટી/રેતી	૧૫૦૦	૨૦૦૦	૩૫૦૦
રાસાયણિક ખાતરો	૧૦૦૦	૧૨૫૦	૨૨૫૦
જંતુનાશક દવાઓ અને તેનો છંટકાવ	૨૫૦	૨૫૦	૫૦૦
વૃદ્ધિ નિયંત્રકો	૧૨૫	૨૫૦	૩૭૫
પિયત	૧૨૫	૨૦૦	૩૨૫
આંતરખેડ	૧૨૫	૧૫૦	૨૭૫
છાંટણી અને કેળવણી	૧૨૫	૧૫૦	૩૭૫
દેખરેખ અને માવજત	૧૨૫	૧૫૦	૨૭૫
પૅકિંગ/વહન	૧૨૫	૧૫૦	૨૭૫
પાવર અને કમિશન	૧૦૦	૧૦૦	૨૦૦
પરચૂરણ	૧૨૫	૧૨૫	૨૫૦
કુલ	૨૯૧૬૩	૧૮૦૦૦	૪૭૧૬૩

ગ્રીનહાઉસમાં પોલીવીનાઈલ પોલીનાઈલ કલોરાઈડ, અને પોલીઈથીલીન પ્રકારની વિવિધ પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ વપરાય છે. યુએસએમાં ગ્રીનહાઉસ માટે મુખ્યત્વે પોલીઈથીલીન પ્લાસ્ટિક ફિલ્મ પસંદ કરવામાં આવે છે. તેના એક પડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો તે ૯૧ ટકા સૂર્યના દ્રશ્યમાન પ્રકાશનું વહન કરે છે. વજનમાં હલકી, ઓછા પ્રકાશનું વહન તથા ગ્લાસ અને એફઆરપીની સરખામણીમાં ખર્ચ ઓછો થતો હોઈ બેવડા પડવાળું પોલીઈથીલીન મોટાપાયા પર વપરાય છે. તેનો મુખ્ય ગેરલાભ ટૂંકી જીવનમર્યાદા છે. જો કે સારી ગુણવત્તાવાળું અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશનો પ્રતિકાર કરી શકે તેનું પોલીઈથીલીન ત્રણ વર્ષ ચાલે છે. સૂર્યના અલ્ટ્રાવાયાલેટ કિરણોને લીધે પ્લાસ્ટિક બરડ થઈ જાય છે અને રંગે કાળાશ પકડે છે.

ગ્રીનહાઉસ મુખ્યત્વે પાંચ પ્રકારના જોવા મળે છે:

- ❑ ટનેલ ટાઈપ
- ❑ ગ્રાઉન્ટ-ટુ-ગ્રાઉન્ડ ટાઈપ
- ❑ ઈવેન સ્પાન અથવા ગેબલ ટાઈપ
- ❑ કયુઓનસેટ ટાઈપ અને
- ❑ રીઝ એન્ડ ફરો ટાઈપ

જે પૈકી રીઝ એન્ડ ફરો ટાઈપના ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટેની વિગત અત્રે દર્શાવેલ છે :

ફ્રેમ : ૪૦ મિ.મી × ૪૦ મિ.મી × ૫ મિ .મી માપની એમ.એસ.એન્ગલ

માપ : ૮ મીટર પહોળાઈ ૧૨ મિમીના સળીયા સાથે વેલ્ડીંગ કરેલ ડબલ આર્યન બાર, ૩.૯ મીટરની પહોળાઈ ધરાવતો વિભાગ

છાપરૂ : અલ્ટ્રાવાયોલેટ ફીક્ષ્ડ કરેલ ૨૦૦ માઈક્રો જાડાઈવાળી ૭ મીટર પહોળી એલડીપીઈ ફિલ્મ

વેન્ટિલેશન : કાયમી ખુલ્લાં બારાં

અત્રે રીઝ એન્ડ ફરો ટાઈપના ગ્રીનહાઉસના યુનિટના ખર્ચ અને આવકની ગણતરી કોઠા નં. ૧ થી૭ માં દર્શાવેલ છે.

નોંધ : પ્રોજેકટમાં દર્શાવેલ આવક, ખર્ચ વગેરે વિગતમાં પ્રવર્તમાન સરકારી નીતિ, બેંક વ્યાજનો દર અને બજાર મુજબ ફેરફારને આધિન છે.

ગુલાબના ફૂલોની નિકાસનો પ્રોજેક્ટ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ. સી. પટેલ • ડો. બી. એસ. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧

આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં કટફલાવર્સના વેપારમાં ગુલાબ પ્રથમ સ્થાને છે. અન્ય દેશોમાં ગુલાબના ઉત્પાદન ખર્ચમાં નિયંત્રિત વાતાવરણ માટે ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ, ઊંચા મજૂરી દર, હીટીંગ અને કુલિંગ સીસ્ટમ વગેરેના લીધે વધારો થવા પામેલ છે તે સંજોગોમાં ભારત દેશની આર્થિક ઉદાર નીતિને કારણે ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ કરી ઓછા ખર્ચે ગુલાબનું કટફલાવર્સ તરીકે ઉત્પાદન કરી ગુલાબના ફૂલોની નિકાસ દ્વારા આર્થિક રીતે વધુ ફાયદો મેળવી શકાય તેમ છે.

વિશેષમાં શિયાળામાં યુરોપમાં સખત ઠંડી અને બરફ પડતો હોય છે તેથી ત્યાં તાજા ફૂલની ઘણી માંગ રહે છે. આપણા દેશમાં શિયાળામાં હવામાન ગુલાબના ઉછેર માટે ઘણું સારૂ હોય છે. તે સંજોગોમાં નિકાસ માટે ગુલાબની ખેતીની ઉજળી તકો રહેલી છે

ખેત-હવામાનની જરૂરિયાત :

ગુલાબને ઠંડુ અને સૂકું હવામાન વધુ અનુકૂળ આવે છે. તે ગરમ અને ભેજવાળા વાતાવરણમાં પણ સફળ રીતે ઉછેરી શકાય છે.ગુલાબને વધુ સૂર્યપ્રકાશ, ભેજ અને ૧૫° સે.થી ૨૮° સે. ઉષ્ણતામાન ધરાવતો વિસ્તાર વધુ અનુકૂળ આવે છે. સારા નિતારવાળી અને વધુ સેન્દ્રિય તત્વો ધરાવતી જમીન ગુલાબ માટે વધુ અનુકૂળ છે.કયારાના ઉપરના ૩૦ સે.મી.ના સ્તરમાં સેન્દ્રિય તત્વ હોય તેવું ગુલાબ પેદા કરતા ઘણા ખેડૂતો પસંદ કરે છે. આવી જમીનનો પી.એચ.આંક ૬ થી ૬.૫ ની આસપાસ હોવો જોઈએ.

ગુલાબ ઉછેર માટેના અનુકૂળ વિસ્તારો :

આપણા દેશમાં અંદાજે ૬૦૦૦ હેકટર વિસ્તારમાં ગુલાબનું વાવેતર થાય છે જેમાં મુખ્યત્વે રાજસ્થાન, મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, ઉત્તર પ્રદેશ, દિલ્હી, પ.બંગાળ અને ગુજરાત રાજયના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. ગુજરાતમાં ગુલાબની વ્યાપારી ધોરણે ખેતી અમદાવાદ, વડોદરા, આણંદ, સુરત, નવસારી, વલસાડ વગેરેમાં વિસ્તારોમાં થાય છે.સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારમાં પણ ગુલાબની ખેતી તરફ ખેડૂતોનું આકકર્ષણ વધવા લાગ્યું છે.

ઓછા ખર્ચે ઊંચી ગુણવત્તાવાળાં ફૂલોનું વધુ ઉત્પાદન કરી વેચાણ કરવામાં આવે તો જ આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય હરીફાઈમાં ઊભા રહી શકીએ.ઉપરોકત બાબતો ધ્યાને લેતાં હૈદ્રાબાદ, બેંગ્લોર, નાસિક, પુના અને શહેરોની આજુબાજ ુના વિસ્તારો ગુલાબના ઉછેર માટે વધુ અનુકૂળ છે.

નાના શહેરો, મોટાં શહેરો તેમજ વિદેશી બજારમાં કટફલાવર્સની માંગ વધતાં દર વર્ષે ગુલાબનો વિસ્તાર વધવા લાગ્યો છે. ગુલાબની ખેતી હવે પહેલાંની માફક ફકત શોખની ખેતી નહીં રહેતાં દિવસે દિવસે ધંધાદારી ખેતી બનતી જાય છે જેને પરિણામે દર વર્ષે નાના મોટા શહેરોની આસપાસ તેનો વિસ્તાર વધતો જાય છે.

નિકાસલક્ષી તાંત્રિકતા :

દરિયાપારનું બજાર પંસદ કરી તે દેશોમાં કટફલાવર્સની નિકાસ કરવા જરૂરિયાત મુજબ નિકાસલક્ષી નવીન તાંત્રિકતા અપનાવવી પડે છે જેમાં મુખ્યત્વે પરદેશના બજારમાં માફક આવે તેવી જાત, રોપાની વધુ ગીચતા, ગ્રીનહાઉસમાં ઉછેર, ગ્રેડ અને ગુણવત્તાના ધોરણોની જાળવણી, વૈજ્ઞાનિક રીતે પેકિંગ પરિરક્ષણોનો વપરાશ અને ઠંડક (કોલ્ડ ચેઇન) નો સમાવેશ થાય છે.

(૧) હાઈબ્રિડ ટી : આ જાતના ફૂલો ખૂબ જ મોટા કદના અને આકર્ષક રંગના હોય છે.દ્વિરંગી અને છોડની ઊંચાઈ પ્રમાણે જુદાં જુદાં વિભાગોમાં વહેંચવામાં આવે છે તે પૈકી નીચે દર્શાવેલ જાતો વેપારી ધોરણે મહત્વની છે.

❑ **વેપારી જાતો :** સોનીયા, વિવાલ્ડી,ટીનેકે, મેલોડી, ડાર્લિંગ, ઓન્લી લવ. ❑ **ભારતીય જાતો :** અર્જુન,ભીમ, ડૉ.બી.પી.પાલ, ડૉ.હોમી ભાભા, જવાહર, મૃણાલિની, રકતગંધા, શ્રીનિવાસ, સુગંધા, ગંગા, વસંત, અજન્ટા. ❑ **આઈ.એ.આર.આઈ નવી દિલ્હી ખાતેથી બહાર પાડેલી જાતો :** રકતમા (લાલ), પ્રેયસી (ગુલાબી), શ્રીયસી (દ્વિરંગી) ❑ **પરદેશી જાતો :** અમેરિકન હેરીટેજ, બ્લ્યુ મુન, ક્રિશ્ચયન ડાયર, ડબલ ડીલાઈટ, ફર્સ્ટ પ્રાઈઝ, ગ્રેનેડા, ગ્લેડિયેટર હેપિનેસ, જહોન ઑફ કેનેડી, મીચેલ મિલાન્ડ, મોન્ટેજોમા, મિસ્ટર લિંકન, પીટર ફ્રેંકનફીલ, પાપામીલાન, પેરેડાઈઝ, સુપર સ્ટાર, સમર સનસાઈન, સોફિયા લોરેન્સ, ફોકલોર.

(૨) ફ્લોરીબન્ડા : આ પ્રકારના ગુલાબના છોડ પર ઝૂમખામાં આવેલા બધા ફૂલો એકસાથે ખીલે છે.

❑ **વેપારી જાતો :** ફ્રિસ્કો, મર્સીડીઝ, જગુઆર, કિસ, ફ્લોરેન્સ. ❑ **ભારતીય જાતો :** બન્જારન, ચંદ્રમા, દિલ્હી પ્રિન્સેસ, મોહિની, નીલાંબરી, પ્રેમા, રૂપાલી, સદાબહાર, સૂર્યકિરણ.

❑ **આઈ.એ.આર.આઈ. નવી દિલ્હી ખાતેથી બહાર પાડેલી જાતો :** લહર (પીળો), માનસી (ગુલાબી), સદાબહાર (ગુલાબી).

(૩) સ્પ્રે રોઝ :

❑ **જાતો :** ઈવેલિયન,જોય.નિર્કિતા.

(૪) અન્ય જાતો :

(ક) **વામન (મિનિયેચર) ગુલાબ :** આ જાતના છોડ બહુ ઠીંગણા હોય છે. તેના છોડ પર નાના ફૂલ ઝૂમખામાં બેસે છે અને બધાં જ ટૂંકા સમયમાં ખીલી જાય છે. તેના પાંદડા પણ નાના હોય છે. ખાસ કરીને આ જાતના ગુલાબ કૂંડામાં અને બાગમાં કિનારી પર કે રસ્તાની બાજુએ ઉછેરવામાં આવે છે.

❑ **જાતો :** બેબી ગોલ્ડસ્ટાર, પીપીલવ, સ્કાલરલેટ જેમ, નર્તકી.

(ખ) **વેલિયા ગુલાબ :** આ જાતના ગુલાબ વેલાની જેમ બાગમાં કમાન, મંડપ, દરવાજા કે દિવાલ પર શોભા માટે ચઢાવવા તેમજ વાડ બનાવવા માટે વપરાય છે.

❑ **જાતો :** કોકટેલ, કેસીનો પર્લ, દિલ્હી વ્હાઈટ, લેમાર્ક ટેમ્પો, રોયલ ગોલ્ડ.

નિકાસ માટેની જાતોના ગુણધર્મો :

નિકાસ માટે ગુલાબનું વાવેતર કરવાનું હોય ત્યારે નીચે દર્શાવેલ ગુણધર્મો ધરાવતી જાતો પસંદ કરવી જોઈએ.

(૧) શાખા વિનાની લાંબી, મજબૂત ડાળી પર એક જ ફૂલ બેસતું હોય અને ડાળી પર ઓછા કાંટા હોય તેવી જાત પસંદ કરવી.

(૨) કળીઓ સીધી, લાંબી અને અણીવાળી તથા હેરફેર દરમ્યાન નુકશાન ન થાય તેવી મજબૂત હોવી જોઈએ.

(૩) ફૂલનો રંગ આકર્ષક હોવો જોઈએ તેમજ એક જ જાતના બધા ફૂલોનો રંગ અને કદમાં મૂકયા પછી કળીઓ ધીમે ધીમે ખીલવી જોઈએ અને ખીલેલા ફૂલો લાંબા સમય તાજા રહેવા જોઈએ.

(૪) ગ્રાહક માટે ઉપરોકત ગુણધર્મોની સાથે ખેડૂત માટે એકમ દીઠ વધુ ફૂલો આપે તેવી જાત હોવી જોઈએ.

પરદેશમાં ૬૦ થી ૧૦૦ સે.મી. લાંબી, ચળકતા જાડા લીસા પાંદડાવાળી દાંડી સાથેની ગુલાબની કળીઓની માંગ રહે છે. ૩ થી ૩.૫ સે.મી. માપની કળીઓવાળી દાંડીઓ **પ્રથમ** ગ્રેડ અને ૨ થી ૨.૫ સે.મી. કળીઓવાળી દાંડીઓ **બીજા** ગ્રેડ ની ગણાય છે.

નિકાસ માટેનું બજાર :

કટફલાવર્સના વેપારમાં ગુલાબ અગ્રિમ સ્થાન ધરાવે

છે. ભારતમાંથી રશિયા, અમેરિકા, જર્મની, નેધરલેન્ડ સ્વીટ્ ઝરલેન્ડ, ફ્રાન્સ, સાઉદી અરેબિયા, યુ.કે., પ. એશિયા વગેરે દેશોમાં કટફલાવર્સની નિકાસ કરવામાં આવે છે. તે ઉપરાંત મધ્યપૂર્વ, હોંગકોંગ, સિંગાપુર અને જાપાન વગેરે દેશોમાં પણ કટફલાવર્સની નિકાસ માટેની વિપુલ શકયતાઓ રહેલી છે.

તાંત્રિકતાની પ્રાપ્યતા :

ગુલાબની ખેતી માટેની આ તાંત્રિકતા આપણા દેશ માટે હાલની તાંત્રિકતા કરતાં નવી છે. ભારત સરકારના નિયંત્રણ હેઠળ ભારતીય કે પરદેશી સલાહકારની મદદ આ પ્રોજેક્ટ સ્થાપવા માટે જરૂરી છે.

કાચો માલ અને સાધનોની પ્રાપ્યતા :

ફક્ત ગુલાબના રોપા/કલમો સિવાય બધો જ કાચો માલ અને સાધનો સ્થાનિક રીતે ભારતમાં ઉપલબ્ધ છે. પ્રખ્યાત હોય તેવી સારી જાતની કલમોની આયાત કરવી ઈચ્છનીય છે. **ગ્રીનહાઉસના છાપરા તરીકે વપરાતું પ્લાસ્ટિક** (લો ડેન્સીટી પોલીથીલીન - એલ.ડી.પી.ઈ.) ઈન્ડિયન પેટ્રોકેમિકલ્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (આઈ.પી.સી.એલ.), વડોદરા ખાતેથી મળી રહે છે.

પ્રોજેક્ટ ખર્ચ :

આ પ્રાજેક્ટ માટે ₹ ૭૮.૨૭ લાખ સ્થાયી મૂડી રોકાણ અને ₹ ૪.૭૭ લાખ મળીને કુલ ₹ ૮૪.૦૪ લાખનું મૂડીરોકાણ કરવું પડે છે જેની વિગત કોઠા-૧ અને કોઠા-૨માં દર્શાવેલ છે.

અંદાજીત આવક :

ગુલાબના છોડ બીજા વર્ષથી ઉત્પન્ન આપવાનું શરૂ કરે છે. ગુલાબના છોડની આર્થિક આયુષ્ય મર્યાદા ૭ થી ૮ વર્ષની ગણાય છે. ૩ થી ૭ વર્ષ દરમ્યાન સરેરાશ ચો. મી. દીઠ ૧૪૦ ફૂલોવાળી ડાળીઓ મળે છે. તે પ્રમાણે કોઠા -૩ માં અંદાજીત આવક દર્શાવેલ છે.

વેચાણ કિંમત :

ગુલાબના ફૂલોની વેચાણ કિંમતનો આધાર ગુલાબની જાત, ડાળીનું કદ, ગુણવત્તા, ઋતુ અને જે તે દેશ ઉપર રહેલો છે. આ બાબતોને ખ્યાલમાં રાખી સરેરાશ ડાળી દીઠ ₹ ૬ (અમેરિકન ડોલર ૦.૨૦)ની આવક મળશે તે મુજબની ગણતરી આ પ્રોજેક્ટની માહિતી આપવામાં કરેલ છે. જો કે ૧૪મી ફેબ્રુઆરીના દિવસે ઉજવાતો **વેલેન્ટાઈન** ડે અને મે માસમાં ઉજવાતા **મધર્સ** ડે દરમ્યાન યુરોપીય દેશોમાં આથી પણ વધુ ઊંચા ભાવો મળે છે.

નાણાંકીય મદદ :

ઉદ્યોગસાહસિકે પોતે કુલ પ્રોજેક્ટ ખર્ચના ૨૫ ટકા નાણાંનું રોકાણ કરવાનું રહે છે જ્યારે બાકીના નાણાં રાષ્ટ્રિયકૃત બેંક મારફતે રિઝર્વ બેંકના પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર લોન પેટે લેવાં પડે છે. જે પ્રોજેક્ટ ચાલુ થયા બાદ ૭ વર્ષમાં મૂડી અને વ્યાજ સહિત પરત ચૂકવવાના રહે છે.

ગુલાબના અમેરીકન ફ્લોરીસ્ટ સોસાયટી દ્વારા પ્રમાણિત ગ્રેડ

ક્રમ	ગુણવત્તાના ધોરણો	વાદળી (ફેન્સી)	ગ્રેડ લાલ (સ્ટાન્ડર્ડ)	લીલા (શોર્ટ)
૧	કળી અવસ્થા (સે.મી.)	ચુસ્ત કળી – ૫૦	ચુસ્ત કળી – ૪૪	ચુસ્ત કળી – નહીવત
૨	મધ્યમ (સે.મી.)	ચુસ્ત કળી – ૬૦	ચુસ્ત કળી – ૫૬	ચુસ્ત કળી – નહિવત
૩	વ્યાસ (સે.મી.)	ખુલ્લો – ૭૫	ખુલ્લો – ૭૦	ખુલ્લો – નહિવત
૪	લઘુત્તમ લંબાઈ (સે.મી.)	૫૫	૪૩	૩૦

કોઠો - ૧ : સ્થાયી મૂડી રોકાણ		(₹ લાખમાં)
(ક)	**જમીનઃ** ગ્રીન હાઉસ તથા અન્ય સગવડતાઓ માટે કુલ ૩ એકર જમીનની જરૂરીયાત રહે છે.	
(ખ)	**બાંધકામ :**	
૧	૧૫૦ ચો.મી. વિસ્તાર ધરાવતો ગ્રેડિંગ અને પેકિંગ શેડ (ચો.મી. દીઠ ₹ ૧૦૦૦ લેખે)	૧.૫૦
૨	૫૦ ચો.મી. ની ક્ષમતાવાળુ કોલ્ડ સ્ટોરેજ અને પ્રિકુલિંગ (ચો.મી. દીઠ ₹ ૩૦૦૦ લેખે)	૧.૫૦
૩	ઓફિસ, સ્ટોર, ટોઈલ વગેરે (૧૦૦ ચો.મી. વિસ્તારમાં ચો. મી. દીઠ ₹ ૩૦૦૦ લેખે)	૩.૦૦
૪	૨૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળુ ૧ હેક્ટર વિસ્તાર ધરાવતુ પોલી ગ્રીનહાઉસ (ચો.મી. દીઠ ₹ ૧૪૦ લેખે)	૧૪.૦૦
૫	વાડ	૦.૨૩
૬	ફાર્મહાઉસ	૦.૧૦
૭	નિતાર વ્યવસ્થા	૦.૭૦
૮	ટેકા માટેનો ખર્ચ	૦.૫૦
(ગ)	**સાધનો :**	
૧	૧૨૦ ઘનમીટર ક્ષમતા ધરાવતું કોલ્ડસ્ટોરેજ અને પ્રિકુલીંગ (ઘનમીટર દીઠ ₹ ૭૦૦૦ લેખે)	૮.૪૦
૨	ટપક પિયતના સાધનો	૩.૪૧
૩	જનરેટર સેટ (૨૭.૫ કેવીએ)	૧.૧૦
૪	રેફ્રિજરેટર વાન	૯.૦૦
૫	ફેકસ મશીન	૦.૩૦
૬	ટેલિફોન	૦.૧૫
૭	ટાઈપરાઈટર	૦.૧૫
૮	પરચૂરણ સાધનો	૦.૩૦
૯	ગ્રેડિંગ ટેબલો	૦.૫૦
૧૦	ઓફિસ ફર્નિચર	૦.૩૦
(ઘ)	રોપણી માટેની કલમો /છોડ : (સારી જાતની ૬ મહિનાની જૂની કલમો આયાત કરવી)	૨૯.૪૦
	કુલ	૭૪.૫૪
	વપરાશી ખર્ચ (૫ ટકા લેખે)	૩.૭૩
	કુલ	૭૮.૨૭

કોઠો-૨ ચાલુ મૂડી રોકાણ ખર્ચ (₹ લાખમાં)

વિગત	વર્ષ							
	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮
૧ ખેતી ખર્ચ	૧.૫૭	૧.૧૭	૧.૨૯	૧.૨૯	૧.૨૯	૧.૨૯	૧.૨૯	૧.૨૯
૨ કાપણી પછીનો ખર્ચ	—	૨૭.૨૫	૩૬.૩૦	૩૬.૩૦	૩૬.૩૦	૩૬.૩૦	૩૬.૩૦	૩૬.૩૦
૩ પ્લાસ્ટિકની ફેરબદલી	—	—	—	૪.૧૬	—	—	૪.૧૬	—
૪ ધંધા માટેનું જરૂરી ખર્ચ	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦
૫ વિમો, મરામત અને જાળવણી	૧.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦
કુલ	૪.૭૭	૩૨.૬૨	૪૧.૭૯	૪૫.૯૫	૪૧.૭૯	૪૧.૭૯	૪૫.૯૫	૪૧.૭૯

કોઠો-૩ : અંદાજીત આવક

વિગત	વર્ષ			
	૧	૨	૩ થી ૭	૮
૧ છોડદીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા	-	૧૫	૨૦	૧૫
૨ ચો. મી. દીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા	-	૧૦૫	૧૪૦	૧૦૫
૩ હેકટર દીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા (લાખમાં)	-	૧૦.૫૦	૧૪.૦૦	૧૦.૫૦
૪ નિકાસ માટે સારી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલોની સંખ્યા (લાખમાં) બીજુ વર્ષ - ૮૦ ટકા ત્રીજુ વર્ષ - ૯૦ ટકા	-	૮.૪૦	૧૧.૨૦	૮.૪૦
૫ આવક (₹ લાખ)				
(ક) નિકાસ : ડાળી દીઠ રૂા. ૬ લેખે (*છોડની ઉંમર વધવાને કારણે ઉતરતી ગુણવત્તાને લીધે ભાવ ડાળી દીઠ ₹ ૫ લેખે ગણતાં)	-	૫૦.૪૦	૬૭.૨૦	૩૩.૬૦*
(ખ) ઘરગથ્થુ વપરાશ દીઠ ₹ ૧ લેખે	-	૨.૧૦	૨.૮૦	૨.૧૦
૬ શેષ કિંમત (₹ લાખમાં)	-	-	-	૫.૦૦

નોંધ : પ્રોજેકટમાં દર્શાવેલ આવક, ખર્ચ વગેરે વિગતમાં પ્રવર્તમાન સરકારી નીતિ, બેંક વ્યાજનો દર અને બજાર મુજબ ફેરફારને આધિન છે.

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ચાલતો તાલીમ કાર્યક્રમ

'ટ્રેનિંગ ઈન ગાર્ડનિંગ' લેન્ડસ્કેપિંગ એન્ડ નર્સરી મેનેજમેન્ટ (માળી તાલીમ)

બાગાયત વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ -૩૮૮૧૧૦

ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૩૭૫

બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલયના બાગાયત વિભાગ દ્વારા દર વર્ષે છ માસ (ઓગષ્ટ થી જાન્યુઆરી) ના સમયગાળામાં પ્રમાણપત્ર તાલીમ કાર્યક્રમ ચલાવવામાં આવે છે. પ્રવેશ ઈચ્છુક તાલીમાર્થીઓની શૈક્ષણિક લાયકાત ધોરણ-૮ પાસ અને વયમર્યાદા વર્ષ : ૧૫-૪૦ સુધીની જરૂરી છે. તાલીમ પ્રવેશ માટે દર વર્ષે જૂન માસમાં દૈનિક સમાચાર પત્રમાં જાહેરાત આપવામાં આવે છે. આવેલ અરજીપત્રકોની લાયકાત અનુસાર કુલ ૨૫ તાલીમાર્થીઓને પ્રવેશ આપવામાં આવે છે અને પ્રતિમાસે ₹ ૨૦૦/- સ્ટાઈપેન્ડ આપવામાં આવે છે.

ઉપરોક્ત માળી તાલીમમાં ગાર્ડનિંગ, લેન્ડસ્કેપિંગ, નર્સરી તેમજ ફળ, ફૂલ, શાકભાજી પાકોની ખેતી અને નવીન તજજ્ઞતાઓ અંગે બૌધ્ધિક તેમજ પ્રાયોગિક તાલીમ આપીને સફળ તાલીમાર્થીઓને પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવે છે. જે તાલીમાર્થીઓને બાગ-બગીચા-નર્સરી કાર્ય સાથે સંકળાયેલ સરકારી તેમજ પ્રાઈવેટ ક્ષેત્રમાં રોજગારી મેળવવા માટે ઉપયોગી થાય છે.

ગ્રીનહાઉસ રોઝ પ્રોજેક્ટમાં સફળતા માટે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો

● ડો. એન.વી. સોની ● ડો. એચ.સી. પટેલ ● ડો. જે. કે. પટેલ

પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦

ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૯૨૧

ફલોરીકલ્ચર ઉદ્યોગ ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબ ઉછેરવા અંગે આજે એક નિર્ણાયક તબક્કામાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે તે સંજોગોમાં ગ્રીનહાઉસમાં સારી ગુણવત્તાવાળા ગુલાબ મેળવવા તથા વધુ ઉત્પાદન લેવા માટે ગુલાબ ઉગાડનાર ખેડૂતોએ પોતે એક વ્યવસ્થાપક તરીકે મહત્ત્વની જવાબદારી નિભાવવાની હોય છે. તેઓની આયોજનપૂર્વકની વ્યૂરચના અને કાર્યપદ્ધતિ દ્વારા જ ગુલાબનું સારૂ ઉત્પાદન અને બજાર મેળવી શકાય છે. અત્રે ગ્રીનહાઉસ રોઝ પ્રોજેકટ સ્થાપી સફળ ઉત્પાદક બનવા માટે કઈ બાબતો ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ તેની વિગતો દર્શાવી છે જે ગ્રીનહાઉસમાં ગુલાબ ઉછેરનાર ઉત્પાદકને જરૂરી માર્ગદર્શન પૂરું પાડશે.

(૧) નાણાં :

સામાન્ય રીતે અન્ય ધંધામાંથી મેળવાતા બિનહિસાબી નાણાનું રોકાણ કૃષિ ક્ષેત્રમાં થતુ હોવાનું જણાયું છે. તેના પરિણામે કેટલાક ઉત્પાદકો પુરતી માહિતી અને નિર્ણાયકતાના અભાવે ગ્રીનહાઉસ રોઝ પ્રોજેકટ ચલાવવામાં નિષ્ફળ પામે છે. આવા પ્રોજેકટમાંથી મળતો નફો કે તેના આર્થિક પાસા ઉપર ગંભીરતાપૂર્વક ધ્યાન આપવામાં આવતું નથી. તેથી આવા પ્રોજેકટનો મુખ્ય હેતુ નિકાસ માટે સારી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલો મેળવવાનો હોવો જોઈએ. (નહિ કે ફકત કૃષિક્ષેત્રનો ધંધો કરીએ છે તેવો દેખાડો કરવાનો)

(૨) તાંત્રિક દેખરેખ :

ઉત્પાદકે રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખવા પ્રોજેકટની શરૂઆતથી જ ટેકનીકલ માણસની નિમણુંક કરી દેવી જોઈએ કે જે આ ક્ષેત્રનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ તથા જમીનની જરૂરિયાત, જમીનની તૈયાર ગ્રીનહાઉસ બાંધકામ, પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ, ખાતર, ખેતી પદ્ધતિઓ, રોગ-જીવાતની વ્યવસ્થા, મજૂરની વ્યવસ્થા, કાપણી પછીની પ્રક્રિયા વગેરે બાબતોનું જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ.

(૩) સ્થળની પસંદગી :

વિવિધ રંગો ધરાવતી ૪ થી ૫ ગુલાબની જાતો માટે ઓછામાં ઓછી ૩ હેકટર જમીન હોવી જોઈએ. જમીન સારી રીતે સમતળ (૨ ટકા ઢાળ સુધી) કરેલી અને નદી કે પાણીના સ્ત્રોતની પાસે હોવી જોઈએ. જમીન લાલ માટીયાળ અને થોડી રેતાળ હોવી જોઈએ. જમીનને સારી રીતે તૈયાર કરવા માટે તેની ૬૦ થી ૭૦ સે.મી. ઊંડાઈ હોવી ઈચ્છનીય છે. જમીનનો નમૂનોલઈ તેનું ભૌતિક અને રાસાયણિક પૃથક્કરણ કરાવવું જરૂરી છે. જમીનનો ૬ થી ૭ પી. એચ. આંક અને ૦.૪ કે તેથી ઓછી ઈસી ઈચ્છનીય છે. પાકના સારા વિકાસ માટે શિયાળામાં ઓછામાં ઓછું ૧૦°સે. અને વધુમાં વધુ ૩૦°સેં. ઉષ્ણતામાન તથા ઉનાળામાં ઓછામાં ઓછું ૧૫° થી ૧૮°સે. અને વધુમાં વધુ ૩૮°સે. ઉષ્ણતામાન સહિત ૫૦ થી ૭૦ ટકા ભેજવાળુ આદર્શ વાતાવરણ હોવું જરૂરી છે. આ પ્રોજેકટનું સ્થળ મુખ્ય હાઈવેથી ૮ થી ૧૦ કિ.મી. અને એરપોર્ટથી ૨૦૦ કિ.મી.ની મર્યાદામાં હોવું જોઈએ. પ્રોજેકટના સ્થળે પવન અવરોધક હેતુથી વૃક્ષોની વાડ બનાવવી જોઈએ.

(૪) જમીનની તૈયારી :

જો સમતલ જમીન લભ્ય ન હોય તો જમીનને

સમતલ બનાવી તૈયાર કરવી જોઈએ. જમીનને યોગ્ય ઢાળ આપવાજે જરૂરી છે. જો જરૂર જણાય તો જમીનમાં પુરતા સેન્દ્રિય તત્ત્વો ઉમેરવા જોઈએ. પાણીના નિતચાર માટેની પણ યોગ્ય વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ કે જેથી ચોમાસામાં પાણીનો યોગ્ય નિકાઈ કરી શકાય. અવા વધારાના પાણીનો બાજુના ખેતરમાં ભરાવો થાય તો કોઈવાર બિનજરૂરરી પ્રશ્નો કે ઝઘડા ઊભા થાય છે તે હેતુથી પાણીના નિકાલ બાબતે યોગ્ય વ્યવસ્થા અગાઉથી જ વિચારી લેવી જોઈએ.

(૫) ગ્રીનહાઉસની ડિઝાઈન :

સારી રીતે કામ કરવા માટે ૫૦૦૦ ચો. મી. વિસ્તારમાં ૩.૫ મીટર ઊંચાઈ અને ૮૦ સે. મી.ના હવાછિદ્રો ધરાવતા ગ્રીનહાઉસની રચના કરવી આદર્શ ગણાય છે. ગ્રીનહાઉસ બનાવવા માટે સારુ પોલીથીલીન વાપરવું કે જેથી શિયાળા અને ઉનાળા દરમ્યાન પૂરતો પ્રકાશ મેળવી શકાય. માઈલ સ્ટીલને બદલે ગેલ્વેનાઈઝનું માળખુ પસંદ કરવું જોઈએ. પાણીનું લીકેજ ન થાય તે માટે સળંગ ગટર બનાવવી હિતાવહ છે. હવાની અવરજવર માટેના વેન્ટિલેશન પવનની દિશાને ધ્યાને લઈ બનાવવા જોઈએ.

(૬) પિયત :

પુરતા પ્રમાણમાં જરૂરી પાણી પુરૂ પાડવા માટે ટીપાં (ડ્રિપ) પિયત પદ્ધતિ અપનાવવી જોઈએ.

(૭) ખાતર :

જમીનનું પૃથક્કરણ અને પાકનો વિકાસ ધ્યાને રાખી યોગ્ય પ્રમાણમાં ખાતરનો જથ્થો આપવો જોઈએ.

(૮) પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સ :

ભારત ઘણા ઓછા ઉત્પાદકો પ્લાન્ટિંગ મટીરિયલ્સનું મહત્ત્વ સમજ્યા છે. સારું ઉત્પાદન અને ગુણવત્તા મેળવવા માટે સારી જાતના ભારતમાં થતા રોપા વાપરવા જોઈએ. વિદેશી રોપાની સરખામણીમાં આપણા દેશમાં થતા છોડ કે રોપા ઉતરતા નથી તેથી જાણીતા ઉત્પાદક પાસેથી છોડ કે રોપા મેળવવા જોઈએ. આવા રોપા ૩૫ થી ૪૦ સે.મી. ઊંચાઈવાળા ગાદીક્યારામાં બે હારમાં રોપવા જોઈએ.

(૯) જાતની પસંદગી :

ગુલાબના જાતના પસંદગીનો મુખ્ય આધાર બજારની માંગ પર રહેલો છે જેમાં ફૂલોની સંખ્યા વિસ્તાર, રંગ વગેરે બાબતો અસર કરે છે. ગુલાબ ઉછેરનાર અનુભવી ઉત્પાદકો તથા ફૂલોના બજાર સાથે સંકળાયેલ વ્યક્તિઓની સલાહ મુજબ જાતની પસંદગી કરવી વધુ હિતાવહ છે.

(૧૦) માર્કેટ સર્વે :

ઉત્પાદન શરૂ કરતા પહેલાં યોગ્ય રીતે માર્કેટ સર્વે કરવો જોઈએ. કે જેથી નૂર, કમિશન, રંગની માંગ, મૂલ્યમાં વધારો કરતા પરિબળો વગેરે બાબતોની સારી જાણકારી મેળવી શકાય.

(૧૧) ઉત્પાદકની ફાર્મ પર હાજરી :

ઉત્પાદકે સવારના ૮ વાગે અઠવાડિયામાં ૪ થી ૫ દિવસ હાજર રહેવું મહત્ત્વનું છે. ખેતીના ક્ષેત્રમાં તાત્કાલિક નિર્ણય લેવા માટે ઉત્પાદકની હાજરી ઘણી જરૂરી છે. ઘણા સ્થળે ઉત્પાદકની ઓછી હાજરી જોવા મળી છે. તેના પરિણામે તેવા પ્રોજેકટના પરિણામો નબળા જોવામાં આવ્યા છે.

(૧૨) સમયસર પૂરવઠો પૂરો પાડવો :

ગ્રીનહાઉસ પ્રોજેકટમાં કામ કરતા તાંત્રિક માણસોને રસાયણો, ખાતર, મજૂર, પેકિંગ મટીરિયલ્સ વગેરેનો જરૂરી પૂરવઠો સમયસર પૂરો પાડવો જોઈએ. ઘણીવાર પેપરવર્કના કારણે સમયસર પૂરવઠો મળી શકતો નથી.

(૧૩) ટેકનીકલ સ્ટાફની પસંદગી :

મજૂરને લગતી બાબતો, ટેલીફોન, વીજળી, પિયત વગેરેતની વ્યવસ્થા માટે અલગ વહીવટી સ્ટાફ

રોકવો જોઈએ. આ માટે નિવૃત્ત સરકારી કે ડીફેન્સ અધિકારીની નિમણુંક કરવાથી દૂર રહેવું હિતાવહ છે. પસંદ કરેલ ટેકનીકલ સ્ટાફ યુવાન, ઉત્સાહી અને પૂરતું પ્રેકટીકલ જ્ઞાન ધરાવતો હોવો જોઈએ. ટેકનીકલ સ્ટાફ ખેતીની પદ્ધતિઓ બાબતે મજૂર પર યોગ્ય નિયંત્રણ કરી શકે તેવો હોવો જરૂરી છે. કોઈ મજૂર વારંવાર ગેરશિસ્ત આચરતો કે કામચોરી કરતો જણાય તો તેની સામે તે બદલ કડક પગલા લેવાં જોઈએ.

(૧૪) મૂળભૂત જરૂરિયાતો અને સાધનો :

રસાયણો, ખાતર, સેન્દ્રિય તત્ત્વો, રેફ્રિજરેટેડ વાન, જનરેટેડ સલ્ફર, બર્નર, સ્પ્રે ટ્રોલી, પોલીથીલીન, ઈસી અને પીએચ મીટર વગેરે પાયાની ચીજવસ્તુઓ ઉપલબ્ધ હોવી જોઈએ. તેમાં કોઈ બાંધછોડ ચાલી ન શકે. ફાર્મ પર આવેલ ઓફિસ સાદી, મૂળભૂત જરૂરિયાતો ધરાવતી, હવાની સારી અવરજવરવાળા સ્ટોર સહિત અને સલામતી અંગેના સાધનોયુક્ત હોવી જોઈએ. ગ્રીનહાઉસની ખાતે સારી રીતે કામ લેવા માટે મજૂરો અને સ્ટાફ માટે પીવાના શુદ્ધ પાણીની તથા ટોઈલેટની વ્યવસ્થા ગ્રીનહાઉસની નજીકમાં કરવી હિતાવહ છે. ઘણા ઉત્પાદકો પ્રોજેકટમાં જરૂર કરતાં વધુ નાણાં રોકે છે પણ ઉપરોક્ત બાબત માટે જરૂરી વ્યવસ્થા કરતા નથી પરિણામે નાની નાની બાબતોમાં મજૂરો સાથે સંઘર્ષમાં ઉતરવું પડે છે.

(૧૫) વહીવટી સહકાર :

વહીવટી સ્ટાફ, તાંત્રિક સ્ટાફ અને સ્પેસ બુકિંગ સ્ટાફ વચ્ચે દરેક તબક્કે પૂરતો સહકાર હોવો જરૂરી છે. તાંત્રિક બાબતોમાં વહીવટી સ્ટાફે દખલગીરી કરવી જોઈએ નહિ.

(૧૬) બજાર :

ઊંચી ગુણવત્તા ધરાવતા અને વધુ જથ્થામાં ગુલાબના ફૂલો મેળવવા એ સફળતાની પ્રથમ ચાવી છે. ફૂલોને હરાજી માટે બજારમાં કોલવા એ એટલું પૂરતું વર્ષ દરમ્યાન ફૂલોના ઊંચા ભાવો મળે તે જરૂરી છે. ફૂલોની ડાળીની લંબાઈની કેટલી માંગ છે. તે અગાઉથી જાણી લઈ તે મુજબ ખેતીકાર્યોમાં ફેરફાર કરવો જોઈએ. વિવિધ શહેરોના સ્થાનિક બજારમાં માલ વેચવા માટે ઉત્પાદકોએ એકતા કરી ઊંચા ભાવ મેળવવા પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

(૧૭) માલની ગુણવત્તા :

સારી ગુણવત્તા ધરાવતા માલ ઉત્પાદન માટે કેટલીક પ્રોકડટસમાં કવૉલિટી સર્ટિફકેટ આપવામાં અવો છે. પરંતુ ખેતીમાં અને ખાસ કરીને ફૂલોના ઉત્પાદનમાં સારી ગુણવત્તા ધરાવતા ફૂલો મેળવવા પ્રકાશ, ઉષ્ણતામાન અને ભેજ જેવો કુદરતી પરિબળો પર આધાર રાખવો પડે છે. વધુમાં ગ્રાહક કે વપરાશકારની ફૂલોની પસંદગી પણ અલગઅલગ હોય છે એટલે ફૂલો બાબતે કોઈ નિયત ધોરણો નક્કી થતા નથી.

(૧૮) હિસાબ :

નાણાંકીય વર્ષના અંતે ગુલાબની ગુણવત્તા, ગુલાબનું ઉત્પાદન અને બજાર અંગેની માહિતી તપાસવી જોઈએ. ઉત્પાદકે આ ધંધો કુદરતી પરિબળો પર આધારિત છે તે ખાસ સમજવું જોઈએ. ફૂલોની ગુણવત્તા પ્રકાશ, ઉષ્ણતામાન, ભેજ વગેરે વિવિધ કુદરતી પરિબળો તેમજ સમયસર રસાયણ, ખાતર વગેરે ઈનપુટસની ઉપર આધારિત છે. અન્ય મહત્ત્વનો મુદ્દો અઠવાડિક રિપોર્ટ ચકાસવાનો છે. ફૂલોની ગુણવત્તા બાબતે કોઈ ફરિયાદ હોય તો તેની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરવી જોઈએ આ હેતુ માટે વર્ષમાં એકાદ વખત ગ્રાહકને પોતાના પ્રોજેકટની પ્રવૃત્તઓ બતાવવા માટે આમંત્રિત કરવા જોઈએ. કે જેથી ગ્રાહકલક્ષી જરૂરિયાત જાણી શકાય.

(૧૯) તાંત્રિક સ્ટાફને મદદ :

આપના પ્રોજેકટમાં તાંત્રિક સ્ટાફ એ એક

ચાવીરૂપ વ્યક્તિઓ છે. તેમની જવાબદારીઓ નક્કી કરો અને તમારી માર્કેટિંગ વ્યૂહરચના તેમને જણાવો. જો સારી જાતની ગુણવત્તાવાળો માલ મળે તો તેઓને પ્રોત્સાહિત કરો અને ઉતરતા માલ માટે ધ્યાન દોરો. સારી ગુણવત્તાવાળા પરિણામ મેળવવા જરૂરી ચર્ચા કરો અને તેનો ઉકેલ કાઢો. મજૂરની હાજરીમાં તેઓની ભૂલો ન દર્શાવો. મજૂર અને સ્ટાફ વચ્ચે કાયદાકાનૂન ઓવરટાઈમ કે અન્ય સગવડતાઓ બાબતે અસમાનતા ન રાખો તાંત્રિક સ્ટાફને નાના પાયા પર પોતાની વિચારસરણી મુજબ અમારા કરવાની છૂટ આપો અને તેની સાથે સાથે નવું બહાર પડેલ સાહિત્ય (બુક, મેગેઝિન વગેરે) તેમજ ઈન્ટરનેટની સગવડતા આપો. તેઓને વિવિધ પ્રોજેકટ તથા કાપણી પછીની હેરફેર, બજાર વગેરેની જાણકારી માટે બહાર મોકલો. ઉત્પાદકોએ અન્ય પ્રોજેકટની મુલાકાત દરમ્યાન પોતાના તાંત્રિક સ્ટાફને જોડે રાખવો જોઈએ કે જેથી યોગ્ય રીતે માહિતી જાણી શકાય. પ્રોજેકટના સ્થળે રહેતા કુટુંબો સાથે આખા વર્ષ માટે આનંદદાયક વાતાવરણ ઊભુ કરો અને દિવાળી, દશેરા જેવા તહેવારો મનાવો.

ટૂંકમાં તાંત્રિક સ્ટાફનું સારું ટીમવર્ક, ઉત્પાદકનો સહકાર અને બજાર અંગેની સારી વ્યૂહરચના અને કોઈપણ સંસ્થાની ગ્રીનપ્રોજેકટમાં સફળ થવા માટેની અગત્યની બાબતો છે.

એક કિલો તત્ત્વ લેવા માટે જોઈતા રાસાયણિક ખાતરોનું વજન

(ક) નાઈટ્રોજન	**કિ.ગ્રા.**
૧. યુરિયા	૨.૧૭૫
૨. એમોનિયમ સલ્ફેટ	૪.૭૫૦ (+ ૧.૧૪ કિ.ગ્રા. ગંધક મળે.)
૩. અમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૩.૦૩૦
૪. કેલ્શિયમ એમોનિયમ નાઈટ્રેટ	૪.૦૦૦
૫. એમોનિયમ સલ્ફેટ નાઈટ્રેટ	૩.૮૪૫
૬. ડી.એ.પી.	૫.૫૫૫ (+ ૨.૫૫૫ કિ.ગ્રા. ફોસ્ફરસ મળે.)
(ખ) ફોસ્ફરસ	**કિ.ગ્રા.**
૧. સિંગલ સુપર ફોસ્ફેટ	૬.૨૫૦
૨. ડબલ સુપર ફોસ્ફેટ	૩.૧૨૫
૩. ટ્રિપલ સુપર ફોસ્ફેટ	૨.૦૮૩
(ગ) પોટાશ	**કિ.ગ્રા.**
૧. મ્યુરેટ ઓફ પોટાશ	૧.૭૨૫
૨. સલ્ફેટ ઓફ પોટાશ	૨.૦૮૩ (+૩૫૪ ગ્રામ ગંધક મળે.)
૩. પોટેશિયમ નાઈટ્રેટ	૨.૨૭૩ (+ ૨૯૫ ગ્રામ નાઈટ્રોજન મળે.)

ઓર્કિડઝની નિકાસનો પ્રોજેક્ટ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ.સી. પટેલ • ડો. પી.એમ. ભટ્ટ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ વિભાગ, શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ – ૩૮૮ ૧૧૦.
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૯૨૧

આર્કિડઝ એ વર્ષભર ટકી શકે તેવા સુંદર ફૂલો ધરાવતો છોડ છે. તેના ફૂલો સુશોભન તરીકે કિંમતી છે. જેથી તે મુખ્યત્વે કટફલાવર્સ તરીકે કિંમતી છે. જેથી તે મુખ્યત્વે કટફલાવર્સ તરીકે વપરાય છે. ઓર્કિડઝ રંગ, સુગંધ, કદ ફૂલોનો આકાર અને કેટલીક ખાસિયતોમાં ઘણી વિવિધતા ધરાવે છે તેથી લોકોને તેનું ખાસ આકર્ષણ રહે છે. ઓર્કિડઝની ૮ થી ૧૨ અઠવાડિયાં જીવંત રહેવાની લાક્ષણિકતા તથા કેટલીક જાતોનો ઔષધિય ઉપયોગ તેનું મૂલ્ય વધારે છે. ભારત પાસે ઓર્કિડઝનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત છે.

નિકાસ માટેનું બજાર :

દુનિયામાં ઓર્કિડઝના મુખ્ય આયાતકર્તા દેશેમાં યુએસએ, જાપાન, હોંગકોંગ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. દુનિયામાં ઓર્કિડઝની નિકાસ કરતા દેશોમાં થાઈલેન્ડ, શિંગાપોર, મલેશિયા, ઈન્ડોનેશિયા, તાઈવાન, ઓસ્ટ્રેલિયા, ન્યુઝીલેન્ડ, દક્ષિણ આફ્રિકા, કેન્યા અને કોસ્ટારીકાનો સમાવેશ થાય છે. ફક્ત અમેરિકામાં જ કુલ ૫૦૦ થી ૬૦૦ લાખ અમેરિકન ડોલરની કિંમતના આર્કિડઝનું વેચાણ થાય છે.

અપેડાની નિષ્ણાંત સમિતિના જણાવ્યા મુજબ ભારત દેશમાં ઓર્કિડઝના નિકાસની ઘણી ક્ષમતા રહેલી છે. તેનાથી નિકાસલક્ષી ઓર્કિડઝનો ઉછેર ત્વરિત ધોરણે કરવાની જરૂરિયાત છે.

ભારતનું અનુકૂળ હવામાન, સસ્તા દરે ઉપલબ્ધ જમીન, સસ્તી મજૂરી, ભૌગોલિક વિવિધતા અને ઝડપથી વૃદ્ધિ પામતુ આંતરિક બજાર વગેરે અનેક બાબતોને લક્ષમાં લેતાં ઓર્કિડઝનું સારુ એવું ઉત્પાદન મેળવી શકાય તેમ છે.

ખેત-હવામાનની જરૂરિયાત :

વેપારી ધોરણે ઉગાડાતા મોટા ભાગના મહત્વના ઓર્કિડઝ ૧૦° સે. ઉષ્ણતામાન, ૫૦ થી ૬૫ ટકા ભેજ, ૨૦૦૦ થી ૬૦૦૦ ફૂટ કેન્ડલ જેટલી પ્રકાશ તીવ્રતાએ સારી રીતે ઉછેરી શકાય છે. દિવસ અને રાત્રીના ઉષ્ણતામાનમાં ૧૦° સે. નો તફાવત જરૂરી છે.

સાયમ્બીડિયમ ઓર્કિડઝ માટે ઠંડા પ્રદેશોમાં રાત્રે ૧૦° સે. ઉષ્ણતામાન અને દિવસે ૨૨° થી ૨૫°સે. ઉષ્ણતામાન આદર્શ ગણાય છે. આર્કિડઝનું વધુ ઉત્પાદન અને ઊંચી ગુણવત્તા મેળવવા માટે તેને જોઈતુ કુદરતી વાતાવરણ તેના ઉછેર દરમ્યાન પૂરું પાડવું જોઈએ.

ઓર્કિડઝની જાતો :

દુનિયામાં આર્કિડઝની ૬૦૦ થી ૮૦૦ જાતિઓ જોવા મળે છે જે ૨૫૦૦૦ થી ૩૫૦૦૦ જેટલી વિવિધ પ્રજાપતિઓમાં વહેંચાયેલી છે. તે વિવિધ રંગના ફૂલો આપે છે. આમ દુનિયામાં થતા દર ૧૫ ફૂલછોડ દીઠ એક ઓર્કિડ થાય છે. તેની આટલી જ બીજી હાઈબ્રિડ જાતો વૈજ્ઞાનિકોએ પેદા કરેલી છે.

આર્કિડઝને તેની વૃદ્ધિની ટેવ પ્રમાણે નીચે દર્શાવેલ પાંચ જૂથમાં વહેંચવામાં આવે છે.

(૧) મોનોપોડિયલ્સ : દા.ત. વન્દા, ફાલીનોપ્સીસ

(૨) સીમ્પોડિયલ્સ : કાટ્લેયાસ, ડેન્ડ્રોબિયમ્સ

(૩) ટેરેસ્ટ્રીયલ્સ : હબેનેરીયા પેરીસ્ટાયલસ, કાલાન્થે, સ્પેથોગ્લોટ્ટીસ

(૪) એપિફાયસ : ડેન્ડ્રોબિયમ, વન્દા, ફાલીનોપ્સીસ

(૫) સેપ્રોફાયટસ : ડિડીમોપ્લેક્ષીમ પાલેન્સ, એપિપાગમ મ્યુટન્સ

ઓર્કિડઝની કેટલીક મનપસંદ જાતો :

(૧) કાટ્લેયાસ (૨) ફાલીનોપ્સીસ (મોથ ઓર્કિડ) (૩) વન્દા (૪) આર્કનિસ (૫) અરન્દા (હાઈબ્રિડ જાત - આર્કનિસ x વન્દા (૬) રેનાન્થેરા (૭)આરન્થેરા (હાઈબ્રિડ જાત- આર્કનિસ x રેનાન્થેરા) (૮) ઓન્સીડિયમ (ડાન્સીંગ લેડી) (૯) પાફીયોપેડિલમ (લેડીઝ સ્લીપર)(૧૦) રહીન્ચોસ્ટાયલીસ (ફોથી ટેઈલ ઓર્કિડ) (૧૧) પેરિસ્ટેરિયા એલાટા (ડવ ઓર્કિડ) (૧૨) સ્પેથોગલોટ્ટીસ (૧૩) એપિડેન્ડ્રમ (હોલીક્રોસ ઓર્કિડ) (૧૪) એરીડેસ (૧૫) ડેન્ડ્રોબિયમ : એશિયા ખંડમાં ફેલાયેલી ૧૦૦૦ થી વધુ પ્રજાતિઓ ધરાવતી આ એક મોટામાં મોટી ઓર્કિડની જાતિ છે. ડેન્ડ્રોબિયમની હાઈબ્રિડ જાતો વિકસાવવામાં આવી છે જે આકર્ષક ફૂલો પેદા કરે છે.

ઉપરોક્ત જાતો પૈકી આ પ્રોજેકટમાં ડેન્ડ્રોબિયમ અને સાયમ્બિડિયમ એમ બે પ્રકારની આર્થિક રીતે મહત્વના ગ્રૂપની જાતોની વિગત દર્શાવેલ છે.

સ્થળની પસંદગી :

વાતારણિય પરિસ્થિતિનું નિયંત્રણ, ઉત્પાદન ખર્ચ, પરિવહન ખર્ચ અને આર્કિડઝની ગુણવત્તા માટે લેવી પડતી ખાસ કાળજી વગેરે બાબતોને ધ્યાને રાખી વેપારી ધોરણે આર્કિડઝનું ઉત્પાદન વિવિધ સ્થળોએ લઈ શકાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં માલ વેચવો હોય તો સારી ગુણવત્તાવાળો માલ પેદા કરવો પડે તો જ બજારભાવની હરીફાઈમાં ટકી શકાય.

કેરાલામાં ઓર્કિડની ખેતી :

કેરાલા રાજય ઓર્કિડની ખેતી માટે આદર્શ વાતાવરણ ધરાવે છે. કેરાલામાં ઓર્કિડની ૨૫૦ જાતિઓ થાય છે જે પૈકી ૭ જાતિઓ કેરાલાની મૂળ વતની છે. થાઈલેન્ડ અને અન્ય ઓર્કિડ ઉગાડતા દેશોમાં જુલાઈ ઓગષ્ટ દરમ્યાન ફૂલો આવે છે જેની સરખામણીમાં અત્રે સપ્ટેમ્બર-ઓકટોબર ફૂલો આવે છે જે નિકાસ માટે અગત્યની બાબત છે.

ઓર્કિડનો ઉછેર એ પહેલા ધનિકોનો શોખગણાતો પરંતુ હવે યુવાન ઉદ્યોગસાહસિકો અને ગૃહિણીઓમાં તેના ઉછેરનો રસ વધતો જાય છે. જે માટે એવીટી વનિતા કલબ, કેરાલા હોર્ટિકલ્ચર પ્રોડક્ટસ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન અને હોર્ટિકા, ફેડરેશન ઓફ ઈન્ડિયન ફલોરીકલ્ચરીસ્ટ અને તપોવનમ જેવી અન્ય સંસ્થાઓનો ફાળો ઘણો મહત્વનો છે. લગ્ન, વેવિશાળ, પસંદગી વગેરે અનેક પ્રસંગોએ તેના ફૂલો વપરાય છે.

તાજેતરમાં નાળિયેરના છોતરાંનો ઉપયોગ કરી ઓર્કિડ ઉછેરવામાં આવે છે કે જે ત્યાં વિપુલ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ છે. ઓર્કિડ માટે ભાગે છાયામાં થતા હોઈ નાળિયેરના વૃક્ષો વચ્ચેની જગ્યામાં નાળિયેરના બગીચામાં ઉછેરવામાં આવે છે. ઓર્કિડ છાંયો આપતી નેટનો ઉપયોગ કરી અગાશીમાં પણ ઉછેરી શકાય છે. તેના ઉછેર માટે છાંયા માટે પ્લાસ્ટિકને બદલે નાળિયેરના છોતરામાંથી બનતી ટટ્ટીઓ વાપરવામાં આવે તો ભેજ વધુ સમય સુધી જાળવી શકાય છે. આર્કિડનો મુખ્ય ફાયદો એ છે કે તેના ઓછી જગ્યામાં ઘણા બધા છોડ ઉછેરી શકાય છે.

ઓર્કિડની ખેતી રોજગારી પૂરી પાડે છે. ઓર્કિડની નર્સરીમાંથી તૈયાર કરેલ ટિશ્યૂકલ્ચર છોડનું વેચાણ તેમજ ખાસ પ્રકારના પાત્ર, બાસ્કેટ અને ખોરાક વગેરેનું ઉત્પાદન રોજગારી ઊભી કરી શકાય છે.

ઓર્કિડ ફાર્મનું કદ :

ભારતમાં એક એકરથી માંડી ૩૨ એકર સુધીના ઓર્કિડ ફાર્મ જોવા મળે છે. અત્રે ૩ એકર ઓર્કિડ ફામર્ના કદની ગણતરી કરેલ છે જે દ્વારા નિકાસલક્ષી ફૂલછડીનો પૂરતો જથ્થો મેળવી શકાય.

પ્રોજેકટની જરૂરિયાતો :

(૧) જમીન :

આ મોડલમાં ૨.૫ એકર જમીન ઓર્કિડઝ ઉછેરવા માટે અને ૦.૫ એકર જમીન વિવિધ સગવડતા માટે મળીને કુલ ૩ એકર જમીનની જરૂર પડે છે.

(૨) ઓર્કિડ હાઉસ :

ડેન્ડ્રોબિયમ અને સાયમ્બીડિયમ જેવા મહત્ત્વના ઓર્કિડઝનું વેપારી ધોરણે સફળતાપૂર્વક ઉત્પાદન કરવા માટે ૫૦ થી ૬૦ ટકા લાકડાની ચીપો દ્વારા છાંયો કરવો પડે છે. જે માટે ઓર્કિડ હાઉસ જરૂરી છે.

આ પ્રોજેકટમાં લોખંડની પાઈપો, ઈંટોથી બનાવેલ પ્લેટફોર્મ કે કયારા અને પ્લાસ્ટિક શીટ (એચડીપીઈ) ના ઉપયોગ દ્વારા બનાવેલ આર્કિડ હાઉસની ગણતરી કરેલ છે. મોટા નિકાસલક્ષી એકમોમાં ઉષ્ણતામાન, પ્રકાશ, હવાબારી અને ભેજનું ચોક્કસ રીતે નિયંત્રણ કરી શકાય તેવા ગ્રીનહાઉસ ઊભા કરવામાં આવે છે કે જયા હવામાનનું નિયંત્રણ સારી રીતે કરી શકાય છે.

(૩) ઓર્કિડઝના છોડ :

ઓર્કિડઝ ઉછેર માટે પસંદગી કરેલ જાતોના ટિશ્યૂકલ્ચરમાંથી તૈયાર કરેલ છોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ભારતમાં ઈન્ડો અમેરિકન હાઈબ્રિડ સીડ્ઝ, બેંગ્લોર અને એ.વી.થોમસ એન્ડ કું. કોચીએ ઓર્કિડઝના છોડ પૂરા પાડે છે. આવા છોડ થાઈલેન્ડ સિંગાપોર અને નેધરલેન્ડથી પણ આયાત કરી શકાય છે.

આ પ્રોજેકટમાં ૬ થી ૮ મહિનાનું આયુષ્ય ધરાવતા ટિશ્યૂકલ્ચરથી તૈયાર કરેલ ડેન્ડ્રોબિયમ અને સાયમ્બીડિયમના પસંદ કરેલી જાતોના પ્રખ્યાત છોડ આયાત કરી ઉછેરવાની ગણતરી કરેલ છે.

(૪) ચેપી રોગ આવતા અટકાવવાની સગવડ :

પરદેશથી આયાત કરેલ છોડને થોડા અઠવાડિયા માટે ઓર્કિડ હાઉસના એક ભાગમાં અલાયદા રાખવામાં આવે છે અને તે દરમ્યાન છોડ સાથે કોઈ રોગ કે જીવાત આવેલ છે કે નહીં તેની ચકાસણી કરવામાં આવે છે. સરકાર દ્વારા પણ કવોરેન્ટાઈન એકટ મુજબ પગલાં લેવામાં આવે છે.

(૫) પિયત પદ્ધતિ :

સફળતાપૂર્વક ઓર્કિડનું ઉત્પાદન લેવા માટે પાણીનો પૂરવઠો જરૂર મુજબ આપવો જરૂરી છે. તેના કૂંડાં સૂકાવા ન જોઈએ તેમજ તેમાં ૮૦ થી ૯૦ ટકા જેટલો ઊંચો ભેજ જળવાવો જોઈએ.

(૬) ગ્રેડિંગ કમ પેકિંગ હાઉસ :

તેની ડાળીઓનું ગ્રેડિંગ અને પૅકિંગ કરવા માટે ઓરડાની જરૂર રહે છે.

(૭) કોલ્ડ સ્ટોરજ :

ઑર્કિડઝની કાપણી બાદ તરત જ વેચાણ માટે મોકલવા પડે છે. પરંતુ એકસાથે વેચાણ માટે જરૂરી જથ્થાનું ઉત્પાદન મળતુ નથી તેમજ વાનની સગવડ ન હોય ત્યારે તેનો કોલ્ડ સ્ટોરજમાં સંગ્રહ કરવોન જરૂરી બને છે. આવા સંજોગોમાં ઓર્કિડના ફૂલોની ગુણવત્તા જાળવી રાખવા કોલ્ડ સ્ટોરેજ ઈચ્છનીય છે.

(૮) રીફર વાન :

ખેતરમાંથી ઓર્કિડઝની કાપણી પછી તેને ફૂલ બજારથી એરપોર્ટ સુધી મોકલવાના સમય દરમ્યાન ઠંડુ વાતાવરણ જોઈએ છે. તેના ફૂલોની ગુણવત્તા જાળવી રાખવા રીફર વાનનો ઉપયોગ જરૂરી છે.

(૯) અન્ય સાધનો :

ફાર્મ પર પૈડાવાળા હાથલારી, ગાર્ડન શીયર જેવા સાધનો અને ઓફિસ ખાતે ફેક્સ મશીન, ટેલિફોન, ટાઈપરાઈટર વગેરેની જરૂર રહે છે.

(૧૦) મકાન :

મેનેજર માટે ઓફિસ સાથે રહેવાનું મકાન અને એક સ્ટોરરૂમનો પણ સમાવેશ આ પ્રોજેકટમાં કરેલ છે.

(૧૧) વીજળી પૂરવઠો :

નિકાસ માટેના આધુનિક ઓર્કિડ ફાર્મ માટે ખલેલ વિના નિયત વીજળી પૂરવઠો મળવો ઈચ્છનિય છે.

(૧૨) કાચો માલ :

ઓર્કિડ હાઉસના બાંધકામ માટે ચીજવસ્તુઓ ખેતીની જરૂરિયાતો અને ઓર્કિડઝના ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ ભારતમાંથી જ ઉપલબ્ધ થઈ શકે છે. તે છતાં પસંદ કરેલી જાતોના ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ બહારના દેશોમાં આયાત કરવા પડે છે.

તાંત્રિકતાનો સ્ત્રોત :

અત્રે આપેલ ઓર્કિડની તાંત્રિકતા ચીલાચાલુ ખેતી કરતાં નવી છે. ભારત સરકારના કાયદાકાનૂન પ્રમાણે ભારતના તેમજ પરદેશના સલાહકારોની મદદથી નવી તાંત્રિકતા જ્યારે જરૂર પડે મેળવી શકાય છે.

પ્રોજેકટ ખર્ચ :

ઓર્કિડના પ્રોજેકટ માટે કોઠા -૧ માં દર્શાવ્યા પ્રમાણે ડન્ડ્રોબિયમ અને સાયમ્બીડિયમ માટે અંદાજે ₹ ૮૪ લાખનું સ્થાયી મૂડી રોકાણ કરવું પડે છે.

ડેન્ડ્રોબિયમ માટે પ્રથમ, બીજા અને ત્રીજા વર્ષે અનુક્રમે ₹ ૪.૭૬ લાખ, ₹ ૫.૨૬ લાખ અને ₹ ૧૨.૨૫ લાખનું ચાલુ ખર્ચ કરવું પડે છે. જેની માહિતી કોઠામાં-૨ અને ૩ માં દર્શાવેલ છે.

કોઠા-૧ : સ્થાયી મૂડી રોકાણ

ક્રમ	વિગત	(₹ લાખમાં)
(૧)	જમીન (૩ એકર)	૨.૦૦
(૨)	જમીનની તૈયારી (નિતાર સાથે)	૦.૨૦
(૩)	વાડ અને રસ્તા	૦.૭૦
(૪)	ગ્રીન હાઉસ (૨.૫ એકર) (ચો.મી.દીઠ ₹ ૧૬૦ લેખે)	૧૬.૦૦
(૫)	ગ્રેડિંગ અને પેકિંગ શેડ (૧૫૦ ચો.મી.) (ચો.મી.દીઠ ₹ ૧૫૦૦ લેખે)	૨.૨૫
(૬)	ઓફિસ, સ્ટોર (૧૦૦ ચો.મી.) (ચોમી. દીઠ ₹ ૩૦૦૦ લેખે)	૩.૦૦
(૭)	કોલ્ડ સ્ટોર (૫૦ ચો.મી.) (ચો.મી. દીઠ ₹ ૩૦૦૦ લેખે)	૧.૫૦
(૮)	રીફર વાન	૧૦.૦૦
(૯)	કોલ્ડ સ્ટોર	૩.૦૦
(૧૦)	પિયત પદ્ધતિ	૦.૭૦
(૧૧)	જનરેટર સેટ (૨૭.૫ કેવીએ)	૧.૨૦
(૧૨)	ફેક્સ, ટેલિફોન વગેરે	૦.૫૦
(૧૩)	ગ્રેડિંગ ટેબલ	૦.૨૦
(૧૪)	ઓફિસ ફર્નિચર	૦.૩૦
(૧૫)	ટિશ્યૂકલ્ચર છોડ	૨૭.૬૦
(૧૬)	માધ્યમ સાથેના કૂંડા (પાત્ર)	૯.૦૦
(૧૭)	પ્રાથમિક ખર્ચ	૨.૦૦
(૧૮)	પરદેશમાં ટ્રેનિંગ	૨.૦૦
(૧૯)	વપરાશી ખર્ચ	૧.૮૫
	કુલ	**૮૪.૦૦**

અંદાજી ઉત્પાદન :

ભારતની પરિસ્થિતિમાં ઓર્કિડઝના ઉત્પાદનના આંકડા ભાગ્યે જ ઉપલબ્ધ છે. તેમ છતાં કેટલાક ઓર્કિડઝ ઉત્પાદકો પાસેથી મળેલ આંકડા પ્રમાણે ઉત્પાદનની ગણત્રી અત્રે કોઠા નં. ૪,૫ અને ૬ દર્શાવેલ છે.

કોઠા-૨ ડેન્ડ્રોબિયમ માટે ચાલુ મૂડી રોકાણ (₹ લાખમાં)

વિગત		વર્ષ			
		૧	૨	૩	૪-૭
(૧)	ખેતી ખર્ચ	૨.૬૦	૪.૨૯	૫.૬૨	૫.૬૨
(૨)	કાપણી પછીનો ખર્ચ	-	૯.૭૩	૨૪.૩૭	૪૮.૭૫
(૩)	ધંધા માટેનો જરૂરી ખર્ચ	૩.૦૬	૬.૧૨	૬.૧૨	૬.૧૨
(૪)	વિમો, મરામત અને જાળવણી	૦.૫૦	૧.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦
(૫)	વેચાણ ખર્ચ	-	૦.૫૦	૦.૫૦	-
	કુલ	૬.૧૬	૨૧.૬૪	૩૮.૬૧	૬૨.૪૯

વેચાણ કિંમત :

ભારતમાં કોચી સ્થિતન એ.વી. થોમસ એન્ડ કંપની, વનિતા ઓર્કિડ કલબના સભ્યો પાસેથી ફૂલછડી દીઠ નિયત કરેલ ભાવે ઓર્કિડઝ ખરીદે છે.

આ પ્રોજેકટમાં ડેન્ડ્રોબિયમ માટે ફૂલછડી દીઠ ₹ ૧૦ અને સાયમ્બીડિયમ માટે ફૂલછડી દીઠ ₹ ૨૦ મુજબ સરેરાશ ભાવ મળે તેવો અંદાજ મૂકેલ છે.

અંદાજીત નફો :

અત્રે કોઠા-૭માં બંને જાતના ઓર્કિડઝમાંથી વર્ષવાર મળતો નફો દર્શાવેલ છે. વિશેષમાં નાના ખેડૂતો દ્વારા એગ્રોશેડ નેટ હાઉસમાં ડેન્ડ્રોબિયમ ઓર્કિડ કૂંડામાં ઉછેરવા માટે થતા અંદાજીત ખર્ચ આવકની ગણતરી કોઠા-૮માં દર્શાવેલ છે.

કોઠો -૩ : સાયમ્બીડિયમ માટે ચાલુ મૂડી રોકાણ (₹ લાખમાં)

ક્રમ	વિગત	વર્ષ						
		૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭
(૧)	ખેતી	૧.૭૦	૧.૭૦	૨.૬૩	૨.૬૩	૩.૬૪	૩.૬૪	૩.૬૪
(૨)	કાપણી પછીનો ખર્ચ	-	-	૫.૦૦	૧૪.૩૯	૨૪.૧૦	૩૪.૦૯	૩૪.૦૯
(૩)	ધંધા માટેનો જરૂરી ખર્ચ	૩.૦૬	૩.૦૬	૬.૧૨	૬.૧૨	૬.૧૨	૬.૧૨	૬.૧૨
(૪)	વિમો, મરામત અને જાળવણી	-	૦.૫૦	૧.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦
(૫)	વેચાણ ખર્ચ	-	-	૦.૫૦	૦.૫૦	-	-	-
	કુલ	૪.૭૬	૫.૨૬	૧૫.૨૫	૨૫.૬૪	૩૫.૮૬	૪૫.૮૫	૪૫.૮૫

કોઠો-૪ : છોડદીઠ તથા હેક્ટરદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા

વર્ષ	ડેન્ડ્રોબિયમ		સાયમ્બીડિયમ	
	છોડદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા	હેક્ટરદીઠ સંખ્યા (લાખમાં)	છોડદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા	હેક્ટરદીઠ સંખ્યા (લાખમાં)
૧	-	-	-	-
૨	૨	૨.૩૪	-	-
૩	૫	૬.૬૦	૧	૦.૮૪
૪	૧૦	૧૩.૨૦	૩	૨.૫૨
૫	૧૦	૧૩.૨૦	૫	૪.૨૦
૬	૧૦	૧૩.૨૦	૭	૫.૮૮
૭	૧૦	૧૩.૨૦	૭	૫.૮૮

કોઠો -૫ : ડેન્ડ્રોબિયમનું અંદાજી ઉત્પાદન અને આવક

ક્રમ	વિગત	વર્ષ			
		૧	૨	૩	૪-૭
(૧)	છોડદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા	-	૨	૫	૧૦
(૨)	હેકટરદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા	-	૨.૬૪	૬.૬૦	૧૩.૨૦
(૩)	૭૫% લેખે ફૂલછડીની નિકાસ (લાખ)	-	૧.૯૮	૪.૯૫	૯.૩૦
(૪)	દેશમાં વેચાણ માટેની ફૂલછડીની સંખ્યા (લાખ)	-	૦.૬૬	૧.૬૫	૩.૩૦
(૫)	ફૂલછડી દીઠ સરેરાશ ₹ ૧૦ લેખે થતી કુલ આવક (₹ લાખ)				
	(ક) નિકાસ	-	૧૯.૮૦	૪૯.૫૦	૯૯.૦૦
	(ખ) સ્થાનિક બજાર	-	૬.૬૦	૧૬.૫૦	૩૩.૯૦
	કુલ		**૨૬.૪૦**	**૬૬.૦૦**	**૧૩૨.૦૦**

કોઠો -૬ : સામ્બીડિયમનું અંદાજી ઉત્પાદન અને આવક

ક્રમ	વિગત	વર્ષ					
		૧	૨	૩	૪	૫	૬-૭
(૧)	છોડદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા	-	-	૧	૩	૫	૭
(૨)	હેકટરદીઠ ફૂલછડીની સંખ્યા (લાખ)	-	-	૦.૮૪	૨.૫૨	૪.૨૦	૫.૮૮
(૩)	૭૫% લેખે ફૂલછડીની નિકાસ (લાખ)	-	-	૦.૬૩	૧.૮૯	૩.૧૫	૪.૪૧
(૪)	દેશમાં વેચાણ માટેની ફૂલછડીની સંખ્યા (લાખ)	-	-	૦.૨૧	૦.૬૩	૧.૦૫	૧.૪૭
(૫)	ફૂલછડીદીઠ સરેરાશ ₹ ૧૦ લેખે થતી કુલ આવક (₹ લાખમાં)						
	(ક) નિકાસ દ્વારા	-	-	૧૨.૬૦	૩૭.૮૦	૬૩.૦૦	૮૮.૨૦
	(ખ) સ્થાનિક બજાર	-	-	૪.૨૦	૧૨.૬૦	૨૧.૦૦	૨૯.૪૦
	કુલ	**-**	**-**	**૧૬.૮૦**	**૫૦.૪૦**	**૮૪.૦૦**	**૧૧૭.૬૦**

કોઠા : ૭ વર્ષદીઠ મળતો નફો (₹ લાખમાં)

વર્ષ	ડેન્ડ્રોબિયમ	સાયમ્બીડિયમ	વર્ષ	ડેન્ડ્રોબિયમ	સાયમ્બીડિયમ
૧	-	-	૫	૧૩૨.૦૦	૮૪.૦૦
૨	૨૬.૪૦	૧૬.૮૦	૬	૧૩૨.૦૦	૧૧૭.૬૦
૩	૬૬.૦૦	૫૦.૪૦	૭	૧૩૨.૦૦	૧૧૭.૬૦
૪	૧૩૨.૦૦	૫૦.૪૦			

વેચાણ વ્યવસ્થા :

સામાન્ય રીતે મોટા કદના યુનિટો ઉભાર કરનાર ઉદ્યોગસાહસિકો પરદેશની સહયોગી કંપનીઓ સાથે બાયબેકની વ્યવસ્થા સાથેનું વેચાણ માળખુ ગોઠવે છે જેમાં મુખ્યત્વે મોંઘા સાધનો, પ્લાન્ટ અને મશીનરીની આયત, જાણકારી માટે પરદેશી કુશળ કારીગરોની મદદ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. આ મોડલમાં ઉદ્યોગસાહસિક મુલાકાત, જાહેરાત, વિનામૂલ્યે ફૂલછડી આપવી વગેરે દ્વારા પરદેશમાં પોતાનું બજાર ઉભુ કરશે તેવો અંદાજ મૂકેલ છે. ઉદ્યોગસાહસિકે મોટા શહેરોની હોટલો તથા ફૂલબજાર સાથે જોડાણ કરી પોતાનો માલ દેશમાં જ વેચી શકાય તેના પ્રયત્નો કરવા જોઈએ.

નાણાંકીય વળતર :

નાણાંકીય રીતે ગણતરી કરતા ડેન્ડ્રોબિયમ ઓર્કિડમાંથી એફઆરઆર ૩૪ ટકા જ્યારે સાયમ્બીડિયમ ઓર્કિડમાંથી એફઆરઆર ૨૦ ટકા (૧૫ ટકા ડીએફ) મળે છે.

નાણાંકીય સહાય :

નાબાર્ડ દ્વારા આ પ્રોજેકટ માટે નાણાંકીય સહાય મળે છે. પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકા રકમનું રોકાણ ઉદ્યોગસાહસિકે કરવાનું રહે છે. બાકીના નાણાં બેંકમાંથી લોન દ્વારા બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના પ્રવર્તમાન નિયમો અનુસાર મેળવી શકાય છે.

ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ

ખેડૂતો ખેત પેદાશ ઉત્પન્ન કરે છે પરંતુ તેની મહેનતના પ્રમાણમાં તેના ભાવો મળતા નથી. ખોટો તોલ, ઓછો ભાવ. કરજને લીધે અસહ્ય ભાવનો બોજો ખેડૂતને આર્થિક રીતે બરબાદ કરે છે જેથી તેનું શોષણ અટકે, તેના માલનું તેને વ્યાજબી વળતર મળી રહે, સાચો તોલ, હરાજી અને તુરત નાણાનું ચુકવણું થાય તેવી વ્યવસ્થા જરૂરી બની રહે છે. આ હેતુ સિદ્ધ કરવા કાયદાકીય રીતે બજાર નિયંત્રણ પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. જે હેઠળ ગુજરાત ખેત બજાર અધિનિયમ ૧૯૬૩ હેઠળ બજાર નિયંત્રણ તંત્ર ભારત સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યરત છે. જેમાં રાજયકક્ષાએ નિયામકશ્રી ખેત બજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર, ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ, ગાંધીનગર, જિલ્લા કક્ષાએ નાયબ નિયામકશ્રી ખેતબજાર અને ગ્રામ્ય અર્થતંત્ર અને જીલ્લા રજીસ્ટ્રારશ્રી, અને તાલુકા કક્ષાએ ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓની બજાર સમિતિ કામગીરી સંભાળે છે. આ માટે રચાયેલ ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડથી ખેડૂતો અને વેપારીઓ બંનેને ફાયદો થાય છે. આ બોર્ડ દ્વારા કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક ઊભુ કરી રોજબરોજના ભાવ ખેડૂતોને ઓનલાઈન સુવિધાથી ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે જે પૈકી ખેડૂતો/વેપારીઓ પોતાના ઉત્પાદનના દેશમાં કયા સ્થળે ભાવમાં કેવી વધઘટ છે તે જાણી શકાશે અને તે મુજબ પોતાને લાભકર્તા બજારમાં માલ પહોંચાડી નફો નુકશાન મેળવી શકશે.

આ સંસ્થાની વિશેષ માહિતી માટે : ગુજરાત રાજ્ય કૃષિ બજાર બોર્ડ, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, બ્લોક નં. ૧૨, બીજા માળે, સેકટર-૧૦, જૂના સચિવાલય, ગાંધીનગર. ફોન : (૦૭૯) ૨૩૨૨૨૦૧૬, ૨૩૩૫૪૦૦૭-૮-૯ ફેકસ : (૦૭૯) ૨૩૨૫૪૦૧૮

કોઠા :૮ નાના ખેડૂતો દ્વારા એગ્રોશેડ નેટ હાઉસમાં ૧૦૦૦ ડેન્ડ્રોબિયમ ઓર્ચિડ ફૂંડામાં ઉછેરવા માટે થતા અંદાજીત ખર્ચ તથા આવકની ગણતરી

(ક)	મૂડી રોકાણ (₹)	પ્રથમ	બીજું	ત્રીજું	ચોથું	પાંચમું	છઠ્ઠુ	કુલ ₹
(૧)	૨૪ ફૂટ X ૩૬ ફૂટના માપનું એગ્રોશેટ નેટહાઉસ લાકડા/વાંસનું માળખુ એગ્રોશેડ નેટ (૫૦% શેડવાળી કાળા રંગની ભલામણ) સીગલ સ્ટેજીંગ (૪ નંગ)	 ૫૦૦૦ ૧૭૦૦ ૪૦૦૦	 - - -	 ૫૦૦ - -	 ૫૦૦ - -	 ૫૦૦ - -	 ૫૦૦ - -	 ૭૦૦૦ ૧૭૦૦ ૪૦૦૦
(૨)	વાર્ષિક ૧૦૦૦ ફૂંડા અને દર વર્ષે ૫૦૦							
	ફૂંડા ખરીદવા ફૂંડા ₹ ૩ લેખે	૩૦૦૦	-	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૯૦૦૦
	ઓર્ચિડના ૧૦૦૦ છોડ (₹ ૨૦ લેખે)	૨૦૦૦૦	-	-	-	-	-	૨૦૦૦૦
	ફૂંડામાંનું મિશ્રણ	૫૦૦૦	-	૧૦૦૦	૧૦૦૦	૧૦૦૦	૧૦૦૦	૯૦૦૦
	સેન્દ્રિય અને રાસાયણિક ખાતર	૧૦૦૦	-	૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૫૦૦	૩૦૦૦
(૩)	પાક સંરક્ષણ અને પિયત							
	સાધનો	૪૫૦૦	-	-	-	-	-	૪૫૦૦
	રસાયણો	૩૦૦	-	૩૦૦	૩૦૦	૩૦૦	૩૦૦	૧૫૦૦
(૪)	કાપણી પછીની પ્રક્રિયાઓ અને પેકેજીંગ	-	-	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૧૫૦૦	૬૦૦૦
(૫)	મજૂરી	૭૨૦૦	૭૨૦૦	૧૭૩૦૦	૧૭૩૦૦	૧૭૩૦૦	૧૭૩૦૦	૧૨૮૧૦૦
	કુલ મૂડીરોકાણ	**૫૧૭૦૦**	**૭૨૦૦**	**૧૭૩૦૦**	**૧૭૩૦૦**	**૧૭૩૦૦**	**૧૭૩૦૦**	**૧૨૮૧૦૦**
(ખ)	**અંદાજીત આવક (₹) :**							
(૧)	કટફલાવર્સ (ફૂલછડીની સંખ્યા)	-	-	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦૦	૮૦૦૦
	ફૂલ છડી દીઠ ₹ ૫ લેખે	-	-	૧૦૦૦૦	૧૦૦૦૦	૧૦૦૦૦	૧૦૦૦૦	૪૦૦૦૦
(૨)	વાનસ્પતિક રીતે મેળવેલા છોડનું વેચાણ	-	-	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૨૦૦૦	૮૦૦૦
	છોડદીઠ ₹ ૨૫ લેખે	-	-	૫૦૦૦૦	૫૦૦૦૦	૫૦૦૦૦	૫૦૦૦૦	૨૦૦૦૦૦
	કુલ અંદાજીત આવક	**-**	**-**	**૬૦૦૦૦**	**૬૦૦૦૦**	**૬૦૦૦૦**	**૬૦૦૦૦**	**૨૪૦૦૦૦**
	અંદાજીત નફો (ક-ખ)	**-**	**-**	**૪૨૭૦૦**	**૪૨૭૦૦**	**૪૨૭૦૦**	**૪૨૭૦૦**	**૧૧૧૯૦૦**

ઉપર મુજબ વાર્ષિક ₹ ૪૨૭૦૦નો ચોખ્ખો નફો ૧૦૦૦ છોડ ઉછેરવાથી મેળવી શકાય છે.

નોંધ : પ્રોજેકટમાં દર્શાવેલ આવક, ખર્ચ વગેરે વિગતમાં પ્રવર્તમાન સરકારી નીતિ, બેંક વ્યાજનો દર અને બજાર મુજબ ફેરફારને આધિન છે.

કાર્નેશનની નિકાસનો પ્રોજેક્ટ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ.સી. પટેલ • ડો. એચ.બી. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ વિભાગ, શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૯૨૧

કટફલાવર્સની ખેતી સુશોભન હેતુ માટે કરવામાં આવે છે. જેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ફૂલોની ગોઠવણી, બુકે, ગજરા બનાવવા, પૂજા-અર્ચન માટે તેમજ સામાજિક પ્રસંગોએ થાય છે.

કાર્નેશનના ફૂલોમાં રંગોની ઘણી વિવિધતા જોવા મળે છે જે પૈકી લાલ, સફેદ, ગુલાબી, પીળા, જાંબલી તેમજ પાંખડિયો પર છાંટવાળા કાર્નેશનનાં ફૂલો વિશ્વમાં ઘણા જ પ્રચલિત છે. તેનાં ફૂલો ૨૦ થી ૩૦ સે. મી. લાંબા ડાળી પર થાય છે અને સમૂહમાં હોય ત્યારે તે ખૂબ સુંદર દેખાય છે. અન્ય ફૂલોની સરખામણીમાં કાર્નેશનના ફૂલો ચાર થી પાંચ દિવસ તાજાં રહે છે.

તેના ફૂલો વિવિવધ રંગો તેમજ પાંખડીઓ પર છાંટવાળા તથા સુગંધ ધરાવતા હોઈ યુરોપ અને અમેરિકામાં કાર્નેશનના ફૂલોનું મહત્વ ગુલાબના ફૂલો જેટલું જ છે. તેના ફૂલોમાંથી સુગંધ અને ઔષધિય અર્ક પણ મેળવવામાં આવે છે.

દુનિયામાં અંદાજે ૮૦ પ્રકારની કટફલાવર્સ આપતી જાતો વેપારી ધોરણે અગત્યની માલૂમ પડી છે. નેધરલેન્ડ (યુરોપ)ના આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં વેચાતા પ્રથમ કટફલાવર્સની યાદી અત્રે આપેલ છે.

(૧) ગુલાબ
(૨) ક્રિસેન્થીમમ
(૩) ટુલિપ
(૪) લીલી
(૫) જરબેરા
(૬) ફ્રીસીયા
(૭) કાર્નેશન
(૮) સીમ્બિડીયમ
(૯) એસ્ટ્રોમેરીયા
(૧૦) એન્થુરીયમ
(૧૧) ઈરીસુ
(૧૨) યુસ્થોમા
(૧૩) જીપ્સોફિલા
(૧૪) નેરીન
(૧૫)એમેરીલીસ
(૧૬) એસ્ટર
(૧૭) નારકીસીસ
(૧૮) ગ્લેડીયોલસ
(૧૯) ટ્રેચેલિયમ
(૨૦) લાયમોનિયમ
(૨૧) વાર્વોડિયા
(૨૨) મેટ્રિકેરીયા
(૨૩) હાઈસીન્થ
(૨૪) લીલક
(૨૫) મેથીપોલા

ભારતની વિવિધ ખેત-હવામાન પરિસ્થિતિની વિશિષ્ટતાને લીધે ખેતરમાં કે નિયંત્રિત પરિસ્થિતિતમાં મોટા ભાગના ફૂલોની વેપારી ધોરણે ખેતી કરી શકાય તેમ છે. ભારતમાં મુખ્યત્વે ગુલાબ, સેવંતી (ક્રિસેન્થીમમ), ચમેલી (જાસ્મીન), ગલગોટા (મેરીગોલ્ડ), ગુલછડી (ટ્યુબરોઝ) અને ગ્લેડીયોલસ વગેરે કટફલાવર્સની ખેતી થાય છે.

નિકાસની શક્યતાઓ :

દુનિયામાં ફૂલો અને તેની પેદાશોનો વેપાર થાય છે.જે વાર્ષિક ૧૫ ટકાના વૃદ્ધિ દરથી વધતો જાય છે. ખેત હવામાનમાં વિવિધતા, કુશળ માનવશક્તિ અને બજારની સગવડ વગેરે મુખ્ય બાબતોને લક્ષમાં રાખી

ભારત સરકારના ભારતના વાણિજ્ય વિભાગ દ્વારા નિમાયેલ ફલોરીકલ્ચર કમિટીએ કટફલાવર્સના બજાર માટે યુરોપ મધ્યપૂર્વ, યુ.એસ.એ., જાપાન અને હોંગકોંસ, સિંગાપોર વગેરે દેશો પસંદ કર્યા છે.

કાર્નેશનના ફૂલો આપણે ત્યાં શિયાળામાં થાય છે. તે સમય દરમ્યાન પશ્ચિમના ઠંડા પ્રદેશોમાં બરફને લીધે ફૂલોનું ઉત્પાદન મર્યાદિત થતા બહારના દેશોમાંથી તે દેશોએ મંગાવવા પડે છે. તેથી આવા સમયે આપણા દેશમાંથી સારી ગુણવત્તાવાળા કાર્નેશનના ફૂલો તૈયાર કરી યુરોપિયન દેશોમાં નિકાસ કરવાની વિશાળ શક્યતાઓ રહેલી છે.

સંભવિત વિસ્તારો :

કટફલાવરની ફૂલવાડીઓ તામિલનાડુ, કર્ણાટક પ.બંગાળ, આંધ્રપ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્ર વગેરે રાજ્યોમાં આવેલી છે. આ રાજ્યો નિકાસ માટેના કટફલાવરનો ઉછેર કરી શકાય તેવું હવામાન અને વિસ્તાર ધરાવે છે. કાર્નેશનની ખેતી માટે ખર્ચ ગુણવત્તા, પરિવહન વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ નિષ્ણાતેએ પૂના, નાસિક, બેંગ્લોર, દિલ્હી વગેરે વિસ્તારો પસંદ કર્યા છે. ઉપરોક્ત બાબતોને ધ્યાનમાં લઈ અન્ય સ્થળોએ પણ કાર્નેશનની ખેતી કરી શકાય તેમ છે.

કાર્નેશનની જાતો :

મોસમી કાર્નેશન અને કાયમી કાર્નેશન એમ મુખ્યત્વે બે વર્ગ છે. તે ઉપરાંત કાર્નેશનના છોડની વૃદ્ધિ અને વિકાસ, વાવેતરના ઉપયોગ તેમજ ફૂલોના ગુણધર્મો મુજબ બોર્ડર કાર્નેશન અને પીકોટી, પરપેચ્યુલ કાર્નેશન, માર્ગુરિટ કાર્નેશન, ચેબુક કાર્નેશન વગેરે પ્રકાર પાડવામાં આવેલા છે જે પૈકી આપણા દેશમાં માર્ગુરિટ અને ચેબુક કાર્નેશન વર્ગની જાતો સહેલાઈથી ઉછેરી શકાય છે જેવી કે ઔરારા, જીની ડીઓનીસ, મેરી, નેરો, મેડોના, કીંગ કપ, ક્રીમસન મોડલ, ઓલવુડ, કેનેડિયન પિન્ક, સીમ વગેરે.

પ્રોજેકટ માટેની જરૂરિયાત :

સામાન્ય રીતે એક હેકટર વિસ્તારમાં કાર્નેશનનું ઉત્પાદન લેવા માટે અત્રે દર્શાવેલ સગવડો જરૂરી છે :

(૧) જમીન : ગ્રીનહાઉસ અને અન્ય સગવડો માટે ૩ એકર જમીન જોઈએ છે. આ પ્રોજેકટમાં ઓછામાં ઓછો એક હેકટર વિસ્તારના પ્લાસ્ટિક ગ્રીનહાઉસ માટે ગણતરી કરેલ છેઃ

(૨) વાડ : ૩ એકર વિસ્તારની આજુબાજુ ૪૦ મિ.મી. X ૪૦ મિ.મી. X ૫ મિ.મી. ના માપની લોખંડની ૧.૫ મીટર ઊંચી એંગલો દર ૨ મીટરે આવે તે રીતે ૪૬૦ મીટર વિસ્તારમાં ૬ ગોમર તારની વાડ બનાવવી.

(૩) રસ્તા : ફાર્મમાં અંદરની બાજુએ અંદાજે ૪૦૦ મીટર લાંબા અને ૨ મીટર પહોળા, ઈંટોના રોડા નાંખીને રસ્તા બનાવવા.

(૪) ગ્રીનહાઉસ : એક હેકટર વિસ્તાર ધરાવતા પ્લાસ્ટિક ગ્રીનહાઉસ બનાવવા તેના છાપરા માટે ૨૦૦ માઈક્રોન જાડાઈવાળુ પ્લાસ્ટિક (લોડેન્સિટી પોલીથીન-એલડીપીઈ) વાપરવુ. આવું એક કિલો પ્લાસ્ટિક ૫.૩૭ ચોરસ મીટર વિસ્તાર કવર કરે છે. તેને દર આંતરે વર્ષે બદલવું પડે છે. તેના પાયાના બાંધકામ માટે ૪૦ મિ.મી. X ૪૦ મિ.મી. X ૫ મિ.મી.લોખંડની એંગલો વાપરવી.

(૫) કાર્નેશનના કટકા કલમો અને ખેતી : કાર્નેશનની કટકાકલમો આયાત કરવામાં આવે છે.

અને તેની ખેતીની તાંત્રિકતા જે તે સપ્લાર્યસ પૂરી પાડે છે.

(૬) પિયત પદ્ધતિ : ટપક પિયત પદ્ધતિ અપનાવવી.

(૭) ગ્રેડિંગ અને પેકિંગ શેડ : ચારે બાજુથી ખૂલ્લો ઉપરની બાજુએ ગેલ્વેનાઈઝ પતરાની શીટવાળુ છાપરું ધરાવતો અને ભોંયતળિયું પાકુ સિમેન્ટનું બનાવેલ હોય તેવો ૨૦૦ ચો.મી. વિસ્તાર ધરાવતો શેડ તૈયાર કરવો.

(૮) કોલ્ડ સ્ટોરેજ : ૧૦' X ૨૦' X ૭'૪''ના માપનો ૧.૫ હો.પા. સાથે દરેક એસેસરી ધરાવતો કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવવો.

(૯) રીફર વાન :

(૧૦) ફર્નિચર :

ચીજવસ્તુઓ અને સાધનોની પ્રાપ્યતા :

ફક્ત કાર્નેશનની કટકાકલમો સિવાયની તમામ ચીજવસ્તુઓ તથા સાધનો આપણા દેશના બજારમાંથી ઉપલબ્ધ છે. દર આંતરે વર્ષે કાર્નેશનની કટકા કલમોની આયાત કરવી પડે છે. એકવાર આયાત કર્યા બાદ રોયલ્ટી ચૂકવી સ્થાનિક રીતે કાર્નેશનનું વર્ધન કરી શકાય છે.

પ્રોજેક્ટ ખર્ચ :

અત્રે કોઠા-૧ અને ૨માં જણાવેલ કાયમી ખર્ચ ₹ ૪૫ લાખ અને ફક્ત પ્રથમ વર્ષનો ચાલુ ખર્ચે ₹ ૨૩.૩૫ લાખ મળીને કુલ ₹ ૬૮.૩૫ લાખ અંદાજી ખર્ચ થાય છે.

કોઠો-૧ : કાયમી મૂડીરોકાણ

ક્રમ	કાયમી મૂડીરોકાણ	(₹ લાખમાં)
(૧)	વાડ	૦.૨૩
(૨)	ફાર્મના રસ્તા	૦.૧૦
(૩)	ગ્રીનહાઉસ (૧ હેકટર)	૧૪.૦૦
(૪)	ટપક પિયત પદ્ધતિ	૩.૯૧
(૫)	ગ્રેડિંગ અને પૅકિંગ રોડ	૨.૦૦
(૬)	ઓફિસ અને સ્ટોર	૩.૦૦
(૭)	પ્રીકુલિંગ યુનિટ	૪.૦૦
(૮)	કોલ્ડ સ્ટોરેજ	૪.૦૦
(૯)	રીફર વાન	૯.૦૦
(૧૦)	ફર્નિચર અને ફિક્ષ્ચર	૧.૧૫
(૧૧)	વપરાશી ખર્ચ	૩.૬૧
	કુલ	**૪૫.૦૦**

અંદાજીત આવક :

જો ઉત્પાદક આધુનિક તાંત્રિકતા અપનાવી કાર્નેશનનો ઉછેર કરે તો ચોરસ મીટર વિસ્તારદીઠ ૮૦ થી ૯૦ ટકા નિકાસ થઈ શકે તેવી ગુણવત્તણા ધારાવતી ૨૪૦ ડાળીઓ પેદા કરી શકે છે જેની વિગત કોઠા-૩માં દર્શાવેલ છે.

કોઠા -૨ : ચાલુ ખર્ચ (₹ લાખ)

વિગત	વર્ષ									
	૧	૨	૩	૪	૫	૬	૭	૮	૯	૧૦
ખેતી	૨૦.૧૫	૧.૧૫	૨૦.૫૦	૧.૧૫	૨૦.૫૦	૧.૧૫	૨૦.૫૦	૧.૧૫	૨૦.૫૦	૧.૧૫
વાવણી પછી થતો ખર્ચ	-	૩૪.૬૦	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭	૩૮.૯૭
પ્લાસ્ટિકની ફેરબદલી	-	-	-	૪.૧૬	-	૪.૧૬	-	૪.૧૬	-	૪.૧૬
ધંધાની જરૂરિયાત માટેનો ખર્ચ	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦	૨.૨૦
વિમો, મરામત અને જાળવણી	૧.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦	૨.૦૦
કુલ	**૨૩.૩૫**	**૩૯.૯૫**	**૬૭.૮૩**	**૪૪.૩૨**	**૬૭.૮૩**	**૪૪.૩૨**	**૬૭.૮૩**	**૪૪.૩૨**	**૬૭.૮૩**	**૪૪.૩૨**

કોઠા-૩ : અંદાજીત આવકની વિગત

વિગત		૧	૨	વર્ષ ૩ થી ૧૫
(૧)	છોડદીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા	-	૮.૦૦	૮.૦૦
(૨)	ચો.મી. દીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા	-	૨૪૦.૦૦	૨૪૦.૦૦
(૩)	હેકટરદીઠ ફૂલોવાળી ડાળીઓની સંખ્યા (લાખમાં)	-	૧૭.૨૮	૧૭.૨૮
(૪)	નિકાસ માટેના ફૂલોની સંખ્યા (લાખમાં) બીજુવર્ષ-૮૦ ટકા, ત્રીજુ વર્ષ - ૯૦ ટકા	-	૧૩.૮૨	૧૫.૫૫
	કુલ આવક (₹ લાખમાં) (ડાળી દીઠ ₹ ૫ લેખે)	-	૬૯.૧૦	૭૭.૭૫
નોંધ : ચો.મી. દીઠ ૩૦ છોડ અને હેકટર દીઠ ૭૨૦૦ ચો.મી. વાવેતર વિસ્તારના અનુમાન મુજબ)				

વેચાણ કિંમત :

આંતરરાષ્ટ્રિય બજારમાં કાર્નેશનના ભાવોમાં વિવિધતા અને ભારતીય નિકાસકર્તા સાથે કરેલ ચર્ચા મુજબ ડાળી દીઠ ₹ ૫નો ભાવ મળી શકે તેવો અંદાજ છે. ભારતમાં અમદાવાદ, મુંબઈ જેવા શહેરોના ફૂલબજારમાં તેના મહારાષ્ટ્રમાં પૂના અને નાસિક વિસ્તારના ખેડૂતો મોટા પાયા પર કાર્નેશન ઉગાડી હેકટરે ૫૦ થી ૬૦ હજાર રૂપિયાની આવક મેળવે છે. ગુજરાતમાં પણ દક્ષિણના જિલ્લાઓમાં અમુક ખેડૂતો કાર્નેશનની ખેતી કરી અમદાવાદ અને મુંબઈના બજારોમાં ફૂલો પહોંચાડી સારી આવક મેળવે છે.

નાણાંકીય મદદ :

કાર્નેશન કટફલાવર્સની નિકાસ માટેના પ્રોજેકટ સ્થાપવા માટે નાબાર્ડ સહાય કરે છે. નિકાસકર્તા ખેડૂતે પોતે પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકા નાણાં રોકવાના રહે છે. બાકીના નાણાં રિઝર્વ બેંકના પ્રવર્તમાન નીતિ નિયમો અનુસાર રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક પાસેથી વ્યાજે મળે છે. જે પ્રોજેકટ ચાલુ થયા બાદ બીજા વર્ષથી ૫ વર્ષની અંદર મૂડી અને વ્યાજ સહિત પરત ચૂકવવાના રહે છે.

નોંધ : પ્રોજેકટમાં દર્શાવેલ આવક, ખર્ચ વગેરે વિગતમાં પ્રવર્તમાન સરકારી નીતિ, બેંક વ્યાજનો દર અને બજાર મુજબ ફેરફારને આધિન છે.

ગુજરાતમાં કૃષિ યુનિવર્સિટીઓ હસ્તકની ફળાઉ નર્સરીઓ

- બાગાયત વિભાગ, બં.અ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ, જી. આણંદ.
- બાગાયત વિભાગ, કૃષિ મહાવિદ્યાલય, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, જૂનાગઢ, જી. જૂનાગઢ.
- ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, માંગરોળ, જી. જૂનાગઢ.
- ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી, મહુવા, જી. ભાવનગર.
- પ્રાદેશિક ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, અસ્પી બાગાયત-વ-વનીય મહાવિદ્યાલય, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, નવસારી, જી. નવસારી.
- પ્રાદેશિક ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, પરિયા, તા. વાપી, જી. વલસાડ.
- ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, નવસારી કૃષિ યુનિવર્સિટી, ગણદેવી, જી. નવસારી.
- બાગાયત વિભાગ, ચી. પ. કૃષિ મહાવિદ્યાલય, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર, જી. બનાસકાંઠા.
- એરિડ ફ્રુટ રિસર્ચ પ્રોજેક્ટ, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, સરદાર કૃષિનગર, જી. બનાસકાંઠા.
- ફળ સંશોધન કેન્દ્ર, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, દહેગામ, જી. અમદાવાદ.
- ખારેક સંશોધન કેન્દ્ર, સરદાર કૃષિનગર દાંતીવાડા કૃષિ યુનિવર્સિટી, મુન્દ્રા, જી. કચ્છ.

કેકટસ નર્સરી પ્રોજેકટ

• ડો. એન.વી. સોની • ડો. એચ.સી. પટેલ • ડો. ડી.ડી. પટેલ
પ્રકાશન વિભાગ, વિસ્તરણ વિભાગ, શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : ૦૨૬૯૨–૨૬૧૯૨૧

કેકટસ એ શોભા તરીકે વપરાતા બહુવર્ષાયુ રસદાર અને ધીમા વધતા છોડ કે જે સૂકી પરિસ્થિતિનો સામનો કરવાની વિશિષ્ટ શક્તિ ધરાવે છે. તેની ઘણી જાતો છે. આકાર, કદ, થડ, ફૂલો વગેરેમાં વિવિધતા ધરાવે છે તેથી તે ઘર કે ઓફિસમાં, બગીચા, પાર્ક અને લેન્ડસ્કેપમાં સુશોભન માટે ઉછેરવામાં આવે છે.

કેકટસનું આર્થિક મહત્ત્વ તેની શોભાને કારણે છે. તાજેતરમાં રીજીયોનલ પ્લાન્ટ રીસોર્સીસ સેન્ટર, ભુવેન્શ્વર દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર કેકટસ અને તેના જેવા રસદાર છોડની વેપારી ધોરણે નર્સરીઓ સ્થાપવાની જરૂરિયાત છે.

પાંદડાથી શોભા આપતા છોડમાં કેકટસ એક અગત્યનો છોડ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર થાય છે. આંતરરાષ્ટ્રીય બજારમાં યુક્કા નામો રસદાર છોડ પ્રથમ દસ પાંદડાથી સુશોભિત છોડમાં પ્રથમ નંબરે છે. ભારતમા કેકટસની ખ્યાતિ બગીચા, પાર્ક અને લેન્ડસ્કેપ સુશોભિત છોડ તરીકે દિનપ્રતિદિન વધતી જાય છે. તેના પરિણામે વેપારી ધોરણે કેકટસ નર્સરીઓ ઉછેરવાની જરૂર છે.

કેકટસની જાતો :

કેકટસ એ કેકટેસી કુટુંબના છોડ છે તેના આકાર હથેળી જેવો હોવાથી તેને ગુજરાતીમાં હાથલા થોર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તેની મોટા ભાગનીજાતો તીક્ષ્ણ કાંટા ધરાવે છે તેમજ તેની પાણી સંગ્રહ કરવાની વિશિષ્ટ શક્તિ ધરાવતા હોઈ સૂકી પરિસ્થિતિનો સામનો કરી શકે છે. રંગબેરંગી ફૂલો અને તેના વિવિધ આકારને કારણે બાગ-બગીચાઓ તથા ઘરઆંગણે કૂંડામાં તેમજ ઓફિસોમાં શોભા તરીકે ઉછેરવામાં આવે છે. તેની સીરેઅસ જાતનાં ફૂલો મોટાં, મીઠી સુગંધીવાળા અને સાંજે ખીલી આખી રાત રહીને સવારે ખરી પડે છે. કેટલીક જાતનાં ફૂલો ઘંટાકાર આકારનાં અને દેખાવ સુંદર હોય છે. કેકટસની નીચે દર્શાવેલ જાતો દુનિયામાં જાણીતી છે.

(૧) મેલોકેકટસ કોમ્યુનીસ (૨) ઓપંશિયા સ્પી (૩) સ્વીટ સેન્ટેડ કેકટસ (૪) જાયન્ટ કેકટસ (૫) સિરેઅસ (૬) પેરેસ્કિયા (૭) મેમ્મિલારિયા સ્પી (૮) ઈચિનોકેકટસ વગેરે.

ખેત-હવામાનની જરૂરિયાત :

કેકટસ રણ વિસ્તાર, વિષુવવૃત્તીય, ભેજવાળા જંગલો, દરિયા કિનારાની રેતી અને પહાડો પર ઊગે છે. તે દાર્જિલિંગ, કાલીમપોંગ જેવા શૂન્ય અંશ સેન્ટિગ્રેડ ધરાવતા વિસ્તારો તેમજ ૩૫ થી ૪૦° સે. ઉષ્ણતામાન ધરાવતા વિસ્તારોમાં પણ થાય છે. તેનું થડ, પાન, મૂળ વગેરે પાણી સંગ્રહ કરવાની વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવતો હોઈ સૂકારા સામે પ્રતિકાર કરી શકે છે તેથી તેનો ઉછેર સૂકા અને અર્ધસૂકા વિસ્તારોમાં

સહેલાઈથી કરી શકાય છે. ઠંડા પ્રદેશોના હવામાનમાં તેનો ઉછેર કરવો હિતાવહ નથી.

તેનો ઉછેર વિવિધ પ્રકારની જમીનોમાં થઈ શકે છે. પરંતુ સારા નિતારવાળી જમીન વધુ માફક આવે છે. તેના સારી ગુણવત્તાવાળા છોડ મેળવવા માટે સીધા સૂર્યપ્રકાશથી દૂર રાખી છાંયામાં ઉછેરવા જોઈએ. જે વિસ્તારમાં રસ્તા, પિયત, વીજળી અને એરપોર્ટની સગવડ મળી શકે તેમ હોય તેવા વિસ્તારોમાં વેપારી ધોરણે કેકટસ નર્સરીઓ બનાવવી જોઈએ. આ કેકટસ નર્સરી માટે કુશળ મજૂરોની પણ ખાસ જરૂરિયાત રહે છે.

બજાર :

સુશોભિત પાંદડાં ધરાવતા રસદાર છોડવાઓમાં કેકટસ એ મહત્ત્વનો છોડ છે. કેકટસના આંતરરાષ્ટ્રીય અને દેશમાં વેપાર અંગેના કોઈ આંકડા ઉપલબ્ધ નથી તે એક નવીન પ્રોડક્ટ ગણાય છે. તેની ખ્યાતિ દિત-પ્રતિદિત સાધન સંપન્ન લોકોમાં વધતી જાય છે. હવે તો ઘર, ઓફિસ, પાર્ક, બગીચા અને લેન્ડસ્કેપમાં કેકટસનો વપરાશ અનિવાર્ય બની ગયો છે.

વિકસિત દેશોમાં ફૂલછોડની આંતરાષ્ટ્રીય નિકાસની સાથે કેકટસ નિકાસ કરવાની વ્યવસ્થા ગોઠવી આર્થિક રીતે વધુ લાભ મેળવી શકાય તેમ છે.

પ્રોજેકટ અંગેની જરૂરિયાતો :

(૧) જમીન :

કેકટસના માતૃછોડની જાળવણી કેકટસનો ઉછેર તથા ઓફિસ, સ્ટોરનું બાંધકામ અને પાર્કિંગની સગવડ માટે જમીન જરૂરી છે. એક હેકટર વિસ્તારમાં નર્સરી બનાવવા નીચે મુજબનો વિસ્તાર પૂરતો છે.

(૧) માતૃછોડ, કંદમૂળ વગેરે માટે :૩૪૦૦ ચો.મી.

(૨) વર્ધન માટે : ૨૫૦૦ ચો.મી.

(૩) તૈયાર કલમો રાખવા : ૩૮૦૦ચો.મી.

(૪) ઓફિસ, સ્ટોર, પંપ હાઉસ વગેરે :૩૦૦ ચો.મી.

(૨) ગ્રીનહાઉસ :

કેકટસની ઘણી ઓછી જાતો ખૂલ્લા વાતાવરણમાં થાય છે. તેથી સીધો સૂર્યપ્રકાશ અને વરસાદથી રક્ષણ આપી સારી ગુણવત્તાવાળા છોડ મેળવવા માટે ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ જરૂરી છે.

(૩) પાણીનો પૂરવઠો :

આમ તો કેકટસના છોડ એ સૂકારાની સામે પ્રતિકારકશક્તિ ધરાવે છે પરંતુ વેપારી ધોરણે નર્સરીમાં છોડ તૈયાર કરવા માટે પાણીનો પૂરવઠો ખાસ જરૂરી છે. કેટકસ માટે પિયત પાણીની કેટલી જરૂરિયાત છે તેની કોઈ ખાસ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી પરંતુ સામાન્ય ભલામણ મુજબ ૪ થી ૭ દિવસના ગાળે ઋતુ મુજબ પાણી આપવું જોઈએ. તેથી એક બોર-કૂવો અને પંપસેટનો પ્રોજેકટમાં સમાવેશ કરવો જરૂરી છે.

(૪) કમ્પોસ્ટ ખાતર :

કેકટસનો ઉછેર સારી રીતે તૈયાર કરેલ કમ્પોસ્ટ ખાતરમાં સારો થાય છે તેથી તેને એક ભાગ રેતાળ લોમ જમીન, એક ભાગ છાણિયું ખાતર, બે ભાગ કહોવાયેલાં પાંદડાંનો ભૂકો, એક ભાગ સારી રેતી, થોડો ચાર્કોલ અને હાડકાંનો ભૂકો મેળવીને મિશ્રણ તૈયાર કરવું અને તેનો કમ્પોસ્ટ તરીકે ઉપયોગ કરવો.

(૫) અન્ય સવલતો :

નર્સરી ઉછેર માટે ઓફિસ, સ્ટોર, કમ્પોસ્ટ માટે શેડ, પેકિંગ શેડ, ફાર્મના સાધનો, ઓફિસના સાધનો વગેરે મૂળભૂત સવલતોની જરૂર પડે છે.

ચીજવસ્તુઓ અને સાધનોની પ્રાપ્યતા :

ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ, કમ્પોસ્ટ ખાતરની બનાવાટ, કેકટસના બી તથા છોડ વગેરે ચીજવસ્તુઓ ભારતમાં જ ઉપલબ્ધ છે. તે ઉપરાંત ઓફિસ તથા ફાર્મ માટેના સાધનો પણ સ્થાનિક બજારમાં મળે છે તેથી તેનો ઉપયોગ કરી નર્સરી તૈયાર કરવી.

ફક્ત કેકટસની કેટલીક જાતોના છોડ ભારતમાં ઉપલબ્ધ ન હોઈ પરદેશથી આયાત કરવા પડે છે.

કેકટસ ઉછેરની તાંત્રિક માહિતીના સ્ત્રોત :

કેકટસ ઉછેર માટેની પ્રમાણભૂત તાંત્રિક માહિતી રીજીયોનલ પ્લાન્ટ રીસોર્સ સેન્ટર, ભુવનેશ્વર ખાતેથી મળી રહે છે. આ સિવાય દરેક રાજ્યમાં આવેલ કૃષિ યુનિવર્સિટીના બાગાયત વિભાગો અને હોર્ટિકલચર રિસર્ચ ઈન્સ્ટિટયૂટમાંથી પણ તાંત્રિક માહિતી લભ્ય બની શકે છે.

પ્રોજેકટ ખર્ચ :

એક હેકટર વિસ્તારમાં ગ્રીનહાઉસ બનાવી કેકટસ ઉછેર કરતા કોઠા ૧ અને ૨ માં જણાવ્યા મુજબનો ખર્ચ થાય છે.

કોઠા-૧ : કાયમી મૂડીરોકાણ

(ક)	કાયમી મૂડીરોકાણ	(₹ લાખમાં)
(૧)	વાડ	૦.૨૩
(૨)	ફાર્મના રસ્તા	૦.૧૦
(૩)	ગ્રીનહાઉસ (૧ હેકટર)	૧૬.૦૦
(૪)	પિયત સામગ્રી	૦.૪૦
(૫)	પેકિંગ શેડ	૨.૦૦
(૬)	ઓફિસ તથા સ્ટોર	૩.૦૦
(૭)	ઓફિસ માટે સાધનો	
	(ક) ફેક્સ મશીન	૦.૩૦
	(ખ) ટેલિફોન	૦.૧૫
	(ગ) ટાઈપરાઈટર	૦.૧૫
	(ઘ) ફર્નિચર	૦.૩૦
(૮)	ખેતીના સાધનો	૦.૨૭
(૯)	રોપણી માટેના છોડ રોપા, કંદમૂળ વગેરે	૧૦.૦૦
	કુલ	**૩૨.૯૦**

કોઠા -૨ : ચાલુ મૂડી રોકાણ (₹ લાખમાં)

ક્રમ	વિગત	વર્ષ					
		૧	૨	૩	૪	૫	૬
(૧)	ખેતી ખર્ચ	૧.૪૮	૧.૬૬	૨.૦૭	૨.૮૮	૨.૮૮	૨.૮૮
(૨)	કાપણી પહેલાનો ખર્ચ	-	૧.૦૦	૨.૦૦	૪.૦૦	૪.૦૦	૪.૦૦
(૩)	એલડીપીઈની ફેરબદલી	-	-	૫.૦૦	૦	૦	૫.૦૦
(૪)	ધંધાની જરૂરિયાત માટેનું ખર્ચ	૧.૩૬	૧.૩૬	૧.૩૬	૧.૩૬	૧.૩૬	૧.૩૬
(૫)	વિમો, મરામત અને જાળવણી ખર્ચ	૦.૫૦	૦.૫૦	૧.૦૦	૧.૦૦	૧.૦૦	૧.૦૦
	કુલ	**૩.૩૪**	**૪.૫૨**	**૧૧.૪૩**	**૯.૨૪**	**૯.૨૪**	**૧૪.૨૪**

કોઠા-૧ અને ૨ માં જણાવ્યા મુજબ નીચે દર્શાવ્યા પ્રમાણે કુલ મૂડીરોકાણ ખર્ચ થાય છે.

(૧) સ્થાયી મૂડી રોકાણ : ₹ ૩૨.૯૦ લાખ

(૨) ચાલુ મૂડી રોકાણ :

(ક) પ્રથમ વર્ષ : ₹ ૩.૩૪ લાખ

(ખ) બીજુ વર્ષ : ₹ ૪.૫૨ લાખ

(૩) કુલ મૂડી રોકાણ : ₹ ૪૦.૭૬ લાખ

અંદાજીત આવક :

આ પ્રોજેકટમાં પહેલાં વર્ષ ગ્રીનહાઉસનું બાંધકામ તથા કેકટસના માતૃછોડ વર્ધન કરવું પડશે. તેથી બીજા વર્ષથી રોપા ઉછેરવાનું કલમો બનાવવાનું કામ શરૂ થશે. જે કેકટસ ધરૂ બનાવી ઉછેરવાના હોય તે એક વર્ષ બાદ છોડ તૈયાર થયેથી વેચાણલાયક બની શકે જ્યારે કલમોથી તૈયાર થતા છોડ ૪ થી ૬ માસ પછી જ વેચાણ કરી શકાય. વળી જેમ કેકટસનું કદ વધારે તેમ તેની ઉંમર વધારે અને તેન મુજબ વેચાણ કરતાં તેની કિંમત પણ વધુ મળે.

વર્ષમાં બે વખત ઉત્પાદન લઈ શકાય અને વેચાણ કરતાં કેકટસદીઠ ₹ ૭ની કિંમત મળે તા ચોથુ વર્ષ અને ત્યારબાદ વર્ષોમાં ₹ ૫૦.૪૦ લાખની આવક થાય છે. જેની માહિતી કોઠા-૩માં દર્શાવિલ છે.

કોઠા -૩ : ઉત્પાદન અને આવક

વર્ષ	કલમોની એક વખતની સંખ્યા	વેચાણલાયક કલમોની સંખ્યા (લાખ)	વર્ષમાં કેટલી વખત કલમો મેળવી શકાય	કુલ કલમોનું ઉત્પાદન (લાખ)	વેચાણલાયક કલમો (લાખ)	કલમોનું વેચાણ (લાખ)	આવક (લાખ ₹)
૧	-	-	-	-	-	-	-
૨	૨.૦૦	૧.૮૦	૧	૧.૮૦	૧.૮૦	૧.૫૦	૧૦.૫૦
૩	૨.૦૦	૧.૮૦	૨	૩.૬૦	૩.૬૦	૩.૫૦	૨૪.૫૦
૪ અને પછીના વર્ષો	૪.૦૦	૩.૬૦	૨	૭.૨૦	૭.૨૦	૭.૨૦	૫૦.૪૦
	નોંધ : એક કલમની કિંમત ૭ રૂપિયા લેખે ગણેલ છે.						

નાણાંકીય સહાય :

કેકટસ નર્સરી સ્થાપવા માટે, ઉદ્યોગ સાહસિકે શરૂઆતમાં પ્રોજેકટ ખર્ચના ૨૫ ટકાના નાણાંનું રોકાણ કરવાનું રહે છે. જ્યારે બાકીના નાણાં રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક મારફતે રિઝર્વ બેકં ઓફ ઈન્ડિયાના નીતિનિયમો અનુસાર લોન રૂપે મેળવી શકાય છે. જે નર્સરીની સ્થાપનાના પ્રથમ વર્ષ બાદ પાંચ વર્ષોમાં વ્યાજ સહિત પરત ચૂકવવાના રહે છે.

નોંધ : પ્રોજેકટમાં દર્શાવિલ આવક, ખર્ચ વગેરે વિગતમાં પ્રવર્તમાન સરકારી નીતિ, બેંક વ્યાજનો દર અને બજાર મુજબ ફેરફારને આધિન છે.

ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસ પ્રોજેક્ટ અમલીકરણ પદ્ધતિ અને બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાઓ

● શ્રી બી. એસ. વાળંદ ● શ્રી એચ. એમ. પરમાર ● શ્રી નિલેષ પી. પટેલ
નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી, આણંદ ૩૮૮ ૦૦૧ ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૨૦૨૩

સરકારશ્રીના પત્ર ક્રમાંક બગત-૧૦૧૩-૯૫-ક.૮, તા.૧૮-૦૨-૨૦૧૪ થી પોલી હાઉસ / શેડનેટ હાઉસ પ્રોજેકટની કામગીરી માટે કંપનીઓ એમ્પેનલ કરવામાં આવેલ છે અને જેમાં સ્કોપ ઓફ વર્કના સ્પેસિફિકેશન અને સંલગ્ન સેવાઓ ધ્યાને લઈ ઝોનવાર, સ્ટ્રકચરની સાઈઝવાર ચોરસમીટર દીઠ એકમ ખર્ચ નક્કી કરવામાં આવેલ છે. આથી જે તે ખેડૂત બાગાયત ખાતા તેમજ ગુજરાત હોર્ટિકલ્ચર મિશન સોસાયટી મારફત અમલી સહાયની યોજનાઓ હેઠળ લાભ લેવા માંગતા હોય તેવા ખેડૂતોએ નિયત થયેલ સંસ્થાઓ મારફત પોલી હાઉસ/શેડનેટ હાઉસ ઉભા કરવાના રહેશે અને તેના સ્પેસિફિકેશન, સેવાની શરતો અને મટીરિયલ એકસપ્રેશન ઓફ ઈન્ટરેસ્ટમાં દર્શાવેલ હોય તે મુજબ રહેશે અને આ મુજબ કામગીરી થયેલ હશે તેને ઉકત નકકી કરેલ એકમ ખર્ચ ધ્યાને લઈ અથવા સરકારશ્રી તરફથી વખતોવખત નકકી કરવામાં આવતી મહત્તમ મર્યાદા જે બેમાંથી ઓછું હોય તે મુજબ એકમ ખર્ચ નકકી કરીને નિયત ચુકવવાપાત્ર દરથી સહાય ચુકવવાની રહેશે આ માટે જરૂરી સ્પેસિફિકેશન, શરતો, સ્કોપ ઓફ વર્કની વિગતો આ સાથે સામેલ છે.

- સમજૂતી : સહાયપાત્ર સ્ટ્રકચર – પોલીહાઉસ (ફેન એન્ડ પેડ), પોલીહાઉસ (નેચરલ વેન્ટિલેટેડ) શેડનેટ હાઉસ ગેબલ સ્ટ્રકચર, શેડનેટ હાઉસ ફલેટ સ્ટ્રકચર, ઈન્સેકટ નેટહાઉસ ગેબલ સ્ટ્રકચર, ઈન્સેકટ નેટહાઉસ ફલેટ સ્ટ્રકચર
- કાર્યપધ્ધતિ :
- સરકારશ્રી તરફી એમ્પેનલમેન્ટ કરવામાં આવેલ સંસ્થાઓ મારફત કામગીરી કરવાની રહેશે.
- ખેડૂતો તરફથી તાલુકા/જીલ્લા કક્ષાએ અરજીઓ મેળવવાની છે જે માટે ikishan.gujarat.govt.in આઈ-કિસાનના પોર્ટલ તથા hort.net ઉપયોગ કરવાનો રહેશે. ખેડૂતો પાસેથી અરજીપત્રક સાથે જે તે કૃષિ યુનિવર્સિટી ખાતે મેળવેલ તાલીમનું પ્રમાણપત્ર, ડીપોઝીટ અને જે તે કંપનીના કવોટેશન સાથે મેળવવાની રહેશે સાથે સાથે જમીન/ પાણી ચકાસણી અહેવાલ પણ મેળવવાનો રહેશે. જીલ્લા કક્ષાએથી ખેડૂતને ફકત અરજી મેળવવાની પહોંચ પાઠવવાની રહેશે.
- ખેડૂતો તરફથી મળેલ અરજીઓ સ્થાનિક કક્ષાએથી ચકાસી યોગ્ય જણાયે જીલ્લા કક્ષાની સમિતિમાં મંજૂર કરાવવાની રહેશે અન્યથા ડીપોઝીટ પરત કરવાની રહેશે.
- ડીએમસીની ભલામણ દરમ્યાન ખેડૂતોને તાલીમ આપી તાલીમ સર્ટિફિકેટ અને ડીએમસીની ભલામણ સાથે અરજી (એસ.એલ.ઈ.સી.) માં મોકલવાની રહેશે.
- પ્રોજેકટની મંજૂરી મળ્યેથી અરજદારે જે તે કંપનીને પ્રફોર્મા મુજબ વર્ક ઓર્ડર આપવાનો રહેશે અને તેની નકલ જીલ્લા અધિકારીશ્રીને આપવાની રહેશે.
- વર્ક ઓર્ડર મળ્યેથી કંપનીએ નકકી થયેલ એકમ ખર્ચના ૧૦% ડીપોઝીટ ગુજરાત હોર્ટિકલ્ચર મિશન સંસ્થાને જમા કરવાની રહેશે જે માટે મિશન ડાયરેકટરશ્રી, ગુજરાત હાર્ટિકલ્ચર મિશન, ગાંધીનગરના નામે નાણાં જમા કરાવી પહોંચ મેળવવાની રહેશે.

- કામગીરી ચાલુ કર્યાની તથા સમયાંતરે પ્રગતિની જાણ જે તે નાયબ બાગાયત નિયામકને ફોટોગ્રાફ સાથે જે તે કંપનીએ કરવાની રહેશે.
- કામગીરી પૂર્ણ થયેથી જરૂરી બીલો/ફોટોગ્રાફ સાથે ખેડૂતે જે તે નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીને / તાલુકા કક્ષાના ક્ષેત્રીય અધિકારીને માંગણીની દરખાસ્ત મોકલવાની રહેશે.
- સંતોષકારક કામગીરી અંગે ખાતરી કર્યા બાદ સંયુકત ચકાસણી ટીમની વિઝીટ કરી જરૂરી ભલામણો તૈયાર કરવાની રહેશે.
- ભલામણો મુજબ ખેડૂતોને સહાય ચુકવણીના ઓર્ડર, જે તે જીલ્લા કક્ષાએથી કરવાના રહેશે.
- એગ્રોનોમિકલ સર્વિસીસ માટે દર ત્રિમાસીક પત્રક કંપનીએ જે તે અધિકારી મોકલવાનું રહેશે.

એમ્પેનલ થયેલ કંપનીઓની યાદી

અ.નં.	કંપનીનું નામ અને સરનામુ	ફોન/ફેકસ/મોબાઈલ નંબર	સમાવેશ જિલ્લા
૧	મેસર્સ ગુરૂશ્રી ઉમેદપુરી એગ્રો એન્ડ ઓટોમોબાઈલ્સ,૧૧૪, સંકલ્પ મોલ, સુકન હોટેલની પાસે, ખેરાલુ રોડ, વિસનગર-૩૮૪૩૧૫ Email – hortitradecenter@gmail.com	(મો.) ૯૮૨૫૪૭૭૬૨૨/ ૯૭૧૨૯૮૧૪૪૧	ઝોન – ૨ અને ૪. (ગાંધીનગર, મહેસાણા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, કચ્છ, નવસારી, તાપી, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, વલસાડ, ડાંગ)
૨	મેસર્સ એગ્રોટિક એન્જીનીયરીંગ કંપની, ૧, શીવાની પાર્ક, શંખેશ્વર કોમ્પલેક્ષની સામે, કાલિયાવાડી બ્રીજ, નવસારી-૩૯૬૪૪૫	(ફો.)૦૨૬૩૭-૨૩૭૦૨૩	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૩	મેસર્સ હર્ષિલ એગ્રો સર્વીસ સેન્ટર, ૪, વિપુલ કોમ્પલેક્ષ, ને.હાઈવે-૮, કિલ્લા-પારડી, જિ. વલસાડ Email – dalsania.narendra@gmail.com	(મો.) ૯૮૨૫૧૨૭૬૨૨, ૯૭૨૫૦૫૧૯૨૯	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૪	મેસર્સ હતાસુ કોર્પોરેશન, હૈદરાબાદ, ૩—૨૯૫, #F2, પીયોનીયર ચેમ્બર્સ, હૈદરગુડા, હૈદરાબાદ-૫૦૦૦૨૯, આંધ્રપ્રદેશ. Email – hytasu@rediffmail.com	(ફો.) ૦૪૦-૬૫૨૨૬૩૩૦ (ફેક્સ) ૦૪૦-૨૩૨૨૫૩૨૬	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૫	મેસર્સ પાઈપ્સ એન્ડ ફ્લો પ્રોડક્ટ્સ પ્રા. લી. શોપ નં. ૨, ગાલા નં.-૯૩, ન્યુ ટીમ્બર માર્કેટ, ભવાની પેઠ, પૂણા-૪૧૧૦૪૨, મહારાષ્ટ્ર. Email – pipesandflow2007@rediffmail.com	(ફો.) ૦૨૦-૨૬૪૪૪૧૨૫, ૨૬૪૫૨૨૫૨, (મો.) ૦૯૮૨૨૧૯૬૫૧૦	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

અ.નં.	કંપનીનું નામ અને સરનામુ	ફોન/ફેકસ/મોબાઈલ નંબર	સમાવેશ જિલ્લા
૬	મેસર્સ ઓર્બીટ એગ્રી કોર્પોરેશન, એ-એફ-૮, ક્રિષ્ના કોમ્પ્લેક્ષ, સરખેજ-સાણંદ રોડ, સરખેજ, અમદાવાદ- ૩૮૦૦૫૮. Email: kanuupatel@yahoo.co.in	(ફો.) ૦૭૯-૨૫૩૫૩૭૨૩ (મો.) ૯૮૨૫૭૨૦૫૧૫	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૭	મેસર્સ એથિક્સ એગ્રોટેક પ્રા. લી. બ્લોક નં. ૪૮, પ્લોટ નં. K1-K2, ટેમ્પો ગલીરોડ, પીપોદરા ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટ, પીપોદરા, સુરત-૩૯૫૦૦૭ Email – sales@ethicsagrotech.in	(ફો.)૦૨૬૧-૩૦૦૭૬૬૦/૧/૨/૩/૪ (મો.) ૭૮૭૪૮૦૦૮૦૦ ૮૫૧૧૧૪૩૫૭૭	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૮	મેસર્સ શ્રી રોઝ કન્સલ્ટન્ટપ્રા. લી., પૂણા, ૨૨૭/૨૨૮, બીજો માળ, બી-વીંગ, કોહીનૂર એર્કેડ, સેક્ટર-૨૪, પૂણા-મુંબઈ રોડ, નીગડી પૂણા-૪૧૧૦૪૪ મહારાષ્ટ્ર Email – sriroz@vsnl.com	(ફો.) ૦૨૦-૨૭૬૫૮૯૮૯ / ૨૭૬૫૬૩૭૧ (મો.) ૯૫૬૧૦૬૫૬૬૫	ઝોન – ૨, ૩, ૪. (ગાંધીનગર, મહેસાણા, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા, પાટણ, સાબરકાંઠા, કચ્છ, જુનાગઢ, જામનગર, રાજકોટ, પોરબંદર, સુરેન્દ્રનગર, ભાવનગર, અમરેલી, દેવભૂમિ દ્વારકા, ગીર, સોમનાથ, બોટાદ, મોરબી, નવસારી, તાપી, ભરૂચ, સુરત, નર્મદા, વલસાડ, ડાંગ)
૯	મેસર્સ અત્રેયસ એગ્રો ઓર્ગેનીક પ્રા. લી. B-303, સ્વાગત રેઈનફોરેસ્ટ-૨, કોબા હાઈવે, સ્વામિનારાયણ ધામની સામે, ગાંધીનગર. Email–aatreyasagro@gmail.com	(ફો.) ૦૭૯ ૨૩૬૦૦૮૮૫, (મો.) ૦૯૯૭૪૯૮૬૮૮૫	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)
૧૦	મેસર્સ પરમ ગ્રીન હાઉસ, ૭/૪, શ્રી રામ સીટી સેન્ટર, એસ.બી.આઈ. બેન્કની સામે, મોડાસા જિ. અરવલ્લી Email – paramgreenhouse@gmail.com	(મો.) ૦૯૪૨૮૪૮૧૪૧૦	ઝોન – ૧, ૨, ૩, અને ૪ (રાજ્યના તમામ જિલ્લા)

LIST OF COMPONENT, INDIAN STANDARDS AND INDICATIVE SUPPLIER OF MATERIAL

Sr. No.	Component	Minimum Standard/specification to be followed	Name of Company
1	GI Pipes	IS 1161 : 1998	• Tata Structures. • Jindal Pipes Ltd., Mumbai. • Asian Tubes Ltd., Gujarat • Swastik Pipes Ltd., Ahmedabad. • Surya Roshni Ltd., New Delhi. • Bhusan Power & Steel Ltd., UP • APL Apollo Tubes, Gujarat • JTL Infrs Ltd., Delhi • GI Pipes India Ltd., UP
2	Polythene	IS 15827 : 2009 Refer Note – 3	• Ginegar, Israel • Politive • Agripolyane, France • PlasticaKritis, (mktd by SPA Bangalore) • Hyplast, Belgium • Esseri Multipack Ltd., Rajkot
3	Shed Net / Agri Net	IS 16008 : 2012	Refer Note – 1
4	Insect Net	Refer Note – 2	
5	Fixtures		
a	Nuts, Bolts & Washer	Galvanised – 120 GSM	Company manufacturing bolts, nuts and washer as per the IS standard.
b	Clamps	As per the prescribed guideline and the clamps to be used should be galvanized.	GI sheet to be used for clamps should be made from IS standard material to be sourced from : • TATA shaktee, Kolkata • JSW Steel, Mumbai • SAIL, New Delhi • Asian Tubes Ltd., Gujarat • Bhushan Steel, New Delhi
c	Brackets & cleats	As per the prescribed guideline for design	
6	Foundation	As per the prescribed guideline for design	Cement to be sourced from • Ambuja Cements Ltd. • Siddhi, Cement Ltd. • Ultratech Cement Ltd. • J K Lakshmi, • Sanghi Cement Ltd. • Binani Cement Ltd. • Birla Corporation • JK Cement • JP Cement etc.
7	Micro Irrigation System and component		To be sourced from Agencies empanelled with GGRC.

Note – 1 :

For Shed Net and Agri Net majority of the companies are manufacturing the good as specified in the IS standard, it is learnt that few manufacturers have started process for getting IS standard for their products. At present following Indian companies are having good presence in Domestic market CMT Agrotech, Rishi Tectex, TuflexIndia, neocorp International Ltd. Essen Multipack Ltd, SatvaAgrishade net, kasturi Agro Net, kwality Net, Agro Net, etc. There are few Importers/Treders who are supplying Shade net/Agri net/Insect net of International standard in India. The foreing companies such as polysack, Growell,meteor, Agriculture Nets, etc. are represented by its dealers in the country.

Note-2 :

Insect Net Specifications

Mesh	GSM	Yam Diameter	Knitting Grid	U.V.Life
25 Mesh	130	0.24 mm	50 x 24	5 Yrs
20 Mesh	120	0.24 mm	40 x 24	5 Yrs
25 Mesh	130	0.28 mm	25 x 24	5 Yrs
• Variance (+-) range of 3 to 5% in above specs. • Use of Air Circulating fans is mandatory with 50 Mesh Insect Net.				

Note-3 :

Foreign companies such as Gineagar, Polysack, AgriPolyane etc. are represented by its dealer in the country. For Polythene, majority of the companies are manufacturing the goods as specified in the IS standard, it is learnt that few manufacturers have started process for getting IS standard for their products.

બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાઓ

ઘટકનું નામ	સહાયનું ધોરણ	
	યોજના HRT-2 (સામાન્ય ખેડૂતો માટે)	યોજના HRT-4 (અનું. જાતિના ખેડૂતો માટે)
ફાર્મ મેકિનાઈઝેશન (પાવર ટીલર / મીનીટ્રેક્ટર)	કુલ ખર્ચના ૪૦ % અથવા ₹ ૪૫૦૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૫૦% અથવા ₹ ૬૦૦૦૦/-
પેકીંગ મટીરીયલ	કુલ ખર્ચના ૭૫% ₹ ૭૫૦૦/- હે.	કુલ ખર્ચના ૭૫% ₹ ૭૫૦૦/- હે.
પાક સંરક્ષણ સાધનો		
(૧) હાથથી ચાલતા	કુલ ખર્ચના ૫૦%અથવામહત્તમ ₹ ૯૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૭૫ %અથવામહત્તમ ₹ ૧૧૨૫/-
(૨) પાવરથી ચાલતા	કુલ ખર્ચના ૫૦%અથવામહત્તમ ₹ ૩૦૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૭૫ %અથવામહત્તમ ₹ ૩૭૫૦/-
વેલાવાળા શાકભાજી માટે		
(૧) કાચા મંડપ /ટ્રેલીસ	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ₹૨૬૦૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ₹ ૩૭૦૦૦/-
(૨) અર્ધ પાકા મંડપ/ટ્રેલીસ	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ₹ ૪૦૦૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ₹ ૬૦૦૦૦/-

ઘટકનું નામ	સહાયનું ધોરણ	
	યોજના HRT-2 (સામાન્ય ખેડૂતો માટે)	યોજના HRT-4 (અનું. જાતિના ખેડૂતો માટે)
(૩) પાકા મંડપ / ટ્રેલીસ	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ₹ ૮૦૦૦૦/-	કુલ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ₹ ૧૨૦૦૦૦/-
હા.તડબુચ/શક્કર ટેટી, શાકભાજી અનેમાઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ માટે સહાય.	એક એકર હા. તડબુચ / શક્કર ટેટી, શાકભાજી અને માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટનીકુલ કિંમતના ૭૫ %અથવા વધુમાં વધુ ₹ ૫૦૦૦/- પ્રતિ કિટ્સ માટે. (ફક્ત દેવીપુજક લાભાર્થી માટે)	
શાકભાજી પાકોના હા. બિયારણ ખરીદવા સહાય.		૦.૧૦ હે. થી ૨.૦૦ હે. સુધી ખર્ચના ૭૫% અથવા મહત્તમ ₹ ૭૫૦૦/- (અનું. જાતિના લાભાર્થીઓ માટે)

ઓઈલ પામ વાવેતર (HRT-6)	
ઓઈલ પામ વાવેતર (HRT-6)	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ₹ ૧૪૦૦૦/- હે. (૧૫ હેક્ટર સુધી) રોપા માટે ૮૫ % કે ₹ ૮૦૦૦/- હે.
(HRT-7) સુગંધિત / ઔષધિય છોડ અને ફૂલની ખેતીના વિકાસનીયોજના.	
ફુલ છોડની ખેતી માટે.	કુલ ખેતી ખર્ચ ₹ ૨૪૦૦૦/- પ્રતિ હેક્ટરે નાના/સિંમાત ખેડૂતોને ૫૦ % મુજબ તથા મોટાખેડૂતોને ૩૩ % સુધીની સહાય ૦.૨૦ હે. થી ૪.૦૦ હે. સુધી.
સુગંધિત / ઔષધિય છોડ માટે.	કુલ ખેતી ખર્ચના ૭૫ % અથવા ₹ ૧૧૨૫૦/- એ. ૦.૨૦ હે. થી ૪.૦૦ હે. સુધી.

ગુજરાત હોર્ટિકલ્ચર મિશન	
ફળપાક વાવેતર લીંબુ	કુલ ખર્ચના ૭૫ % અથવા મહત્તમ ₹ ૨૨૫૦૦/- હે.
વર્ષાયુ ફળપાક – પપૈયા	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા મહત્તમ ₹ ૧૫૦૦૦/- હે.
ગ્રીનહાઉસ (અ) ફેન એન્ડ પેડ	અંદાજિત કુલ ખર્ચના ₹ ૧૪૬૫/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધી.
(બ) નેચરલી વેન્ટીલેટેડ સીસ્ટમ	અંદાજિત કુલ ખર્ચના ₹ ૯૩૫/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધી.
નેટહાઉસ નળાકાર માળખામાં	અંદાજિત કુલ ખર્ચના ₹ ૬૦૦/- ચો.મી. ખર્ચના ૫૦ % લાભાર્થી દીઠ ૪૦૦૦ ચો.મી. સુધી.
પ્લાસ્ટિક મલ્ચીંગ	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ₹ ૧૦૦૦૦/હે., ૨ હેક્ટર સુધી.
સંકલિત જિવાત / પોષણ વ્યવસ્થાપન (IPM / INM)	કુલ ખર્ચના ૫૦ % અથવા ₹ ૧૦૦૦/હે., ૪ હેક્ટર સુધી.
કોલ્ડ સ્ટોરેજ યુનિટ (નવા બાંધકામ / વિસ્તરણ /આધુનિકરણ)	૫૦૦૦મે.ટન ક્ષમતા માટે ₹ ૩૨૦૦૦/ મે. ટન, કુલ મુડી ખર્ચના ૪૦ % સહાય.
રાષ્ટ્રીય કૃષિ વિકાસ યોજના (RKVY)	
ન્યુ ઈનિશીએટીવ ફોર વેજીટેબલ કલ્ટીવેશન.	શાકભાજીપાકોના હા.બિયારણ તથા માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ માટે ૫ હેક્ટરના કલસ્ટર માટે પ્રતિ હેક્ટરે કુલ ખર્ચના ૭૫ % મહત્તમ ₹ ૧૩૭૫૦/- સહાય.

નોંધ : બાગાયત ખાતાની વિવિધ વ્યક્તિલક્ષી સહાયની યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ ikisan portal મારફત ઓનલાઈન ખેડૂતનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યા બાદ ઓનલાઈન જે ઘટકમાં સહાય મેળવવાની હોય તે ઘટકમાં ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. વધુ માહિતી અનેમાર્ગદર્શન માટે અત્રેની કચેરીનો સંપર્ક કરવો.

સફળવાર્તાઓ

● ડૉ. બી.એચ. પટેલ ● ડૉ. બી.એસ.પટેલ ● ડૉ. મુકેશ આર. પટેલ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકશ્રીની કચેરી, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ ૩૮૮ ૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૬૧૧૦૮, ૨૬૩૮૨૨, ૨૬૩૪૫૭

(૧) ગ્રીનહાઉસમાં મલ્ચિંગથી કાકડી અને ભોલર મરચાંની ખેતી

શ્રી પુનમભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ
મો. : ૯૪૦૯૦૬૧૧૮૬

હું પુનમભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલ, આણંદ જીલ્લાના ભાલેજ ગામનો વતની છું. મારે ૬ વીઘા જમીન છે અગાઉ અમો તમાકુ,બટાટાની ખેતી કરતા ભાવની અનુકુળતા ન આવતાં તેમજ વર્ષે લાખ જેટલી જ આવક થતી. આવકનું અન્યવ કોઇ સાધન ન હોઇ તેમજ કુટુંબની જવાબદારીઓ દિનપ્રતિદિન વધતી જતાં ખેતીમાંથી વધુ આવક મેળવવા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિક ડૉ. બી. એચ. પટેલ સાહેબ અને આત્મા પ્રોજેક્ટ આણંદના પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર શ્રી જે. જે. પટેલ સાહેબ તથા નાયબ બાગાયત નિયામક શ્રી બી. એસ. વાળંદ સાહેબ તથા ઉમરેઠ તાલુકાના આત્મા પ્રોજેક્ટના બ્લોક ટેકનોલોજી મેનેજર શ્રી સુરેશભાઇ મહેરીયા અને શ્રી ટી. એમ. પેઢડીયા સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમજ ઓડ ગામના પ્રગતિશીલ ખેડૂત શ્રી ચન્દ્રકાન્તભાઇ રામાભાઇ પટેલના ફાર્મ પર આત્મા પ્રોજેક્ટની મીટીંગમા ગ્રીનહાઉસ વિષે માહિતી મળતા તેમની પ્રેરણાથી ચીલાચાલુ ખેતીને બદલે મેં ગ્રીનહાઉસ બનાવવા વિચાર્યું.

વર્ષ ૨૦૧૧-૧૨ ના વર્ષમાં ૪૦ ગુંઠામાં નેશનલ હોર્ટિકલ્ચર મિશન અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યું જેનો ખર્ચ ₹ ૨૬ લાખ થયેલ પરંતુ મને સબસિડી ₹ ૧૬ લાખ મળેલ ૧૦ લાખ બેન્કની લોન કરેલ. પ્રથમ વર્ષ કાકડીનું વાવેતર કરેલ તેમાંથી અમોને ખર્ચ કાઢતાં ₹ ૩,૧૬૦૦૦/- નો ચોખ્ખો નફો થયેલ. ગ્રીનહાઉસમાં સ્ટ્રેપ્ટોસાયકલીન અને ઓરીયોફંગીનનો પટ આપીને વાવેતર કરીએ છીએ. પાયાના ખાતર તરીકે ટ્રાયકોમીલ અને બાયોમાઇસીલ તથા ડીએપી પોટાશ વાપરીએ છીએ. આવી જ રીતે બીજા વર્ષે કેપ્સિકમની ખેતી કરી જેમાંથી અમોને ₹ ૫,૫૧,,૬૩૦/- નો નફો મળ્યો. આમ બે જ વર્ષમાં ₹ ૮,૩૭,૬૩૦/-ની ચોખ્ખી આવક થઇ જે અમોએ સ્વપ્નોમાં પણ વિચાર્ય નહોતુ કે આટલી આવક થાય. આ ઉત્સાહને ધ્યાને લઇ અમોએ આ વર્ષે જીજીઆરસીના પાયલોટ પ્રોજેકટથી ૩૭ ગુંઠામાં ગ્રીનહાઉસ બનાવેલ છે જેમાં કાકડીનું વાવેતર કરેલ છે. આ ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનો ખર્ચ ₹ ૩૧ લાખ અને જેમાં ૫૦ ટકા સબસિડી સીધી મળે જેથી મે ₹ ૧૫.૫૦ લાખની બેન્કની લોન લીધી.

કાકડી (નામધારી-નં.૯ અને ઇન્ડાગસેમ જાતનું વાવેતર કરેલ છે. કાકડી તંદુરસ્ત છે રોગ જીવાતનું પ્રમાણ નહીવત છે અને ઉત્પાદન ૩૫ દિવસે ચાલુ થતાં ૧ માસમાં ₹ ૨ લાખ ૧૦ હજારની (૧૧ ટન) કાકડીનું ઉત્પાદન મેળવેલ છે અને પાકની તંદુરસ્તી જોતાં ૫૦ ટન સુધીનું ઉત્પાદન મેળવવાની આશા છે અને ₹ ૧૦ લાખ સુધીની આવક થશે તેવી ગણતરી છે તથા ગ્રીનહાઉસમાં સિમલા ભોલર મરચા પણ કરેલ જેમાં ૧ એકરમાં ૪૦ ટન ઉત્પાદન અને ₹ ૮,૨૬,૬૩૦/-આવક થયેલ જેમાં ખર્ચ ₹ ૨,૭૫,૦૦૦/- થયેલ હતો આમ ગ્રીનહાઉસ સફળ છે. જો પાકના ભાવ મળે તો ગ્રીનહાઉસની ખેતી સફળ છે તેમ હું ચોકકસપણે કહી શકું.

ખેડૂતોને મારી વિનંતી છે કે આત્મા પ્રોજેક્ટ ખેડૂતો માટે છે તેમા નાના મોટા બધા ખેડૂતભાઇઓએ જોડાવુ જોઇએ અને જુદા જુદા પાક પર તાલીમ મેળવીને ચીલા ચાલુ ખેતી ન કરતાં જો ગ્રીનહાઉસની ખેતી અપનાવવામાં આવે અને વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓના માર્ગદર્શન મુજબ ખેતી કરવામાં આવે તો ચોકકસ ફાયદાકારક ખેતી છે તેમ હું માનું છું.

ગ્રીનહાઉસમાં મલ્ચિંગ કરી શાકભાજીની સફળ ખેતી (૧ એકર)

અનુ.	વર્ષ	પાક	ખર્ચ	ઉત્પાદન	આવક રુ	ચોખ્ખો નફો
૧	૨૦૧૦-૧૧	કાકડી	૨૫૦૦૦/-	૧૫ ટન	૭૫૦૦૦/-	૫૦૦૦૦/-
૨	૨૦૧૧-૧૨	કાકડી	૧૭૦૦૦૦/-	૨૭ ટન	૪૮૬૦૦૦/-	૩૧૬૦૦૦/-
૩	૨૦૧૨-૧૩	ભોલર મરચા	૨૭૫૦૦૦/-	૪૦ ટન	૮૨૬૬૩૦/-	૫૫૧૬૩૦/

અગાઉ અમે ચીલા ચાલુ ખેતી પરંપરાગત ખેતી તમાકુ અને બટાકાની ખેતી કરતા હતા. આત્મા પ્રોજેક્ટમા એફઆઇજી ગ્રુપમા જોડાયા બાદ ૨ દિવસ તાલીમ મેળવી જેમાં કેપ્સીકમ મરચા અને કાકડી શાકભાજી પાકોની ખેતી અંગે માર્ગદર્શન મેળવેલ હતું.

(૨) નેટહાઉસમાં કાકડીની ખેતી

શ્રી તરુણભાઇ રમણભાઇ પટેલ

મો.: ૯૩૭૫૦૧૧૮૨૧

હું તરુણભાઈ રમણભાઈ પટેલ, આણંદ તાલુકાના સંદેસર ગામનો વતની છું. મારી પાસે ૧૫ વીઘા જમીન છે. મારા પિતાશ્રી આજુબાજુના વિસ્તારમાં થતી ખેતી જેવી કે દિવેલા, ઘઉં, બાજરી, તમાકુ અને કેળ વગેરેની ચીલાચાલુ ખેતી કરતા. ખર્ચના પ્રમાણમાંઆવકવધારેથતીનહતીતેથીકંઈકનવીનખેતી કરવાનું વિચારી આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો સંર્પક કરવાનું ચાલુ કર્યુ. સાથે સાથે નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરીના અધિકારીઓ અને આત્મા પ્રોજેકટ, આણંદના અધિકારીઓની હૂંફ અને સહકારથી તેમના માર્ગદર્શન મુજબ નવીન ખેતી અંતર્ગત ગ્રીનહાઉસ / નેટહાઉસની ખેતી અપનાવવા વિચાર્યુ અને વર્ષ ૨૦૧૨માં એક એકરનું નેટહાઉસ બનાવ્યું.

નેટહાઉસ બનાવવાનો કુલ ખર્ચ ₹ ૧૬,૦૦,૦૦૦/– કરેલ તેમાંથી ₹ ૧૦,૦૦,૦૦૦/– સબસીડી મળી અને કંપનીએ થોડી રાહત આપતા તેમને ₹ ૩,૦૦,૦૦૦/– નું રોકાણ કરવું પડેલ. ૧ જાન્યુઆરી ૨૦૧૨માં નેટ હાઉસમાં કાકડીની હીલટોન જાતનું વાવેતર કરેલ. એક બીજની કિંમતના ₹ ૫.૨૫/– ના ભાવે કુલ ₹ ૧૨,૦૦૦ બીજની ખરીદેલ જેનો ખર્ચ ₹ ૬૩,૦૦૦/– થયેલ. રોપણી ૫'×૧' ફૂટ અંતરે પાળા કરી એક બીજની રોપણી કરેલ. નેટહાઉસમાં કંપની ધ્વારા ડ્રિપ ઇરિગેશન ગોઠવી આપવામાં આવેલ.

રોપણી પહેલા પાયામાં એકરે ૨ થેલી એસ.એસ.પી., ૨ થેલી એમ.ઓ.પી., ૧૦ કિલો માઈક્રોન્યુટ્રીઅન્ટ અને ૧૦ કિલો ફયુરાડાન ૩–જી આપેલ પછી બીજની રોપણી કરેલ.

ડ્રિપ ઇરિગેશનમાં બીજ ઉગ્યા પછી દરરોજ અડધો કલાક હવામાન પ્રમાણે જરુરિયાત મુજબ બેડમાં ભેજ રહે તે રીતે પાણી આપતા ખાતરમાં પ્રથમ બે કિલો ૧૯:૧૯:૧૯, બીજી વખત કેલ્શિયમ નાઈટ્રેટ, ત્રીજી વખત ૧૩:૦:૪૫ અથવા ૦:૦:૫૦ + માઈક્રોન્યુટ્રીયન્ટ બે દિવસના અંતરે આપતા.

બીજ ઉગ્યા પછી ૧૨ મા દિવસે નીમેટોડના નિયંત્રણ માટે પેસીલોમાયસીલ (સીઝ ફોર્મમાં) ૨૫૦ ગ્રામ + કાર્બોસલ્ફાન રલિ. ડ્રિપમાં અને ફયુરાડાન ૩ જી જમીન ઉપર આપી માવજત આપેલ છે. દર અઠવઢાડિયે આ દવાઓ વારાફરતી આપવાથી કૃમિનો ઉપદ્રવ થતો નથી તેવું તેમનું માનવું છે.

પ્રથમ વર્ષે કાકડીની રોપણી બાદ ૪૫ દિવસે ઉતારવાનું શરુ થયેલ અને ૯૦ દિવસ સુધી પાક ઉત્પાદન મળેલ. કુલ ૨૨ ટન ઉત્પાદન મળેલ. ત્રણ માસમાં કુલ ખર્ચ ₹ ૭૫૦૦૦ની સામે તેમને ₹ ૩,૨૫,૦૦ની આવક થયેલ. આમ ત્રણ માસમાં તેમને સારી આવક મળતાં તેમને નેટહાઉસની ખેતી કરવામાં વધારે રસ

પડયો અને બીજા વર્ષે તેમણે ત્રણ સીઝન કાકડી કરી.

(૧) પ્રથમ જાન્યુઆરી પ્રથમ વીકે રોપણી કરી એપ્રિલ પ્રથમ વીકે પૂર્ણ

(૨) બીજી એપ્રિલના બીજા વીકમાં રોપણી કરી, જુલાઈમાં પૂર્ણ અને

(૩) ઓગસ્ટ ૨૦મી રોપણી કરી નવેમ્બરમાં પૂર્ણ.

દરેક સીઝનમાં જમીન તૈયાર કરવા બેડ ઉપર પાવર વીડર મારી જમીન ૧૦ દિવસ તપવા દઈ અગાઉ જણાવ્યા પ્રમાણેના પાયાના ખાતર આપી કોકોપીટ બ્લોકમાં ઉગાડેલ રોપાઓનું ટ્રાન્સપ્લાન્ટિંગ કરી કાકડીની ખેતી પધ્ધતિ અપનાવેલ છે. વધુમાં સપ્ટેમ્બર માસમાં વરસાદના નુકસાનથી બચવા માટે બેડ ઉપર મલ્ચિંગ કરે છે.

આ વર્ષે પ્રથમ સીઝનમાં ૧૭ ટન ઉત્પાદન, તેની સામે ₹ ૭૦,૦૦૦નો ખર્ચ અને ₹ ૩,૨૫,૦૦૦નો ચોખ્ખો નફો મેળવેલ છે. ફરીથી ૧૫મી જાન્યુઆરીએ રોપણી કરી ૩૫ દિવસે ઉત્પાદન શરુ થયેલ છે અને ₹ ૨૫૦૦૦/–ની આવક મેળવી છે. ભાવ અને પાક પરિસ્થિતિ જોતાં આ બીજી સીઝનની ખેતીમાં ₹ ૪,૫૦,૦૦૦ નો નફો મળશે. આમ નેટહાઉસની ખેતી ફાયદાકારક છે.

(3) ગ્રીનહાઉસમાં અળવીની ખેતી

શ્રી મનુભાઇ કાશીભાઇ પટેલ
મો. ૯૪૨૮૪૦૩૧૫૩

હું મનુભાઇ કાશીભાઇ પટેલ આણંદ જીલ્લાના ઓડ ગામનો વતની છું. અમારી પાસે ૪૨ વીઘા જમીન છે. અગાઉ ચરોતરની મુખ્ય ખેતી એવી તમાકુની ખેતી કરતા પછી થોડી જમીનમાં કેળની શરુઆત કરી સાથે સાથે મરચીની ખેતી શરુ કરી આમ ખેતીમાં વધુ આવક મેળવવા પાકની ફેરબદલી કરતા રહયા પરંતુ ધારી આવક મેળવી શકતા નહી. કંઇક નવીનતા અપનાવી વધુ આવક મેળવવાની ઘેલછા અને જીજ્ઞાસાને પૂર્ણ કરવા આણંદ કૃષિ યુનવિર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક શરુ કર્યો. તેમના માર્ગદર્શન મૂજબ ગ્રીનહાઉસ/નેટ હાઉસની ટેકનોલોજી અપનાવવા સૂચન કર્યુ.

તેમના જણાવ્યા મૂજબ ગ્રીનહાઉસમાં બિન ઋતુમાં પણ ઉત્પાદન મેળવી વધુ આવક મેળવી શકાય તે માહિતી જાણી એક સાહસરુપે મેં ગ્રીનહાઉસ બનાવવાનું વિચાર્યું અને વર્ષ ૨૦૧૨ માં ₹ ૨૪,૦૦,૦૦૦/ ના ખર્ચે ગ્રીનહાઉસ બનાવ્યુ સાથે સાથે ₹ ૧૭,૦૦,૦૦૦/– માં નેટહાઉસ બનાવ્યુ. ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમ અને કાકડીની ખેતી કરી. પરંતુ નેટહાઉસમાં કંઇ ખેતી કરીએ તો ઓછા ખર્ચે, ઓછી મહેનતે વધુ આવક મળે તે અંતર્ગત અળવીની ખેતી કરવાનું વિચાર્યું.

આમ તો અળવીની ખેતી બોરીયાવી અને કણજરી ગામોમાં ખુલ્લામાં મોટા પ્રમાણમાં કરવામાં આવે છે. તેથી મેં બોરીયાવી ગામના અળવીની સારી ખેતી કરતા પટેલ ભરતભાઇ રમણભાઇનો સંપર્ક કરી અળવીની સફળ ખેતી અંગેની માહિતી મેળવી. તેઓની પાસેથી એક ગાંઠના ૫૦ પૈસાના ભાવે ૪૦૦૦૦ ગાંઠો ખરીદી જેનો ખર્ચ ₹ ૨૦,૦૦૦ થયો.

એક એકરના નેટહાઉસમાં ૧૦ ટ્રોલી છાણિયું ખાતર, ૨ થેલી ડીએપી, ૧૦ કિલો માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ, ૧૦ કિલો ફયુરાડાન ૩–જી અને ૪ કિલો ફરટેરા પાયામાં નાખી જમીન બરાબર ખેડી તૈયાર કરી. સવા ફુટ પહોળા અને બે પાળા વચ્ચે ૩ ફૂટનું અંતર રાખી ચાસ તૈયાર કર્યા. તેની ઉપર ડ્રિપ ઇરિગેશન ગોઠવ્યું.

લાવેલ ગાંઠોને બાવિસ્ટીન ૫૦૦ ગ્રામ તથા ૧ લિટર બ્લેક ગોલ્ડ (હયુમિક એસિડ) ની માવજત આપી સપ્ટેમ્બર માસમાં રોપણી કરી. રોપણી બાદ ૧૦ દિવસે જે નાના પાન ફૂટયા તેનું કટીંગ કર્યુ અને એક મહિના બાદ અળવીના પાનનું વેચાણ માટે કટીંગ શરુ થયું. પ્રથમ કાપણી ૮૦ કિલોની થઇ જેનું વેચાણ ૧ કિલોના ₹ ૨૦/– ના ભાવે કરવામાં આવી..

ડ્રિપમાં પાણી સાથે માઇક્રોન્યુટ્રીયન્ટ + બોરેન + કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ તથા યુરિયા આપેલ. અળવીની રોપણીથી

૧૫ માસ સુધી કાપણી ચાલી. આ સમય દરમ્યાન ખાતરોનો ખર્ચ તથા એક વખત મોલોના નિયંત્રણ માટે જંતુનાશક દવાનો ખર્ચ તથા બે વખત હાથ નીંદામણનો મળી કુલ ₹ ૯૫૪૧૦/- બિયારણ સાથે કુલ ખર્ચ થયેલ.

૧૫માસનાગાળાદરમ્યાનકુલઉત્પાદન૧૫,૬૧૮/- કિલો થયું અને સરેરાશ એક કિલોના ₹ ૨૦/- ભાવે ખેતર બેઠા કટીંગ કરી જવાના ભાવે વેચાણે આપેલ. આમ કુલ આવક ₹૩,૧૨,૩૬૦/ થઇ તેની સામે કુલ ખર્ચ ₹ ૯૫,૪૧૦/- જેટલો થયો. આમ ચોખ્ખો નફો ₹ ૨,૧૬,૯૫૦/- થયો. આ અળવીના પાકમાં આવક ઓછી દેખાય પરંતુ તેમાં કોઇ મજૂરી ખર્ચ નહી તથા વેચાણની કોઇ મુશ્કેલી નહી. મારી અન્ય ખેતી સાથે આ સાઇડ ઇન્કમ ગણી મે આ પાક લીધો. મારી દ્રષ્ટ્રિએ નેટહાઉસમાં આ ખેતી સફળ કહેવાય અને નેટહાઉસમાં કોઇપણ વ્યક્તિ ઓછા ખર્ચે ખેતી કરી શકે તેવી હું દઢપણે માનું છું.

(૪) ગ્રીનહાઉસમાં આદુની ખેતી

શ્રી લલીતભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ

મો. ૯૮૯૮૨૫૪૦૫૮

હું લલીતભાઇ ગોરધનભાઇ પટેલ આણંદ તાલુકાના સુંદણ ગામનો વતની છું. મારી પાસે ૧૧ વીઘા જમીન છે. અમો અગાઉ તમાકુ,કેળની ખેતી કરતા તેમાંથી સારી આવક થતી કમનસીબે મને ૨૦૧૨ માં ટ્રક અકસ્માત થયો અને મારે પગ કપાવવો પડયો. હું હિંમતથી ખેતી કરતો પરંતુ મારા ભાઇઓએ મને સાથ આપી તમાકું,કેળની ખેતીને બદલે ગ્રીનહાઉસ બનાવી ખેતી કરવા લાગ્યો જેથી જેથી ખેતરોમાં ફરવું પડે નહિ. હું પગે અપંગ થયો હોવા છતાં ગ્રીનહાઉસમાં કંઇક નવી ખેતી કરવા મેં ઘણા ગ્રીનહાઉસની મુલાકાતો લીધી અને છેવટે નિચોડ રુપે મેં ગ્રીનહાઉસમાં આદુની ખેતી અને સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરવા વિચાર્યું.

ગ્રીનહાઉસ ૨૦૧૪ માં પૂર્ણ થયુ જેનો કુલ ખર્ચ ₹ ૭૪,૦૦,૦૦૦/-નો થયેલ છે. હજુ સુધી સબસિડી મળી નથી. ગ્રીનહાઉસમાં જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં ૨૦ ટ્રોલી છાણિયું ખાતર, ૩૦ ગુણ લીંબોળી ખોળ, ૩ એએસપી અને ૨ ડીએપી નાખી જમીન ખેડી તૈયાર કરી ૧ મીટર X ૧ મીટર બેડ બનાવી બેડ ઉપર ડ્રિપ ગોઠવી ૧૧ X ૧૧ ફૂટના અંતરે ૬" ના ઊંડા ખાડા કરી બે લાઇન કરી આદુની ગાંઠોની તા.૨.૭.૨૦૧૪ ના રોજ રોપણી કરી. દેશી આદુની ગાંઠો પૂનાથી ૧૫૦૦ કિલો એક કિલોનો ₹ ૧૪૦ ના ભાવે ₹ ૨,૧૦,૦૦૦/- ખર્ચ થયો પૂનાથી લાવી ૧૫ દિવસ સુધી રાખી મૂકેલ ગાંઠોને બાવિસ્ટીનના દ્રાવણમાં બોળીને રોપણી કરેલ બેડને ડ્રિપથી બરાબર પલાળી દીધા. દરરોજ અડધો કલાક ડ્રિપ ચલાવવામાં આવે છે. આદુ ઉગ્યા પછી દરેક છોડને મેટાલેકઝીક એમ.ઝેડ-૭૨ નું ડ્રેન્ચિંગ કરેલ છે. રોપણી પછી ૧૯:૧૯:૧૯ દરરોજ ૩ કિલો એક માસ સુધી આપ્યું. ૫૨:૦:૩૪ ૪ કિલો આંતરે દિવસે એક માસ સુધી આપ્યું આજ ખાતર બીજા માસે ૫ કિલો પ્રમાણે આંતરા દિવસે કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ એક વીઘે ૩ કિલો,હયુમિક એસિડ અને એમિનો એસિડ ૧+૧ કિલો આપ્યુ.

ડ્રિપમાં ખાતરોઃ ૧૯:૧૯:૧૯ એક માસ સુધી દરરોજ ૩ કિલો, ૫૨:૦:૩૪ એક માસ સુધી દરરોજ ૪ કિલો આંતર દિવસે, ૫૨:૦:૩૪ બીજા માસે ૫ કિલો પ્રમાણે આંતર દિવસે, કેલ્શિયમ નાઇટ્રેટ-અડવાડિયે ૩ કિલો,હયુમિક એસિડ અને - અઠવાડિયે ૧+૧ કિલો, અમિનો એસિડ, બોરોન ૧ કિલો ૧૫ દિવસના ગાળે,ચાર માસ પુરા થાય ત્યારે ૫૨:૦:૩૪ ૭ કિલો ૧ માસ સુધી, ૦:૦:૫૦ ૭ કિલો છોડ પીળા પડે ત્યારથી પાક પુરો થાય ત્યાં સુધી આંતર દિવસે ૮ માસે પાક પુરો થાય સુધી ઇયળોનો ઉપદ્રવ જણાતાં લેનેટ,પ્રોકલેમ અને ડેસીસ દવાનો છંટકાવ કરેલ.

અત્યાર સુધીનો કુલ ખર્ચ ₹ ૩,૫૫,૦૦૦/- થયો છે. ઉત્પાદન ૨૫૦૦૦ કિલો અને ₹ ૧૨,૦૦,૦૦૦/- સુધીની આવક થવાની ધારણા છે. અત્યારથી ખેડૂતોએ આદુને બી તરીકે લઇ જવા નોંધણી કરાવેલ છે. મે માસમાં રોપણી કરવી જોઇએ. ગ્રીનહાઉસમાં ફોગરનો ઉપયોગ કરેલ નથી. ભાવ યોગ્ય ન મળે તો આદુમાંથી સૂંઠ બનાવવાનો વિચાર છે. આમ ગ્રીનહાઉસ મારી દ્રષ્ટ્રિએ ફાયદાકારક છે.

બીજા ગ્રીનહાઉસમાં સ્ટ્રોબેરીની ખેતી કરેલ છે. મહારાષ્ટ્રથી ૨૪૦૦૦ છોડ ₹ ૧૪ ભાવે ખરીદેલ છે. મલ્ચિંગ કરી રોપણી કરેલ છે પાક પરિસ્થિતિ સારી છે. પેકિંગ કરી વેચાણ ચાલું છે. ઓતરા દિવસે ૧૮૦ કિલો સ્ટ્રોબરીના ફળો મળે છે.

(૫) નેટહાઉસમાં સીમલા મરચાં અને કાકડી ખેતી

શ્રી ચન્દ્રકાંતભાઇ રામભાઇ પટેલ

મો :૯૮૨૪૬૬૦૨૨૬

હું ચન્દ્રકાંતભાઇ રામભાઇ પટેલ આણંદ જીલ્લાના ઓડ ગામનો વતની છું. અમારી પાસે ૧૧ હેકટર વીઘા જમીન છે. અગાઉ ચરોતરની મુખ્ય ખેતી એવી તમાકુની ખેતી કરતા, પછી થોડી જમીનમાં કેળની શરુઆત કરી સાથે સાથે મરચીની ખેતી શરુ કરી. આમ ખેતીમાં વધુ આવક મેળવવા પાકની ફેરબદલી કરતા રહયા પરંતુ ધારી આવક મેળવી શકતા નહી. કંઇક નવીનતા અપનાવી વધુ આવક મેળવવાની ઘેલછા અને જીજ્ઞાસાને પૂર્ણ કરવા આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના વૈજ્ઞાનિકોનો સંપર્ક શરુ કર્યો. તેમના માર્ગદર્શન મૂજબ ગ્રીનહાઉસ/નેટ હાઉસની ટેકનોલોજી અપનાવવા સૂચન કર્યુ.

તેમના જણાવ્યા મૂજબ વર્ષ ૨૦૧૨-૧૩ માં નેટહાઉસ ₹ ૧૪,૪૦,૦૦૦/- ના ખર્ચે બાંધકામ કર્યુ. તેમાં ₹ ૯,૧૫,૦૦૦/- સહાય મળી, બાકીના ₹ ૫,૨૫,૦૦૦/- રોકાણ કર્યુ. પ્રથમ વર્ષે તા.૭/૧૦/૨૦૧૨ ના રોજ સીમલા મરચાં ઇન્દ્રા જાતનું રોપણી કરી. ૧૦ ગ્રામના એક પેકેટના ₹ ૧૦૦૦/- ના ભાવે ૨૨ પેકેટ ₹ ૨૨૦૦૦/- માં ખરીદયા અને તેનું ઘરુઉછેર કોકોપીટમાં રોપણીના એક માસ અગાઉ કરેલ.

નેટહાઉસમાં જમીન તૈયાર કરતાં પહેલાં પાયામાં ૫૦ કિલો ડીએપી, ૫૦ કિલો પોટાશ, ૫૦ એમોનિયમ સલ્ફેટ, ૫ કિલો ફયુરાડાન ૩-જી આપી ટ્રેકટરથી જમીનને પાંચથી છ વખત ટ્રેકટરથી ખેડ કરી. ૪ X ૧ ફુટના અંતરે બેડ બનાવ્યા. બેડ ઉપર સિંગલ લાઇનની બિયારણની રોપણી કરી એક એકરમાં ૧૬ હજાર છોડની રોપણી કરેલ.

તા. ૩-૧૨-૨૦૧૨ ના રોજ પ્રથમ વીણીમાં ૬૬૦ કિલો ઉત્પાદન મળ્યું પાક ૨૭ મે ૨૦૧૩ સુધી ચાલ્યો તેમાં કુલ ઉત્પાદન ૩૮,૩૪૩ કિલો થયું અને ભાવની સરેરાશ ગણતાં કુલ આવક ₹ ૫,૮૮,૧૩૦/- થઇ અને કુલ ખર્ચ ₹ ૧,૯૨,૭૭૦/- થયો (જેમાં તમામ ખર્ચ જેવો કે બિયારણ દવાઓ ખાતર,પોલ,વાયર,એંગલ વગેરે) આમ મને ₹ ૩,૯૫,૩૦૦/- ની ચોખ્ખી આવક મળી.

બીજા વર્ષે મેં કાકડી કરેલ તા.૩૦-૯-૨૦૧૩ ના રોજ ચાઇનીજ કાકડી કરેલ જેની એક બીજની કિંમત ૩.૫૦ લેખે આઠ હજાર બીજ ખરીદેલ. જમીન તૈયાર કરતી વખતે પાયામાં ૫ બેગ લીંબોળી ખોળ, ૫૦ કિલો ડીએપી,૨૫ કિલો મેગ્નેશીયમ, ૫ કિલો ફયુરાડાન ૩-જી, ૫ કિલો રીઝન્ટ આપી જમીન તૈયાર કરી ૪ X ૨ ફૂટના અંતરે રોપણી કરેલ. બી ઉગ્યા પછી અઠવાડીએ એકાંતરે અડતો કલાક ડ્રિપ ચાલુ કરવામાં આવતુ. કાકડીમાં મને ૧૬,૯૨૫ કિલોનું ઉત્પાદન મળેલ જેની સામે ₹ ૪,૧૬,૦૦૦/- આવક થયેલ અને ₹ ૧,૬૫,૩૨૦/- તમામ ખર્ચ થયેલ તેની સામે કુલ ચોખ્ખો નફો ₹ ૨,૫૦,૯૮૦/- થયેલ. આમ જોતાં નેટહાઉસમાં ખેતી કરવી એ ફાયદાકારક છે તેવું હું દઢ પણે માનું છું.

મારી સફળ ખેતીના પ્રણેતા અને માર્ગદર્શક એવા ડા.બાબુભાઇ એચ.પટેલ તેમજ આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટીના અન્ય વૈજ્ઞાનિકશ્રીઓ તેમજ નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરીના અધિકારીઓ આણંદ આત્મા પ્રોજેકટના અધિકારીઓ તેમજ જિલ્લા ખેતીવાડી ખાતાના અધિકારીઓ સર્વેનો હું અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનું છું.

(૬) ગ્રીનહાઉસમાં વર્ટિકલ શક્કરટેટી અને કાકડીની ખેતી

શ્રી નિરવ જશંવતભાઈ પટેલ

મો. : ૯૪૨૭૦૩૧૦૯૦

હું નિરવ જશવતભાઈ પટેલ ગાંધીનગર જીલ્લાના દહેગામ તાલુકાના લીહોદા ગામનો વતની છું. મે બી.એસસી. (એગ્રિ.)નો અભ્યાસ કરેલ છે અને એક હેકટર જમીન છે.

સામાન્ય રીતે ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સિકમ, ટામેટાં, જર્બેરા, ડચરોઝ તથા કાકડીનું વાવેતર કરવામાં

આવે છે ત્યારે કંઈક અલગ કરવાના ઉદ્દેશથી તેમણે રાજ્યામાં પ્રથમવાર ગ્રીનહાઉસમાં વર્ટિકલ શક્કરટેટીનું વાવેતર કર્યું સાથે કાકડી પણ કરી.

શક્કરટેટીના વાવેતર માટે તેમણે NS-910 નામની F1 હાઈબ્રિડ જાત પસંદ કરેલ.

પાયાના ખાતર તરીકે ૩ ટ્રેકટર કોહવાયેલુ છાણિયું ખાતર, ડી.એ.પી ૨ થેલી, એસ.એસ.પી. ૧ થેલી અને પોટાશ ૨ થેલી જમીન ખાતર કરતી વખતે ઉપયોગ કરેલ.

શક્કરટેટી અને કાકડીથી થતી આવકની વિગત

ક્રમ	વર્ષ	સમય (મહિનો	પાક	કુલ ખર્ચ (₹)	કુલ ખર્ચ ઉત્પાદન (કિલો)	એવરેજ બજાર ભાવ પ્રતિ કિલો (₹)	કુલ વેચાણ (₹)	કુલ નફો (₹)
૧	૨૦૧૨-૧૩	જાન્યુ થી મે	કાકડી	૧,૮૪,૦૦૦	૩૭,૦૦૦	૧૭	૬,૨૯,૦૦૦	૪,૪૫,૦૦૦
૨	૨૦૧૨-૧૩	જુલાઈ થી નવેમ્બર	શક્કરટેટી	૯૨,૦૦૦	૧૯,૦૦૦	૨૨	૪,૧૮,૦૦૦	૩,૨૬,૦૦૦
૩	૨૦૧૩-૧૪	ડિસેમ્બર થી એપ્રિલ	કાકડી	૧,૨૮,૦૦૦	૩૮,૦૦૦	૧૩	૪,૪૯,૦૦૦	૩,૬૬,૦૦૦

- જમીન પર મધ્યમ ભેજ કરીને રોટરી કર્યા બાદ ૮૦ સે.મી. પહોળા અને ૪૫ સેમી લંબાળવાળા બેડ બનાવી ઉપર ૩૦ માઈક્રોનવાળુ મલ્ચિંગ પાથરી ૬૦ સે.મી. નાં અંતરે હોલ કરી અંદાજે ૩૯૮૦ છોડનું વાવેતર કર્યુ.
- ફલિનીકરણ માટે ગ્રીનહાઉસમાં નર તથા માદા ફૂલને પારખી દરરોજ વહેલી સવારે ૬ વાગ્યા સુધી નર ફૂલની પાંખડીને તોડી બાકી રહેતા વચ્ચેના ભાગને માદા ફૂલ ઉપર પરાગરજ પડે તેવી રીતે ક્રોસિંગ કરવામાં આવે છે.
- ક્રોસિંગ કર્યા બાદ માદા ફૂલનો ૮ થી ૧૦ દિવસે વિકાસ ચાલુ થાય છે. આ સમયે સક્કરટેટીના વેલાને દોરી વડે ઊભા રહે તેવી રીતે બાંધવામાં આવે છે.
- દરેક શક્કરટેટીને જાળીવાળી પ્લાસ્ટિક નેટમાં પરોવીને તેનું સંપૂર્ણ વજન અલગ બાંધેલી દોરી પર રહે તે રીતે લટકાવવામાં આવે છે.
- આ પદ્ધતિ અપનાવવાથી એક એકર વિસ્તારમાં ટ્રેલીઝીંગ હોવાથી છોડની સંખ્યા વધુ આવે છે. છોડને રોગમુક્ત તેમજ જીવાણુઓથી બચાવવા માટે રાસાયણિક દવાઓના બદલે લીંબોડીના તેલનો ઉપયોગ કરી છોડને રક્ષણ પુરુ પાડે છે
- કાકડીમાં ડ્રિપ પદ્ધતિ અપનાવી ગ્રીનહાઉસમાં કાકડીનું વાવેતર કર્યુ અને તેને બિયારણની સાથે પાયામાં ડીએપી, એસએસપી અને છાણિયા ખાતરનો ઉપયોગ કર્યો.
- જેમ જેમ કાકડીના છોડના વિકાસ થતો જાય તેમ તેનાં કાકડીના વેલાને લોખંડના તાર સાથે દોરી વળે બાંધી છોડને સમતોલ વજન રહે તેવી વ્યવસ્થા કરી.

આ રીતે આયોજનબધ્ધ વાવેતરથી કાકડીમાં વધુ જથ્થામાં ગુણવત્તાસભર ઉતારો જોવા મળ્યો.

બાગાયત ખાતાની વિવિધ કચેરીઓ

ક્રમ	કચેરીનું સરનામું	ફોન નંબર
૧	બાગાયત નિયામક, ગુજરાત રાજ્ય (વડી કચેરી) કૃષિભવન, બ્લોક–બી, પ્રથમ માળ, સેક્ટર–૧૦–એ, ગાંધીનગર	૦૭૯–૨૩૨૫૬૧૦૪
૨	સંયુકત બાગાયત નિયામક (વડોદરા વિભાગ) રાવપુરા પોલીસ ચોકીની પાછળ, કોઠી કમ્પાઉન્ડ, વડોદરા–૩૯૦૦૦૧	૦૭૯–૨૪૨૭૬૪૭
૩	સંયુકત બાગાયત નિયામક (રાજકોટ વિભાગ), જિલ્લા સેવા સદન નં.૨, પાંચમો માળ, રાજકોટ	૦૨૮૧–૨૪૫૪૬૭૫
૪	નાયબ બાગાયત નિયામક, કૃષિ ભવન, બીજે માળ, પાલડી, અમદાવાદ–૩૮૦૦૦૭	૦૭૯–૬૫૭૭૩૧૬
૫	નાયબ બાગાયત નિયામક, બાગાયત ભવન ચક્કર ગઢ રોડ, સરદાર ચોક, રામેશ્વર મંદિરની બાજુમાં, અમરેલી	૦૨૭૯૨–૨૨૩૮૪૪
૬	નાયબ બાગાયત નિયામક, જિલ્લા સેવા સદન, બીજે માળ, રૂમ નં.૨૦૩, બોરસદ ચોકડી પાસે, આણંદ	૦૨૬૯૨–૨૬૨૦૨૩
૭	નાયબ બાગાયત નિયામક, બહુમાળી ભવન, રૂમ નં.૧૪, જોરાવર પેલેસ, પાલનપુર જિ. બનાસકાંઠા	૦૨૭૪૨–૨૫૬૭૨૬
૮	નાયબ બાગાયત નિયામક,સોન તલાવડી, ગુજરાત ગેસ કંપનીની સામે, ભોલાવ, ભરૂચ	૦૨૬૪૨–૨૬૩૮૫૦
૯	નાયબ બાગાયત નિયામક, ટેકનીકલ હાઈસ્કૂલ કમ્પાઉન્ડ, નવા પરા, ભાવનગર	૦૨૭૮–૨૪૨૦૪૪૪
૧૦	નાયબ બાગાયત નિયામક, રૂમ નં.૨૩૩, જીલ્લા સેવા સદન, બીજો માળ, છાપરી, દાહોદ	૦૨૬૭૩–૨૩૯૨૫૧
૧૧	નાયબ બાગાયત નિયામક, ખેતીવાડી કમ્પાઉન્ડની સામે, સરદાર બજાર ચાર રસ્તા, આહવા, જિ.ડાંગ	૦૨૬૩૧–૨૨૧૨૭૩
૧૨	નાયબ બાગાયત નિયામક, બહુમાળી ભવન, છઠ્ઠો માળ, પથિકાશ્રમની બાજુમાં, ગાંધીનગર	૦૭૯–૨૩૨૫૭૭૬૦
૧૩	નાયબ બાગાયત નિયામક, ૩૦–દિગ્વિજય પ્લોટ, જોડીયાવાલા બિલ્ડીંગ, જામનગર	૦૨૮૮–૨૬૭૪૨૧૭
૧૪	નાયબ બાગાયત નિયામક, લઘુ કૃષિ ભવન, બહુમાળી ભવન સામે, નિલમ બાગ, જૂનાગઢ	૦૨૮૫–૨૬૩૫૦૧૯
૧૫	નાયબ બાગાયત નિયામક, સરદાર પટેલ ભવન, બ્લોક–ડી, રૂમ નં.૪, નડીયાદ જી.ખેડા	૦૨૬૮–૨૫૫૦૬૨૪
૧૬	નાયબ બાગાયત નિયામક, બહુમાળી ભવન, બ્લોક નં.૩૨૦, બીજે માળ, ભુજ જિ.કચ્છ	૦૨૮૩૨–૨૨૨૭૬૩
૧૭	નાયબ બાગાયત નિયામક, જિલ્લા કચેરી સંકુલ, બ્લોક નં.૧, બીજો માળ, મહેસાણા	૦૨૭૬૨–૨૨૧૦૬૯
૧૮	નાયબ બાગાયત નિયામક, સેન્ટર બિલ્ડીંગ, રૂમ નં.૭૨, ૭૩,બીજે માળ, રાજપીપળા જિ.નર્મદા	૦૨૬૪૦–૨૨૧૮૮૯
૧૯	નાયબ બાગાયત નિયામક, પાણીની ટાંકી પાસે, જિલ્લા તિજોરી કચેરી સામે, નવસારી–૩૯૬૪૪૫	૦૨૬૩૭–૨૮૧૮૫૮
૨૦	નાયબ બાગાયત નિયામક, જિલ્લા સેવા સદન, રૂમ નં.૯,ગોધરા, જિ.પંચમહાલ	૦૨૬૭૨–૨૪૦૦૩૯
૨૧	નાયબ બાગાયત નિયામક, બ્લોક–૩૩૫/૩૩૬, તિરૂપતિ માર્કેટ, બગવાડા દરવાજા, પાટણ –૩૮૪૨૬૫	૦૨૭૬૬–૨૩૦૨૪૫
૨૨	નાયબ બાગાયત નિયામક, જિલ્લા સેવા સદન પ્રથમમાળ, રૂમ નં.૨૦, સાંદીપની રોડ, પોરબંદર	૦૨૮૬–૨૨૨૨૫૬
૨૩	નાયબ બાગાયત નિયામક, કલેકટર કચેરી કમ્પાઉન્ડ, રાજકોટ	૦૨૮૧–૨૪૪૫૫૧૭
૨૪	નાયબ બાગાયત નિયામક, બહુમાળી ભવન, ભોયતળિયે, હિંમતનગર જિલ્લોઃ સાબરકાંઠા	૦૨૭૭૨–૨૪૩૦૨૨
૨૫	નાયબ બાગાયત નિયામક, બાગાયત ભવન, અઠવા લાઈન્સ, લાલ બંગલા, સુરત–૧	૦૨૬૧–૨૬૫૫૯૪૮
૨૬	નાયબ બાગાયત નિયામક, બહુમાળી ભવન, બ્લોક–સી, બીજે માળ, રૂમ નં.૨૦૭, ખેરાળી રોડ, સુરેન્દ્રનગર જી. સુરેન્દ્રનગર	૦૨૭૫૨–૨૮૨૭૬૩
૨૭	નાયબ બાગાયત નિયામક, ઉનાઈ રોડ, ખેડૂત તાલીમ કેન્દ્ર, વ્યારા જી.તાપી	૦૨૬૨૬–૨૨૧૪૨૩
૨૮	નાયબ બાગાયત નિયામક, રાવપુરા પોલીસ ચોકીની પાછળ, કોઠી કચેરી કમ્પાઉન્ડ, રાવપુરા, વડોદરા	૦૨૬૫–૨૪૨૯૧૫૩
૨૯	નાયબ બાગાયત નિયામક, નીરા ભુવન, મોરારજી દેસાઈ ચોક, સ્ટેશન રોડ, વલસાડ–૩૯૬૦૦૧	૦૨૬૩૨–૨૪૩૧૮૩

: વિશેષ માહિતી માટે સંપર્ક :

બાગાયત નિયામકશ્રીની કચેરી

કૃષિભવન, પ્રથમ માળ, સેક્ટર–૧૦–એ, ગાંધીનગર ફોનઃ (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૧૦૪, ફેકસઃ (૦૭૯) ૨૩૨૫૬૧૧૩

www.agri.gujarat.gov.in/hods/dri-horticulture.htm

'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ, આ.કૃ.યુ., આણંદ દ્વારા પ્રકાશિત થયેલ વિશેષાંકો/પુસ્તકો

ક્રમ	પુસ્તક/વિશેષાંક	માસ	વર્ષ
૧	બટાટા વિશેષાંક	ડિસેમ્બર	૧૯૯૮
૨	ઔષધિય ખેતી વિશેષાંક	માર્ચ	૨૦૦૧
૩	મશરૂમ વિશેષાંક	જુલાઈ	૨૦૦૧
૪	આંબાની ખેતી વિશેષાંક	જૂન	૨૦૦૨
૫	ફળ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૩
૬	પાક સંરક્ષણ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૪
૭	ફૂલ વિશેષાંક	જાન્યુઆરી	૨૦૦૪
૮	પશુપોષણ અને આહાર વ્યવસ્થા	ફેબ્રુઆરી	૨૦૦૪
૯	વર્મિકમ્પોસ્ટ	ઓકટોબર	૨૦૦૪
૧૦	ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્ત્વોનો ખેતીમાં ઉપયોગ	ડિસેમ્બર	૨૦૦૪
૧૧	નીંદણ અને નીંદણ નિયંત્રણ વ્યવસ્થા	જાન્યુઆરી	૨૦૦૫
૧૨	શાકભાજી વિશેષાંક	એપ્રિલ	૨૦૦૫
૧૩	મસાલા પાક વિશેષાંક	ફેબ્રુઆરી	૨૦૦૭
૧૪	ઔષધિય પાકો	ઓકટોબર	૨૦૦૭
૧૫	પશુના રોગો, નિયંત્રણ અને માવજત	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૬	મશરૂમની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૭	આંબાની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૮	વૃક્ષોની ખેતી	ડિસેમ્બર	૨૦૦૮
૧૯	કઠોળપાકોઃ સંશોધન,પડકારો અને ક્ષિતિજો	માર્ચ	૨૦૦૯
૨૦	પાક સંરક્ષણ	મે	૨૦૦૯
૨૧	શાકભાજી	મે	૨૦૦૯
૨૨	જૈવિક નિયંત્રણ	ઓકટોબર	૨૦૦૯
૨૩	ગૌણ અને સૂક્ષ્મતત્ત્વોઃ પાક ઉત્પાદનમાં મહત્વ	ઓકટોબર	૨૦૦૯
૨૪	ઘરગથ્થુ આયુર્વેદિક ઉપચાર દ્વારા આરોગ્ય જાળવો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૫	શાકભાજી પાકો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૬	ફળપાકો	માર્ચ	૨૦૧૩
૨૭	પાક સંરક્ષણ	માર્ચ	૨૦૧૪
૨૮	તેલીબિયાં પાકો	માર્ચ	૨૦૧૪
૨૯	ઘાસચારા પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી	માર્ચ	૨૦૧૪
૩૦	ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી	માર્ચ	૨૦૧૫

નોંધ : ઉપલબ્ધ પુસ્તકો ઠરાવેલ કિંમતે મેળવવા માટે ફોન : ૦૨૬૯૨-૨૨૫૯૮૮ ઉપર સંપર્ક સાધવો.

એગ્રીમિડીયા ડીવીડી...ઘરબેઠા મંગાવો

DIGITAL AgriMedia® CREATIVE MEDIA HOUSE

ઈ-સાહિત્ય
એગ્રીમિડીયા ફિલ્મ

ખેડૂત માટે રૂા.૧૦૦/- પ્રતિ ડીવીડી

સંસ્થા માટે રૂા.૧૨૫/- પ્રતિ ડીવીડી

એગ્રીમિડીયા ફિલ્મ વીસીડી, હવે ડીવીડીમાં ઉપલબ્ધ

કૃષિ, બાગાયત, પશુપાલન, ગ્રામવિકાસને લગતી ડીવીડી

(૧) સફેદ સોનું : બી.ટી. કપાસ
(૨) કપાસને મિલીબગથી બચાવો
(૩) ડાંગરની આધુનિક ખેતી
(૪) ઘઉ વાવો સમૃદ્ધિ લાવો
(૫) મગફળીનો મોલ અનમોલ
(૬) ઉનાળુ મગફળીની ખેતી
(૭) રાઈની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૮) દિવેલા : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૯) પશુપાલનઃ સફળ મહિલા
(૧૦) ગ્રીન હાઉસ : પ્રાથમિક સમજ
(૧૧) મરઘાપાલન : વ્યવસાય
(૧૨) ખેતી ખર્ચ ઘટાડો
(૧૩) કેળ : ખોલે સમૃદ્ધિનાં દ્વાર
(૧૪) આંબો : અમૃત ફળ
(૧૫) બટાટા : રોકડિયો પાક
(૧૬) જીરૂ : મસાલાની મહેક
(૧૭) ટપક સિંચાઈ : ટીપું સમૃધ્ધિનું
(૧૮) જળસંચય : પાણી બચાવો
(૧૯) તલ : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૨૦) આંબળા : ઔષધીય ફળ
(૨૧) તમાકુ : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૨૨) રીંગણ : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૨૩) શેરડી : મીઠી મધુરી
(૨૪) ડુંગળી : કસ્તુરી
(૨૫) ચણા : જીંજરીયો પાક
(૨૬) ટામેટા : લાલ ચટાકેદાર
(૨૭) કોબી-ફુલાવરની ખેતી
(૨૮) ખારેક : કલ્પવૃક્ષ
(૨૯) તુવેર : ઉત્કૃષ્ટ કઠોળ
(૩૦) બાજરી : મોતી જેવા દાણા
(૩૧) દાડમ : સુખની સોડમ
(૩૨) પપૈયા : ગુણકારી ફળ
(૩૩) મરચા : તીખા પણ મીઠા
(૩૪) ભીંડા : ભવ્ય શાકભાજી
(૩૫) મગ : મહત્વનું કઠોળ
(૩૬) સોયાબીન : પ્રોટીનનો રાજા
(૩૭) લીંબુ : ખાટા પણ મીઠા
(૩૮) મુલ્યવર્ધન : ઘરબેઠા કરો
(૩૯) તરબુચ : ઠંડકનો અહેસાસ
(૪૦) નર્સરી : છોડનું જતન
(૪૧) વર્મીકમ્પોસ્ટ : વાપરો
(૪૨) ડાંગરની SRI પધ્ધતિ : શ્રી
(૪૩) રાસાયણિક ખાતર : બચાવો
(૪૪) જૈવિક નિયંત્રણ : અપનાવો
(૪૫) વરિયાળી : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૪૬) જૈવિક ખાતર : બાયો ફર્ટી.
(૪૭) મકાઇ : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૪૮) લસણ : મહેકતો પાક
(૪૯) સંકર બીજ ઉત્પાદન :દિવેલા
(૫૦) સંકલિત નિંદામણ નિયંત્રણ
(૫૧) મધમાખી પાલન : મધુરૂ મધ
(૫૨) ગોબર ગેસ : જૈવિક ઉર્જા
(૫૩) દુધાળા પશુની માવજત
(૫૪) ગુલાબ : ગ્રીન હાઉસ
(૫૫) હાઇટેક ખેતી : સમયની માંગ
(૫૬) નેટ હાઉસ : ઓછા ખર્ચે લાભ
(૫૭) આદુ - હળદરની ખેતી
(૫૮) સંકલિત જીવાત નિયંત્રણ(IPM)
(૫૯) સંકલિત રોગ નિયંત્રણ(IDM)
(૬૦) સંકલિત કૃમિ નિયંત્રણ(INM)
(૬૧) જુવારની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૬૨) સુકી ખેતી વ્યવસ્થાપન
(૬૩) ખેડુત : ગ્રાહક સુરક્ષા
(૬૪) પશુ કાળજી : બારેમાસ
(૬૫) કૃત્રિમ બીજદાનઃઉત્તમ ઓલાદ
(૬૬) બકરાપાલન વ્યવસાય
(૬૭) કૃષિ વનીકરણ : એગ્રો ફોરેસ્ટ્રી
(૬૮) જામફળ : પોષ્ટીક ફળ
(૬૯) બોર : વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૭૦) સરગવો : અમુલ્ય વૃક્ષ
(૭૧) ચીકુની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૭૨) ઓઇલ પામની ખેતી
(૭૩) પાકોનું મૂલ્યવર્ધન
(૭૪) ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમ
(૭૫) ઔષધીય પાકોનો ઉપયોગ
(૭૬) વેલાવાળા શાકભાજીની ખેતી
(૭૭) ઘાણાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી
(૭૮) ઇમુ પાલન વ્યવસાય
(૭૯) ઉંદરનું સંકલિત નિયંત્રણ
(૮૦) જમીન સુધારણા : કરો
(૮૧) સક્કરટેટી : ગ્રીનહાઉસ
(૮૨) જર્બેરા : ગ્રીનહાઉસ
(૮૩) કાકડી : નેટ/ગ્રીનહાઉસ
(૮૪) સીતાફળની ખેતી
(૮૫) ગુલાબની ખેતી
(૮૬) હજારીગલની ખેતી
(૮૭) કિચન ગાર્ડન/ટેરેસ ગાર્ડન
(૮૮) ગુવારની ખેતી
(૮૯) ઘાસચારાનાં પાકો
(૯૦) નીલગીરીની ખેતી
(૯૧) સાગની ખેતી
(૯૨) જમીન/પાણીનું પૃથ્થકરણ
(૯૩) પેશી સંવર્ધન : ટીસ્યુકલ્ચર
(૯૪) સુક્ષ્મ પોષક તત્વો
(૯૫) સજીવ/ઓર્ગેનિક ખેતી
(૯૬) કૃષિ ઓજાર/સાધનો
(૯૭) કુવારા પધ્ધતિ : અપનાવો
(૯૮) ટપક પધ્ધતિ : સાર સંભાળ
(૯૯) સંગ્રહીત અનાજની જીવાત
(૧૦૦)રેશમની ખેતી : એરી કલ્ચર

ડિજીટલ એગ્રીમિડીયા

૬૦૫, શાલીન, સેકટરઃ૧૧, ગાંધીનગર

✆ ૯૪૨૭૪ ૧૮૨૩૫, ૯૪૨૮૦ ૫૪૦૪૮

ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસમાં થતા પાકો

સ્ટ્રોબેરી

દ્રાક્ષ

શક્કરટેટી

સફેદ મૂસળી

સતાવરી

વેનિલા

બેબીકોર્ન

ચાઈનીઝ કેબેજ

લેટચુસ

ભોલર મરચી

ટર્નિપ

મેથી

બ્રોકોલી

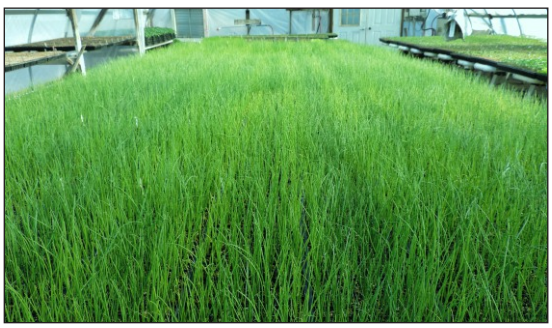
ધાણા

ફુદીનો

બ્રસેલ્સ સ્પાઉટ

ટામેટી

ખીરા કાકડી



ડુંગળી

પાલક

મૂળા

ગુલાબ

ગ્લેડીયોલસ

સેવંતી (ક્રિસેન્થીમમ)

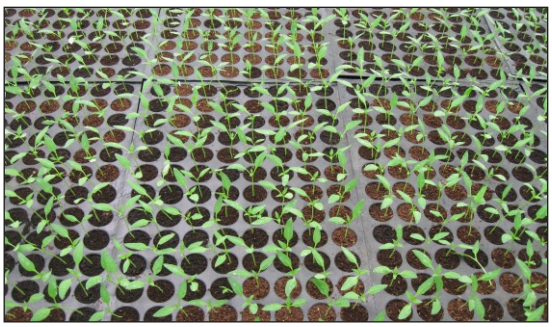
ઓર્કિડ

કાર્નેશન

એન્થુરીયમ

જર્બેરા

પ્લગ ટ્રેમાં પપૈયાનું ધરૂ ઉછેર



પ્લગ ટ્રેમાં મરચીનું ધરૂ ઉછેર

નેટહાઉસમાં કંકોડાનું ધરૂ ઉછેર

નેટહાઉસમાં કેળનું ધરૂ ઉછેર

આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી દ્વારા ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસ ટેકનોલોજીની તાલીમ

ગ્રીનહાઉસ/નેટહાઉસના પ્રકાર

ગ્લાસ ગ્રીનહાઉસ

રીઝીડ પેનલ ગ્રીનહાઉસ

લીન ટુ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ

ઈવન સ્પાન ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ

રીડ્સ એન્ડ ફ્રો ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ

શોટુથ ટાઈપ ગ્રીનહાઉસ

સોલર પેસીવ ગ્રીનહાઉસ

ગ્રીનહાઉસમાં હોરીઝોન્ટલ એર ફ્લો સીસ્ટમ

ફેન પેડ કુલિંગ ગ્રીનહાઉસ

ગ્રીનહાઉસમાં ફોગ કુલિંગ

ગ્રીનહાઉસમાં એક્ટીવ વેન્ટિલેશન

ગ્રીનહાઉસમાં ફર્ટિગેશન

પોલીટનલ

પોલીહાઉસ

નેટહાઉસ

નેટહાઉસ

લો કોસ્ટ ગ્રીનહાઉસ

શેડનેટ ગ્રીનહાઉસ

મોર્ડન ગ્રીનહાઉસ

ઈકો ગ્રીનહાઉસ

હાઈટેક ગ્રીનહાઉસ

રોગો

ગુલાબના પાનના કાળા ટપકાં

ગુલાબનું અવરોહ મૃત્યુ/ડાયબેક

ગુલાબનો ભૂકી છારો

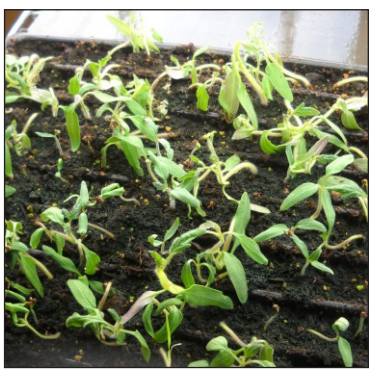
ગુલાબનો મોઝેક/પીળા ચટાપટા

જર્બેરા પાનનો ઝાળ/ સુકારો

જર્બેરાનો ભૂકી છારો

ગ્લેડિયોલસમાં સુકારો

ટામેટીમાં પાછોતરો સુકારો



ટામેટીમાં ધરૂમૃત્યુ

રોગો

વેલાવાળા શાકભાજીમાં તળછારો

પાપડીમાં પચરંગીયો

ભીંડામાં પીળી નસ

કોબીજમાં કાળો કહોવારો

રીંગણીમાં ફળનો કહોવારો

રીંગણીમાં લઘુપર્ણ

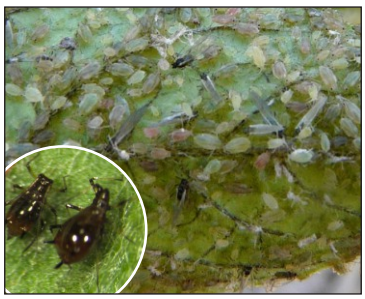
ગુવારનો ભૂકી છારો

ડુંગળીમાં કંદની કાળી ફૂગ

શાકભાજીમાં ગંઠવા કૃમિ

જીવાતો

તડતડિયાં



મોલો

સફેદમાખી

થ્રિપ્સ

પાનકથીરી

હેલિયોથીસ

ઊધઈ

પાનકોરીયું

ફળમાખી

ભીંગડાવાળી જીવાત (સ્કેલ)

પાન ખાનારી ઈયળ

મીલીબગ

જીવાતો

લશ્કરી ઈયળ

રીંગણીમાં ડૂંખ અને ફળ કોરી ખાનાર ઈયળ

ગુલાબમાં કળી ખાનાર ઈયળ

લાલ અને કાળા મરીયા

પાપડીમાં શીંગો કોરી ખાનારી ઈયળ

ભીંડામાં કાબરી ઈયળ

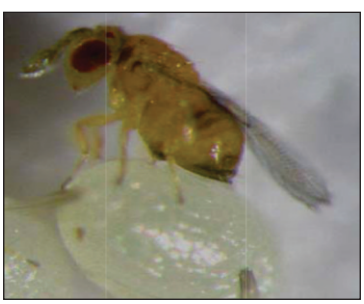
કોબી-ફ્લાવરમાં હીરાફૂંદી

પરવળના વેલા કોરી ખાનાર ઈયળ

ગોકળગાય

ઉપયોગી કીટકો

લેડી બર્ડ બીટલ(દાળીયા)



ટ્રાઈકોગ્રામા ભમરી

કાયસોપર્લા પુખ્ત (લીલી પોપટી)

COLLEGE OF HORTICULTURE
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY ANAND-388 110

HORTICULTURE
બાગાયત વિભાગ
HORTICULTURE

SMALL NURSERY
NATIONAL HORTICULTURE MISSION
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY
ANAND

ફળ નર્સરી
બાગાયત વિભાગ
આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી, આણંદ.
MODEL NURSERY
NATIONAL HORTICULTURE MISSION
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
ANAND AGRICULTURAL UNIVERSITY
ANAND

રજનીગંધા
પુષ્પવિદ્યા પ્રયોગશાળા
FLORICULTURE LABORATORY

બાગાયત સંશોધન ફાર્મ
AAU
AAU

ગાર્ડનર્સ ટ્રેનીંગ પ્રોગ્રામ

મધુસૂદન
FRUIT PROCESSING CENTER

પ્રકાશન વિભાગ દ્વારા પ્રકાશિત કૃષિ વિષયક પુસ્તકો મંગાવી તેમાં આપેલ વૈજ્ઞાનિક માહિતીનો આપની ખેતીમાં ઉપયોગ કરી ખેતીને સમૃદ્ધ બનાવો

મસાલા પાક વિશેષાંક :

કિંમત : ₹ ૧૫/- (રૂબરૂ)
₹ ૪૫/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને ફેબ્રુ. ૨૦૦૭માં 'મસાલા પાક વિશેષાંક' પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ જેમાં મરચી, જીરૂ, વરિયાળી, સુવા, અજમો, ધાણા, મેથી તેમજ ડુંગળી, લસણ, આદુ, હળદર વગેરે મસાલાના પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ તથા પ્રોસેસિંગ, મૂલ્યવર્ધન વગેરે અંગેની માહિતી ૪૮ પેજમાં અપવામાં આવી છે.

મશરૂમની ખેતી :

કિંમત : ₹ ૩૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૬૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને ડિસેમ્બર ૨૦૦૮માં 'મશરૂમની ખેતી' પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આવેલ છે જેમાં મશરૂમની વિવિધ જાતો અને તેની ખેતી પદ્ધતિ, વાનગીઓ તથા અન્ય માહિતી ૭૨ પેજમાં આપવામાં આવેલ છે.

આંબાની ખેતી :

કિંમત : ₹ ૩૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૭૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને ડિસેમ્બર ૨૦૦૮માં 'આંબાની ખેતી' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં આંબાની ખેતી અંગેના તમામ પાસાઓ જેવા કે આંબાની વિવિધ જાતો, સંવર્ધન, કેળવણી, છાંટણી, રોગ-જીવાત નિયંત્રણ, મૂલ્યવર્ધન તથા નિકાસ, વિવિધ પ્રોજેક્ટસ વગેરેની ૧૨૦ પેજમાં સવિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવેલ છે.

ફળપાકો :

કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને માર્ચ ૨૦૧૩માં 'ફળપાકો' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં ગુજરાત રાજ્યમાં થતા તમામ મુખ્ય ફળપાકો તથા ગૌણ ફળપાકોની સંપૂર્ણ વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ, મૂલ્ય વર્ધન, બનાવટો, નિકાસ, સહાય કાર્યક્રમો તથા સંલગ્ન સરનામા સહિતની વિસ્તૃત માહિતી ૨૧૨ પેજમાં આપવામાં આવેલ છે.

શાકભાજી પાકો :

કિંમત : ₹ ૬૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૧૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને માર્ચ ૨૦૧૩માં 'શાકભાજી પાકો' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં ગુજરાતમાં થતા શાકભાજીન તમામ પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી પદ્ધતિ તેમજ કિચન ગાર્ડન, ગ્રીનહાઉસમાં શાકભાજીની ખેતી, સંરક્ષણાત્મક ખેતી, મૂલ્ય વર્ધન, નિકાસ ઉપરાંત સંલગ્ન સરનામા સહિતની વિસ્તૃત માહિતી ૨૧૨ પેજમાં આપવામાં આવેલ છે.

ઘાસચારાના પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી :

કિંમત : ₹ ૩૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૭૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને માર્ચ ૨૦૧૪માં 'ઘાસચારાના પાકોની વૈજ્ઞાનિક ખેતી' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં જુવાર, મકાઈ, રજકાબાજરી, ઓટ, રજકો, ચોળા, ગુવાર, વાલ, સ્ટાયલો, સૂર્યમુખી, હા. નેપિયર (ગજરાજ), ઝીંઝવો (મારવેલ), ધામણ (અંજાન) તેમજ પેરા, ધરફ, દરશથ, દીનાનાથ, શણિયાર વગેરે ઘાસ ઉપરાંત સુબાબુલ, શેવરી, સીરાટ્રો અંગેના ઘાસચારાની ખેતીની વૈજ્ઞાનિક માહિતી તેમજ સંશોધન આધારિત ભલામણો ૬૪ પેજમાં દર્શાવેલ છે.

પાક સંરક્ષણ :

કિંમત : ₹ ૮૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૪૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને માર્ચ ૨૦૧૪ માં 'પાક સંરક્ષણ' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં ગુજરાત રાજ્યમાં થતા ધાન્યપાકો, રોકડીયા પાકો, તેલીબિયા પાકો, શાકભાજી પાકો, કઠોળપાકો, ફળપાકો તથા અન્ય પાકોમાં આવતા રોગો અને જીવાતોની ઓળખ, નિયંત્રણ વગેરેની માહિતી ભલામણ કરેલ દવાઓના પ્રમાણ સહિત આપવામાં આવેલ છે. આ ઉપરાંત જૈવિક નિયંત્રણ, કૃમિ નિયંત્રણ, ઉંદર નિયંત્રણ, સંગ્રહેલ અનાજની જીવાતોનું નિયંત્રણ તથા કીટનાશક / રોગનાશક દવાઓ અંગેની માહિતી ૩૦૪ પેજમાં આપવામાં આવેલ છે.

ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી

કિંમત : ₹ ૧૦૦/- (રૂબરૂ)
₹ ૧૫૦/- (રજી. પોસ્ટથી)

સને માર્ચ ૨૦૧૫માં 'ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજી' પુસ્તક પ્રકાશિત કરવામાં આવેલ છે જેમાં ગ્રીનહાઉસ અને નેટહાઉસ ટેકનોલોજીને લગતી સંપૂર્ણ માહિતી આપવામાં આવેલ છે. ગ્રીનહાઉસમાં કેપ્સીકમ મરચાં, ટામેટા, કાકડી, ગુલાબ, જર્બેરાનો ઉછેર, ગ્રીનહાઉસ પ્રોજેકટસ, અર્થકરણ, નિકાસના ધારાધારેણો, બજાર, પ્રોજેકટ અમલીકરણ અને સરકારી સહાય તેમજ પ્રગતિશીલ ખેડૂતોની સફળવાર્તાઓની માહિતી ૨૬૦ પેજમાં આપવામાં આવેલ છે.

વધુ માહિતી માટે સંપર્ક સાધો

તંત્રી, 'કૃષિગોવિદ્યા' પ્રકાશન વિભાગ
વિસ્તરણ શિક્ષણ નિયામકની કચેરી
યુનિવર્સિટી ભવન, આણંદ કૃષિ યુનિવર્સિટી
આણંદ જિ. આણંદ-૩૮૮૧૧૦
ફોન : (૦૨૬૯૨) ૨૨૫૯૮૮/ ૨૬૧૯૨૧
Email : aaunews@aau.in